K-water연구원
2025-MA-RR-25-819
G240151
Final Report

상수도 디지털 전환의 경제적 가치 산정 연구

A study on the Economic Evaluation of Digital Transformation in Water Supply System

2025. 05

K water 한국수자원공사

상수도 디지털 전환의 경제적 가치 산정 연구

K water 한국수자원공사

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

상수도 디지털 전환의 경제적 가치 산정 연구

A study on the Economic Evaluation of Digital Transformation in Water Supply System

2025. 5.

제 출 문

한국수자원공사 사장 귀하

본 보고서를 국립한밭대학교 산학협력단에서 수행한 『상수도 디지털 전환의 경제적 가치 산정 연구』에 대한 연구보고서로 제출합니다.

2025. 5.

국 립 한 밭 대 학 교

산학협력단장

참 여 연 구 진

연구원	소속	이름	수행내역
연구책임자	한밭대학교 경상대학 경제학과	민 경 세	1장/총괄
연구수행자	한밭대학교 경상대학 경제학과	박 종 훈	1장/5장 1절, 3절
	한밭대학교 경상대학 경제학과	신 유 식	4장/5장 2절
	한밭대학교 경상대학 경제학과	박 준 우	2장 2절, 3절/3장
	한밭대학교 경상대학 경제학과	최 조 원	연구보조
	고려대학교 경제학과	정 현 수	2장 1절
자 문 진	뉴욕주립대학교	박 지 영	
	서울대학교 농경제사회학부	이 성 우	
	한국건설기술연구원	신 혜 원	
	MUREPA 코리아	박 창 근	
K-water	경영연구소	류 문 현	
(주관기관)	경영연구소	최 한 주	
	경영연구소	이 수 홍	
	경영연구소	김 주 희	
	수도관리처	이 진 욱	
	수도관리처	이 상 민	
	수도관리처	김 국 일	

* 자문위원은 가나다 순

요 약 문

1. 연구제목

상수도 디지털 전환의 경제적 가치 산정 연구

2. 연구기간

2024년 9월 9일 ~ 2025년 4월 28일

3. 연구목적

본 연구는 상수도 디지털 전환의 경제적 가치에 대해 객관적으로 산정하는 데 주안점을 두고 있다. 구체적으로 본 연구는 관로 DT, AI 정수장, 정수장 DT, 자산관리시스템 등 물 공급 체계 전반에 걸쳐 상수도 디지털 전환이 일어나는 과정에서 발생하는 경제적 가치를 다양한 과학적 방법(조건부가치측정법, 효과성 분석, 탄력적 산업연관분석)을 동원하여 살펴보고자 한다. 구체적으로 본 연구 수행의 세부 목표는 다음과 같다.

먼저, 국내 상수도 현황 및 디지털 전환의 필요성을 파악한다. 다음으로 상수도 등 유틸리티 부문의 디지털 전환 사업의 편익 측정에 대하여 살펴본다. 세 번째로 상수도 디지털 전환 사업 기술적 효과 및 재무적, 경제적 편익 항목을 검토한다. 검토 내용을 바탕으로 재무적, 경제적 가치산정을 위한 방법론 선정, 개발 및 효과분석을 하며, 여기서는 조건부가치측정법을 통한 지불의사금액 추정, 소비자가 느끼는 상수도 디지털 전환의 효과성 분석, 탄력적 산업연관분석을 통한 경제적 파급효과를 분석한다. 마지막으로 연구결과를 토대로 분석결과와 정책적 시사점을 제언한다. 상기의 목적에 초점을 둔 본 연구는 향후 상수도 분야의 디지털 전환 정책 수립 및 실행의 기초자료로 활용될 것이다.

4. 연구내용

본 연구의 내용은 다음과 같다. 본 연구는 상수도 현황 및 디지털 전환의 필요성을 시작으로 한국수자원공사가 제시하는 4가지의 핵심 과업으로 구성된다. 먼저, 상수도 디지털 전환 사업 추진의 당위성과 현황을 파악하기 위해 국내 상수도 현황, 상수도 디지털 전환의 개념과 필요성, 디지털 전환 관련 국내·외 사례 등을 살펴본다. 해당 내용을 기초로 본 용역의 주요한 4개 과업인 1)상수도 등 유틸리티 부문의 디지털 전환 사업의 편익

측정 연구 분석, 2)상수도 디지털 전환사업 기술적 효과 및 재무적, 경제적 편익 항목 검토, 3)재무적, 경제적 가치산정을 위한 방법론 선정, 개발 및 효과분석, 4)편익 분석 및 결과에 대한 시사점 및 정책제언을 수행한다. 핵심과업의 주요 내용은 다음과 같다.

핵심과업 첫 번째인 상수도 등 유틸리티 부문의 디지털 전환 사업의 편익 측정 연구에서는 디지털 전환 기술 유형 및 특성에 대해서 살펴보고, 관련 선행연구를 국내·외 연구로 구분하여 탐색한다. 다음으로 편익측정 방법에 대한 선행연구를 정리한다. 핵심과업 두 번째인 상수도 디지털 전환 사업 기술적 효과 및 재무적, 경제적 편익 항목 검토 부분은 디지털 전환 핵심 기술별 특성 및 적용분야와 재무적, 경제적 편익 항목 검토에 대한 내용을 수행한다. 상기 과정들에서 각 사례의 사업 추진 범위와 현황을 파악하고 기 수행된 연구의 분석방법론과 연구결과, 디지털 전환의 편익 등을 정리한다. 이와 같은 정성적 접근을 통해 연구 추진의 틀을 확립한다. 핵심과업 세 번째인 재무적, 경제적 가치산정을 위한 방법론 선정, 개발 및 효과분석은 지불의사금액 추정을 통한 효용 분석, 상수도 디지털 전환의 효과성 분석, 경제적 파급효과 분석을 수행한다. 먼저, 조건부가치측정법을 적용하여 상수도 디지털 전환에 대한 개인 수준에서의 경제적 효용을 측정한다. 조건부가치측정법을 통해 효용수준을 정량화하고, 다음으로 리커트형 척도의 설문조사를 근거로 상수도의 디지털 전환 시 개인이 느끼는 주관적 효용을 조사한다. 마지막으로 거시적 차원에서 산업연관분석을 통해 상수도 디지털 전환이 미치는 경제적 파급효과를 살펴본다. 상기의 접근방법을 통해 상수도 디지털 전환의 경제적 가치에 대한 객관적이고 체계적인 분석 결과를 도출한다. 이를 바탕으로 핵심과업 네 번째인 상수도 디지털 전환 추진을 위한 시사점과 정책적 제언을 수행한다.

5. 연구결과

1. 상수도 현황 및 디지털 전환의 필요성

1.1 국내 상수도 현황

우리나라의 상수도 보급률은 2023년 기준 99.5%로 매우 높은 수준을 보이고 있으며, 특히 도시 지역은 이미 보급률이 포화 상태에 도달했다. 반면 농어촌 지역은 여전히 96.4% 수준으로 상대적으로 낮아, 지역 간 보급률의 격차가 존재한다. 시설 운영 측면에서도 전국의 취수장, 정수장, 배수지 등의 가동률은 지역마다 차이를 보이며, 특히 수도관망의 노후화는 전반적인 유수율 저하 및 유지보수 비용 증가로 이어지고 있다. 2023년 현재 전국 평균 유수율은 86.3%에 불과하며, 누수율은 9.9%로 나타났지만 일부 지역은 20%를 초과하는 높은 누수율을 기록하고 있다. 수도관의 경우 약 38.2%가 21년 이상 노후화

된 수도관으로 구성되어 있어 구조적 문제 해결을 위한 혁신적인 대응이 필요한 실정이다. 이러한 문제들은 기존의 시설 확충 중심의 정책만으로는 해결에 한계가 있으며, 운영 효율성과 공급 안정성을 동시에 확보할 수 있는 상수도 디지털 전환이 절실히 요구된다.

1.2 상수도 디지털 전환의 개념과 필요성

디지털 전환은 단순한 기술 도입이 아닌, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 디지털 트윈 등 첨단기술을 융합하여 기존 상수도 시스템의 운영방식을 근본적으로 바꾸는 것을 의미한다. 상수도 시스템의 디지털화라는 전면적 구조 전환은 운영 효율성 제고, 수질 및 공급 안정성 확보, 노후화 자산 관리 최적화, 기후변화 대응력 강화, 에너지 절감 및 탄소 저감, 시민의 서비스 신뢰도 제고 등 다방면에서 효과를 창출하며, 각각의 구체적인 효과는 아래의 표와 같다.

<요약 표 1> 디지털 전환의 필요성과 주요효과

필요성	주요효과
운영 효율성 제고	유지보수 시간·비용 최대 30% 절감
수질 및 공급 안정성 확보	이상 징후 실시간 탐지, 신속 대응
노후화 자산 관리 최적화	설비 수명 연장, 고장 예방
기후변화 대응력 강화	위기 예측 및 선제 대응
에너지 절감 및 탄소 저감	스마트 펌프 제어로 에너지 소비 감소
시민 신뢰 제고	실시간 정보 공개 및 투명성 확보

1.3 국내·외 디지털 전환 사례분석

전 세계적으로 상수도 디지털 전환은 활발하게 진행되고 있으며, 각 지역의 특성에 부합되는 목표를 설정하고, 이를 토대로 다양한 기술을 도입하고 있다. 아시아 및 오세아니아, 중동 지역에서는 필리핀, 중국, 호주, UAE가 파악된다. 필리핀은 스마트 센서와 데이터 분석으로 공급 개선을 시도하며, 중국은 디지털 트윈으로 오래된 수도 시스템 현대화, 호주는 IoT와 머신러닝으로 관망 상태 추적을, UAE는 스마트 계량과 음향 기술로 누수 구간 식별을 한다. 해당 국가에서는 물 공급 효율성 및 시설 보전, 비용 절감 등에 주안점을 둔 것으로 파악된다. 유럽은 영국, 프랑스, 독일, 네덜란드에서 사례가 파악되며, 각각의 나라들은 스마트 센서를 통해 실시간 누수 및 수질 감지, 실시간 데이터로 누수 탐지와 문제 신속 대응, 스마트 미터로 누수 탐지 및 자산 관리 최적화, 데이터 분석으로 물 사용 및 이상 감지에 주안점을 두고 있다. 대부분 자원 소실 감소 및 공급 효율성에 초점을 맞춘 것으로 파악된다. 북미인 미국과 캐나다 지역은 물 사용 관리에 초점을 두고 있다.

국내 상수도 디지털 전환 사례는 활발하게 이루어지고 있으며 아래의 표와 같다. 수도관리처, 한강유역본부, 금강유역본부, 영산강·섬진강유역본부, 낙동강유역본부는 AI 기술

을 활용하거나 에너지 관리 시스템 등을 도입하여 비용 절감, 운영 효율성 및 안정성 향상 등의 성과를 달성하였다. 구체적인 성과는 아래의 표를 참고하면 된다.

<요약 표 2> 국내 상수도 디지털 전환 사례 요약

구분	주요 기술 도입 내용	성과 요약
수도관리처	자율운영, EMS, PMS 도입 (42개 정수장)	화학물질 및 전력 사용 절감 → 연간 약 56.8억 원 비용 절감
한강유역본부	AI 기반 자율운영 기술 적용	누수 감소, 에너지 효율 향상 → 도시 물 수요-공급 문제 해결
금강유역본부	AI 기술 활용한 조류 및 이상수질 관리	운영 안정성 확보, 지속가능한 수질관리 → 지역 주민 신뢰 확보
영산강·섬진강유역본부	맞춤형 AI 알고리즘 + 사용자 친화적 UI 개발	6개 정수장 운영 안정성·효율성 향상 → 주민과의 소통 강화
낙동강유역본부	에너지 관리 시스템 도입 (13개 정수장)	전력 피크 감소, 비용 절감 → 지속가능한 환경보호 운영모델 구축

디지털 전환은 비단 상수도에 적용되기 보다는 전력, 교통, 제조, 농업 등에도 이루어지고 있다. 타 산업 분야는 전력, 교통, 제조, 농업 등에서 디지털 기술을 전 산업적·도시 단위로 통합 운영하며, 스마트화와 지속 가능성, 사용자 참여 확대에 중점을 둔다. 공통적으로는 실시간 데이터 기반 운영과 효율성 제고를 목표로 하나, 상수도는 부분적 적용중심, 타 산업은 전면적·융합적 적용이라는 차이가 있다.

<요약 표 3> 타 분야 디지털 전환 사례 요약

분야	국가	주요기술 및 접근 방식	편익
전력	미국	스마트 그리드, 스마트 미터	에너지 효율성 증대, 탄소 배출 감소, 에너지 절약 문화 조성
	스웨덴	에너지 데이터 분석, 공공 에너지 관리 시스템	에너지 소비 절약, 재생에너지 활용 증대
	호주	분산 재생에너지 관리, 에너지 저장 기술	전력 안정성 보장, 소비 최적화
교통	영국	IoT 센서,교통 데이터 실시간 분석	교통 혼잡 감소, 대중교통 효율성 증대, 안전사고 예방
	싱가포르	디지털 트윈 기술	차량 흐름과 대중교통 최적화, 승객 만족도 향상
	미국	자율주행 차량 데이터, 신호 체계 개선	교통 흐름 최적화, 보행자 안전 강화, 혼잡완화
제조	독일	디지털 트윈, 생산 공정 시뮬레이션	생산성 증대, 유지보수 비용 절감
	일본	AI 기반 생산 라인 분석	품질향상, 생산성 증대
	중국	IoT 센서, 품질 관리 AI 분석	고품질 유지, 대량 생산 효율 증대
농업	네덜란드	자동화된 수경 재배 시스템, IoT	물·비료 절약, 작물 생산량 극대화
	미국	정밀 농업 기술, 드론 및 IoT 센서	비용 절감, 자원 효율성 극대화
	이스라엘	스마트 관개 시스템	물 낭비 감소, 작물 생장 최적화

2. 상수도 등 유틸리티 부문의 디지털 전환 사업의 편익 측정 연구

2.1 디지털 전환 기술 유형 및 특성

디지털 전환은 기존 아날로그 기반의 상수도 운영에서 벗어나, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 디지털 트윈, 스마트 자산관리, 빅데이터 분석 등의 기술을 활용하여 보다 정교하고 효율적인 체계를 구축하는 것이다. AI 기반 수처리 플랜트는 수질 데이터를 실시간으로 분석하여 공정 제어를 자동화하고, 에너지와 화학물질 사용을 줄인다. 스마트 워터 네트워크는 IoT 센서를 활용해 누수, 수압, 수요를 실시간으로 관리하며, 신속한 문제 대응을 가능하게 한다. 디지털 트윈은 물리적 자산의 가상 복제본을 통해 시뮬레이션을 수행하고, 설비 수명 연장과 유지보수 최적화를 지원한다. 스마트 자산관리는 설비 상태를 실시간 모니터링하고 예측 유지보수를 통해 운영 중단을 예방한다. 빅데이터 분석은 수요 예측, 이상 상황 탐지, 정책 수립 등을 위한 데이터 기반 의사결정에 활용된다.

2.2 선행연구 검토

국내·외에서 수행된 상수도 분야 디지털 전환 연구는 기술 도입뿐 아니라 기후변화 대응, 정책 평가, 감염병 대응 등 다양한 영역과 연결되어 있다. 국내는 스마트 미터링, 누수 방지, 정책 성과 분석 등 운영 개선 중심 연구가 주를 이루며, 국외는 디지털 트윈, 하수 분석, IoT 기반 수질 모니터링 등을 통해 환경 및 보건 이슈에 대응하는 사례가 많다. 이러한 연구들은 상수도가 단순 기술적 과제를 넘어 사회적 형평성과 공공정책적 접근이 필요한 복합 문제라는 점을 시사한다.

디지털 전환은 기술 혁신 이상의 의미를 지닌 개념으로, 생산성과 서비스 품질 향상, 비용 절감 등 경제적 효과와 함께 조직 전략과 사회 구조를 변화시키는 요소로 작용한다. 관련 연구는 디지털 전환의 개념 정립, AI·IoT 등 기술 구현, 산업별 사례 분석, 지속 가능성 논의, 정책적 지원 방향, 사회적 영향 등을 포괄한다. 당 연구들은 디지털 전환은 단순한 기술 도입이 아니라, 지속 가능성, 사회적 포용성을 위한 전략적 변화임을 강조한다.

상수도 분야에서 디지털 전환은 운영 효율성 향상, 비용 절감, 환경 보호, 서비스 품질 개선 등 실질적 효과를 이끌어 내는 핵심 수단으로 작용하고 있다. 국내 연구는 스마트 기술이 에너지 절감과 탄소 배출 저감에 기여함을 분석하고, 운영 효율화를 위한 전략을 제시한다. 국외 연구는 실시간 모니터링, 디지털 트윈 기반 운영, 주민 접근성 향상 등을 다루며, 사회적 수용성과 정책 연계 가능성에 주목한다. 이는 상수도 시스템 전반에 걸친 구조적 전환의 필요성을 뒷받침하며, 시민과의 신뢰 기반 형성이 핵심임을 보여준다.

2.3 편익측정 방법에 대한 선행연구

상수도 분야의 디지털 전환과 관련된 편익측정 방법론을 선정하기 위해, 국내·외의 다양한 선행 사례 및 연구들을 폭넓게 검토하였다. 상수도뿐만 아니라 유사 공공 인프라 분야의 디지털 전환 연구에서 활용된 방법론들도 함께 분석하여, 본 연구 주제의 특성과 목

적에 가장 적합한 접근법을 도출하고자 하였다. 그 중 상수도 디지털 전환이라는 주제는 비용·효율성 측면의 평가가 중요하므로, 이를 계량적으로 설명할 수 있는 분석 틀로 비용편익분석(Cost-Benefit Analysis), 순현재가치법(NPV), 내부수익률(IRR), 그리고 조건부가치측정법(CVM) 등을 검토 대상으로 삼았다. 이 가운데, 실제 자료의 가용성, 분석의 적용 용이성, 응답자의 이해 가능성 및 정책적 활용성을 종합적으로 고려한 결과, 본 연구에서는 조건부가치측정법(CVM) 중심으로 분석을 진행하였다. 상수도 디지털 전환의 사회적 편익을 소비자의 지불의사액(Willingness to Pay)으로 측정할 수 있다. 한편, 공공사업의 예비타당성 조사에서 광범위하게 활용되고 있기 때문에 방법론 채택의 당위성도 존재한다. 아울러 공공사업 추진의 거시적 정합성을 확보하기 위해 산업연관분석(Input-Output analysis)도 병행하여 수행함으로써, 디지털 전환의 경제적 파급효과까지도 포괄적으로 고려하였다.

3. 상수도 디지털 전환사업 기술적 효과 및 재무적, 경제적 편익 항목 검토

3.1 디지털 전환 핵심 기술별 특성 및 적용분야

관로 DT, AI 정수장, 정수장 DT, 자산관리시스템에 대한 기술별 효과는 다음과 같다. 스마트 관망관리 사업은 광역상수도 관망에 유량, 수압, 수질 감시장치와 밸브전동화 장치를 설치하고 디지털 트윈 기술을 도입하여 신속한 사고 인지와 대응을 위한 실시간 감시 및 제어 인프라를 구축하는 것을 의미한다. 관로 디지털 트윈의 특성 및 적용분야는 시뮬레이션, VR(가상현실), AR(증강현실), 사진 측량으로 요약된다. AI 정수장은 기존의 수작업 중심 정수장 운영 방식을 혁신적으로 전환한 첨단 디지털 시스템으로, 빅데이터와 인공지능(AI) 기술을 기반으로 자율운영, 에너지 관리, 설비 예지보전, 지능형 영상감시 기능이 통합된 스마트 정수장이다. AI 정수장의 특성 및 적용분야는 정수장 자율운영, 스마트 에너지관리 시스템, 설비 예지보전 시스템, 지능형 영상감시 시스템으로 요약된다. 정수장 디지털 트윈은 실제 정수장의 물리적·기능적 구조를 가상 공간에 동일하게 구현하고, 이를 통해 실시간 모니터링, 시뮬레이션, 예측 분석, 운영 최적화 기능을 제공하는 시스템이다. 정수장 디지털 트윈의 특성 및 적용분야는 시뮬레이션, VR(가상현실) 기술, AR(증강현실) 기술, 스마트 기술 연계성 확보이다. 상수도 자산관리 시스템은 수도시설물의 전 생애주기(Life Cycle)를 기반으로 시설의 설치 시점부터 고장 및 폐기 시점까지 발생할 수 있는 위험 요소를 체계적으로 파악하고 관리하여, 최소의 비용으로 최적의 서비스 수준을 달성하도록 지원하는 전략적 의사결정 도구이다. 이 시스템은 5대 핵심 단계(Core)와 10단계의 실행 절차(Step)로 구성되어 있으며, 전반적인 자산 관리 흐름을 구조화된 형태로 제시한다.

3.2 재무적, 경제적 편익 항목 검토

본 연구에서는 관로 DT, AI 정수장, 정수장 DT, 자산관리시스템의 디지털 전환에 따른 편익 측정 항목을 식별하였다. 정량적 항목에는 비용절감, 운영효율성 향상 편익 항목이 측정되었으며, 정성적 항목에는 안정성 강화 및 기타 편익 항목이 측정되었다. 관로 DT, AI 정수장, 정수장 DT 모두 비용 절감, 운영효율성 향상 및 안정성 강화 효과가 있는 것으로 측정되었다. 또한, 자산 관리시스템은 비용 절감과 운영효율성 향상 효과뿐 아니라 자산 관리 투명성 및 신뢰성 강화 편익과 합리적 투자 편익이라는 정성적 편익도 도출되었다.

3.3 경제적 편익 항목 도출

상수도 분야의 디지털 전환 기술 도입에 따른 경제적 편익은 크게 비용 절감, 운영 효율성 향상, 안정성 강화, 기타 사회적 편익의 네 가지 범주로 구분할 수 있다. 본 연구에서는 이러한 편익 항목을 세분화하여 정의하고, 각 편익 요소에 대해 AI 정수장, 관로 DT, 정수장 디지털 트윈, 자산관리 시스템의 도입이 각각 어떠한 기여를 하는지 종합적으로 분석하였다. 종합적으로, AI 정수장, 스마트 관망, 디지털 트윈, 자산관리시스템의 도입은 상수도 시스템의 운영 전반에 걸쳐 다양한 경제적 편익을 발생시키며, 단순한 비용 절감을 넘어 지속 가능한 물 관리체계 구축에 기여하는 핵심 기반이 될 수 있다.

<요약 표 4> 경제적 편익 정리표

편익 항목	세부 편익	관로 DT	AI 정수장	정수장 DT	자산 관리 시스템
비용 절감	전력비 및 약품비 절감		O		
	유지보수비 절감	O	O	O	O
	수익 손실 감소	O			
	재난 복구비용 절감	O			
운영 효율성 향상	운영 지연 및 중단 최소화	O	O	O	
	자원 및 에너지관리 최적화	O	O		O
	데이터 품질 및 운영 데이터 업데이트		O	O	O
안정성 강화	위험 요인 및 사고 위험 조기 감지	O	O	O	
	긴급 상황 신속 대응	O	O	O	
기타 편익	서비스 품질 향상 및 이용자 만족도 증가		O		
	자산 관리 투명성 및 신뢰성 강화				O
	환경적 편익	O			
	합리적 투자 편익				O

4 재무적, 경제적 가치산정을 위한 방법론 선정, 개발 및 효과분석

상수도 디지털 전환 기술의 도입은 장기간의 시간과 막대한 국가 재원이 소요되는 중

장기적 과제이다. 국내 상수도 공급체계는 지금까지 안정적으로 운영되고 있으나, 상수도 디지털 전환 기술의 도입은 기존 상수도 공급 및 관리 체계 수준을 제고하는 중요한 계기가 될 수 있다. 이러한 계기가 마련되기 위해서는 사업 추진의 정당성을 확보하고 논거가 충분하여야 한다. 상기 과업을 통해 상수도 디지털 전환은 소비자들에게 안전한 상수도 공급, 사고방지를 통한 경제적 비용을 감소하는 등의 직접적인 편익을 제공함과 동시에 환경 보호, 에너지 효율성 향상, 운영비용 절감 등 간접적인 편익도 제공한다.

위에 논의된 편익들은 상수도 디지털 전환의 소비자 편익을 제시하지만 정량적으로 어느 정도의 편익을 느끼는지 측정이 요원하다. 이러한 한계를 극복하고 적절한 정량적 효용수준을 측정하는 것은 앞서 언급한 사업 추진의 대국민 당위성 확보와 함께 사업 추진의 절차적 합리성을 갖출 수 있다.

4.1 지불의사금액 추정을 통한 효용 분석

상수도 디지털 전환으로 인해 소비자가 체감하는 효용을 정량화하기 위해 조건부가치측정법을 적용하였다. 해당 분석을 위해 관로 DT 및 AI 정수장, 정수장 DT 및 자산관리시스템을 두 가지 그룹으로 구분하여, 설문조사를 실시하였다. 설문조사 자료를 활용하여 효용을 계량화한 형태인 지불의사금액을 도출하고자 하였다. 본 분석에서는 이중경계 양분선택형 질문에 활용되는 이변량 프로빗 모형과 KDI 예비타당성 조사 지침에 제시된 이중경계 스파이크 모형을 방법론으로 채택하였다.

분석결과를 종합하면 다음과 같다. 이변량 프로빗 모형을 활용한 경우에는 기술별로 2,405원, 3,306원, 2,473원, 2,079원으로 분석되었다. 이중경계 스파이크 모형의 적용 결과는 모두 통계적으로 1% 유의수준에서 유의미하였으며, 관로 DT, AI 정수장, 정수장 DT, 자산관리시스템에 대한 지불의사액은 각각 4,279원, 3,823원 4,110원, 3,708원으로 분석되었다. 두 분석방법 간 다소 지불의사금액이 차이가 나지만, 이는 전체적인 범위를 살펴보면 수긍할 수 있는 범위이다. 한편, 정책결정의 유연성을 제고하기 위해 응답 단계별 접근방법을 적용하여 이항 로지스틱과 비선형모형도 분석하였으며, 그 결과는 부록에 제시하였다.

상기 분석을 통해 상수도 디지털 전환 기술에 대한 소비자 효용을 보다 정밀하게 추산할 수 있었으며, 향후 상수도 디지털 전환 사업 추진 시 재원 조달을 위한 요금 설정에 있어 합리적 근거를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

4.2 상수도 디지털 전환의 효과성 분석

본 연구는 상수도 디지털 전환 기술의 정성적 편익을 중심으로 분석하고자 한다. 현재 해당 기술의 도입은 일부 지역 또는 정수장을 대상으로 한 시범사업 수준에서 이루어지

고 있다. 따라서 정량적인 효과를 산출하는 것은 한계가 존재한다. 정량적 분석을 수행하기 위해서는 기술 도입 여부를 기준으로 한 비교집단(처치군)과 통제집단(대조군)의 설정이 필요하나, 기술 적용의 시기 및 대상이 상이하고 표준화된 비교가 어렵다는 점에서 실증적 비교분석에는 제약이 따른다. 본 연구는 한계를 극복하고자 응답자의 주관적 인식에 근거한 정성적 분석에 중점을 두었으며, 분석에 사용된 자료는 조건부가치측정법의 설문조사 자료를 활용하였다. 이를 통해 디지털 전환 기술 도입에 따른 사회적 수용성, 서비스 개선에 대한 인식 변화, 이용자 만족도 등 비계량적 요소에 기반한 편익 구조를 도출하고자 하였다.

관로 DT에 대해 10가구 중 7가구는 기술 도입이 필요하며, 해당 기술이 도입될 경우 수돗물에 대한 신뢰도가 개선될 것이라고 응답하였다. 스마트 관망이 도입될 경우 기대효과로 깨끗하고 안정적인 수돗물 공급이 36.0%로 가장 높게 나타났으며, 신속한 사고 대응이 29.9%로 나타났다. 스마트 관망 도입에 대한 가구당 월별 WTP는 1,342.3원으로 도출되었다. 추가적인 요금 지불의사가 없는 이유로는 납부한 수도요금으로 해결해야 한다는 의견이 44.8%로 가장 높게 나타났다.

AI 정수장에 대해 10가구 중 7가구는 기술 도입이 필요하며, 해당 기술이 도입될 경우 수돗물에 대한 신뢰도가 개선될 것이라고 응답하였다. AI 정수장이 도입될 경우 기대효과로 깨끗하고 안정적인 수돗물 공급이 47.7%로 가장 높게 나타났으며, 사고 발생 예방이 20.3%로 나타났다. AI 정수장 도입에 대한 가구당 월별 WTP는 1,330.0원으로 도출되었다. 추가적인 요금 지불의사가 없는 이유로는 납부한 수도요금으로 해결해야 한다는 의견이 47.6%로 가장 높게 나타났다.

정수장 디지털 트윈 기술에 대해 10가구 중 7가구는 기술 도입이 필요하며, 해당 기술이 도입될 경우 수돗물에 대한 신뢰도가 개선될 것이라고 응답하였다. 정수장 디지털 트윈 기술이 도입될 경우 기대효과로 깨끗하고 안정적인 수돗물 공급이 43.9%로 가장 높게 나타났으며, 효율적 시설물 점검이 28.4%로 나타났다. 정수장 디지털 트윈 도입에 대한 가구당 월별 WTP는 1,410.5원으로 도출되었다. 추가적인 요금 지불의사가 없는 이유로는 납부한 수도요금으로 해결해야 한다는 의견이 40.4%로 가장 높게 나타났다.

상수도 자산관리 시스템에 대해 10가구 중 7가구는 기술 도입이 필요하며, 해당 기술이 도입될 경우 수돗물에 대한 신뢰도가 개선될 것이라고 응답하였다. 상수도 자산관리 시스템이 도입될 경우 기대효과로 깨끗하고 안정적인 수돗물 공급이 46.9%로 가장 높게 나타났으며, 유지관리 비용 최적화가 31.3%로 나타났다. 상수도 자산관리시스템 도입에 대한 가구당 월별 WTP는 1,394.8원으로 도출되었다. 추가적인 요금 지불의사가 없는 이유로는 납부한 수도요금으로 해결해야 한다는 의견이 43.0%로 가장 높게 나타났다.

4.3 경제적 파급효과 분석

공공사업은 공공재원의 투입이 필수적이며, 공공재원을 확보하기 위해서는 해당 사업의 거시적 파급효과를 통한 사업 추진의 타당성을 확보하는 것이 필요하다. 본 용역에서는 탄력적 산업연관분석 모형을 적용, 17개 시도 단위에서 2030년부터 2050년까지의 지역경제 파급효과를 추정하였다. 산업연관분석을 위해 “디지털 기반 상수도 전 과정 스마트화” 사업 내용과 2015년 한국은행의 지역산업연관표와 뮤레파 코리아의 산업분류, 통계청의 가계동향조사, 경제활동별 지역총생산 자료를 활용하였으며, 시나리오를 각각 개발하여 차별적인 결과를 제시하고자 하였다(시나리오는 본문을 참고하기 바람).

시나리오1과 시나리오2의 2030년부터 2050년까지 생산유발효과, 부가가치유발효과, 고용유발효과를 아래의 <요약 표 5>에 제시하였다. 시나리오1의 경우, 생산유발효과는 2030년부터 2050년까지 5년 단위로 약 787억 원, 약 525억 원, 약 894억 원, 약 596억 원, 약 425억 원으로 파악되었다. 부가가치유발효과는 동일 시간 범위에서 약 353억 원, 약 235억 원, 약 309억 원, 약 206억 원, 약 224억 원으로 분석되었다. 고용유발효과는 동 기간 내에 22,844명~35,999명 사이로 확인되었다. 시나리오2의 경우에는 시나리오1에 대비하여 사업 초기 효과가 크게 나타났으며, 시간이 경과할수록 감소하는 추세를 보였다. 수치를 살펴보면, 생산유발효과는 2030년 약 1,513억 원, 2035년 약 1,009억 원에서 2040년부터는 약 352억 원, 약 211억 원, 약 141억 원으로 나타났다. 부가가치유발효과는 2030년 약 592억 원에서 시간의 경과함에 따라 2050년에는 약 68억 원으로 집계되었다. 고용유발효과는 2030년 63,853명, 2035년 42,569명, 2040년 20,318명, 2045년 12,191명, 2050년 8,127명으로 분석되었다.

<요약 표 5> 경제적 파급효과 결과 정리(2030년~2050년)

파급효과 구분		2030년	2035년	2040년	2045년	2050년
시나리오 1	생산유발효과(백만 원)	78,699	52,466	89,395	59,596	42,469
	부가가치유발효과(백만 원)	35,296	23,530	30,913	20,609	22,412
	고용유발효과(명)	34,266	22,844	35,599	23,733	30,616
시나리오 2	생산유발효과(백만 원)	151,304	100,869	35,227	21,136	14,091
	부가가치유발효과(백만 원)	59,198	39,466	17,048	10,229	6,819
	고용유발효과(명)	63,853	42,569	20,318	12,191	8,127

요약문에서는 제시되지 않았지만 지역별로 살펴보면, 전체적으로 경기, 충남, 충북, 전북 등이 각각의 유발효과가 높게 나타났으며, 서울의 경우에는 상수도 디지털 전환 사업의 직접적 관계는 없지만, 사업 추진으로 인해 상당한 경제적 파급효과의 수혜를 받는 것으로 파악되었다. 이러한 배경에는 서울 지역을 중심으로 산업 간 전·후방 연계밀도가 높기 때문으로 풀이된다.

5. 편익 분석 및 결과에 대한 시사점 및 정책제언

5.1 상수도 디지털 전환의 경제성 분석결과 요약

본 용역의 결과를 요약하면 다음과 같다. 관로 DT, AI 정수장, 정수장 DT, 자산관리시스템의 네 가지 상수도 디지털 전환 기술 도입의 경제적 편익을 산출하는 데 목적을 두고 있다. 먼저, 상수도 및 상수도 디지털 전환, 기타 디지털 전환과 관련된 사례 연구와 각 상수도 디지털 전환 기술별 편익 도출을 통해 추진 배경을 명확히 하였다. 이를 토대로 설문조사를 진행하였으며, 국가 전체적으로도 해당 기술의 도입이 타당성 여부를 위해 거시적 측면의 경제성 분석도 한국은행의 자료를 활용하여 진행하였다. 본 용역의 주요 방법론은 조건부가치측정법, 주관적 편익 측정, 산업연관분석이다. 조건부가치측정법은 이변량 프로빗 모형과 KDI 지침에 제시된 이중경계 스파이크 모형을 통해 경제적 효용을 파악하였다. 상수도 디지털 전환에 대한 필요성, 신뢰성, 기대효과 등 개인의 주관적 효과 측정은 리커트형 척도로 구성된 설문조사를 통해 살펴보았다. 산업연관분석은 동태적 측면에서의 지역별 경제적 파급효과를 측정하기 위해 탄력적 산업연관분석 모형을 활용하였다. 세 가지 측면의 접근방법을 통해 상수도 디지털 전환의 정책적, 사회적, 경제적 타당성을 검토하였다.

조건부가치측정법을 활용하여 분석한 결과는 다음과 같다. 먼저, 이변량 프로빗 모형을 활용한 경우에는 기술별로 2,405원, 3,306원, 2,473원, 2,079원으로 파악되었다. 이중경계 스파이크 모형의 결과는 모두 통계적으로 1% 내에서 유의미하였으며, 관로 DT, AI 정수장, 정수장 DT, 자산관리시스템에 대하여 각각 4,279원, 3,823원 4,110원, 3,708원으로 분석되었다. 위 결과를 통해 상수도 디지털 전환 기술에 대한 소비자의 효용이 일정 수준 이상 존재함을 확인하였다.

지불의사금액을 통한 경제성을 파악한 후 이어진 효과 분석에서는 응답자의 약 70% 수준에서 디지털 전환 기술의 필요성, 신뢰성에 동의하여 분석결과와 정합성을 유지하였다. 특히, 상수도 디지털 전환 기술은 '깨끗하고 안정적인 수돗물 공급'이 가장 기대되는 효과로 나타났다. 시민들은 수돗물의 안정성, 수질 개선, 사고 예방 등과 같은 효과를 높게 평가하였다. 다만, 일부 응답에서는 기술의 경제적 부담에 대한 우려보다는 기존 상수도 요금 내에서 해결되기를 기대한다고 파악되어 상수도라는 공공재적 측면에서의 경제적 부담에 대한 거부감도 존재함을 확인하였다. 하지만 분석결과 전체적으로 상수도 디지털 기술 도입은 공공서비스의 질을 제고하는 데 실질적인 기여가 있을 것으로 시민사회는 기대한다고 볼 수 있다.

경제적 파급효과 분석을 통해서는 상수도 디지털 전환 기술의 도입은 중장기적으로 생산유발효과, 부가가치창출효과, 고용창출효과 등이 국가 및 지역경제 전반에 걸쳐 발생

하는 것으로 나타났다. 동태적 측면에서의 분석결과에 따르면 2030년부터 2050년까지 상당한 경제적 파급효과가 기대된다. 다만 지역별로는 이러한 경제적 파급효과는 차이를 보이는 것으로 판단된다.

5.2 상수도 디지털 전환을 위한 정책적 시사점

먼저, 상수도 디지털 전환 기술들의 데이터를 종합적으로 연계·활용할 수 있는 통합 데이터 시스템의 구축이 필요할 것으로 판단된다. 본 연구의 결과에 따르면, AI 정수장, 관로 DT, 정수장 DT, 자산관리시스템의 정량적 편익으로써 '데이터 품질 및 운영 데이터 업데이트' 항목이 공통적으로 도출되었다. 따라서, 상수도 디지털 기술로부터 생성되는 데이터를 수집·저장·분석할 수 있는 통합 데이터 시스템이 구축된다면, 클라우드 기반의 확장형 구조로 전국 단위에도 적용이 가능할 것으로 판단된다. 이를 위해 표준화된 데이터 체계와 인터페이스를 마련하고, 실시간 대시보드, 경보 시스템, 예측 모델 결과 등을 통합 데이터 시스템과 연동할 필요가 있다.

두 번째로, 디지털 기술 도입에 따른 수돗물 품질 및 공급 안정성 향상에 대한 객관적 지표를 제공하고, 이를 국민이 이해할 수 있는 경제적 가치로 환산하여 적극적으로 홍보할 필요가 있다고 판단된다. AI정수장, 관로 DT, 정수장 DT, 자산관리시스템에 대한 설문조사 결과, 각 기술의 기대효과로 '깨끗하고 안정적인 수돗물 공급'이 가장 높은 비율을 차지하였다. 그럼에도 불구하고, 추가 지불의사가 없는 경우, 그에 대한 이유로 '납부한 수도요금으로 해결해야 한다'는 의견이 가장 높게 나타났다. 이는 디지털 전환에 따른 수질 개선과 공급의 안정성이 국민 생활에 어떤 가치로 이어지는지에 대한 인식 부족에서 비롯된 것으로 보인다.

목 차

제1장 연구개요 ····· 1
1.1 연구의 배경 및 필요성 ····· 1
1.2 연구의 목적 ····· 3
1.3 연구의 범위와 방법 ····· 4
1.4 연구의 구성 ····· 4

제2장 상수도 현황 및 디지털 전환의 필요성 ····· 9
2.1 국내 상수도 현황 ····· 9
2.2 상수도 디지털 전환의 개념과 필요성 ····· 19
2.3 국내·외 디지털 전환 사례분석 ····· 20

제3장 상수도 등 유틸리티 부문의 디지털 전환 사업의 편익 측정 연구 ··· 31
3.1 디지털 전환 기술 유형 및 특성 ····· 31
3.2 선행연구 검토 ····· 33
3.3 편익측정 방법에 대한 선행연구 ····· 40

제4장 상수도 디지털 전환사업 기술적 효과 및 재무적, 경제적 편익 항목 검토 ····· 47
4.1 디지털 전환 핵심 기술별 특성 및 적용분야 ····· 47
4.2 재무적, 경제적 편익 항목 검토 ····· 55

5장. 재무적, 경제적 가치산정을 위한 방법론 선정, 개발 및 효과분석 ····· 71
5.1 지불의사금액 추정을 통한 효용 분석 ····· 71
5.2 상수도 디지털 전환의 효과성 분석 ····· 98
5.3 경제적 파급효과 분석 ····· 141

6장 편익 분석 및 결과에 대한 시사점 및 정책제언 ····· 199
6.1 상수도 디지털 전환의 경제성 분석결과 요약 ····· 199
6.2 상수도 디지털 전환을 위한 정책적 시사점 ····· 200

참고문헌 ····· 202

<부록 1> 단계별 접근 방법을 활용한 지불의사금액 추정 ····· 211
1.1 분석방법론: 이항 로지스틱 모형과 비선형 모형 ····· 211
1.2 지불의사금액 추정 결과 ····· 211

<부록 2> 조건부가치측정법 설문지 ····· 227
2.1 관로 DT, AI 정수장 설문조사 ····· 227
2.2 정수장 DT, 자산관리 설문조사 ····· 227

<부록 3> 탄력적 산업연관분석 지역별 분석결과 ····· 247

표 목 차

<표 2-1> 상수도 보급률 추이 ····· 10
<표 2-2> 연도별 취수장 가동률 ····· 11
<표 2-3> 지역별 취수장 현황 ····· 11
<표 2-4> 연도별 정수장 가동률 ····· 12
<표 2-5> 지역별 정수장 현황 ····· 13
<표 2-6> 연도별 배수지 현황 ····· 14
<표 2-7> 지역별 배수지 현황 ····· 14
<표 2-8> 연도별 급수량, 유수율, 누수율 현황 ····· 15
<표 2-9> 지역별 급수량 및 유수율·누수율 현황 ····· 16
<표 2-10> 연도별 수도관 연장 현황 ····· 17
<표 2-11> 광역상수도관로 경과보수 현황 ····· 18
<표 2-12> 연도별 수도관 신설, 교체, 개량 현황 ····· 18
<표 2-13> 해외 상수도 디지털 전환 사례 요약 ····· 23
<표 2-14> 한국수자원공사의 상수도 디지털 전환 사례 요약 ····· 24
<표 2-15> 타 분야 디지털 전환 사례 요약 ····· 27
<표 3-1> 디지털 전환 기술 유형 및 특성 요약 ····· 32
<표 3-2> 국내·외 상수도 선행연구 동향 ····· 34
<표 3-3> 디지털 전환 관련 선행 연구 요약 ····· 37
<표 3-4> 디지털 전환과 관련된 상수도 선행연구 요약 ····· 39
<표 3-5> 편익측정 방법론 유형 및 상수도 분야 적용 사례 요약 ····· 42
<표 4-1> 스마트 관망(관로 디지털 트윈)의 특성 및 적용분야 ····· 49
<표 4-2> AI 정수장의 특성 및 적용분야 ····· 51
<표 4-3> 정수장 디지털 트윈의 특성 및 적용분야 ····· 53
<표 4-4> 자산관리 시스템의 주요 로직 ····· 55
<표 4-5> 관로 DT의 정량적 편익 항목 ····· 57
<표 4-6> AI 정수장 정량적 편익 항목 ····· 58
<표 4-7> 정수장 DT의 정량적 편익 항목 ····· 59
<표 4-8> 자산관리시스템 정량적 편익 항목 ····· 60

<표 4-9> 관로 DT의 정성적 편익 항목 ····· 61
<표 4-10> AI 정수장 정성적 편익 항목 ····· 62
<표 4-11> 정수장 DT의 정성적 편익 항목 ····· 63
<표 4-12> 자산관리시스템 정성적 편익 항목 ····· 63
<표 4-13> 경제적 편익 정리표 ····· 65
<표 5-1> 조건부가치측정법 설문형태 ····· 73
<표 5-2> protest zero response에 대한 구분 ····· 76
<표 5-3> 상수도 디지털 전환 기술별 응답유형 ····· 78
<표 5-4> 상수도 디지털 전환 기술별 응답유형_초기제시금액 기준 ····· 79
<표 5-5> 상수도 디지털 전환 기술별 응답유형_초기제시금액 기준 ····· 80
<표 5-6> 조건부가치측정법의 변인설명 ····· 82
<표 5-7> 관로 DT와 AI 정수장의 종속변인 기초통계 ····· 83
<표 5-8> 정수장 DT와 자산관리시스템의 종속변인 기초통계 ····· 85
<표 5-9> 관로 DT 및 AI 정수장의 독립변인 기초통계 ····· 86
<표 5-10> 정수장 DT 및 자산관리시스템의 독립변인 기초통계 ····· 87
<표 5-11> 이변량 프로빗 추정결과 ····· 88
<표 5-12> 이변량 프로빗 모형의 지불의사금액 추정 결과 ····· 88
<표 5-13> 분석 모형별 추정 결과 ····· 89
<표 5-14> 이변량 프로빗 추정결과 ····· 90
<표 5-15> 이변량 프로빗 모형의 지불의사금액 추정 결과 ····· 91
<표 5-16> 분석 모형별 추정 결과 ····· 91
<표 5-17> 이변량 프로빗 추정결과 ····· 93
<표 5-18> 이변량 프로빗 모형의 지불의사금액 추정 결과 ····· 93
<표 5-19> 분석 모형별 추정 결과 ····· 94
<표 5-20> 이변량 프로빗 추정결과 ····· 95
<표 5-21> 이변량 프로빗 모형의 지불의사금액 추정 결과 ····· 96
<표 5-22> 분석 모형별 추정 결과 ····· 96
<표 5-23> 관로 DT 도입의 필요성에 대한 인식 ····· 100
<표 5-24> 관로 DT 도입으로 인한 수돗물 신뢰 개선 ····· 102
<표 5-25> 관로 DT 도입으로 인한 기대효과 ····· 104
<표 5-26> 관로 DT 도입 관련 제시금액별 지불의사 분포 ····· 105
<표 5-27> 관로 DT 도입 관련 제시금액별 지불의사 있다 응답 ····· 106
<표 5-28> 관로 DT 도입을 위한 추가 요금 지불 의사가 없는 이유 ····· 108

<표 5-29> AI 정수장 도입 필요 ····· 110
<표 5-30> AI 정수장 도입으로 인한 수돗물 신뢰 개선 ····· 112
<표 5-31> AI 정수장 도입으로 인한 기대효과 ····· 114
<표 5-32> AI 정수장 도입 관련 제시금액별 지불의사 분포 ····· 115
<표 5-33> AI 정수장 도입 관련 제시금액별 지불의사 있다 응답 ····· 116
<표 5-34> AI 정수장 추가 요금 지불 의사가 없는 이유 ····· 118
<표 5-35> 추가 의견 ····· 119
<표 5-36> 정수장 DT 도입 필요 ····· 121
<표 5-37> 정수장 DT 도입으로 인한 수돗물 신뢰 개선 ····· 123
<표 5-38> 정수장 DT 도입으로 인한 기대효과 ····· 125
<표 5-39> 정수장 DT 도입 관련 제시금액별 지불의사 분포 ····· 126
<표 5-40> 정수장 DT 도입 관련 제시금액별 지불의사 응답 ····· 127
<표 5-41> 정수장 DT 도입을 위한 추가 요금 지불 의사가 없는 이유 ····· 129
<표 5-42> 상수도 자산관리시스템 구축 필요 ····· 131
<표 5-43> 상수도 자산관리시스템 구축으로 인한 수돗물 신뢰 개선 ····· 133
<표 5-44> 상수도 자산관리시스템 구축으로 인한 기대효과 ····· 135
<표 5-45> 상수도 자산관리시스템 도입 관련 제시금액별 지불의사 분포 ····· 136
<표 5-46> 상수도 자산관리시스템 도입 관련 제시금액별 지불의사 있다 응답 ····· 137
<표 5-47> 상수도 자산관리시스템 도입을 위한 추가 요금 지불 의사가 없는 이유 ····· 139
<표 5-48> 기타 추가적인 의견 ····· 140
<표 5-49> 전국 광역정수장 현황 및 상수도 스마트화 사업비용 ····· 147
<표 5-50> 2023년 뮤레파 지역산업연관 모형 산업분류 ····· 148
<표 5-51> 지역 및 산업별 사업비 배분 결과(시나리오 1, 단위: 억 원) ····· 150
<표 5-52> 지역 및 산업별 사업비 배분 결과(시나리오 2, 단위: 억 원) ····· 151
<표 5-53> 상수도 디지털 전환 사업의 파급효과(2030년, 요약) ····· 152
<표 5-54> 상수도 디지털 전환 사업의 파급효과(2035년, 요약) ····· 159
<표 5-55> 상수도 디지털 전환 사업의 파급효과(2040년, 요약) ····· 166
<표 5-56> 상수도 디지털 전환 사업의 파급효과(2045년, 요약) ····· 173
<표 5-57> 상수도 디지털 전환 사업의 파급효과(2050년, 요약) ····· 180
<표 5-58> 디지털 전환 기술별 세부산업 분류 ····· 193
<표 5-59> 상수도 디지털 사업별 예산편성 계획 ····· 194
<표 5-60> 단기의 경제적 파급효과 분석결과 ····· 195
<표 5-61> 경제적 파급효과 결과 정리(2030년~2050년) ····· 196

<부 록>

<부표 1-1> 이항 로지스틱 결과 ····· 216
<부표 1-2> 확률기반으로 표본의 평균금액을 반영한 지불의사금액 추정 ····· 217
<부표 1-3> 비선형추정 결과 ····· 217
<부표 1-4> 비선형추정을 통해 도출된 지불의사금액 ····· 217
<부표 1-5> 이항 로지스틱 결과 ····· 219
<부표 1-6> 확률기반으로 표본의 평균금액을 반영한 지불의사금액 추정 ····· 220
<부표 1-7> 비선형추정 결과 ····· 220
<부표 1-8> 비선형추정을 통해 도출된 지불의사금액 ····· 220
<부표 1-9> 이항 로지스틱 결과 ····· 222
<부표 1-10> 확률기반으로 표본의 평균금액을 반영한 지불의사금액 추정 ····· 223
<부표 1-11> 비선형추정 결과 ····· 223
<부표 1-12> 비선형추정을 통해 도출된 지불의사금액 ····· 223
<부표 1-13> 이항 로지스틱 결과 ····· 225
<부표 1-14> 확률기반으로 표본의 평균금액을 반영한 지불의사금액 추정 ····· 226
<부표 1-15> 비선형추정 결과 ····· 226
<부표 1-16> 비선형추정을 통해 도출된 지불의사금액 ····· 226
<부표 3-1> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2030년, 시나리오 1) ····· 250
<부표 3-1> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2030년, 시나리오 1, 계속) ····· 251
<부표 3-2> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2035년, 시나리오 1) ····· 252
<부표 3-2> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2035년, 시나리오 1, 계속) ····· 253
<부표 3-3> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2040년, 시나리오 1) ····· 254
<부표 3-3> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2040년, 시나리오 1, 계속) ····· 255
<부표 3-4> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2045년, 시나리오 1) ····· 256
<부표 3-4> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2045년, 시나리오 1, 계속) ····· 257
<부표 3-5> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2050년, 시나리오 1) ····· 258
<부표 3-5> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2050년, 시나리오 1, 계속) ····· 259
<부표 3-6> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2030년, 시나리오 1) ····· 260
<부표 3-6> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2030년, 시나리오 1, 계속) 261
<부표 3-7> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2035년, 시나리오 1) ····· 262
<부표 3-7> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2035년, 시나리오 1, 계속) 263
<부표 3-8> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2040년, 시나리오 1) ····· 264

<부표 3-8> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2040년, 시나리오 1, 계속) 265
<부표 3-9> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2045년, 시나리오 1) ····· 266
<부표 3-9> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2045년, 시나리오 1, 계속) 267
<부표 3-10> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2050년, 시나리오 1) ····· 268
<부표 3-10> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2050년, 시나리오 1, 계속) 269
<부표 3-11> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2030년, 시나리오 1) ····· 270
<부표 3-11> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2030년, 시나리오 1, 계속) ····· 271
<부표 3-12> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2035년, 시나리오 1) ····· 272
<부표 3-12> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2035년, 시나리오 1, 계속) ····· 273
<부표 3-13> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2040년, 시나리오 1) ····· 274
<부표 3-13> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2040년, 시나리오 1, 계속) ····· 275
<부표 3-14> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2045년, 시나리오 1) ····· 276
<부표 3-14> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2045년, 시나리오 1, 계속) ····· 277
<부표 3-15> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2050년, 시나리오 1) ····· 278
<부표 3-15> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2050년, 시나리오 1, 계속) ····· 279
<부표 3-16> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2030년, 시나리오 2) ····· 280
<부표 3-16> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2030년, 시나리오 2, 계속) ····· 281
<부표 3-17> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2035년, 시나리오 2) ····· 282
<부표 3-17> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2035년, 시나리오 2, 계속) ····· 283
<부표 3-18> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2040년, 시나리오 2) ····· 284
<부표 3-18> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2040년, 시나리오 2, 계속) ····· 285
<부표 3-19> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2045년, 시나리오 2) ····· 286
<부표 3-19> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2045년, 시나리오 2, 계속) ····· 287
<부표 3-20> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2050년, 시나리오 2) ····· 288
<부표 3-20> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2050년, 시나리오 2, 계속) ····· 289
<부표 3-21> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2030년, 시나리오 2) ····· 290
<부표 3-21> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2030년, 시나리오 2, 계속) 291
<부표 3-22> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2035년, 시나리오 2) ····· 292
<부표 3-22> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2035년, 시나리오 2, 계속) 293
<부표 3-23> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2040년, 시나리오 2) ····· 294
<부표 3-23> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2040년, 시나리오 2, 계속) 295
<부표 3-24> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2045년, 시나리오 2) ····· 296
<부표 3-24> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2045년, 시나리오 2, 계속) 297

<부표 3-25> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2050년, 시나리오 2) ····· 298
<부표 3-25> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2050년, 시나리오 2, 계속) 299
<부표 3-26> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2030년, 시나리오 2) ····· 300
<부표 3-26> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2030년, 시나리오 2, 계속) ····· 301
<부표 3-27> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2035년, 시나리오 2) ····· 302
<부표 3-27> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2035년, 시나리오 2, 계속) ····· 303
<부표 3-28> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2040년, 시나리오 2) ····· 304
<부표 3-28> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2040년, 시나리오 2, 계속) ····· 305
<부표 3-29> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2045년, 시나리오 2) ····· 306
<부표 3-29> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2045년, 시나리오 2, 계속) ····· 307
<부표 3-30> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2050년, 시나리오 2) ····· 308
<부표 3-30> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2050년, 시나리오 2, 계속) ····· 309

그 림 목 차

<그림 1-1> 기술의 발전으로 나타나는 데이터의 축적, 분석, 적용 ····· 1
<그림 1-2> 상수도 디지털 전환 예시 ····· 3
<그림 2-1> 연도별 상수도 보급현황 ····· 9
<그림 5-1> 관로 DT 도입 필요 ····· 98
<그림 5-2> 스마트관망 도입으로 인한 수돗물 신뢰 개선 ····· 101
<그림 5-3> 스마트관망 도입으로 인한 기대효과 ····· 103
<그림 5-4> 관로 DT 도입을 위한 추가 요금 지불 의사가 없는 이유 ····· 107
<그림 5-5> AI 정수장 도입 필요성 ····· 109
<그림 5-6> AI 정수장 도입으로 인한 수돗물 신뢰 개선 ····· 111
<그림 5-7> AI 정수장 도입으로 인한 기대효과 ····· 113
<그림 5-8> AI 정수장 추가 요금 지불 의사가 없는 이유 ····· 117
<그림 5-9> 정수장 디지털 트윈 기술 도입 필요 ····· 120
<그림 5-10> 정수장 디지털 트윈 기술 도입으로 인한 수돗물 신뢰 개선 ····· 122
<그림 5-11> 정수장 디지털 트윈 기술 도입으로 인한 기대효과 ····· 124
<그림 5-12> 정수장 DT 도입을 위한 추가 요금 지불 의사가 없는 이유 ····· 128
<그림 5-13> 상수도 자산관리시스템 구축 필요 ····· 130
<그림 5-14> 상수도 자산관리시스템 구축으로 인한 수돗물 신뢰 개선 ····· 132
<그림 5-15> 상수도 자산관리시스템 구축으로 인한 기대효과 ····· 134
<그림 5-16> 상수도 자산관리시스템 도입을 위한 추가 요금 지불 의사가 없는 이유 ·· 138
<그림 5-17> 산업연관분석 예시 ····· 142
<그림 5-18> 탄력적 산업연관(Flex IO) 방법론 ····· 145
<그림 5-19> 2030년 17개 시도 생산유발효과 비교 ····· 153
<그림 5-20> 2030년 산업별 생산유발효과(전국, 시나리오 1) ····· 154
<그림 5-21> 2030년 산업별 생산유발효과(전국, 시나리오 2) ····· 154
<그림 5-22> 2030년 17개 시도 부가가치유발효과 비교 ····· 155
<그림 5-23> 2030년 산업별 부가가치유발효과(전국, 시나리오 1) ····· 156
<그림 5-24> 2030년 산업별 부가가치유발효과(전국, 시나리오 2) ····· 156
<그림 5-25> 2030년 17개 시도 고용유발효과 비교 ····· 157

<그림 5-26> 2030년 산업별 고용유발효과(전국, 시나리오 1) ····· 158
<그림 5-27> 2030년 산업별 고용유발효과(전국, 시나리오 2) ····· 158
<그림 5-28> 2035년 17개 시도 생산유발효과 비교 ····· 160
<그림 5-29> 2035년 산업별 생산유발효과(전국, 시나리오 1) ····· 161
<그림 5-30> 2035년 산업별 생산유발효과(전국, 시나리오 2) ····· 161
<그림 5-31> 2035년 17개 시도 부가가치유발효과 비교 ····· 162
<그림 5-32> 2035년 산업별 부가가치유발효과(전국, 시나리오 1) ····· 163
<그림 5-33> 2035년 산업별 부가가치유발효과(전국, 시나리오 2) ····· 163
<그림 5-34> 2035년 17개 시도 고용유발효과 비교 ····· 164
<그림 5-35> 2035년 산업별 고용유발효과(전국, 시나리오 1) ····· 165
<그림 5-36> 2035년 산업별 고용유발효과(전국, 시나리오 2) ····· 165
<그림 5-37> 2040년 17개 시도 생산유발효과 비교 ····· 166
<그림 5-38> 2040년 산업별 생산유발효과(전국, 시나리오 1) ····· 167
<그림 5-39> 2040년 산업별 생산유발효과(전국, 시나리오 2) ····· 168
<그림 5-40> 2040년 17개 시도 부가가치유발효과 비교 ····· 169
<그림 5-41> 2040년 산업별 부가가치유발효과(전국, 시나리오 1) ····· 170
<그림 5-42> 2040년 산업별 부가가치유발효과(전국, 시나리오 2) ····· 170
<그림 5-43> 2040년 17개 시도 고용유발효과 비교 ····· 171
<그림 5-44> 2040년 산업별 고용유발효과(전국, 시나리오 1) ····· 172
<그림 5-45> 2040년 산업별 고용유발효과(전국, 시나리오 2) ····· 172
<그림 5-46> 2045년 17개 시도 생산유발효과 비교 ····· 174
<그림 5-47> 2045년 산업별 생산유발효과(전국, 시나리오 1) ····· 175
<그림 5-48> 2045년 산업별 생산유발효과(전국, 시나리오 2) ····· 175
<그림 5-49> 2045년 17개 시도 부가가치유발효과 비교 ····· 176
<그림 5-50> 2045년 산업별 부가가치유발효과(전국, 시나리오 1) ····· 177
<그림 5-51> 2045년 산업별 부가가치유발효과(전국, 시나리오 2) ····· 177
<그림 5-52> 2045년 17개 시도 고용유발효과 비교 ····· 178
<그림 5-53> 2045년 산업별 고용유발효과(전국, 시나리오 1) ····· 179
<그림 5-54> 2045년 산업별 고용유발효과(전국, 시나리오 2) ····· 179
<그림 5-55> 2050년 17개 시도 생산유발효과 비교 ····· 181
<그림 5-56> 2050년 산업별 생산유발효과(전국, 시나리오 1) ····· 182
<그림 5-57> 2050년 산업별 생산유발효과(전국, 시나리오 2) ····· 182
<그림 5-58> 2050년 17개 시도 부가가치유발효과 비교 ····· 183

<그림 5-59> 2050년 산업별 부가가치유발효과(전국, 시나리오 1) ····· 184
<그림 5-60> 2050년 산업별 부가가치유발효과(전국, 시나리오 2) ····· 184
<그림 5-61> 2050년 17개 시도 고용유발효과 비교 ····· 185
<그림 5-62> 2050년 산업별 고용유발효과(전국, 시나리오 1) ····· 186
<그림 5-63> 2050년 산업별 고용유발효과(전국, 시나리오 2) ····· 186
<그림 5-64> 생산유발효과의 변화 추이(시나리오 1) ····· 187
<그림 5-65> 생산유발효과의 변화 추이(시나리오 2) ····· 188
<그림 5-66> 부가가치유발효과의 변화 추이(시나리오 1) ····· 189
<그림 5-67> 부가가치유발효과의 변화 추이(시나리오 2) ····· 190
<그림 5-68> 고용유발효과의 변화 추이(시나리오 1) ····· 191
<그림 5-69> 고용유발효과의 변화 추이(시나리오 2) ····· 192

제1장 연구개요

1.1 연구 배경 및 필요성

1.2 연구 내용 및 추진전략

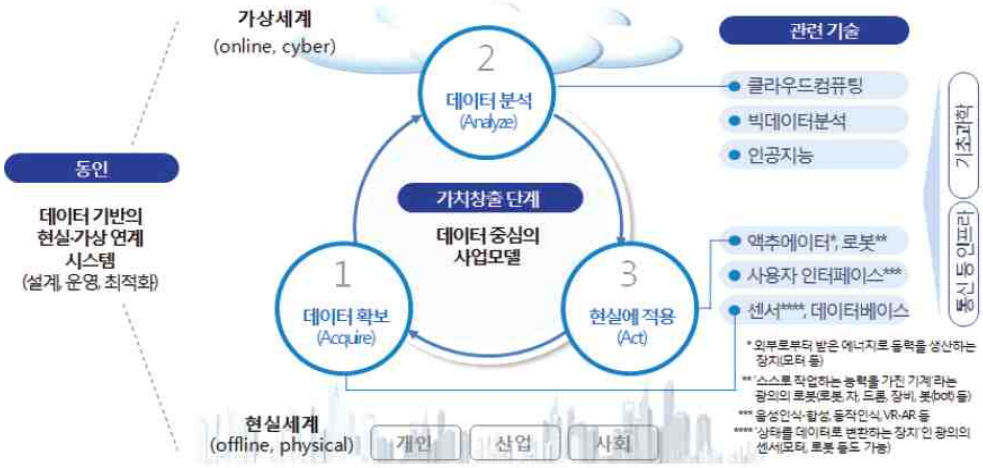
1.3 연구의 범위와 방법

1.4 연구의 구성

제1장 연구개요

1.1 연구의 배경 및 필요성

4차 산업혁명에 따른 인공지능(Artificial Intelligence), 빅데이터(Big Data), 디지털 트윈, 사물인터넷(Internet of Things), 클라우드 컴퓨팅 등의 기술 발전은 데이터의 축적, 분석, 적용 과정을 효율적으로 만들었다. 인공지능을 통한 예측 정확도 향상, 메타버스 시스템을 통한 가상세계와 현실세계의 경계 희석, 디지털 트윈을 통한 다양한 물리적 변화 예측 등 과거에는 불가능했던 새로운 가능성을 열어주고 있다.



출처: STEPI, 2017

<그림 1-1> 기술의 발전으로 나타나는 데이터의 축적, 분석, 적용

새로운 기술의 출현은 우리 주변의 생활을 혁신적으로 변화시키고 있으며, 그 대표적인 예시가 운전자의 조향을 필요로 하지 않는 테슬라의 자율주행 시스템, 자연어 처리(NLP) 및 생성기술을 통해 사용자와 대화가 가능하고 질문에 대한 적합한 해답을 제시하는 Chat GPT, 유투브(Youtube)에서 제공하는 개인별 맞춤 추천 알고리즘 등이다. 기술의 혁신은 개인의 편리성 증대를 넘어 사회 전반의 기술 확대를 통한 변혁을 가속화하고 있다.

디지털 전환 기술 중 인공지능 기술과 디지털 트윈은 데이터 기반의 문제 해결 방식

의 접근법의 효율성을 증진하였다. 방대한 양의 데이터를 학습하여 복잡한 문제를 해결하는 인공지능과, 현실 세계를 가상으로 구현하여 다양한 시나리오를 구성, 변화를 예측하는 디지털 트윈은 마주하는 다양한 문제의 해결 도구로 자리매김하고 있다.

이들이 제공하는 장점은 다음과 같다. 인공지능 기술의 발전은 예측의 정확성과 신뢰성 향상을 가져왔다. 인공지능 영역에서 머신러닝, 딥 러닝과 같은 데이터 처리법은 복잡한 패턴을 파악하여 다양한 분야에서 인간보다 수월하게 정확성 높은 예측 능력을 보여주고 있다. 디지털 트윈 기술의 발전은 현실 세계의 다양한 물리적 변화를 가상 환경에서 시나리오에 맞게 구현, 그 변화를 예측가능하게 한다. 위 두 기술이 결합된 예시는 다음과 같다. 시설물 관리의 경우 실시간 데이터(Real-time data) 분석을 통해 결함을 예측하고 대응하게 한다. 재난 관리에서도 기상 자료와 지형 정보 등을 결합, 재난에 선제적으로 대응할 수 있게 한다. 여기에 디지털 트윈 기술을 접목하면, 물리적 변화를 반영하고, 시나리오에 맞게 잠재적 위험을 예측함으로써 체계적인 재난 관리가 가능해진다.

상수도 분야에서도 디지털 전환을 통해 직면한 문제를 해소할 수 있다. 수질 관리의 어려움, 노후 상수관망의 누수, 시설 운영의 비효율성 등 기존의 상수도 시스템이 직면한 문제들은 전통적인 방식으로 해결하는 데 상당한 비용이 투입되어 효율성을 지극히 훼손한다. 이러한 문제에 대한 대응은 실시간 수질 모니터링, 누수 예측을 위한 AI기술 적용, 디지털 트윈 구축 등으로 상당 부분을 해소할 수 있을 것으로 기대된다. 더욱이 상수도 분야의 디지털 전환은 장기적 관점에서 사회환경 변화에 대한 대응 전략으로서도 중요한 의미를 갖는다. 기후변화로 인한 수자원 부족, 인구구조 변화에 따른 물 수요 패턴의 변화 등 새로운 도전과제들은 보다 스마트하고 효율적인 시스템으로의 전환을 요구하고 있다. 따라서 상수도 분야의 디지털 전환은 단순한 기술 도입이나 시스템 현대화를 넘어, 미래 환경 변화에 선제적으로 대응하면서 서비스 품질 향상과 운영 효율화를 동시에 달성할 수 있는 핵심 전략으로 이해되어야 한다.

한국수자원공사는 공공기관 본연의 목적에 부합되게 깨끗하고 안전한 물을 공급하는 스마트 물 관리(Smart Water Management: SWM)를 미래 핵심전략으로 채택하고 있다. 스마트 물 관리란 인공지능과 ICT의 결합으로 상수도 전 과정을 스마트화하고 물 관리 체계를 고도화하는 것이다. 구체적으로 빅데이터를 인공지능 및 디지털 트윈 등과 결합하여 수질 관리, 누수 예방, 잠재 위험 예측, 에너지 효율화 등 물 관리 체계 전반에 걸쳐 운영 개선 및 선진화를 실현하고자 한다. 이러한 일련의 과정은 물 공급의 안정성을 기존보다 수월하게 확보할 수 있다.



스마트 정수장	광역상수도 디지털 트윈

출처: 한국수자원공사 홈페이지

<그림 1-2> 상수도 디지털 전환 예시

현재 한국수자원공사는 전통적인 수자원의 관리, 공급의 영역을 넘어 수변도시 특화, 물 산업 육성, 국제개발협력 등 그 범위를 확대하고 있으며, 이러한 변혁의 중심에는 상수도 디지털 전환이 위치하고 있다. 최근 한국수자원공사가 운영 중인 화성의 스마트 정수장은 UN디지털 분야 최고상, 세계경제포럼 글로벌 등대 어워드(Global Lighthouse Network Award), 2024 대한민국 기계의 날에서 올해의 10대 기술상 수상 등 그 탁월함과 기술력을 인정받고 있다. 위 결과는 상수도 디지털 전환 분야에서 국제표준화(ISO)를 선도할 수 있는 가능성을 보여줌과 동시에 세계적으로 물 산업 분야에서 기술 수요가 증가하고 있음을 보여준다.

한국수자원공사가 목표로 하는 상수도 디지털 전환의 필요성은 분명하나, 전면적인 상수도 디지털 전환의 실현을 위해서는 장기간의 시간과 막대한 규모의 투자비용이 요구된다. 이러한 대규모 사업의 추진을 위해서는 정성적 측면의 당위성을 넘어 정부와 국민을 설득할 수 있는 객관적이고 과학적인 근거가 제시되어야 한다. 본 연구는 정량적·정성적 분석을 통해 상수도 디지털 전환의 경제적 가치를 체계적으로 검증하고, 이를 한국수자원공사의 정책 추진 근거로 활용하고자 한다.

1.2 연구의 목적

본 연구는 상수도 디지털 전환의 경제적 가치를 객관적으로 산정하는 데 주안점을 두고 있다. 구체적으로 본 연구는 관로 디지털 트윈(Digital Twin: DT), 인공지능(Artficial Intelligence: AI) 정수장, 정수장 디지털 트윈(Digital Twin: DT), 자산관리시스템 등 물 공급 체계 전반에 걸쳐 상수도 디지털 전환이 일어나는 과정에서 발생하는 경제적 가치를 다양한 과학적 방법을 동원하여 살펴보고자 한다. 구체적으로 본 연구의 세부목표는 다음과 같다.

첫째, 다양한 자료를 바탕으로 상수도 디지털 전환의 재무적·경제적 편익 항목을 도출

하도록 한다. 둘째, 도출된 편익 항목을 기초로 상수도 디지털 전환 기술이 도입된 개체들의 전환 후 가치와 편익 등을 객관적으로 산정한다. 마지막으로 분석결과를 바탕으로 실현 가능성을 토대로 발전계획을 제시한다. 상기의 목적에 초점을 둔 본 연구는 향후 상수도 분야의 디지털 전환 정책 수립 및 실행의 기초자료로 활용될 것이다.

1.3 연구의 범위와 방법

본 연구의 범위는 다음과 같다. 본 연구진은 상수도 현황 및 디지털 전환의 필요성을 시작으로 한국수자원공사가 제시하는 4가지의 핵심 과업으로 구성된다. 먼저 본 연구진은 연구수행의 당위성과 추진 현황을 살펴보기 위해 상수도 현황, 상수도 디지털 전환의 개념과 필요성, 디지털 전환 관련 국내·외 사례 등을 살펴본다. 해당 내용을 기초로 본 용역의 주요한 4개 과업인 1) 상수도 등 유틸리티 부문의 디지털 전환 사업의 편익 측정 연구 분석, 2) 상수도 디지털 전환사업 기술적 효과 및 재무적, 경제적 편익 항목 검토, 3) 재무적, 경제적 가치산정을 위한 방법론 선정, 개발 및 효과분석, 4) 편익 분석 및 결과에 대한 시사점 및 정책제언을 수행한다.

본 용역 추진을 위해서는 과업별 특성을 고려하여 정성적 연구(사례분석, 문헌연구), 정량적 연구(조건부가치측정을 통한 지불의사금액 추정, 기대 효과성 분석, 산업연관분석 등)가 모두 활용된다. 정성적 연구는 상수도 디지털 전환의 사례 분석을 국내·외 범위에서 수행하며, 기 수행된 연구들을 살펴본다. 이 과정에서 각 사례의 사업 추진 범위와 현황을 파악하고 기 수행된 연구의 분석방법론과 연구결과, 디지털 전환의 편익 등을 정리한다. 해당 정성접근을 통해 연구 추진의 틀을 확립한다. 정성적 접근 후에는 정량적 접근 방식을 취해서 상수도 디지털 전환의 효과성을 파악한다. 조건부가치측정법을 적용하여 상수도 디지털 전환에 대한 개인 수준에서의 경제적 효용을 측정한다. 조건부측정법이 정량화된 효용수준이었다면, 다음으로 리커트형 척도의 설문조사를 근거로 상수도의 디지털 전환 시 개인이 느끼는 주관적 효용을 조사한다. 마지막으로 거시적 차원에서 산업연관분석을 통해 상수도 디지털 전환이 미치는 경제적 파급효과를 살펴본다. 상기의 접근방법을 통해 상수도 디지털 전환의 경제적 가치에 대한 객관적이고 체계적인 분석 결과를 도출하고 상수도 디지털 전환 추진을 위한 시사점과 정책적 제언을 수행한다.

상기 연구 결과가 설득력을 담보하기 위해서는 객관적이고 공신력 있는 자료 활용이 중요하다. 본 연구에서는 전국 단위의 설문조사, 한국수자원공사, 통계청, 환경부 등의 자료를 적극 활용하여 용역 결과의 신뢰성을 확보한다.

1.4 연구의 구성

본 연구의 구성을 구체적으로 살펴보면 다음과 같다. 먼저 1장에서는 연구의 배경과 필요성, 목적, 범위에 대해서 서술한다. 특히 본 장에서는 상수도 디지털 전환에 대한 시대적 당위성을 서술하고, 그에 따른 경제적 가치 산정의 필요성을 역설한다. 2장에서는 상수도 현황, 디지털 전환의 필요성에 대해 서술하며, 여기에서는 상수도 환경을 살펴보고 국내·외의 디지털 전환 사례 등을 살펴본다. 3장에서는 상수도 등 유틸리티 부문의 디지털 전환사업 편익 측정에 대해 선행연구를 분석한다. 4장에서는 상수도 디지털 전환사업의 기술적 효과와 재무적·경제적 편익 항목을 검토한다. 해당 장에서는 관로 DT, AI 정수장, 정수장 DT, 자산관리시스템의 네 가지 핵심기술별로 편익항목을 상세히 분류한다. 5장에서는 재무적·경제적 가치산정을 위한 방법론을 선정하고 그 효과를 분석한다. 구체적으로 조건부가치측정법, 기대 효과 분석(설문조사 분석), 거시경제 파급효과 측면에서 산업연관분석을 활용하여 경제적 효과를 분석한다. 마지막 6장에서는 편익 분석 및 결과를 요약, 정리하고 정책적 시사점을 도출하며, 향후 상수도 디지털 전환을 도모하기 위한 추진전략을 수립한다.

제2장 상수도 현황 및 디지털 전환의 필요성

2.1 국내 상수도 현황

2.2 상수도 디지털 전환의 개념과 필요성

2.3 국내·외 디지털 전환 사례분석

제2장 상수도 현황 및 디지털 전환의 필요성

2.1 국내 상수도 현황

2.1.1 개요

우리나라의 상수도 보급률은 지속적으로 증가하여 2023년 99.5%에 도달했다. 그러나 상수도 공급의 안정성과 운영의 효율성 측면에서 해결해야 할 문제가 있다. 농어촌 지역의 보급률이 도시 지역에 비해 상대적으로 낮고, 취수·정수·배수 시설의 운영이 지역별로 불균형한 구조를 보이며, 누수율이 높은 지역이 존재한다. 특히 수도관망의 노후화가 진행되면서 유지보수 비용이 증가하고 있고, 수도관 사고가 발생할 수 있다. 문제를 해결하려면 기존의 시설 확충 중심의 접근 방식에서 벗어나, 운영의 효율성을 높일 수 있는 상수도 디지털 전환이 필수적이다.

가. 상수도 보급현황

성수도 보급률은 전국 기준 2014년 98.6%에서 2023년 99.5%로 100%에 가까운 보급률을 보이는 것으로 나타났다. 양적 측면에서 보급률은 충분한 상황이지만 지역 단위에서 살펴보면 여전히 상수도 보급에 노력을 경주할 필요가 있다.



출처: 환경부, "2023년 상수도 통계", 국가상수도정보시스템(https://www.waternow.go.kr), 2024.

<그림 2-1> 연도별 상수도 보급현황

농어촌 보급률을 살펴보면 2014년 기준 91.5%로 전국 보급률과 비교하면 약 7.1%p 부족한 수준이었다. 이후 보급률이 2023년을 기준으로 약 4.9%p 상승한 약 96.4%에 도달하여 상당 부분 격차가 해소되었지만 여전히 농어촌 지역은 추가적인 확대가 필요한 것으로 파악된다.

<표 2-1> 상수도 보급률 추이

구 분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
총 인구(천명)	52,419	52,672	52,858	52,950	53,073	53,122	52,975	52,733	52,629	52,674
급수인구 (천명)	51,712 (50,373)	52,045 (50,804)	52,259 (50,971)	52,468 (51,247)	52,653 (51,499)	52,747 (51,667)	52,614 (51,624)	52,397 (51,495)	52,322 (51,456)	52,385 (51,561)
전국 보급률(%)	98.6 (96.1)	98.8 (96.5)	98.9 (96.4)	99.1 (96.8)	99.2 (97.0)	99.3 (97.3)	99.3 (97.4)	99.4 (97.7)	99.4 (97.8)	99.5 (97.9)
농어촌 보급률(%)	91.5 (69.1)	92.3 (71.0)	92.7 (72.8)	94.3 (75.6)	94.8 (77.0)	95.4 (78.6)	95.6 (80.2)	95.9 (81.6)	96.3 (82.8)	96.4 (83.5)

주 1) ( ): 지방 및 광역상수도에 대한 수치(마을상수도 및 소규모급수시설 제외)
주 2) 농어촌보급률 : 전국의 면지역 보급률
출처: 환경부, "2023년 상수도 통계", 국가상수도정보시스템(https://www.waternow.go.kr), 2024.

상단의 <표 2-1>은 상수도 보급률 추이를 표로 나타낸 것이다. 추가적으로 서술하면, 농어촌 보급률 중 지방 및 광역상수도에 대한 수치를 살펴보면 2014년에는 70%에 미치지 못한 69.1%로 확인되었다. 이후 시간이 경과할수록 지속적으로 해당 수치가 상승하여 2023년에는 약 83.5%에 도달한 것으로 조사되었다.

나. 취수·정수·배수 시설 운영 현황

상수도는 국민에게 깨끗한 물을 공급하기 위해 구축된 설비와 체계이다. 상수도 처리 과정은 크게 취수, 정수, 급수 단계로 구분된다. 취수는 물을 끌어오는 단계이고, 정수는 끌어온 물을 깨끗이 처리하는 단계이며, 급수는 깨끗해진 물을 공급하는 단계이다. 배수는 정수된 물을 저장하여 수요에 맞춰 공급할 준비를 하는 단계이다. 우리나라의 상수도 운영은 광역상수도와 지방상수도로 이루어진다. 광역상수도는 정수한 물을 지방상수도에 공급하는 역할을 한다. 지방상수도는 광역상수도에서 물을 받아 지역 주민에게 공급하며, 일부 지역에서는 자체적으로 취수 및 정수시설을 운영하기도 한다.

1) 취수장 운영 현황

취사장 가동률은 2014년~2023년까지 전국 단위 취수장 가동률은 약 67%~70% 사이인 것으로 확인된다(<표 2-2> 참조). 이를 지방상수도와 광역상수도로 구분하여 살펴보면,

<표 2-2> 연도별 취수장 가동률

(단위: %)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
전국	67.2	68.1	68.8	68.8	70.1	66.8	67.5	70.4	68.7	67.5
지방상수도	62.1	66.6	65.4	64.5	66.4	62.4	62.5	64.0	63.2	64.5
광역상수도	72.9	70.2	73.4	74.7	75.3	72.6	74.3	79.1	76.2	71.0

출처: 환경부, "2023년 상수도 통계", 국가상수도정보시스템(https://www.waternow.go.kr), 2024.

지방상수도는 동 기간 내에 약 62%~66% 사이의 가동률을 보이는 것으로 파악되며, 광역상수도는 동 기간 내에 약 70%에서 79%의 가동률을 보이는 것으로 집계되었다. 두 형태의 상수도는 대부분 취수장 가동률이 연도별로 등락을 나타내는 것으로 조사되었다.

<표 2-3> 지역별 취수장 현황

구분	개소 수 (개)	시설용량 (천㎥/일)	연간총취수량 (천㎥/년)	취수장 가동률 (%)
총계	519	34,221	6,959,362	67.5
지방상수도	487	18,596	3,612,442	64.5
서울특별시	4	5,510	1,045,235	58.9
부산광역시	4	2,914	420,834	49.5
대구광역시	8	1,096	223,720	67.6
인천광역시	4	705	177,957	78.0
광주광역시	3	403	80,683	82.5
대전광역시	2	1,350	219,902	51.1
울산광역시	1	270	67,874	82.2
세종특별자치시	0	0	0	0.0
경기도	28	1,541	312,346	66.3
강원특별자치도	76	1,031	222,448	74.2
충청북도	32	326	94,611	93.6
충청남도	11	102	13,942	50.3
전북특별자치도	18	194	37,663	71.5
전라남도	83	296	64,366	84.3
경상북도	84	939	218,896	87.9
경상남도	52	1,341	283,631	68.8
제주특별자치도	77	579	128,333	83.8
광역상수도	32	15,625	3,346,921	71.0

출처: 환경부, "2023년 상수도 통계", 국가상수도정보시스템(https://www.waternow.go.kr), 2024.

지역 단위로 내려가서 취수장 가동률은 <표 2-3>과 같다. 전국 총 519개소 중 지방상수도는 487개소, 광역상수도는 약 32개소로 구분되었다. 지방상수도는 지역에 따라 상이하게 배분되어 있다. 지방상수도의 개소수의 분포는 경상북도 84개소, 전라남도 83개소, 제주특별자치도 77개소, 강원특별자치도 76개소로 높은 편으로 나타났으며, 광역시 단위에서는 비교적 1~8개소 수를 나타냈다. 시설용량의 경우에는 취수장의 양적규모와는 반대로 서울특별시와 부산광역시가 각각 5,510천㎥, 2,914천㎥으로 확인되었다. 반대로 취수장 개소수가 많은 경상북도, 전라남도, 제주특별자치도는 1,000천㎥ 이하 수준으로 집계되었다. 연간 총 취수량의 경우에는 서울특별시, 부산광역시, 경기도, 경상남도 순의 규모를 나타냈다. 취수장 가동률은 충청북도, 전라남도, 경상북도가 각각 93.6%, 84.3%, 87.9%로 나타났으며, 부산광역시, 대전광역시, 충청남도는 각각 49.5%, 51.1%, 50.3%로 낮은 편으로 조사되었다. 해당 조사 결과를 통해 일부 지역에서는 취수시설을 최대한 가동하지만, 다른 지역에서는 시설 활용도가 낮거나 광역상수도 공급에 의존하고 있음을 의미한다.

2) 정수장 운영 현황

<표 2-4>는 2014년부터 2023년까지의 전국, 지방, 광역상수도의 정수장 가동률의 결과를 정리한 것이다. 집계 결과에 따르면, 상수도 가동률은 전국 기준 2014년 약 74.8%에서 2023년 약 77.5%로 약 2.7% 포인트 상승한 것으로 나타났지만 연도별로 특정한 경향을 보이지는 않고 등락을 거듭하는 것으로 확인되었다. 지방상수도와 광역상수도로 구분하여 살펴보면 정수장 가동률에서 추세 차이를 발견할 수 있다. 지방상수도의 경우에는 2014년에서 2023년까지 약 74.2%에서 77.9% 구간에서 가동률의 변화를 보였다. 반면, 광역상수도의 경우에는 2014년 약 74.9%에서 2023년 약 86.5%로 약 11.6% 포인트 증가한 결과를 나타냈으며, 2021년 기점으로 다소 가동률이 감소하였지만 전체적으로 증가하는 추세를 보이는 것으로 파악되었다.

<표 2-4> 연도별 정수장 가동률

(단위: %)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
전국	74.8	78	78.1	77.3	79.8	77.2	77.1	79.4	78.7	77.5
지방상수도	74.8	76.4	77.3	75.2	77.9	75.1	74.8	75.1	75.3	74.2
광역상수도	74.9	82.7	80.7	83.1	85.1	83.1	83.5	91.2	87.9	86.5

출처: 환경부, "2023년 상수도 통계", 국가상수도정보시스템(https://www.waternow.go.kr), 2024.

지역별 정수장 현황은 아래의 표와 같이 나타났다. 전체 정수장 개소는 478개로 집계되었으며, 지방상수도 440개소, 광역상수도 38개소로 파악되었다. 지방상수도의 정수장 수

는 전라남도, 경상북도, 강원도가 각각 88개소, 80개소, 76개소로 높은 편으로 확인되었고, 특·광역시의 경우에는 그 수가 비교적 적은 것으로 나타났다. 시설용량의 경우에는 서울특별시, 경기도, 인천광역시 등 비교적 규모가 있는 시·도가 높게 나타났다. 연간 총 생산량의 경우에도 시설용량과 비슷한 규모 순위를 보였다. 정수장 가동률은 지방상수도 약 74.2%, 광역상수도 약 86.5%로 조사되어 광역상수도의 정수장 가동률이 비교적 높은 것으로 판단된다. 지방상수도 중에서는 제주특별자치도, 경상북도, 전북특별자치도가 각각 약 120.5%, 약 95.8%, 약 86.8%로 높은 수치를 보였으며, 대전광역시와 충청남도는 약 53.2%, 약 59.1%로 낮은 편으로 파악되었다. 특히 제주특별자치도의 경우에는 정수장 가동률이 100%를 상회하는 것으로 나타나 과부하 상태인 것으로 판단된다.

<표 2-5> 지역별 정수장 현황

구분	개소 수 (개)	시설용량 (천㎥/일)	연간 총 생산량[1] (천㎥/년)	정수장 가동률 (%)
총 계	478	27,507	6,584,835	77.5
지방상수도	440	20,218	4,589,179	74.2
서울특별시	6	4,800	1,112,536	69.0
부산광역시	4	1,547	368,296	81.4
대구광역시	10	1,357	284,234	68.7
인천광역시	7	1,958	385,534	64.1
광주광역시	2	740	170,361	80.9
대전광역시	3	1,200	207,841	53.2
울산광역시	2	550	130,345	75.3
세종특별자치시	0	0	0	0.0
경기도	41	3,117	736,587	80.9
강원특별자치도	76	846	207,440	83.3
충청북도	20	345	92,260	84.9
충청남도	11	116	19,116	59.1
전북특별자치도	17	150	36,132	86.8
전라남도	88	699	146,358	72.4
경상북도	80	1,050	282,910	95.8
경상남도	56	1,399	288,578	68.3
제주특별자치도	17	344	120,651	120.5
광역상수도	38	7,289	1,995,656	86.5

출처: 환경부, "2023년 상수도 통계", 국가상수도정보시스템(https://www.waternow.go.kr), 2024.

1) 연간 총 생산량: 정수처리 후 생산 후 정수지에서 송수시설에 설치된 유량계를 통과하여 유출되는 양

3) 배수지 운영 현황

<표 2-6>은 연도별 배수지 현황을 정리한 것이다. 총 시설용량은 2014년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이는 것으로 파악된다. 배수지의 개소 수 역시도 2014년 1,961개소에서 2023년 2,634개소로 약 10년의 시간 동안 673개소 증가하였다.

<표 2-6> 연도별 배수지 현황

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
총 시설용량(천㎥)	10,822	11,229	11,285	11,246	11,436	11,714	11,665	11,988	12,145	12,630
개소 수(개소)	1,961	2,063	1,998	2,180	2,253	2,369	2,404	2,519	2,541	2,634

출처: 환경부, "2023년 상수도 통계", 국가상수도정보시스템(https://www.waternow.go.kr), 2024.

2023년 기준으로 지역별 배수지 현황을 살펴보면 아래의 <표 2-7>과 같이 정리할 수 있다.

<표 2-7> 지역별 배수지 현황

구분	개소 수(개소)	총 시설용량(천㎥)
총계	2,634	12,630
서울특별시	102	2,267
부산광역시	70	516
대구광역시	57	498
인천광역시	37	738
광주광역시	19	299
대전광역시	35	396
울산광역시	38	289
세종특별자치시	18	110
경기도	282	3,238
강원특별자치도	223	500
충청북도	177	514
충청남도	159	639
전북특별자치도	158	501
전라남도	343	532
경상북도	430	630
경상남도	319	736
제주특별자치도	167	226

출처: 환경부, "2023년 상수도 통계", 국가상수도정보시스템(https://www.waternow.go.kr), 2024.

배수지는 전체 2,634개소이며, 총 시설용량은 12,630천㎥이다. 지역별로 살펴보면, 경상북도, 전라남도, 경상남도가 430개소, 343개소, 319개소로 높게 나타나며, 특·광역시는 대부분 100개 이하인 것으로 파악되었다. 시설용량의 경우에는 경기도와 서울특별시, 인천광역시가 각각 3,238천㎥, 2,267천㎥, 738천㎥로 높게 확인되었다. 이러한 집계결과는 수도권을 중심으로 배수지 시설용량이 크게 공급되었음을 추측할 수 있는 결과이다.

다. 유수율·누수율 현황 및 수도관망 노후화 문제

유수율은 공급된 물 중에서 실제로 사용된 물의 비율이고, 누수율은 공급 과정에서 손실된 물의 비율이다. 수도관망은 취수부터 급수까지 물이 이동하는 모든 수도관을 의미하며, 단순히 물을 공급하는 것뿐만 아니라, 수질 유지와 수압 조절에도 중요한 역할을 한다. 그래서 수도관망의 관리가 제대로 이루어지지 않으면 노후화, 누수, 수질 저하, 수압 불균형 등의 문제가 발생할 수 있다. 특히 수도관망의 노후화는 누수율 증가와 직결되며, 상수도 운영의 효율성을 저하시킨다. 따라서 본문에서는 수도관망의 노후화 문제를 중심으로 분석하고자 한다.

1) 급수량, 유수율, 누수율 현황

<표 2-8>은 연도별 급수량 및 유수율, 누수율 현황을 정리한 것이다. 총 급수량은 2014년부터 2023년까지 증가하는 추세를 보였으며, 총 급수량의 증가 추세와 맞물려 1인 1일당 급수량도 증가하는 것으로 파악되었다. 유수수량은 2014년 5,202백만㎥에서 2023년 5,862백만㎥로 약 660백만㎥가 증가한 것으로 조사되었다. 누수량은 2014년 691백만㎥에서 2023년 674백만㎥로 약 17백만㎥ 감소하였으며, 그 비율은 약 2.2% 감소한 것으로 파악된다.

<표 2-8> 연도별 급수량, 유수율, 누수율 현황

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
총 급수량(백만㎥)	6,214	6,279	6,419	6,492	6,656	6,666	6,651	6,765	6,808	6,795
1인1일당 급수량(L)	335	335	339	341	348	347	346	353	355	353
유수수량(백만㎥)	5,202	5,293	5,446	5,529	5,652	5,683	5,698	5,813	5,874	5,862
유수율(%)	83.7	84.3	84.8	85.2	84.9	85.2	85.7	85.9	86.3	86.3
누수량(백만㎥)	691	687	683	682	721	701	691	688	673	674
누수율(%)	11.1	10.9	10.6	10.5	10.8	10.5	10.4	10.2	9.9	9.9

출처: 환경부, "2023년 상수도 통계", 국가상수도정보시스템(https://www.waternow.go.kr), 2024.

2023년 기준으로 전국 누수율은 9.9%로 파악되지만 지역별로는 편차가 확인된다. 제

주, 강원, 전북, 전남 등은 누수율이 20%를 상회하는 것으로 파악되었으며, 충남과 경남 지역도 10% 후반대의 누수율을 나타냈다. 반면, 서울, 부산, 대구 등 특·광역시는 누수율이 낮은 것으로 파악되었다. 이러한 결과는 지역별 상수도 관리 체계가 차별적으로 이루어져야 함을 시사한다.

<표 2-9> 지역별 급수량 및 유수율·누수율 현황

(단위: 천㎥/년)

구분	연간 총 급수량[2]	유효수량[3]				무효수량[4]			
		소계	유수[5] 수량	유효 무수 수량[6]	유수율[7] (%)	소계	조정 감액 수량[8]	누수량[9]	누수율 (%)
전국	6,794,875	6,103,588	5,862,420	241,168	86.3	691,287	17,760	673,528	9.9
서울	1,112,536	1,094,076	1,066,127	27,949	95.8	18,460	53	18,406	1.7
부산	368,296	356,795	342,743	14,052	93.1	11,501	0	11,501	3.1
대구	284,234	277,975	266,642	11,333	93.8	6,259	887	5,372	1.9
인천	387,199	363,058	349,454	13,604	90.3	24,141	18	24,123	6.2
광주	170,450	158,900	151,684	7,216	89.0	11,550	5	11,546	6.8
대전	207,841	198,670	192,094	6,576	92.4	9,171	0	9,171	4.4
울산	130,345	122,027	116,789	5,238	89.6	8,318	133	8,185	6.3
세종	40,575	37,979	36,964	1,014	91.1	2,596	0	2,596	6.4
경기	1,745,056	1,616,513	1,554,865	61,648	89.1	128,542	6,163	122,380	7.0
강원	249,815	195,449	183,593	11,856	73.5	54,365	184	54,181	21.7
충북	282,042	255,094	247,131	7,963	87.6	26,948	931	26,017	9.2
충남	302,252	252,754	246,288	6,466	81.5	49,498	68	49,430	16.4
전북	268,770	212,676	200,419	12,257	74.6	56,094	392	55,703	20.7
전남	246,046	191,229	181,453	9,776	73.7	54,816	283	54,534	22.2
경북	422,022	326,795	315,030	11,765	74.6	95,228	8,589	86,639	20.5
경남	418,908	347,859	325,222	22,637	77.6	71,049	55	70,994	16.9
제주	158,489	95,738	85,920	9,817	54.2	62,751	0	62,751	39.6

출처: 환경부, "2023년 상수도 통계", 국가상수도정보시스템(https://www.waternow.go.kr), 2024.

2) 연간총급수량= 유효수량+무효수량/ 유효수량=유수수량+유효무수수량/ 무효수량=조정감액수량+누수량
3) 유효수량은 총급수량 중에서 사용상 유효라고 인정되는 수량, 유수수량과 유효무수수량의 합
4) 무효수량은 사용상 무효라고 인정되는 수량으로, 조정감액수량과 누수량의 합
5) 유수수량은 유효수량 중 요금으로 징수할 수 있는 수량, 요금이 부과된 수량으로 계량요금수량, 미계량요금수량, 분수량, 기타부과량의 합
6) 사용상 유효이지만 요금이 부과되지 않는 수량으로, 계량기불감수량, 수도사업용수량, 공공수량, 부정사용량의 합
7) 유수율은 총급수량에 대한 유수수량의 백분율, 누수율은 총급수량에 대한 누수량의 백분율 값

2) 수도관망 노후화 문제

<표 2-10>은 연도별 수도관 연장 현황을 나타낸 것이다. 2014년부터 2023년까지 수도관은 190,901km에서 246,126km로 약 5만 km이상 연장된 것으로 파악되며 그 추세도 지속적으로 증가하는 것으로 확인되었다. 지방상수도와 광역상수도의 추이를 살펴봐도 동기간 내에 지방상수도는 185,709km에서 240,187km로, 광역상수도는 5,192km에서 5,938km로 모두 증가 추세를 보였다.

<표 2-10> 연도별 수도관 연장 현황

(단위: km)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
총 계	190,901	197,535	203,859	209,034	217,150	222,259	228,323	233,701	240,839	246,126
지방상수도	185,709	192,288	198,594	203,701	211,771	216,721	222,641	227,943	235,030	240,187
광역상수도	5,192	5,247	5,265	5,333	5,379	5,538	5,682	5,758	5,809	5,938

출처: 환경부, "2023년 상수도 통계", 국가상수도정보시스템(https://www.waternow.go.kr), 2023.

<표 2-11>은 5년 단위 수도관 현황에 대한 결과이다. 전체 246,126km 중 지방상수도는 240,187km, 광역상수도는 5,938km인 것으로 파악된다. 총계 기준으로 5년 단위로 구분한 결과 5년 이내 수도관은 전체의 약 12.7%를 차지하는 반면, 21년 이상 되어 상당히 노후화된 수도관은 약 38.2% 수준으로 나타났다. 이러한 결과를 지방상수도와 광역상수도로 구분하여 살펴보면 더욱 명확하게 드러난다. 2018년에서 2022년 사이에 보급된 지방상수도는 30,854km로 전체 지방상수도 수도관의 약 12.8%를 차지하고 있으나 광역상수도는 348km로 약 5.9%에 불과하였다. 반대로 2002년 이전에 보급된 수도관은 지방상수도가 90,183km로 약 37.5%인 것으로 집계되었고, 광역상수도는 3,786km로 약 63.8%인 것으로 조사되었다. 집계 결과를 살펴보면 광역상수도가 지방상수도에 비해 노후화된 수도관이 상당히 많음을 시사한다.

이며, 공공수량, 수도사업용수량, 부정사용량, 계량기 불감수량, 조정감액수량을 포함하지 않음

8) 조정감액수량은 오염 등 수도사업자의 귀책사유로 인해 요금 징수시 조정에 의하여 감액대상이 된 수량으로 검침오류에 의한 조정, 계량기 고장에 의한 인정조정, 사용자 귀책의 옥내누수에 의한 감액은 포함하지 않음

9) 누수량은 송수시점이후 급수사용자의 계량기 이전까지 발생한 손실수량. 즉 수도관사고, 배수지 균열, 배수지월류 등으로 손실된 수량. 누수량은 합리적인 산정이 불가능하므로 다른 모든 성분별수량이 산정되고 난 후 총 급수량에서 남은 양을 누수량으로 함

<표 2-11> 광역상수도관로 경과보수 현황

(단위: km)

구분	총 계	5년 이내 (2018~2022년)	6~10년 (2013~2017년)	11~15년 (2008~2012년)	16~20년 (2003~2007년)	21년 이상 (2002년 이전)
총 계	246,126 (100%)	31,202 (12.7%)	39,244 (15.9%)	45,163 (18.3%)	36,548 (14.8%)	93,969 (38.2%)
지방 상수도	240,187 (100%)	30,854 (12.8%)	38,865 (16.2%)	44,669 (18.6%)	35,617 (14.8%)	90,183 (37.5%)
광역 상수도	5,938 (100%)	348 (5.9%)	379 (6.4%)	494 (8.3%)	931 (15.7%)	3,786 (63.8%)

출처: 환경부, "2023년 상수도 통계", 국가상수도정보시스템(https://www.waternow.go.kr), 2024.

<표 2-12>는 2014년부터 2023년까지 연도별 수도관 신설, 교체, 개량 현황을 정리한 결과이다. 수도관 신설률은 2014년부터 2023년까지 약 2~3% 수준의 비율을 보이는 것으로 파악되었다. 교체율의 경우에는 동 기간 내에 감소 추세를 보이는 것으로 파악되었다. 개량률은 기간별로 차별적인 비율을 보이는 것으로 조사되었다. 해당 결과는 노후화된 수도관의 비율과 경제적 투입 비용 등을 고려하여 수도관의 신설뿐만 아니라 교체 및 개량에 대한 장기적 계획도 마련해야 함을 시사한다.

<표 2-12> 연도별 수도관 신설, 교체, 개량 현황

(단위: %)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
신설률	2.9	2.7	2.8	2.5	3.1	2.5	2.1	1.8	2.3	1.8
교체율	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.3
개량률	0.7	0.5	0.5	0.9	0.5	0.8	1.2	0.6	0.5	0.4

출처: 환경부, "2023년 상수도 통계", 국가상수도정보시스템(https://www.waternow.go.kr), 2024.

5) 소결

2014년에서 2023년까지 상수도 전체 규모와 2023년 기준 지역별 국내 상수도 운영 현황에 대해 분석한 결과, 상수도 전국 보급률은 높은 수준을 유지하고 있지만, 지역별 격차와 시설 운영의 비효율성, 유수율 저하 및 수도관망 노후화 문제가 발견된다. 이러한 문제들은 기존의 운영 방식으로 해결하기 어려운 한계를 가지고 있기 때문에 상수도 디지털 전환으로 운영 효율성을 높이고, 급수 공급의 안정성을 확보할 필요가 있다. 따라서 디지털 기술을 활용한 수도 운영 최적화 전략으로 지속 가능한 상수도 관리 체계를 구축해야 한다.

2.2 상수도 디지털 전환의 개념과 필요성

상수도 분야에서 디지털 전환은 인공지능(AI), 빅데이터, 사물인터넷(IoT) 등 첨단 기술을 활용해 수돗물의 생산, 공급, 관리 전반을 혁신하는 과정을 의미한다. 이는 기존의 아날로그 기반 운영 방식에서 벗어나 데이터 중심의 정밀한 의사결정 체계를 구축함으로써 자원 관리의 최적화, 운영 효율성의 극대화, 공급 안정성 제고를 목표로 한다. 상수도 시스템의 디지털 전환은 기술적 혁신을 넘어 물 관리 체계의 근본적 패러다임 변화를 요구하며, 지속 가능한 발전과 기후변화 대응력을 확보할 수 있는 토대를 제공한다.

디지털 전환(Digital Transformation)은 단순히 기술을 도입하는 것을 넘어 디지털 기술을 활용해 기존의 비즈니스 모델, 조직 문화, 운영 체계를 근본적으로 변화시키고 새로운 부가가치를 창출하는 과정을 의미한다. 이는 생산성과 효율성을 개선함과 동시에 변화하는 외부 환경에 유연하고 민첩하게 대응할 수 있는 역량을 배양하는 데 중점을 둔다. 상수도 분야에서 디지털 전환의 필요성은 다음의 여섯 가지 측면에서 논의될 수 있다.

첫째, 운영 효율성의 극대화이다. 디지털 기술은 수질 관리, 누수 탐지, 시설 유지보수와 같은 주요 상수도 운영 분야에서 실시간 데이터를 활용한 분석과 예측을 가능하게 한다. 예를 들어, 디지털 트윈 기술은 물리적 상수도 시설을 가상 모델로 재현해 운영 상태를 지속적으로 모니터링하고 문제를 사전에 예측할 수 있게 한다. 이를 통해 유지보수 과정에서 발생하는 시간과 비용이 대폭 절감되며, 제한된 자원을 활용한 최적의 운영이 가능해진다. 기존 연구에 따르면, 디지털 트윈 기술을 활용하면 유지보수 비용이 최대 25% 절감되고, 작업 소요 시간은 최대 30% 단축될 수 있다.

둘째, 수질 및 공급 안정성 강화를 들 수 있다. 디지털 전환은 사물인터넷 센서와 AI 기반 데이터 분석을 활용해 상수도 공급망에서 발생하는 이상 징후를 실시간으로 탐지하고 신속히 대응할 수 있도록 한다. 이는 기후변화로 인해 점차 복잡해지고 예측 불가능해지는 수자원 관리 환경에서 상수도 시스템의 신뢰성을 제고하는 데 필수적인 요소로 작용한다. 특히, 수질의 이상 상태를 조기에 발견하고 즉각적으로 대응함으로써 시민들에게 안전한 음용수를 안정적으로 공급할 수 있다.

셋째, 상수도 자산 관리의 최적화를 통한 효율성 증대를 가져온다. 상수도 인프라는 대부분 장기간 사용되며 노후화로 인해 관리 부담이 점차 증가하고 있다. 디지털 트윈 기술은 상수도 시설의 물리적 상태를 가상 환경에서 실시간으로 재현하고 분석함으로써 시설의 노후화 정도를 정확히 평가하고, 필요한 시점에 유지보수를 시행할 수 있도록 한다. 이러한 기술적 도입은 자본 투입의 효율성을 극대화하며, 시설의 수명을 연장함과 동시에 예기치 못한 운영 중단을 최소화할 수 있다.

넷째, 기후변화와 같은 글로벌 환경 문제에 대응이 용이하다. 디지털 전환은 기후변화

로 인한 극단적 기상 현상, 물 부족, 수질 악화와 같은 문제에 효과적으로 대응할 수 있는 과학적 접근 방식을 제공한다. 빅데이터와 AI를 활용해 기후 데이터와 물 소비 데이터를 분석함으로써 향후 발생할 수 있는 위기 상황을 예측하고 선제적으로 대응할 수 있다. 이는 기후 변화 속에서 지속 가능한 물 관리 체계를 구축하는 데 핵심적인 역할을 한다.

다섯째, 에너지 효율성 향상과 탄소 배출 저감효과를 창출한다. 상수도 운영 과정에서 발생하는 에너지 소비와 탄소 배출은 중요한 환경적 과제이다. 디지털 전환은 이러한 문제를 해결하는 데 있어 혁신적인 방법을 제공한다. 예를 들어, 스마트 펌프와 AI 기반 제어 시스템을 통해 펌프 운영을 최적화하면 에너지 소비를 줄이고, 효율성을 높일 수 있다. 또한, 빅데이터 분석을 통해 에너지 과다 소비 지점을 식별하고 개선책을 마련함으로써 환경적 지속 가능성을 확보할 수 있다. 이러한 접근은 강화되는 환경 규제와 탄소 중립 목표에 부응하며, 경제적·환경적 가치를 동시에 창출한다.

여섯째, 사회적 신뢰성 및 서비스 품질 향상시킬 수 있다. 디지털 전환은 상수도 서비스의 투명성과 시민 신뢰를 제고하는 데 기여한다. 실시간 데이터 모니터링 시스템과 모바일 애플리케이션을 통해 수질 상태, 수돗물 공급 과정, 누수 복구 현황 등을 시민들에게 투명하게 공개함으로써 상수도 서비스에 대한 신뢰도를 높일 수 있다. 또한, 데이터 기반 의사결정을 통해 사고를 예방하고, 민원 처리 속도를 개선함으로써 상수도 서비스의 품질과 시민 만족도를 동시에 향상시킬 수 있다.

이처럼 상수도 분야의 디지털 전환은 기술적 도입을 넘어 운영 효율성, 비용 절감, 수질 및 공급 안정성 강화, 자산 관리 최적화, 기후변화 대응, 에너지 절감, 서비스 품질 향상 등 다각적인 측면에서 가치를 창출한다. 이는 단순한 운영상의 이점을 넘어, 기후변화와 같은 글로벌 도전 과제에 대응하고, 지속 가능한 상수도 시스템 구축을 가능하게 한다. 향후 정책적 지원, 연구 개발, 사회적 수용성 제고를 통해 디지털 전환의 효과를 극대화하는 노력이 요구된다. 이러한 변화는 단순히 물 관리의 효율성을 높이는 데 그치지 않고, 보다 나은 삶의 질과 환경 보전을 실현하는 데 중요한 역할을 할 것이다.

2.3 국내·외 디지털 전환 사례분석

2.3.1 해외 상수도 디지털 전환 사례

전 세계적으로 상수도 관리에서 디지털 전환이 활발히 진행되고 있으며, 국가별로 공통점과 차이점이 뚜렷하게 나타난다. 공통적으로 스마트 센서, 데이터 분석, 디지털 트윈 기술 등이 활용되어 운영 효율성과 자원 절약을 목표로 하고 있다. 그러나 아시아와 중동

지역은 물 사용의 효율성과 공급 안정성에 중점을 두는 반면, 유럽과 북미 지역은 지속 가능성과 유지보수 최적화를 강조하는 경향이 있다. 아래는 지역별 주요 사례를 보다 심도 있게 설명한다.

가. 아시아, 오세아니아 및 중동

필리핀의 마닐라 워터는 스마트 센서와 데이터 분석 기술을 활용해 물 공급 시스템을 최적화하고 수질 모니터링을 강화하고 있다. 이러한 디지털 전환은 특히 수도 인프라의 노후화가 진행되고 있는 지역에서 중요한 역할을 한다. 이를 통해 수질 사고가 감소하고, 빠른 대응이 가능해졌다. 또한, 운영 효율성이 높아지면서 안정적이고 깨끗한 물 공급이 이루어지고 있으며, 물 낭비를 줄이는 데 기여하고 있다. 이러한 기술은 사용자의 신뢰도를 높이고 지속 가능한 도시 개발에도 기여하고 있다.

중국 루산 상수도 공급회사는 디지털 트윈 기술을 도입하여 오래된 수도 시스템을 현대화하였다. 디지털 트윈은 물 흐름, 압력 변화, 누수 가능성을 가상 환경에서 시뮬레이션하여 최적의 운영 조건을 제공한다. 특히 유네스코 세계문화유산으로 지정된 루산 국립공원의 물 자원을 보호하면서 지속 가능한 물 관리 모델을 구축한 것은 전 세계적으로 주목할 만한 사례이다. 이러한 혁신은 단순히 기술 적용에 그치지 않고, 자연 자원 보호와 경제적 효율성 제고라는 두 가지 목표를 동시에 달성하였다.

호주의 Sydney Water는 IoT 기반 센서와 머신러닝 모델을 활용해 관망 상태를 추적하고 데이터를 분석하여 유지보수 우선순위를 설정하고 있다. 이를 통해 자산 수명이 연장되고 운영비용이 절감되었다. 이 기술은 특히 수자원이 부족한 지역에서 효율적인 물 관리를 가능하게 하며, 지역사회와의 협력을 통해 지속 가능한 물 관리를 구현하고 있다.

UAE 두바이 전력 및 수도청의 DEWA(Dubai Electricity and Water Authority)는 스마트 계량기와 음향 기술을 통해 누수 구간을 식별하고 신속히 문제를 해결할 수 있는 시스템을 구축하였다. 이를 통해 운영 효율성이 향상되고 물 손실이 줄어들었다. 특히 DEWA는 스마트 도시 구축 전략의 일환으로 이러한 기술을 적용하며, 디지털 기술과 도시 관리의 통합을 선도하고 있다.

나. 유럽

영국의 Thames Water는 런던 지역의 주요 관망에 스마트 센서를 설치하여 실시간으로 누수와 이상을 감지하고, 데이터를 분석하여 유지보수를 효율적으로 수행하고 있다. 이 기술은 수도망에서 발생하는 비효율성을 제거하고 물 낭비를 줄이는 데 큰 기여를 하고 있다. 또한, 누수로 인한 재정적 손실을 줄이고, 수질 이상 발생 시 신속히 대응할 수 있는 체계를 마련하여 시민들에게 신뢰를 제공하고 있다.

프랑스의 Veolia Water는 스마트 센서와 실시간 데이터 분석을 통해 누수를 탐지하고 수질 모니터링을 강화하였다. 이를 통해 자원 낭비를 최소화하고 문제 발생 시 신속히 대응하는 시스템을 구축하였다. 특히 프랑스의 다양한 도시에서 이 기술이 적용되며, 지역별 수질과 관망 상태를 세부적으로 모니터링 하는 기능이 강화되었다. 이러한 기술은 자원 절약과 환경 보호라는 두 가지 목표를 동시에 달성하며 지속 가능한 물 관리의 선두주자로 자리매김하고 있다.

독일의 Hamburg Wasser는 스마트 미터와 누수 탐지 기술을 활용해 도시의 상수도 네트워크를 효율적으로 운영하고 있다. 이 기술은 누수 감지 시간을 단축시키고, 자산 관리 및 비용 효율성을 높이는 데 기여하고 있다. 또한, 데이터 분석을 통해 수도망의 약점을 사전에 파악하고, 긴급 복구보다 예방적 유지보수를 가능하게 하였다. 이는 수도 네트워크의 장기적인 안정성과 비용 절감을 동시에 달성한 사례로 평가받고 있다.

네델란드의 Vitens는 스마트 미터와 데이터 분석 기술을 통해 실시간 물 사용 데이터를 수집하고 비정상적인 사용을 조기에 감지하고 있다. 이 시스템은 물 손실을 줄이고 운영 효율성을 강화하는 데 기여하고 있다. 특히, 지속 가능한 물 사용을 유도하기 위해 고객들에게 사용 데이터를 제공하며, 사용자 참여를 이끌어내는 데 성공하였다.

다. 북미

미국의 SFPUC(San Francisco Public Utilities Commission)는 스마트미터를 통해 가정과 기업의 물 사용 데이터를 수집하고 누수 및 비정상적인 사용을 실시간으로 경고하는 시스템을 운영하고 있다. 이 기술은 물 절약을 유도하고 탄소 배출 감소에도 기여하고 있다. 또한, 사용자는 스마트폰 애플리케이션을 통해 물 사용 패턴을 모니터링하고, 불필요한 물 낭비를 줄일 수 있는 방법을 실시간으로 제안 받을 수 있다.

캐나다의 Toronto Water는 디지털 자산 관리 시스템을 도입하여 상하수도 인프라 상태를 실시간으로 모니터링하고 유지보수를 최적화하였다. 이로 인해 시스템 고장이 줄어들고, 서비스 신뢰성이 높아지며, 예방적 유지보수로 자원이 절약되었다. 특히 주요 자산의 수명을 연장하고, 지역별 우선순위에 따라 유지보수 계획을 세우는 등 체계적인 관리를 가능하게 하였다.

<표 2-13> 해외 상수도 디지털 전환 사례 요약

지역	국가/기관	사례설명	편익
아시아, 오세아니아, 중동	필리핀 (Manila Water)	스마트 센서와 데이터 분석으로 공급 개선	물 공급 효율성 증대, 수질 사고 감소
	중국 (루산 공급회사)	디지털 트윈으로 오래된 수도 시스템 현대화	환경보호, 자원 보존
	호주 (Sydney Water)	IoT와 머신러닝으로 관망 상태 추적	관망 수명 연장, 유지보수 비용절감
	UAE (DEWA)	스마트 계량과 음향 기술로 누수 구간 식별	물 손실 감소, 운영 효율성 향상
유럽	영국 (Thames Water)	스마트 센서를 통해 실시간 누수 및 수질 감지	자원손실 감소, 빠른 유지보수
	프랑스 (Veolia Water)	실시간 데이터로 누수 탐지와 문제 신속 대응	자원낭비 최소화
	독일 (Hamburg Wasser)	스마트 미터로 누수 탐지 및 자산 관리 최적화	비용절감, 운영 효율성 증대
	네덜란드 (Vitens)	데이터 분석으로 물 사용 및 이상 감지	물 손실 감소, 운영 효율성 향상
북미	미국 (SFPUC)	스마트 미터로 물 사용 데이터를 실시간 경고	물 절약, 탄소배출 감소
	캐나다 (Toronto Water)	디지털 관리로 상수도 자산상태 모니터링	서비스 신뢰성 향상, 자원 절약

2.3.2 국내 상수도 디지털 전환 사례

국내 수도사업자(한국수자원공사, 지방상수도사업자)는 정수장에 인공지능(AI), 에너지 관리 시스템(EMS), 공정 관리 시스템(PMS) 등의 디지털 기술의 적극적 도입을 통해 물 관리의 효율성 제고를 도모한다. 물 관리 체계에 신기술의 도입은 단순한 기술 혁신을 넘어 수자원 관리의 패러다임 변화를 통해 지속 가능한 물 환경 조성에 기여한다.

한국수자원공사는 전국 42개 정수장을 대상으로 정수 처리 과정에서의 화학 물질 사용과 전력 소비를 절감하기 위하여 EMS와 PMS를 도입하였다. 이 기술의 도입으로 연간 약 56.8억 원의 운영비용 절감을 달성하였다. 이러한 변화는 국가 차원의 통합 운영 체계를 구축하여 전체적인 물 관리 효율성에 기여한다. 유역별로 살펴보면, 한강유역본부는 AI 기반의 자율운영 기술을 정수장에 적용함으로써, 복잡한 도시 환경에서의 물 수요와 공급 문제를 개선하고 있다. 특히, 주요 정수장에서의 누수율을 낮추고 에너지 효율성을 높이는 등 가시적인 성과를 달성하며 스마트 물 관리의 선도 사례로 평가받고 있다. 금강

유역본부는 조류 유입과 이상 수질 문제에 대응하기 위해 AI 기술을 활용한 수질 모니터링 및 관리 시스템을 구축하였다. 이를 통해 정수장의 운영 안정성을 확보하였다. 영산강·섬진강유역본부는 6개 정수장에 대한 운영의 안정성과 관리 효율성을 동시에 향상시키기 위해 맞춤형 AI 알고리즘과 사용자 친화적인 인터페이스를 적용하여 시켰다. 더불어 지역 주민들과의 소통 강화를 목표로 사용자 경험을 중심으로 한 운영 체계를 마련함으로써, 기술과 주민 간의 연결고리를 강화하고 있다. 낙동강유역본부는 13개 정수장에 에너지 관리 시스템을 도입하여 전력 사용의 피크를 효과적으로 분산시키고, 그에 따른 비용 절감을 달성하였다. 나아가 에너지 절약과 환경 보호를 핵심 가치로 삼고 지속 가능한 운영 모델을 개발함으로써, 친환경 물 관리의 모범 사례를 제시하고 있다. 이처럼 각 유역본부 및 수도관리처는 정수장 운영에 있어 기술 혁신을 중심으로 실질적인 성과를 도출하고 있으며, 이는 향후 전국적인 디지털 물 관리 체계 확산의 중요한 기반이 되고 있다. 위 결과를 정리하면 <표 2-14>와 같다.

<표 2-14> 한국수자원공사의 상수도 디지털 전환 사례 요약

구분	주요 기술 도입 내용	성과 요약
한국수자원공사	EMS, PMS 도입 (42개 정수장)	수질약품 및 전력 사용 절감 → 연간 약 56.8억 원 비용 절감
한강유역 본부	AI 기반 자율운영 기술 적용	누수 감소, 에너지 효율 향상 → 도시 물 수요-공급 문제 해결
금강유역 본부	AI 기술 활용한 조류 및 이상수질 관리	운영 안정성 확보, 지속가능한 수질관리 → 지역 주민 신뢰 확보
영산강·섬진강 유역본부	맞춤형 AI 알고리즘 + 사용자 친화적 UI 개발	6개 정수장 운영 안정성·효율성 향상 → 주민과의 소통 강화
낙동강 유역본부	EMS 도입 (13개 정수장)	전력 피크 감소, 비용 절감 → 지속가능한 환경보호 운영모델 구축

출처 : 한국수자원공사 내부자료

2.3.3 타 분야의 디지털 전환 사례와 시사점

디지털 전환은 다양한 산업 분야에서 활발히 이루어지고 있으며, 각 분야에서 도입된 기술과 운영 방식은 상수도 관리에도 중요한 방향을 제공한다. 다양한 사례는 공통적으로 데이터 활용과 기술 융합을 통한 효율성 증대를 목표로 하며, 각 분야의 특성과 목적에 따라 차별화된 접근 방식을 취하고 있다. 또한, 이러한 디지털 전환의 공통점과 차이점을 분석함으로써 각 분야가 직면한 문제와 목표를 해결하기 위한 구체적인 전략과 기술적 방향을 이해할 수 있다.

공통점으로는 모든 분야에서 데이터 수집과 분석을 통해 운영 효율성을 극대화하며, 문제를 사전에 예측하고 대응하는 시스템을 구축하고 있다는 점을 들 수 있다. IoT, AI, 디지털 트윈 등의 첨단 기술이 융합되어 운영의 정밀성과 자원 효율성을 극대화하고 있다. 이는 상수도 관리에도 적용 가능한 보편적 시사점을 제시한다.

차이점으로는 각 산업이 직면한 문제와 목표에 따라 기술 활용의 초점과 전략이 달라진다는 점이다. 예를 들어, 전력 분야는 재생에너지 활용과 에너지 효율화에 중점을 두는 반면, 교통 분야는 안전성과 흐름 개선에 초점을 맞추고 있다. 제조 분야는 생산성과 품질 향상을, 농업 분야는 자원 절약과 지속 가능성을 주요 목표로 삼는다. 이러한 차이점은 각 분야의 특성과 목표에 따라 디지털 전환의 구체적인 방향이 달라질 수 있음을 보여준다.

가. 타 분야 디지털 전환 사례

1) 전력분야

미국 캘리포니아는 스마트 그리드 기술을 활용하여 실시간으로 전력 사용 데이터를 수집하고 분석한다. 이 데이터를 통해 재생에너지와의 연계를 최적화하고, 전력망의 안정성을 유지한다. 이러한 시스템은 에너지 효율성을 극대화하며, 탄소 배출을 줄이는 데 크게 기여한다. 또한, 스마트 미터를 활용하여 가정과 기업의 에너지 소비 패턴을 제공함으로써 에너지 절약 문화를 조성한다.

스웨덴 스톡홀름은 공공시설과 가정에서 에너지 소비 데이터를 분석하고, 이를 기반으로 최적화된 에너지 절약 솔루션을 제공한다. 스톡홀름은 공공 에너지 관리 시스템을 활용해 재생 가능 에너지의 활용도를 높이고, 에너지 효율성을 지속적으로 향상시키고 있다.

호주는 스마트 그리드를 활용하여 분산된 재생에너지 자원을 통합 관리하고 있다. 전력 사용 패턴 분석을 통해 에너지 소비를 최적화하며, 전력 공급의 안정성을 보장한다. 이 시스템은 에너지 저장 기술과 연계하여 전력 수요의 변동성을 효과적으로 관리한다.

2) 교통분야

영국 런던은 교통량 데이터를 실시간으로 수집하여 교통 체증을 완화하고 대중교통의 효율성을 높이고 있다. IoT 센서를 주요 도로와 교통망에 설치하여 사고 가능 지역을 사전에 식별하며, 도로 네트워크 상태를 지속적으로 모니터링한다. 이를 통해 교통 혼잡을 줄이고, 안전사고를 예방하며, 대중교통의 활용도를 높이고 있다.

싱가포르는 디지털 트윈 기술을 활용하여 도시 전역의 교통 네트워크를 관리하고 있다. 차량 흐름과 대중교통 이용률을 최적화하며, 승객 밀집도를 관리해 도시 교통 시스템

의 전반적인 효율성을 증대시킨다. 이러한 기술은 도시 내 이동 시간을 단축하고, 승객 만족도를 향상시키는 데 기여한다.

미국 뉴욕시는 자율주행 차량 데이터를 활용하여 도로 설계와 교통 흐름을 최적화하고 있다. 데이터 기반으로 신호 체계를 개선하고, 보행자 안전을 강화하며, 교통 혼잡을 완화하는 데 주력하고 있다.

3) 제조분야

독일은 디지털 트윈 기술을 활용하여 제조 공정을 가상으로 시뮬레이션하고 최적화한다. 이 기술은 기계 고장을 사전에 예측하고, 생산성을 높이며, 유지보수 비용을 절감할 수 있는 체계를 구축하는 데 활용되고 있다. 독일의 주요 제조업체들은 이 시스템을 통해 생산 라인의 병목현상을 해결하고 있다.

일본의 자동차 제조업체들은 AI 기반의 분석 시스템을 통해 생산 라인의 병목현상을 사전에 감지하고 해결한다. 이를 통해 제품의 품질을 개선하고, 전반적인 생산성을 향상시키고 있다. 일본의 사례는 제조 공정의 디지털화가 어떻게 경제성과 품질 향상에 기여하는지를 잘 보여준다.

중국의 전자 제조업체들은 IoT 센서를 통해 생산 공정을 실시간으로 모니터링하고, AI 기반 분석을 통해 품질 관리와 생산성을 동시에 향상시키고 있다. 이러한 접근은 대량 생산 체제에서도 고품질의 제품을 유지할 수 있게 한다.

4) 농업분야

네덜란드는 자동화된 수경 재배 시스템과 IoT 기술을 결합하여 농작물의 성장 환경을 실시간으로 모니터링하고 있다. 이 기술은 물과 비료 사용을 최소화하면서도 작물 생산량을 극대화하는 데 도움을 주고 있다. 네덜란드는 이러한 시스템을 통해 세계적인 농업 강국으로 자리 잡고 있다.

미국 캘리포니아의 농업 분야는 정밀 농업 기술을 활용하여 토양 상태와 날씨 데이터를 분석하고, 이를 바탕으로 작물 생장 조건을 최적화한다. 드론과 IoT 센서를 통해 농장을 모니터링하며, 필요한 자원을 정확히 공급함으로써 농업 비용을 절감하고, 자원의 효율성을 극대화하고 있다.

이스라엘은 스마트 관개 시스템을 통해 농업용 물 사용을 최적화하고 있다. 이 시스템은 센서를 활용해 토양의 수분 상태를 실시간으로 분석하고, 필요에 따라 물을 자동으로 공급하여 물 낭비를 줄인다. 또한, 데이터 기반 분석을 통해 작물의 생장 상태를 예측하고 관리한다.

<표 2-15> 타 분야 디지털 전환 사례 요약

분야	국가	주요기술 및 접근 방식	편익
전력	미국 (캘리포니아)	스마트 그리드, 스마트 미터	에너지 효율성 증대, 탄소 배출 감소, 에너지 절약 문화 조성
	스웨덴 (스톡홀름)	에너지 소비 데이터 분석, 공공 에너지 관리 시스템	에너지 소비 절약, 재생에너지 활용 증대
	호주	분산 재생에너지 관리, 에너지 저장 기술	전력 안정성 보장, 소비 최적화
교통	영국 (런던)	IoT 센서, 교통 데이터 실시간 분석	교통 혼잡 감소, 대중교통 효율성 증대, 안전사고 예방
	싱가포르	디지털 트윈 기술	차량 흐름 및 대중교통 최적화, 승객 만족도 향상
	미국 (뉴욕)	자율주행 차량 데이터, 신호 체계 개선	교통 흐름 최적화, 보행자 안전 강화, 혼잡완화
제조	독일	디지털 트윈, 생산 공정 시뮬레이션	생산성 증대, 유지보수 비용 절감
	일본	AI 기반 생산 라인 분석	품질향상, 생산성 증대
	중국	IoT 센서, 품질 관리 AI 분석	고품질 유지, 대량 생산 효율 증대
농업	네덜란드	자동화된 수경 재배 시스템, IoT	물·비료 절약, 작물 생산량 극대화
	미국 (캘리포니아)	정밀 농업 기술, 드론 및 IoT 센서	비용 절감, 자원 효율성 극대화
	이스라엘	스마트 관개 시스템	물 낭비 감소, 작물 생장 최적화

주) 본문 내용 정리

나. 시사점

타 분야 디지털 전환 사례를 통한 시사점은 다음과 같다. 첫째, 데이터 기반 의사결정 데이터 수집과 분석은 디지털 전환의 핵심으로, 상수도 관리에서도 데이터를 기반으로 한 의사결정 체계를 구축하여 운영 효율성을 강화해야 한다. 둘째, 기술 융합과 통합 IoT, AI, 디지털 트윈과 같은 기술을 융합하여 시너지 효과를 극대화하는 전략이 필요하다. 상수도 관리에서도 이러한 기술을 통합적으로 활용하여 문제를 사전에 방지하고, 운영 최적화를 도모할 수 있다. 셋째, 지속 가능성과 환경 보호 모든 분야에서 지속 가능성을 강조하고 있는 만큼, 상수도 관리에서도 물 손실을 줄이고 에너지 사용을 최적화하며, 환경 보호를 중심에 둔 디지털 전환이 요구된다. 넷째, 사용자 참여와 행동 변화 사용자 데이터에 기반한 개인화된 피드백과 절약 전략을 제공함으로써 사용자 참여를 유도하고 행동 변화를 촉진할 수 있다. 다섯째, 맞춤형 기술 적용 각 산업이 맞춤형 기술을 적용하듯, 상수도 관리에서도 지역별 특성과 문제를 반영한 맞춤형 기술 도입이 필수적이다. 여섯째, 산업 간 협력 강화 타 산업에서 검증된 성공 사례를 참고하고, 상수도 디지털 전환에 적

용할 수 있는 협력 체계를 구축해야 한다. 일곱째, 정책적 지원과 규제 정비 디지털 전환은 기술 도입을 지원하는 정책적 뒷받침과 규제 개선 없이는 성공하기 어렵다. 정부와 민간이 협력하여 디지털 전환의 생태계를 조성해야 한다.

본문의 사례와 시사점은 상수도 디지털 전환 전략 수립에 실질적인 도움을 줄 수 있으며, 지속 가능한 발전과 운영 효율성 강화를 위한 구체적인 방향을 제시한다.

제3장 상수도 등 유틸리티 부문의 디지털 전환 사업의 편익 측정 연구 분석

3.1 디지털 전환 기술 유형 및 특성

3.2 선행연구 검토

3.3 편익측정 방법에 대한 선행연구

제3장 상수도 등 유틸리티 부문의 디지털 전환 사업의 편익 측정 연구

3.1 디지털 전환 기술 유형 및 특성

디지털 전환은 전통적인 아날로그 기반 또는 수작업 중심의 운영 방식에서 벗어나, 디지털 기술을 활용하여 보다 체계적이고 효율적인 운영체계로 전환하는 과정을 의미한다. 특히 상수도와 같은 공공서비스 분야에서는 서비스 품질 향상과 비용 절감, 운영 효율성 개선이라는 측면에서 디지털 전환이 필수적으로 요구된다. 이러한 전환은 단일 기술이 아닌, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 디지털 트윈, 스마트 자산관리, 빅데이터 분석 등의 다양한 기술들이 상호 유기적으로 연계되어 이루어진다.

상수도 분야에서 인공지능 기술은 실시간 수질 데이터를 수집하고 이를 분석하여 정수 처리 공정의 최적 운영 방안을 도출하거나 자동으로 공정 제어를 수행하는 데 활용된다. 머신러닝 기반의 알고리즘은 복잡한 수질 변화를 예측하고, 그에 따른 화학 약품 주입량이나 펌프 작동 시간을 자동 조절함으로써 에너지 및 자재 사용을 최소화한다. 이는 수질 안정성 확보뿐 아니라 사고 예방에도 효과적으로 작용한다.

사물인터넷 기술을 기반으로 한 스마트 워터 네트워크는 상수도 관망 전반에 설치된 센서와 스마트 미터를 통해 실시간 데이터를 수집하고 분석하여 수압 조절, 누수 감지, 수요 예측 등 운영 전반을 최적화한다. 이는 수자원의 낭비를 줄이고, 환경적으로 지속가능한 운영이 가능해지며, 운영비용 절감과 설비 신뢰도 제고라는 성과도 도출된다.

디지털 트윈은 실제 정수장 및 배관망의 물리적 구조와 운영 상태를 가상공간에 동일하게 재현하여 시뮬레이션과 예측 분석을 수행할 수 있는 기술이다. 정수장 설계 단계에서부터 활용되어 최적 구조 도출을 가능하게 하며, 운영 중에도 다양한 시나리오 실험을 통해 사고 대응 시뮬레이션, 유지보수 계획 수립, 설비 고장 사전 예측 등 다양한 의사결정 과정에 활용된다. 이 기술은 설비의 수명 연장과 운영 신뢰도 향상에 핵심적인 역할을 수행한다.

스마트 자산관리는 설비 상태를 실시간으로 모니터링하고, 그 데이터를 기반으로 예지

보전 전략을 수립하여 비계획적인 고장을 방지하는 기술이다. 설비 운영 이력과 성능 데이터를 통합 관리함으로써 유지관리 전략의 정교화를 가능하게 하며, 자산의 수명을 연장하고 관리비용을 절감할 수 있다. 또한, 자산관리 플랫폼을 통해 시설 전반에 걸친 관리 투명성과 투자 우선순위 설정의 객관성을 확보할 수 있다는 장점이 있다.

한편, 빅데이터 분석 기술은 상수도 시스템 운영 중 발생하는 대량의 데이터를 수집하고 이를 기반으로 장기적 운영 패턴을 분석하여 수요 예측, 비정상 상황 감지, 정책 수립 등에 활용된다. 고도화된 분석 알고리즘과 클라우드 기반의 데이터 저장 시스템을 결합하여 실시간 의사결정을 지원하며, 데이터 기반의 운영 전략 수립을 통해 상수도 시스템의 전반적인 효율성과 대응 능력을 향상시킨다.

<표 3-1> 디지털 전환 기술 유형 및 특성 요약

기술유형	주요 특징	편익	적용 사례
인공지능 기반 수처리 플랜트 (AI Water Treatment Plants)	수질 데이터를 실시간으로 분석하고 최적의 운영 방식을 자동으로 실행	에너지 소비 및 화학물질 사용감소, 수질 개선, 사고 예방	정수 처리 공정 최적화, 이상 수질 감지
스마트 워터 네트워크 (Smart Water Networks)	IoT 기술을 활용하여 네트워크 데이터를 실시간으로 모니터링하고 분석	운영비용 절감, 수자원 낭비 감소, 신속한 문제 해결	누수 탐지, 수압 조절, 수요 관리
디지털 트윈 (Digital Twins)	물리적 자산의 디지털 복제본을 통해 시뮬레이션 및 예측 분석 수행	설비 수명 연장, 최적운영관리 최적화, 비상 상황 대응 능력 강화	신규 설비 설계, 사고 예방 시뮬레이션
스마트 자산 관리 (Smart Asset Management)	자산 상태를 실시간으로 모니터링하며 예측 유지보수를 수행	운영 중단 방지, 자산 효율성 극대화, 유지보수 비용 절감	펌프, 밸브 등 주요 설비 관리
빅데이터 분석 및 활용 (Big Data Analytics)	대규모 데이터를 분석하여 운영 패턴 파악 및 의사결정 지원	수요 예측, 비정상 상황 사전 발견, 데이터 기반 정책 수립	운영 데이터 분석, 장기 수요 패턴 예측

주) 본문 내용 정리

이와 같이 다양한 디지털 기술들은 각각의 고유한 기능과 적용 분야를 지니면서도 상호보완적으로 작용하여, 상수도 운영의 정밀도와 안정성을 제고하고 지속 가능한 공공서

비스 체계를 실현하는 데 기여하고 있다. 다만 이러한 기술의 효과를 극대화하기 위해서는 단순한 기술 도입을 넘어서 운영 인력의 디지털 역량 강화, 데이터 기반 의사결정 체계 확립, 비용-편익 분석에 기초한 단계적 확산 전략이 병행되어야 한다. 궁극적으로 디지털 전환은 상수도 시스템의 운영 혁신과 더불어, 시민에게 신뢰할 수 있는 물 서비스를 제공하는 기반이 될 것이다.

3.2 선행연구 검토

3.2.1 상수도 분야 선행연구

상수도는 공공 서비스로서 국민의 기본 생활을 지지하는 핵심 인프라이며, 기후변화, 도시화, 기술 혁신 등 다양한 요인에 따라 그 역할과 운영 방식이 점차 복잡해지고 있다. 특히 스마트 기술의 발전과 디지털 전환은 효율적인 상수도 관리, 누수 방지, 수질 개선을 가능하게 하는 주요 수단으로 부상하고 있으며, 이에 대한 국내외 연구와 정책 대응도 활발히 이뤄지고 있다.

첫째, 스마트 기술 및 원격검침 시스템의 도입은 상수도 운영의 효율성을 높이는 핵심 요소로 주목된다. 국내 연구에서 이찬욱·유도근(2021)은 스마트 미터링 기술과 AI 기반 실시간 누수 감지 및 수요 예측의 유효성을 분석하였고, AI Hub(2021)는 관련 학습 데이터를 공개하여 기술 상용화 기반을 마련하였다. 그러나 네트워크 연결, 배터리 수명, 경제성 등의 제약이 여전히 기술 확산의 걸림돌로 작용하고 있다. 국외 연구에서는 Syrmos et al. (2023)은 모듈형 IoT 기반 실시간 정량·정성 상수도 모니터링 시스템을 제안하였으며, 이는 소비 패턴과 수질 정보를 동시에 수집하여 스마트 원격검침 및 긴급 대응 기능을 분석하였다.

둘째, 상수도 정책 및 운영 성과 평가에서는 지역 간 격차 해소와 공공성 확보가 중요 과제로 부각된다. 국내 연구에서는 한국수도경영연구소(2019)가 지방상수도 운영 효율성 개선을, 한국수자원공사(2022)가 통계 기반 정책 지원 방안을 제시하였다. 국외에서는 Pagano et al.(2025)의 연구가 IoT 기반 스마트 상수도 시스템의 대규모 IoT 배치 전략과 소비 및 수질 데이터의 실시간 수집·분석 중요성을 체계적으로 강조했다

셋째, 노후 상수도 시설 관리와 누수 방지는 지속가능한 물 관리 정책의 핵심 영역이다. 국내 연구에서는 김주환 외(2012)가 수요량 패턴을 활용한 누수 감지 모형을 제시하였다. 또한, 변시우(2025)의 “IoT 음향 센서와 딥러닝을 활용한 누수 탐지” 연구에서는, 공공 누수 데이터를 활용해 딥러닝 모델을 학습시켜 94% 정확도로 누수를 감지할 수 있음을 보여주었으며, 이는 AI 기반 누수 탐지 시스템이 대응 시간을 크게 줄이고 자원 낭

비를 최소화하는 데 효과적임을 시사한다. 국외에서는 Agbolade et al. (2023)의 연구가 LPWAN 기반 누수 탐지 시스템의 실시간 자동 탐지 성능을 입증했다 .

넷째, 기후변화 대응과 수질 관리는 상수도 시스템의 회복탄력성을 좌우하는 요소로 주목받고 있다. 국내에서는 강은영 외(2019)가 상수도 내 의약물질 감시와 개선방향을 제시하였고, 국외에서는 Durgun (2024)이 AI 기반 실시간 수질 모니터링이 조기 감지와 사고 대응에 효과적이라 평가하였다.

다섯째, COVID-19 팬데믹은 상수도 시스템의 데이터 기반 대응 역량 강화를 요구하였다. 국내 연구에서는 정기문 외(2022)가 팬데믹 확산 시기 국내 중소도시 주거지역의 1시간 단위 상수도 사용량 변화를 분석하여 재난 상황에서의 가정용수 사용 증가와 비상기 운영체계의 필요성을 제기하였다. 국외에서는 Williamson et al. (2014)이 네덜란드 Vitens 상수도 네트워크에 Optiqua의 EventLab 센서 기반 온라인 수질 모니터링 시스템을 적용하여, 실시간 굴절률 변화 감지를 통해 수질 이상을 조기에 탐지하는 방안을 제시하였다.

<표 3-2> 국내·외 상수도 선행연구 동향

주제	국내 연구	국외 연구
스마트 기술 및 원격검침 시스템	국내 스마트 미터링 사례 연구 기술을 활용한 상수도 운영 개선 연구	AMI 및 IoT 기반 상수도 관리 사례 연구 싱가포르 스마트 물 관리 시스템 사례
상수도 정책 및 운영 성과 평가	국내 상수도 정책 성과와 문제점 분석	영국과 프랑스의 상수도 민영화 연구 일본과 독일 상수도 정책 분석
노후 상수도 시설 관리 및 누수 방지	국내 노후 상수도 진단 기술 연구	영국 디지털 트윈 기술 적용 사례 독일 관로 진단 로봇 기술 연구
기후변화 대응 및 수질 관리	기후변화와 물 관리 전략 연구	호주와 남아프리카 담수화 기술 연구 미국 수질 모니터링 IoT 센서 연구
COVID-19 영향 분석	COVID-19 팬데믹과 상수도 운영 변화 분석	네덜란드와 이탈리아 폐수 분석 연구 캐나다 COVID-19 팬데믹과 상수도 운영 연구

주) 선행연구 내용을 요약

이러한 사례들은 상수도 분야가 단순한 기술적 과제를 넘어 기후 위기, 공공 정책, 사회적 불평등, 감염병 대응 등 복합적 문제와 긴밀히 연결되어 있음을 시사한다. 앞으로의 상수도 정책은 기술 도입의 효과성뿐 아니라, 사회적 수용성과 형평성, 환경 지속가능성

까지 고려하는 통합적 접근이 필요할 것이다.

3.2.2 디지털 전환 관련 선행연구

디지털 전환은 최근 산업, 조직, 사회 전반에 구조적 변화를 촉진하는 중요한 현상으로 주목받고 있다. 디지털 기술의 급속한 발전과 함께 이를 둘러싼 사회적, 경제적, 기술적 논의는 학문적·정책적 측면 모두에서 활발히 이루어지고 있다. 단순한 기술 도입을 넘어서, 디지털 전환은 산업의 운영 방식과 조직의 전략 구조, 나아가 사회적 가치 창출 방식 자체를 변화시키고 있다. 이러한 배경에서 디지털 전환의 본질을 정의하고 필요성을 설명하는 연구들이 다수 등장하였다. 예를 들어, Vial(2019)은 디지털 전환의 개념을 체계적으로 정리하고, 이를 기반으로 향후 연구 과제를 제안하였으며, Bharadwaj et al. (2013)은 디지털 비즈니스 전략의 발전 방향을 통해 경제적 필요성을 강조하였다. 이 연구들은 디지털 전환이 단지 기술의 도입에 그치는 것이 아니라, 산업의 경쟁 구도와 기업의 전략 수립 방식에 근본적인 영향을 미친다고 보았다.

디지털 전환의 중심에는 AI(인공지능), IoT(사물인터넷), 블록체인, 빅데이터, 디지털 트윈 등 첨단 기술들이 자리하고 있다. 이러한 기술들은 각각의 산업에서 생산성과 효율성을 향상시키는 데 중요한 도구로 작용하고 있으며, 이를 구현하는 방식과 가치 창출 과정에 대한 연구도 활발히 진행되고 있다. Ivanov et al.(2020)는 공급망 관리에서 디지털 트윈 기술의 개념과 도전 과제를 조명하면서 복잡한 시스템의 실시간 시뮬레이션을 가능하게 하는 기술적 기반을 탐색하였다. 한편, Manyika et al.(2013)은 디지털 기술의 파괴적 잠재력에 주목하며, 이들이 노동시장과 기존 산업 구조를 어떻게 재편성할 수 있는지를 분석하였다.

이와 더불어 디지털 전환이 가져오는 경제적 효과에 관한 논의도 지속적으로 확대되고 있다. 디지털 기술은 생산성 향상, 비용 절감, 서비스 품질 개선, 그리고 새로운 가치 창출을 통해 경제 전반에 긍정적 영향을 미치고 있다. Brynjolfsson et al.(2014)는 디지털 기술의 발전이 노동 시장과 경제 성장을 어떻게 재구성하는지를 고찰하면서, 기술의 편익이 특정 계층에 집중될 경우 발생할 수 있는 불평등 문제를 함께 제기하였다. Bughin et al.(2017)은 기업의 디지털 역량 수준이 경제적 성과에 미치는 영향을 실증 분석하고, 기업의 대응 전략을 유형화함으로써 디지털 혁신의 경제적 의미를 구체화하였다.

특정 산업 분야에서 디지털 전환이 어떻게 구현되고 있는지를 분석한 사례 중심의 연구도 다수 존재한다. 제조업에서는 스마트 공장, 에너지 산업에서는 스마트 그리드, 그리고 의료나 물 관리와 같은 공공 분야에서도 IoT와 AI 기반 시스템이 도입되며 운영 효율성을 제고하고 있다. Kang et al.(2016)은 스마트 제조 기술의 발전 과정을 과거-현재-미래 관점에서 조망하였으며, Perera et al.(2014)은 IoT 기술이 에너지, 운송, 환경 등 다양

한 산업 분야에 어떻게 활용될 수 있는지를 구체적으로 제시하였다. 이러한 연구들은 기술 도입이 산업 고도화와 생산 구조 재편에 기여하고 있음을 보여준다.

한편, 디지털 전환과 지속 가능성 간의 관계도 중요한 논의 주제로 부각되고 있다. 디지털 기술이 환경적 지속 가능성에 기여할 수 있는 방안과 그 한계에 대한 분석은 점차 활발해지는 추세다. Loeser(2013)는 Green IT 및 Green IS의 개념을 통해 디지털 기술이 친환경적 가치 실현에도 기여할 수 있음을 설명하였다. Hilty et al. (2015)는 ICT 기술이 에너지 효율 개선, 탄소배출 감소 등 지속 가능한 사회 실현에 기여할 수 있는 가능성을 제시하면서, 기술 발전이 환경과의 조화 속에서 이루어져야 함을 강조하였다.

디지털 전환을 촉진하기 위한 정책적 측면의 논의도 활발히 진행되고 있다. 유럽연합(European Commission, 2020)은 디지털 전환을 위한 종합적인 정책 프레임워크를 제시하고 있으며, 이는 기술 혁신뿐 아니라 표준화, 개인정보 보호, 디지털 접근성 확대 등을 포함한다. Gereffi(2018)는 글로벌 정보통신 산업 내 가치사슬의 구조를 분석하고, 디지털 산업에서의 국가별 정책 대응과 산업 전략의 필요성을 제기하였다. 이처럼 디지털 전환은 정부의 역할, 제도 설계, 국제 협력과 같은 다층적 접근이 요구되는 분야임을 보여준다.

마지막으로, 디지털 전환이 초래하는 사회적 변화와 윤리적 문제, 그리고 디지털 격차 해소 방안 역시 중요한 연구 주제로 다뤄지고 있다. 디지털 기술의 확산은 정보 접근의 불균형을 확대할 위험이 있으며, 이에 따른 사회적 불평등과 소외 문제에 대한 대응이 필요하다. van(2020)은 디지털 격차가 계층 간 정보 접근 능력에 따라 사회적 기회 불균형으로 이어진다는 점을 지적하였으며, Zuboff(2019)는 감시 자본주의의 개념을 통해 디지털 기술이 개인의 프라이버시와 자유에 미치는 윤리적 위협을 비판적으로 고찰하였다. 이러한 논의는 디지털 전환이 기술 중심을 넘어 인간 중심의 윤리적·사회적 기준 속에서 이루어져야 함을 시사한다.

종합적으로 볼 때, 디지털 전환은 기술적 진보를 넘어서 산업 재편, 경제 성장, 지속 가능성, 정책 대응, 사회 구조의 변화 등 다양한 영역에서 중층적인 연구가 요구되는 주제이다. 향후의 연구는 이러한 다차원적 접근을 바탕으로, 디지털 전환의 효과와 한계를 균형 있게 탐색하고, 포용적이고 지속 가능한 디지털 사회 구현을 위한 실질적 방향을 제시할 필요가 있다. 위의 내용을 간략히 요약하면 아래 <표 3-3>과 같다.

<표 3-3> 디지털 전환 관련 선행 연구 요약

주제	연구내용	연구 동향
디지털 전환의 개념과 필요성	디지털 전환의 정의와 본질, 사회적 및 경제적 영향	디지털 전환의 개념 정립과 경제적 필요성 논의
디지털 전환 기술	AI, IoT, 블록체인 등 기술 구현과 경제적 가치 분석	핵심 기술의 구현 및 경제적 효과 사례 연구
디지털 전환의 경제적 효과	생산성, 비용 절감, 서비스 품질 개선의 경제적 효과	디지털 기술의 생산성 향상과 경제적 가치 창출 연구
산업별 디지털 전환 사례	제조, 의료, 에너지 등 산업별 적용 사례	산업별 디지털 전환의 성공 사례 및 적용 분석
디지털 전환과 지속 가능성	디지털 기술의 환경 영향과 지속 가능성 방안	ICT 기술의 지속 가능성 기여와 환경 영향 분석
디지털 전환의 정책적 측면	정책적 지원, 규제 및 표준화 방안	디지털 전환 촉진을 위한 정책적 접근과 규제 연구
디지털 전환의 사회적 영향	디지털 격차, 윤리적 문제 및 사회적 변화	사회적 불평등과 디지털 윤리 문제에 대한 논의

주) 본문 내용 정리

3.2.3 디지털 전환과 관련된 상수도 선행연구

상수도 분야에서의 디지털 전환은 단순한 기술적 혁신을 넘어서, 운영 효율성의 제고, 환경적 지속 가능성, 재정 건전성 확보, 그리고 사회적 수용성 확대까지 아우르는 다층적 변화로 평가받고 있다. 국내·외에서 수행된 선행연구들은 이러한 디지털 기술이 상수도 시스템 전반에 미치는 영향과 그 실증적 효과를 다양한 차원에서 분석하고 있으며, 특히 디지털 트윈, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등 최신 기술의 적용 사례를 중심으로 논의가 활발하다.

디지털 전환의 개념과 그 필요성에 대한 논의는 국내외에서 공히 중요하게 다루어지고 있다. 국내 연구에서는 조영만·정영준(2023)는 수처리 공정에서 디지털 트윈 요소기술과 추진 전략을 제시하며, 스마트 관제 및 수질 예측 기술을 통해 상수도 운영 고도화를 도모할 수 있음을 분석하였다. 또한 김현진 외(2022)는 ICT 기반 디지털 트윈 플랫폼을 섬진강 유역에 적용하여 실시간 수문 예측, 수위관리, 비상대응 역량을 크게 향상시켰음을 밝혔다. 해외에서는 Pedersen et al.(2021)이 도시 물 시스템에 디지털 트윈을 프로토타이핑하며 모델과 센서를 융합해 다목적 가치 창출 가능성을 실증적으로 제시하였다.

기술 활용 사례에 대한 연구에서는 IoT, AI, 시뮬레이션 기반 시스템이 상수도 시스템 전반에 효과적으로 적용된 사례들이 다수 보고되고 있다. 국내에서는 이재연 외(2022)가 EPANET 기반 관망 해석 프로그램에서 실시간 조도계수 추정, 누수 감지, 노후관 분석이 가능한 통합 검·보정 모형을 제안하였으며, 박재현 외(2023)는 LTE-M 기반 IoT 센서 네

트워크와 머신러닝 기법을 결합해 누수 탐지 정확도 향상을 도출하였다. 해외에서는 Shah(2017)이 IoT 센서와 수질(pH) 모니터링 기술을 기반으로 스마트 상수도 분배 모델을 제안하였으며, Yaroshenko et al.(2020)이 화학 센서 기반 실시간 수질 모니터링을 통해 운영비 절감 및 서비스 중단 최소화 효과를 실증하였다. 또한 Bartos et al.(2017)은 'Open Storm' 프레임워크를 통해 펌핑과 센싱 통합 방식으로 도시 수역 제어 기술을 입증하였다.

경제적·재정적 효과에 대한 실증 연구 또한 디지털 전환의 확산을 견인하는 핵심 근거로 작용하고 있다. 국내에서는 최영환·김영렬(2017)이 IoT 기술을 활용한 스마트 물관리 시스템을 구축해 누수율 감소, 유수율 향상, 운영비 절감 등의 긍정적 성과를 도출하였고, 유명진 외(2004)는 인공신경망 및 ARIMA 기반의 시간별 수요 예측 모형을 통해 요금 안정화 및 재정 건전성 유지에 기여함을 분석하였다. 해외에서는 Cominola et al.(2023)이 64개국 64개 상수도 회사를 대상으로 한 Clean Water 설문조사에서, 디지털 전환이 운영 효율성과 핵심 기반 서비스 개선에 기여했음을 밝혔으며, Yaroshenko et al.(2020)은 실시간 화학 센서 기반 수질 모니터링으로 운영비 감소 및 공급 중단 최소화를 실증하였다.

AI와 IoT를 기반으로 한 정밀 기술의 발전 또한 상수도 디지털 전환의 핵심 영역으로 주목받고 있다. 국내에서는 박재현 외(2023)가 다양한 머신러닝 기반 누수 탐지모델을 실제 관망 자료로 정량 검증했으며, 해외에서는 Zhao et al.(2024)이 중국 30개 성 데이터를 활용해 디지털 기술과 수자원 관리 간의 정밀 상호작용(임계값·녹색 혁신 매개효과)를 계량모형으로 분석해 디지털 관리 체계의 정밀화를 입증하였다.

또한, 디지털 전환이 상수도 시스템에 미치는 환경적 및 사회적 효과를 분석한 연구도 증가하고 있다. 국내에서는 Koo et al.(2021)이 인천 영종도 생활실험실 기반 스마트 워터 그리드 운영 결과에서 센서·AMI 네트워크 등을 활용해 실시간 수요관리, 에너지 절감, 누수 탐지 효과를 확인하였으며, 최영환 외(2017)은 IoT 도입 이후 사용자 만족도와 음용률이 증가하였음을 확인하였다. 해외에서는 Amankwaa et al.(2021)이 가나 수도공사를 사례로 디지털 전환이 조직 운영의 전략적 가치보다 주로 운영 차원에서 효과를 창출하며, 디지털화 과정에서 의사결정 권한과 책임 구조 변화, 그리고 조직 구성원 간의 권력 재편이라는 사회·거버넌스적 영향이 동반되었음을 보고하였다.

아울러, 상수도 디지털 전환의 파급력은 기술 도입 초기 단계의 실험적 적용을 넘어, 거버넌스 체계의 재구조화, 사용자와 공급자 간의 정보 비대칭 해소, 그리고 도시 인프라 전반의 스마트화를 촉진하는 기반 기술로 확장되고 있다는 점에서 중요성이 더욱 부각되고 있다.

이러한 선행연구들을 종합하면, 상수도 분야의 디지털 전환은 단순한 기술적 개선을 넘어 운영 체계 전반의 구조적 혁신을 가능하게 하는 핵심 수단으로 작용하고 있다. 국내

연구는 현장 적용성과 제도 기반 마련, 해외 연구는 기술 융합과 국제 비교 분석에 집중하며, 이들의 통합적 연구는 향후 디지털 전환의 정책·기술 방향 설정에 중요한 기초 자료로 기능할 수 있다. 위의 내용을 간략히 요약하면 아래 <표 3-4>와 같다.

<표 3-4> 디지털 전환과 관련된 상수도 선행연구 요약

주제	국내연구	해외 연구
상수도 분야의 디지털 전환 개념 및 필요성	·조영만·정용준(2023): 디지털 트윈 요소기술 및 수질 예측 기능 제시 ·김현진 외(2022): 섬진강 유역에 디지털 트윈 적용 사례	·Pedersen et al.(2021): 디지털 트윈으로 다목적 가치 실증
디지털 기술의 활용 사례	·이재연 외(2022): EPANET 기반 검정, 보정 모형 개발 ·박재현 외(2023): IoT + 머신러닝 기반 누수 탐지 고도화	·Shah(2017): GIS·IoT 기반 운영 신뢰도 향상 사례 ·Bartos et al.(2017): Open Storm 프레임워크 제시
경제적 및 재정적 효과 분석	·최영환·김영렬(2017): IoT 기반 스마트 물관리 성과 분석 ·유명진 외(2004): 인공신경망·ARIMA 기반 수요 예측 분석	·Cominola et al.(2023): 64개국 설문으로 운영 효율성 입증 ·Yaroshenko et al.(2020): 실시간 센서 기반 운영비 절감 효과
기술별 연구 AI, IoT, 디지털 트윈	·박재현 외(2023): 머신러닝 누수 탐지모델 정량 검증	·Zhao et al.(2024): 중국 성별 패널 데이터 분석 통한 디지털 상호작용 계량화
디지털 전환의 환경적 및 사회적 영향	·Koo et al.(2021): 영종도 실험실 기반 SWG 운영을 통한 수요관리·에너지 절감·누수 탐지 효과 확인 ·최영환·김영렬(2017): 사용자 만족도·음용률 개선 확인	·Amankwaa et al.(2021): 가나 수도 공사 사례로 디지털 전환의 사회·조직 영향 분석

3.3 편익측정 방법에 대한 선행연구

3.3.1 편익 측정 방법론 유형 및 상수도 분야 적용 사례

디지털 전환은 단순한 기술 혁신을 넘어, 공공서비스 전반의 효율성과 지속가능성을 제고하는 전략적 수단으로 주목받고 있다. 특히 상수도 분야에서는 디지털 기술을 통해 수질 개선, 운영비 절감, 서비스 신뢰도 향상, 자원 이용의 최적화 등 다층적인 편익이 창출된다. 이러한 경제적 효과는 초기 투자비용 대비 유지관리비 절감에 국한되지 않으며, 환경 편익, 사회적 수용성, 미래 비용 회피 효과까지 포함하는 확장된 개념으로 해석된다. 이에 따라 공공투자의 경제적 타당성을 정량적으로 검토하기 위해 다양한 편익 측정 기법이 활용된다. 각 기법은 평가 대상의 특성과 편익의 유형, 계량 가능성에 따라 전략적으로 선택되며, 본고에서는 주요 방법론의 특성과 함께 상수도 디지털 전환에의 적용 가능성을 논의한다.

편익측정 방법 중 가장 보편적으로 활용되는 방법론은 비용편익분석(Cost-Benefit Analysis, CBA)이다. 이 방법론은 총 비용과 총 편익을 현재가치로 환산하여 비교함으로써 장기적 투자사업의 경제적 효율성을 판단하는 데 적합하다(강은영 외, 2021). 이를 적용한 관련 연구들은 다음과 같다. 여규동 외(2009)는 낙동강 내성천 원수 수질 개선에 따른 편익을 지불의사금액(WTP)을 기반으로 추정한 결과, BOD 개선 단계별로 비용 대비 편익이 상회하는 결과가 도출되었음을 제시하였다. 안은영 외(2009)는 제주도 지하수 개발 사업에서도 자원 확보 및 공급 안정화로 인한 편익이 총비용을 초과함이 확인되었음을 보고하였다. 다만, 이러한 방법은 비시장재 가치의 계량 어려움으로 인해 분석자의 주관이 개입될 수 있다는 한계가 존재한다.

순현재가치(Net Present Value, NPV) 기법은 투자로 인한 순 편익(Net benefit)을 현재가치로 환상하여 경제적 타당성을 평가하는 방식이다. 박선영 외(2015)는 이 방법론을 활용하여 구미권 광역상수도 관로 복선화 사업에 활용하였다. 이 방법론을 통해 단수 방지, 공급 신뢰도 향상 등의 편익을 WTP로 계량한 뒤 NPV 분석을 통해 그 값이 긍정적인 수준에서 도출되었음을 발견하였다. 하지만 순현재가치법은 할인율 설정에 따른 결과의 민감도가 높은 편으로 합리적 결과를 위해서는 주의를 기울여야 한다.

내부수익률법(Internal Rate of Return, IRR)은 해석이 직관적이고 비교가 용이하다는 장점이 있지만, 복수의 내부수익률이 존재하거나 투자 규모가 과소평가 되는 경우에는 해석에 혼란을 야기할 수 있다(김진욱 외, 2020). 이 방법론을 이용하여 이종훈 외(2018)는 상수도관 기반 마이크로 수력발전 시스템 도입 사례 분석을 수행하였고, 내부수익률이 기준 할인율을 상회하여 투자 타당성이 확보된 것으로 나타났다고 보고하였다.

편익비용비율(Benefit-Cost Ratio, B/C Ratio)은 편익과 비용을 비교하여 그 비율이 1이 상회함을 통해 사업성과를 가늠한다. 해당 방법론은 적용이 용이하고 다수의 프로젝트 간 우선순위 설정에 용이하지만 편익 및 비용 항목의 범위와 선택에 따라 결과가 상이할 가능성이 존재한다. 이 방법론을 이용하여 김재홍(2007)은 태화강 수질 개선을 위한 시민 대상 편익과 비용 비교에서 B/C 비율이 1을 상회하였음을 제시하였다. 표희동 외(2014)는 상수도 수질등급 향상에 따른 편익을 정량화한 연구를 진행하였다.

비용효과분석(Cost-Effectiveness Analysis, CEA)이 금전적 단위가 아닌 물리적 단위로 대안을 평가하여 효율성을 비교하는 기법이다. 이승복(2002)는 수질 개선 등 환경사업에 해당 방법론을 적용하였다. 구체적으로 태백권 배수관망 개량사업과 환경기초시설의 예비타당성 조사 사례를 통해 이 방법론이 편익 측정에서 실질적 도구로 활용될 수 있음을 보여주었다. 다만 성과와 비용 간의 인과관계 입증에는 구조적 한계가 있음을 함께 언급하였다.

대체비용 접근법(Replacement Cost Approach)은 계산이 직관적이라는 장점이 있지만 현실 반영성이 낮을 경우에는 분석 신뢰도에 영향을 줄 수 있는 단점도 존재한다. 이제복 외(2012)는 이 방법론을 이용하여 환경개선용수 공급 사업에서 동일 수질 기준 달성 시 필요한 기존 설비 투자비용을 기준으로 편익을 산정하고 환경기초시설 정화능력 향상에 따른 교체비용 절감 효과도 실증하였다.

여행비용법(Travel Cost Method: TCM)은 서비스 접근에 필요한 시간과 교통비를 바탕으로 이용가치를 간접 추정하는 방식으로 접근성을 평가하는 데 활용이 용이하다. 유병국(1998)의 연구에서는 강화도 남단 갯벌을 대상으로 방문자의 이동 비용을 통해 생태 및 여가 서비스 가치를 산정하였다. 하지만 해당 방법론은 시간 가치 평가나 외생 변수 통제가 어렵다는 한계를 지닌다.

조건부가치측정법(Contingent Valuation Method, CVM)은 설문조사 기반으로 비시장재 가치를 추정하는 방법론으로 소비자들의 지불의사를 통해 경제적 효용을 계량화하는 데 탁월한 장점을 가지는 바, 다양한 분야에서 활용된다. 이 방법론은 상수도 분야 연구에서도 활용되며, 그 예로 수질 개선사업을 통한 월별 지불의사금액을 조사하거나 녹조 저감을 위한 수질 개선에 대한 지불의사를 파악한 연구가 존재한다(표희동·추재욱, 2014; 오희균 외, 2015). 조건부가치측정법을 통해 다양한 연구가 진행되지만, 응답자 인식 왜곡이나 설문 설계 정교성 부족에 따라 결과의 신뢰도에 영향을 받을 수 있다.

헤도닉 가격법(Hedonic Pricing Method, HPM)은 개별 요인의 요소별 영향력이 가격에 미치는 영향을 추정하여 계산하는 방법으로 복잡한 요인들을 모형에 반영하여 보는 데 탁월하다. 하지만 가격구조에 영향을 미치는 요인들이 다양하기 때문에 누락변수, 과대 추정 등의 모형 적합성 문제에 직면할 수 있다. 이 방법론은 상수도 관련 연구에서도

적용이 확인되며, 수질 개선과 수변 경관이 인근 아파트 가격 상승에 미치는 요인에 대해 송명규(2007)가 연구를 진행한 바 있다.

<표 3-5> 편익측정 방법론 유형 및 상수도 분야 적용 사례 요약

방법론	설명	장점	단점	적용사례
비용편익 분석	총비용과 총편익을 현재가치로 환산하여 비교하는 방법	종합적인 경제성 평가 가능, 대안 간 비교 용이	비시장재 편익 평가 어려움, 주관적 판단 개입 가능	상수도 원수 수질 개선, 제주 청청 지하수 개발 사업
순현재 가치법	순편익을 현재가치로 환산하여 경제성을 평가하는 방법	명확한 투자 타당성 평가 가능, 대안 간 비교 및 합산 가능	할인율 설정의 어려움, 결과에 큰 영향을 미침	광역상수도 관로 복선화 사업, 상수도관 기반 소수력 발전
내부 수익률법	투자비용과 편익의 현재가치를 같게 만드는 할인율을 계산하여 수익성을 평가	직관적인 수익성 평가, 사회적 할인율과 비교 가능	다수의 IRR 값 발생 가능, 투자 규모 고려 어려움	소수력발전 후보지 경제성 평가, 공공기반시설 프로젝트 전반의 IRR 검토
편익비용 비율	총편익을 총비용으로 나누어 투자 대비 수익성을 평가	계산 간단, 대안 간 비교 유용	편익 항목 설정 시 주관 개입 가능, 절대적 수익성 부족	상수도 수질 개선 정책, 태화강 수질개선 사업
비용효과 분석	화폐로 환산하기 어려운 성과를 물리적 단위로 평가	정량화된 성과 비교 가능, 비화폐적 편익 평가 유용	경제적 가치 평가 어려움, 성과와 비용 간 연관성 입증 어려움	태백권 배수관망 개량사업, 수도 기반 환경정책의 효율성 평가
대체비용 접근법	기존 시스템 유지 또는 교체 비용을 기준으로 편익을 평가	단순하고 직관적인 평가 가능, 기존 시스템과 비교 용이	대체비용 추정이 부정확한 경우에 신뢰도 저하	환경기초시설 수질개선, 환경개선용수 공급을 위한 수질개선 편익
여행 비용법	특정 서비스 이용 시 발생하는 시간과 교통비를 기반으로 가치를 평가	실제 비용 데이터 기반 평가 가능, 환경적 자원의 간접 가치 측정	시간 가치 측정 어려움, 서비스 이용 동기 통제 어려움	강화도 갯벌 생태관광 자원, 금강 유역 수질개선
조건부 가치 측정법	설문조사를 통해 특정 서비스에 대해 지불할 의사(WTP)를 측정	비시장재 가치 직접 평가 가능, 개인 주관적 가치 반영 가능	설문조사 신뢰도 문제 발생 가능, 행동과 실제 지불 불일치 가능성	부산 상수도 수질 개선, 전국 수질개선 사업
헤도닉 가격법	시장 가격 변화를 통해 비시장재의 가치를 평가	시장 데이터 기반 신뢰성 높은 평가 가능, 간접적 환경 편익 화폐화 가능	시장 가격에 영향을 미치는 요인 통제 어려움	도시 소하천 환경 개선, 환경요인의 부동산 반영 사례
생태계 서비스 가치 평가	환경과 생태계가 제공하는 서비스를 화폐로 환산하여 평가	환경적 가치를 경제적으로 표현 가능, 지속 가능한 발전 목표와 연계 가능	생태계 서비스 화폐화 어려움, 불확실성 큼	오대산 국립공원의 수질정화 서비스, 하천 생태계 서비스

마지막으로 김가우(2023) 는 생태계 서비스 가치 평가(Ecosystem Service Valuation)를 통해 오대산 국립공원의 연간 BOD 및 T-P 제거량을 정량적으로 추정하고, 이를 수처리 비용 절감 효과로 환산하여 수질 정화 생태계 서비스의 경제적 가치를 평가하였다. 김성준 외(2016) 는 우리나라 5대 하천 권역을 대상으로 수질 정화, 물 공급, 홍수 조절 등 조절 서비스에 대해 가구별 WTP를 조사하고 공급량과 비교하여 연간 수천억 원에서 수조 원 규모의 편익을 산정하였다고 보고하였다. 그러나 이들은 생태계 서비스 가치화는 불확실성을 내포하고 있으며, 적용에는 지역 조건과 생태계 반응에 대한 정밀한 해석이 필요하다고 지적하였다.

3.3.2 본 연구의 방법론 선정

국내·외 상수도 및 타 분야의 디지털 전환 선행연구 등을 검토하고, 편익을 측정하기 위한 상수도 관련 연구에 활용되는 방법론을 검토하였다. 본 분석에서는 상수도 디지털 전환이라는 평가대상의 질적 특성을 고려하여 편익 측정 방법론을 선정하였다. 결과적으로, 가용 자료 여부 및 분석의 용이성과 설득력 등을 고려하여 본 연구에서는 조건부가치 측정법과 비용편익분석을 적용하며, 일반적인 예비타당성 조사에 널리 활용되는 산업연관 분석도 진행한다.

제4장 상수도 디지털 전환사업 기술적 효과 및 재무적, 경제적 편익 항목 검토

4.1 디지털 전환 핵심 기술별 특성 및 적용분야

4.2 재무적, 경제적 편익 항목 검토

제4장 상수도 디지털 전환사업 기술적 효과 및 재무적, 경제적 편익 항목 검토

4.1 디지털 전환 핵심 기술별 특성 및 적용분야

본 절에서는 광역상수도 디지털전환 사업 유형 및 기술적 특성에 따른 효과를 도출한다. 디지털 전환 사업의 편익 항목을 산출하기 위해서는 각 기술의 특성 및 적용분야를 식별하는 것이 선행되어야 한다. 이에 따라 관로 DT, AI 정수장, 정수장 DT, 자산관리시스템에 대한 기술별 효과를 도출하고자 한다.

4.1.1 관로 DT

스마트 관망관리 사업은 광역상수도 관망에 유량, 수압, 수질 감시장치와 밸브전동화 장치를 설치하고 디지털 트윈 기술을 도입하여 신속한 사고 인지와 대응을 위한 실시간 감시 및 제어 인프라를 구축하는 것을 의미한다. 이를 통해 누수 감지, 수질 관리, 수압 조절, 예측 유지보수 등을 자동화하여 물 공급의 효율성과 안정성을 극대화할 수 있는 사업으로 알려져 있다.

구체적으로 스마트 관망관리 사업은 다음의 과정을 통해 실시간 감시 및 제어 인프라를 구축한다. 먼저, 장거리 직선구간 및 하천, 도로횡단 등 취약 구간의 신속한 사고 감지를 위해 실시간 수압 감시설비를 구축한다. 또한, 수계전환, 비상연계공급 시 수질사고 확산 방지 및 취약구간 수질 감시 강화를 위해 관로 상 수질계측기를 설치한다. 추가적으로, 비상연계 및 주요 분개밸브 원격 감시 및 제어 시스템을 구축하여 사고 시 안정적인 수계전환, 신속한 대응으로 피해확산을 방지할 수 있다. 또한, 기존에 구축되어 운영되는 광역 및 공업용수도 water-NET에 스마트 관망관리 시스템 분석 체계를 도입하고 구축할 수 있다.

이와 같은 실시간 관망감시 설비와 주요 밸브 원격제어 인프라 설치로 즉각적인 이상징후 포착 및 신속한 사고대응이 가능하다. 구체적으로, 주요 제수밸브를 원격으로 제어함으로써 신속한 비상연계 및 수용가 단통수 시간 단축이 가능하기 때문이다. 또한, 실시

간 관망 데이터를 활용하여, AI 기반 광역 관로 사고감지 시스템 구축으로 더욱 정확한 사고발생 감지가 가능하다. 특히, 관로의 유량-압력의 다중 상관관계를 활용하여 AI 기반 사고감지 및 위치표출 알고리즘을 활용할 수 있으며, 48개 시설을 대상으로 사고감지 시스템 구축 후 고도화가 가능하다.

관로 디지털 트윈은 상수도, 하수도, 파이프라인 등의 관로 시스템을 디지털 공간에서 동일하게 구현하여, 가상 환경에서 실시간으로 모니터링하고 분석하는 기술을 의미한다. 이는 IoT 센서, 인공지능(AI), 시뮬레이션 모델을 통합하여 관로 시스템을 모니터링, 분석, 최적화한다. 이를 통해 운영 효율성을 높이고 문제를 사전에 예측·대응할 수 있도록 한다.

관로 디지털 트윈의 특성 및 적용분야는 시뮬레이션, VR(가상현실), AR(증강현실), 사진 측량으로 요약된다. 먼저, EPANET 기반 관망해석, 수질모의 실험 등 현장에서 활용 가능한 시뮬레이션을 실시할 수 있다. 또한, water-NET 실시간 데이터와 연동하여 시뮬레이션 기술을 활용한다. 구체적으로, 센서의 실시간 측정값을 관로탐지 SW에서 조회할 수 있으며, water-NET의 태그 실측값을 현장에서 실시간 조회할 수 있다. 추가적으로, 태그의 실시간 측정값을 이용하여 관망을 해석한 이후, 관의 수압이나 탁도, 유량 등의 정보를 조회한다. 두 번째 특성 및 적용분야는 VR(가상현실)이다. VR기술을 활용하여 3D 가상현실 무단수 천공 교육이 진행된다. 작업자는 실제 체험하기 어려운 공정을 VR기술로 경험하여 작업 수행 능력을 배양한다. 구체적으로, 컨트롤러 사용방법, 밸브 조립 인터렉션, 천공기를 이용한 조립 등의 과정과 간단한 미션을 수행함으로써 단계절 작업 수행 능력을 습득할 수 있다. 세 번째 특성 및 적용분야는 AR(증강현실)이다. AR 기술을 활용하여 관로, 밸브실, 밸브 등의 지하시설물을 3차원 공간에 증강할 수 있다. 구체적으로, 관로탐지 SW에서 관로시설 AR호출 및 독립실행이 가능하다. 또한, GPS 수신 위치를 기준으로 시설물을 3D로 표시하며, GPS 음영지역 내 RFID, QR을 이용하여 현재 위치를 확인할 수 있다. 또한, 수압, 탁도, 유량 등의 실시간 운영정보를 얻는 것이 가능하다. 마지막으로, 유관기관 관로 데이터를 추가할 수 있다. 마지막 특성 및 적용분야는 사진측량이다. 태블릿 PC 카메라를 활용하여 관로 GIS 측량을 대체할 수 있으며, 사진조회, 좌표취득, 대상위치 정보 확인이 가능하다. 구체적으로, 사진을 이용하여 대상 위치에 대한 좌표를 생성하며, 취득한 좌표와 사진을 관로탐지 SW와 연계할 수 있다. 또한, 사진에 위치 취득 시간과 좌표를 메타정보로 기록할 수 있다.

<표 4-1> 스마트 관망(관로 디지털 트윈)의 특성 및 적용분야

특성 및 적용분야	세부 사항
시뮬레이션	EPANET 기반 관망해석, 수질모의 실험 등 현장에서 활용 가능한 시뮬레이션을 실시 water-NET 실시간 데이터와 연동하여 시뮬레이션 기술을 활용
VR (가상현실)	3D 가상현실 무단수 천공 교육에 활용 컨트롤러 사용방법, 밸브 조립 인터렉션, 천공기를 이용한 조립 등의 과정과 간단한 미션을 수행함으로써 단계절 작업 수행 능력을 습득
AR (증강현실)	관로탐지 SW에서 관로시설 AR호출 및 독립실행이 가능 GPS 수신 위치를 기준으로 시설물을 3D로 표시하며, GPS 음영지역 내 RFID, QR을 이용하여 현재 위치 확인 수압, 탁도, 유량 등의 실시간 운영정보 획득 유관기관 관로 데이터 수집에 활용
사진 측량	태블릿 PC 카메라를 활용하여 관로 GIS 측량을 대체 사진조회, 좌표취득, 대상위치 정보 확인 사진에 위치 취득 시간과 좌표를 메타정보로 기록

4.1.2 AI 정수장

AI 정수장은 기존의 수작업 중심 정수장 운영 방식을 혁신적으로 전환한 첨단 디지털 시스템으로, 빅데이터와 인공지능(AI) 기술을 기반으로 자율운영, 에너지 관리, 설비 예지 보전, 지능형 영상감시 기능이 통합된 스마트 정수장이다. 전통적인 정수장이 주기적인 수질검사와 관리자 판단에 의존했던 것과 달리, AI 정수장은 실시간 데이터 기반 분석과 자동화된 의사결정을 통해 수질 관리를 더욱 정밀하고 효율적으로 수행할 수 있는 것이 특징이다. 이러한 AI 정수장은 한국을 포함한 여러 국가에서 스마트시티 구축 전략의 핵심 인프라로 도입되고 있으며, 지속가능한 물 관리와 안전한 수돗물 공급을 위한 차세대 핵심 기술로 주목받고 있다.

AI 정수장은 네 가지 주요 기술 모듈을 중심으로 운영된다. 이들 기술은 상호 연동되며, 정수장 운영의 전 과정에 걸쳐 자율성과 안정성을 높이는 역할을 수행한다.

첫째, 정수장 자율운영 시스템은 정수 처리 전반의 데이터를 수집하고 분석한 후, AI 알고리즘을 기반으로 공정별 최적의 운영방안을 자동 도출하는 기술이다. 자율운영 프로세스는 과거 1~3년간의 운영 및 실험 데이터를 기반으로 공정별 AI 모델(RF, LGBM, EGB, KNN 등)을 개발하는 것으로 시작된다. 이후 실시간으로 수질, 유량, 설비 운영 데이터 등을 수집하고, 이를 통해 밸브 개도율, 약품 주입률, 설비 스케줄 등을 실시간으로 자동 제어한다. 이렇게 구축된 운영체계는 피드백 루프를 통해 지속적으로 개선되어 정수장 운영의 안정성과 효율성을 높인다.

둘째, 스마트 에너지관리 시스템(Energy Management System, EMS)은 정수장에서 가장 많은 전력을 소모하는 설비의 실시간 데이터를 기반으로 에너지 소비를 최적화하는 기술이다. 주된 적용 분야로는 펌프 제어, 전력 피크 억제, 전력 수요거래가 있다. 펌프 제어의 경우, 유량·수위·전력량 등의 데이터를 수집하여 최소 관압 분석 모형을 수립하고, 이를 바탕으로 펌프의 최적 조합을 제시함으로써 에너지 소비를 절감한다. 전력피크 관리에서는 목표 피크치를 설정하고 초과가 예상될 경우, 에너지 다소비 설비(역세펌프, 송풍기 등)를 우선 제어하며, 필요 시 비상발전기를 자동 가동하여 전력 피크를 분산시킨다. 또한, 수요거래 기능은 전력소비 예측과 CBL(Calculated Baseline Load) 분석을 통해 DR(Demand Response) 시장에 참여할 수 있도록 지원함으로써 경제성을 확보한다.

셋째, 설비 예지보전 시스템(Predictive Maintenance System, PMS)은 설비 고장을 사전에 예측하고 예방할 수 있도록 하는 자율 진단 기반 기술이다. 진동센서를 펌프 등에 부착하여 실시간으로 데이터를 수집하고, 머신러닝 알고리즘을 통해 이상 징후를 감지한다. 이후 분석 결과는 시각화되어 운영자에게 경보와 함께 원인 분석 결과가 제공된다. 이러한 기술은 고장 전 조치 가능성을 높여 설비 수명을 연장하고 유지보수 비용을 절감하는 효과를 가져온다.

넷째, 지능형 영상감시 시스템은 CCTV와 각종 감시 센서에 AI 기반 영상 분석 기술을 결합하여 이상 상황을 자동 감지하고 대응하는 시스템이다. 이 시스템은 화재, 배관 누수, 약품 미투입, 외부 침입, 배회, 쓰러짐, 구호 신호, 감전 등 8가지 이상 상황을 자동으로 식별할 수 있으며, 이상 징후가 감지될 경우 해당 CCTV를 자동 추적하고, 영상을 표출하며 즉각적인 경보를 발생시킨다. 이는 정수장의 안전성과 재난 대응 능력을 획기적으로 향상시키는 데 기여한다.

결론적으로, AI 정수장은 단순한 설비 자동화를 넘어, 실시간 데이터 기반의 통합 운영체계를 구축함으로써 정수장의 디지털 전환을 구현하고 있다. 이러한 기술적 진보는 지속가능한 물 관리체계 수립에 핵심적인 역할을 하며, 수돗물의 안정적인 공급과 에너지 절약, 설비 안정성 확보, 사고 예방 등 다방면에서 혁신적 성과를 창출하고 있다. 향후에는 더욱 고도화된 AI 알고리즘과 통합 플랫폼 기술을 바탕으로, 전 세계 상수도 시스템의 패러다임 전환을 선도할 것으로 기대된다.

<표 4-2> AI 정수장의 특성 및 적용분야

특성 및 적용분야	세부 사항
정수장 자율운영	정수장 실시간 운영데이터(수량, 수질 등)를 취득하고 분석한 후, AI 알고리즘을 이용하여 정수처리 공정을 단독 또는 연계 자율운영
스마트 에너지관리 시스템(EMS)	에너지 다소비 설비에 대한 실시간 전력소비량 데이터를 분석하여 최적의 운영방안을 제시 펌프제어, 전력피크, 수요거래 분야에 활용
설비 예지보전 시스템(PMS)	실시간 설비상태에 대한 데이터 분석을 통해 고장을 감지하고 원인을 진단 자율진단 과정을 거쳐 분석결과를 시각화
지능형 영상감시 시스템	CCTV/감시센서에 AI 영상분석/자동추적 기술을 적용 지능형 영상감시 시스템은 화재, 배관누수, 약품미투입, 침입, 배회, 쓰러짐, 구호신호, 감전까지 8개 항목에 적용

4.1.3 정수장 DT

디지털 트윈(Digital Twin)은 현실 세계의 사물, 환경, 공정 등을 가상공간에 동일하게 구현하여 실제와 유사한 방식으로 작동하도록 만드는 기술을 의미한다. 이 기술은 현실 시스템에서 수집한 데이터를 기반으로 가상 시스템을 실시간으로 업데이트하며, 이를 통해 운영 최적화, 문제 예측, 시뮬레이션 기반 대응 등의 기능을 수행할 수 있다. 디지털 트윈은 스마트 시티, 제조업, 에너지, 의료, 상수도 등 다양한 분야에서 활용되고 있으며, 비용 절감, 운영 효율성 향상, 안전성 제고 등에서 높은 효과를 보이고 있다.

기술 수준에 따라 디지털 트윈은 세 가지 단계로 구분된다(서울물연구원, 2022). 1단계(Level 1)는 물리적 객체의 기본 속성을 반영한 기능적 디지털 트윈으로, 단순 디지털 표현 수준이다. 2단계(Level 2)는 센서 등 계측기기를 통해 수집된 실시간 데이터를 기반으로 모니터링과 시뮬레이션이 가능한 수준을 의미한다. 3단계(Level 3)는 AI와 융합되어 실시간 예측과 시나리오 기반 분석이 가능한 고도화된 디지털 트윈을 지칭한다. 과학기술정보통신부에 따르면 디지털 트윈을 구성하는 핵심 요소기술은 세 가지로 구분된다. 첫째는 현실 공간을 디지털로 재현하는 3D 모델링 기술, 둘째는 사물인터넷(IoT) 기반 빅데이터 수집 및 AI 분석 기술, 셋째는 시뮬레이션 기반 예측과 AR·VR 등 시각화 기술이다.

본 연구에서는 국내 광역 상수도 시스템에 적용되고 있는 디지털 트윈 기술 중 정수장 디지털 트윈과 관로 디지털 트윈 사례 중, 정수장 디지털 트윈의 기술적 특성과 주요 적용 분야를 중심으로 분석하였다. 정수장 디지털 트윈은 실제 정수장의 물리적·기능적 구조를 가상 공간에 동일하게 구현하고, 이를 통해 실시간 모니터링, 시뮬레이션, 예측 분석, 운영 최적화 기능을 제공하는 시스템이다. 이는 복잡한 정수처리 공정의 효율성 제고,

사고 예방, 시설물 개선 설계 지원 등 다방면에서 활용될 수 있다. 특히, 정수장이 다양한 처리 공정(혼화, 응집, 침전, 여과, 소독 등)으로 구성되어 있고 각 공정이 상호 밀접하게 연결되어 있기 때문에, 디지털 트윈을 활용한 정확한 진단과 예측, 시뮬레이션 기반 사전 대응이 매우 중요하다.

정수장 디지털 트윈의 첫 번째 핵심 적용 분야는 시뮬레이션 기술이다. 시뮬레이션은 정수장 운영 중 발생 가능한 다양한 상황을 가상환경에서 사전에 재현함으로써, 운영의 최적화를 도모하고 안전성을 높이는 데 기여한다. 시뮬레이션은 크게 세 가지로 구성된다.

① 운영모의: 착수정 밸브 개도율, 침전지 및 여과지의 운영지수, 사고 발생 시 정수 공급 가능 시간 예측, 계통별 유량에 따른 펌프 운영 시나리오 등을 모의한다.
② 수질모의: 혼화제 주입율, 침전지 효율, 잔류염소 농도, 슬러지 발생량 등을 시뮬레이션하여 수질 예측이 가능하다.
③ 수리적 거동분석: 전산유체역학(CFD)을 활용해 유입 유량에 따른 흐름 특성과 각 처리 지점의 유속, 유량 분포를 분석한다.

두 번째 적용 분야는 VR(Virtual Reality) 기술이다. VR은 현장 투어, 설비 점검, 정비 시뮬레이션, 위기 대응 훈련 등의 콘텐츠에 활용된다. 스마트 정수장 운영 교육, 비상대응 훈련, 가상정비 시뮬레이션 등을 통해 운영자의 교육 효과를 높이고, 실제 현장 상황에 대한 이해도를 증진시키는 데 기여한다. 이 과정에서는 3D 모델링 기반의 시나리오 구성, 애니메이션 설계, 인터랙티브 콘텐츠 개발이 포함된다.

세 번째 적용 분야는 AR(Augmented Reality) 기술이다. AR은 현장 설비에 대한 정보, 위치, 작동상태 등을 증강현실 환경에서 실시간으로 제공함으로써 운영자의 점검과 관리 효율성을 높인다. AR 마커, QR 네임플레이트 등을 통해 설비 위치를 정확하게 인식하며, 각 설비의 작동 상태, 용수 흐름 방향, 점검 체크리스트, 설비 사양 정보 등을 실시간으로 시각화할 수 있다. 이를 통해 현장 관리자의 판단력을 보조하고, 유지보수의 정확성과 안전성을 향상시킨다.

네 번째 적용 분야는 스마트 기술 연계성 확보이다. 정수장 디지털 트윈은 자산관리체계(Asset Management System), AI 정수장 시스템과 연계되어 통합 데이터 기반의 관리가 가능하다. 디지털 트윈 기반 자산관리 시스템은 시설물의 상태를 정량화하여 유지관리 주기, 투자 우선순위 등을 과학적으로 제안할 수 있으며, AI 정수장 시스템과 연계될 경우, 운영 데이터를 활용한 실시간 예측과 공정 최적화를 실현할 수 있다. 이는 곧 미래형 정수장으로의 진화를 의미하며, 물 관리의 스마트화와 효율화를 실현하는 기반 기술로 작

용한다.

종합적으로 볼 때, 정수장 디지털 트윈 기술은 가상공간 기반의 시뮬레이션, 몰입형 시각화(VR/AR), 자산관리 통합 등을 통해 물리적 정수장의 문제를 예측·진단·개선할 수 있는 혁신적 기술이다. 향후 정수장 설계, 운영, 유지관리 전 과정에 걸쳐 디지털 트윈이 적극적으로 활용될 것으로 예상되며, 이는 상수도 산업의 전반적인 디지털 전환을 촉진하는 중요한 계기가 될 것이다.

<표 4-3> 정수장 디지털 트윈의 특성 및 적용분야

특성 및 적용분야	세부 사항
시뮬레이션	발생 가능한 상황을 가상공간에서 재현하여 사전 분석 및 예측 운영모의, 수질모의, 수리적 거동분석으로 세분화하여 시뮬레이션 진행
VR(가상현실)	현장 투어, 운영 및 점검, 위기 대응 등 컨텐츠 개발 분야에 활용 스마트정수장 홍보 컨텐츠, 운영 및 점검 VR, 위기 대응 VR 시놉시스 검토 및 가상 교육 환경 선정, 스크립트, 내레이션, 표현 형태 선정, 교육효과 극대화 같은 시나리오 개발 3D모델을 활용한 VR구현, 각 설비 또는 장비 3D 모델링 구현, 시나리오 환경 3D 가상모델 기반 Mapping실시 등의 모델 구현
AR(증강현실)	정수처리 공정별 운영정보, 시설물의 위치, 설비 작동상태 등을 확인 AR기술의 위치인식 기술, AR 마커, QR네임플레이트 등을 통해 위치에 대한 정보 제공 공정별 설비 구동 상태를 구현하거나 용수공급방향에 대한 정보 제공 점검 체크리스트 구현 및 제원정보 및 운영정보 확인
스마트 기술과의 연계	정수장 디지털 트윈 기술은 자산관리 및 AI 정수장과 연계되어 정보를 통합적으로 활용 정수장 디지털 트윈 기술과 자산관리체계를 연계 체계적인 수도시설 유지관리와 최적의 투자 의사결정 지원을 위한 자산 평가시스템 구축 AI 정수장과 연계하여, 빅데이터, AI기술을 활용한 미래형 정수장 개발

4.1.4 자산관리 시스템

상수도 자산관리 시스템은 수도시설물의 전 생애주기(Life Cycle)를 기반으로 시설의 설치 시점부터 고장 및 폐기 시점까지 발생할 수 있는 위험 요소를 체계적으로 파악하고 관리하여, 최소의 비용으로 최적의 서비스 수준을 달성하도록 지원하는 전략적 의사결정 도구이다. 최근 수도시설의 노후화와 이에 따른 유지관리 비용의 증가가 사회적 문제로 대두됨에 따라, 자산의 상태 진단, 잔존수명 예측, 위험 자산의 사전 식별 등을 통해 과학적 유지관리 체계를 구축하고, 한정된 재원을 효율적으로 활용하기 위한 자산관리 시스템

의 필요성이 강조되고 있다.

이 시스템은 5대 핵심 단계(Core)와 10단계의 실행 절차(Step)로 구성되어 있으며, 전반적인 자산 관리 흐름을 구조화된 형태로 제시한다. 우선, 5대 Core 로직은 다음과 같은 과정을 포함한다. 첫 번째는 자산의 현재 상태를 평가하는 단계로, 자산의 기능적 건전성과 유지관리 이력을 기반으로 성능을 진단한다. 두 번째는 자산관리의 목표를 설정하는 단계로, 서비스 수준(LoS), 안정성, 비용 효율성 등 정책적 목표를 반영한다. 세 번째는 위험 자산을 식별하는 단계로, 운영상 또는 안전상 중점 관리가 필요한 자산을 분류한다. 네 번째는 투자 우선순위와 최적 투자계획 수립으로, 잔존수명, 서비스 수준, BRE(Building Risk Evaluation) 등의 결과를 바탕으로 위험도 지수를 산정하고 이에 따라 자산별 투자 우선순위를 결정한다. 다섯 번째는 중장기 재원 확보 전략 수립 단계로, 지속가능한 유지관리를 위한 예산 계획 및 요금 체계 개선 방향을 포함한다.

구체적인 실행 단위로서 10단계 절차(10-Step Process)는 다음과 같이 구성된다. 첫째, 자산대장 개발 단계에서는 WFM(Workforce Management) 기반 자산목록, 유지관리 이력, 성능자료 등을 수집하여 데이터베이스를 구축하고, 자산 특성과 상태 평가에 따라 약 30종의 자산관리 모듈을 구성한다. 둘째, 자산 상태평가 단계에서는 자산별 장애 유형 분석을 기반으로 Step Approach 기법을 활용하여 CAP(Critical Asset Profile)을 분류하고, 객관적인 상태 진단을 수행한다. 셋째, 잔존수명 예측 단계에서는 자산 유형별로 적합한 예측 모델을 적용한다. 시설자산은 단일 혹은 다중자산의 Decay Curve(열화 곡선)을 활용하며, 관로자산은 물리적, 기능적, 경제적 잔존수명을 통합 분석하는 Failure Mode 기반 기법을 적용한다. 넷째, 자산가치 평가 단계에서는 유지관리비, 교체비용 등을 정량화하여 자산별 경제적 가치와 관리 비용을 평가한다. 다섯 번째 단계는 서비스 수준(Level of Service, LoS)의 설정이다. 자산별 목표 성능지표(KPI)를 도출하고, 시설 특성과 자산관리 모듈의 연계성을 반영하여 서비스 수준을 정의한다. KPI는 PDCA(Plan-Do-Check-Act) 사이클에 따라 지속적으로 관리·보완된다. 여섯 번째 단계는 사업 위험도 결정 단계로, FMEA(Failure Mode and Effects Analysis) 기반의 라이브러리를 활용하여 자산별 장애 유형과 영향도를 분석하고, 핵심 자산의 위험도를 평가한다. 일곱 번째와 여덟 번째 단계는 최적 투자계획 수립에 해당한다. 잔존수명, 서비스 수준, BRE 등의 분석결과를 종합하여 위험도지수를 산정하고, 이를 기반으로 자산의 투자 우선순위를 도출한다. 이 과정은 한정된 예산 하에서 효과적인 유지보수 및 개량 전략을 수립하는 핵심 기초가 된다. 아홉 번째는 재원 조달 전략의 수립이다. 자산별 잔존수명을 반영하여 중·장기적 예산 수요를 추정하고, 이를 토대로 적정한 요금 산정 및 재정계획 수립을 위한 기반 데이터를 제공한다. 마지막으로, 열 번째 단계는 자산관리계획의 종합 수립이다. 앞선 분석 결과들을 종합하여 자산단위별 포트폴리오를 구성하고, 사업장 단위의 통합 자산관리 계획 및 실행 전

략을 수립한다. 이를 통해 자산 운영의 일관성, 예측 가능성, 전략적 합리성을 확보할 수 있다.

상수도 자산관리 시스템은 공공 인프라의 지속가능한 운영과 한정된 재원의 효율적 배분을 위한 전략적 도구로서 기능하며, 디지털 트윈, AI 기반 예지보전 시스템과의 연계를 통해 더욱 고도화되고 있다. 향후 정수장 및 관망 전반에 걸친 통합 자산관리가 실현될 경우, 수도시설의 안전성과 서비스 신뢰도는 한층 더 제고될 것으로 기대된다.

<표 4-4> 자산관리 시스템의 주요 로직

5 Core		10 Steps	
Core 1	자산의 현재상태평가	Step 1	자산대장 개발
		Step 2	자산 상태평가
		Step 3	잔존수명 예측
		Step 4	자산가치 평가
Core 2	서비스 수준 설정	Step 5	서비스수준 설정
Core 3	위험자산 선정	Step 6	사업위험도 결정
Core 4	투자우선순위 및 최적투자계획 수립	Step 7,8	최적투자계획수립
Core 5	중장기 재원 확보 전략	Step 9	재원조달전략 제시
		Step 10	자산관리계획 수립

출처: K-water 수도관리처, 2024, 광역스마트 관리체계 구축 현황

4.2 재무적, 경제적 편익 항목 검토

본 연구에서는 국내·외 디지털 전환사업에 대한 편익 및 효과산정, 일반수도 사업에 대한 편익 관련 선행연구 분석을 종합하여 디지털 전환 기술별 경제적/재무적 편익 항목을 식별한다. 구체적으로 관로 DT, AI 정수장, 정수장 DT, 자산관리시스템의 디지털 전환에 따른 편익 측정 항목을 식별한다.

상수도 디지털 전환사업의 경제성을 평가하기 위해서는 편익 항목을 도출하는 것이 선행되어야 한다. 편익 항목을 적절하게 선정하는 것은 사업의 효과성과 지속 가능성을 평가하는 데 있어 매우 중요한 의미를 가진다. 이를 통해 사업의 타당성을 정량적으로 입증하고, 이해관계자들에게 신뢰를 제공하며, 장기적인 성과를 극대화할 수 있다. 본 절에서는 디지털 전환 기술별 경제적/재무적 편익 항목을 정량적 효과와 정성적 효과로 나누어 제시한다.

4.2.1 정량적 효과

가. 관로 DT

관로 DT는 광역 및 공업용수도 시설에 실시간 수압, 수질 감시를 강화하고 관로상 밸브 전동화를 확대 구축하는 것을 의미한다. 구체적으로, 장거리 직선구간 및 하천, 도로횡단 등 취약 구간의 신속한 사고 감지를 위해 실시간 수압 감시설비를 구축한다. 또한, 수계전환, 비상연계공급 시 수질사고 확산 방지 및 취약구간 수질 감시 강화를 위해 관로상 수질 계측기를 설치한다. 비상연계 및 주요 분기밸브 원격 감시, 제어 시스템 구축을 통해 사고 시 안정적 수계전환, 신속한 대응으로 피해확산을 방지한다. 마지막으로, 광역 및 공업용수도 water-NET에 스마트 관망관리 시스템 분석 체계를 도입하고 구축한다.

관로 DT 시스템으로 인해 발생할 수 있는 편익은 다음과 같다. 먼저, 비용 절감에 대한 편익이다. 비용 절감 편익에 대한 세부 항목에는 운영 비용 절감, 수익 손실 감소, 재난 복구비용 절감이 포함된다. 먼저, 누수 방지, 에너지 절감, 약품 사용 최적화를 통해 상수도 운영 비용을 크게 줄일 수 있다. 또한, 물 손실을 줄임으로써 판매 가능한 물의 양이 증가하고, 수익이 개선될 수 있다. 마지막으로, 관망 내 이상 현상을 조기에 탐지하여 파열 등 대규모 사고를 방지함으로써 복구비용을 절감하는 편익이 발생할 수 있다.

두 번째 편익 항목은 운영효율성 향상이다. 세무 항목으로는 누수 탐지 및 예방, 압력 관리 최적화, 장비 유지보수 효율화가 포함된다. 스마트 센서를 통해 관망 내의 누수 지점을 신속히 파악하여 손실을 줄이고, 누수 복구에 필요한 시간과 비용을 절감할 수 있다. 더불어, 관망에 대한 최적의 관망 교체 시기를 파악할 수 있다. 또한, 실시간 압력 데이터를 기반으로 최적의 관망 운영 전략을 수립하여, 파이프 손상과 물 낭비를 줄일 수 있다. 마지막으로, 관망 내 주요 장비(밸브, 펌프 등)의 상태를 지속적으로 모니터링하여, 고장이 발생하기 전에 예측 유지보수를 시행할 수 있다.

<표 4-5> 관로 DT의 정량적 편익 항목

편익 항목	세부 편익	내용
비용 절감	운영 비용 절감	누수 방지, 에너지 절감, 약품 사용 최적화를 통해 상수도 운영 비용 절감
	수익 손실 감소	물 손실을 줄임으로써 판매 가능한 물의 양이 증가, 수익 개선
	재난 복구비용 절감	관망 내 이상 현상을 조기에 탐지하여 파열 등 대규모 사고를 방지
운영 효율성 향상	누수 탐지 및 예방	스마트 센서를 통해 관망 내의 누수 지점을 신속히 파악하여 손실 방지
	압력 관리 최적화	실시간 압력 데이터를 기반으로 최적의 관망 운영 전략을 수립
	장비 유지보수 효율화	관망 내 주요 장비의 상태를 지속적으로 모니터링 고장이 발생하기 전에 예측 유지보수를 시행

나. AI 정수장

먼저, AI 정수장의 편익 항목을 식별한다. AI 정수장은 사람이 분석, 판단하여 운영하는 정수장에 빅데이터와 인공지능 기술을 적용하여, 자율운영, 에너지관리, 예지보전, 지능형 영상감시가 융합된 정수장을 의미한다. 여기서 자율운영은 근무자가 최소로 개입하고 정수장이 자동 운영되는 것을 의미하며, 스마트 에너지관리는 가장 적은 전력으로 물을 생산하는 것을 의미한다. 또한, 예지보전은 이상 징후를 실시간 포착하고 문제를 진단하는 것을 의미하며, 지능형 영상감시는 근로자의 시공간 제약 없이 사고가 식별되는 것을 의미한다.

이와 같은 기술을 토대로 AI 정수장의 편익 항목을 도출하면 다음과 같다. 먼저, 유지보수 최적화 및 비용절감 편익이다. 이 항목은 디지털 전환 전과 비교하여, 디지털 전환 후 발생하는 전력비, 약품비, 유지보수비의 절감을 의미한다. 전력비, 약품비 절감 효과는 스마트정수장의 스마트 에너지관리 기술을 통해 발생할 수 있으며, 이에 대한 효과는 선행연구에서도 도출된 바 있다. 디지털 기술을 통해 정수장의 펌프, 필터, 약품 투입 등의 공정을 자동화하고 실시간 데이터로 관리할 수 있다. 이를 통해 수작업을 줄이고, 운영 비용을 절감할 수 있다. 또한, 유지보수비의 절감은 계획된 유지보수, 손상 조기 발견, 유지보수 계획 최적화 등을 통해 발생하는 비용 절감을 의미한다. 센서를 활용해 장비 상태를 실시간으로 모니터링하고, 이상징후를 조기에 감지하여 고장을 예방할 수 있다. 이는 장비 수명을 연장하고, 유지보수 비용을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.

AI 정수장의 두 번째 편익 항목은 운영효율성 향상이다. 이에 대한 세부적인 항목으로 운영 지연 및 중단 시간 최소화, 자원 및 에너지관리 최적화, 데이터 품질 및 운영 데이터 업데이트가

포함된다. 정수장 운영 시, 예기치 못한 사고나 에러로 인해 운영이 지연되거나 중단되는 경우가 발생할 수 있다. 이와 같은 상황을 방지하는 스마트정수장의 편익을 측정할 수 있다. 또한, 자원 및 에너지관리 최적화는 디지털 분석을 통해 필요 자원을 최적화하여 사용함으로써 에너지 소비와 약품 낭비를 줄이는 것을 의미한다. 이는 비용 절감과 더불어 환경 영향을 줄이는 데도 기여할 수 있다. 또한, 데이터 품질 및 운영 데이터 업데이트의 편익도 포함할 수 있다. 이는 데이터를 실시간으로 수집하고 통합하여, 예측 모델링을 통해 사고를 방지할 수 있는 편익으로 측정된다. 디지털 전환으로 수집된 데이터를 분석하여 미래의 수요를 예측하거나 공정 개선에 활용할 수 있다. 또한, 데이터를 자동으로 기록 및 보고하여 규제 준수를 간소화하고, 감사에 대비할 수 있다.

<표 4-6> AI 정수장 정량적 편익 항목

편익 항목	세부 편익	내용
유지보수 최적화 및 비용절감	전력비 및 약품비 절감	디지털 기술을 통해 정수장의 펌프, 필터, 약품 투입 등의 공정을 자동화하고 실시간 데이터로 관리
	유지보수비 절감	계획된 유지보수, 손상 조기 발견, 유지보수 계획 최적화 등을 통해 발생하는 비용 절감
운영효율성 향상	운영 지연 및 중단 최소화	예기치 못한 사고나 에러로 인해 운영이 지연되거나 중단되는 상황 방지
	자원 및 에너지관리 최적화	디지털 분석을 통해 필요 자원을 최적화하여 사용
	데이터 품질 및 운영 데이터 업데이트	디지털 전환으로 수집된 데이터를 분석하여 미래의 수요를 예측하거나 공정 개선에 활용

다. 정수장 DT

디지털 트윈(Digital Twin, DT) 기술은 물리적 정수장의 데이터를 디지털 공간에서 복제하고 시뮬레이션하는 기술이다. 통합 모니터링, 시뮬레이션, 증강현실, 가상현실 기술을 활용하여 정수장의 운영, 관리, 유지보수 효율성을 크게 향상시킬 수 있다. 디지털 트윈 기술에서 발생하는 편익은 다음과 같다.

먼저 운영 효율성 향상 편익이다. 세부항목으로는 실시간 모니터링 및 제어, 예측 유지보수 등의 편익이다. 실시간 모니터링 및 제어 편익은 정수장의 모든 공정을 실시간으로 시뮬레이션하고 데이터를 분석할 수 있어, 문제 발생 시 즉각적으로 대응할 수 있는 편익이다. 예측 유지보수 편익은 센서 데이터를 기반으로 설비의 이상 징후를 사전에 감지하고, 고장이 발생하기 전에 적절한 유지보수를 실행하여 정비 비용을 절감하는 편익이

다.

마지막으로, 데이터 관리 편익이다. 세부항목으로는 빅데이터 분석 및 예측 편익, 시나리오 분석 편익이 해당된다. 빅데이터 분석 및 예측 편익은 디지털 트윈 기술을 활용하여 데이터를 수집하고 분석하여, 정수장 설비 업그레이드, 유지보수, 확장 계획 등 중장기 의사결정에 필요한 통찰력을 도출하는 편익을 의미한다. 시나리오 분석 편익은 다양한 운영 시나리오(예: 수요 증가, 정전, 이상 기후 등)를 테스트하여 최적의 대응 방안을 도출하는 편익을 의미한다.

<표 4-7> 정수장 DT의 정량적 편익 항목

편익 항목	세부 편익	내용
운영효율성 향상	실시간 모니터링 및 제어	정수장의 모든 공정을 실시간으로 시뮬레이션하고 데이터를 분석할 수 있어, 문제 발생 시 즉각적으로 대응할 수 있는 편익
	예측 유지보수	센서 데이터를 기반으로 설비의 이상 징후를 사전에 감지하고, 고장이 발생하기 전에 적절한 유지보수를 실행
데이터 관리 편익	빅데이터 분석 및 예측 편익	데이터를 수집하고 분석하여, 정수장 설비 업그레이드, 유지보수, 확장 계획 등 중장기 의사결정에 필요한 통찰력을 도출하는 편익
	시나리오 분석 편익	다양한 운영 시나리오(예: 수요 증가, 정전, 이상 기후 등)를 테스트하여 최적의 대응 방안을 도출하는 편익

라. 자산관리 시스템

자산관리는 시설자산에 대한 상태평가를 기반으로 잔존수명 예측, 교체 우선순위 및 투자계획을 수립하는 것을 의미한다. 자산관리의 구체적인 절차는 자산의 현재 상태 평가, 자산관리 목표 설정, 위험 자산 선정, 투자 우선순위 및 최적 투자 계획 수립, 중장기 부족 재원 확보 전략 제시의 단계로 구성된다. 자산관리 시스템의 기대효과는 수도시설이 노후화되고 유지보수 비용이 증가될 시, 시설물의 위험요소 사전파악, 잔존수명 예측 등을 통해 체계적인 유지관리와 객관적, 합리적 투자 의사결정 지원이다.

자산관리 시스템의 첫 번째 편익은 체계적 유지관리 편익이다. 먼저, 자산관리 시스템의 디지털 기술을 활용하여 자산의 잔존수명을 예측하고 교체 시기를 최적화할 수 있다. 또한, 노후화된 시설이나 고장 가능성이 높은 자산을 빠르게 식별하여 위험을 사전에 관리할 수 있다. 또한, 자산 수명 연장을 통해 교체 주기를 최적화하고, 중장기적으로 발생할 비용을 절감할 수 있다. 마지막으로, 고장 발생 전에 이상을 예측하고 예방 조치를 시행함으로써 운영 중단을 최소화할 수 있다.

자산관리 시스템의 두 번째 편익은 합리적 투자 편익이다. 디지털 플랫폼에서 제공하는 분석 결과를 활용하여 유지보수, 교체, 투자 우선순위를 데이터에 기반해 효율적으로 결정할 수 있다. 또한, 자산의 상태와 중요도에 따른 투자 우선순위를 객관적으로 설정하여 예산을 효과적으로 배분할 수 있다. 또한, 자산 수명 주기와 예상 비용을 고려한 중장기 투자 계획을 제시하여 재정적 안정성을 높일 수 있으며, 다양한 운영 조건과 투자 시나리오를 시뮬레이션하여 최적의 전략을 선택할 수 있다.

<표 4-8> 자산관리시스템 정량적 편익 항목

편익 항목	세부 편익	내용
유지관리 편익	잔존수명 예측 및 교체 시기 최적화	디지털 기술을 활용하여 자산의 잔존수명을 예측하고 교체 시기를 최적화
	위험 사전 관리	노후화된 시설이나 고장 가능성이 높은 자산을 빠르게 식별하여 위험을 사전에 관리
합리적 투자 편익	데이터 기반 의사결정	유지보수, 교체, 투자 우선순위를 데이터에 기반해 효율적으로 결정
	투자 우선순위 선정	자산의 상태와 중요도에 따른 투자 우선순위를 객관적으로 설정하여 예산을 효과적으로 배분
	최적의 전략 수립	다양한 운영 조건과 투자 시나리오를 시뮬레이션하여 최적의 전략을 선택

4.2.2 정성적 효과

가. 관로 DT

관로 DT 시스템의 첫 번째 정성적 편익 항목은 환경적 편익이다. 세부 편익 항목으로는 수자원 절약, 에너지 소비 감소, 환경 오염 방지가 포함된다. 수자원 절약은 누수 및 물 손실을 줄임으로써 귀중한 수자원을 효율적으로 관리하는 편익을 의미한다. 에너지 소비 감소 편익은 펌핑 에너지와 정수 처리 과정에서 발생하는 에너지 소비를 줄임으로써 탄소 배출 감소에 기여하는 편익을 의미한다. 환경 오염 방지는 상수도 누수로 인한 주변 환경의 오염을 최소화하는 편익을 의미한다.

<표 4-9> 관로 DT의 정성적 편익 항목

편익 항목	세부 편익	내용
환경적 편익	수자원 절약	누수 및 물 손실을 줄임으로써 수자원을 효율적으로 관리하는 편익
	환경 오염 방지	상수도 누수로 인한 주변 환경의 오염을 최소화하는 편익
수질 관리 개선 편익	실시간 수질 모니터링	관망 내에서 실시간으로 수질 데이터를 수집하여 이상 징후를 신속히 감지하고 대응하는 편익
	오염 확산 방지	오염원이 발견될 경우, 해당 구역을 신속히 차단하고 문제를 해결
	규제 준수 강화	수질 데이터 기록 및 분석을 통해 수질 규제를 철저히 준수

두 번째 정성적 편익 항목은 수질 관리 개선 편익이다. 세부 항목에는 실시간 수질 모니터링, 오염 확산 방지, 규제 준수 강화 등이 있다. 실시간 수질 모니터링 편익은 관망 내에서 실시간으로 수질 데이터를 수집하여 이상 징후를 신속히 감지하고 대응하는 편익을 의미한다. 오염 확산 방지 편익은 오염원이 발견될 경우, 해당 구역을 신속히 차단하고 문제를 해결하여 안전한 수돗물을 지속적으로 공급하는 편익을 의미한다. 규제 준수 강화 편익은 수질 데이터 기록 및 분석을 통해 수질 규제를 철저히 준수하고, 보고 프로세스를 간소화할 수 있는 편익을 의미한다.

나. AI 정수장

AI 정수장의 첫 번째 정성적 편익은 안정성 강화이다. 이는 휴먼에러의 감소, 인력 관리 및 접근이 어려운 곳에 인력투입 최소화, 사고 예측을 통해 미연에 사고 방지와 같은 편익으로 정의된다. 이상 상황 발생 시 즉각 알림을 통해 신속한 조치를 취할 수 있어, 수질 문제로 인한 환경 및 건강 피해를 최소화할 수 있다.

두 번째로는 서비스 품질 향상 및 이용자 만족도 증가 편익이다. 이는 고품질 수돗물을 안정적으로 공급함으로써 이용자가 얻는 편익으로 측정된다. 디지털 센서를 통해 pH, 탁도, 잔류 염소 등 다양한 수질 데이터를 실시간으로 분석할 수 있어, 보다 정밀하고 안정적인 수질 관리가 가능하다. 디지털 플랫폼을 통해 수질 정보를 실시간으로 공개하면, 주민들의 신뢰를 높이고 민원을 감소시킬 수 있다. 또한, 이상 기후나 재난 상황에서 신속한 대응이 가능해, 시민들에게 안정적인 수돗물을 제공할 수 있다.

<표 4-10> AI 정수장 정성적 편익 항목

편익 항목	세부 편익	내용
안정성 강화	인력투입 최소화	인력 관리 및 접근이 어려운 곳에 인력투입 최소화
	사고 방지	사고 예측을 통해 미연에 사고 방지
이용자 만족도 증가	서비스 품질 향상 및 이용자 만족도 증가	고품질 수돗물을 안정적으로 공급함으로써 이용자가 얻는 편익

다. 정수장 DT

정수장 DT의 첫 번째 정성적 편익은 수질 관리 및 안정성 강화 편익이다. 먼저, 디지털 트윈을 활용해 정수 처리 과정에서의 수질 변화를 시뮬레이션함으로써, 오염 문제를 사전에 예측하고 예방할 수 있다. 또한, 오염원 유입이나 기후 변화로 인한 위기 상황에 대한 대응 전략을 미리 시뮬레이션하여, 빠르고 정확한 대응이 가능하다. 마지막으로, 다양한 수질 데이터(pH, 탁도, 염소 농도 등)를 분석하여 실시간으로 운영 결정을 내릴 수 있다.

두 번째로 운영 인력의 효율적 활용 편익이다. 세부 항목에는 훈련 및 교육 도구 편익, 사고 감소 편익, 효율적 인력 배치 편익, 원격 관리 지원 편익이 포함된다. 먼저, 디지털 트윈은 정수장 운영 시뮬레이션을 통해 신입 작업자의 교육과 훈련 도구로 활용할 수 있다. 특히, VR 시스템을 활용하여 가상체험형 컨텐츠를 통해 모의훈련을 실시할 수 있다. 이를 통해 작업자의 참여 및 이해도는 증대되고, 휴먼에러는 감소할 수 있다. 또한, 현장의 설비나 구조물 개선공사에 대한 사전 시뮬레이션을 통해 시설물 안전사고를 예방할 수 있다. 효율적인 인력 배치 편익은 운영 데이터를 기반으로 필요한 인력을 효율적으로 배치하여 생산성을 높이는 것을 의미한다. 원격 관리 지원 편익은 원격으로 정수장을 모니터링하고 조작할 수 있어, 현장 인력 의존도를 줄임으로써 발생하는 편익을 의미한다.

<표 4-11> 정수장 DT의 정성적 편익 항목

편익 항목	세부 편익	내용
수질 관리 및 안정성 강화	오염 사전 예측	수질 변화를 시뮬레이션함으로써, 오염 문제를 사전에 예측
	위기 상황 시뮬레이션	오염원 유입이나 기후 변화로 인한 위기 상황에 대한 대응 전략을 미리 시뮬레이션하여, 빠르고 정확한 대응
	수질 데이터 분석	수질 데이터(pH, 탁도, 염소 농도 등)를 분석하여 실시간으로 운영 결정
운영 인력의 효율적 활용	훈련 및 교육 도구 편익	신입 작업자의 교육과 훈련 도구로 활용
	사고 감소 편익	현장의 설비나 구조물 개선공사에 대한 사전 시뮬레이션을 통해 시설물 안전사고를 예방
	효율적 인력 배치 편익	운영 데이터를 기반으로 필요한 인력을 효율적으로 배치하여 생산성 증대
	원격 관리 지원 편익	원격으로 정수장을 모니터링하고 조작할 수 있어, 현장 인력 의존도를 줄임으로써 발생하는 편익

라. 자산관리 시스템

스마트 자산관리 시스템의 정성적 편익은 자산 관리의 투명성과 신뢰성 강화 편익이다. 디지털 시스템에서 제공하는 상태 평가 및 관리 결과는 기록으로 남아, 자산 관리의 투명성을 높이고 이해관계자의 신뢰를 구축할 수 있다. 또한, 관리 데이터를 체계적으로 저장하고 보고함으로써 수질, 안전성 등 관련 규제를 효율적으로 준수할 수 있다.

<표 4-12> 자산관리시스템 정성적 편익 항목

편익 항목	세부 편익	내용
자산 관리의 투명성과 신뢰성 강화	투명성 및 신뢰성 강화	디지털 시스템에서 제공하는 상태 평가 및 관리 결과는 기록으로 남아, 자산 관리의 투명성을 높이고 이해관계자의 신뢰를 구축
	규제 준수	관리 데이터를 체계적으로 저장하고 보고함으로써 수질, 안전성 등 관련 규제를 효율적으로 준수

4.2.3 경제적 편익 항목 도출

상수도 분야의 디지털 전환 기술 도입에 따른 경제적 편익은 크게 비용 절감, 운영 효

율성 향상, 안정성 강화, 기타 사회적 편익의 네 가지 범주로 구분할 수 있다. 본 연구에서는 이러한 편익 항목을 세분화하여 정의하고, 각 편익 요소에 대해 관로 DT, AI 정수장, 정수장 DT, 자산관리 시스템의 도입이 각각 어떠한 기여를 하는지 종합적으로 분석하였다.

디지털 전환 기술은 전력비 및 약품비 절감, 유지보수 비용 절감 등 정량적 편익은 물론, 수질 및 설비 안정성 강화, 이용자 만족도 증가, 운영 신뢰성 향상 등 정성적 편익 또한 유발되는 것으로 확인되었다. 예를 들어, AI 정수장 및 스마트 관망 시스템은 실시간 운영 최적화와 예측 정비를 통해 불필요한 비용을 절감하고, 공정 전반의 에너지 효율을 개선한다. 정수장 DT는 시뮬레이션과 가상 현실 기반 분석을 통해 현장 대응 능력과 설비 효율성을 강화하며, 사고 예방 및 설비 개량의 사전 검토 기능을 제공한다. 또한, 자산관리 시스템은 단기적인 유지보수비 절감 효과뿐 아니라, 중장기적인 투자계획의 합리성 제고, 예산 배분의 효율화, 자산 관리의 투명성 및 신뢰성 확보와 같은 제도적 편익을 동반한다.

종합적으로, 관로 DT, AI 정수장, 정수장 DT, 자산관리 시스템의 도입은 상수도 시스템의 운영 전반에 걸쳐 다양한 경제적 편익을 발생시키며, 단순한 비용 절감을 넘어 지속가능한 물 관리체계 구축에 기여하는 핵심 기반이 될 수 있다.

<표 4-13> 경제적 편익 정리표

편익 항목	세부 편익	AI 정수장	관로 DT	정수장 DT	자산 관리 시스템
비용 절감	전력비 및 약품비 절감	O			
	유지보수비 절감	O	O	O	O
	수익 손실 감소		O		
	재난 복구비용 절감		O		
운영 효율성 향상	운영 지연 및 중단 최소화	O	O	O	
	자원 및 에너지관리 최적화	O	O		O
	데이터 품질 및 운영 데이터 업데이트	O		O	O
안정성 강화	위험 요인 및 사고 위험 조기 감지	O	O	O	
	긴급 상황 신속 대응	O	O	O	
기타 편익	서비스 품질 향상 및 이용자 만족도 증가	O			
	자산 관리 투명성 및 신뢰성 강화				O
	환경적 편익		O		
	합리적 투자 편익				O

제5장 재무적, 경제적 가치 산정을 위한 방법론 선정, 개발 및 효과분석

5.1 지불의사금액 추정을 통한 효용 분석

5.2 상수도 디지털 전환의 효과성 분석

5.3 경제적 파급효과 분석

5장. 재무적, 경제적 가치산정을 위한 방법론 선정, 개발 및 효과분석

5.1 지불의사금액 추정을 통한 효용 분석

5.1.1 분석의 개요

가. 편익을 산출하기 위한 방법론 채택 배경

비(非)시장재화에 대한 소비자 선호도 분석 방법론은 크게 현시 선호 접근법과 진술 선호 접근법으로 구분된다. 먼저, 현시 선호 접근법(Revealed Preference Approach)은 소비자의 실제 선택 행태를 통해 선호를 관찰할 수 있는 경우에 적용된다. 하지만 시장에서의 실제 거래나 선택이 존재하지 않거나, 소비자의 선호가 명확히 드러나지 않는 경우에는 진술 선호 접근법(Stated Preference Approach)이 적절하다. 이 방법은 가상의 상황을 설정하고, 그에 대한 소비자의 선호를 직접적으로 질문하여 파악하는 방식이다. 위 두 가지 방법 중에서 본 분석과 같이, 상수도 디지털 전환이라는 아직까지 소비자들이 생소한 가상적 시나리오를 전제로 하는 경우에는 진술 선호 접근법을 적용하는 것이 타당하다. 따라서 해당 접근법을 통해 소비자들의 인식과 효용을 추정하고자 한다.

진술 선호 접근법에는 대표적으로 두 가지 기법이 존재한다. 첫째, 조건부가치측정법(Contingent Valuation Method, CVM)은 가상의 시장 상황을 설정한 후, 개인에게 해당 재화나 서비스에 대해 얼마까지 지불할 의사가 있는지를 직접 질문하여 화폐 단위로 평가하는 직접적 접근 방식이다. 둘째, 컨조인트 분석법(Conjoint Analysis)은 다양한 속성 조합을 바탕으로 소비자의 선택을 유도하고, 이를 통해 선호도를 간접적으로 추정하는 방식이다. 두 가지 방법 중에서 본 연구에서는 직관적인 조사를 통한 화폐 단위의 결과를 도출하기 위해 CVM을 채택한다. 해당 방법론의 적용을 통해 상수도 디지털 전환 기술에 대한 소비자의 지불의사금액(Willingness to Pay, WTP)을 확인할 수 있으며(Mitchell and Carson, 2013), 이는 소비자들이 체감하는 효용으로 치환할 수 있을 것이다. 아울러 CVM은 공공재와 같은 재화에 대해 개인이 부여하는 경제적 가치를 평가하는 데 널리 사용되는 방법으로 국제기구, 연구원과 같은 공신력 있는 기관에서 적극 활용되기 때문에 방법론의 타당성 측면에서도 적절하다고 판단된다(한상현, 2006).

정리하면, 본 용역에서는 상수도 디지털 전환이 이루어진 상수도에 대해 가상의 시장 상황을 설정한 후, CVM을 적용하여 이용자의 WTP를 산출하여 이들이 체감하는 경제적 효용을 확인하고자 한다. 이를 통해 상수도 디지털 전환 사업 추진의 경제적 타당성을 확보, 미래 상수도망 구조 변화 달성에 기여할 수 있을 것이다.

나. 분석의 틀

본 분석에서는 상수도 디지털 전환 기술에 대한 소비자 효용에 대한 WTP를 활용하여 측정하고자 한다. 상수도 디지털 전환은 하나의 특정된 기술이 아니라 각 상수도망 구성 요소에 다양한 기술이 도입되기 때문에, 이를 바탕으로 네 가지 형태로 구분하여 편익을 평가한다. 네 가지 형태는 관로 디지털 트윈(이하 관로 DT), AI 정수장, 정수장 디지털 트윈(이하 정수장 DT), 자산관리시스템이다.

상수도 디지털 전환은 화성 AI 정수장, 관로 DT 등 현장에서 일부 구현되어 있지만 아직까지 소비자의 선택 및 평가가 이루어질 정도로 확대된 것은 아니다. 따라서 설문지 내에서 상수도 디지털 전환 기술과 관련된 가상 시장을 구성하였고 여기에 실제 상수도 사고 사례 및 상수도 디지털 전환 시 체감할 수 있는 편익(물리적 안전성, 경제적 손실 감소, 수질 향상, 수변 환경 개선 등) 등을 제시하였다. 이러한 과정은 설문에 참여하는 응답자가 기술 도입에 따른 편익을 실질적으로 체감하게 하여 포괄적인 효용 측정이 가능하게 할 것이다.

CVM에서 WTP의 추정을 위한 여러 계량경제학적 접근법이 있다. 일반적으로 학술 연구에서는 단일 경계 양분선택법을 채택하여 소비자의 지불의사금액을 추정한다. 하지만 본 용역과 같이 사업 및 정책 추진 관점에서 접근하는 경우에는 단일 경계 양분선택법을 적용하기 보다는 활용가능한 방법론을 병행하는 것이 합리적이고 신뢰성을 담보한 지불의사금액 범위를 제안할 수 있다. 본 연구에서는 다양한 지불의사금액 조사 방법 중 양분선택법으로 고안된 설문 문항 형태를 채택하고, KDI지침을 준용한 스파이크 모형(spike model)과 이변량 프로빗 모형(bivariate probit model)을 적용하여 분석 결과를 제시하고 지불의사금액 추정의 정책적 활용성을 위해 부록에 응답단계별 접근 방법(stepwise logistic regression model, non-linear regression)을 추가한다.

본고에 주로 활용되는 스파이크 모형은 WTP=0인 집단과 WTP>0인 집단을 구분하여 지불의사가 유효한 상황이 발생하게 하는 지불의사금액을 추정한다. 이변량 프로빗 모형은 초기에 제시되는 금액과 다음으로 제시되는 금액에 대하여 상한-하한의 지불의사 결정구조를 반영한 분석으로 처음 응답여부를 기준으로 지불의사금액을 산출한다.

다양한 분석방법을 제시하게 된다면 상수도 디지털 전환 기술에 대한 소비자의 효용 측정과 향후 사업 추진 시 설정 가능한 합리적 요금 수준 책정에 있어 풍부한 정보를 제

공해줄 수 있다. 본고의 분석내용은 향후 정책 의사결정의 기초자료 및 재원 조달 계획 수립의 근거로 활용될 것으로 기대된다.

다. 조건부가치측정법 방법론

1) 설문 형태

조건부가치측정법은 설문 응답자에 대해 개방형 질문법(Open-ended), 이진선택형 질문법(Dichotomous choice), 양분선택형 질문법(Double-bounded dichotomous choice, DBDC), 지불카드법(Payment card), 순위형(Ranking) 또는 등급형(Rating), 스파이크(Spike) 등의 형태로 설문을 제시할 수 있다. 각각의 설문형태에 대해서 정리하면 다음과 같다.

<표 5-1> 조건부가치측정법 설문형태

설문형태	설명
개방형	- 상수도 디지털 전환을 위해 얼마를 지불할 의향이 있습니까? - 응답자의 최대 지불의사금액을 직접 파악할 수 있음 - 무응답률 또는 비현실적인 답변이 나올 가능성 존재
이진 선택형	- 상수도 디지털 전환을 위해 5,000원을 지불하시겠습니까? (예 또는 아니오) - 실제 시장 거래와 유사한 특징을 지니고 있으며, 지불의사여부가 명확 - 응답자에게 하나의 가격이 제시되기 때문에 금액 설정이 중요하여 다양한 정보가 구성되어야 함
양분 선택형	- 상수도 디지털 전환을 위해 5,000원을 지불하시겠습니까? - “예” 인 경우 10,000원 지불용의가 있습니까? - “아니오” 인 경우 2,500원 지불용의가 있습니까? - 단일 질문보다 더 많은 정보 확인이 가능하여 효율적 추정 가능 - 질문이 많아서 응답자가 피로감을 느낄 수 있음
지불카드법	- 다음 중 얼마를 지불할 의향이 있으십니까? (1천 원/5천 원/1만 원 등) - 다양한 금액 선택을 제시할 수 있으며, 분석이 가능 - 응답이 편향되는 경우에는 분석이 어려울 수 있음
순위형 또는 등급형	- 다음 금액을 지불할 의향이 얼마나 있습니까? 에 대해서 리커트형 척도로 질의하는 것 - 정성적 차원에서 접근이 가능 - 척도형태이기 때문에 실제 지불의사 금액 산정이 어려움
스파이크형	- 1원이라도 지불할 의사가 있습니까? → 없다 → 지불의사금액 = 0 - WTP=0인 응답자 구분 (Zero protest 구분 포함)

본 용역에서는 다양한 설문형태 중에서 양분선택형을 활용한다. Bishop and Heberlein (1979)에 의해 개발된 양분선택형은 미리 제안하는 금액에 대해 지불의사를 “예/아니오”

로 응답하는 것이다. 양분선택형 질문 중에서 본 분석에서는 국내 다수의 조건부가치측정 연구에서 사용되는 이중경계양분선택형(DBDC)을 사용한다. 이 형태는 이진선택형의 장점을 유지하면서 정보가 부족하다는 단점을 보완하고 응답자의 전략적 선택(strategic bias)를 감소시켜 지불의사금액에 대한 면밀한 추정이 가능하기 때문에 많이 활용된다(KDI, KEEA, 2012). 본 분석과정에서도 응답자에게 무작위로 제시된 첫 지불의사금액에 대하여 “예”라고 응답한 경우에는 2배 금액의 지불의사를 제시하며, “아니오”라고 대답한 경우에는 0.5배 금액을 제시한다. 0.5배 금액에 대하여 지불거부의사를 밝힌 경우에는 “1원이라도 지불할 용의가 있는지”, “지불용의가 전혀 없는지”에 대해서 추가 질문을 진행한다. 이러한 일련의 과정을 통해 소비자의 지불의사금액을 면밀하게 추정할 수 있다(채진경·조일형, 2019).

2) 연구방법론

조건부가치측정법의 분석에는 Cameron and James (1987)이 제안한 우도함수 기반의 비선형 추정 접근과 Hanemann (1984)의 로지스틱 모형 기반 접근이 모두 활용된다. 이중경계 모형의 경우 Hanemann et al. (1991)에 근거한다. 이들이 제안한 방법론을 통해 추정된 지불의사금액은 실질적 차이가 크지 않다(McConnell, 1990). 어떠한 방법론도 결과값이 근사하기 때문에 지불의사금액을 추정하기 위한 선택은 연구자의 자의적 판단에 따른다. 본 분석에서는 위 두 가지 추정 방법을 기반으로 한 다양한 계량모형을 적용하여 상수도 디지털 전환 기술에 대한 응답자의 지불의사금액을 도출하고자 한다.

① 이변량 프로빗 모형

이변량 프로빗 모형은 조건부가치측정법에서 두 개의 연속된 질문(초기 지불의사 응답과 추가 질문에 대한 응답)을 통합하여 분석을 시행한다. 해당 방법론은 두 개의 이항 종속변수 간에 오차항의 상관관계(ρ)가 존재한다고 가정하며, 조건부 독립성을 허용하지 않는 구조로 설계된다. 수식은 다음과 같다.

$$Y_{1i} = X_{1i}\beta_1 + \epsilon_{1i}$$
$$Y_{2i} = X_{2i}\beta_2 + \epsilon_{2i}$$

여기서 관측되는 변수들은 아래와 같이 정의된다.

$$Y_{1i} = \begin{cases} 1 \text{ if } Y_{1i} > 0 \\ 0 \; otherwise \end{cases}, \; Y_{2i} = \begin{cases} 1 \text{ if } Y_{2i} > 0 \\ 0 \; otherwise \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix}\epsilon_{1i}\\ \epsilon_{2i}\end{pmatrix} \sim N\left(\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\rho\\ \rho 1\end{pmatrix}\right)$$

응답자의 WTP는 첫 질문에 대한 응답에 따라 계산되며, 본 방법론의 결과를 통해 기본 지불의사금액 공식을 활용하기 때문에 상수항과 WTP에 대한 회귀계수를 활용한다.

$$\text{기본 지불의사금액} = -\frac{\alpha}{\beta}$$

두 응답모형에 대하여 Y_{1i}, Y_{2i} 간의 상관성이 통계적으로 유의미하다면, 이는 첫 번째 질문과 두 번째 질문은 독립된 형태가 아니라는 것을 의미한다. 따라서 단변량 로지스틱 모형을 적용하는 것보다 이변량 프로빗 모형을 적용하는 것이 타당하다고 할 수 있다.

② 스파이크 모형

스파이크 모형은 응답자의 지불의사가 정확히 0원인 경우를 명시적으로 다루기 위해 활용되는 개념이다. 0의 WTP를 반영할 수 있는 모형은 크게 WTP의 분포함수가 영에서 스파이크(spike)를 허용하도록 하는 스파이크 모형(Yoo and Kwak, 2002)과 영의 WTP를 가질 확률 분포와 양의 WTP를 가질 확률 분포를 볼록결합(convex combination) 형태로 결합하는 혼합 모형이 있다. 본 연구에서는 Yoo and Kwak (2002)에 제시된 모형을 적용한다. 제시금액을 A라고 할 때, 이중경계 모형에서는 초기 제시금액(A)과 초기 제시금액의 2배인 높은 제시금액(A^H), 초기 제시금액의 0.5배인 낮은 제시금액(A^L)이 응답자들에게 제시된다. 이중경계 모형의 경우 "아니오-아니오"의 응답은 0의 WTP와 두 번째 제시금액(A^L)보다 작은 양의 WTP로 구분되므로, 지불할 의사가 있다고 응답하는 경우($0 < WTP < A^L$)를 의미하는 I_i^{NNY}와 지불할 의사가 없다고 응답하는 경우($WTP = 0$)를 의미하는 I_i^{NNN}으로 세분화된다. 다음으로, WTP의 누적분포함수를 $G_C(\cdot;\theta)$라 하고 이를 로지스틱(logistic) 함수로 가정하여 스파이크 모형을 구성하면 평균값 WTP를 추정할 수 있다.

$$G_C(A;\theta) = \begin{cases}[1+\exp(a-bA)]^{-1} & \text{if } A > 0\\ [1+\exp(a)]^{-1} & \text{if } A = 0\\ 0 & \text{if } A < 0\end{cases}$$

이중 양분선택 스파이크 모형에 대한 로그-우도함수는 다음과 같다.

$$\ln L = \sum_{i=1}^{N} \left\{ \begin{array}{l} I_i^{YY} \ln [1 - G_C(A_i^H)] + I_i^{YN} \ln [G_C(A_i^H) - G_C(A_i)] \\ + I_i^{NY} \ln [G_C(A_i) - G_C(A_i^L)] \\ + I_i^{NNY} \ln [G_C(A_i^L) - G_C(0)] + I_i^{NNN} \ln G_C(0) \end{array} \right\}$$

스파이크는 $1/[1+\exp(a)]$로 정의되며 표본에서 영의 WTP를 갖는 응답자의 비중을 의미한다. 한편 평균값 WTP는 다음과 같이 추정된다.

$$\overline{WTP} = (1/b)\ln[1+\exp(a)]$$

③ 저항응답(protest zero)에 대한 논의

조건부가치측정법은 설문조사 결과가 전제되어야 하기 때문에 설문의 질적 특성을 유지하는 것이 필요하다. 특히, 공공재에 대한 사업 추진 시에는 질적 특성에 대해 논하고 분석을 수행하는 것이 바람직하다고 하겠다. 본 연구의 분석과정에서는 저항응답에 대해서 논의하지 않는 것을 전제로 한다. 학술적 접근의 경우에는 표본선택 편의(sample selection bias)를 보정하는 것이 적절할 수 있지만 정부에서 수행하는 사업의 경우에는 정책과정에서 “항의”, “불신”도 하나의 의견으로 간주하는 것이 타당하다. 이러한 보수적 관점은 정책 추진 관점에서 불확실성을 회피할 수 있다. 상기 논의에 따라 상수도 디지털 전환이라는 공공사업도 저항응답을 포함하여 진행하는 것이 적절한 방법이라고 하겠다.

<표 5-2> protest zero response에 대한 구분

질문	저항 응답 여부
지불할만한 경제적 여유가 없다. → 경제적 능력 부족	
이미 납부한 수도요금을 해결해야 한다. → 기존 지불에 대한 부담	
이 문제는 우선순위를 둘 만큼 중요하지 않다. → 응답자의 우선순위에 근거한 판단	
추가적인 재원이 상수도 디지털 기술 도입을 위해 쓰이지 않을 것이다. → 정부 지출에 대한 신뢰 부족	○
상수도 디지털 전환 기술 도입은 내 관심 대상이 아니다. → 개인적 관심 부족	
제시된 사업계획을 믿을 수 없다. → 제도 및 정책에 대한 불신	○
추가적인 수도요금을 내는 것이 상수도 디지털 기술 도입에 효과적일지 의심스럽다. → 정책 효과에 대한 불신	○
판단할 충분한 정보가 주어지지 않았다. → 정보 부족으로 응답 자체 신뢰가 없음	○
기타 → 기타 의견을 참고하여 판단	○

본 연구에서는 저항응답을 표본에서 제외하지 않았지만 상수도 디지털 전환이라는 공공사업에 대한 의견은 참고할 필요가 있다. 따라서 저항응답에 대해서 간략하게 살펴보도록 한다. 조건부가치측정법은 응답자에게 가상적인 시장을 제공하고 이를 지불의사금액을 통해 수용 여부를 질의하는 방식을 취한다. 여기서 “시나리오의 현실성 부족”, “정부에 대한 불신”으로 지불의사를 거절했다면, 실제로는 지불의사가 있음에도 불구하고 “지불의사 없음”으로 응답할 개연성이 있다. 이러한 응답은 해당 재화의 가치가 “없다”라는 판단이 아니라 조사 자체에 대한 불신으로 항의성 응답이라고 볼 수 있다.

5.1.2 설문조사 개요

조건부가치측정법은 설문조사를 통해 가상시장을 구성함으로써, 비시장재의 경제적 가치를 추정할 수 있는 방법론이다. 특히 환경, 공공재, 인프라 개선과 같은 비시장재에 대한 소비자의 효용을 측정하는 데 유용하며, 응답자의 지불의사금액을 기반으로 가치 산정이 가능하다. 그러나 응답자의 주관적 의사와 경제적 능력에 영향을 받는 한계도 동시에 존재한다(KDI, 2008). 따라서 신뢰할 수 있는 지불의사금액 추정을 위해서는 조사 설계의 정교함이 매우 중요하다.

본 연구진은 전문 조사기관과 협력하여 조건부가치측정법을 적용하기 위한 설문조사를 실시한다. 전문 조사기관을 활용하는 이유는 다음과 같다. 첫째, 전국 규모에서 모집단과 유사한 표본을 확보하는 것은 개별 연구 단위에서는 물리적으로 어렵다. 따라서 전문 조사기관의 협조를 얻는 것이 표본의 대표성을 확보하고, 선택 편의(selection bias)를 최소화할 수 있다. 둘째, 조건부가치측정 설문은 가상시장, 제시금액 시나리오, 단계별 선택지 등 복잡한 구조를 가지며, 이에 따라 설문자의 경험과 숙련도가 조사 결과의 정확성에 영향을 미친다. 따라서 숙련된 설문조사 경험을 가진 전문 업체를 통한 수행이 바람직하다. 특히, 신속한 조사를 위해 온라인 조사를 시행하는 경우에는 전문 조사기관의 조력이 더욱 중요하다.

설문은 연구진이 직접 설계하며, 자문단 및 발주기관과의 협의를 통해 설문문항을 확정한다. 이후 사전조사를 통해 적절한 초기 제시금액 범위와 응답행태를 파악하고, 이를 기반으로 본 조사를 실시하였다(조건부가치측정을 위해 개발한 설문지는 <부록>을 참고하기를 바람).

설문조사의 범위는 다음과 같다. 조사대상은 광역상수도 사용이 제한적인 부산광역시, 대전광역시, 제주특별자치도를 제외한 14개 시도를 대상으로 시행하였으며, 표본은 각 도시별로 가구 수, 성별 등에 비례하여 표본을 할당하였다. 조사방식은 온라인 설문방식을 채택하여 효율성을 담보하여 진행하였으며, 설문 조사기간은 약 3주에 걸쳐 진행되었다. 상수도 디지털 전환 기술에 대하여 네 가지 형태의 질문은 응답자의 피로감을 유발하여

설문조사 응답의 신뢰성이 저하될 수 있다는 판단에 근거하여 “관로 DT와 AI 정수장/정수장 DT와 자산관리시스템” 으로 구분하여 조사를 진행하며, 각각 700가구를 대상으로 하였다. 설문조사를 통해 수집된 전체 표본의 규모는 1,400가구이다. 전체 조사 표본 중에서 초기 질문에 높은 금액을 제시받는 경우에는 응답 편의가 발생할 개연성이 높기 때문에 보정이 필요하며, 해당 과정을 거친 후 KDI지침에 근거하여 스파이크 모형에 제시한 표본 수는 488개, 491개이다.

5.1.3 분석결과 정리

가. 설문 기초통계

1) 응답 통계

아래의 <표 5-3>은 양분선택형 질문에 대한 상수도 디지털 전환 기술별 빈도를 보여준 결과이다. 첫 번째 질문(초기 제시된 지불의사금액)에 “예”라고 응답하고 이어진 두 번째 질문(초기 제시된 지불의사금액의 2배)에 대해 모두 “예”라고 응답한 결과 수는 700개 표본을 기준으로 관로 DT 171개, AI 정수장 165개, 디지털 트윈 179개, 자산관리시스템 156개로 나타났다. 약 22%~25% 수준에서 상수도 디지털 전환에 대해 상당히 우호적인 것으로 확인되었다. 두 가지 일련의 질문에 대해 첫 번째 질문에는 “예”, 두 번째 질문에 대해서 “아니오”라고 대답한 수는 관로 DT 178개, AI 정수장 159개, 정수장 DT 188개, 자산관리시스템 183개로 집계되었다. 초기 지불의사 금액에 대해서는 수용하지만 그 이상 지불에 대해서는 부정적인 반응은 상수도 디지털 전환에 대한 일정 수준의 경제적 부담에 대해서는 긍정적임을 알 수 있다. 첫 번째 질문에 “아니오”, 다음 두 번째 질문에 대해서 “예”로 응답한 즉, 초기 제시금액의 0.5배 수준에서 지불의사가 있는 집단은 관로 DT 91개, AI 정수장 88개, 정수장 DT 94개, 자산관리시스템 102개로 파악되었다. 첫 번째 질문과 두 번째 질문에 대해서 모두 지불의사가 없다고 응답한 비율은 약 34%~41% 수준으로 파악되었다. 이러한 결과는 상수도 디지털 전환 기술에 대하여 부정적인 여론도 상당함을 보여주는 결과이다.

<표 5-3> 상수도 디지털 전환 기술별 응답유형

응답유형	관로 DT		AI정수장		정수장 DT		자산관리시스템	
	빈도	백분율	빈도	백분율	빈도	백분율	빈도	백분율
예-예	171	24.43	165	23.57	179	25.57	156	22.29
예-아니오	178	25.43	159	22.71	188	26.86	183	26.14
아니오-예	91	13	88	12.57	94	13.43	102	14.57
아니오-아니오	260	37.14	288	41.14	239	34.14	259	37

공공재인 상수도에 대한 해당 응답 집단의 인식은 ① 현재 여건이 충분하다는 인식과, ② 비배제성과 비경합성을 갖춘 공공재에 대한 경제적 측면의 거부감 등이 포함되어 있을 것으로 추측된다. 본고에서 활용하는 표본이 대표성을 갖는 데 한계가 있지만 현재 응답유형 결과에 근거하면, 상수도 디지털 전환에 대한 대국민 인식 개선 노력과 함께 해당 기술 도입 시 예상되는 상수도 요금에 대한 합리적인 수준의 경제적 요금 책정을 파악할 필요가 있다.

<표 5-4>는 초기제시금액 기준으로 세분화하여 제시한 결과이다. 관로 DT의 결과를 살펴보면, 초기제시금액이 증가할수록 "예-예"로 응답한 비중은 감소하는 것으로 분석되었다. 초기제시금액에 대해 긍정적으로 답하고 이후 부정적으로 답하는 경향은 없지만 낮은 초기제시금액과 비교하여 금액이 높아질수록 감소하는 형태를 보인다. 초기제시금액에 대하여 "아니오"라고 답하고, 해당 금액의 0.5배 지불의사에 대해서는 "예"라고 응답한 비율은 금액이 증가할수록 경향을 보였다. 초기제시금액과 이후의 질문에 대하여 모두 부정적으로 응답한 비율은 초기제시금액이 증가할수록 증가하는 것으로 파악되었다.

<표 5-4> 상수도 디지털 전환 기술별 응답유형_초기제시금액 기준

초기제시금액		관로 DT				AI 정수장			
		예-예	예-아니오	아니오-예	아니오-아니오	예-예	예-아니오	아니오-예	아니오-아니오
1,000	수	31	31	4	20	34	26	7	19
	%	18.1	17.4	4.4	7.7	20.6	16.4	8.0	6.6
2,000	수	30	26	7	37	26	29	7	38
	%	17.5	14.6	7.7	14.2	15.8	18.2	8.0	13.2
3,000	수	25	30	15	30	24	25	13	38
	%	14.6	16.9	16.5	11.5	14.6	15.7	14.8	13.2
4,000	수	23	23	17	36	24	20	16	39
	%	13.5	12.9	18.7	13.9	14.6	12.6	18.2	13.5
6,000	수	23	21	16	43	25	15	18	45
	%	13.5	11.8	17.6	16.5	15.2	9.4	20.5	15.6
8,000	수	19	21	17	45	16	23	11	52
	%	11.1	11.8	18.7	17.3	9.7	14.5	12.5	18.1
10,000	수	20	26	15	49	16	21	16	57
	%	11.7	14.6	16.5	18.9	9.7	13.2	18.2	19.8
응답 수		171	178	91	260	165	159	88	288
전체 표본 수		700							

AI 정수장의 경우에도 비슷한 경향을 보였다. 초기제시금액에 대하여 모두 긍정적으로

응답한 경우, 그 비율은 금액이 증가할수록 감소하는 것으로 나타났다. 첫 질문에는 “예”로 다음 질문에는 “아니오”로 응답한 비율은 뚜렷한 추세를 보이지 않았으나 다소 감소하는 추세를 보이는 것으로 판단된다. “아니오-예”로 응답한 경우는 처음 질문에 부정적이고 그 다음에 긍정적으로 응답한 경우로 그 비율은 초기제시금액과 일정 부분 정(+)의 상관성을 보이는 것으로 나타났다. 순차적으로 진행된 두 개의 질문에 모두 부정적으로 응답한 288개 응답 중 상당 비중은 초기제시금액이 높은 경우가 차지하고 있다.

<표 5-5>는 초기제시금액 기준으로 정수장 DT와 자산관리시스템에 대한 응답 분포를 정리한 결과이다. 정수장 DT의 결과를 살펴보면, 초기제시금액이 증가할수록 일련의 두 질문에 긍정적으로 응답한 비중은 감소하는 추세를 보였다. 초기제시금액에 대해 긍정적으로, 다음 질문에 부정적으로 답하는 경향도 뚜렷하지 않지만 비슷한 형태를 보이는 것으로 생각된다. 초기제시금액에 대하여 “아니오”라고 답하고, 다음 질문에 대해 “예”라고 응답한 비율은 금액에 따라 차별적으로 나타났다. 설문 질문에 모두 부정적으로 응답한 비율은 초기제시금액이 증가할수록 높아지는 것으로 관찰되었다.

<표 5-5> 상수도 디지털 전환 기술별 응답유형_초기제시금액 기준

초기제시금액		정수장 DT				자산관리시스템			
		예-예	예-아니오	아니오-예	아니오-아니오	예-예	예-아니오	아니오-예	아니오-아니오
1,000	수	52	30	8	21	46	33	10	22
	%	29.1	16.0	8.5	8.8	29.5	18.0	9.8	8.5
2,000	수	16	41	18	24	16	39	14	30
	%	8.9	21.8	19.2	10.0	10.3	21.3	13.7	11.6
3,000	수	22	27	6	34	23	25	9	32
	%	12.3	14.4	6.4	14.2	14.7	13.7	8.8	12.4
4,000	수	14	34	19	31	12	33	16	37
	%	7.8	18.1	20.2	13.0	7.7	18.0	15.7	14.3
6,000	수	27	19	13	35	17	24	14	39
	%	15.1	10.1	13.8	14.6	10.9	13.1	13.7	15.1
8,000	수	25	15	16	49	19	9	24	53
	%	14.0	8.0	17.0	20.5	12.2	4.9	23.5	20.5
10,000	수	23	22	14	45	23	20	15	46
	%	12.9	11.7	14.9	18.8	14.7	10.9	14.7	17.8
응답 수		179	188	94	239	156	183	102	259
전체 표본 수		700							

자산관리시스템도 정수장 DT와 비슷한 응답분포를 보이는 것으로 확인된다. 초기제시

금액에 “예-예”로 응답한 경우, 그 비율은 제시금액과 부(-)의 상관성을 보이는 것으로 나타났다. 첫 질문에 “예”, 다음 질문에 “아니오”로 응답한 비율은 뚜렷한 추세를 보이지 않았으나 다소 감소하는 추세를 나타낸다. “아니오-예”로 응답한 경우의 비율은 초기제시금액과 일정 수준에서 정(+)의 관계를 갖는 것으로 판단된다. 연속된 두 개의 질문에 모두 부정적으로 응답은 전체 표본 700개 기준 259개이며, 상당수는 초기제시금액이 높은 경우에 분포하고 있다. <표 5-4>, <표 5-5>는 전체적으로 초기제시금액이 커질수록 부(-)의 관계를 갖고 있으며, 일부 부정적인 응답에서는 표본의 쏠림 현상도 확인된다.

2) 변수 설명 및 통계

① 변수

본 연구에서 활용되는 변수에 대한 설명은 아래의 <표 5-6>과 같다. 조건부가치측정법의 주요 목표는 지불의사금액을 구하는 것이다. 여기서 지불의사금액은 소비자(응답자)의 지불의사가 변하는 경계금액으로 파악할 수 있다. 지불의사금액은 간단한 계산식을 통해 용이하게 구할 수 있다. 연구모형에 다양한 독립변인을 구성하는 것은 기본적인 지불의사금액 외에도 조건부 지불의사금액를 구하여 더욱 풍부한 정보를 제공해 줄 수 있다. 개인적 특성을 반영한 조건부 지불의사금액은 정책설정 방향을 제시하지만, 계산이 복잡하기 때문에 주로 연구결과의 보조적 형태로 활용된다. 이변량 프로빗 모형의 경우에는 모형의 유효성을 검증함과 동시에 통제된 독립변인을 활용하여 집단의 평균적 지불의사금액을 제시한다. KDI 지침에 근거한 스파이크 모형의 경우에는 지불의사금액 자체 추정에 집중하기 위해 독립변인을 활용하지 않는다.

기본 지불의사금액의 핵심 구성요소는 상수항과 제시금액에 대한 추정결과이다. 그 외 독립변인은 핵심 구성요소가 아님에도 불구하고 모형 내에 설정하는 것은 당 변인들이 통제된 상태에서 추정되는 α, $\beta_{제시금액}$ 값은 편향 문제가 발생하지 않아 신뢰성을 담보한 지불의사금액을 추정할 수 있기 때문이다.

종속변인은 총 4개의 형태로 구성되며, 개별 종속변인에 대해서 서술하면 다음과 같다. 종속변인1은 응답자가 제시받은 금액에 대한 지불의사에 “예”로 응답한 경우 1, 그렇지 않은 경우에 0으로 설정한다. 종속변인2는 첫 질문에 응답자가 “예”로 대답한 집단에 대해서 초기 제시금액의 2배 금액 지불의사에 “예”로 응답한 경우 1, 그렇지 않은 경우에 0으로 설정하였다. 종속변인3은 첫 질문에 응답자가 “아니오”로 응답한 집단에 대해서 초기 제시금액의 0.5배 금액 지불의사에 “예”로 응답한 경우에 1, 그렇지 않은 경우에 0으로 설정하였다. 다음으로 종속변인 4는 종속변인3에서 지불의사가 없다고 응답한 집단(=종속변인3에서 0으로 설정된 집단)을 대상으로 지불의사가 아예 없다고 응답한 경우 1로, 1원이라도 지불의사가 있는 경우에 0으로 표시하였다.

<표 5-6> 조건부가치측정법의 변인설명

변인		설명
종속변인	종속변인1	초기 제시금액에 대한 긍정 응답(Y=1)
	종속변인2	초기 제시금액에 긍정으로 응답하고 제시금액의 2배에 대한 응답(Y1=1, Y2=1)
	종속변인3	초기 제시금액에 “아니오”로 응답하고 제시금액의 0.5배에 대해 “예”로 응답(Y1=0, Y2=1)
	종속변인4	지불의사가 전혀 없는 경우(Y1=0, Y2=0, Y3=1)
독립변인	연령	연령
	성별	남성=1, 여성=0 (참조집단)
	교육수준	고졸 이하 (참조집단)
		대학 졸
		대학원 졸
	직업수준	공무원 및 전문직 (참조집단)
		회사원
		자영업
		그 외 기타(농림어업, 주부, 기타 등)
	자녀 유무	자녀 유무
	가구원 수	동거 가구원 수
	특·광역시	특·광역시=1, 기타 시도=0 (참조집단)

주) 이변량 프로빗 모형 추정에서는 종속변인1～종속변인3이 활용되지만 종속변인2와 종속변인3의 형태를 다소 변형해서 활용

지불의사에 대한 추정계수를 위해 모형에서 통제한 독립변인은 인구 및 사회경제적 변인, 지역 변인으로 구성하였다. 모형에서 주요한 역할은 아니지만 이들 변인에 대해 간략히 서술하면 다음과 같다. 인구 및 사회경제적 변인으로는 연령, 성별, 교육수준, 직업수준, 자녀 유무, 가구원 수를 통제하였다. 연령은 선형(linear) 변인 형태로 활용하였으며, 성별은 남성=1, 여성=0으로 설정하였다. 교육수준은 고졸 이하, 대학 졸업, 대학원 졸업의 세 가지 형태로 구성하였으며, 고졸 이하를 참조집단으로 설정하였다. 직업수준은 회사원, 자영업, 그 외 기타(농림어업, 주부, 기타 등)를 관찰 대상으로 하였으며, 공무원 및 전문직은 참조집단으로 구성하였다. 상수도 디지털 전환이 사용자에게 부여하는 편익은 개인뿐만 아니라 이타적 동기에서 비롯되어 가구 구성원에 대한 부분도 영향을 미칠 것이다. 따라서 자녀 유무와 가구원 수를 독립변인으로 통제하였다. 지역변인은 특별시·광역시와 기타 시도로 구분하였으며, 기타 시도를 참조집단으로 설정하였다.

② 기초통계

하단의 <표 5-7>, <표 5-8>은 관로 DT, AI 정수장, 정수장 DT, 자산관리시스템에 대한 종속변인과 관련한 기초통계를 정리한 것이다. 상술한 바와 같이 관로 DT, AI 정수장에 대한 조사, 정수장 DT와 자산관리시스템에 대한 조사가 분리되어 수행되었기 때문에 기초통계 결과를 구분하여 제시한다. 먼저 <표 5-7>은 관로 DT 및 AI 정수장의 종속변인과 관련된 기초 통계이다. 먼저 관로 DT의 경우 초기 제시된 금액은 약 5,023원으로 관찰되었다. 이 중에서 첫 번째 질문에 "예"라고 응답한 349개의 표본에 대해 제시된 금액은 약 8,980원으로 파악되었으며, 첫 번째 질문에 "아니오"라고 대답한 351개 표본의 평균 금액은 약 2,776원으로 드러났다. 그 응답률을 살펴보면, 전체 표본 700개 중에서 첫 번째 질문에 "예"라고 응답한 비율은 약 49.9%로 집계되었다. 첫 번째 질문에 "예"라고 응답한 349개의 집단 중에서 두 번째 질문에 "예"라고 응답한 비율은 약 49.0%로 파악되었다. 첫 번째 질문에 "아니오"라고 응답하고 두 번째 질문에 "예"라고 응답한 집단은 약 25.9%로 확인되었으며, 여기서 두 번째 질문에 "아니오"라고 응답한 집단에게 "지불의사가 전혀 없냐?"라는 질문에 "예"라고 응답한 비율은 약 62.7%로 파악되었다.

<표 5-7> 관로 DT와 AI 정수장의 종속변인 기초통계

변수	변수	평균	표준편차	최솟값	최댓값
관로 DT (700)	초기 제시 금액 (700)	5,022.9	3,060.1	1,000	10,000
	2배 제시한 금액 (349)	8,979.9	6,088.6	2,000	20,000
	0.5배 제시한 금액 (351)	2,776.4	1,493.5	500	5,000
	① "예"라고 응답 (700)	0.4986	0.5004	0	1
	②-1) "예-예"라고 응답 (349)	0.4900	0.5006	0	1
	②-2) "아니오-예"라고 응답 (351)	0.2593	0.4389	0	1
	③ "아니오-아니오-예"라고 응답 (260)	0.6269	0.4846	0	1
AI 정수장 (700)	초기 제시 금액 (700)	5,022.9	3,060.1	1,000	10,000
	2배 제시한 금액 (324)	8,734.6	5,973.4	2,000	20,000
	0.5배 제시한 금액 (376)	2,793.9	1,506.7	500	5,000
	① "예"라고 응답 (700)	0.4629	0.4990	0	1
	②-1) "예-예"라고 응답 (324)	0.5093	0.5007	0	1
	②-2) "아니오-예"라고 응답 (376)	0.2340	0.4240	0	1
	③ "아니오-아니오-예"라고 응답 (288)	0.5833	0.4939	0	1

주 1) ①은 첫 번째 질문에 "예"로 응답한 비율을 의미
주 2) ②-1)은 첫 번째 질문에 "예"로 응답하고 두 번째 질문에 "예"로 응답한 비율
주 3) ②-2)는 첫 번째 질문에 "아니오"로 응답하고 두 번째 질문에 "예"로 응답한 비율
주 4) ③은 첫 번째 질문에 "아니오", 두 번째 질문에 "아니오"라 응답하고 지불의사 여부에 대한 질문에 "지불의사 없음"으로 응답한 결과

AI 정수장의 경우에는 초기 제시금액에 대한 평균은 약 5,023원으로 파악되었다. 관로 DT와 동일한 질문 흐름으로 첫 번째 질문에 “예”라고 응답한 집단의 2배 제시금액의 평균액은 약 8,735원이며, “아니오”라고 대답한 집단의 평균금액은 약 2,794원이다. 해당 집단의 응답률에 대해서 살펴보면 다음과 같다. 첫 번째 제시된 지불의사 금액에 “지불의사가 있다”라고 응답한 비율은 전체 700개 표본 중에서 약 46.3%로 집계되었다. 뒤이은 두 번째 지불의사를 드러낸 집단에 대해 “초기 제시금액의 2배 지불의사가 있냐?”라는 질문에 “그렇다”라고 응답한 조사결과는 전체 324개 표본 중에서 약 50.9%로 관찰되었으며, 첫 번째 질문에 “아니오”라고 응답하고, 두 번째 질문인 “초기 제시금액의 0.5배 지불의사가 있냐?”라는 질문에 “예”라고 응답한 통계결과는 전체 376개 표본 중에서 약 23.4%로 파악되었다. 지불의사가 초기 금액의 0.5배도 없는 288개 표본에 대해서 “지불의사가 없냐?”는 질문에 “예”라고 대답한 비율은 약 58.3%로 파악되었다.

두 가지 상수도 디지털 전환 기술에 대한 기초통계 결과를 정리하면, 지불의사에 대해 묻는 첫 번째 질문에 관로 DT의 경우 지불의사에 긍정적인 비율이 AI 정수장 비율보다 높은 것으로 파악되었다. 반면 첫 번째 질문의 제시금액과 두 번째 질문의 0.5배 제시금액에 대해서도 부정적이면서 “지불의사가 전혀 없음”을 표현한 비율은 관로 DT가 AI 정수장에 대비하여 높은 것으로 나타났다. 전체 표본을 기준으로 약 20% 이상은 상수도 디지털 전환 기술에 대한 지불의사가 없다는 의사를 표시하였다. 이 결과는 상수도 기술도입에 대한 이견이 일정 수준 존재할 수 있다는 것을 암시하는 바, 상수도 디지털 전환 도입 성과에 대한 소비자 대상 이해, 또는 홍보가 필요함을 시사한다.

<표 5-8>은 정수장 DT와 자산관리시스템의 종속변인 기초통계를 정리한 결과이다. 먼저 정수장 DT의 경우에는 처음 제시된 금액의 평균은 약 4,874원이다. 첫 번째 질문에 지불의사가 있음을 표현한 집단의 표본 수는 339개이며, 평균금액은 약 8,616원이다. 반면 첫 번째 질문에 지불의사가 없다고 표현한 집단의 표본 수는 361개이며, 이 집단의 평균금액은 2,749원이다. 응답 비율 통계를 살펴보면, 첫 질문에 대해 지불의사가 있다고 응답한 비율은 약 52.4%로 집계되었다. 다음의 질문인 2배 지불의사 여부에 대해서 긍정적으로 응답한 비율은 약 48.8%로 확인되었다. 초기 제시금액에 대하여 부정적인 의견을 표출하고 두 번째 질문인 0.5배 지불의사에 대해서 긍정적으로 답한 비율은 약 28.2%로 조사되었으며, 이 질문에 부정적으로 답하면서 지불의사가 전혀 없다고 표현한 비율은 259개 표본 중에서 약 56.9%로 파악되었다.

<표 5-8> 정수장 DT와 자산관리시스템의 종속변인 기초통계

구분	변수	평균	표준편차	최솟값	최댓값
정수장 DT (700)	초기 제시 금액 (700)	4,874.3	3,107.3	1,000	10,000
	2배 제시한 금액 (339)	8,615.8	6,117.4	2,000	20,000
	0.5배 제시한 금액 (361)	2,749.3	1,522.2	500	5,000
	① “예”라고 응답 (700)	0.5243	0.4998	0	1
	②-1) “예-예”라고 응답 (339)	0.4877	0.5005	0	1
	②-2) “아니오-예”라고 응답 (361)	0.2823	0.4508	0	1
	③ “아니오-아니오-예”라고 응답 (259)	0.5690	0.4963	0	1
자산 관리 시스템 (700)	초기 제시 금액 (700)	4,874.3	3,107.3	1,000	10,000
	2배 제시한 금액 (339)	8,336.3	6,085.6	2,000	20,000
	0.5배 제시한 금액 (361)	2,768.7	1,511.9	500	5,000
	① “예”라고 응답 (700)	0.4843	0.5001	0	1
	②-1) “예-예”라고 응답 (339)	0.4602	0.4991	0	1
	②-2) “아니오-예”라고 응답 (361)	0.2825	0.4509	0	1
	③ “아니오-아니오-예”라고 응답 (259)	0.5483	0.4986	0	1

주 1) ①은 첫 번째 질문에 “예”로 응답한 비율을 의미
주 2) ②-1)은 첫 번째 질문에 “예”로 응답하고 두 번째 질문에 “예”로 응답한 비율
주 3) ②-2)는 첫 번째 질문에 “아니오”로 응답하고 두 번째 질문에 “예”로 응답한 비율
주 4) ③은 첫 번째 질문에 “아니오”, 두 번째 질문에 “아니오”라 응답하고 지불의사 여부에 대한 질문에 “지불의사 없음”으로 응답한 결과

자산관리시스템의 경우, 설문 대상자에게 처음으로 제시된 금액의 평균은 약 4,874원으로 조사되었으며, 여기에 지불의사가 있다고 응답한 집단의 평균금액은 약 8,336원, 지불의사가 없다고 응답한 집단의 평균금액은 약 2,769원으로 확인되었다. 응답률 결과를 살펴보면, 처음 받은 제시금액에 응답자가 긍정적으로 응답한 비율은 약 48.4%로 확인되었다. 이 집단의 크기는 339개로 이들 중 2배 지불의사에 대해 호의적으로 대답한 비율은 약 46.0%로 파악되었으며, 첫 질문에 부정적으로 응답한 361개 표본에 대해 질의한 0.5배 지불의사에 대해서 “그렇다”라고 응답한 비율은 약 28.3%로 집계되었다. 자산관리시스템 기술 차제에 지불의사가 전혀 없다고 응답한 비율은 일련의 질문에 대해 모두 부정적으로 응답한 259개 표본 중에서 약 54.8%로 파악되었다.

관로 DT 및 AI 정수장과 조사표본의 상이하기 때문에 직접적인 비교는 불가능하지만 정수장 DT와 자산관리시스템에 대해 효용이 전혀 없기 때문에 지불의사가 없는 집단은 상대적으로 낮은 수준으로 파악된다. 하지만 이 기술들에 대해서도 여전히 부정적인 여론이 약 20% 이상의 수준에서 형성되기 때문에 기술에 대한 대(對) 국민 이해와 홍보가 필

요하다고 할 수 있다.

다음의 <표 5-9>는 관로 DT 및 AI 정수장의 독립변인 기초통계를 정리한 것이다. 연령은 약 46.2세로 나타났으며, 성별은 약 51%가 남성 약 49% 여성으로 되었다. 교육수준의 경우는 고졸 이하 약 19.7%, 대학 졸업 약 68.9%, 대학원 졸업 약 11.4%로 조사되었다. 직업변인의 경우에는 회사원이 48.6%로 대부분을 차지하였으며, 뒤이어 그 외 기타 직업이 약 27.0%, 공무원 및 전문직 약 14.7%, 자영업 약 9.7%로 나타났다. 자녀를 가진 응답자 수의 비율은 약 26.4%로 집계되었으며, 동거 가구원 수 약 1.64명으로 분석되었다. 조사대상 지역은 특·광역시 약 39.3% 그 외 지역은 약 60.7%로 나타났다.

<표 5-9> 관로 DT 및 AI 정수장의 독립변인 기초통계

변수	평균	표준편차	최솟값	최댓값
연령	46.16	13.18	20	69
성별	0.5114	0.5002	0	1
고졸 이하	0.1971	0.3981	0	1
대학 졸	0.6886	0.4634	0	1
대학원 졸	0.1143	0.3184	0	1
공무원 및 전문직	0.1471	0.3545	0	1
회사원	0.4857	0.5002	0	1
자영업	0.0971	0.2964	0	1
그 외 기타	0.2700	0.4443	0	1
자녀 유무	0.2643	0.4413	0	1
동거 가구원 수	1.6400	0.8536	0	6
특·광역시	0.3929	0.4887	0	1
표본 수	700			

주) 이변량 프로빗 연구모형에 통제한 독립변인은 관로 DT 및 AI 정수장의 지불의사금액 추정에 동일하게 활용

다음의 <표 5-10>은 정수장 DT 및 자산관리시스템 독립변인 기초통계 분석 결과이다. 조사대상자의 평균 연령은 약 46.0세로 나타났으며, 성별 구성은 남성이 약 51%, 여성이 약 49%로 비교적 균등한 수준으로 조사되었다. 교육수준은 대학 졸업자가 약 68.0%로 가장 많았고, 고졸 이하가 약 21.4%, 대학원 졸업자가 약 10.6% 순으로 나타났다. 직업별로는 회사원이 약 47.4%로 가장 높은 비율을 차지했으며, 그 외 기타 직종이 약 27.6%, 공무원 및 전문직이 약 14.3%, 자영업이 약 10.7% 순으로 분석되었다. 응답자 중 자녀가 있다고 응답한 비율은 30.1%였으며, 평균 동거 가구원 수는 약 1.60명으로 분석되었다. 지역별 분포는 특·광역시 거주자가 39.3%, 그 외 지역 거주자가 60.7%로 조사되었다.

<표 5-10> 정수장 DT 및 자산관리시스템의 독립변인 기초통계

변수	평균	표준편차	최솟값	최댓값
연령	46.01	12.91	21	69
성별	0.5114	0.5002	0	1
고졸 이하	0.2143	0.4106	0	1
대학 졸	0.6800	0.4668	0	1
대학원 졸	0.1057	0.3077	0	1
공무원 및 전문직	0.1429	0.3502	0	1
회사원	0.4743	0.4997	0	1
자영업	0.1071	0.3095	0	1
그 외 기타	0.2757	0.4472	0	1
자녀 유무	0.3014	0.4592	0	1
동거 가구원 수	1.6043	0.8570	0	5
특·광역시	0.3929	0.4887	0	1
표본 수	700			

주) 연구모형에 통제한 독립변인은 관로 DT 및 AI 정수장의 WTP 추정에 동일하게 활용

나. 조건부가치측정법 분석결과

1) 관로 DT

① 이변량 프로빗 추정결과

다음으로 <표 5-11>은 이변량 프로빗 추정결과이다. 이 모형은 이중경계모형 기반의 조건부가치측정법 분석에 널리 활용되는 모형으로 이중경계 설문에 대한 응답을 단일모형으로 분석이 가능하다. 이변량 프로빗 방법론의 적용은 두 가지 응답 모형 간의 조건부 확률 관계와 상관계수(rho) 값을 추정한다. 해당 분석 과정에서 초기 제시금액에 대한 수용 확률을 기반으로 평균 지불의사금액을 도출한다.

이변량 프로빗 분석결과, 먼저 ①, ② 모형 간의 공분산(rho)값은 통계적으로 1% 수준 내에서 유의미한 것으로 파악되었다. 본 분석에서는 ①번 모형 기반의 지불의사금액을 산출하기 때문에 해당 모형에 대해서만 독립변인의 추정결과를 간략하게 서술한다. 제시금액은 종속변인과 부(-)의 상관관계를 보여 지불의사금액이 증가할수록 지불의사 확률이 감소하는 것으로 파악되며, 통계적으로 1% 수준 내에서 유의미한 것으로 확인되었다. 연령이 증가할수록 정(+)의 상관관계를 보였으며, 남성이 여성에 대비하여 지불의사 확률이 높은 것으로 나타났다. 이 두 변인은 통계적으로도 5% 이내에서 유의미한 것으로 도출되었다. 교육수준의 경우에는 고졸 이하에 대비하여 대학 및 대학원 졸업인 경우에 지불의사 확률이 낮은 것으로 판단되었으며, 직업변인에서도 공무원 및 전문직에 대비하여 다른 직군들은 지불의사에 대해 부정적인 것을 드러냈다. 자녀 유무 및 가구원 수는 자녀가 있

을수록, 가구원 수가 많을수록 지불의사 확률이 높은 것으로 판단되었으며, 통계적으로도 모두 유의미한 것으로 확인되었다. 특·광역시의 경우에는 이항 로지스틱 추정과 동일하게 기타 시도에 대비하여 지불의사 확률이 낮은 것으로 파악된다.

<표 5-11> 이변량 프로빗 추정결과

항목	기본(①)			두 번째 질문(②)		
	추정계수		표준오차	추정계수		표준오차
상수	-0.1947		0.2761	-0.5569	**	0.2663
제시금액	-0.0732	***	0.0160	-0.0199	*	0.0116
연령	0.0106	**	0.0042	0.0050		0.0041
남성	0.2499	**	0.1033	0.1372		0.1029
대졸	-0.0109		0.1316	0.0907		0.1305
대학원 졸	-0.4189	**	0.1930	-0.1991		0.1916
회사원	-0.2760	*	0.1479	-0.1901		0.1446
자영업	-0.0394		0.2093	-0.0581		0.2023
그 외 기타	-0.4905	***	0.1745	-0.3436	**	0.1723
자녀	0.2604	**	0.1142	0.2703	**	0.1124
가구원 수	0.1648	***	0.0583	0.0775		0.0575
특·광역시	-0.1936	*	0.1009	0.0114		0.0997
rho				0.4201	***	0.0743
-2Log Likelihood	1,777.314					
AIC	1,827					
표본 수	700					

주 1) 모형1: 예(349), 아니오(351) 모형2: 예(262), 아니오(438)
주 2) *** 0.01 < p, ** 0.05<p, * 0.1<p

상기 독립변인을 통제하고 분석과정을 통해 도출된 상수와 지불의사금액의 추정계수를 활용하여 계산한 지불의사금액은 아래의 <표 5-12>와 같다. 위 방법론을 채택하여 지불의사금액을 추정한 결과는 약 2,405원으로 확인되었다.

<표 5-12> 이변량 프로빗 모형의 지불의사금액 추정 결과

항목	금액(원)
지불의사금액	2,404.7

주) 지불의사금액은 모형1의 첫 번째 응답을 기준으로만 제시하며, 그 이유는 모형2의 두 번째 응답을 활용하는 경우에는 ① 응답 편향의 문제, ② 두 번째 응답의 제시 금액이 커지는 경우, β값의 기울기가 작아질 가능성이 있음

② KDI 지침에 제시된 모형 추정결과

한국개발연구원(2012, 2017)에서는 지수함수모형과 스파이크 모형의 적용 방법론을 제시하고 있다. 학술적으로는 저항응답을 제외하고, 이로 인한 표본선택편의 발생 문제를 처치하는 것이 유의미할 수 있다. 그러나 정부에서 수행하는 사업에 대한 지불의사액을 추정하는 것이 주 목적인 예비타당성조사에서는 저항응답 제외에 따라 지불의사액이 달라질 수 있다는 점이 큰 제약으로 작용할 수 있으며 보수적인 관점에서 분석할 필요가 있다. 따라서 현재 예비타당성 조사에서는 저항응답을 0의 지불의사액과 구분하지 않고 분석에 반영하고 있다(한국개발연구원, 2017). 또한 독립변인을 추가할 경우 어떤 변인을 추가하는지에 따라 모형의 분석 결과가 달라질 수 있기에 추가적인 독립변인은 고려하지 않는다.

한편, CVM 설문조사 방식으로 우편조사, 방문조사, 온라인조사 방식이 고려될 수 있으며 현재 예비타당성 조사에서는 방문조사 방식을 채택하고 있다. 이 조사는 면밀하게 조사할 수 있다는 점에서 장점을 지니고 있으나 설문조사원 특성 여부에 따라 설문결과가 상이하며, 물리적 시간이 상당히 소요된다는 단점도 지니고 있다. 본 연구에서는 이러한 점을 고려하여 온라인 조사 방식을 취한다. 온라인 조사는 저비용이면서 조사관리의 효율성이 제고된다는 점에서 장점이 있으나 표본 선택 편의가 발생할 가능성이 있다. 비교적 적극적인 사람이 온라인 조사를 수락할 가능성이 높기 때문이다. 따라서 오류적 응답 동기로 인한 편의의 하나로 개인의 진정한 지불의사보다 높은 지불의사를 표명할 가능성이 있다. 이러한 온라인조사의 한계를 보완하기 위하여 높은 제시금액(8,000원 및 10,000원)을 제시받은 표본을 제외하고 분석하고자 한다. 총 488명의 응답결과를 사용하여 분석되었으며 지불거부(지불의사액=0) 응답자는 전체 응답자의 23.8%(116명)으로 비교적 낮았다. 결과적으로 KDI 지침에 제시된 이중경계 스파이크 모형의 분석 결과가 아래 요약되어 있다.

<표 5-13> 분석 모형별 추정 결과

구분	추정계수		지불의사액(WTP) 추정결과 (원/월/가구)
	제시금액	상수항	
이중경계 스파이크 모형	-1.0054 (-10.61)**	0.3078 (17.83)**	4,279 (18.76)**

주) 추정치 옆의 ()안의 수치는 t-값을 의미, **는 1% 유의수준에서 통계적으로 유의함을 의미

③ 관로 DT 분석결과 정리

관로 DT에 대한 지불의사금액 추정은 이변량 프로빗 모형과 KDI 지침 모형이 각각

적용되었다. 분석결과를 정리하면, 이변량 프로빗 모형의 분석결과는 약 2,401원으로 분석되었다. 본문이 아닌 부록에 제시한 단계별 분석결과의 이항 로지스틱 분석결과 기반으로 도출한 지불의사금액의 범위가 627원(최저지불의사금액을 1,000원으로 가정)에서 4,400원으로 파악되었다. 동일하게 최저지불의사금액을 1,000원으로 가정한 비선형 분석결과에서는 지불의사금액은 1,959원으로 분석되었다(부록 참고). KDI 지침을 준용하여 분석한 이중경계 스파이크 모형 적용 결과, 지불의사액은 4,279원으로 추정되었다.

2) AI 정수장

① 이변량 프로빗 추정결과

하단의 <표 5-14>는 AI 정수장 분석결과이다. 해당 모형의 결과 두 개의 질문에 대한 지불의사는 상관성이 존재하는 것을 상관계수(rho)값을 통해 확인하였으며, 통계적으로도 유효함을 확인하였다. 관로 DT의 이변량 프로빗 추정결과와 동일한 결과를 보였으나 통계적 유의미성은 다소 다르게 확인되었다. 관로 DT 분석결과와 상이한 부분은 직업 변인에서 자영업인 경우 부호가 종속변인과 부(-)의 관계에서 정(+)의 관계로 역전된 것이다.

<표 5-14> 이변량 프로빗 추정결과

항목	기본(①)			두 번째 질문(②)		
	추정계수		표준오차	추정계수		표준오차
상수	-0.2701		0.2750	-0.3973		0.2651
제시금액	-0.0817	***	0.0158	-0.0301	**	0.0119
연령	0.0115	***	0.0042	0.0085		0.0041
남성	0.2076	**	0.1033	-0.0001		0.1032
대졸	0.0000		0.1319	-0.0074		0.1301
대학원 졸	-0.3781	*	0.1955	-0.1990		0.1903
회사원	-0.1424		0.1458	-0.2763	*	0.1431
자영업	0.0119		0.2038	-0.1999		0.2000
그 외 기타	-0.4876	***	0.1744	-0.6133	***	0.1726
자녀 유무	0.3319	***	0.1144	0.3775	***	0.1120
가구원 수	0.0786		0.0588	0.0354		0.0587
특·광역시	-0.0860		0.1013	0.0196		0.1000
rho				0.5240	***	0.0697
-2Log Likelihood	1,742.62					
AIC	1,793					
표본 수	700					

주 1) 모형1: 예(324), 아니오(376) 모형2: 예(253), 아니오(447)

주 2) *** 0.01 < p, ** 0.05<p, * 0.1<p

독립변인을 통제한 채 도출된 상수와 지불의사금액의 추정계수를 통해 계산한 지불의사금액은 아래의 <표 5-15>와 같다. 지불의사금액을 추정한 결과, 약 3,306원으로 확인되었다. 분석을 통해 도출된 금액은 관로 DT의 약 2,405원에 대비하여 약 900원 높은 수준이다. 지불의사금액을 통해 비교하자면, 관로 DT에 대비하여 AI 정수장에 대하여 사용자가 느끼는 효용이 크다고 해석할 수 있다.

<표 5-15> 이변량 프로빗 모형의 지불의사금액 추정 결과

항목	금액
지불의사금액(원)	3,306.0

주) 지불의사금액은 모형1의 첫 번째 응답을 기준으로만 제시하며, 그 이유는 모형2의 두 번째 응답을 활용하는 경우에는 ① 응답 편향의 문제, ② 두 번째 응답의 제시 금액이 커지는 경우, β값의 기울기가 작아질 가능성이 있음

② KDI 지침에 제시된 모형 추정결과

앞서 서술한 대로 AI 정수장도 KDI 예비타당성 조사 지침을 준용하여 분석을 진행하며, 표본선택 편의 발생 문제를 처치하기 위해 지불의사금액이 높은 금액은 표본에서 제시하여 분석하였다. 그 이유는 온라인 조사의 경우 높은 초기제시금액을 받는 경우 금액으로 인한 지불거부 응답 오류가 발생할 가능성이 있기 때문이다. 한편, 관로 DT 분석과 동일하게 독립변인을 고려하지 않았다.

총 488명의 응답결과를 사용하여 분석되었으며 지불거부(지불의사액=0) 응답자는 전체 응답자의 21.9%(107명)로 비교적 낮았다. 결과적으로 KDI 지침에 제시된 이중경계 스파이크 모형의 분석 결과, 통계적으로 1% 유의수준 내에서 3,823원으로 지불의사금액이 도출되었다.

<표 5-16> 분석 모형별 추정 결과

구분	추정계수		지불의사액(WTP) 추정결과 (원/월/가구)
	제시금액	상수항	
이중경계 스파이크 모형	-0.9805 (-10.62)**	0.3398 (18.71)**	3,823 (18.84)**

주) 추정치 옆의 ()안의 수치는 t-값을 의미, **는 1% 유의수준에서 통계적으로 유의함을 의미

③ AI 정수장 분석결과 정리

AI 정수장에 대한 지불의사금액 추정은 이변량 프로빗 모형과 KDI 지침 모형이 각각 적용되었다. 이변량 프로빗 모형의 경우에는 약 3,306원으로 지불의사금액이 도출되었다.

부록에 제시된 응답 단계별 접근을 적용한 이항 로지스틱 모형과 비선형 모형의 지불의사금액 추정결과를 간략히 제시하면 다음과 같다. 이항 로지스틱을 적용한 분석결과는 전체 표본을 대상으로 한 결과 약 2,325원, 지불의사 금액의 2배, 0.5배 집단의 경우에는 각각 약 4,448원, 약 654원으로 분석되었다. 최저지불의사금액을 1,000원으로 설정한 경우에는 약 583원으로 나타났다. 비선형모형으로 추정한 결과에서는 최저지불의사금액을 1,000원으로 설정한 경우, 약 1,850원으로 분석되었다. 해당 분석방법과 결과에 대해서는 부록에 서술하였으며, 이를 참고하기 바란다. KDI 지침에 근거한 이중경계 스파이크 모형의 추정 결과, 지불의사금액은 약 3,823원이며 유의수준 1%에서 통계적으로 유의미했다.

3) 정수장 DT

① 이변량 프로빗 추정결과

정수장 DT의 이변량 프로빗 추정결과는 아래의 <표 5-17>과 같다. 먼저 추정결과의 두 가지 응답 모형 간의 상관성을 확인하는 상관계수 rho값을 통해 두 모형 간 양(+)의 상관성이 1% 수준 내에서 통계적으로 성립함을 확인하였다. 종속변인과 독립변인 간의 관계를 해석하면 다음과 같다. 제시금액은 종속변인과 부(-)의 관련성을 나타냈으며, 통계적으로 1% 내에서 유의미한 것으로 나타났다. 연령변인과 남성변인은 종속변인과 정(+)의 상관성을 보였으나 성별 변인만 통계적으로 유의미한 것으로 파악되었다. 교육수준은 고졸 이하에 대비하여 다른 교육수준은 부정적인 것으로 나타났으나 통계적으로 유의미성을 확보하지는 못하였다. 직업변인은 회사원과 기타 직업군은 종속변인과 정(+)의 상관관계를 보였으나 자영업은 부(-)의 관계를 갖는 것으로 파악되었다. 자녀 유무와 가구원수, 특·광역시 변인 모두 종속변인과 정(+)의 상관관계를 갖는 것으로 파악되었으나 가구원 수 변인만 통계적으로 유의미한 것으로 파악되었다.

<표 5-17> 이변량 프로빗 추정결과

항목	기본(①)			두 번째 질문(②)		
	추정계수		표준오차	추정계수		표준오차
상수	-0.1882		0.2749	-0.3451		0.2729
제시금액	-0.0762	***	0.0156	-0.0011		0.0115
연령	0.0036		0.0043	-0.0004		0.0043
남성	0.2726	**	0.1087	0.1235		0.1088
대졸	-0.0845		0.1257	-0.2844	**	0.1236
대학원 졸	-0.1119		0.1889	-0.4011	**	0.1910
회사원	0.1279		0.1464	-0.0007		0.1470
자영업	-0.0716		0.1977	-0.0021		0.1977
그 외 기타	0.0317		0.1779	-0.0085		0.1785
자녀 유무	0.0935		0.1093	0.1656		0.1088
가구원 수	0.1686	***	0.0592	0.1272	**	0.0584
특·광역시	0.0698		0.1000	0.0196		0.0998
rho				0.3166	***	0.0759
-2Log Likelihood	1,818.41					
AIC	1,868					
표본 수	700					

주 1) 모형1: 예(367), 아니오(333) 모형2: 예(273), 아니오(427)
주 2) *** 0.01 < p, ** 0.05<p, * 0.1<p

모형에서 활용한 독립변인의 평균적인 영향력이 반영된 상수와 지불의사금액의 추정계수를 통해 계산한 지불의사금액은 아래의 <표 5-18>와 같다. 지불의사금액을 추정한 결과는 약 2,473원으로 확인되었다.

<표 5-18> 이변량 프로빗 모형의 지불의사금액 추정 결과

항목	금액
지불의사금액(원)	2,473.2

주) 지불의사금액은 모형1의 첫 번째 응답을 기준으로만 제시하며, 그 이유는 모형2의 두 번째 응답을 활용하는 경우에는 ① 응답 편향의 문제, ② 두 번째 응답의 제시 금액이 커지는 경우, β값의 기울기가 작아질 가능성이 있음

② KDI 지침에 제시된 모형 추정결과

KDI 지침에 근거한 정수장 DT의 이중경계 스파이크 모형의 추정 결과는 <표 5-19>와 같다. 분석의 틀은 앞서 서술하였으며, 간략히 요약하면 저항응답은 한국개발연구원(2017)

의 지침에 근거하여 지불의사금액이 0인 경우와 구분하지 않았으며, 지불의사금액의 불안정성을 해소하고자 독립변인을 추가하지 않았다. 아울러 높은 제시금액은 표본에 내재한 오류를 보정하기 위해 제외하였다. 그 결과 총 491명의 응답결과를 사용하여 분석하였으며, 지불거부(지불의사액=0) 응답자는 전체 응답자의 19.1%(94명)로 비교적 낮게 나타났다. 결과적으로 KDI 지침에 제시된 이중경계 스파이크 모형의 결과는 지불의사금액이 4,110원이며, 통계적으로 1% 수준 내에서 유의한 것으로 분석되었다.

<표 5-19> 분석 모형별 추정 결과

구분	추정계수		지불의사액(WTP) 추정결과 (원/월/가구)
	제시금액	상수항	
이중경계 스파이크 모형	-1.2044 (-12.40)**	0.3569 (18.71)**	4,110 (20.24)**

주) 추정치 옆의 ()안의 수치는 t-값을 의미, **는 1% 유의수준에서 통계적으로 유의함을 의미

③ 정수장 DT 분석결과 정리

정수장 DT에 대한 소비자들의 지불의사금액 추정은 이변량 프로빗 모형과 KDI 지침 모형이 각각 적용되었다. 이변량 프로빗 모형을 적용한 결과는 약 2,473원으로 지불의사금액이 도출되었다. 본문에서 분석결과가 제시되지 않았지만 부록에 제시된 단계별 접근방법을 시도한 지불의사금액의 결과를 간략히 서술하면 다음과 같다. 이항 로지스틱 모형에서는 전체 표본을 대상으로 한 결과는 약 2,556원으로 분석되었으며, 지불의사금액의 2배, 0.5배의 경우에는 각각 약 4,202원, 약 776원으로 분석되었다. 최저지불의사금액을 1,000원으로 가정하고 지불의사 여부를 분석한 결과는 약 569원으로 나타났다. 비선형 모형을 적용하고 최저지불의사금액을 1,000원으로 가정한 경우, 최종적인 지불의사금액은 2,043원으로 분석되었다(구체적인 결과는 부록을 참고). 이중경계 스파이크 모형의 경우에는 4,110원으로 분석되었으며, 통계적으로도 그 결과 값이 유의미한 것으로 드러났다.

4) 자산관리시스템

① 이변량 프로빗 추정결과

이변량 프로빗 추정결과는 아래의 <표 5-20>과 같다. 두 모형의 오차항 간 상관관계를 나타내는 rho값은 통계적으로 1% 수준에서 유의미한 것으로 드러났으며 두 응답모형 간 정(+)의 상관관계가 존재함을 확인하였다. 자산관리시스템의 기본모형에 대한 이변량 프로빗 추정결과를 살펴보면 다음과 같다.

<표 5-20> 이변량 프로빗 추정결과

항목	기본(①)			2배(②-1)		
	추정계수		표준오차	추정계수		표준오차
상수	-0.1890		0.2746	-0.6414	**	0.2772
지불의사금액	-0.0909	***	0.0158	0.0011		0.0125
연령	0.0009		0.0043	0.0037		0.0043
남성	0.3415	***	0.1097	0.0580		0.1101
대졸	-0.1453		0.1259	-0.1660		0.1255
대학원 졸	-0.0400		0.1894	-0.3426	*	0.1940
회사원	0.2121		0.1475	-0.0001		0.1485
자영업	-0.0107		0.2002	0.2052		0.1987
그 외 기타	0.2536		0.1802	-0.1670		0.1815
자녀 유무	0.0441		0.1094	0.2636	**	0.1094
가구원 수	0.1670	***	0.0591	0.1339	**	0.0590
특·광역시	0.0698		0.1004	-0.0755		0.1012
rho				0.2850	***	0.0800
-2Log Likelihood	1,791.8					
AIC	1,842					
표본 수	700					

주 1) 모형1: 예(339), 아니오(361) 모형2: 예(258), 아니오(442)
주 2) *** 0.01 < p, ** 0.05<p, * 0.1<p

먼저, 지불의사금액의 추정계수는 -0.0909로 종속변인과 부(-)의 방향으로 나타났으며, 통계적으로 1% 내에서 유의미한 수준인 것으로 분석되었다. 연령변인과 남성변인은 종속변인과 정(+)의 상관성을 보였으나 통계적으로 유의미한 변인은 성별만인 것으로 나타났다. 교육수준과 직업변인은 모두 통계적 유의미성을 확보하지 못한 것으로 나타났다. 자녀 유무와 가구원 수, 특·광역시 변인은 지불의사와 정(+)의 관계를 보이는 것으로 분석되었으나 통계적으로 유의미한 변인은 가구원 수에 한정되었다.

모형에서 활용한 독립변인의 평균적인 영향력이 반영된 상수와 지불의사금액의 추정계수를 통해 계산한 지불의사금액은 아래의 <표 5-21>과 같다. 지불의사금액을 추정한 결과는 약 2,079원으로 확인되었다. 앞선 정수장 DT 금액과 비교하여 약 400원 낮은 지불의사금액을 기록하였다.

<표 5-21> 이변량 프로빗 모형의 지불의사금액 추정 결과

항목	금액
지불의사금액(원)	2,079.3

주) 지불의사금액은 모형1의 첫 번째 응답을 기준으로만 제시하며, 그 이유는 모형2의 두 번째 응답을 활용하는 경우에는 ① 응답 편향의 문제, ② 두 번째 응답의 제시 금액이 커지는 경우, β값의 기울기가 작아질 가능성이 있음

② KDI 지침에 제시된 모형 추정결과

KDI 지침에 근거하여 분석한 이중경계 스파이크 모형의 자산관리시스템 결과는 <표 5-22>와 같다. 분석의 틀은 관로 DT와 정수장 DT에서 상술하였기 때문에 간략히 서술하면 저항응답은 한국개발연구원(2017)의 지침에 근거하여 지불의사금액이 0인 경우와 구분하지 않았으며, 지불의사금액의 불안정성을 해소하고자 독립변인을 추가하지 않았다. 아울러 높은 제시금액은 표본에 내재한 오류를 보정하기 위해 제외하였다. 그 결과 총 491명의 응답결과를 사용하여 분석하였으며, 지불거부(지불의사액=0) 응답자는 전체 응답자의 20.2%(99명)로 비교적 낮게 나타났다. 결과적으로 KDI 지침에 제시된 이중경계 스파이크 모형의 결과는 지불의사금액 3,708원으로 나타났으며, 통계적으로 1% 수준에서 유의한 것으로 분석되었다.

<표 5-22> 분석 모형별 추정 결과

구분	추정계수		지불의사액(WTP) 추정결과 (원/월/가구)
	제시금액	상수항	
이중경계 스파이크 모형	-1.1725 (-12.14)**	0.3889 (19.09)**	3,708 (20.39)**

주) 추정치 옆의 ()안의 수치는 t-값을 의미, **는 1% 유의수준에서 통계적으로 유의함을 의미.

③ 지불의사금액 결과 정리

자산관리시스템에 대한 소비자들의 지불의사금액 추정은 이변량 프로빗 모형과 KDI 지침 모형이 각각 적용되었다. 이변량 프로빗 모형을 적용한 결과는 약 2,079원으로 지불의사금액이 도출되었다. 본문에서 분석결과가 제시되지 않았지만 부록에 제시된 단계별 접근 방법을 시도한 지불의사금액의 결과를 간략히 서술하면 다음과 같다. 이항 로지스틱을 적용한 단계별 접근 추정결과는 기본모형에서는 약 2,361원, 지불의사 금액의 2배, 0.5배의 경우에는 약 3,836원, 약 782원으로 분석되었다. 최저지불의사금액을 1,000원으로 설정한 경우에는 약 548원으로 나타났다. 비선형모형으로 추정한 결과에서는 최저지불의사금액을 1,000원으로 설정한 경우, 약 1,793원으로 분석되었다(구체적인 결과는 부록을 참

고). KDI 예비타당성 조사 지침에 근거하여 분석한 이중경계 스파이크 모형의 경우에는 약 3,708원으로 분석되었으며, 통계적으로도 그 결과 값이 유의미한 것으로 분석되었다.

3) 분석결과 종합

상수도 디지털 전환 기술의 도입은 장기간의 시간과 막대한 국가 재원이 소요되는 중장기적 과제이다. 국내 상수도 공급체계는 지금까지 안정적으로 운영되고 있으나, 상수도 디지털 전환 기술의 도입은 기존 상수도 공급 및 관리 체계 수준을 제고하는 중요한 계기가 될 수 있다. 이러한 상수도 디지털 기술의 도입은 안전한 상수도 공급, 사고방지를 통한 경제적 비용을 감소하는 등의 직접적인 편익을 제공한다. 동시에 환경 보호, 에너지 효율성 향상, 운영비용 절감 등 간접적인 편익도 제공한다. 상수도 이용자들은 상수도 디지털 기술을 통해 이들이 느끼는 효용이 충분하다고 판단되는 경우, 상수도 디지털 전환에 대한 긍정적 인식을 느낄 수 있을 것이다. 아울러 긍정적 인식의 확대는 상수도 디지털 전환 사업의 대국민 당위성을 확보하고 절차적 합리성의 중요한 논거가 될 수 있다. 본 분석은 소비자가 체감하는 효용을 정량화하기 위해 조건부가치측정법을 적용하였다. 해당 분석을 위해 관로 DT 및 AI 정수장, 정수장 DT 및 자산관리시스템을 두 가지 그룹으로 구분하여, 설문조사를 실시하였다. 설문조사 자료를 활용하여 효용을 계량화한 형태인 지불의사금액(WTP: Willingness to Pay)을 도출하고자 하였으며, 이를 위해 다양한 계량모형을 활용하였다. 그 중에서 KDI 예비타당성 조사 지침에 제시된 이중경계 스파이크 모형과 이중경계 양분선택형 질문에 활용되는 이변량 프로빗 모형을 채택하여 본문에 서술하였다. 추가적으로 정책적 운영의 유연성을 위해 지불의사금액의 범위를 추정하는 단계별 접근 방법도 분석을 수행하였으며, 이항 로지스틱 회귀모형과 비선형 모형을 활용하였다. 이 두 개의 모형을 활용한 결과는 부록에 상세히 기술하였다. 이러한 분석을 통해 상수도 디지털 전환 기술에 대한 소비자 효용을 보다 정밀하게 추산할 수 있었으며, 향후 상수도 디지털 전환 사업 추진 시 재원 조달을 위한 요금 설정에 있어 합리적 근거를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

분석결과를 종합하면 다음과 같다. KDI 방식을 활용한 이중경계 스파이크 모형 추정결과는 모두 통계적으로 1% 내에서 유의미하였으며, 관로 DT, AI 정수장, 정수장 DT, 자산관리시스템에 대하여 각각 4,279원, 3,823원 4,110원, 3,708원으로 분석되었다. 이변량 프로빗 모형을 활용한 경우에는 기술별로 2,405원, 3,306원, 2,473원, 2,079원으로 분석되었다. 두 분석방법 간 다소 지불의사금액이 차이가 나지만, 이는 전체적인 범위를 살펴보면 수긍할 수 있는 범위이다. 이를 위해 단계별 접근방법을 적용하여 이항 로지스틱과 비선형모형을 부록에 분석하여 제시하였다.

5.2 상수도 디지털 전환의 효과성 분석

5.2.1 분석 방법 및 범위

다음으로, 상수도 디지털 전환 기술의 정성적 편익을 중심으로 분석하고자 한다. 현재 해당 기술의 도입은 일부 지역 또는 정수장을 대상으로 한 시범사업 수준에서 이루어지고 있다. 따라서 사업 전체의 정량적 효과를 산출하는 것은 한계가 존재한다. 정량적 분석을 수행하기 위해서는 기술 도입 여부를 기준으로 한 비교집단(처치군)과 통제집단(대조군)의 설정이 필요하나, 기술 적용의 시기 및 대상이 상이하고 표준화된 비교가 어렵다는 점에서 실증적 비교분석에는 제약이 따른다. 본 연구는 한계를 극복하고자 응답자의 주관적 인식에 근거한 정성적 분석에 중점을 두었으며, 분석에는 조건부가치측정법의 설문조사 자료를 활용하였다. 이를 통해 디지털 전환 기술 도입에 따른 사회적 수용성, 서비스 개선에 대한 인식 변화, 이용자 만족도 등 비계량적 요소에 기반한 편익 구조를 도출하고자 하였다.

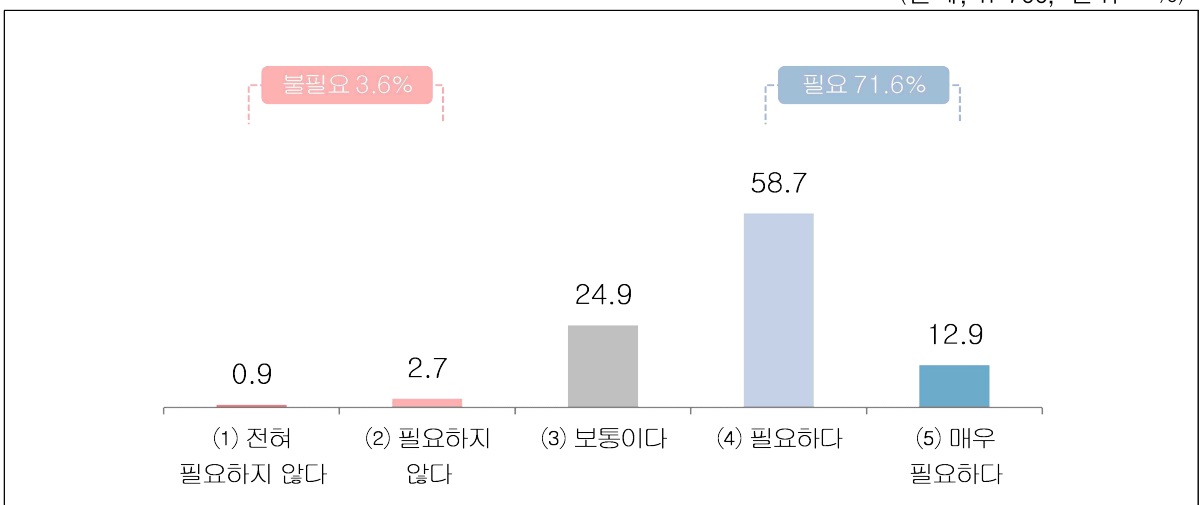
5.2.2 분석 결과

가. 관로 DT

1) 관로 DT 도입 필요성

하단의 <그림 5-1>은 관로 DT 도입 필요성에 대한 설문조사를 수행한 결과이다.

(전체, n=700, 단위 : %)



문. 귀하는 광역상수도의 스마트관망(관로 디지털 트윈) 도입이 얼마나 필요하다고 생각하십니까?

<그림 5-1> 관로 DT 도입 필요

“귀하는 광역상수도의 스마트관망(관로 디지털 트윈) 도입이 얼마나 필요하다고 생각하십니까?” 라는 문항에 대한 응답 결과를 살펴보면 다음과 같다. 해당 질문에 대한 응답 분포 비율을 살펴보면, 0.9%는 ‘전혀 필요하지 않다’, 2.7%는 ‘필요하지 않다’, 24.9%는 ‘보통이다’, 58.7%는 ‘필요하다, 그리고 12.9%는 ’매우 필요하다‘라고 응답하였다. ’필요하다‘라는 응답과 ’매우 필요하다‘라는 응답 비율을 합산하면, 71.6%로 나타났으며, 이들은 관로 DT 도입이 필요하다고 인식하고 있다. 반면, ’전혀 필요하지 않다‘와 ’필요하지 않다‘라고 응답한 비율은 각각 0.9%, 2.7%로 나타났으며, 이 비율을 합산하면, 관로 DT 도입의 필요성에 대해 ’필요하지 않다‘라고 생각하는 경우는 3.6%인 것으로 해석된다. 분석결과에 근거하면 조사 응답자의 다수는 관로 DT의 도입이 ’필요하다‘고 인식하고 있는 것으로 판단된다.

다음으로, 관로 DT 도입 필요성에 대한 특성별 분석 결과를 ‘필요하다’, ‘매우 필요하다’ 합산 비중을 기초로 확인한다. 거주지역 기준으로 살펴보면, 세종특별자치시, 경상남도, 경상북도가 응답자의 약 80% 이상이 관로 DT가 필요하다고 응답하였다. 반면, 전라북도와 전라남도는 약 60% 수준에서 필요하다고 언급하여 낮은 편으로 드러났다. 성별의 경우에는 남성과 여성 모두 약 70% 이상이 관로 DT에 대한 필요성이 있다고 응답하였으며, 그 비중의 차이는 크게 나타나지 않았다. 연령별로 살펴보면 연령대가 높아질수록 필요성에 대해 긍정적으로 답변했다(30~39세 59.8% < 40~49세 74.0% < 50~59세 78.9% < 60대 이상 79.6%). 세대주, 세대주의 배우자의 지위와는 무관하게 약 70% 이상이 관로 DT에 대해서 필요성을 언급하였다. 가족 수의 경우에는 2인 가구 이상은 약 70% 이상이 관로 DT의 필요성을 언급하였으나, 1인 가구의 경우에만 약 62.8%에 그치는 것으로 분석되었다. 미성년 자녀 변인에서는 미성년 자녀가 있는 경우에 ’필요하다‘+’매우 필요하다‘라고 응답한 비율이 72.4%, 미성년 자녀가 없는 경우에는 ’필요하다‘+’매우 필요하다‘비율이 71.3%로 비슷한 수준으로 나타났다. 직업의 경우에는 자영업과 주부는 각각 66.2%, 64.7%로 다른 직업군에 비해 비교적 낮게 나타났으며, 그 외 직업의 경우에는 약 70% 이상이 필요하다고 응답한 것으로 관찰되었다. 교육수준의 경우에는 필요성에 대한 언급이 매우 차별적으로 드러났다. 중졸 이하의 경우에는 약 28.6%만이 관로 DT 도입이 필요하다고 언급한 반면, 고졸, 대졸, 대학원 졸로 교육 수준이 높을수록 필요성에 대한 응답 비중이 68.7%, 72.2%, 76.3%로 증가하는 것으로 확인되었다.

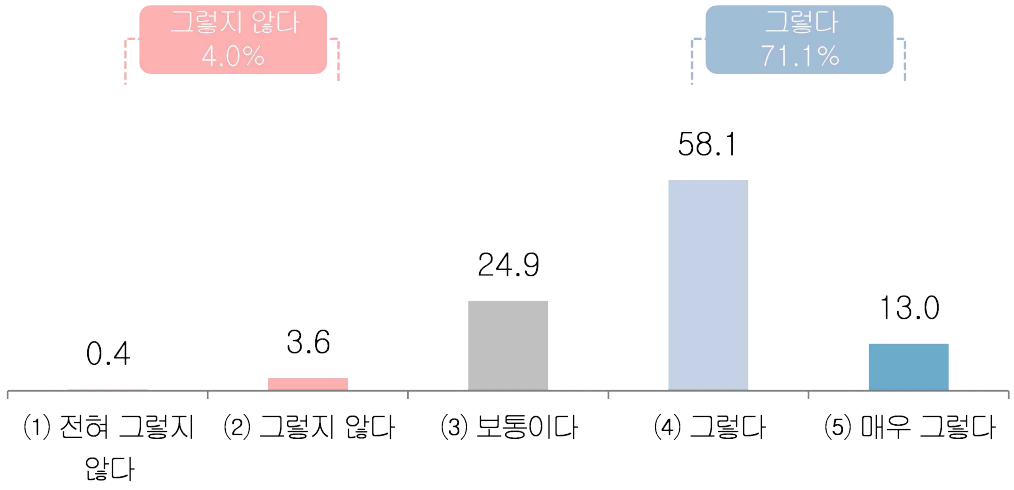
<표 5-23> 관로 DT 도입의 필요성에 대한 인식

구 분		가구수 (가구)	(1) 전혀 필요하지 않다	(2) 필요하지 않다	(3) 보통이다	(4) 필요하다	(5) 매우 필요하다	(1)+(2) 필요하지 않다	(4)+(5) 필요하다
전체		(700)	0.9	2.7	24.9	58.7	12.9	3.6	71.6
거주 지역	강원도	(24)*	8.3	-	41.7	37.5	12.5	8.3	50.0
	경기도	(212)	0.5	4.2	25.5	59.9	9.9	4.7	69.8
	경상남도	(48)	-	2.1	16.7	62.5	18.8	2.1	81.3
	경상북도	(36)	-	2.8	16.7	66.7	13.9	2.8	80.6
	광주광역시	(21)*	-	-	33.3	42.9	23.8	-	66.7
	대구광역시	(36)	-	2.8	27.8	52.8	16.7	2.8	69.4
	서울특별시	(147)	0.7	2.0	21.8	61.2	14.3	2.7	75.5
	세종특별자치시	(6)*	16.7	-	-	83.3	-	16.7	83.3
	울산광역시	(18)*	-	-	27.8	72.2	-	-	72.2
	인천광역시	(47)	-	4.3	17.0	61.7	17.0	4.3	78.7
	전라남도	(25)*	-	4.0	36.0	52.0	8.0	4.0	60.0
	전라북도	(25)*	4.0	4.0	32.0	52.0	8.0	8.0	60.0
	충청남도	(31)	-	-	35.5	45.2	19.4	-	64.5
	충청북도	(24)*	-	-	25.0	66.7	8.3	-	75.0
성별	남성	(358)	0.6	3.4	23.5	59.2	13.4	3.9	72.6
	여성	(342)	1.2	2.0	26.3	58.2	12.3	3.2	70.5
연령	19~29세	(119)	1.7	1.7	35.3	52.1	9.2	3.4	61.3
	30~39세	(127)	0.8	5.5	33.9	53.5	6.3	6.3	59.8
	40~49세	(146)	1.4	2.1	22.6	61.6	12.3	3.4	74.0
	50~59세	(161)	-	2.5	18.6	64.6	14.3	2.5	78.9
	60대 이상	(147)	0.7	2.0	17.7	59.2	20.4	2.7	79.6
세대주 여부	세대주	(523)	1.1	2.7	24.3	58.7	13.2	3.8	71.9
	세대주의 배우자	(177)	-	2.8	26.6	58.8	11.9	2.8	70.6
가족 수	1인 가구	(137)	2.9	1.5	32.8	51.8	10.9	4.4	62.8
	2인 가구	(174)	0.6	1.1	25.9	59.2	13.2	1.7	72.4
	3인 가구	(218)	-	4.6	19.7	59.6	16.1	4.6	75.7
	4인 가구	(140)	-	2.9	24.3	62.9	10.0	2.9	72.9
	5인 가구 이상	(31)	3.2	3.2	22.6	61.3	9.7	6.5	71.0
미성년 자녀 유무	있음	(185)	-	5.9	21.6	59.5	13.0	5.9	72.4
	없음	(515)	1.2	1.6	26.0	58.4	12.8	2.7	71.3
직업	공무원	(37)	2.7	-	21.6	62.2	13.5	2.7	75.7
	회사원	(340)	0.6	3.5	21.2	64.4	10.3	4.1	74.7
	자영업	(68)	-	2.9	30.9	47.1	19.1	2.9	66.2
	전문직	(66)	1.5	1.5	22.7	53.0	21.2	3.0	74.2
	주부	(119)	0.8	2.5	31.9	52.9	11.8	3.4	64.7
	농림어업	(7)*	-	-	28.6	71.4	-	-	71.4
	기타	(63)	1.6	1.6	28.6	54.0	14.3	3.2	68.3
교육 수준	중졸 이하	(7)*	-	-	71.4	28.6	-	-	28.6
	고졸 이하	(131)	0.8	1.5	29.0	58.0	10.7	2.3	68.7
	대졸 이하	(482)	1.0	3.5	23.2	59.3	12.9	4.6	72.2
	대학원 이상	(80)	-	-	23.8	58.8	17.5	-	76.3

2) 관로 DT 도입으로 인한 수돗물 신뢰도 개선

관로 DT 도입으로 인한 수돗물 신뢰도 개선에 대한 응답 결과이다. “귀하는 광역상수도의 스마트관망(관로 디지털 트윈) 도입으로 수돗물에 대한 신뢰도가 개선된다고 생각하십니까?”라는 문항이 사용되었다. ‘전혀 그렇지 않다‘라는 응답이 0.4%, ’그렇지 않다‘라는 응답이 3.6%, ’보통이다‘라는 응답이 24.9%, ’그렇다‘라는 응답이 58.1%, ’매우 그렇다‘라는 응답이 13.0%로 조사되었다. ’그렇다‘라고 응답한 경우와 ’매우 그렇다‘라고 응답한 경우를 합산하면, 71.1%가 스마트관망 도입으로 인해 수돗물 신뢰가 개선될 것이라고 생각하는 것으로 나타났다. 또한 ’전혀 그렇지 않다‘와 ’그렇지 않다‘를 합산하면, 4.0%가 “그렇지 않다”라고 생각하는 것으로 나타났다.

(전체, n=700, 단위 : %)



문. 귀하는 광역상수도의 스마트관망(관로 디지털 트윈) 도입으로 수돗물에 대한 신뢰도가 개선된다고 생각하십니까?

<그림 5-2> 스마트관망 도입으로 인한 수돗물 신뢰 개선

다음으로, 관로 DT 도입으로 인한 수돗물 신뢰 개선 응답 결과를 응답자의 특성별로 분석한다. 1~4인 가구에 대하여, 가구 수가 많아질수록 ’그렇다‘와 ’매우 그렇다‘라는 응답을 합한 비중이 점차 증가하는 것으로 나타났다. 특히, 이 비율은 4인 가구에서 75.0%로 높게 나타났다. 다만, 5인 이상 가구에 대해서는 이 비율이 64.5%로 나타났다.

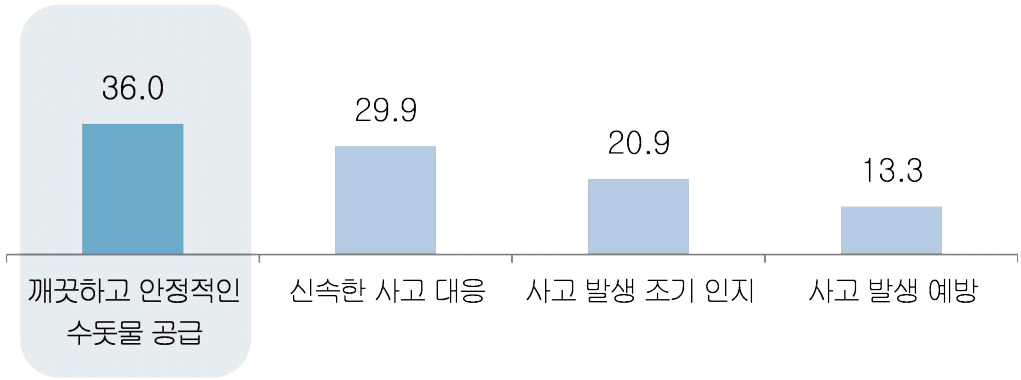
<표 5-24> 관로 DT 도입으로 인한 수돗물 신뢰 개선

구 분		가구수	(1) 전혀 그렇지 않다	(2) 그렇지 않다	(3) 보통이다	(4) 그렇다	(5) 매우 그렇다	(1)+(2) 그렇지 않다	(4)+(5) 그렇다
전체		(700)	0.4	3.6	24.9	58.1	13.0	4.0	71.1
거주 지역	강원도	(24)*	-	12.5	29.2	50.0	8.3	12.5	58.3
	경기도	(212)	-	4.2	25.0	59.0	11.8	4.2	70.8
	경상남도	(48)	-	2.1	18.8	58.3	20.8	2.1	79.2
	경상북도	(36)	-	-	22.2	63.9	13.9	-	77.8
	광주광역시	(21)*	-	4.8	9.5	66.7	19.0	4.8	85.7
	대구광역시	(36)	-	-	36.1	52.8	11.1	-	63.9
	서울특별시	(147)	0.7	3.4	22.4	59.2	14.3	4.1	73.5
	세종특별자치시	(6)*	16.7	-	-	83.3	-	16.7	83.3
	울산광역시	(18)*	-	5.6	16.7	72.2	5.6	5.6	77.8
	인천광역시	(47)	-	4.3	27.7	51.1	17.0	4.3	68.1
	전라남도	(25)*	-	8.0	40.0	44.0	8.0	8.0	52.0
	전라북도	(25)*	4.0	4.0	28.0	52.0	12.0	8.0	64.0
	충청남도	(31)	-	-	35.5	48.4	16.1	-	64.5
	충청북도	(24)*	-	-	20.8	75.0	4.2	-	79.2
성별	남성	(358)	0.3	4.2	24.6	55.6	15.4	4.5	70.9
	여성	(342)	0.6	2.9	25.1	60.8	10.5	3.5	71.3
연령	19~29세	(119)	0.8	3.4	33.6	48.7	13.4	4.2	62.2
	30~39세	(127)	0.8	3.9	35.4	48.8	11.0	4.7	59.8
	40~49세	(146)	0.7	3.4	20.5	64.4	11.0	4.1	75.3
	50~59세	(161)	-	3.1	22.4	62.7	11.8	3.1	74.5
	60대 이상	(147)	-	4.1	15.6	62.6	17.7	4.1	80.3
세대주 여부	세대주	(523)	0.6	3.8	24.9	57.4	13.4	4.4	70.7
	세대주의 배우자	(177)	-	2.8	24.9	60.5	11.9	2.8	72.3
가족 수	1인 가구	(137)	1.5	5.1	27.0	57.7	8.8	6.6	66.4
	2인 가구	(174)	0.6	4.0	26.4	56.3	12.6	4.6	69.0
	3인 가구	(218)	-	2.8	22.9	58.3	16.1	2.8	74.3
	4인 가구	(140)	-	2.1	22.9	61.4	13.6	2.1	75.0
	5인 가구 이상	(31)	-	6.5	29.0	54.8	9.7	6.5	64.5
미성년 자녀 유무	있음	(185)	-	4.9	23.2	58.4	13.5	4.9	71.9
	없음	(515)	0.6	3.1	25.4	58.1	12.8	3.7	70.9
직업	공무원	(37)	-	2.7	29.7	45.9	21.6	2.7	67.6
	회사원	(340)	0.6	2.9	23.5	58.8	14.1	3.5	72.9
	자영업	(68)	-	8.8	27.9	51.5	11.8	8.8	63.2
	전문직	(66)	1.5	1.5	22.7	57.6	16.7	3.0	74.2
	주부	(119)	-	4.2	27.7	60.5	7.6	4.2	68.1
	농림어업	(7)*	-	-	42.9	42.9	14.3	-	57.1
	기타	(63)	-	3.2	20.6	66.7	9.5	3.2	76.2
교육 수준	중졸 이하	(7)*	-	14.3	57.1	28.6	-	14.3	28.6
	고졸 이하	(131)	-	3.8	26.7	61.8	7.6	3.8	69.5
	대졸 이하	(482)	0.6	3.5	23.4	58.3	14.1	4.1	72.4
	대학원 이상	(80)	-	2.5	27.5	53.8	16.3	2.5	70.0

3) 관로 DT 도입으로 인한 기대효과

다음으로, 관로 DT 도입으로 인한 기대효과에 대한 응답 결과를 분석한다. “귀하는 광역상수도의 스마트관망(관로 디지털 트윈) 도입으로 인한 기대효과 중 가장 중요하다고 생각하시는 것은 무엇입니까?”에 대한 응답 결과이다. 스마트관망 도입으로 인한 기대효과 중 ‘깨끗하고 안정적인 수돗물 공급’이 36.0%로 가장 높게 나타났다. 이어서, ‘신속한 사고 대응’라는 응답이 29.9%, ‘사고 발생 조기 인지’라는 응답이 20.9%, ‘사고 발생 예방’이라는 응답이 13.3%로 나타났다.

(전체, n=700, 단위 : %)



문. 귀하는 광역상수도의 스마트관망(관로 디지털 트윈) 도입으로 인한 기대효과 중 가장 중요하다고 생각하시는 것은 무엇입니까?

<그림 5-3> 스마트관망 도입으로 인한 기대효과

다음으로, 관로 DT 도입으로 인한 기대효과에 대한 조사 결과를 응답자의 특성별로 분석한다. ‘깨끗하고 안정적인 수돗물 공급’ 응답의 경우 미성년 자녀가 없는 응답자에게서 38.4%로 가장 높았고, 미성년 자녀가 있는 응답자의 경우 ‘신속한 사고 대응’이 기대된다는 응답이 33.0%로 높게 나타났다. 또한, ‘사고 발생 조기 인지’와 ‘사고 발생 예방’ 응답에 대해서도, 미성년 자녀가 있는 경우가 없는 경우에 비해 더 높은 비율을 나타냈다.

<표 5-25> 관로 DT 도입으로 인한 기대효과

구 분		가구 수 (가구)	깨끗하고 안정적인 수돗물 공급	신속한 사고 대응	사고 발생 조기 인지	사고 발생 예방
전체		(700)	36.0	29.9	20.9	13.3
거주 지역	강원도	(24)*	29.2	29.2	25.0	16.7
	경기도	(212)	40.1	28.8	22.2	9.0
	경상남도	(48)	37.5	31.3	14.6	16.7
	경상북도	(36)	30.6	22.2	22.2	25.0
	광주광역시	(21)*	47.6	23.8	19.0	9.5
	대구광역시	(36)	33.3	30.6	22.2	13.9
	서울특별시	(147)	32.0	27.9	19.7	20.4
	세종특별자치시	(6)*	50.0	33.3	16.7	-
	울산광역시	(18)*	22.2	33.3	27.8	16.7
	인천광역시	(47)	36.2	38.3	19.1	6.4
	전라남도	(25)*	32.0	40.0	24.0	4.0
	전라북도	(25)*	24.0	40.0	20.0	16.0
	충청남도	(31)	45.2	19.4	29.0	6.5
	충청북도	(24)*	41.7	37.5	8.3	12.5
성별	남성	(358)	33.8	30.2	23.2	12.8
	여성	(342)	38.3	29.5	18.4	13.7
연령	19~29세	(119)	25.2	37.8	21.0	16.0
	30~39세	(127)	27.6	33.9	25.2	13.4
	40~49세	(146)	40.4	26.7	21.2	11.6
	50~59세	(161)	41.6	29.8	16.1	12.4
	60대 이상	(147)	41.5	23.1	21.8	13.6
세대주 여부	세대주	(523)	34.6	30.4	21.4	13.6
	세대주의 배우자	(177)	40.1	28.2	19.2	12.4
가족 수	1인 가구	(137)	32.1	28.5	27.0	12.4
	2인 가구	(174)	36.8	28.2	18.4	16.7
	3인 가구	(218)	45.0	26.6	19.3	9.2
	4인 가구	(140)	27.9	37.1	21.4	13.6
	5인 가구 이상	(31)	22.6	35.5	16.1	25.8
미성년 자녀 유무	있음	(185)	29.2	33.0	22.7	15.1
	없음	(515)	38.4	28.7	20.2	12.6
직업	공무원	(37)	29.7	29.7	18.9	21.6
	회사원	(340)	31.8	30.9	23.5	13.8
	자영업	(68)	35.3	30.9	16.2	17.6
	전문직	(66)	37.9	36.4	16.7	9.1
	주부	(119)	42.9	26.1	19.3	11.8
	농림어업	(7)*	71.4	14.3	14.3	-
	기타	(63)	44.4	25.4	20.6	9.5
교육 수준	중졸 이하	(7)*	28.6	28.6	14.3	28.6
	고졸 이하	(131)	40.5	32.8	18.3	8.4
	대졸 이하	(482)	35.5	28.6	21.6	14.3
	대학원 이상	(80)	32.5	32.5	21.3	13.8

4) 관로 DT 도입 관련 추가 요금 지불 의사

관로 DT 도입 관련 추가 요금 지불 의사 조사 결과이다. 먼저, 제시금액별 지불의사 분포 중 1,000원에 대한 결과를 확인하면, “예-예” 응답이 가장 높게(36.0%) 나타났으며 “예-아니오” 응답 비율도 높게(36.0%) 나타났다. 또한, 긍정적 응답 시작 비율이 72.0%(36.0%+36.0%)로 가장 높은 수준이었다. 지불의사 없음은 15.1%로 가장 낮게 나타났다. 제시금액별 지불의사 분포 중 2,000원~4,000원에 대한 결과이다. “예-예” 응답이 23.2%~30.0% 사이로 감소하였으며, 지불의사 없음 비율이 25.0%~29.0%로 증가하였다. 마지막으로, 제시금액별 지불의사 분포 중 6,000원~10,000원에 대한 결과이다. “예-예” 응답이 18.2%~22.3%로 나타났다. 또한, 지불의사 없음 비율은 21.6%~22.7%로 타 구간과 유사하게 도출되었다.

<표 5-26> 관로 DT 도입 관련 제시금액별 지불의사 분포

첫 번째 제시 금액 (원)	예-예		예-아니오		아니오-예		아니오-아니오		지불의사 없음		누적 가구수 합계	비율
	가구수 (가구)	비율 (%)	가구수 (가구)	비율 (%)	가구수 (가구)	비율 (%)	가구수 (가구)	비율 (%)	가구수 (가구)	비율 (%)		
1,000	31	36.0	31	36.0	4	4.7	7	8.1	13	15.1	86	100.0
2,000	30	30.0	26	26.0	7	7.0	8	8.0	29	29.0	100	100.0
3,000	25	25.0	30	30.0	15	15.0	5	5.0	25	25.0	100	100.0
4,000	23	23.2	23	23.2	17	17.2	10	10.1	26	26.3	99	100.0
6,000	23	22.3	21	20.4	16	15.5	20	19.4	23	22.3	103	100.0
8,000	19	18.6	21	20.6	17	16.7	23	22.5	22	21.6	102	100.0
10,000	20	18.2	26	23.6	15	13.6	24	21.8	25	22.7	110	100.0

다음으로, 관로 DT 도입 관련 WTP를 추정한다. 기본모형은 단일양분선택모형의 지수 지불의사함수 형태를 사용하였다. 지불의사함수가 $WTP_j = \exp(X_j^{'}\beta + \eta_j)$와 같은 지수함수의 형태를 지닌다고 가정하고, 확률변수 η_j영향은 그 중앙값(median)을 취하는 방식으로 지불의사 추정치에 반영하였다. 추정된 가구당 WTP에 지불의향자의 가중치(0 응답자와, 저항 응답자의 비율을 제외한 응답값)를 고려하여 최종 가구당 WTP를 도출하였다. 중앙값이 1,500~2,000원 사이에 분포하기 때문에, 중앙값은 1,750으로 계산하였다. 최종 결과, 지불 의향자의 비중은 76.7%로 가구당 WTP는 $1,750 \times 0.767 = 1,342.3$으로 도출되었다.

<표 5-27> 관로 DT 도입 관련 제시금액별 지불의사 있다 응답

제시 금액 (원)	가구수 (가구)	비율 (%)	누적 비율 (%)
0	163	23.3	23.3
1원*	97	13.9	37.1
500	4	0.6	37.7
1,000	38	5.4	43.1
1,500	15	2.1	45.3
2,000	74	10.6	55.9
3,000	46	6.6	62.4
4,000	70	10.0	72.4
5,000	15	2.1	74.6
6,000	46	6.6	81.1
8,000	44	6.3	87.4
10,000	26	3.7	91.1
12,000	23	3.3	94.4
16,000	19	2.7	97.1
20,000	20	2.9	100.0

주) *1원 이상 지불할 의사 있음

5) 관로 DT 도입을 위한 지불의사가 없는 이유

관로 DT 도입 관련 지불의사 추정에 이어서, 추가 요금 지불 의사가 없는 이유에 대해 분석한다. 조사에는 "귀하가 추가적으로 수도요금을 지불할 의사가 전혀 없는 가장 중요한 이유는 무엇입니까?"라는 문항이 사용되었다. 분석 결과, 추가 요금 지불 의사가 없는 이유로는 '이미 납부한 수도요금으로 해결해야 한다'가 44.8%로 가장 높게 응답된 것으로 나타났다. 이어 '지불할 경제적 여유가 없다'(16.6%), '우선순위를 둘 만큼 중요하지 않다'(11.0%) 등의 순으로 나타났다.

(추가 요금 지불 의사가 없는 가구, n=163, 단위 : %)



문. 귀하가 추가적으로 수도요금을 지불할 의사가 전혀 없는 가장 중요한 이유는 무엇입니까?

<그림 5-4> 관로 DT 도입을 위한 추가 요금 지불 의사가 없는 이유

관로 DT 도입을 위한 추가 요금 지불 의사가 없는 이유에 대해서 응답자의 특성별 분석을 실시하였다. '경제적 여유 없음' 응답의 경우 남성 10.1%에 비해 여성이 22.6%로 더 높게 나타났다. 또한, 연령별로 분석하면, 19~59세 구간에서 응답자의 연령대가 높아질수록 '납부한 요금으로 해결' 응답의 비율이 높아지는 것으로 나타났다. 또한, 19~29세와 30~39세, 60세 이상의 경우 '경제적 여유 없음' 응답 비중이 다른 연령대에 비해 높은 것으로 나타났다.

<표 5-28> 관로 DT 도입을 위한 추가 요금 지불 의사가 없는 이유

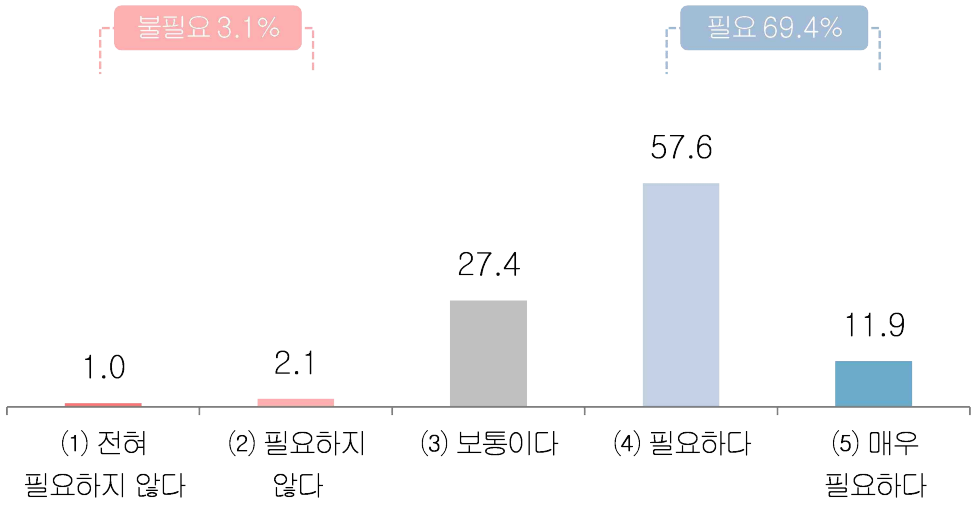
구 분		가구 수 (가구)	납부한 요금으로 해결	경제적 여유 없음	우선 순위가 아님	효과적 일지 의심	도입을 위해 쓰이지 않음	관심 대상이 아님	사업 계획을 믿지 못함	충분한 정보가 제공 안됨	기타
전체		(163)	44.8	16.6	11.0	6.7	6.1	4.3	4.3	3.7	2.5
거주 지역	강원도	(6)*	50.0	16.7	-	-	16.7	16.7	-	-	-
	경기도	(47)	42.6	14.9	6.4	8.5	6.4	8.5	4.3	6.4	2.1
	경상남도	(4)*	75.0	25.0	-	-	-	-	-	-	-
	경상북도	(8)*	37.5	25.0	-	-	12.5	-	-	25.0	-
	광주광역시	(5)*	40.0	20.0	-	-	20.0	-	-	20.0	-
	대구광역시	(9)*	22.2	33.3	11.1	-	11.1	11.1	11.1	-	-
	서울특별시	(44)	47.7	11.4	18.2	6.8	-	2.3	6.8	-	6.8
	세종특별자치시	(3)*	66.7	-	-	-	-	-	33.3	-	-
	울산광역시	(5)*	60.0	-	20.0	20.0	-	-	-	-	-
	인천광역시	(13)*	38.5	23.1	23.1	-	15.4	-	-	-	-
	전라남도	(7)*	28.6	28.6	14.3	14.3	14.3	-	-	-	-
	전라북도	(6)*	50.0	16.7	16.7	16.7	-	-	-	-	-
	충청남도	(3)*	66.7	-	-	33.3	-	-	-	-	-
	충청북도	(3)*	66.7	33.3	-	-	-	-	-	-	-
성별	남성	(79)	44.3	10.1	11.4	6.3	10.1	5.1	3.8	3.8	5.1
	여성	(84)	45.2	22.6	10.7	7.1	2.4	3.6	4.8	3.6	-
연령	19~29세	(40)	35.0	17.5	12.5	12.5	10.0	5.0	5.0	2.5	-
	30~39세	(35)	37.1	20.0	20.0	-	5.7	5.7	8.6	-	2.9
	40~49세	(33)	42.4	12.1	15.2	9.1	3.0	6.1	3.0	9.1	-
	50~59세	(28)*	60.7	14.3	3.6	3.6	7.1	-	3.6	3.6	3.6
	60대 이상	(27)*	55.6	18.5	-	7.4	3.7	3.7	-	3.7	7.4
세대주 여부	세대주	(129)	43.4	16.3	11.6	6.2	7.0	4.7	3.1	4.7	3.1
	세대주의 배우자	(34)	50.0	17.6	8.8	8.8	2.9	2.9	8.8	-	-
가족 수	1인 가구	(49)	30.6	30.6	10.2	8.2	2.0	4.1	2.0	10.2	2.0
	2인 가구	(36)	58.3	11.1	8.3	2.8	8.3	5.6	5.6	-	-
	3인 가구	(44)	50.0	13.6	9.1	11.4	2.3	4.5	2.3	-	6.8
	4인 가구	(29)*	48.3	6.9	13.8	3.4	13.8	3.4	6.9	3.4	-
	5인 가구 이상	(5)*	20.0	-	40.0	-	20.0	-	20.0	-	-
미성년 자녀 유무	있음	(38)	50.0	10.5	23.7	2.6	7.9	2.6	2.6	-	-
	없음	(125)	43.2	18.4	7.2	8.0	5.6	4.8	4.8	4.8	3.2
직업	공무원	(1)*	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-
	회사원	(82)	43.9	17.1	11.0	6.1	7.3	6.1	3.7	1.2	3.7
	자영업	(14)*	28.6	14.3	42.9	-	7.1	-	-	7.1	-
	전문직	(13)*	69.2	7.7	-	7.7	7.7	-	7.7	-	-
	주부	(32)	46.9	15.6	6.3	15.6	3.1	6.3	3.1	3.1	-
	농림어업	(2)*	50.0	-	-	-	-	-	-	50.0	-
	기타	(19)*	42.1	26.3	5.3	-	-	-	10.5	10.5	5.3
교육 수준	중졸 이하	(3)*	66.7	33.3	-	-	-	-	-	-	-
	고졸 이하	(28)*	46.4	17.9	7.1	3.6	7.1	3.6	7.1	7.1	-
	대졸 이하	(104)	43.3	17.3	7.7	9.6	6.7	4.8	4.8	1.9	3.8
	대학원 이상	(28)*	46.4	10.7	28.6	-	3.6	3.6	-	7.1	-

나. AI 정수장

1) AI 정수장 도입 필요성

먼저, AI 정수장 도입 필요성에 대한 조사 결과를 분석한다. “귀하는 AI 정수장 도입이 얼마나 필요하다고 생각하십니까?”라는 문항에 대해 700명이 응답한 결과이다. 그림 X에 따르면, AI 정수장 도입이 ‘전혀 필요하지 않다’라고 응답한 사람은 1.0%, ‘필요하지 않다’라고 응답한 사람은 2.1%, ‘보통이다’라고 응답한 사람은 27.4%, ‘필요하다’라고 응답한 사람은 57.6%, 그리고 ‘매우 필요하다’라고 응답한 사람은 11.9%로 나타났다. ‘필요하다’라는 응답과 ‘매우 필요하다’라고 응답한 경우를 합산하여 산출하면 69.4%로 도출된다. ‘전혀 필요하지 않다’와 ‘필요하지 않다’라고 응답한 경우를 합산하여 계산하면 3.1%에 해당된다.

(전체, n=700, 단위 : %)



문. 귀하는 AI 정수장 도입이 얼마나 필요하다고 생각하십니까?

<그림 5-5> AI 정수장 도입 필요성

다음으로 AI 정수장 도입 필요 의견에 대한 특성별 분석을 실시한다. 먼저, 교육 수준이 높을수록 ‘필요하다’+‘매우 필요하다’의 비율이 높게 나타났다(중졸 이하 28.6% < 고졸 이하 65.6% < 대졸 이하 70.3% < 대학원 이상 73.8%). 또한 성별로 봤을 때, ‘필요하다’+‘매우 필요하다’ 응답이 남성은 71.2%, 여성은 67.5%로 각각 나타났다. 연령을 기준으로 봤을 때, 50~59세와 60세 이상의 경우 ‘필요하다’+‘매우 필요하다’의 비율이 각각 75.2%와 76.2%로 다른 연령대에 비해 높게 나타났다. 또한, 미성년 자녀가 있는 경우가 없는 경우에 비해 ‘필요하다’+‘매우 필요하다’로 응답한 비율이 높았다.

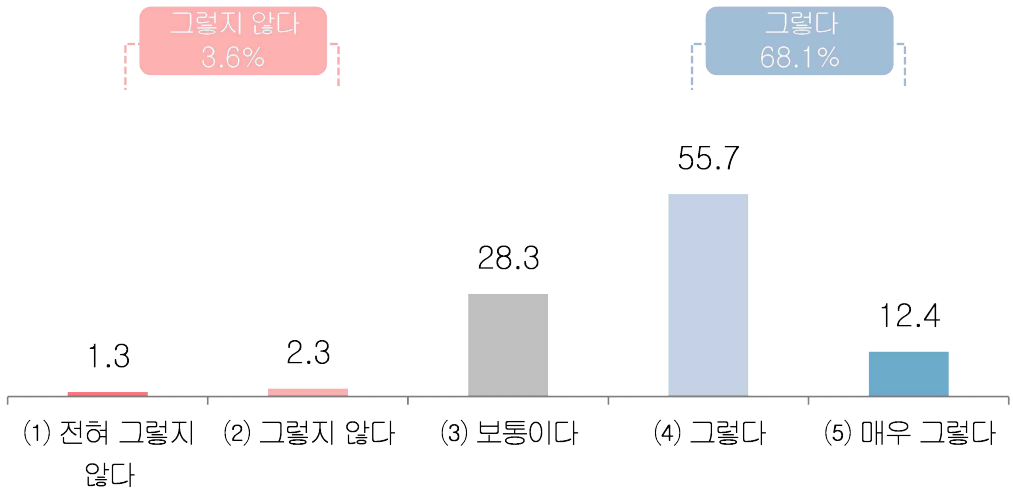
<표 5-29> AI 정수장 도입 필요

구 분		가구수	(1) 전혀 필요하지 않다	(2) 필요하지 않다	(3) 보통이다	(4) 필요하다	(5) 매우 필요하다	(1)+(2) 필요하지 않다	(4)+(5) 필요하다
전체		(700)	1.0	2.1	27.4	57.6	11.9	3.1	69.4
거주 지역	강원도	(24)*	-	-	41.7	50.0	8.3	-	58.3
	경기도	(212)	0.9	2.8	30.2	56.1	9.9	3.8	66.0
	경상남도	(48)	-	-	20.8	64.6	14.6	-	79.2
	경상북도	(36)	2.8	-	19.4	66.7	11.1	2.8	77.8
	광주광역시	(21)*	-	-	19.0	47.6	33.3	-	81.0
	대구광역시	(36)	2.8	2.8	25.0	55.6	13.9	5.6	69.4
	서울특별시	(147)	0.7	2.0	25.2	61.2	10.9	2.7	72.1
	세종특별자치시	(6)*	16.7	-	-	83.3	-	16.7	83.3
	울산광역시	(18)*	-	-	16.7	72.2	11.1	-	83.3
	인천광역시	(47)	-	4.3	34.0	48.9	12.8	4.3	61.7
	전라남도	(25)*	4.0	4.0	32.0	56.0	4.0	8.0	60.0
	전라북도	(25)*	-	8.0	24.0	52.0	16.0	8.0	68.0
	충청남도	(31)	-	-	32.3	51.6	16.1	-	67.7
	충청북도	(24)*	-	-	33.3	54.2	12.5	-	66.7
성별	남성	(358)	1.1	2.2	25.4	59.2	12.0	3.4	71.2
	여성	(342)	0.9	2.0	29.5	55.8	11.7	2.9	67.5
연령	19~29세	(119)	-	2.5	33.6	53.8	10.1	2.5	63.9
	30~39세	(127)	1.6	3.1	33.9	53.5	7.9	4.7	61.4
	40~49세	(146)	2.7	2.1	27.4	57.5	10.3	4.8	67.8
	50~59세	(161)	-	1.2	23.6	62.1	13.0	1.2	75.2
	60대 이상	(147)	0.7	2.0	21.1	59.2	17.0	2.7	76.2
세대주 여부	세대주	(523)	1.1	2.1	27.7	57.0	12.0	3.3	69.0
	세대주의 배우자	(177)	0.6	2.3	26.6	59.3	11.3	2.8	70.6
가족 수	1인 가구	(137)	1.5	1.5	40.9	48.2	8.0	2.9	56.2
	2인 가구	(174)	1.1	2.3	25.9	57.5	13.2	3.4	70.7
	3인 가구	(218)	-	2.8	23.4	60.1	13.8	2.8	73.9
	4인 가구	(140)	2.1	1.4	25.0	59.3	12.1	3.6	71.4
	5인 가구 이상	(31)	-	3.2	16.1	74.2	6.5	3.2	80.6
미성년 자녀 유무	있음	(185)	0.5	3.8	21.1	63.2	11.4	4.3	74.6
	없음	(515)	1.2	1.6	29.7	55.5	12.0	2.7	67.6
직업	공무원	(37)	-	-	13.5	67.6	18.9	-	86.5
	회사원	(340)	0.9	2.6	25.9	59.7	10.9	3.5	70.6
	자영업	(68)	-	2.9	25.0	58.8	13.2	2.9	72.1
	전문직	(66)	1.5	-	19.7	68.2	10.6	1.5	78.8
	주부	(119)	0.8	2.5	37.0	47.1	12.6	3.4	59.7
	농림어업	(7)*	-	-	42.9	42.9	14.3	-	57.1
	기타	(63)	3.2	1.6	34.9	49.2	11.1	4.8	60.3
교육 수준	중졸 이하	(7)*	-	-	71.4	14.3	14.3	-	28.6
	고졸 이하	(131)	-	2.3	32.1	56.5	9.2	2.3	65.6
	대졸 이하	(482)	1.5	2.1	26.1	58.5	11.8	3.5	70.3
	대학원 이상	(80)	-	2.5	23.8	57.5	16.3	2.5	73.8

2) AI 정수장 도입으로 인한 수돗물 신뢰 개선

다음으로 AI 정수장 도입으로 인한 수돗물 신뢰 개선 항목에 대한 조사 결과를 분석한다. “귀하는 AI 정수장 도입으로 수돗물에 대한 신뢰도가 개선된다고 생각하십니까?”라는 문항에 대한 결과이다. 조사 결과, 1.3%는 ‘전혀 그렇지 않다’, 2.3%는 ‘그렇지 않다’, 28.3%는 ‘보통이다’, 55.7%는 ‘그렇다’, 12.4%는 ‘매우 그렇다’라고 응답하였다. ‘전혀 그렇지 않다’라고 응답한 경우와 ‘그렇지 않다’라고 응답한 경우를 합산하면 3.6%에 해당된다. ‘그렇다’라고 응답한 경우와 ‘매우 그렇다’라고 응답한 경우를 합산하면 68.1%이다.

(전체, n=700, 단위 : %)



문. 귀하는 AI 정수장 도입으로 수돗물에 대한 신뢰도가 개선된다고 생각하십니까?

<그림 5-6> AI 정수장 도입으로 인한 수돗물 신뢰 개선

다음으로 AI 정수장 도입으로 인한 수돗물 신뢰 개선 조사 결과를 응답자의 특성별로 분석한다. ‘그렇다’+‘매우 그렇다’라고 응답한 경우 60대 이상에서 75.5%로 30~39세 연령층 응답 비율 60.6%에 비해 높게 나타났다. 또한, 성별로 봤을 때, ‘그렇다’+‘매우 그렇다’라고 응답한 비율이 남성은 71.5%, 여성은 64.6%로 나타났다. 또한, 교육수준이 높을수록 ‘그렇다’+‘매우 그렇다’라고 응답한 비율이 증가하였다.

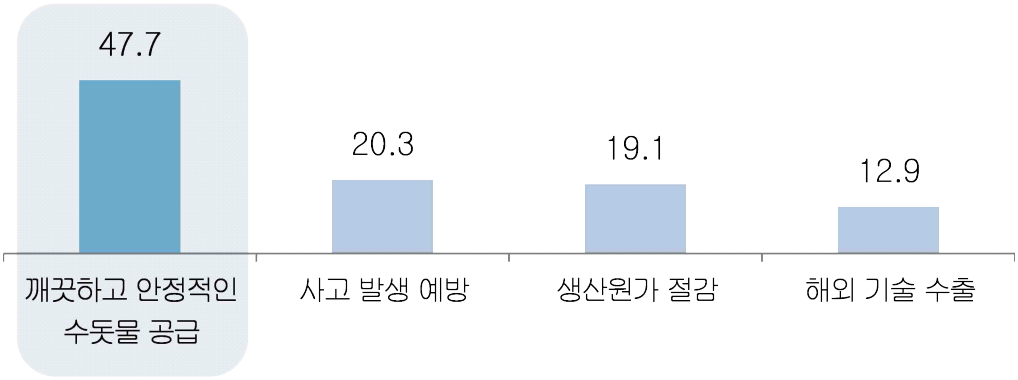
<표 5-30> AI 정수장 도입으로 인한 수돗물 신뢰 개선

구 분		가구수	(1) 전혀 그렇지 않다	(2) 그렇지 않다	(3) 보통이다	(4) 그렇다	(5) 매우 그렇다	(1)+(2) 그렇지 않다	(4)+(5) 그렇다
전체		(700)	1.3	2.3	28.3	55.7	12.4	3.6	68.1
거주 지역	강원도	(24)*	-	-	33.3	62.5	4.2	-	66.7
	경기도	(212)	0.9	4.2	27.4	55.2	12.3	5.2	67.5
	경상남도	(48)	-	-	22.9	58.3	18.8	-	77.1
	경상북도	(36)	2.8	-	19.4	69.4	8.3	2.8	77.8
	광주광역시	(21)*	-	-	19.0	57.1	23.8	-	81.0
	대구광역시	(36)	2.8	-	33.3	44.4	19.4	2.8	63.9
	서울특별시	(147)	2.0	0.7	29.9	57.8	9.5	2.7	67.3
	세종특별자치시	(6)*	16.7	-	-	83.3	-	16.7	83.3
	울산광역시	(18)*	-	-	38.9	44.4	16.7	-	61.1
	인천광역시	(47)	-	6.4	29.8	51.1	12.8	6.4	63.8
	전라남도	(25)*	4.0	4.0	36.0	40.0	16.0	8.0	56.0
	전라북도	(25)*	-	8.0	28.0	48.0	16.0	8.0	64.0
	충청남도	(31)	-	-	32.3	58.1	9.7	-	67.7
	충청북도	(24)*	-	-	29.2	62.5	8.3	-	70.8
성별	남성	(358)	1.7	1.4	25.4	56.1	15.4	3.1	71.5
	여성	(342)	0.9	3.2	31.3	55.3	9.4	4.1	64.6
연령	19~29세	(119)	-	1.7	37.0	47.9	13.4	1.7	61.3
	30~39세	(127)	3.1	2.4	33.9	52.0	8.7	5.5	60.6
	40~49세	(146)	2.7	2.7	29.5	51.4	13.7	5.5	65.1
	50~59세	(161)	-	2.5	22.4	64.0	11.2	2.5	75.2
	60대 이상	(147)	0.7	2.0	21.8	60.5	15.0	2.7	75.5
세대주 여부	세대주	(523)	1.5	2.5	27.5	54.5	14.0	4.0	68.5
	세대주의 배우자	(177)	0.6	1.7	30.5	59.3	7.9	2.3	67.2
가족 수	1인 가구	(137)	1.5	2.9	38.7	48.9	8.0	4.4	56.9
	2인 가구	(174)	1.7	2.3	25.9	62.1	8.0	4.0	70.1
	3인 가구	(218)	-	1.8	25.7	55.0	17.4	1.8	72.5
	4인 가구	(140)	2.1	2.9	27.9	52.1	15.0	5.0	67.1
	5인 가구 이상	(31)	3.2	-	16.1	71.0	9.7	3.2	80.6
미성년 자녀 유무	있음	(185)	1.6	3.8	24.3	55.7	14.6	5.4	70.3
	없음	(515)	1.2	1.7	29.7	55.7	11.7	2.9	67.4
직업	공무원	(37)	-	-	10.8	67.6	21.6	-	89.2
	회사원	(340)	1.2	3.2	27.1	56.2	12.4	4.4	68.5
	자영업	(68)	1.5	2.9	32.4	51.5	11.8	4.4	63.2
	전문직	(66)	1.5	1.5	28.8	51.5	16.7	3.0	68.2
	주부	(119)	0.8	1.7	34.5	55.5	7.6	2.5	63.0
	농림어업	(7)*	-	-	42.9	28.6	28.6	-	57.1
	기타	(63)	3.2	-	27.0	58.7	11.1	3.2	69.8
교육 수준	중졸 이하	(7)*	-	-	57.1	28.6	14.3	-	42.9
	고졸 이하	(131)	0.8	-	32.1	56.5	10.7	0.8	67.2
	대졸 이하	(482)	1.7	3.1	27.4	55.4	12.4	4.8	67.8
	대학원 이상	(80)	-	1.3	25.0	58.8	15.0	1.3	73.8

3) AI 정수장 도입으로 인한 기대효과

다음으로, AI 정수장 도입으로 인한 기대효과에 대한 조사 결과이다. “귀하는 AI 정수장 도입으로 인한 기대효과 중 가장 중요하다고 생각하시는 것은 무엇입니까?” 라는 문항에 대한 응답이다. <그림 5-7>에 따르면, AI 정수장 도입으로 인한 기대효과 중 ‘깨끗하고 안정적인 수돗물 공급’이 47.7%로 가장 높게 나타났다. 이어 ‘사고 발생 예방’(20.3%), ‘생산원가 절감’(19.1%), ‘해외 기술 수출’(12.9%) 순으로 나타났다.

(전체, n=700, 단위 : %)



문. 귀하는 AI 정수장 도입으로 인한 기대효과 중 가장 중요하다고 생각하시는 것은 무엇입니까?

<그림 5-7> AI 정수장 도입으로 인한 기대효과

이어서, AI 정수장 도입으로 인한 기대효과에 대한 결과를 응답자의 특성에 따라 분석한다. 결과 중 특이할 만한 사항은 응답 패턴이 가족수별로 차이가 발생했다는 점이다. 1~4인 가구의 경우 ‘깨끗하고 안정적인 수돗물 공급’이 가장 높게 나타난 반면에 5인 가구 이상에서 ‘생산원가 절감’이 35.5%로 가장 높게 나타났다. 또한 연령대가 증가할수록 ‘깨끗하고 안정적인 수돗물 공급’이라고 응답한 비율이 증가하였다.

<표 5-31> AI 정수장 도입으로 인한 기대효과

구 분	가구수 (가구)		깨끗하고 안정적인 수돗물 공급	사고 발생 예방	생산원가 절감	해외 기술 수출
전체	(700)		47.7	20.3	19.1	12.9
거주 지역	강원도	(24)*	50.0	16.7	16.7	16.7
	경기도	(212)	46.7	21.2	18.4	13.7
	경상남도	(48)	56.3	25.0	12.5	6.3
	경상북도	(36)	58.3	25.0	11.1	5.6
	광주광역시	(21)*	47.6	14.3	19.0	19.0
	대구광역시	(36)	36.1	27.8	22.2	13.9
	서울특별시	(147)	48.3	18.4	21.1	12.2
	세종특별자치시	(6)*	33.3	16.7	50.0	-
	울산광역시	(18)*	38.9	11.1	22.2	27.8
	인천광역시	(47)	51.1	19.1	14.9	14.9
	전라남도	(25)*	32.0	20.0	32.0	16.0
	전라북도	(25)*	40.0	36.0	16.0	8.0
	충청남도	(31)	54.8	6.5	19.4	19.4
	충청북도	(24)*	54.2	16.7	25.0	4.2
성별	남성	(358)	45.0	18.7	20.1	16.2
	여성	(342)	50.6	21.9	18.1	9.4
연령	19~29세	(119)	28.6	16.0	26.1	29.4
	30~39세	(127)	35.4	26.8	20.5	17.3
	40~49세	(146)	52.7	15.8	20.5	11.0
	50~59세	(161)	55.3	19.9	16.8	8.1
	60대 이상	(147)	60.5	23.1	13.6	2.7
세대주 여부	세대주	(523)	46.1	19.9	18.9	15.1
	세대주의 배우자	(177)	52.5	21.5	19.8	6.2
가족 수	1인 가구	(137)	44.5	22.6	16.1	16.8
	2인 가구	(174)	50.6	23.6	15.5	10.3
	3인 가구	(218)	51.4	18.3	21.6	8.7
	4인 가구	(140)	47.1	17.9	19.3	15.7
	5인 가구 이상	(31)	22.6	16.1	35.5	25.8
미성년 자녀 유무	있음	(185)	39.5	16.2	25.4	18.9
	없음	(515)	50.7	21.7	16.9	10.7
직업	공무원	(37)	48.6	18.9	18.9	13.5
	회사원	(340)	42.4	22.6	22.1	12.9
	자영업	(68)	47.1	17.6	14.7	20.6
	전문직	(66)	48.5	21.2	15.2	15.2
	주부	(119)	59.7	14.3	18.5	7.6
	농림어업	(7)*	42.9	14.3	28.6	14.3
	기타	(63)	54.0	22.2	12.7	11.1
교육 수준	중졸 이하	(7)*	28.6	28.6	42.9	-
	고졸 이하	(131)	52.7	19.8	13.7	13.7
	대졸 이하	(482)	46.9	21.4	19.7	12.0
	대학원 이상	(80)	46.3	13.8	22.5	17.5

4) AI 정수장 도입 관련 추가 요금 지불 의사

AI 정수장 도입 관련 추가 요금 지불 의사 결과에 대해 분석한다. 먼저, 제시금액별 지불의사 분포 중 1,000원에 대한 결과이다. 1,000원에서의 "예-예" 응답이 가장 높게(39.5%) 나타났으며 "예-아니오" 응답 비율도 높게(30.2%) 나타났다. 긍정적 응답 시작 비율이 69.7%(39.5%+30.2%)로 나타났으며, 지불의사 없음은 16.3%로 타 구간 대비 가장 낮게 나타났다.

다음으로, 제시금액별 지불의사 분포 중 2,000원~4,000원에 대한 결과이다. "예-예" 응답이 24.0%~26.0% 사이로 감소하였으며, 지불의사 없음 비율이 24.2%~28.0%로 증가했다는 점을 확인할 수 있다.

제시금액별 지불의사 분포 중 6,000원~10,000원에 대한 결과는 다음과 같다. "예-예" 응답이 14.5%~24.3%로 가장 낮게 나타났다. 또한, 지불의사 없음에 대한 비율은 20.4%~25.5%로 나타났다.

<표 5-32> AI 정수장 도입 관련 제시금액별 지불의사 분포

첫 번째 제시 금액 (원)	예-예		예-아니오		아니오-예		아니오-아니오		지불의사 없음		누적 가구수 합계	비율
	가구수 (가구)	비율 (%)	가구수 (가구)	비율 (%)	가구수 (가구)	비율 (%)	가구수 (가구)	비율 (%)	가구수 (가구)	비율 (%)		
1,000	34	39.5	26	30.2	7	8.1	5	5.8	14	16.3	86	100.0
2,000	26	26.0	29	29.0	7	7.0	10	10.0	28	28.0	100	100.0
3,000	24	24.0	25	25.0	13	13.0	10	10.0	28	28.0	100	100.0
4,000	24	24.2	20	20.2	16	16.2	15	15.2	24	24.2	99	100.0
6,000	25	24.3	15	14.6	18	17.5	24	23.3	21	20.4	103	100.0
8,000	16	15.7	23	22.5	11	10.8	27	26.5	25	24.5	102	100.0
10,000	16	14.5	21	19.1	16	14.5	29	26.4	28	25.5	110	100.0

다음으로, WTP 추정결과이다. 기본모형은 단일양분선택모형의 지수지불의사함수 형태를 사용하였다. 지불의사함수가 $WTP_j = \exp(X_j'\beta + \eta_j)$와 같은 지수함수의 형태를 지닌다고 가정하고, 확률변수 η_j영향은 그 중앙값(median)을 취하는 방식으로 지불의사 추정치에 반영하였다. 추정된 가구당 WTP에 지불의향자의 가중치(0 응답자와, 저항 응답자의 비율을 제외한 응답값)를 고려하여 최종 가구당 WTP를 도출하였다. 중앙값이

1,500~2,000원 사이에 분포함으로 중앙값은 1,750으로 계산하였다. 지불 의향자의 비중은 76.0%로 가구당 WTP는 $1,750 \times 0.760 = 1,330.0$로 도출되었다.

<표 5-33> AI 정수장 도입 관련 제시금액별 지불의사 있다 응답

제시 금액 (원)	가구수 (가구)	비율 (%)	누적 비율 (%)
0	168	24.0	24.0
1원*	120	17.1	41.1
500	7	1.0	42.1
1,000	33	4.7	46.9
1,500	13	1.9	48.7
2,000	79	11.3	60.0
3,000	43	6.1	66.1
4,000	57	8.1	74.3
5,000	16	2.3	76.6
6,000	39	5.6	82.1
8,000	47	6.7	88.9
10,000	21	3.0	91.9
12,000	25	3.6	95.4
16,000	16	2.3	97.7
20,000	16	2.3	100.0

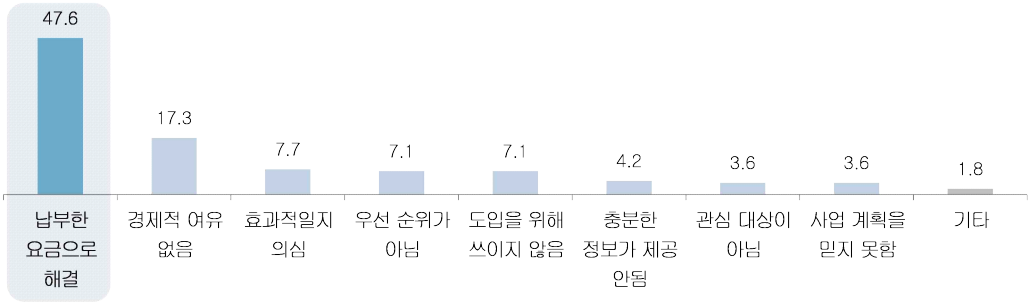
주) *1원 이상 지불할 의사 있음

5) AI 정수장 추가 요금 지불 의사가 없는 이유

다음으로, AI 정수장 추가 요금 지불 의사가 없는 이유에 대한 분석 결과이다. “귀하가 추가적으로 수도요금을 지불할 의사가 전혀 없는 가장 중요한 이유는 무엇입니까?”라는 문항에 대한 응답이며, 추가 지불의사가 없다고 응답한 168가구에 대해 조사가 실시되었다.

추가 요금 지불 의사가 없는 이유로 ‘이미 납부한 수도요금으로 해결해야 한다’가 47.6%로 가장 높게 나타났다. 이어 ‘지불할 만한 경제적 여유가 없다’(17.3%), ‘추가적인 수도요금을 내는 것이 AI 정수장 도입에 효과적일지 의심스럽다’(7.7%) 등의 순으로 나타났다.

(추가 요금 지불 의사가 없는 가구, n=168, 단위 : %)



문. 귀하가 추가적으로 수도요금을 지불할 의사가 전혀 없는 가장 중요한 이유는 무엇입니까?

<그림 5-8> AI 정수장 추가 요금 지불 의사가 없는 이유

이어서 AI 정수장 추가 요금 지불 의사가 없는 이유에 대해 응답자의 특성별로 분석을 진행하였다. '납부한 수도요금으로 해결해야 한다' 응답의 경우 미성년 자녀가 있는 사람에게서 59.5%로 없는 사람 43.7%에 비해 높게 나타났다. 또한, 연령대가 높아질수록 '납부한 수도요금으로 해결해야 한다'라고 응답한 비율이 증가하였다. 성별로 봤을 때, 남성의 44.7%, 여성의 50.6%가' 납부한 수도요금으로 해결해야 한다'라는 응답하였다.

<표 5-34> AI 정수장 추가 요금 지불 의사가 없는 이유

구분		가구수 (가구)	납부한 요금으로 해결	경제적 여유 없음	효과적일지 의심	우선순위가 아님	도입을 위해 쓰이지 않음	충분한 정보가 제공 안됨	관심 대상이 아님	사업 계획을 믿지 못함	기타
전체		(168)	47.6	17.3	7.7	7.1	7.1	4.2	3.6	3.6	1.8
거주 지역	강원도	(6)*	66.7	16.7	-	-	-	-	16.7	-	-
	경기도	(51)	41.2	11.8	9.8	5.9	11.8	7.8	3.9	5.9	2.0
	경상남도	(5)*	60.0	40.0	-	-	-	-	-	-	-
	경상북도	(8)*	37.5	37.5	12.5	-	-	12.5	-	-	-
	광주광역시	(6)*	33.3	16.7	16.7	33.3	-	-	-	-	-
	대구광역시	(9)*	33.3	44.4	-	-	22.2	-	-	-	-
	서울특별시	(44)	56.8	15.9	9.1	2.3	6.8	2.3	2.3	-	4.5
	세종특별자치시	(2)*	50.0	-	-	-	-	-	-	50.0	-
	울산광역시	(5)*	60.0	-	20.0	20.0	-	-	-	-	-
	인천광역시	(13)*	53.8	15.4	-	23.1	7.7	-	-	-	-
	전라남도	(7)*	14.3	14.3	14.3	-	-	14.3	28.6	14.3	-
	전라북도	(7)*	42.9	14.3	-	28.6	-	-	-	14.3	-
	충청남도	(2)*	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	충청북도	(3)*	66.7	33.3	-	-	-	-	-	-	-
성별	남성	(85)	44.7	11.8	7.1	8.2	10.6	4.7	5.9	3.5	3.5
	여성	(83)	50.6	22.9	8.4	6.0	3.6	3.6	1.2	3.6	-
연령	19~29세	(41)	34.1	19.5	9.8	17.1	7.3	-	4.9	7.3	-
	30~39세	(32)	43.8	21.9	6.3	6.3	12.5	6.3	3.1	-	-
	40~49세	(36)	44.4	16.7	8.3	5.6	8.3	8.3	5.6	2.8	-
	50~59세	(33)	60.6	15.2	3.0	3.0	6.1	3.0	3.0	3.0	3.0
	60대 이상	(26)*	61.5	11.5	11.5	-	-	3.8	-	3.8	7.7
세대주 여부	세대주	(132)	46.2	17.4	9.1	8.3	6.1	3.0	3.8	3.8	2.3
	세대주의 배우자	(36)	52.8	16.7	2.8	2.8	11.1	8.3	2.8	2.8	-
가족 수	1인 가구	(50)	38.0	24.0	16.0	10.0	4.0	2.0	6.0	-	-
	2인 가구	(32)	50.0	12.5	-	3.1	9.4	9.4	3.1	9.4	3.1
	3인 가구	(50)	52.0	16.0	6.0	4.0	8.0	2.0	4.0	4.0	4.0
	4인 가구	(30)	60.0	13.3	-	10.0	6.7	6.7	-	3.3	-
	5인 가구 이상	(6)*	16.7	16.7	33.3	16.7	16.7	-	-	-	-
미성년 자녀 유무	있음	(42)	59.5	16.7	2.4	2.4	9.5	4.8	2.4	2.4	-
	없음	(126)	43.7	17.5	9.5	8.7	6.3	4.0	4.0	4.0	2.4
직업	공무원	(2)*	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	회사원	(88)	46.6	18.2	5.7	9.1	10.2	2.3	2.3	3.4	2.3
	자영업	(14)*	35.7	28.6	-	21.4	-	7.1	-	7.1	-
	전문직	(10)*	50.0	10.0	20.0	-	-	-	-	20.0	-
	주부	(34)	61.8	8.8	11.8	-	5.9	5.9	5.9	-	-
	농림어업	(2)*	-	-	50.0	-	-	50.0	-	-	-
	기타	(18)*	33.3	27.8	5.6	5.6	5.6	5.6	11.1	-	5.6
교육 수준	중졸 이하	(3)*	66.7	33.3	-	-	-	-	-	-	-
	고졸 이하	(31)	48.4	12.9	9.7	9.7	9.7	3.2	6.5	-	-
	대졸 이하	(110)	45.5	19.1	7.3	6.4	7.3	4.5	2.7	4.5	2.7
	대학원 이상	(24)*	54.2	12.5	8.3	8.3	4.2	4.2	4.2	4.2	-

마지막으로, 기타 자유의견에 대한 결과는 다음과 같다. 깨끗하고 안전한 수돗물 공급에 대한 요구가 10.1%로 가장 높게 나타났으며, 비용 부담에 대한 우려가 6.0%로 나타났다. 이어서, AI/디지털 전환에 대한 기대가 3.4%, 시설 개선 요구가 2.7%, 정책 제안이 2.0%로 나타났다. 기타 자유의견에 대한 단순응답은 20.1%였으며, 무응답은 37.6%로 나타났다.

<표 5-35> 추가 의견

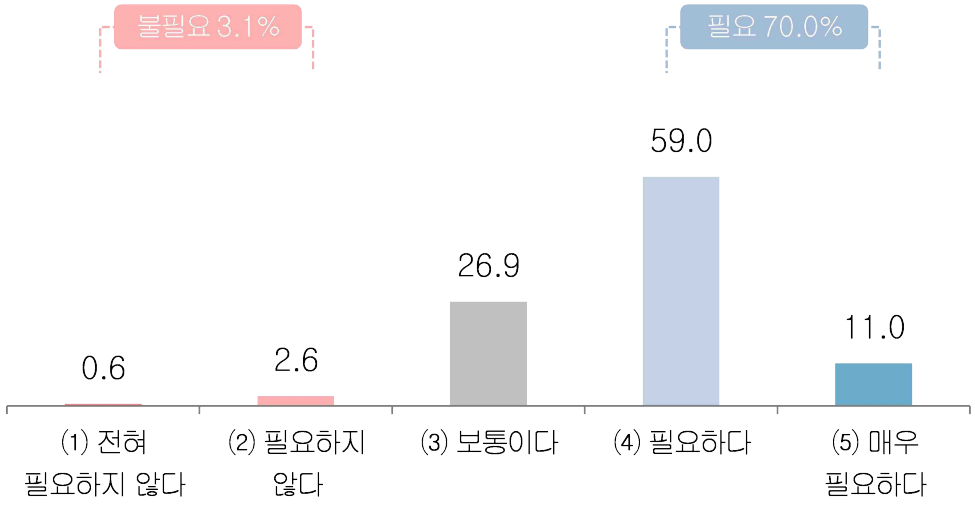
구 분	가구 수(가구)	비율(%)
수질 안전 관련 (깨끗한 물 공급 요구)	15	10.1
비용 및 재정적 부담	9	6.0
AI/디지털 전환에 대한 기대	5	3.4
시설 개선 요구	4	2.7
정책 제안	3	2.0
기타	27	18.1
단순응답 (감사합니다, 수고하세요 등)	30	20.1
무응답 (없음, 모름)	56	37.6

다. 정수장 DT

1) 정수장 DT 도입 필요성

먼저, 정수장 디지털 트윈 기술 도입 필요성에 대한 조사 결과이다. 조사에는 “귀하는 정수장에 디지털 트윈 기술을 도입하는 것이 얼마나 필요하다고 생각하십니까?”라는 문항이 사용되었다. 조사 결과, ‘전혀 필요하지 않다’라는 응답이 0.6%, ‘필요하지 않다’라는 응답이 2.6%, ‘보통이다’라는 응답이 26.9%, ‘필요하다’라는 응답이 59.0%, ‘매우 필요하다’라는 응답이 11.0%로 나타났다. ‘필요하다’라는 응답과 ‘매우 필요하다’라는 응답을 합산할 경우, 70.0%가 필요하다고 응답한 것으로 해석된다. ‘전혀 필요하지 않다’와 ‘필요하지 않다’라는 응답을 합산할 경우, 불필요하다고 생각하는 비율이 3.1%로 해석된다.

(전체, n=700, 단위 : %)



문. 귀하는 정수장에 디지털 트윈 기술을 도입하는 것이 얼마나 필요하다고 생각하십니까?

<그림 5-9> 정수장 디지털 트윈 기술 도입 필요

다음으로, 정수장 디지털 트윈 기술 도입 필요성 응답에 대한 특성별 분석이다. 거주 지역별로 서울특별시의 경우 필요하다 응답이 74.8%로 다른 지역에 비해 높게 나타났다. 성별에 따라 분석할 경우, 남성의 경우 필요하다 응답이 73.2%, 여성의 경우 66.7%로 남성이 조금 더 높게 나타났다. 또한, 교육수준이 높아질수록 필요하다고 응답한 비율이 증가하는 것으로 나타났다.

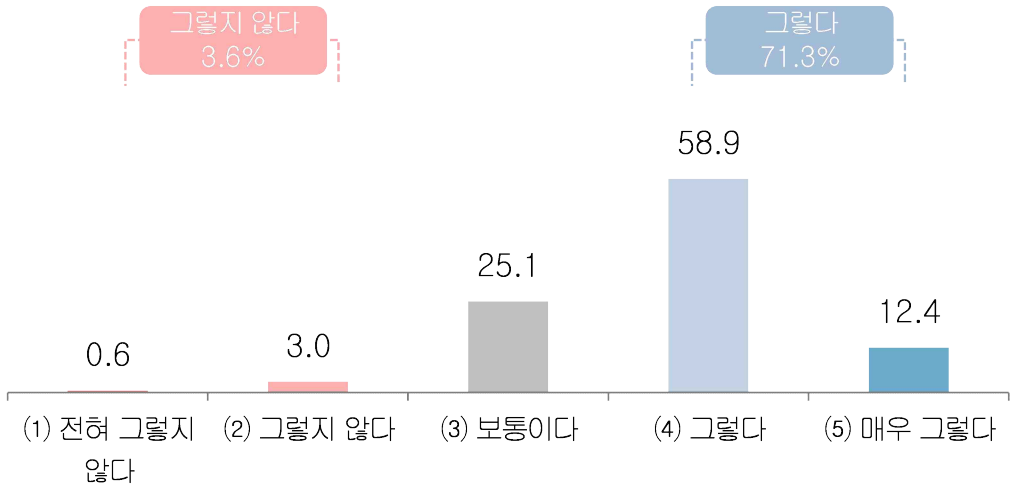
<표 5-36> 정수장 DT 도입 필요

구 분		가구수 (가구)	(1) 전혀필요 하지않다	(2) 필요 하지않다	(3) 보통이다	(4) 필요하다	(5) 매우 필요하다	(1)+(2) 필요 하지않다	(4)+(5) 필요하다
전체		(700)	0.6	2.6	26.9	59.0	11.0	3.1	70.0
거주 지역	강원도	(24)*	-	-	41.7	37.5	20.8	-	58.3
	경기도	(212)	0.5	2.8	25.9	58.5	12.3	3.3	70.8
	경상남도	(48)	-	-	33.3	58.3	8.3	-	66.7
	경상북도	(36)	-	2.8	30.6	61.1	5.6	2.8	66.7
	광주광역시	(21)*	4.8	-	9.5	52.4	33.3	4.8	85.7
	대구광역시	(36)	-	-	27.8	66.7	5.6	-	72.2
	서울특별시	(147)	1.4	4.1	19.7	66.0	8.8	5.4	74.8
	세종특별자치시	(6)*	-	-	33.3	66.7	-	-	66.7
	울산광역시	(18)*	-	-	44.4	50.0	5.6	-	55.6
	인천광역시	(47)	-	4.3	25.5	48.9	21.3	4.3	70.2
	전라남도	(25)*	-	8.0	20.0	56.0	16.0	8.0	72.0
	전라북도	(25)*	-	-	40.0	52.0	8.0	-	60.0
	충청남도	(31)	-	3.2	32.3	61.3	3.2	3.2	64.5
	충청북도	(24)*	-	-	33.3	66.7	-	-	66.7
성별	남성	(358)	0.6	2.8	23.5	59.5	13.7	3.4	73.2
	여성	(342)	0.6	2.3	30.4	58.5	8.2	2.9	66.7
연령	19~29세	(119)	1.7	3.4	23.5	61.3	10.1	5.0	71.4
	30~39세	(127)	0.8	3.1	21.3	63.0	11.8	3.9	74.8
	40~49세	(146)	-	1.4	37.0	49.3	12.3	1.4	61.6
	50~59세	(161)	0.6	3.1	29.8	60.2	6.2	3.7	66.5
	60대 이상	(147)	-	2.0	21.1	61.9	15.0	2.0	76.9
세대주 여부	세대주	(504)	0.8	2.8	24.0	59.9	12.5	3.6	72.4
	세대주의 배우자	(196)	-	2.0	34.2	56.6	7.1	2.0	63.8
가 족 수	1인 가구	(147)	1.4	4.8	27.2	59.9	6.8	6.1	66.7
	2인 가구	(164)	0.6	0.6	28.7	59.8	10.4	1.2	70.1
	3인 가구	(191)	-	3.1	25.1	59.2	12.6	3.1	71.7
	4인 가구	(165)	0.6	1.8	27.3	60.0	10.3	2.4	70.3
	5인 가구 이상	(33)	-	3.0	24.2	45.5	27.3	3.0	72.7
미성년 자녀 유무	있음	(211)	-	2.4	26.1	60.2	11.4	2.4	71.6
	없음	(489)	0.8	2.7	27.2	58.5	10.8	3.5	69.3
직업	공무원	(42)	-	2.4	33.3	54.8	9.5	2.4	64.3
	회사원	(332)	0.6	2.1	22.3	63.3	11.7	2.7	75.0
	자영업	(75)	1.3	2.7	25.3	60.0	10.7	4.0	70.7
	전문직	(58)	1.7	3.4	32.8	53.4	8.6	5.2	62.1
	주부	(130)	-	2.3	33.1	57.7	6.9	2.3	64.6
	농림어업	(8)*	-	12.5	12.5	37.5	37.5	12.5	75.0
	기타	(55)	-	3.6	32.7	47.3	16.4	3.6	63.6
교육 수준	중졸 이하	(5)*	-	-	40.0	40.0	20.0	-	60.0
	고졸 이하	(145)	-	1.4	31.0	56.6	11.0	1.4	67.6
	대졸 이하	(476)	0.4	2.9	26.1	60.5	10.1	3.4	70.6
	대학원 이상	(74)	2.7	2.7	23.0	55.4	16.2	5.4	71.6

2) 정수장 DT 도입으로 인한 수돗물 신뢰 개선

정수장 DT 도입으로 인한 수돗물 신뢰도가 개선된다고 생각하는지 조사한 결과이다. 조사에는 "귀하는 정수장에 디지털 트윈 기술의 도입으로 수돗물에 대한 신뢰도가 개선된다고 생각하십니까?"라는 문항이 사용되었다. 조사 결과, '전혀 그렇지 않다'가 0.6%, '그렇지 않다'가 3.0%, '보통이다'가 25.1%, '그렇다'가 58.9%, '매우 그렇다'가 12.4%로 나타났다. '그렇다'와 '매우 그렇다'라고 응답한 경우를 합산하면 71.3%의 비율을 차지하는 것으로 나타났다. 또한, '전혀 그렇지 않다'와 '그렇지 않다'라고 응답한 경우를 합산하면 3.6%의 비율을 차지하는 것으로 도출되었다.

(전체, n=700, 단위 : %)



문. 귀하는 정수장에 디지털 트윈 기술의 도입으로 수돗물에 대한 신뢰도가 개선된다고 생각하십니까?

<그림 5-10> 정수장 디지털 트윈 기술 도입으로 인한 수돗물 신뢰 개선

이어서, 정수장 DT 도입으로 인한 수돗물 신뢰도 개선 응답에 대한 특성별 분석을 실시하였다. 성별로 봤을 때 남성의 '그렇다'+'매우 그렇다' 응답이 75.4%로 여성 67.0%에 비해 높게 나타났다. 또한, 위 응답 비중이 교육수준이 높아질수록 증가하는 것으로 나타났다. 또한, 연령별로 봤을 때, '그렇다'+'매우 그렇다' 응답 비중이 60대 이상인 경우 가장 높은 것으로 나타났다.

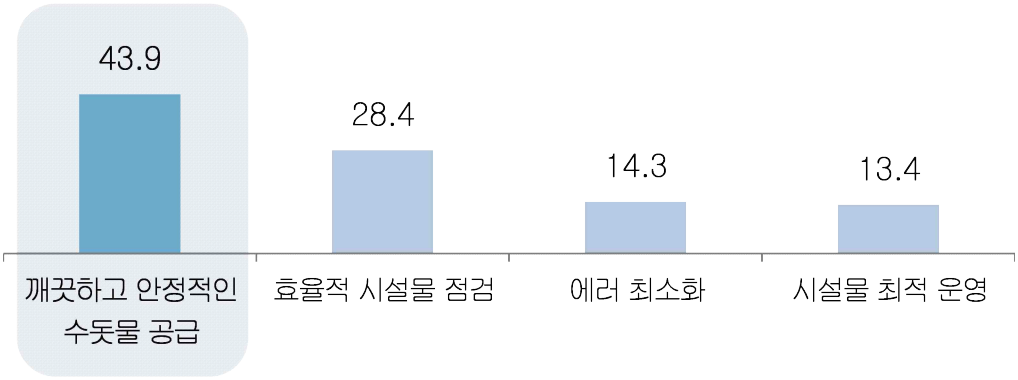
<표 5-37> 정수장 DT 도입으로 인한 수돗물 신뢰 개선

구 분		가구 수 (가구)	(1) 전혀 그렇지 않다	(2) 그렇지 않다	(3) 보통이다	(4) 그렇다	(5) 매우 그렇다	(1)+(2) 그렇지 않다	(4)+(5) 그렇다
전체		(700)	0.6	3.0	25.1	58.9	12.4	3.6	71.3
거주 지역	강원도	(24)*	-	4.2	16.7	62.5	16.7	4.2	79.2
	경기도	(212)	0.5	4.2	25.9	56.6	12.7	4.7	69.3
	경상남도	(48)	-	-	31.3	64.6	4.2	-	68.8
	경상북도	(36)	-	5.6	22.2	63.9	8.3	5.6	72.2
	광주광역시	(21)*	4.8	-	4.8	66.7	23.8	4.8	90.5
	대구광역시	(36)	-	2.8	30.6	55.6	11.1	2.8	66.7
	서울특별시	(147)	1.4	2.0	23.8	60.5	12.2	3.4	72.8
	세종특별자치시	(6)*	-	-	50.0	50.0	-	-	50.0
	울산광역시	(18)*	-	11.1	27.8	44.4	16.7	11.1	61.1
	인천광역시	(47)	-	2.1	21.3	57.4	19.1	2.1	76.6
	전라남도	(25)*	-	4.0	24.0	60.0	12.0	4.0	72.0
	전라북도	(25)*	-	-	28.0	60.0	12.0	-	72.0
	충청남도	(31)	-	3.2	19.4	64.5	12.9	3.2	77.4
	충청북도	(24)*	-	-	41.7	50.0	8.3	-	58.3
성별	남성	(358)	0.8	2.8	20.9	59.2	16.2	3.6	75.4
	여성	(342)	0.3	3.2	29.5	58.5	8.5	3.5	67.0
연령	19~29세	(119)	2.5	0.8	28.6	48.7	19.3	3.4	68.1
	30~39세	(127)	-	3.1	25.2	59.1	12.6	3.1	71.7
	40~49세	(146)	-	4.8	26.7	55.5	13.0	4.8	68.5
	50~59세	(161)	0.6	3.1	24.8	64.6	6.8	3.7	71.4
	60대 이상	(147)	-	2.7	21.1	63.9	12.2	2.7	76.2
세대주 여부	세대주	(504)	0.8	3.2	23.0	58.1	14.9	4.0	73.0
	세대주의 배우자	(196)	-	2.6	30.6	60.7	6.1	2.6	66.8
가족 수	1인 가구	(147)	2.0	4.8	27.2	55.1	10.9	6.8	66.0
	2인 가구	(164)	0.6	0.6	26.8	61.0	11.0	1.2	72.0
	3인 가구	(191)	-	5.2	22.0	60.2	12.6	5.2	72.8
	4인 가구	(165)	-	1.2	25.5	59.4	13.9	1.2	73.3
	5인 가구 이상	(33)	-	3.0	24.2	54.5	18.2	3.0	72.7
미성년 자녀 유무	있음	(211)	-	4.3	22.7	61.1	11.8	4.3	73.0
	없음	(489)	0.8	2.5	26.2	57.9	12.7	3.3	70.6
직업	공무원	(42)	2.4	2.4	23.8	59.5	11.9	4.8	71.4
	회사원	(332)	0.6	2.4	24.1	59.0	13.9	3.0	72.9
	자영업	(75)	1.3	2.7	20.0	56.0	20.0	4.0	76.0
	전문직	(58)	-	3.4	34.5	51.7	10.3	3.4	62.1
	주부	(130)	-	2.3	30.0	63.1	4.6	2.3	67.7
	농림어업	(8)*	-	25.0	-	50.0	25.0	25.0	75.0
	기타	(55)	-	5.5	21.8	60.0	12.7	5.5	72.7
교육 수준	중졸 이하	(5)*	-	-	40.0	40.0	20.0	-	60.0
	고졸 이하	(145)	-	2.8	26.9	62.8	7.6	2.8	70.3
	대졸 이하	(476)	0.6	2.5	25.6	56.9	14.3	3.2	71.2
	대학원 이상	(74)	1.4	6.8	17.6	64.9	9.5	8.1	74.3

3) 정수장 DT 도입으로 인한 기대효과

정수장 DT 도입으로 인한 기대효과에 대한 조사 결과이다. 조사에는 "귀하는 정수장에 디지털 트윈 기술을 도입하는 것으로 인한 기대효과 중 가장 중요하다고 생각하시는 것은 무엇입니까?"라는 문항이 사용되었다. 조사 결과, 정수장 DT 도입으로 인한 기대효과 중 '깨끗하고 안정적인 수돗물 공급'이 43.9%로 가장 높게 나타났다. 이어 '효율적 시설물 점검'(28.4%), '에러 최소화'(14.35), '시설물 최적 운영'(13.6%) 순으로 나타났다.

(전체, n=700, 단위 : %)



문. 귀하는 정수장에 디지털 트윈 기술을 도입하는 것으로 인한 기대효과 중 가장 중요하다고 생각하시는 것은 무엇입니까?

<그림 5-11> 정수장 디지털 트윈 기술 도입으로 인한 기대효과

이어서, 정수장 DT 도입으로 인한 기대효과 조사 결과에 대해 특성별 분석을 실시한다. 거주 지역별로 봤을 때 인천광역시에서 '효율적인 시설물 점검'이라고 응답한 비율이 44.7%로 높게 응답되었다. 또한, '깨끗하고 안정적인 수돗물 공급' 응답의 경우 연령대가 높아질수록 높은 응답률을 보였다. 또한 교육수준이 높아질수록 '효율적인 시설물 점검'에 대한 응답 비율이 증가하였다. 또한, 여성 중 '깨끗하고 안정적인 수돗물 공급' 이라고 응답한 비율이 45.3%, 남성 중 '깨끗하고 안정적인 수돗물 공급'이라고 응답한 비율이 42.5%로 나타났다.

<표 5-38> 정수장 DT 도입으로 인한 기대효과

구 분		가구수 (가구)	깨끗하고 안정적인 수돗물 공급	효율적인 시설물 점검	에러 최소화	시설물 최적 운영
전체		(700)	43.9	28.4	14.3	13.4
거주 지역	강원도	(24)*	58.3	33.3	8.3	-
	경기도	(212)	38.7	29.7	17.5	14.2
	경상남도	(48)	39.6	35.4	14.6	10.4
	경상북도	(36)	50.0	25.0	13.9	11.1
	광주광역시	(21)*	52.4	19.0	14.3	14.3
	대구광역시	(36)	30.6	33.3	19.4	16.7
	서울특별시	(147)	46.3	25.2	12.9	15.6
	세종특별자치시	(6)*	16.7	16.7	33.3	33.3
	울산광역시	(18)*	66.7	16.7	5.6	11.1
	인천광역시	(47)	34.0	44.7	12.8	8.5
	전라남도	(25)*	52.0	24.0	8.0	16.0
	전라북도	(25)*	36.0	24.0	16.0	24.0
	충청남도	(31)	64.5	22.6	3.2	9.7
	충청북도	(24)*	54.2	20.8	16.7	8.3
성별	남성	(358)	42.5	28.5	12.8	16.2
	여성	(342)	45.3	28.4	15.8	10.5
연령	19~29세	(119)	29.4	36.1	26.1	8.4
	30~39세	(127)	33.1	27.6	18.1	21.3
	40~49세	(146)	45.9	29.5	9.6	15.1
	50~59세	(161)	48.4	28.6	12.4	10.6
	60대 이상	(147)	57.8	21.8	8.2	12.2
세대주 여부	세대주	(504)	41.1	29.6	14.9	14.5
	세대주의 배우자	(196)	51.0	25.5	12.8	10.7
가족 수	1인 가구	(147)	40.1	30.6	15.6	13.6
	2인 가구	(164)	48.2	25.6	15.2	11.0
	3인 가구	(191)	44.5	30.9	12.0	12.6
	4인 가구	(165)	43.0	26.7	14.5	15.8
	5인 가구 이상	(33)	39.4	27.3	15.2	18.2
미성년 자녀 유무	있음	(211)	38.9	27.0	17.1	17.1
	없음	(489)	46.0	29.0	13.1	11.9
직업	공무원	(42)	42.9	33.3	9.5	14.3
	회사원	(332)	38.9	29.8	14.8	16.6
	자영업	(75)	41.3	34.7	13.3	10.7
	전문직	(58)	37.9	31.0	20.7	10.3
	주부	(130)	53.1	23.1	15.4	8.5
	농림어업	(8)*	62.5	12.5	25.0	-
	기타	(55)	60.0	20.0	5.5	14.5
교육 수준	중졸 이하	(5)*	20.0	20.0	40.0	20.0
	고졸 이하	(145)	55.2	22.8	9.7	12.4
	대졸 이하	(476)	41.0	29.2	15.1	14.7
	대학원 이상	(74)	41.9	35.1	16.2	6.8

4) 정수장 DT 도입 관련 추가 요금 지불 의사

정수장 디지털 트윈 도입 관련 추가 요금 지불 의사 분석 결과이다. 먼저, 제시금액별 지불의사 분포 중 1,000원에 대한 결과를 확인한다. 1,000원에서의 "예-예" 응답이 가장 높게(46.8%) 나타났으며 "예-아니오" 응답 비율도 높게(27.0%) 나타났다. 긍정적 응답 시작 비율이 73.8%(46.8%+27.0%)로 가장 높은 수준이며, 지불의사 없음은 15.3%로 가장 낮게 나타났다.

제시금액별 지불의사 분포 중 2,000원~4,000원에 대한 결과이다. "예-예" 응답이 14.3%~24.7% 사이로 감소하였으며, 지불의사 없음 비율이 20.2%~23.5%로 증가한 패턴을 보여준다.

마지막으로, 제시금액별 지불의사 분포 중 6,000원~10,000원에 대한 결과이다. "예-예" 응답이 22.1%~28.7%로 오히려 증가한 것으로 나타났다. 지불의사 없음 비율은 16.0%~22.1%로 타 구간과 유사한 것으로 도출되었다.

<표 5-39> 정수장 DT 도입 관련 제시금액별 지불의사 분포

첫 번째 제시 금액 (원)	예-예		예-아니오		아니오-예		아니오-아니오		지불의사 없음		누적 가구수 합계	비율
	가구수 (가구)	비율 (%)	가구수 (가구)	비율 (%)	가구수 (가구)	비율 (%)	가구수 (가구)	비율 (%)	가구수 (가구)	비율 (%)		
1,000	52	46.8	30	27.0	8	7.2	4	3.6	17	15.3	111	100.0
2,000	16	16.2	41	41.4	18	18.2	4	4.0	20	20.2	99	100.0
3,000	22	24.7	27	30.3	6	6.7	15	16.9	19	21.3	89	100.0
4,000	14	14.3	34	34.7	19	19.4	8	8.2	23	23.5	98	100.0
6,000	27	28.7	19	20.2	13	13.8	20	21.3	15	16.0	94	100.0
8,000	25	23.8	15	14.3	16	15.2	30	28.6	19	18.1	105	100.0
10,000	23	22.1	22	21.2	14	13.5	22	21.2	23	22.1	104	100.0

다음으로, WTP 추정 결과이다. 기본모형은 단일양분선택모형의 지수지불의사함수 형태를 사용하였다. 지불의사함수가 $WTP_j = \exp(X_j'\beta + \eta_j)$와 같은 지수함수의 형태를 지닌다고 가정하고, 확률변수 η_j영향은 그 중앙값(median)을 취하는 방식으로 지불의사 추정치에 반영하였다. 추정된 가구당 WTP에 지불의향자의 가중치(0 응답자와, 저항 응답자의 비율을 제외한 응답값)를 고려하여 최종 가구당 WTP를 도출하였다. 중앙값이

1,500~2,000원 사이에 분포함으로 중앙값은 1,750으로 계산하였다. 지불 의향자의 비중은 80.6%로 가구당 WTP는 $1,750 \times 0.806 = 1,410.5$로 도출되었다.

<표 5-40> 정수장 DT 도입 관련 제시금액별 지불의사 응답

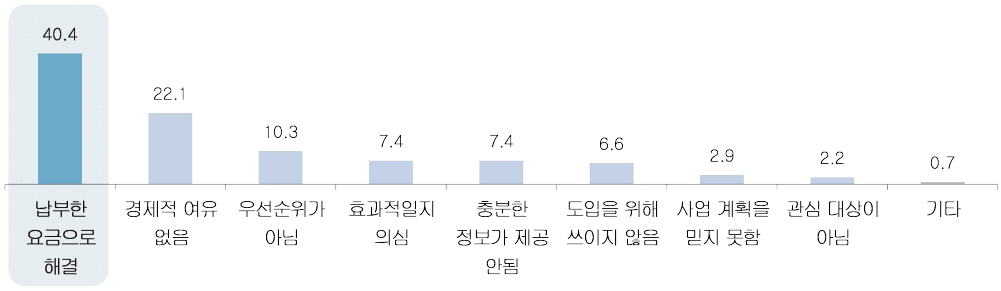
제시 금액 (원)	가구수 (가구)	비율 (%)	누적 비율 (%)
0	136	19.4	19.4
1원*	103	14.7	34.1
500	8	1.1	35.3
1,000	48	6.9	42.1
1,500	6	0.9	43.0
2,000	112	16.0	59.0
3,000	40	5.7	64.7
4,000	66	9.4	74.1
5,000	14	2.0	76.1
6,000	41	5.9	82.0
8,000	29	4.1	86.1
10,000	22	3.1	89.3
12,000	27	3.9	93.1
16,000	25	3.6	96.7
20,000	23	3.3	100.0

주) *1원 이상 지불할 의사 있음

5) 정수장 DT 도입을 위한 추가 요금 지불 의사가 없는 이유

추가 요금 지불의사가 없는 가구를 대상으로 이유에 대해 조사한 결과이다. 조사에는 "귀하가 추가적으로 수도요금을 지불할 의사가 전혀 없는 가장 중요한 이유는 무엇입니까?"라는 문항을 사용하였다. 추가 요금 지불 의사가 없는 이유로 '이미 납부한 수도요금으로 해결해야 한다'가 40.4%로 가장 높게 응답되었다. 이어 '지불할 만한 경제적 여유가 없다'(22.1%), '우선순위를 둘만큼 중요하지 않다'(10.3%), '효과적일지 의심된다'(7.4%), '충분한 정보가 제공 안됨'(7.4%) 등의 순으로 나타났다.

(추가 요금 지불 의사가 없는 가구, n=136, 단위 : %)



문. 귀하가 추가적으로 수도요금을 지불할 의사가 전혀 없는 가장 중요한 이유는 무엇입니까?

<그림 5-12> 정수장 DT 도입을 위한 추가 요금 지불 의사가 없는 이유

이어서, 정수장 디지털 트윈 기술 추가 요금 지불 의사가 없는 이유에 대한 응답자별 특성을 분석하였다. 연령별로 봤을 때, 60대 이상에서 '납부한 요금으로 해결' 비율이 61.9%로 높게 나타났다. 또한, 미성년 자녀 유무가 있는 경우가 없는 경우에 비해 '납부한 요금으로 해결' 응답 비율이 더 높게 나타났다. 1인 가구의 경우 '경제적 여유 없음'이라고 응답한 비율이 35.3%로 2인 이상 가구에 비해 높게 나타났다.

<표 5-41> 정수장 DT 도입을 위한 추가 요금 지불 의사가 없는 이유

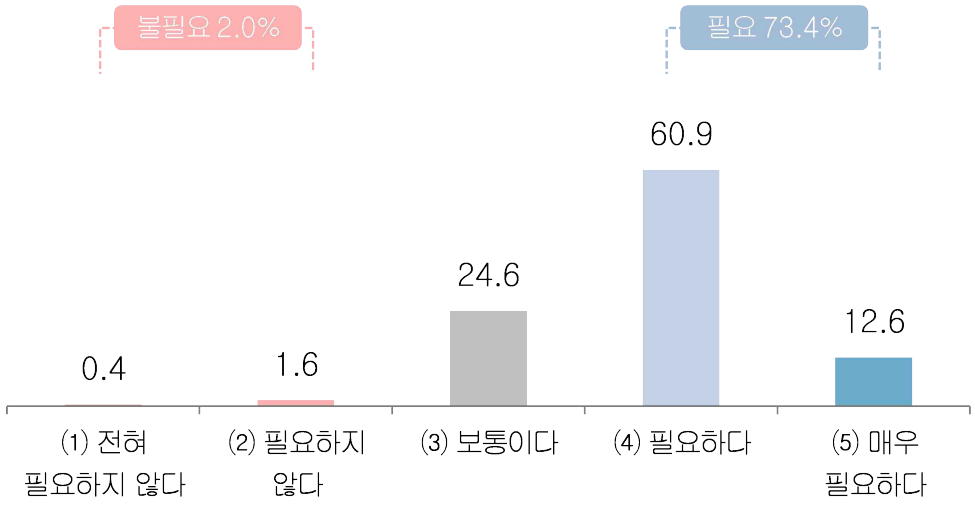
구 분		가구수 (가구)	납부한 요금으로 해결	경제적 여유 없음	우선 순위가 아님	효과적 일지 의심	충분한 정보가 제공 안됨	도입을 위해 쓰이지 않음	사업 계획을 믿지 못함	관심 대상이 아님	기타
전체		(136)	40.4	22.1	10.3	7.4	7.4	6.6	2.9	2.2	0.7
거주 지역	강원도	(6)*	50.0	16.7	16.7	-	16.7	-	-	-	-
	경기도	(32)	40.6	25.0	12.5	-	6.3	9.4	3.1	3.1	-
	경상남도	(9)*	66.7	22.2	-	-	-	11.1	-	-	-
	경상북도	(7)*	14.3	42.9	-	14.3	28.6	-	-	-	-
	광주광역시	(6)*	16.7	16.7	-	16.7	-	33.3	16.7	-	-
	대구광역시	(14)*	50.0	21.4	7.1	7.1	7.1	-	-	7.1	-
	서울특별시	(24)*	33.3	8.3	16.7	12.5	4.2	12.5	8.3	-	4.2
	세종특별자치시	(2)*	-	50.0	-	50.0	-	-	-	-	-
	울산광역시	(6)*	50.0	16.7	16.7	-	16.7	-	-	-	-
	인천광역시	(11)*	45.5	27.3	9.1	9.1	-	-	-	9.1	-
	전라남도	(2)*	50.0	50.0	-	-	-	-	-	-	-
	전라북도	(7)*	42.9	28.6	-	28.6	-	-	-	-	-
	충청남도	(4)*	75.0	-	25.0	-	-	-	-	-	-
	충청북도	(6)*	16.7	33.3	16.7	-	33.3	-	-	-	-
성별	남성	(61)	41.0	21.3	9.8	11.5	6.6	4.9	3.3	1.6	-
	여성	(75)	40.0	22.7	10.7	4.0	8.0	8.0	2.7	2.7	1.3
연령	19~29세	(29)*	34.5	27.6	13.8	3.4	3.4	10.3	3.4	3.4	-
	30~39세	(27)*	33.3	33.3	14.8	7.4	3.7	3.7	3.7	-	-
	40~49세	(28)*	28.6	14.3	10.7	14.3	17.9	7.1	-	3.6	3.6
	50~59세	(31)	48.4	19.4	6.5	6.5	3.2	6.5	6.5	3.2	-
	60대 이상	(21)*	61.9	14.3	4.8	4.8	9.5	4.8	-	-	-
세대주 여부	세대주	(91)	39.6	25.3	12.1	7.7	4.4	7.7	2.2	1.1	-
	세대주의 배우자	(45)	42.2	15.6	6.7	6.7	13.3	4.4	4.4	4.4	2.2
가족 수	1인 가구	(34)	38.2	35.3	11.8	5.9	-	5.9	2.9	-	-
	2인 가구	(25)*	40.0	24.0	16.0	8.0	-	8.0	-	4.0	-
	3인 가구	(34)	44.1	11.8	8.8	2.9	5.9	8.8	8.8	5.9	2.9
	4인 가구	(40)	42.5	20.0	7.5	10.0	17.5	2.5	-	-	-
	5인 가구 이상	(3)*	-	-	-	33.3	33.3	33.3	-	-	-
미성년 자녀 유무	있음	(38)	47.4	18.4	5.3	5.3	18.4	2.6	2.6	-	-
	없음	(98)	37.8	23.5	12.2	8.2	3.1	8.2	3.1	3.1	1.0
직업	공무원	(11)*	63.6	27.3	-	-	9.1	-	-	-	-
	회사원	(57)	42.1	21.1	15.8	7.0	1.8	7.0	3.5	1.8	-
	자영업	(14)*	28.6	21.4	7.1	28.6	7.1	-	7.1	-	-
	전문직	(10)*	30.0	20.0	20.0	10.0	10.0	10.0	-	-	-
	주부	(33)	42.4	24.2	-	-	12.1	9.1	3.0	6.1	3.0
	농림어업	(1)*	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(10)*	30.0	10.0	20.0	10.0	20.0	10.0	-	-	-
교육 수준	중졸 이하	(1)*	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	고졸 이하	(23)*	43.5	17.4	4.3	8.7	13.0	8.7	4.3	-	-
	대졸 이하	(94)	36.2	23.4	12.8	8.5	7.4	5.3	2.1	3.2	1.1
	대학원 이상	(18)*	55.6	22.2	5.6	-	-	11.1	5.6	-	-

라. 스마트 자산관리

1) 상수도 자산관리시스템 구축 필요

먼저, 상수도 자산관리시스템 구축 필요성에 대한 응답 결과이다. 조사에는 "귀하는 상수도 자산관리시스템 구축이 얼마나 필요하다고 생각하십니까?"라는 문항이 사용되었다. 조사 결과, '전혀 필요하지 않다'라는 응답이 0.4%, '필요하지 않다'라는 문항이 1.6%, '보통이다'라는 응답이 24.6%, '필요하다'라는 응답이 60.9%, '매우 필요하다'라는 응답이 12.6%로 나타났다. '필요하다'와 '매우 필요하다'라는 응답을 합산할 경우 73.4%에 달하는 것으로 나타났다. '전혀 필요하지 않다'와 '필요하지 않다'라는 응답을 합산할 경우 2%에 해당하는 것으로 나타났다.

(전체, n=700, 단위 : %)



문. 귀하는 상수도 자산관리시스템 구축이 얼마나 필요하다고 생각하십니까?

<그림 5-13> 상수도 자산관리시스템 구축 필요

상수도 자산관리시스템 구축 필요성에 대한 응답자의 특성별 결과이다. 연령별로 봤을 때 60세 이상에서 상수도 자산관리시스템 구축이 필요하다('필요하다'+'매우 필요하다')고 판단하는 비율이 81.6%로 높게 나타났다. 또한, 성별로 봤을 때, 남성의 '필요하다'+'매우 필요하다'의 비율이 76.8%, 여성이 69.9%로 나타났다. 또한, 교육수준이 높아질수록 '필요하다'+'매우 필요하다'의 비율이 증가하는 것으로 나타났다.

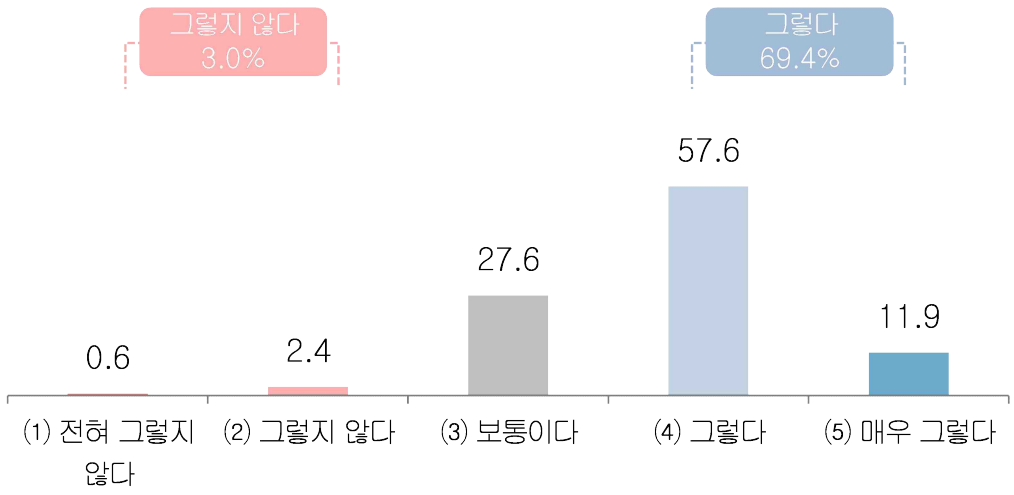
<표 5-42> 상수도 자산관리시스템 구축 필요

구 분		가구수 (가구)	(1) 전혀 필요 하지 않다	(2) 필요 하지 않다	(3) 보통 이다	(4) 필요 하다	(5) 매우 필요 하다	(1)+(2) 필요 하지 않다	(4)+(5) 필요하다
전체		(700)	0.4	1.6	24.6	60.9	12.6	2.0	73.4
거주 지역	강원도	(24)*	-	-	20.8	54.2	25.0	-	79.2
	경기도	(212)	-	2.4	25.5	59.4	12.7	2.4	72.2
	경상남도	(48)	-	-	29.2	58.3	12.5	-	70.8
	경상북도	(36)	-	-	27.8	66.7	5.6	-	72.2
	광주광역시	(21)*	4.8	-	14.3	52.4	28.6	4.8	81.0
	대구광역시	(36)	-	2.8	25.0	66.7	5.6	2.8	72.2
	서울특별시	(147)	1.4	2.0	19.0	66.0	11.6	3.4	77.6
	세종특별자치시	(6)*	-	-	50.0	50.0	-	-	50.0
	울산광역시	(18)*	-	-	50.0	33.3	16.7	-	50.0
	인천광역시	(47)	-	4.3	23.4	48.9	23.4	4.3	72.3
	전라남도	(25)*	-	-	12.0	76.0	12.0	-	88.0
	전라북도	(25)*	-	-	32.0	64.0	4.0	-	68.0
	충청남도	(31)	-	-	29.0	64.5	6.5	-	71.0
	충청북도	(24)*	-	-	25.0	66.7	8.3	-	75.0
성별	남성	(358)	0.6	0.8	21.8	62.3	14.5	1.4	76.8
	여성	(342)	0.3	2.3	27.5	59.4	10.5	2.6	69.9
연령	19~29세	(119)	1.7	1.7	23.5	60.5	12.6	3.4	73.1
	30~39세	(127)	-	1.6	24.4	63.8	10.2	1.6	74.0
	40~49세	(146)	-	2.1	32.2	54.8	11.0	2.1	65.8
	50~59세	(161)	0.6	2.5	24.2	63.4	9.3	3.1	72.7
	60대 이상	(147)	-	-	18.4	61.9	19.7	-	81.6
세대주 여부	세대주	(504)	0.6	2.0	21.8	61.9	13.7	2.6	75.6
	세대주의 배우자	(196)	-	0.5	31.6	58.2	9.7	0.5	67.9
가족 수	1인 가구	(147)	1.4	2.0	29.3	58.5	8.8	3.4	67.3
	2인 가구	(164)	0.6	0.6	25.0	60.4	13.4	1.2	73.8
	3인 가구	(191)	-	1.6	22.5	63.4	12.6	1.6	75.9
	4인 가구	(165)	-	2.4	23.6	62.4	11.5	2.4	73.9
	5인 가구 이상	(33)	-	-	18.2	51.5	30.3	-	81.8
미성년 자녀 유무	있음	(211)	-	2.4	23.7	63.0	10.9	2.4	73.9
	없음	(489)	0.6	1.2	24.9	59.9	13.3	1.8	73.2
직업	공무원	(42)	-	2.4	42.9	45.2	9.5	2.4	54.8
	회사원	(332)	0.6	1.5	19.0	66.0	13.0	2.1	78.9
	자영업	(75)	1.3	-	26.7	54.7	17.3	1.3	72.0
	전문직	(58)	-	-	29.3	56.9	13.8	-	70.7
	주부	(130)	-	1.5	30.8	60.8	6.9	1.5	67.7
	농림어업	(8)*	-	12.5	-	62.5	25.0	12.5	87.5
	기타	(55)	-	3.6	25.5	54.5	16.4	3.6	70.9
교육 수준	중졸 이하	(5)*	-	-	40.0	20.0	40.0	-	60.0
	고졸 이하	(145)	-	0.7	28.3	60.0	11.0	0.7	71.0
	대졸 이하	(476)	0.4	1.7	24.4	60.5	13.0	2.1	73.5
	대학원 이상	(74)	1.4	2.7	17.6	67.6	10.8	4.1	78.4

2) 상수도 자산관리시스템 구축으로 인한 수돗물 신뢰 개선

다음으로, 상수도 자산관리시스템 구축으로 인한 수돗물 신뢰 개선에 대한 조사 결과이다. 조사에는 "귀하는 상수도 자산관리시스템 구축으로 수돗물에 대한 신뢰도가 개선된다고 생각하십니까?"라는 문항이 사용되었다. 조사 결과, '전혀 그렇지 않다' 라는 응답이 0.6%, '그렇지 않다'라는 응답이 2.4%, '보통이다'라는 응답이 27.6%, '그렇다'라는 응답이 57.6%, '매우 그렇다'라는 응답이 11.9%로 나타났다. '그렇다'와 '매우 그렇다'를 합산한 비율은 69.4%이다. '전혀 그렇지 않다'와 '그렇지 않다'를 합산한 비율은 3.0%로 나타났다.

(전체, n=700, 단위 : %)



문. 귀하는 상수도 자산관리시스템 구축으로 수돗물에 대한 신뢰도가 개선된다고 생각하십니까?

<그림 5-14> 상수도 자산관리시스템 구축으로 인한 수돗물 신뢰 개선

상수도 자산관리시스템 구축으로 인한 수돗물 신뢰 개선 응답에 대해 특성별 분석을 실시한다. 직업별로 봤을 때 자영업 종사자에게서 '그렇다'+'매우 그렇다' 응답이 80.0%로 높게 나타났다. 남성의 '그렇다'+'매우 그렇다' 응답 비율이 72.6%로 나타나, 여성의 '그렇다'+'매우 그렇다' 응답 비율인 66.1%에 비해 다소 높은 것으로 나타났다. 또한, 교육수준이 높아질수록 '그렇다'+'매우 그렇다' 응답 비율이 증가하는 것으로 나타났다.

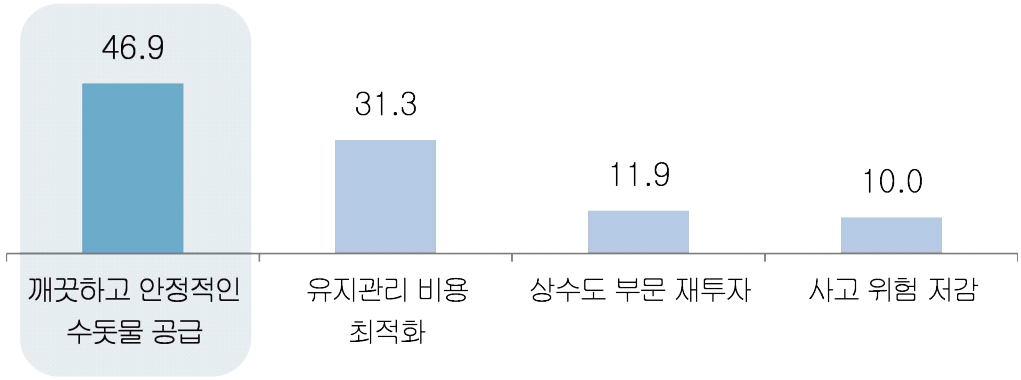
<표 5-43> 상수도 자산관리시스템 구축으로 인한 수돗물 신뢰 개선

구 분		가구수 (가구)	(1) 전혀 그렇지 않다	(2) 그렇지 않다	(3) 보통이다	(4) 그렇다	(5) 매우 그렇다	(1)+(2) 그렇지 않다	(4)+(5) 그렇다
전체		(700)	0.6	2.4	27.6	57.6	11.9	3.0	69.4
거주 지역	강원도	(24)*	-	-	25.0	58.3	16.7	-	75.0
	경기도	(212)	0.5	3.8	27.8	55.7	12.3	4.2	67.9
	경상남도	(48)	-	-	33.3	58.3	8.3	-	66.7
	경상북도	(36)	-	2.8	36.1	58.3	2.8	2.8	61.1
	광주광역시	(21)*	4.8	-	14.3	57.1	23.8	4.8	81.0
	대구광역시	(36)	-	-	30.6	52.8	16.7	-	69.4
	서울특별시	(147)	1.4	2.7	23.8	59.9	12.2	4.1	72.1
	세종특별자치시	(6)*	-	16.7	16.7	66.7	-	16.7	66.7
	울산광역시	(18)*	-	-	44.4	44.4	11.1	-	55.6
	인천광역시	(47)	-	6.4	19.1	55.3	19.1	6.4	74.5
	전라남도	(25)*	-	-	28.0	64.0	8.0	-	72.0
	전라북도	(25)*	-	-	28.0	64.0	8.0	-	72.0
	충청남도	(31)	-	-	29.0	61.3	9.7	-	71.0
	충청북도	(24)*	-	-	37.5	58.3	4.2	-	62.5
성별	남성	(358)	0.6	2.5	24.3	58.1	14.5	3.1	72.6
	여성	(342)	0.6	2.3	31.0	57.0	9.1	2.9	66.1
연령	19~29세	(119)	1.7	1.7	28.6	47.9	20.2	3.4	68.1
	30~39세	(127)	-	5.5	30.7	54.3	9.4	5.5	63.8
	40~49세	(146)	0.7	1.4	31.5	54.8	11.6	2.1	66.4
	50~59세	(161)	0.6	3.7	25.5	62.1	8.1	4.3	70.2
	60대 이상	(147)	-	-	22.4	66.0	11.6	-	77.6
세대주 여부	세대주	(504)	0.8	3.0	25.8	56.9	13.5	3.8	70.4
	세대주의 배우자	(196)	-	1.0	32.1	59.2	7.7	1.0	66.8
가족 수	1인 가구	(147)	2.0	4.1	31.3	52.4	10.2	6.1	62.6
	2인 가구	(164)	0.6	1.2	23.8	65.2	9.1	1.8	74.4
	3인 가구	(191)	-	2.1	28.3	57.1	12.6	2.1	69.6
	4인 가구	(165)	-	3.0	28.5	57.0	11.5	3.0	68.5
	5인 가구 이상	(33)	-	-	21.2	48.5	30.3	-	78.8
미성년 자녀 유무	있음	(211)	-	1.4	28.0	58.3	12.3	1.4	70.6
	없음	(489)	0.8	2.9	27.4	57.3	11.7	3.7	68.9
직업	공무원	(42)	-	2.4	35.7	52.4	9.5	2.4	61.9
	회사원	(332)	0.6	3.3	24.7	59.0	12.3	3.9	71.4
	자영업	(75)	1.3	-	18.7	62.7	17.3	1.3	80.0
	전문직	(58)	-	3.4	32.8	53.4	10.3	3.4	63.8
	주부	(130)	-	0.8	35.4	56.2	7.7	0.8	63.8
	농림어업	(8)*	-	12.5	12.5	62.5	12.5	12.5	75.0
	기타	(55)	1.8	1.8	29.1	52.7	14.5	3.6	67.3
교육 수준	중졸 이하	(5)*	-	-	40.0	20.0	40.0	-	60.0
	고졸 이하	(145)	0.7	0.7	31.0	62.1	5.5	1.4	67.6
	대졸 이하	(476)	0.4	2.5	28.2	54.8	14.1	2.9	68.9
	대학원 이상	(74)	1.4	5.4	16.2	68.9	8.1	6.8	77.0

3) 상수도 자산관리시스템 구축으로 인한 기대효과

상수도 자산관리시스템 구축으로 인한 기대효과 조사 결과이다. 조사에는 “귀하는 상수도 자산관리시스템 구축으로 인한 기대효과 중 가장 중요하다고 생각하시는 것은 무엇입니까?” 문항이 사용되었다. 조사 결과, ‘깨끗하고 안정적인 수돗물 공급’ 응답이 46.9%로 가장 높게 나타났다. 이어 ‘유지관리 비용 최적화’가 31.3%, ‘상수도 부문 재투자’ 11.9%, ‘사고 위험 저감’이 10.0%로 나타났다.

(전체, n=700, 단위 : %)



문. 귀하는 상수도 자산관리시스템 구축으로 인한 기대효과 중 가장 중요하다고 생각하시는 것은 무엇입니까?

<그림 5-15> 상수도 자산관리시스템 구축으로 인한 기대효과

다음으로, 상수도 자산관리시스템 구축으로 인한 기대효과 조사에 대한 특성별 분석이다. 연령별로 봤을 때 30~60세 이상은 ‘깨끗하고 안정적인 수돗물 공급’이라고 응답한 비율이 가장 높게 나타났다. 반면, 19~29세의 경우 ‘유지관리 비용 최적화’라고 응답한 비율이 가장 높았다. 성별로 봤을 때, 여성은 ‘깨끗하고 안정적인 수돗물 공급’라고 응답한 비율이 49.7%로, 남성의 44.1%보다 높은 수치를 기록하였다. 직업별로 봤을 때, 주부의 경우 ‘깨끗하고 안정적인 수돗물 공급’의 비율이 59.2%로 다른 직업군에 비해 높게 나타났다.

<표 5-44> 상수도 자산관리시스템 구축으로 인한 기대효과

구 분		가구수 (가구)	깨끗하고 안정적인 수돗물 공급	유지관리 비용 최적화	상수도 부문 재투자	사고 위험 저감
전체		(700)	46.9	31.3	11.9	10.0
거주 지역	강원도	(24)*	45.8	37.5	8.3	8.3
	경기도	(212)	39.2	34.4	14.6	11.8
	경상남도	(48)	45.8	25.0	10.4	18.8
	경상북도	(36)	58.3	19.4	11.1	11.1
	광주광역시	(21)*	38.1	33.3	14.3	14.3
	대구광역시	(36)	41.7	41.7	11.1	5.6
	서울특별시	(147)	51.7	33.3	9.5	5.4
	세종특별자치시	(6)*	16.7	50.0	-	33.3
	울산광역시	(18)*	61.1	27.8	11.1	-
	인천광역시	(47)	46.8	34.0	12.8	6.4
	전라남도	(25)*	60.0	16.0	16.0	8.0
	전라북도	(25)*	60.0	24.0	4.0	12.0
	충청남도	(31)	45.2	25.8	19.4	9.7
	충청북도	(24)*	58.3	20.8	4.2	16.7
성별	남성	(358)	44.1	34.9	12.8	8.1
	여성	(342)	49.7	27.5	10.8	12.0
연령	19~29세	(119)	31.1	36.1	22.7	10.1
	30~39세	(127)	35.4	31.5	20.5	12.6
	40~49세	(146)	50.7	30.1	8.9	10.3
	50~59세	(161)	53.4	30.4	8.1	8.1
	60대 이상	(147)	58.5	29.3	2.7	9.5
세대주 여부	세대주	(504)	43.7	33.7	12.5	10.1
	세대주의 배우자	(196)	55.1	25.0	10.2	9.7
가족 수	1인 가구	(147)	42.9	34.0	10.9	12.2
	2인 가구	(164)	48.2	28.7	9.8	13.4
	3인 가구	(191)	45.5	36.1	12.0	6.3
	4인 가구	(165)	49.7	28.5	13.3	8.5
	5인 가구 이상	(33)	51.5	18.2	18.2	12.1
미성년 자녀 유무	있음	(211)	44.5	33.2	15.2	7.1
	없음	(489)	47.9	30.5	10.4	11.2
직업	공무원	(42)	42.9	28.6	16.7	11.9
	회사원	(332)	41.6	32.2	15.1	11.1
	자영업	(75)	45.3	38.7	13.3	2.7
	전문직	(58)	41.4	37.9	13.8	6.9
	주부	(130)	59.2	23.1	4.6	13.1
	농림어업	(8)*	62.5	37.5	-	-
	기타	(55)	58.2	29.1	3.6	9.1
교육 수준	중졸 이하	(5)*	40.0	40.0	-	20.0
	고졸 이하	(145)	48.3	31.0	9.7	11.0
	대졸 이하	(476)	46.4	30.9	13.7	9.0
	대학원 이상	(74)	47.3	33.8	5.4	13.5

4) 상수도 자산관리시스템 도입 관련 추가 요금 지불 의사

다음으로, 상수도 자산관리시스템 도입 관련 추가 요금 지불 의사 분석 결과이다. 먼저, 제시금액별 지불의사 분포 중 1,000원에 대한 결과를 분석한다. “예-예” 응답이 가장 높게(41.4%) 나타났으며 “예-아니오” 응답 비율도 높게(29.7%) 나타났다. 긍정적 응답 시작 비율이 71.1%(41.4%+29.7%)로 가장 높은 수준이다. 지불의사 없음은 18.9%로 나타났다.

제시금액별 지불의사 분포 중 2,000원~4,000원에 대한 결과이다. “예-예” 응답이 12.2%~25.8% 사이로 감소한 결과가 도출되었다. 지불의사 없음 비율이 20.2%~23.5%로 증가한 경향이 나타났다.

제시금액별 지불의사 분포 중 6,000원~10,000원에 대한 결과이다. “예-예” 응답이 18.1%~22.1%로 나타났다. 제시금액 6,000원에서 지불의사 없음 비율이 16.0%로 가장 낮게 나타났다.

<표 5-45> 상수도 자산관리시스템 도입 관련 제시금액별 지불의사 분포

첫 번째 제시 금액 (원)	예-예		예-아니오		아니오-예		아니오-아니오		지불의사 없음		누적 가구수 합계	비율
	가구수 (가구)	비율 (%)	가구수 (가구)	비율 (%)	가구수 (가구)	비율 (%)	가구수 (가구)	비율 (%)	가구수 (가구)	비율 (%)		
1,000	46	41.4	33	29.7	10	9.0	1	0.9	21	18.9	111	100.0
2,000	16	16.2	39	39.4	14	14.1	8	8.1	22	22.2	99	100.0
3,000	23	25.8	25	28.1	9	10.1	14	15.7	18	20.2	89	100.0
4,000	12	12.2	33	33.7	16	16.3	14	14.3	23	23.5	98	100.0
6,000	17	18.1	24	25.5	14	14.9	24	25.5	15	16.0	94	100.0
8,000	19	18.1	9	8.6	24	22.9	31	29.5	22	21.0	105	100.0
10,000	23	22.1	20	19.2	15	14.4	25	24.0	21	20.2	104	100.0

다음으로, 자산관리시스템 도입에 대한 WTP를 추정한다. 기본모형은 단일양분선택모형의 지수지불의사함수 형태를 사용하였다. 지불의사함수가 $WTP_j = \exp(X_j'\beta + \eta_j)$와 같은 지수함수의 형태를 지닌다고 가정하고, 확률변수 η_j 영향은 그 중앙값(median)을 취하는 방식으로 지불의사 추정치에 반영하였다. 추정된 가구당 WTP에 지불의향자의 가중치(0 응답자와, 저항 응답자의 비율을 제외한 응답값)를 고려하여 최종 가구당 WTP를 도출하였다. 중앙값이 1,500~2,000원 사이에 분포함으로 중앙값은 1,750으로 계산되었다. 지불

의향자의 비중은 79.7%로 가구당 WTP는 $1,750 \times 0.797 = 1,394.8$로 도출되었다.

<표 5-46> 상수도 자산관리시스템 도입 관련 제시금액별 지불의사 있다 응답

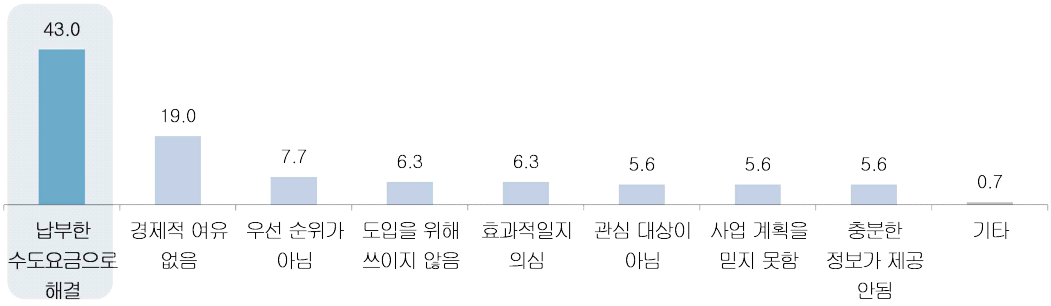
제시 금액 (원)	가구수 (가구)	비율 (%)	누적 비율 (%)
0	142	20.3	20.3
1원*	117	16.7	37.0
500	10	1.4	38.4
1,000	47	6.7	45.1
1,500	9	1.3	46.4
2,000	101	14.4	60.9
3,000	39	5.6	66.4
4,000	73	10.4	76.9
5,000	15	2.1	79.0
6,000	47	6.7	85.7
8,000	21	3.0	88.7
10,000	20	2.9	91.6
12,000	17	2.4	94.0
16,000	19	2.7	96.7
20,000	23	3.3	100.0

주) *1원 이상 지불할 의사 있음

5) 상수도 자산관리시스템 도입을 위한 추가 요금 지불 의사가 없는 이유

하단의 <그림 5-16>은 상수도 자산관리시스템 추가 요금 지불 의사가 없다고 응답한 가구에 대해 조사한 결과이다. “귀하가 추가적으로 수도요금을 지불할 의사가 전혀 없는 가장 중요한 이유는 무엇입니까?” 조사 결과, 추가 요금 지불 의사가 없는 이유로 ‘이미 납부한 수도요금으로 해결해야 한다’가 43.0%로 가장 높게 나타났다. 이어 ‘지불할 만한 경제적 여유가 없다’가 19.0%로 높게 나타났다. 그 외 ‘우선순위가 아님’, ‘도입을 위해 쓰이지 않음’, ‘효과적인지 의심’ 등의 내용으로 상수도 자산관리시스템에 대한 추가 요금 지불 의사가 없음을 표현하였다.

(추가 요금 지불 의사가 없는 가구, n=142, 단위 : %)



문. 귀하가 추가적으로 수도요금을 지불할 의사가 전혀 없는 가장 중요한 이유는 무엇입니까?

<그림 5-16> 상수도 자산관리시스템 도입을 위한 추가 요금 지불 의사가 없는 이유

다음으로, 상수도 자산관리시스템 추가 요금 지불 의사가 없는 이유에 대해 특성별 분석을 실시한다. 성별로 봤을 때, '납부한 수도요금으로 해결해야 한다' 응답의 경우 여성이 48.0%로 남성 37.3%에 비해 높게 응답되었다. 이러한 응답결과는 연령의 경우에도 유사하게 나타났으며, 연령 중에서도 50~59세가 52.9%, 60대 이상이 62.5%로 다른 연령대에 비해 높게 조사되었다. 세대주, 가족 수, 미성년 자녀 유무, 교육수준 등의 변인에서도 '납부한 요금으로 해결', '경제적 여유 없음'의 응답 비중이 매우 높은 것으로 드러났다. 직업변인은 직업군별로 다소 상이하게 드러났다. 공무원, 회사원, 자영업, 주부 직군은 앞선 변인들과 유사한 응답 분포를 보이는 것으로 조사되었으나, 전문직과 농림어업 직업군에서는 경제적 여유 없음의 응답이 높게 나타났다.

<표 5-47> 상수도 자산관리시스템 도입을 위한 추가 요금 지불 의사가 없는 이유

구 분		가구수 (가구)	납부한 요금으로 해결	경제적 여유 없음	우선 순위가 아님	도입을 위해 쓰이지 않음	효과적일지 의심	관심 대상이 아님	사업 계획을 믿지 못함	충분한 정보가 제공 안됨	기타
전체		(142)	43.0	19.0	7.7	6.3	6.3	5.6	5.6	5.6	0.7
거주 지역	강원도	(5)*	80.0	-	-	-	20.0	-	-	-	-
	경기도	(35)	37.1	22.9	8.6	5.7	-	8.6	11.4	5.7	-
	경상남도	(10)*	60.0	20.0	10.0	-	-	10.0	-	-	-
	경상북도	(7)*	14.3	42.9	-	-	-	14.3	-	28.6	-
	광주광역시	(7)*	28.6	14.3	14.3	-	14.3	14.3	14.3	-	-
	대구광역시	(14)*	42.9	21.4	7.1	14.3	7.1	-	-	7.1	-
	서울특별시	(25)*	52.0	8.0	4.0	8.0	4.0	4.0	8.0	8.0	4.0
	세종특별자치시	(2)*	-	50.0	-	50.0	-	-	-	-	-
	울산광역시	(6)*	33.3	16.7	-	33.3	16.7	-	-	-	-
	인천광역시	(12)*	41.7	16.7	25.0	-	8.3	-	8.3	-	-
	전라남도	(2)*	50.0	50.0	-	-	-	-	-	-	-
	전라북도	(7)*	42.9	28.6	-	-	14.3	14.3	-	-	-
	충청남도	(4)*	75.0	-	-	-	25.0	-	-	-	-
	충청북도	(6)*	33.3	16.7	16.7	-	16.7	-	-	16.7	-
성별	남성	(67)	37.3	20.9	13.4	9.0	4.5	4.5	4.5	6.0	-
	여성	(75)	48.0	17.3	2.7	4.0	8.0	6.7	6.7	5.3	1.3
연령	19~29세	(26)*	34.6	11.5	15.4	11.5	3.8	11.5	7.7	3.8	-
	30~39세	(30)	33.3	26.7	10.0	10.0	3.3	3.3	10.0	3.3	-
	40~49세	(28)*	32.1	17.9	3.6	3.6	14.3	7.1	3.6	14.3	3.6
	50~59세	(34)	52.9	17.6	5.9	5.9	2.9	5.9	5.9	2.9	-
	60대 이상	(24)*	62.5	20.8	4.2	-	8.3	-	-	4.2	-
세대주 여부	세대주	(98)	40.8	22.4	10.2	6.1	5.1	6.1	5.1	4.1	-
	세대주의 배우자	(44)	47.7	11.4	2.3	6.8	9.1	4.5	6.8	9.1	2.3
가족 수	1인 가구	(40)	37.5	27.5	10.0	7.5	-	7.5	7.5	2.5	-
	2인 가구	(28)*	46.4	17.9	14.3	-	14.3	3.6	3.6	-	-
	3인 가구	(31)	54.8	9.7	9.7	3.2	-	3.2	9.7	6.5	3.2
	4인 가구	(40)	40.0	17.5	-	12.5	7.5	7.5	2.5	12.5	-
	5인 가구 이상	(3)*	-	33.3	-	-	66.7	-	-	-	-
미성년 자녀 유무	있음	(37)	43.2	16.2	5.4	8.1	8.1	-	5.4	13.5	-
	없음	(105)	42.9	20.0	8.6	5.7	5.7	7.6	5.7	2.9	1.0
직업	공무원	(11)*	45.5	27.3	-	9.1	-	-	9.1	9.1	-
	회사원	(59)	45.8	16.9	8.5	11.9	5.1	5.1	5.1	1.7	-
	자영업	(12)*	41.7	8.3	8.3	8.3	16.7	8.3	8.3	-	-
	전문직	(14)*	14.3	35.7	21.4	-	-	7.1	7.1	14.3	-
	주부	(34)	50.0	14.7	2.9	-	11.8	5.9	5.9	5.9	2.9
	농림어업	(1)*	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(11)*	45.5	18.2	9.1	-	-	9.1	-	18.2	-
교육수준	중졸 이하	(1)*	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	고졸 이하	(27)*	44.4	18.5	7.4	-	11.1	3.7	3.7	11.1	-
	대졸 이하	(96)	38.5	18.8	8.3	9.4	6.3	7.3	5.2	5.2	1.0
	대학원 이상	(18)*	61.1	22.2	5.6	-	-	-	11.1	-	-

6) 기타 자유의견

마지막으로, 기타 자유의견에 대한 결과이다. '수질 개선 요구'가 12.8%로 가장 높게 나타나 깨끗한 물 공급에 대한 니즈가 있는 것으로 나타났다. 이어서, '시설 현대화'가 4.5%, '비용/요금 관련' 의견이 4.5%로 나타났다.

<표 5-48> 기타 추가적인 의견

구 분	가구 수(가구)	비율(%)
수질 개선 요구	23	12.8
시설 현대화	8	4.5
비용/요금 관련	8	4.5
시급성 강조	2	1.1
기타	24	13.4
단순응답(감사합니다, 수고하세요 등)	44	24.6
무응답 (없음/무응답)	70	39.1

5.3 경제적 파급효과 분석

5.3.1 연구의 구조

가. 산업연관분석 적용의 배경

경제적 파급효과를 측정하기 위한 산업연관분석은 경제 구조의 변화, 정책의 변화 등 외생적 요인에 의한 변화를 포착하는 데 유용한 방법론이다. 이 방법론은 산업 간 직·간접적 영향 관계를 정량 지표를 토대로 구체적으로 파악하여 구조적 변화를 이해할 수 있다는 장점을 가진다(한국은행, 2014). 본 용역에서 다루는 상수도 디지털 전환은 기존 상수도 산업의 외생적 변화로 상수도 산업 및 관련 제 산업에 생산유발효과, 고용효과 등 다양한 경제적 변화를 가져온다. 산업연관분석을 적용하면 산업 간 전·후방 연계효과, 외생적 충격 전·후의 경제적 변화를 체계적으로 분석할 수 있다. 아울러 지역 단위에서도 지역 간 경제적 파급효과도 측정이 가능하다.

산업연관분석은 외생변화에 따른 산업 간, 지역 간의 경제적 파급효과를 다양한 관점에서 분석가능하다는 점에서 대규모 예산이 투입되는 중앙정부 사업의 타당성 조사에 널리 활용된다(KDI, 2008).

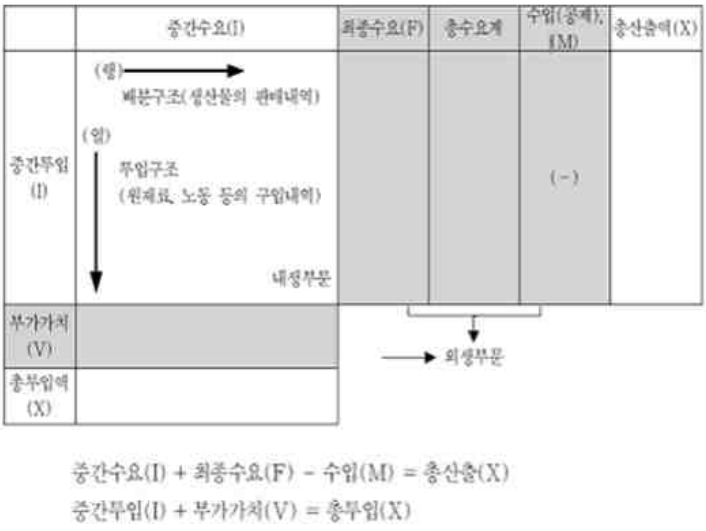
나. 산업연관분석 방법론: 탄력적 산업연관 방법

산업연관분석은 레온티에프(Leontief) 행렬을 기반으로 한 수요 측면을 중심으로 연구가 진행되지만, 고시안(Goshian) 행렬을 활용하여 공급 측면에서도 분석이 가능하다. 여기서 산업연관계수를 활용하여 생산유발효과, 고용유발효과 등을 측정한다(Miller and Blair, 2009; 박지영 외, 2010). 본 용역에서는 한국수자원공사의 상수도 디지털 전환의 파급효과 분석을 위해서 산업연관분석을 활용하며, 기존에 활용된 산업연관분석을 확장하여 장기간의 파급효과를 추정하기 위하여 탄력적 산업연관분석(Flexible input-output model)을 활용한다. 먼저, 산업연관분석의 기본적인 구조는 아래와 같다.

$$X = (I - A)^{-1} \cdot Y$$

여기서, X = 각 산업부문 산출량 벡터
I = 단위행렬, A = 투입계수 행렬
Y = 상수도 디지털전환 사업 투자

위 식에서 $(I-A)^{-1}$ 은 생산유발계수를 의미하고, 산업별 최종수요의 변화($\triangle Y$)에 의해 발생되는 총 생산유발효과는 $\triangle X$로 표현된다(박지영·박창근, 2010).



<그림 5-17> 산업연관분석 예시

전통적인 산업연관분석은 사업의 효과성을 파악하고자 하는 다양한 연구에서 활용이 많이 되지만 산업연관분석에 내재한 고정계수 활용으로 인한 분석의 한계점이 존재한다. 본고에서는 이를 개선하기 위해 베이지안 기반의 유사 동태모형인 탄력적 산업연관(Flex IO) 모형을 활용하며, 이 모형은 Park (2007), Gordon et al. (2009), Park and Richardson (2014)의 연구에서 처음 제안된 것이다.

이 중 Gordon et al. (2009)은 기존의 산업연관분석이 고정된 계수를 활용하는 방법으로 인해 미래의 새로운 효과를 반영하기 어려운 한계를 개선하고자 기존의 투입계수에서 새로운 투입계수로 갱신하는 방법을 제안하였다. Gordon et al. (2009)의 연구에서 2개 산업으로 구성된 간단한 경제구조를 가정하고 민간부문의 수요가 경제구조 변화에 미치는 영향을 탄력적 산업연관 방법론에 적용하여 경제구조가 동태적으로 변하는 것을 실증하였다.

탄력적 산업연관분석은 전통적인 산업연관분석의 특징인 고정계수를 바탕으로 수요 혹은 공급 측면 중에서 분석 대상에 따라 한 가지 특성에 맞춰서 경제적 파급효과를 분석하는(Park and Richardson, 2014) 것을 극복하여, 탄력적 산업연관 방법론은 두 특성을 동시에 활용하여 일반균형에 이르는 최적화를 통해 투입 및 산출계수의 고정성을 동태적으로 변하게 만들어 주는 것이다(강동우 외, 2022).

이러한 탄력적 산업연관분석은 다음의 장점을 갖는다. 이 방법은 목표한 시기로 투입 및 산출계수를 갱신하여 미래 투자나 경제구조 변화가 반영된 경제적 파급효과를 분석할 수 있게 한다(Park, 2007). 이를 통해 현실적이며 장기적 추세가 반영된 파급효과 결과를 도출할 수 있다(Park, 2007). 이러한 방식은 전통적 산업연관분석 시 지적되는 고정계수로

인한 파급효과의 과대 혹은 과소 추정이나 단기적 파급효과 분석만 가능한 제약을 일정 부분 완화한 것으로 볼 수 있다(Park et al., 2017; Park and Park, 2020).

한편, 이 방법론은 전통적인 산업연관분석과 함께 활용되는 연산일반균형(Computable general equilibrium: CGE)의 단점인 가격 변동의 불안정성과 그 구조 변화를 반영하지 못하는 한계를 극복할 수 있다는 장점도 존재한다(Park and Richardson, 2014). 즉, 본고에 적용하는 방법론은 수요와 공급을 모두 고려한다는 측면에서 투입 및 산출계수를 직접 추정하는 경제모형의 최적화 접근법이라 할 수 있다.

탄력적 산업연관분석의 방법론을 설명하면 다음과 같다. 이 방법론은 특정 사건 또는 특정 시기의 경제적 효과 분석을 위해서 수요기반 투입계수와 공급기반 산출계수를 동시에 고려한다. 수요기반 산업연관 모형은 다음의 수식과 같이 표현할 수 있다.

$$X = (I - A)^{-1} F$$

위 식에서 X는 산업별 총 산출 행벡터를 의미하며, F는 최종수요(민간지출, 투자, 정부지출, 수출) 행벡터를 나타낸다. A는 투입계수 행렬을 의미하며, $(I-A)^{-1}$는 생산유발계수 행렬(Leontief inverse matrix)로 최종수요가 한 단위 발생했을 때 이를 충족시키기 위해 각 산업에서 직간접적으로 유발되는 생산액 수준을 나타낸다(Park, 2014). 공급기반 산업연관 모형도 행렬식으로 나타내면 다음과 같다.

$$X' = W' (I - B)^{-1}$$

X'는 산업별 총 투입 열벡터를 의미하며, W'는 임금, 세금 등을 포함한 부가가치 열벡터를 나타낸다(Park, 2014). B는 산출계수 행렬을 의미하며, $(I-B)^{-1}$는 산출배분계수 행렬(Goshian inverse matrix)로 특정 산업의 투입이 한 단위 증가하였을 때, 다른 산업의 총산출에 미치는 영향을 보여준다.

탄력적 산업연관 방법론을 적용하여 기존의 산업연관 모형을 갱신할 때 외생변인은 특정 시점 혹은 특정 지역의 최종수요(수요 측면)와 부가가치(공급 측면) 변화이다(뮤레파코리아, 2022). 이 방법론은 실제 값을 활용하는 RAS 방법론과 다르게 최종수요와 부가가치의 두 시점 간 비율을 투입자료로 활용하여 기준 시점의 수요 기반 투입계수와 공급기반 산출계수를 목표 시점의 계수로 갱신하는 방식을 취한다. 기준 시점을 $t=0$라고 하고 목표 시점을 $t=1$로 정의하면, 두 시점 간 최종수요와 부가가치의 비율을 행렬식으로 다음과 같이 나타낼 수 있다(강동우 외, 2022).

$$PW_{t=1} = W_{t=1}(\widehat{W_{t=0}})^{-1}$$
$$PF_{t=1} = (\widehat{F_{t=0}})^{-1}F_{t=1}$$

여기서, $PW_{t=1}$는 두 시점 간 부가가치 열벡터의 비율 변화를 나타낸다. $\widehat{W_{t=0}}$는 부가가치 열벡터 $W_{t=0}$를 주대각선 성분으로 하는 대각 행렬을 의미하며, $PF_{t=1}$는 두 시점 간 최종수요 행벡터의 비율 변화를 나타낸다. $\widehat{F_{t=0}}$는 최종수요 행벡터 $F_{t=0}$를 주대각선 성분으로 하는 대각 행렬을 의미한다.

두 시점 간 비율로 도출된 최종수요와 부가가치의 변화($PF_{t=1}$, $PW_{t=1}$)는 목표 시점(t=1)의 총 산출과 총 투입 벡터에 적용되어, 총 산출과 총 투입 벡터의 새로운 비율적 변화를 다음과 같이 유도하게 된다.

$$PX^{O}_{t=1} = PW_{t=1}(I - B_{t=0})^{-1}$$
$$PX^{I}_{t=1} = (I - A_{t=0})^{-1}PF_{t=1}$$

여기서, $PX^{O}_{t=1}$는 목표 시점(t=1)의 총 산출 열벡터의 비율적 변화를 나타낸다. $B_{t=0}$는 기준 시점(t=0)의 산출계수 행렬을 의미하며, $(I - B_{t=0})^{-1}$는 기준 시점(t=0) 산출배분계수 행렬이다. $PX^{I}_{t=1}$는 목표 시점(t=1)의 총 투입 행벡터의 비율적 변화를, $A_{t=0}$는 기준 시점(t=0)의 투입계수 행렬을 나타낸다. $(I - A_{t=0})^{-1}$는 기준 시점(t=0) 생산유발계수 행렬을 의미한다.

지금까지 도출한 네 가지 유형의 벡터($PW_{t=1}$, $PF_{t=1}$, $PX^{O}_{t=1}$, $PX^{I}_{t=1}$) 정보를 활용하여 산업연관 모형을 갱신할 때 대체효과를 나타내는 수식을 다음과 같이 도출할 수 있다.

$$R(1) = P\widehat{F_{t=1}}(P\widehat{X^{O}_{t=1}})^{-1}$$
$$S(1) = P\widehat{W_{t=1}}(P\widehat{X^{I}_{t=1}})^{-1}$$

여기서, $P\widehat{F_{t=1}}$는 최종수요 비율 행벡터 $PF_{t=1}$를 주대각선 성분으로 하는 대각 행렬을 나타낸다. $P\widehat{X^{O}_{t=1}}$는 총산출 비율 열벡터 $PX^{O}_{t=1}$를 주대각선 성분으로 하는 대각 행렬을 의미하며, $P\widehat{W_{t=1}}$는 부가가치 비율 열벡터 $PW_{t=1}$를 주대각선 성분으로 하는 대각 행렬을 나타낸다. $P\widehat{X^{I}_{t=1}}$는 총투입 비율 행벡터 $PX^{I}_{t=1}$를 주대각선 성분으로 하는 대각 행렬을 의미한다.

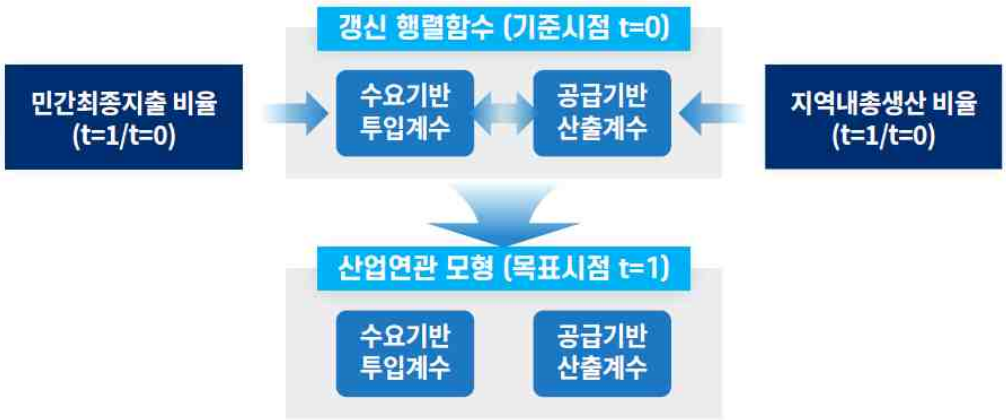
위 수식에서 도출한 R(1)과 S(1)를 적용해 기준 시점(t=0)의 투입계수와 산출계수를 목표 시점(t=1)의 투입계수 및 산출계수로 다음과 같이 갱신할 수 있다.

$$A_{t=1} = R(1)A_{t=0}S(1)$$
$$B_{t=1} = S(1)B_{t=0}R(1)$$

여기서, $A_{t=1}$는 목표 시점(t=1)의 투입계수 행렬을 의미하며, $A_{t=0}$는 기준 시점(t=0)의 투입계수 행렬을 나타낸다. $B_{t=1}$는 목표 시점(t=1)의 산출계수 행렬을 의미하며, $B_{t=0}$는 기준 시점(t=0)의 산출계수 행렬을 나타낸다.

본 연구에서 기준 시점은 2015년이며, 목표 시점은 2023년으로 설정하여 한국은행의 2015년 지역산업연관표를 2023년 뮤레파 지역산업연관 모형[10]으로 갱신하게 된다. 갱신된 수요기반 투입계수와 공급기반 산출계수는 목표 시점의 산업구조 변화를 수요와 공급 측면에서 반영한 결과물을 제시할 수 있다(강동우 외, 2022). 이 과정을 통해 목표 시점의 투입 및 산출계수를 활용하면, 미래시점의 투자나 경제구조 변화에 의한 산업연관 관계의 변화를 반영할 수 있어 파급효과 분석에서 현실 상황을 더욱 잘 반영한 결과를 도출할 수 있을 것으로 기대되며, 특정 사건(정책 도입)으로 예상되는 여러 가지 결과에 대한 모의실험도 가능하다(뮤레파 코리아, 2022).

탄력적 산업연관 방법론을 적용해 기준 시점 산업연관 계수를 목표 시점으로 갱신하는 과정을 그림으로 나타내면 다음과 같다.



<그림 5-18> 탄력적 산업연관(Flex IO) 방법론

10) 뮤레파 지역산업연관 모형은 후술함

탄력적 산업연관 방법론의 투입자료로 다음의 두 자료를 이용한다. 최종수요의 경우, 통계청에서 발간하는 가계동향조사의 지출부문(KOSIS, 2024b)을 활용하여 17개 시도의 33개 산업별 민간최종지출 자료를 구축한다. 공급 측면의 부가가치 자료로는 통계청의 경제활동별 지역내총생산(KOSIS, 2024a) 자료를 활용하여 17개 시도의 33개 산업별 지역내총생산 자료를 활용한다. 각 산업의 목표 시점(2023년) 민간최종지출과 지역내총생산을 기준 시점(2015년) 민간최종지출과 지역내총생산으로 나눈 비율(2023년/2015년)로 구성된 행벡터가 투입 요소로 <그림 5-18>에서와 같이 갱신 행렬함수에 적용되어 기준 시점의 투입 및 산출계수를 목표 시점의 계수로 새롭게 산출할 수 있다. 새로운 투입 및 산출계수는 목표 시점의 산업구조 변화를 수요와 공급 측면에서 모두 반영한 결과물을 제시할 수 있다. 구체적으로 미래시점의 투자나 경제구조 변화에 의한 산업연관 관계의 변화를 반영할 수 있다(Park, 2007).

다. 투입자료 구축

상수도 디지털 전환 사업의 파급효과 분석을 위해서는 투입자료를 모형의 구성에 맞게 형성하는 작업이 선행되어야 한다. 이를 위해 위해서는 전국 43개 광역정수장별 사업비용을 시도 단위로 집계하고, 집계 수치를 33개 산업으로 연결하는 작업이 필요하다. 이는 아래의 과정을 거친다.

1) 상수도 디지털 전환 사업의 비용 산정

상수도 디지털 전환 사업비용은 한국수자원공사의 “디지털 기반 상수도 전 과정 스마트화” 사업의 총 사업비로 가정한다. “디지털 기반 상수도 전 과정 스마트화” 사업의 목적은 ICT 기반 상수도 공급 전 과정 스마트화를 통해 수돗물 안전관리를 강화하고 친환경 저탄소 수돗물 생산 및 공급 체계를 구현하는 것이다. 해당 사업의 총사업비는 2,075억 원으로 국고 622억 원을 지원받고 한국수자원공사가 1,453억 원을 부담하는 것으로 구성된다. 세부 사업 내용은 스마트 정수장 구현(879억 원), 취수원 실시간 수질감시체계 구축(187억 원), 스마트 관망관리체계 구축(711억 원), 자산관리시스템 구축(297억 원)이다.

먼저, 한국수자원공사가 관리하는 전국 43개 광역정수장을 대상으로 4가지 세부 사업비용을 개별 정수장의 시설용량 비율로 배분하여 전체 사업비를 지역별로 배분하는 작업을 수행한다. 전국 43개 광역정수장의 현황(시설명 및 시설용량) 자료는 <표 5-49>에 정리한다. <표 5-49>에는 개별 정수장의 시설용량 비율에 “디지털 기반 상수도 전 과정 스마트화” 사업의 세부 사업별 비용을 적용하여 4가지 세부 사업비용을 43개 광역정수장별로 배분한 결과도 같이 표시한다.

<표 5-49> 전국 광역정수장 현황 및 상수도 스마트화 사업비용

전국 43개 광역정수장			상수도 스마트화 사업비용(단위: 억 원)			
시도	시설명	시설용량 (m³/일)	스마트 정수장	취수원 감시체계	스마트관망 관리체계	자산관리 시스템
울산광역시	온산	341,000	32.898	6.999	26.610	11.116
경기도	고양	210,000	20.260	4.310	16.388	6.845
	덕소	450,000	43.414	9.236	35.116	14.669
	반월	190,000	18.330	3.900	14.827	6.193
	성남	786,000	75.829	16.132	61.336	25.621
	수지	916,000	88.371	18.800	71.481	29.859
	시흥	258,000	24.890	5.295	20.133	8.410
	와부	130,000	12.542	2.668	10.145	4.238
	일산	250,000	24.119	5.131	19.509	8.149
	청산_연천	20,000	1.929	0.410	1.561	0.652
	파주	222,000	21.417	4.556	17.324	7.237
	화성	178,000	17.172	3.653	13.890	5.802
강원도	송전	120,000	11.577	2.463	9.364	3.912
	황지	70,000	6.753	1.437	5.463	2.282
충청북도	청주	596,000	57.499	12.232	46.509	19.428
	충주	250,000	24.119	5.131	19.509	8.149
충청남도	공주	30,000	2.894	0.616	2.341	0.978
	금산	27,000	2.605	0.554	2.107	0.880
	보령	285,200	27.515	5.853	22.256	9.297
	석성	203,600	19.642	4.179	15.888	6.637
	아산	421,000	40.616	8.641	32.853	13.723
	천안	414,000	39.941	8.497	32.307	13.495
전라북도	고산	700,000	67.532	14.367	54.625	22.818
	군산	130,000	12.542	2.668	10.145	4.238
	동화	52,000	5.017	1.067	4.058	1.695
	부안	87,000	8.393	1.786	6.789	2.836
	산성	90,000	8.683	1.847	7.023	2.934
전라남도	대불	57,500	5.547	1.180	4.487	1.874
	덕정	200,000	19.295	4.105	15.607	6.519
	별량	45,000	4.341	0.924	3.512	1.467
	평림	30,000	2.894	0.616	2.341	0.978
	화순	100,000	9.647	2.052	7.804	3.260
경상북도	고령	66,000	6.367	1.355	5.150	2.151
	구미	431,000	41.581	8.846	33.633	14.049
	운문	16,000	1.544	0.328	1.249	0.522
	자인	40,000	3.859	0.821	3.121	1.304
	학야	61,900	5.972	1.270	4.830	2.018
경상남도	구천	26,000	2.508	0.534	2.029	0.848
	밀양	70,000	6.753	1.437	5.463	2.282
	반송	120,000	11.577	2.463	9.364	3.912
	사천	325,000	31.354	6.670	25.362	10.594
	양산	80,000	7.718	1.642	6.243	2.608
	연초	16,000	1.544	0.328	1.249	0.522
합계			879	187	711	297

2) 상수도 디지털 전환 사업의 파급효과 분석

상수도 디지털 전환 사업의 지역경제 파급효과는 2023년 뮤레파 지역산업연관 모형을 활용하여 분석을 진행하며, 산업분류는 아래의 <표 5-50>과 같다. <표 5-50>의 내용은 한국은행의 2015년 지역산업연관표에 탄력적 산업연관 방법론을 적용하여 최신 모형으로 도출된 결과물이다(뮤레파 코리아, 2022). 이 지역산업연관 모형은 33개의 산업분류 외에도 공간적으로 17개 시도로 구성되어 있다.

<표 5-50> 2023년 뮤레파 지역산업연관 모형 산업분류

산업코드	산업 설명
1	농림수산품
2	광산품
3	음식료품
4	섬유 및 가죽제품
5	목재 및 종이, 인쇄
6	석탄 및 석유제품
7	화학제품
8	비금속광물제품
9	1차 금속제품
10	금속가공제품
11	컴퓨터, 전자 및 광학기기
12	전기장비
13	기계 및 장비
14	운송장비
15	기타 제조업 제품
16	제조임가공 및 산업용 장비 수리
17	전력, 가스 및 증기
18	수도, 폐기물처리 및 재활용서비스
19	건설
20	도소매 및 상품중개서비스
21	운송서비스
22	음식점 및 숙박서비스
23	정보통신 및 방송 서비스
24	금융 및 보험 서비스
25	부동산서비스
26	전문, 과학 및 기술 서비스
27	사업지원서비스
28	공공행정, 국방 및 사회보장
29	교육서비스
30	보건 및 사회복지 서비스
31	예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스
32	기타 서비스
33	기타

3) 자료의 구축

「디지털 기반 상수도 전 과정 스마트화」 사업의 세부 사업별 산업 연결 과정은 다음과 같이 요약할 수 있다. 스마트 정수장 사업은 '컴퓨터, 전자 및 광학기기(산업코드 11)', '정보통신 및 방송 서비스(산업코드 23)', '전문, 과학 및 기술 서비스(산업코드 26)' 산업에 각각 40%, 40%, 20%의 비율로 사업비를 배분했다(<표 5-50> 참조). 취수원 실시간 감시체계 구축 사업의 경우, '컴퓨터, 전자 및 광학기기', '정보통신 및 방송 서비스', '전문, 과학 및 기술 서비스' 산업에 각각 60%, 30%, 10%의 비율로 사업비를 배분한다. 스마트 관망 관리 체계 구축 사업은 '컴퓨터, 전자 및 광학기기', '기계 및 장비(산업코드 13)', '정보통신 및 방송 서비스', '전문, 과학 및 기술 서비스' 산업에 각각 10%, 70%, 10%, 10%의 비율로 사업비를 배분한다. 마지막으로 자산 관리 시스템 구축 사업은 '전문, 과학 및 기술 서비스' 산업에 사업비를 전액 배분하는 것으로 가정한다. 시스템 구축에 필요한 자재 및 운영과 관련된 산업을 연결하고 사업비를 배분하는 과정을 거친다[11]. 시기적으로 상수도 디지털 전환 사업이 2050년까지 진행된다고 가정하고, 사업비용을 2030년부터 5년 단위로 2050년까지 배분하는 시나리오를 준비하고, 그에 따른 지역경제 파급효과 분석을 실시한다. 이를 위해 본 용역에서는 2개의 시나리오를 구성한다.

사업비용 배분 시나리오 1의 경우, 스마트 정수장 구축 사업은 2035년까지 완료하고 취수원 실시간 감시 및 스마트 관망 관리 체계는 2045년까지 완료하며, 자산관리 시스템은 2050년까지 완료하는 것으로 가정한다. 스마트 정수장 구축 사업은 2030년까지 전체 사업비의 60%를 배분하고 나머지 40%의 사업비는 2035년까지 집행되는 것으로 가정한다. 취수원 실시간 감시 및 스마트 관망 관리 체계 구축 사업도 2040년까지 두 사업 합계 사업비의 60%를 집행하고 2045년까지 사업비 합계의 40%를 투입하는 것으로 설정한다.

시나리오 2에서의 사업비 배분 과정은 다음과 같다. 먼저 스마트 정수장 구축과 스마트 관망 관리 체계 구축 사업은 2035년까지 완료한다. 2030년까지 두 사업 합계 사업비의 60%를 투입하고 2035년까지 나머지 40%를 집행하는 것으로 설정한다. 다음으로 취수원 실시간 감시체계 및 자산 관리 시스템 구축 사업은 2050년까지 완료하며, 전체 사업비의 50%를 2040년까지 투입하고 2045년까지 전체 사업비의 30%, 2050년까지 나머지 20%를 집행하는 구조로 설정한다. 사업비 집행의 현실성을 고려하기 위해 첫 5년 동안 전체의 60%를 투입하고 나머지 40%를 후반부에 투입하는 구조를 가정한다.

<표 5-48>에서 정리한 전국 43개 광역정수장의 세부 사업별 사업비용을 시도 수준에서 합계하고 앞서 설명한 산업별 배분 비율을 적용하여 2030년부터 5년 단위로 2050년까지 개별 시나리오에 따라 연관 산업에 배분한 결과는 <표 5-51>, <표 5-52>와 같다. 시나

11) 위 과정은 전문가 자문을 거쳐 연관 산업 매칭과 사업비 배분에 대한 적절성을 검증받는 과정이 필요

리오 1의 5년 단위 사업비 배분은 시나리오 2에 비해 고르게 배분된 것을 확인할 수 있다. 시나리오 2의 경우에는 초반 10년에 해당하는 2035년까지 전체 사업비의 77%가 집행되는 구조로 설정된 것으로 파악가능하다.

<표 5-51> 지역 및 산업별 사업비 배분 결과(시나리오 1, 단위: 억 원)

시도	산업코드	2030년	2035년	2040년	2045년	2050년
울산	11	7.90	5.26	4.12	2.74	-
	13	-	-	11.18	7.45	-
	23	7.90	5.26	2.86	1.90	-
	26	3.95	2.63	2.02	1.34	11.12
경기	11	83.59	55.72	43.58	29.05	-
	13	-	-	118.32	78.88	-
	23	83.59	55.72	30.24	20.16	-
	26	41.79	27.86	21.35	14.23	117.68
강원	11	4.40	2.93	2.29	1.53	-
	13	-	-	6.23	4.15	-
	23	4.40	2.93	1.59	1.06	-
	26	2.20	1.47	1.12	0.75	6.19
충북	11	19.59	13.06	10.21	6.81	-
	13	-	-	27.73	18.49	-
	23	19.59	13.06	7.09	4.72	-
	26	9.79	6.53	5.00	3.34	27.58
충남	11	31.97	21.31	16.67	11.11	-
	13	-	-	45.26	30.17	-
	23	31.97	21.31	11.57	7.71	-
	26	15.99	10.66	8.17	5.44	45.01
전북	11	24.52	16.35	12.78	8.52	-
	13	-	-	34.71	23.14	-
	23	24.52	16.35	8.87	5.91	-
	26	12.26	8.17	6.26	4.18	34.52
전남	11	10.01	6.68	5.22	3.48	-
	13	-	-	14.18	9.45	-
	23	10.01	6.68	3.62	2.42	-
	26	5.01	3.34	2.56	1.71	14.1
경북	11	14.24	9.49	7.42	4.95	-
	13	-	-	20.15	13.44	-
	23	14.24	9.49	5.15	3.43	-
	26	7.12	4.75	3.64	2.42	20.04
경남	11	14.75	9.83	7.69	5.13	-
	13	-	-	20.88	13.92	-
	23	14.75	9.83	5.34	3.56	-
	26	7.37	4.92	3.77	2.51	20.76
합계		527.4	351.6	538.8	359.2	297

<표 5-52> 지역 및 산업별 사업비 배분 결과(시나리오 2, 단위: 억 원)

시도	산업코드	2030년	2035년	2040년	2045년	2050년
울산	11	9.49	6.33	2.10	1.26	0.84
	13	11.18	7.45	-	-	-
	23	9.49	6.33	1.05	0.63	0.42
	26	5.54	3.70	5.91	3.54	2.36
경기	11	100.49	66.99	22.23	13.34	8.89
	13	118.32	78.88	-	-	-
	23	100.49	66.99	11.11	6.67	4.45
	26	58.70	39.13	62.54	37.53	25.02
강원	11	5.29	3.53	1.17	0.70	0.47
	13	6.23	4.15	-	-	-
	23	5.29	3.53	0.58	0.35	0.23
	26	3.09	2.06	3.29	1.98	1.32
충북	11	23.55	15.70	5.21	3.13	2.08
	13	27.73	18.49	-	-	-
	23	23.55	15.70	2.60	1.56	1.04
	26	13.76	9.17	14.66	8.79	5.86
충남	11	38.44	25.62	8.50	5.10	3.40
	13	45.26	30.17	-	-	-
	23	38.44	25.62	4.25	2.55	1.70
	26	22.45	14.97	23.92	14.35	9.57
전북	11	29.48	19.65	6.52	3.91	2.61
	13	34.71	23.14	-	-	-
	23	29.48	19.65	3.26	1.96	1.30
	26	17.22	11.48	18.35	11.01	7.34
전남	11	12.04	8.03	2.66	1.60	1.07
	13	14.18	9.45	-	-	-
	23	12.04	8.03	1.33	0.80	0.53
	26	7.03	4.69	7.49	4.50	3.00
경북	11	17.12	11.41	3.79	2.27	1.51
	13	20.15	13.44	-	-	-
	23	17.12	11.41	1.89	1.14	0.76
	26	10.00	6.67	10.65	6.39	4.26
경남	11	17.73	11.82	3.92	2.35	1.57
	13	20.88	13.92	-	-	-
	23	17.73	11.82	1.96	1.18	0.78
	26	10.36	6.90	11.04	6.62	4.41
합계		954	636	242	145.2	96.8

5.3.2 상수도 디지털 전환 사업의 파급효과 분석 결과

가. 분석결과 구조

<표 5-51>과 <표 5-52>의 지역 및 산업별 사업비 배분 결과를 투입자료로 활용, 2023년 뮤레파 지역산업연관 모형에 적용하여 지역경제 파급효과를 2030년부터 5년 단위로

2050년까지 생산유발효과, 부가가치유발효과, 고용유발효과로 구분하여 분석하였으며, 17개 시도별, 33개 산업별로 분석결과를 설정한 시나리오를 토대로 제시한다[12]. 여기서 고용유발효과는 2019년 한국은행의 33개 산업분류별 취업자 수 정보가 최신자료이기 때문에 2019년 고용계수를 적용하여 분석을 진행한다.

<표 5-53>부터 <표 5-57>까지는 2030년부터 5년 단위로 2050년까지의 상수도 디지털 전환을 위해 투입한 사업비에 의해 나타나는 전국 단위의 경제적 파급효과 분석 결과를 생산유발효과, 부가가치유발효과, 고용유발효과로 구분하여 각 시나리오별로 요약 정리한 것이다. 경제적 파급효과 결과는 직접효과와 이로 인해 나타나는 간접효과를 합한 총 효과를 의미한다. 한편 보고서에 제시되는 5년 단위의 파급효과는 5년 동안의 누적효과로 해석할 수 있으며, 해당 기간으로 나누면 연평균 효과를 도출할 수 있다.

나. 상수도 디지털 전환 사업의 2030년 파급효과 분석 결과

1) 분석결과 요약

상수도 디지털 전환으로 인한 2030년 파급효과를 전국 합계로 살펴보면(<표 5-53> 참조), 시나리오1 상황에서 생산유발효과는 약 787억 원으로 분석되었고, 부가가치유발효과는 약 353억 원, 고용유발효과는 약 34,266명으로 나타났다. 시나리오 2에서는 2030년 전국 단위 생산유발효과, 부가가치유발효과, 고용유발효과는 각각 약 1,513억 원, 약 592억 원, 약 63,853명으로 분석되었다.

<표 5-53> 상수도 디지털 전환 사업의 파급효과(2030년, 요약)

파급효과 구분		전국
시나리오 1	생산유발효과(백만 원)	78,699
	부가가치유발효과(백만 원)	35,296
	고용유발효과(명)	34,266
시나리오 2	생산유발효과(백만 원)	151,304
	부가가치유발효과(백만 원)	59,198
	고용유발효과(명)	63,853

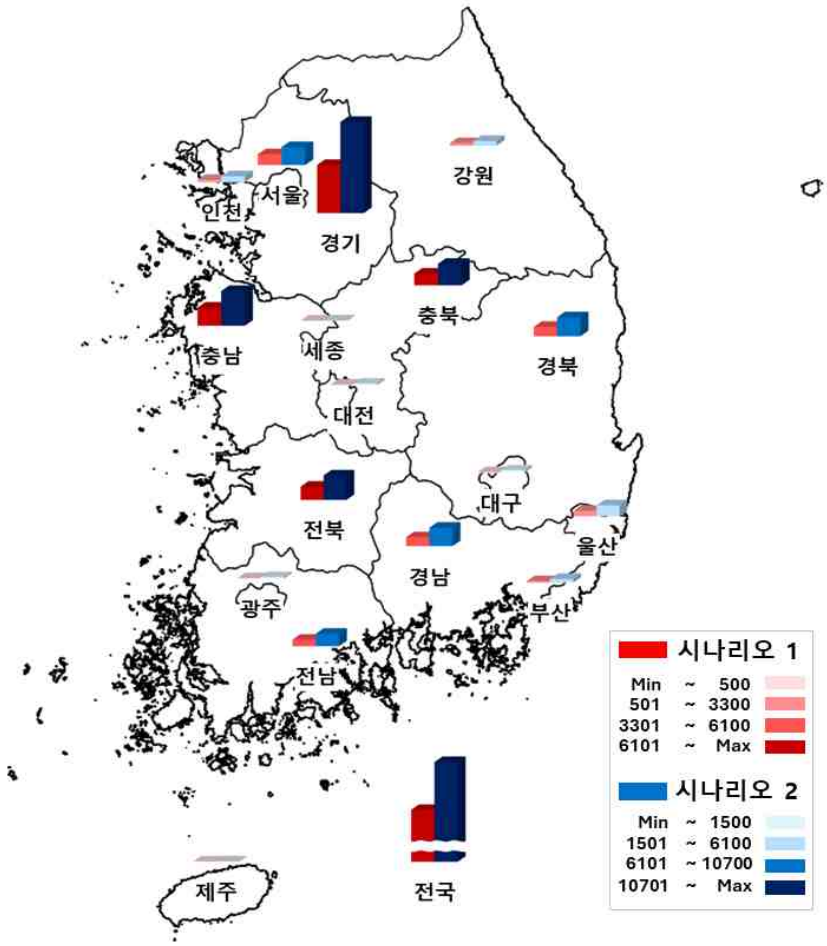
2) 2030년도 경제적 파급효과

① 2030년 생산유발효과의 지역별 비교

상수도 디지털 전환 산업으로 인한 2030년 생산유발효과를 분석한 결과는 아래의 <그림 5-19>와 같다. <그림 5-19>는 17개 시도로 대상으로 각각의 시나리오별로 계산한 것이

12) 경제적 파급효과 분석을 위해 2023년 17개 시도, 33개 산업으로 구성된 경제구조가 2030년부터 2050년까지 동일하게 적용된다고 가정하고 파급효과를 분석

다. 분석결과에 따르면, 경기, 충남, 전북, 충북 순으로 생산유발효과가 큰 것으로 나타났으며, 이 결과는 시도별 광역정수장 수와 처리용량에 따른 결과로 파악된다. 수도권의 산업 연관성에 따라 서울과 인천의 생산유발효과도 다른 시도에 비해 상대적으로 높게 나타났다.



<그림 5-19> 2030년 17개 시도 생산유발효과 비교

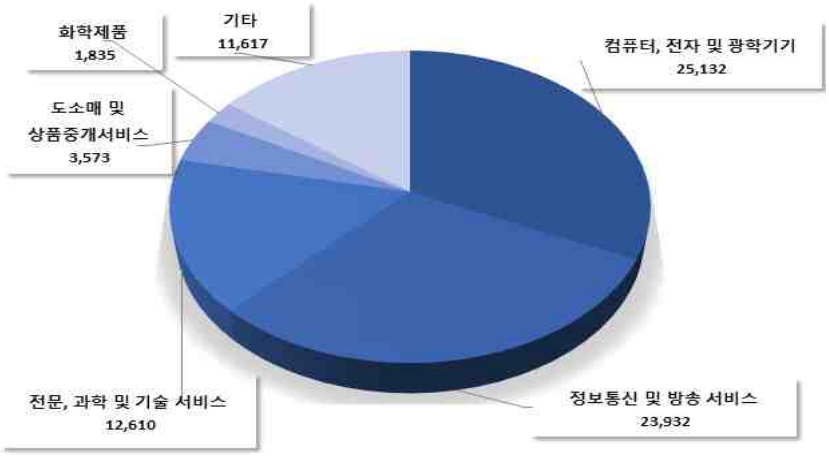
② 2030년 생산유발효과의 산업별 비교

아래의 <그림 5-20>은 시나리오 1의 2030년 산업별 생산유발효과를 표시한 것이며, 생산유발효과가 높은 상위 5개 산업을 선정해서 그래프로 나타낸 것이다. 여기서의 결과는 17개 시도의 합계를 활용한다. 한편 상위 5개 산업을 제외한 나머지 28개 산업의 생산유발효과는 기타로 분류해서 그 합계를 제시하였다.

시나리오 1의 경우, 2030년 산업별 생산유발효과는 '컴퓨터, 전자 및 광학기기', '정보통신 및 방송 서비스', '전문, 과학 및 기술 서비스'의 순으로 높게 나타났으며, 모두 상수

도 디지털 전환 사업의 직접 연관 산업이다(<표 5-48>, <표 5-49> 참조). 상수도 디지털 전환 사업의 직접 연관 산업(사업비 투입)을 제외하면, '도소매 및 상품중개서비스'와 '화학제품'의 생산유발효과가 다른 산업에 비해 상대적으로 높게 분석되었다.

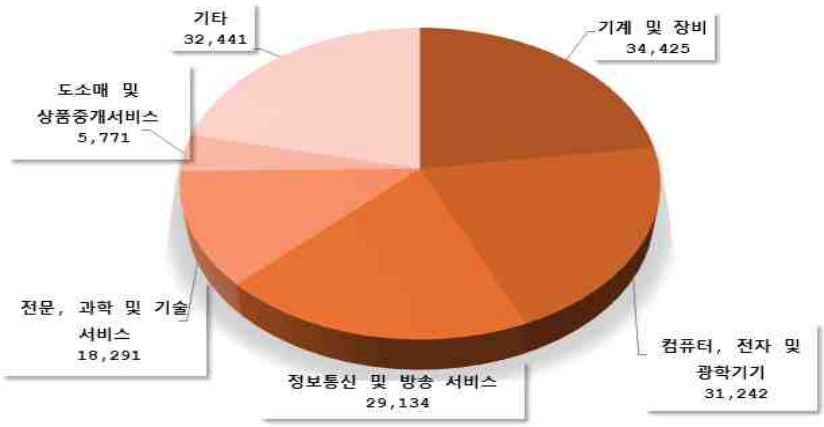
(단위: 백만 원



<그림 5-20> 2030년 산업별 생산유발효과(전국, 시나리오 1)

시나리오 2를 적용한 2030년 산업별 생산유발효과 결과는 아래의 <그림 5-21>과 같다. 분석결과, '기계 및 장비', '컴퓨터, 전자 및 광학기기', '정보통신 및 방송 서비스', '전문, 과학 및 기술 서비스', '도소매 및 상품중개서비스'의 순으로 생산유발효과가 큰 것으로 나타났다. 시나리오에 근거한 산업별 생산유발효과를 살펴보면, '기계 및 장비'를 제외하고는 전체적으로 동일 산업군에서 생산유발효과가 확인되었다.

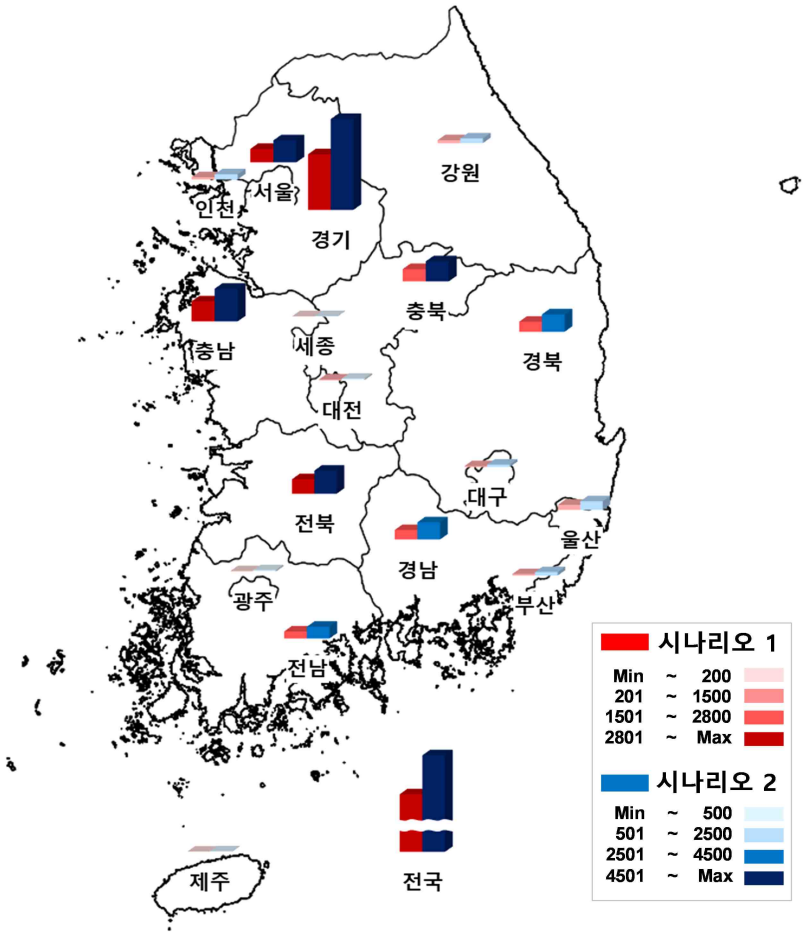
(단위: 백만 원)



<그림 5-21> 2030년 산업별 생산유발효과(전국, 시나리오 2)

③ 2030년 부가가치유발효과의 지역별 비교

상수도 디지털 전환 사업으로 인한 2030년 부가가치유발효과를 17개 시도로 구분하여 정리한 결과는 아래의 <그림 5-22>와 같다. 부가가치유발효과를 계산한 결과도 생산유발효과와 동일하게 경기, 충남, 전북, 서울 순으로 부가가치유발효과가 큰 것으로 분석되었다. 특이한 점은 광역정수장이 없는 서울의 부가가치유발효과가 충북, 경북, 경남, 전남보다 크게 나타난 것이다. 이러한 결과는 서울의 부가가치 창출 능력이 타 지역보다 높아서 나타난 결과로 추측된다.



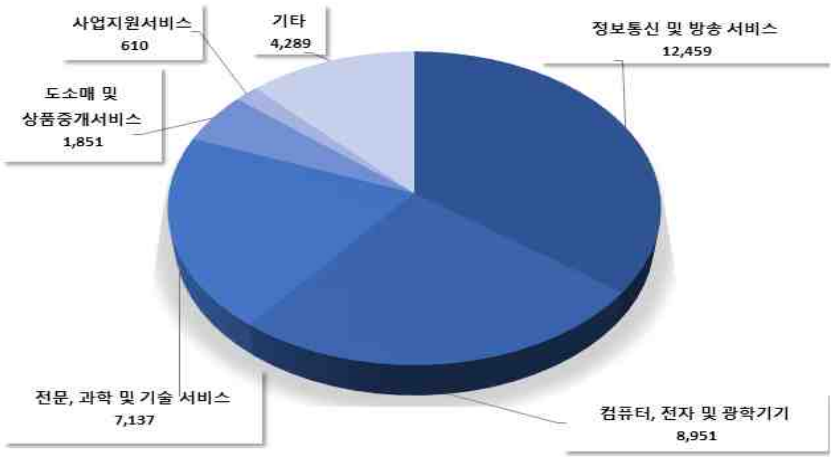
<그림 5-22> 2030년 17개 시도 부가가치유발효과 비교

④ 2030년 부가가치유발효과의 산업별 비교

시나리오1을 기반으로 2030년 산업별 부가가치유발효과를 계산한 결과는 <그림 5-23>에 제시하였다. 부가가치유발효과는 '정보통신 및 방송 서비스', '컴퓨터, 전자 및 광학기기', '전문, 과학 및 기술 서비스'의 순으로 높게 나타났다. 상수도 디지털 전환 사업의 직

접 연관 사업(사업비 투입)을 제외하면, '도소매 및 상품중개서비스'와 '사업지원서비스'의 부가가치유발효과가 다른 산업에 비해 상대적으로 높은 것으로 확인되었다.

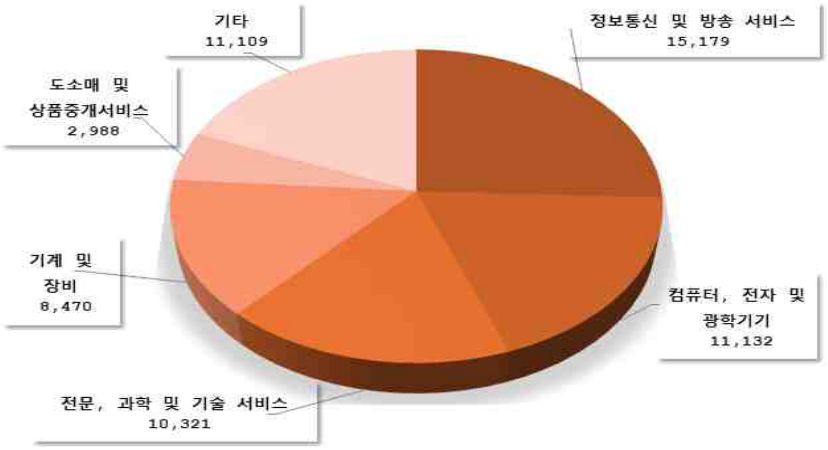
(단위: 백만 원)



<그림 5-23> 2030년 산업별 부가가치유발효과(전국, 시나리오 1)

시나리오2의 결과는 <그림 5-24>이다. 결과를 살펴보면, '정보통신 및 방송 서비스', '컴퓨터, 전자 및 광학기기', '전문, 과학 및 기술 서비스', '기계 및 장비', '도소매 및 상품중개 서비스'의 순으로 부가가치유발효과가 큰 것으로 분석되었다.

(단위: 백만 원)

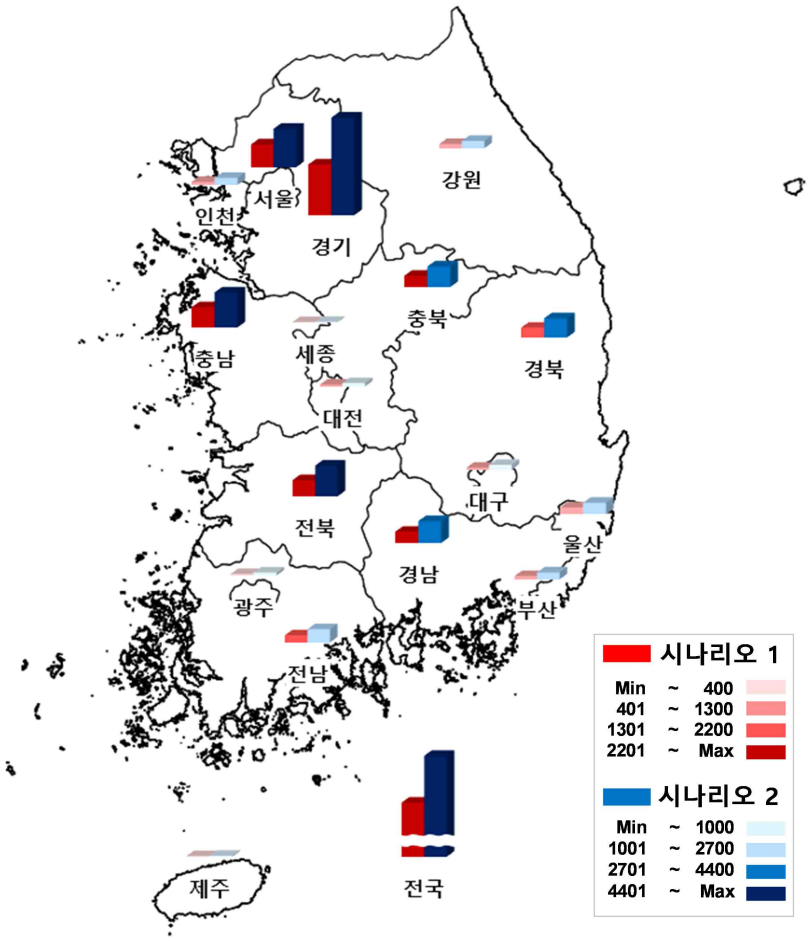


<그림 5-24> 2030년 산업별 부가가치유발효과(전국, 시나리오 2)

⑤ 2030년 고용유발효과의 지역별 비교

상수도 디지털 전환 산업으로 인한 2030년 고용유발효과 결과는 아래의 <그림 5-25>

와 같다. 고용유발효과의 크기는 경기, 서울, 충남, 전북, 충분 순으로 확인되었다. 광역정수장이 부재한 서울의 고용유발효과가 경기도 다음인 2번째 순으로 확인되었으며, 이는 수도권 지역의 긴밀한 산업 연관관계, 서울의 산업별 고용계수가 다른 시도보다 높아서 나타난 결과로 해석이 가능하다.



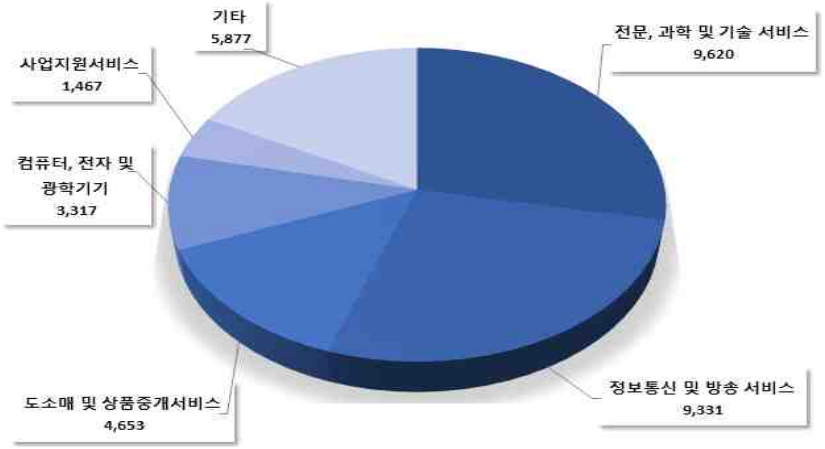
<그림 5-25> 2030년 17개 시도 고용유발효과 비교

⑥ 2030년 고용유발효과의 산업별 비교

<그림 5-26>은 2030년 산업별 고용유발효과를 제시한 것으로 '전문, 과학 및 기술 서비스', '정보통신 및 방송 서비스', '도소매 및 상품중개서비스', '컴퓨터, 전자 및 광학기기', 순으로 높게 나타났다. 이 결과에서는 상수도 디지털 전환 사업의 직접 연관 산업(사업비 투입)이 아닌 '도소매 및 상품중개서비스'가 세 번째로 고용창출이 높게 나타난 점이 주목할 만하며, 이는 '도소매 및 상품중개서비스'가 단위 산출액 당 고용자 수가 다른 산업에 비해 상대적으로 높아서 발생한 현상으로 이해할 수 있다. 또한 '사업지원서비스'

의 고용유발효과도 다른 산업에 비해 상대적으로 높게 분석되었다.

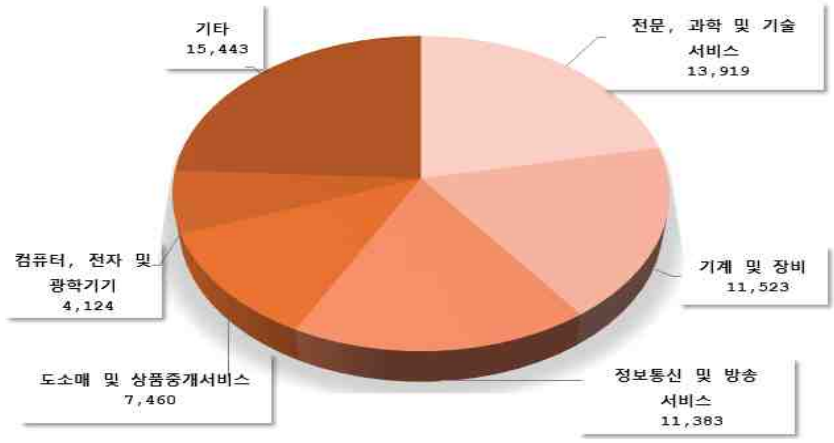
(단위: 명)



<그림 5-26> 2030년 산업별 고용유발효과(전국, 시나리오 1)

시나리오2를 적용한 2030년 산업별 고용유발효과 결과는 아래의 <그림 5-27>에 나타냈으며, '전문, 과학 및 기술 서비스', '기계 및 장비', '정보통신 및 방송 서비스', '도소매 및 상품중개서비스', '컴퓨터, 전자 및 광학기기', 순으로 고용유발효과가 크게 나타난 것으로 파악되었다.

(단위: 명)



<그림 5-27> 2030년 산업별 고용유발효과(전국, 시나리오 2)

다. 상수도 디지털 전환 사업의 2035년 파급효과 분석 결과

1) 분석결과 요약

<표 5-54>는 2035년의 사업 시행 시 예상되는 파급효과를 요약한 것이다. 시나리오 1에 따라 상수도 디지털 전환 사업을 진행하면, 2035년 생산유발효과, 부가가치유발효과, 고용유발효과는 각각 약 525억 원, 약 235억 원, 약 22,844명에 달하는 것으로 분석되었다. 시나리오2의 경우에는 2035년 전국 단위 생산유발효과, 부가가치유발효과, 고용유발효과는 각각 약 1,009억 원, 약 395억 원, 약 42,569명으로 확인되었다.

<표 5-54> 상수도 디지털 전환 사업의 파급효과(2035년, 요약)

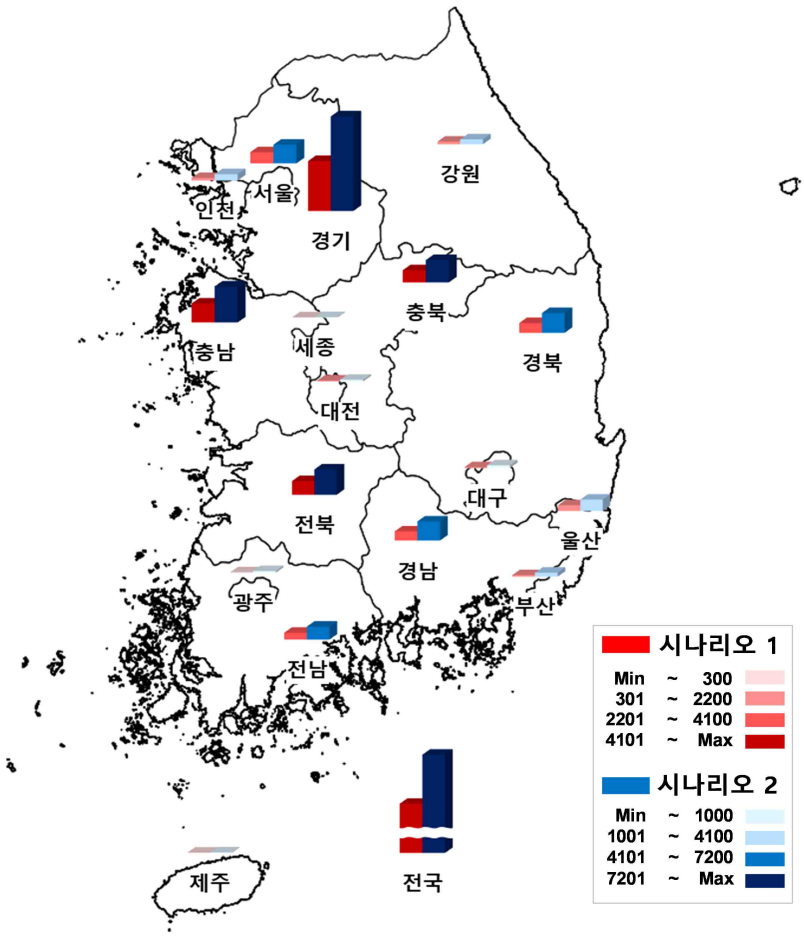
파급효과 구분		전국
시나리오 1	생산유발효과(백만 원)	52,466
	부가가치유발효과(백만 원)	23,530
	고용유발효과(명)	22,844
시나리오 2	생산유발효과(백만 원)	100,869
	부가가치유발효과(백만 원)	39,466
	고용유발효과(명)	42,569

2) 2035년도 경제적 파급효과

① 생산유발효과의 지역별 비교

2035년 생산유발효과는 아래의 <그림 5-28>과 같다. 분석결과에 의하면 시나리오1에 대비해서 시나리오2의 생산

유발효과가 크게 나타났다. 지역별로는 경기, 충남, 전북, 충북의 순으로 생산유발효과가 크게 나타남을 확인하였다.

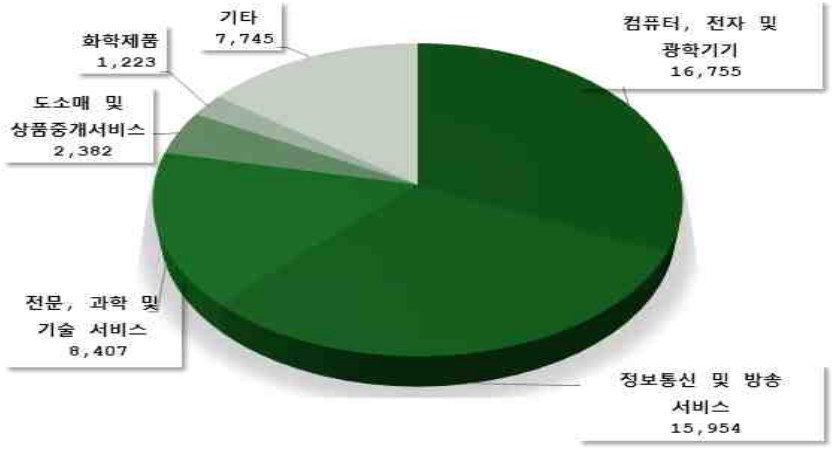


<그림 5-28> 2035년 17개 시도 생산유발효과 비교

② 2035년 생산유발효과의 산업별 비교

<그림 5-29>는 시나리오1의 2035년 산업별 생산유발효과를 나타낸 것으로 '컴퓨터, 전자 및 광학기기', '정보통신 및 방송 서비스', '전문, 과학 및 기술 서비스'의 순으로 높게 나타났으며, 모두 상수도 디지털 전환 사업의 직접 연관 산업으로 파악된다. 상수도 디지털 전환 사업과 관련된 사업비 투입이 이루어지지 않았던 산업 중에서는 '도소매 및 상품중개서비스'와 '화학제품'의 생산유발효과가 다른 산업에 비해 상대적으로 크게 나타났다.

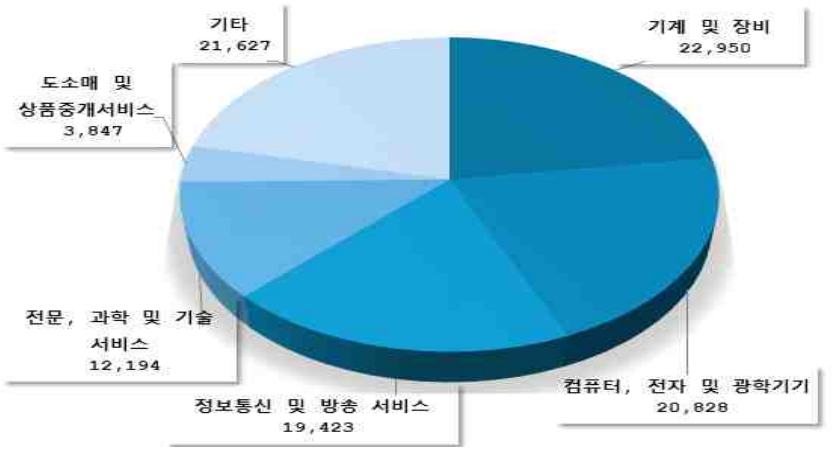
(단위: 백만 원)



<그림 5-29> 2035년 산업별 생산유발효과(전국, 시나리오 1)

시나리오 2 상황에서 2035년 산업별 생산유발효과 결과는 <그림 5-30>과 같다. 분석결과, '기계 및 장비', '컴퓨터, 전자 및 광학기기', '정보통신 및 방송 서비스', '전문, 과학 및 기술 서비스', '도소매 및 상품중개서비스'의 순으로 생산유발효과가 큰 것으로 확인되었다.

(단위: 백만 원)

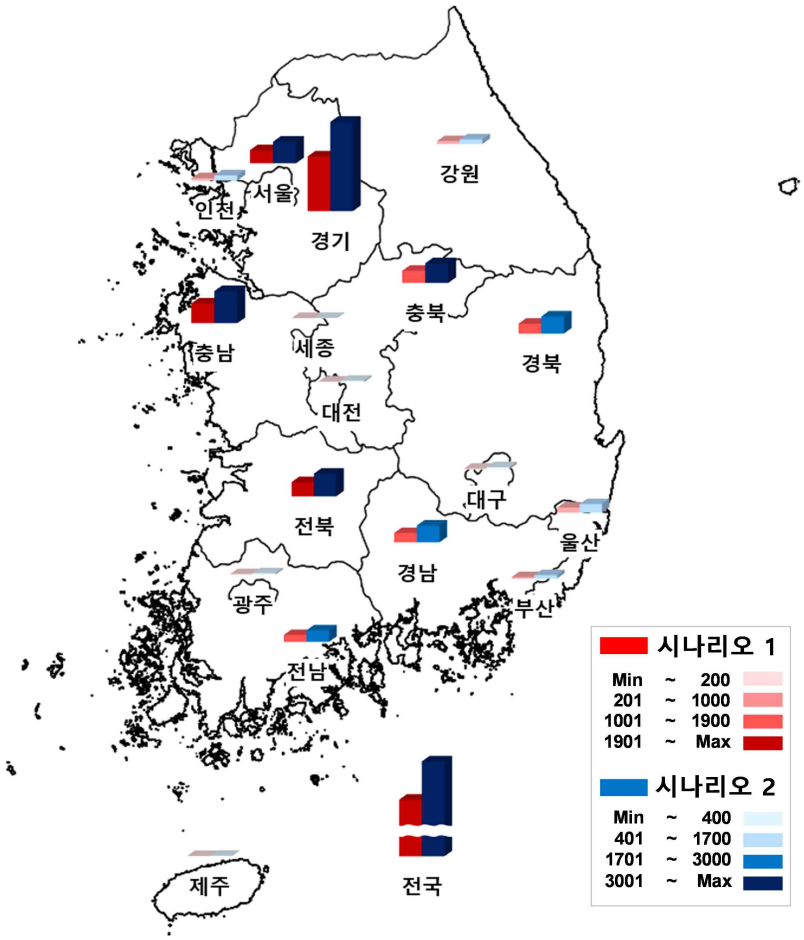


<그림 5-30> 2035년 산업별 생산유발효과(전국, 시나리오 2)

③ 2035년 부가가치유발효과의 지역별 비교

상수도 디지털 전환 사업으로 인한 2035년 부가가치유발효과 결과를 시도별로 정리한 결과는 아래의 <그림 5-31>과 같다. 생산유발효과를 분석한 결과와 동일하게 경기, 충남, 전북, 서울 순으로 부가가치유발효과가 큰 것으로 확인되었다. 상수도 디지털 전환 사업

과 관련된 비용 투입이 부재한 서울의 부가가치유발효과가 충북, 경북, 경남, 전남 등 타 지역과 대비하여 높은 것은 서울의 부가가치 창출 능력이 타 지역보다 높아서 나타난 현상이라고 풀이할 수 있다.

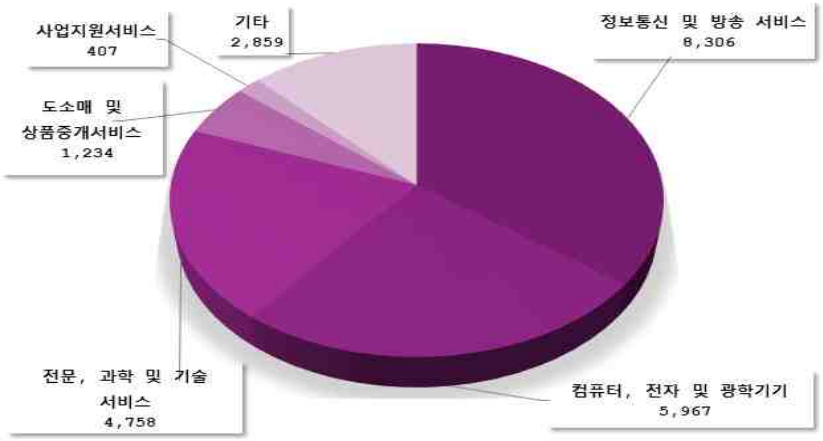


<그림 5-31> 2035년 17개 시도 부가가치유발효과 비교

④ 2035년 부가가치유발효과의 산업별 비교

상수도 디지털 전환 사업으로 인한 2035년 산업별 부가가치유발효과를 시나리오1을 적용하여 파악한 결과를 <그림 5-32>에 도표로 정리하였다. 2035년 산업별 부가가치유발효과는 '정보통신 및 방송 서비스', '컴퓨터, 전자 및 광학기기', '전문, 과학 및 기술 서비스'의 순으로 높게 나타났다. 상수도 디지털 전환 사업의 직접 연관 산업(사업비 투입)을 제외하면, '도소매 및 상품중개서비스'와 '사업지원서비스'의 부가가치유발효과가 다른 산업에 비해 상대적으로 높은 것을 파악할 수 있다.

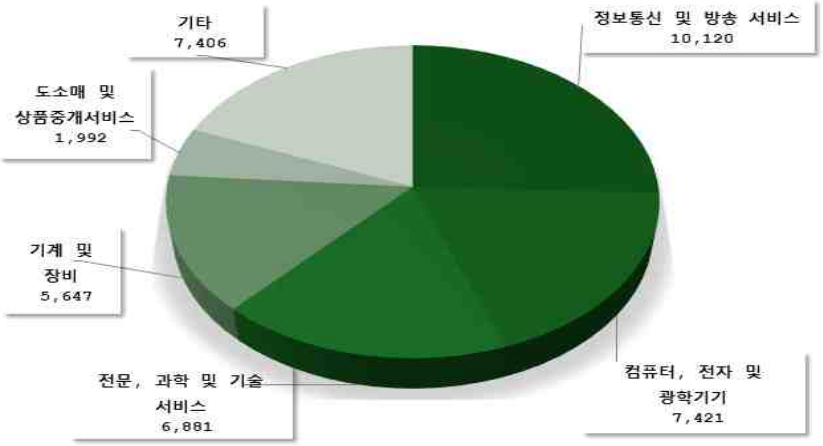
(단위: 백만 원)



<그림 5-32> 2035년 산업별 부가가치유발효과(전국, 시나리오 1)

시나리오 2를 적용하면, 2035년 산업별 부가가치유발효과 결과는 <그림 5-33>에서 확인할 수 있으며, '정보통신 및 방송 서비스', '컴퓨터, 전자 및 광학기기', '전문, 과학 및 기술 서비스', '기계 및 장비', '도소매 및 상품중개서비스'의 순으로 부가가치유발효과가 큰 것으로 확인되었다.

(단위: 백만 원)

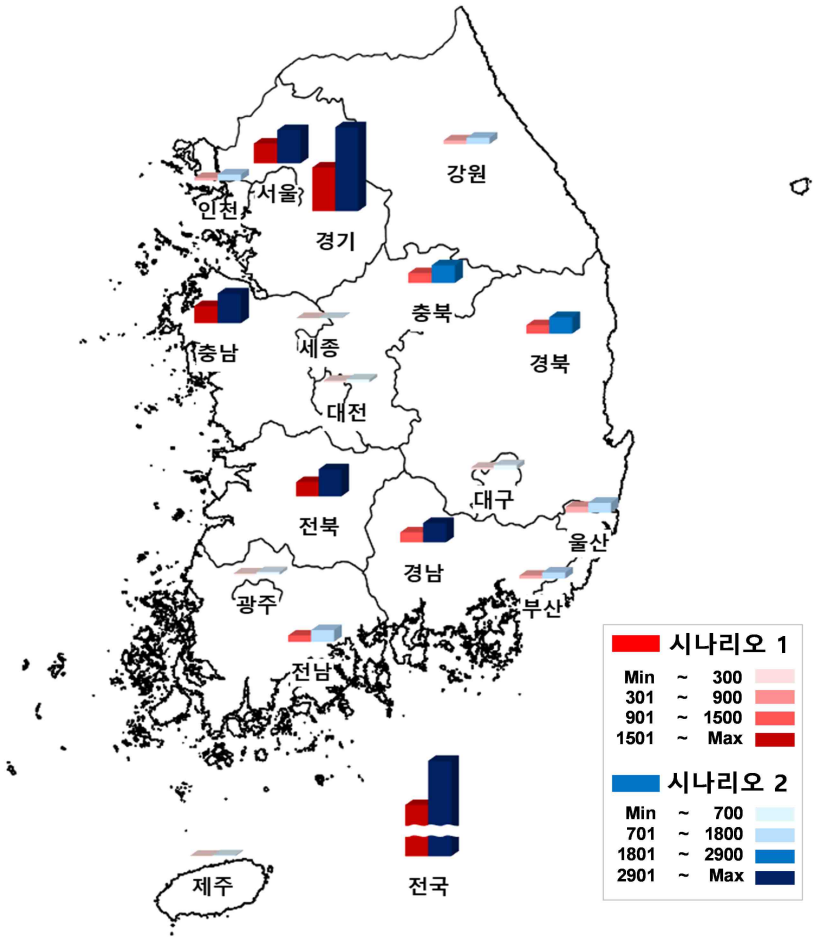


<그림 5-33> 2035년 산업별 부가가치유발효과(전국, 시나리오 2)

⑤ 2035년 고용유발효과의 지역별 비교

상수도 디지털 전환사업으로 인한 2035년의 고용유발효과를 지역별로 살펴보면, 경기, 서울, 충남, 전북, 충북의 순으로 효과가 큰 것으로 분석되었다. 사업비 투입이 없었던 서울의 고용유발효과가 경기에 이어 두 번째로 높게 나타났으며, 이는 서울에서 산업별 일

자리 창출이 다른 시도보다 높아서 나타난 결과로 이해할 수 있다.

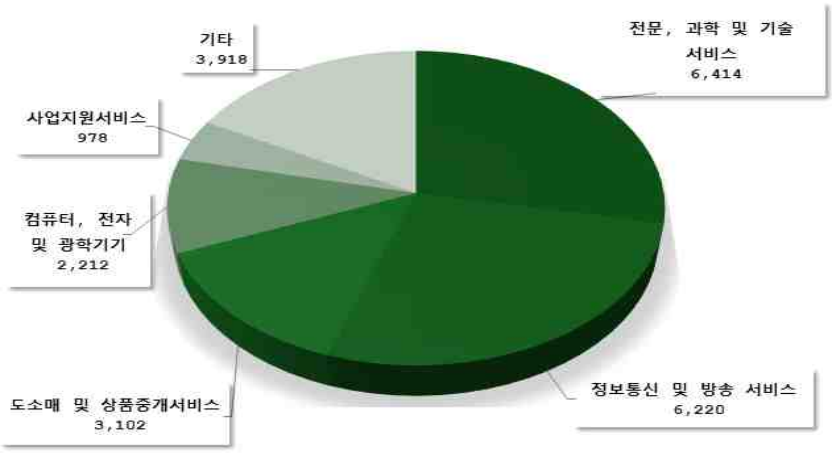


<그림 5-34> 2035년 17개 시도 고용유발효과 비교

⑥ 2035년 고용유발효과의 산업별 비교

<그림 5-35>를 통해 시나리오1을 기반으로 한 2035년 산업별 고용유발효과를 확인할 수 있다. 2035년 산업별 고용유발효과는 '전문, 과학 및 기술 서비스', '정보통신 및 방송서비스', '도소매 및 상품중개서비스', '컴퓨터, 전자 및 광학기기', 순으로 높게 나타났다. 이 결과에서는 상수도 디지털 전환 사업의 사업비 투입이 없었던 '도소매 및 상품중개서비스'가 세 번째로 고용창출이 높게 나타났으며, 이는 '도소매 및 상품중개서비스'의 일자리 창출이 다른 산업에 비해 상대적으로 높기 때문이라 판단된다.

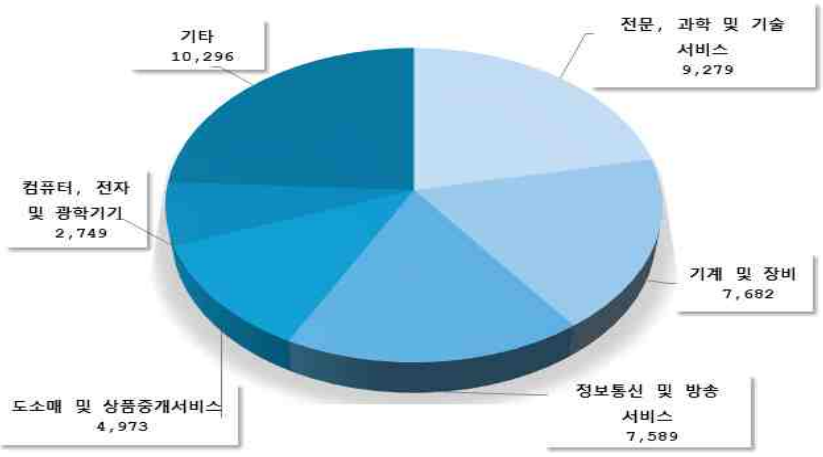
(단위: 명)



<그림 5-35> 2035년 산업별 고용유발효과(전국, 시나리오 1)

시나리오 2를 적용했을 때 2035년 산업별 고용유발효과 결과는 <그림 5-36>에 나타냈으며, '전문, 과학 및 기술 서비스', '기계 및 장비', '정보통신 및 방송 서비스', '도소매 및 상품중개서비스', '컴퓨터, 전자 및 광학기기' 순으로 고용유발효과가 크게 확인되었다.

(단위: 명)



<그림 5-36> 2035년 산업별 고용유발효과(전국, 시나리오 2)

라. 상수도 디지털 전환 사업의 2040년 파급효과 분석 결과

1) 분석결과 요약

하단의 <표 5-55>는 2040년의 상수도 디지털 전환 사업의 파급효과를 분석한 결과이다. 시나리오1의 경우, 생산유발효과는 약 894억 원, 부가가치유발효과는 약 309억 원, 고용유발효과는 35,599명으로 분석되었다. 시나리오2를 적용하는 경우, 생산유발효과는 약

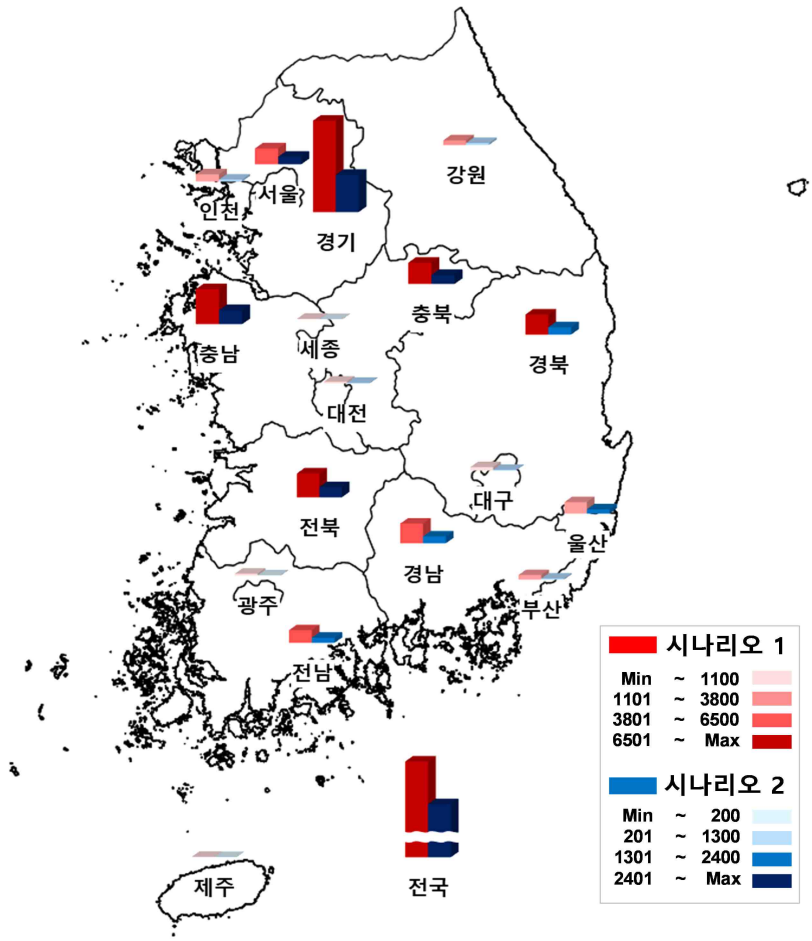
352억 원, 부가가치유발효과는 약 170억 원, 고용유발효과는 20,318명으로 조사되었다.

<표 5-55> 상수도 디지털 전환 사업의 파급효과(2040년, 요약)

파급효과 구분		전국
시나리오 1	생산유발효과(백만 원)	89,395
	부가가치유발효과(백만 원)	30,913
	고용유발효과(명)	35,599
시나리오 2	생산유발효과(백만 원)	35,227
	부가가치유발효과(백만 원)	17,048
	고용유발효과(명)	20,318

2) 2040년 경제적 파급효과 분석결과

① 2040년 생산유발효과의 지역별 비교



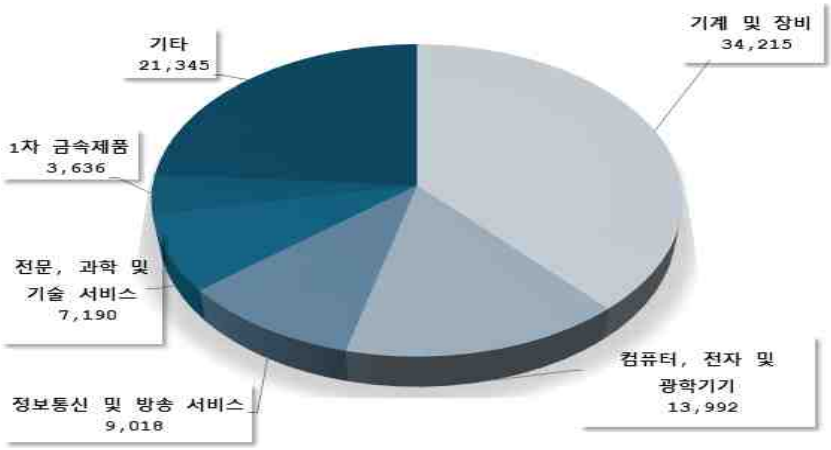
<그림 5-37> 2040년 17개 시도 생산유발효과 비교

상수도 디지털 전환 사업으로 인한 2040년 지역별 생산유발효과 결과는 상단의 <그림 5-37>과 같다. 시도별로 살펴보면, 생산유발효과는 경기, 충남, 전북, 충북 순으로 크게 나타났다.

② 2040년 생산유발효과의 산업별 비교

<그림 5-38>에는 시나리오 1의 2040년 산업별 생산유발효과를 정리했으며, 생산유발효과가 높은 상위 5개 산업을 선정해서 그래프로 표현하였다.

(단위: 백만 원)

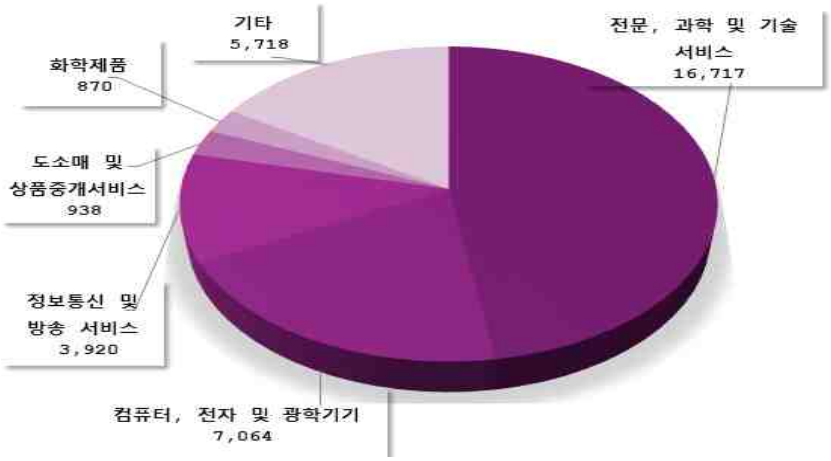


<그림 5-38> 2040년 산업별 생산유발효과(전국, 시나리오 1)

시나리오 1을 적용할 때, 2040년 산업별 생산유발효과는 '기계 및 장비', '컴퓨터, 전자 및 광학기기', '정보통신 및 방송 서비스', '전문, 과학 및 기술 서비스'의 순으로 높게 나타났으며, 모두 상수도 디지털 전환 사업의 직접 연관 산업으로 파악되었다. 상수도 디지털 전환 사업의 사업비 투입이 이루어지지 않았던 산업 중에서는 '1차 금속제품'의 생산유발효과가 다른 산업에 비해 상대적으로 큰 것으로 파악되었다.

시나리오 2를 따를 경우, 2040년 산업별 생산유발효과 결과는 <그림 5-39>와 같다. 산업별로는 '전문, 과학 및 기술 서비스', '컴퓨터, 전자 및 광학기기', '정보통신 및 방송 서비스', '도소매 및 상품중개서비스', '화학제품'의 순으로 생산유발효과가 크게 나타났다.

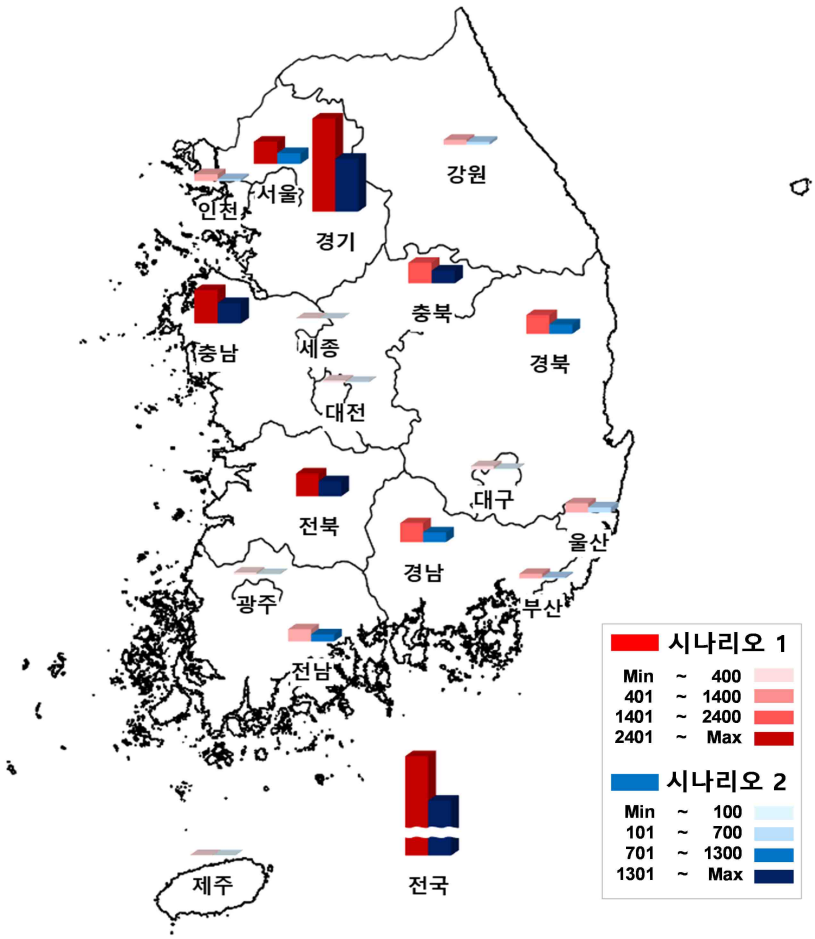
(단위: 백만 원)



<그림 5-39> 2040년 산업별 생산유발효과(전국, 시나리오 2)

③ 2040년 부가가치유발효과의 지역별 비교

2040년의 부가가치유발효과는 아래의 <그림 5-40>과 같다. 2040년의 부가가치유발효과는 앞선 생산유발효과 결과와 유사하게 경기, 충남, 전북, 서울의 순으로 부가가치유발효과가 큰 것으로 확인되었다. 상수도 디지털 전환 사업의 사업비 투입이 없었던 서울의 부가가치유발효과가 사업비 투입이 있었던 충북, 경북, 경남, 전남보다 크게 나타났으며, 이는 서울의 부가가치 창출 능력이 이들 지역보다 앞서기 때문에 나타난 현상이라 판단된다.

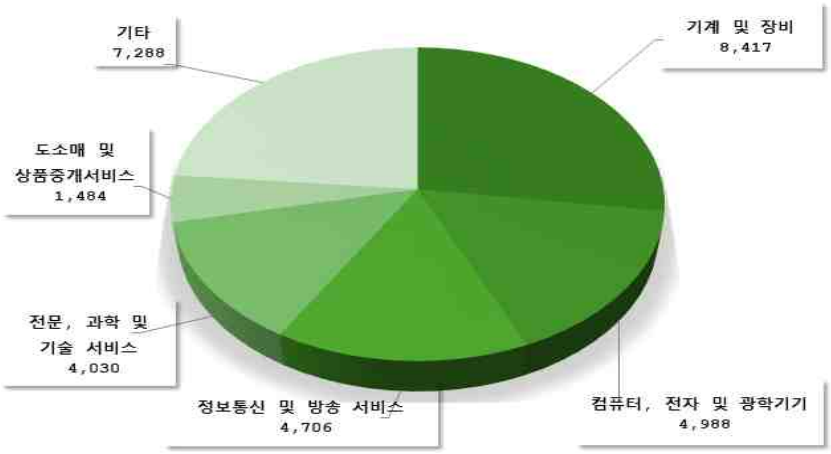


<그림 5-40> 2040년 17개 시도 부가가치유발효과 비교

④ 2040년 부가가치유발효과의 산업별 비교

시나리오1을 적용하는 경우, 2040년 산업별 부가가치유발효과를 <그림 5-41>과 같다. 2040년 산업별 부가가치유발효과는 '기계 및 장비', '컴퓨터, 전자 및 광학기기', '정보통신 및 방송 서비스', '전문, 과학 및 기술 서비스'의 순으로 높게 나타났다. 본 사업에 간접적으로 연계된 산업은, '도소매 및 상품중개서비스'의 부가가치유발효과가 다른 산업에 비해 상대적으로 높은 것으로 파악되었다.

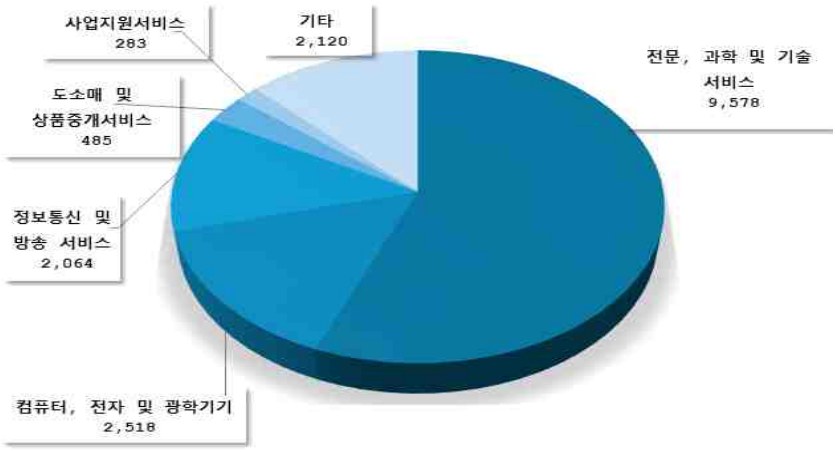
(단위: 백만 원)



<그림 5-41> 2040년 산업별 부가가치유발효과(전국, 시나리오 1)

시나리오2를 준용하여 상수도 디지털 전환 사업이 진행된다면, 2040년 산업별 부가가치유발효과 결과를 <그림 5-42>와 같다. 2040년에 대한 부가가치유발효과 추정 결과, '전문, 과학 및 기술 서비스', '컴퓨터, 전자 및 광학기기', '정보통신 및 방송 서비스', '도소매 및 상품중개서비스', '사업지원서비스' 순으로 부가가치유발효과가 큰 것으로 나타났다.

(단위: 백만 원)

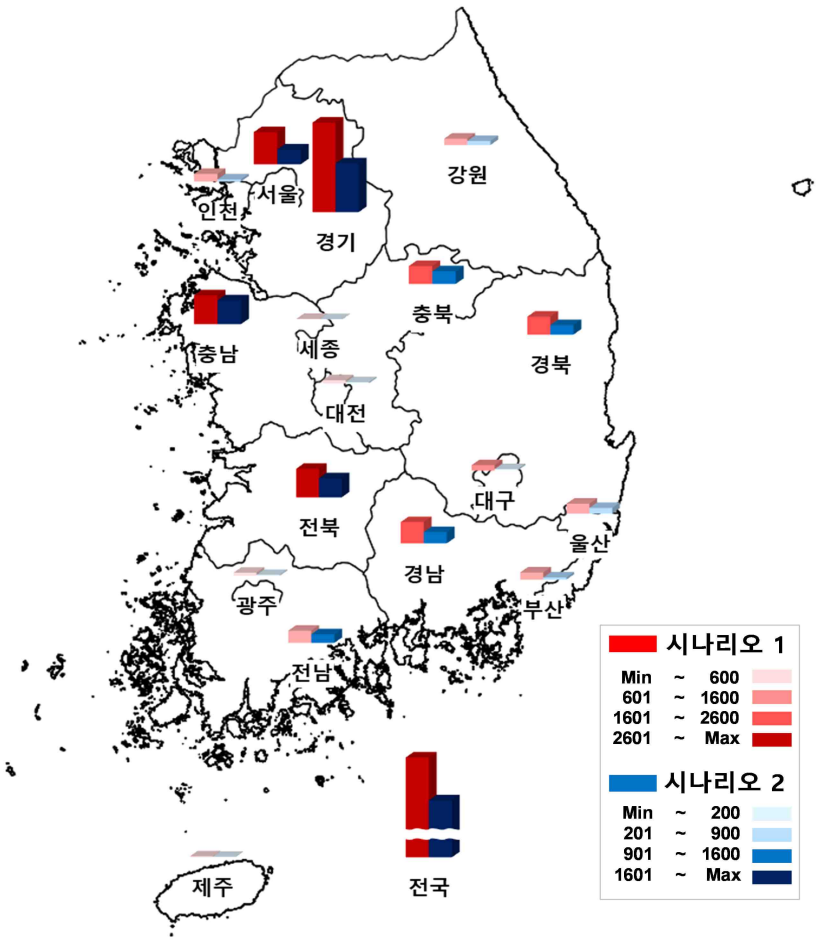


<그림 5-42> 2040년 산업별 부가가치유발효과(전국, 시나리오 2)

⑤ 2040년 고용유발효과의 지역별 비교

상수도 디지털 전환 사업으로 인한 2040년 17개 시도의 고용유발효과 결과는 <그림 5-43>과 같다. 분석결과에 의하면 고용유발효과는 경기, 서울, 충남, 전북, 충북 순으로 효

과가 큰 것으로 파악되었다.

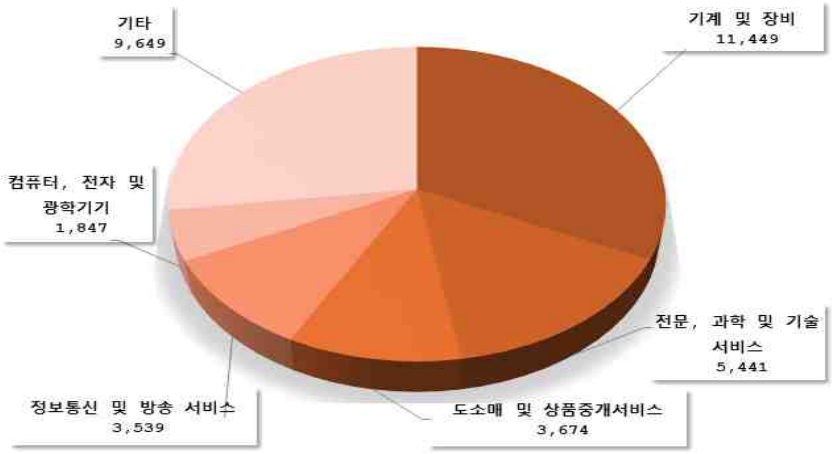


<그림 5-43> 2040년 17개 시도 고용유발효과 비교

⑥ 2040년 고용유발효과의 산업별 비교

<그림 5-44>에서 2040년 산업별 고용유발효과를 확인할 수 있다. 2040년 산업별 고용유발효과는 '기계 및 장비', '전문, 과학 및 기술 서비스', '도소매 및 상품중개서비스', '정보통신 및 방송 서비스', '컴퓨터, 전자 및 광학기기', 순으로 높게 나타났다. 상수도 디지털 전환 사업의 사업비 투입이 없었던 '도소매 및 상품중개서비스'가 세 번째로 고용창출이 높게 나타났으며, 이는 '도소매 및 상품중개서비스'의 일자리 창출이 다른 산업에 비해 상대적으로 높기 때문으로 추측된다.

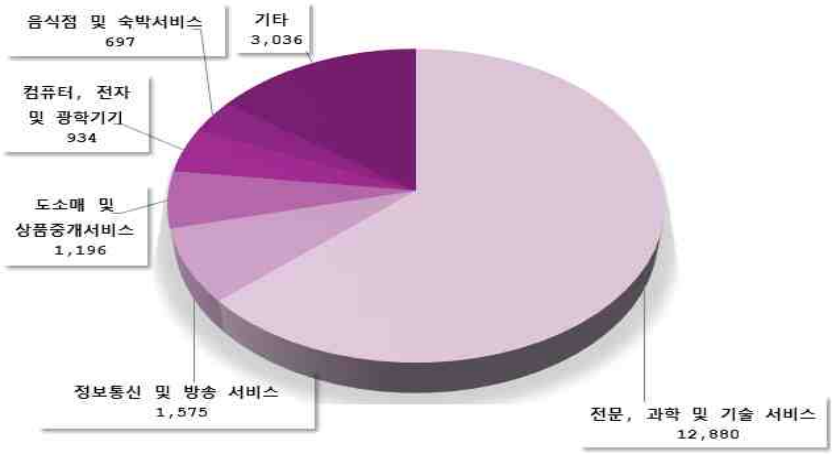
(단위: 명)



<그림 5-44> 2040년 산업별 고용유발효과(전국, 시나리오 1)

시나리오 2를 적용했을 때 2040년 산업별 고용유발효과 결과는 <그림 5-45>에 나타냈으며, '전문, 과학 및 기술 서비스', '정보통신 및 방송 서비스', '도소매 및 상품중개서비스', '컴퓨터, 전자 및 광학기기', '음식점 및 숙박서비스'의 순으로 고용유발효과가 크게 나타났다.

(단위: 명)



<그림 5-45> 2040년 산업별 고용유발효과(전국, 시나리오 2)

마. 상수도 디지털 전환 사업의 2045년 파급효과 분석 결과

1) 분석결과 요약

<표 5-56>은 상수도 디지털 전환 사업으로 인한 2045년 파급효과 분석 결과를 요약한 자료이다. 시나리오1을 적용하여 상수도 디지털 전환 사업이 진행될 경우, 2045년 생산유

발효과는 약 596억 원, 부가가치유발효과는 약 206억 원, 고용유발효과는 약 23,733명이 발생할 것으로 분석되었다. 시나리오2를 따르는 경우에는, 2045년 전국 단위 생산유발효과, 부가가치유발효과, 고용유발효과로 각각 약 211억 원, 약 102억 원, 약 12,191명이 될 것으로 예상된다.

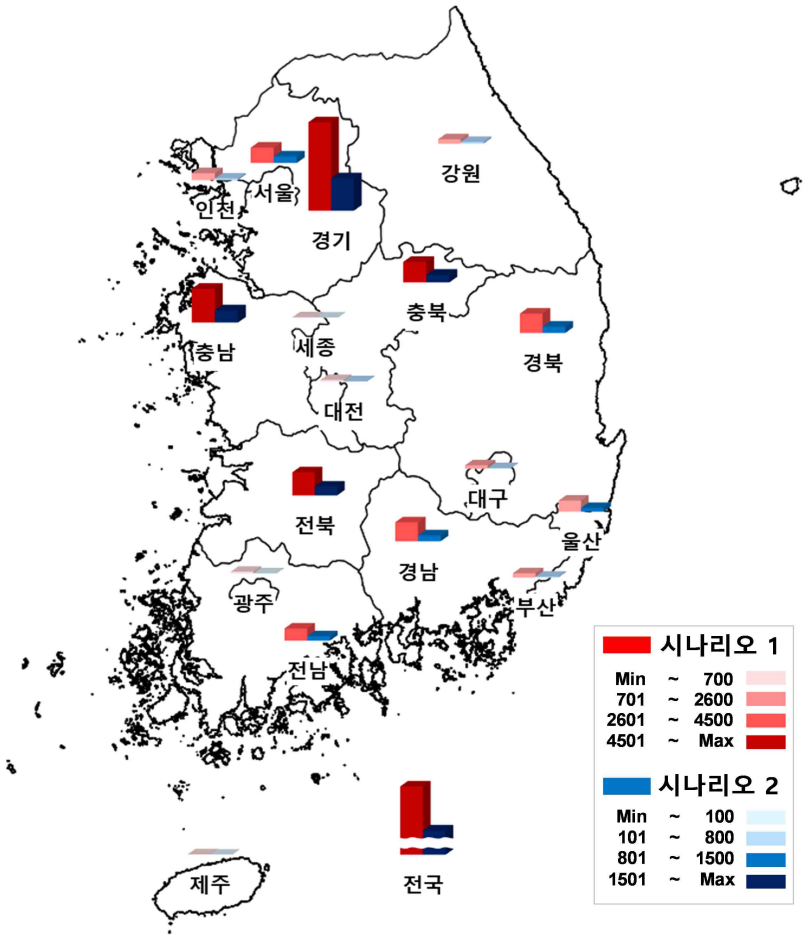
<표 5-56> 상수도 디지털 전환 사업의 파급효과(2045년, 요약)

파급효과 구분		전국
시나리오 1	생산유발효과(백만 원)	59,596
	부가가치유발효과(백만 원)	20,609
	고용유발효과(명)	23,733
시나리오 2	생산유발효과(백만 원)	21,136
	부가가치유발효과(백만 원)	10,229
	고용유발효과(명)	12,191

2) 2045년 경제적 파급효과 분석결과

① 2045년 생산유발효과의 지역별 비교

상수도 디지털 전환 사업으로 인한 2045년 생산유발효과 분석 결과를 17개 시도별로 비교하기 위해 <그림 5-46>에 17개 시도의 2045년 생산유발효과 결과를 나타낸 것이다. 분석결과, 경기, 충남, 전북, 충북의 순으로 생산유발효과가 크게 나타나는 것을 확인할 수 있다.

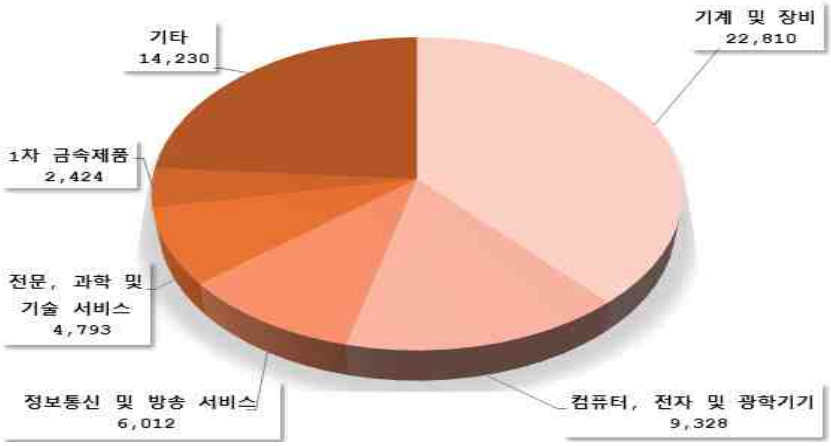


<그림 5-46> 2045년 17개 시도 생산유발효과 비교

② 2045년 생산유발효과의 산업별 비교

<그림 5-47>은 시나리오 1을 따를 때 예상되는 2045년 산업별 생산유발효과를 정리한 것이다. 시나리오 1을 적용할 때, 2045년 산업별 생산유발효과는 '기계 및 장비', '컴퓨터, 전자 및 광학기기', '정보통신 및 방송 서비스', '전문, 과학 및 기술 서비스'의 순으로 높게 나타났으며, 모두 상수도 디지털 전환 사업의 사업비가 투입된 산업이다. 상수도 디지털 전환 사업의 사업비 투입이 이루어지지 않았던 산업 중에서는 '1차 금속제품'의 생산유발효과가 다른 산업에 비해 상대적으로 크게 나타났다.

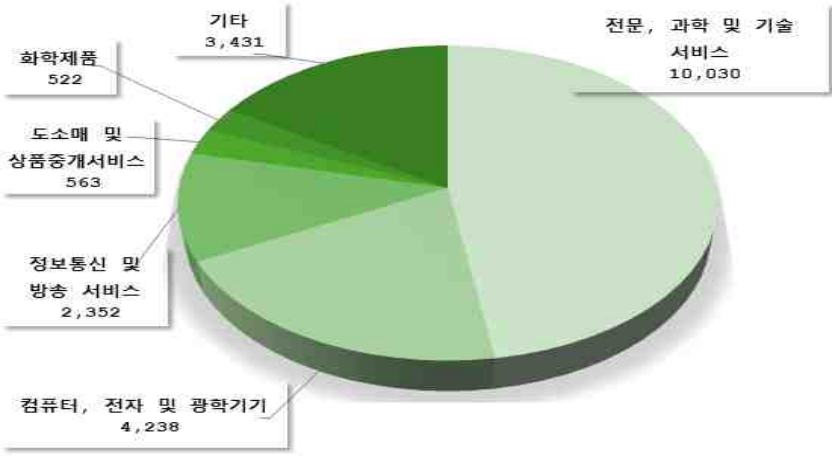
(단위: 백만 원)



<그림 5-47> 2045년 산업별 생산유발효과(전국, 시나리오 1)

시나리오 2를 따를 경우, 2045년 산업별 생산유발효과 결과는 <그림 5-48>과 같고 '전문, 과학 및 기술 서비스', '컴퓨터, 전자 및 광학기기', '정보통신 및 방송 서비스', '도소매 및 상품중개서비스', '화학제품'의 순으로 생산유발효과가 크게 나타났다.

(단위: 백만 원)

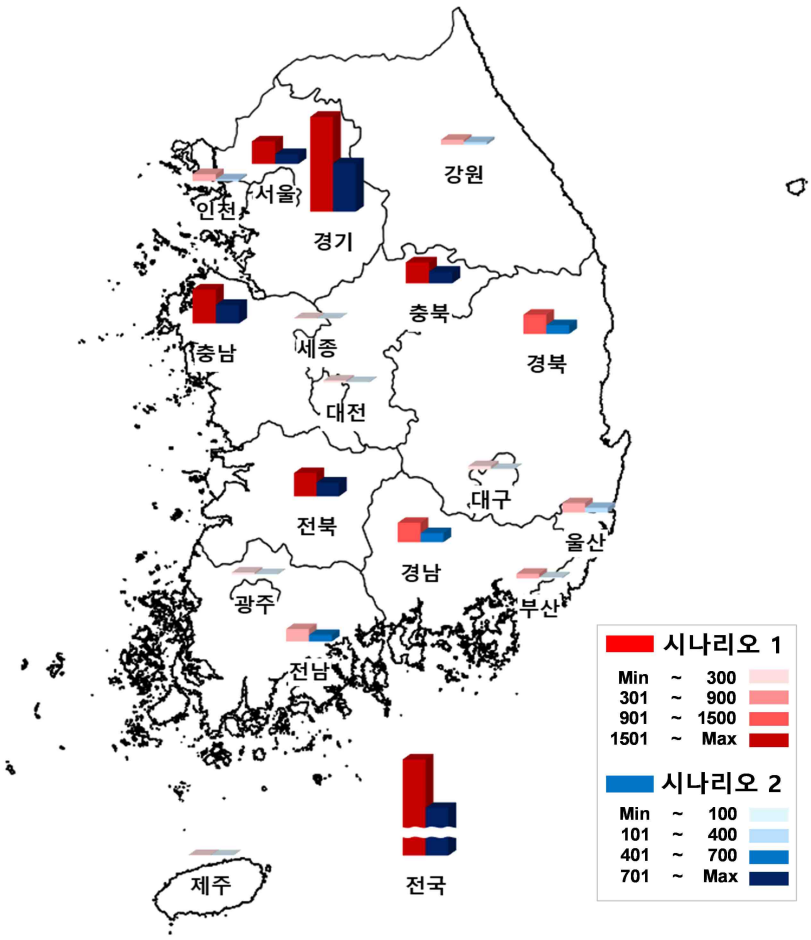


<그림 5-48> 2045년 산업별 생산유발효과(전국, 시나리오 2)

③ 2045년 부가가치유발효과의 지역별 비교

상수도 디지털 전환 사업을 시행할 경우 예상되는 2045년 부가가치유발효과 결과는 <그림 5-49>와 같다. 분석결과는 생산유발효과와 유사하게 경기, 충남, 전북, 서울의 순으로 확인되었다. 상수도 디지털 전환 사업의 사업비 투입이 없었던 서울의 부가가치유발효과가 사업비가 투입된 충북, 경북, 경남, 전남보다 크게 나타났으며, 이는 서울의 부가가

치 창출 능력이 이들 지역보다 앞서기 때문에 나타난 현상이라 판단된다.

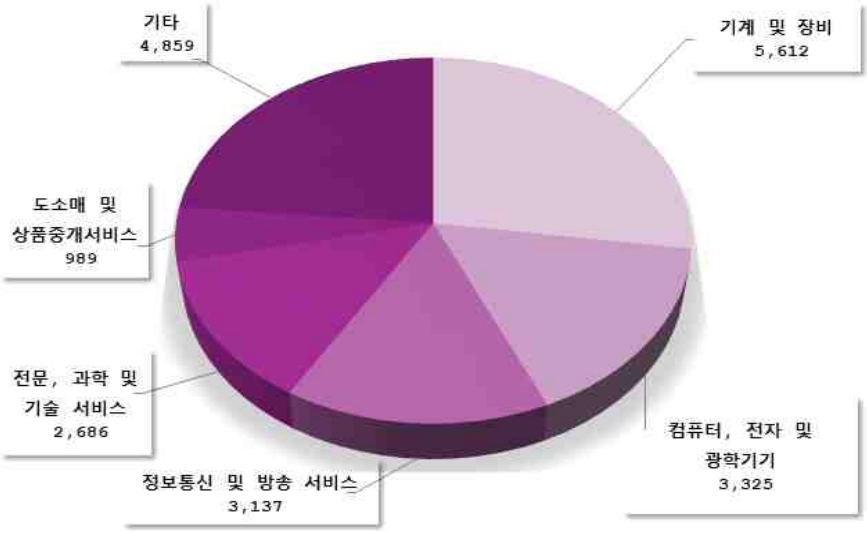


<그림 5-49> 2045년 17개 시도 부가가치유발효과 비교

④ 2045년 부가가치유발효과의 산업별 비교

상수도 디지털 전환 사업을 시나리오 1에 따라 시행할 때, 2045년 산업별 부가가치유발효과를 <그림 5-50>과 같이 나타낼 수 있으며, 그 결과는 '기계 및 장비', '컴퓨터, 전자 및 광학기기', '정보통신 및 방송 서비스', '전문, 과학 및 기술 서비스'의 순으로 나타났다. 상수도 디지털 전환 사업의 직접 연관 산업(사업비 투입)을 제외하면, '도소매 및 상품중개서비스'의 부가가치유발효과가 다른 산업에 비해 상대적으로 높은 것으로 파악되었다.

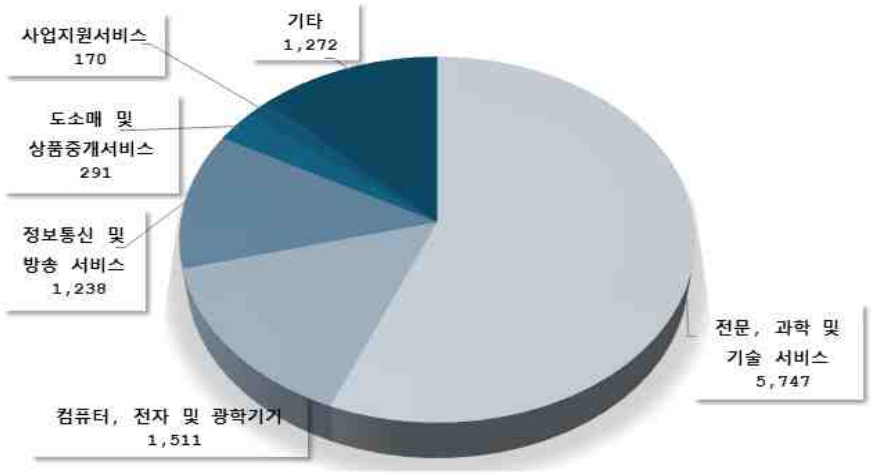
(단위: 백만 원)



<그림 5-50> 2045년 산업별 부가가치유발효과(전국, 시나리오 1)

시나리오 2로 상수도 디지털 전환 사업이 진행되었을 때, 2045년 산업별 부가가치유발효과는 <그림 5-51>와 같으며, '전문, 과학 및 기술 서비스', '컴퓨터, 전자 및 광학기기', '정보통신 및 방송 서비스', '도소매 및 상품중개서비스', '사업지원서비스'의 순으로 확인되었다.

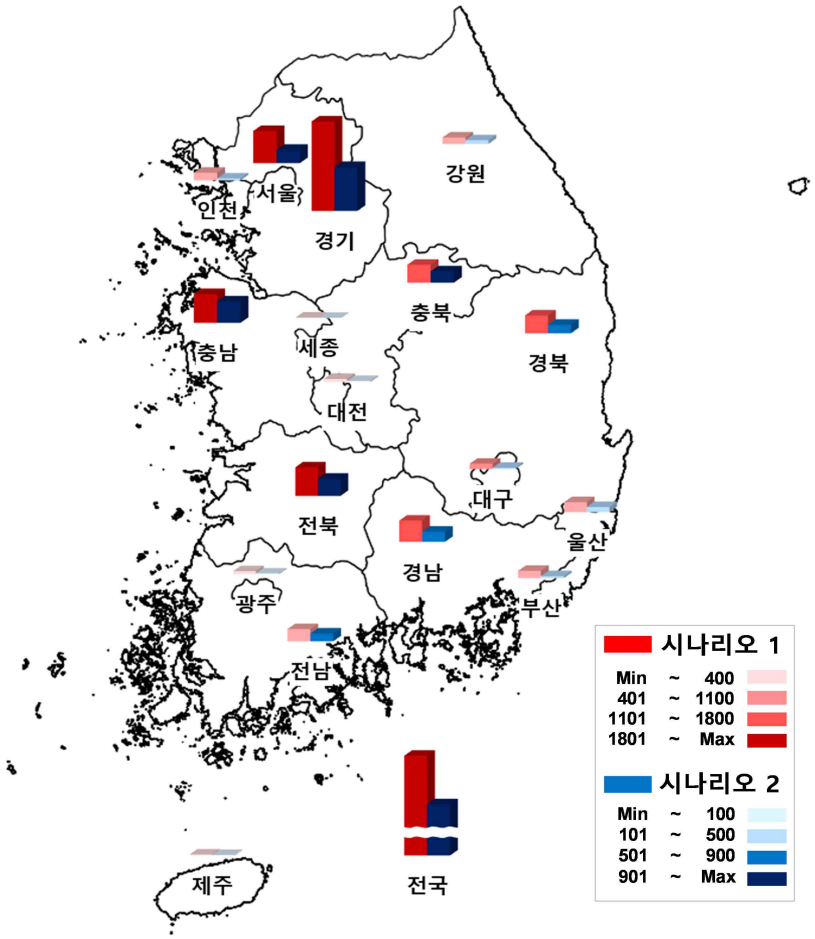
(단위: 백만 원)



<그림 5-51> 2045년 산업별 부가가치유발효과(전국, 시나리오 2)

⑤ 2045년 고용유발효과의 지역별 비교

상수도 디지털 전환 사업으로 인한 2045년 17개 시도의 고용유발효과 결과는 <그림 5-52>와 같다. 상수도 디지털 전환 사업으로 인한 시나리오1의 고용 창출은 경기, 서울, 충남, 전북, 충북의 순으로 효과가 큰 것으로 분석되었다. 시나리오 2에서 일자리 창출 효과는 경기, 충남, 전북, 서울, 충북의 순으로 크게 나타났다.

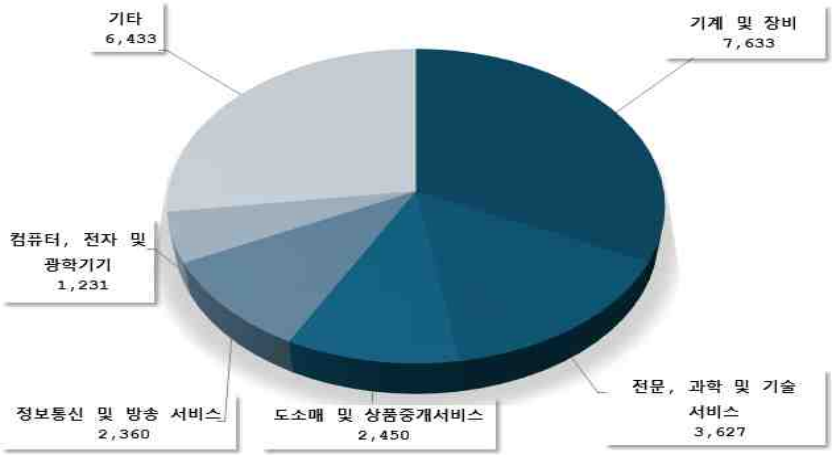


<그림 5-52> 2045년 17개 시도 고용유발효과 비교

⑥ 2045년 고용유발효과의 산업별 비교

<그림 5-53>은 시나리오1의 2045년 산업별 고용유발효과를 정리한 결과이다. 고용유발효과는 '기계 및 장비', '전문, 과학 및 기술 서비스', '도소매 및 상품중개서비스', '정보통신 및 방송 서비스', '컴퓨터, 전자 및 광학기기', 순으로 높게 나타났다. 상수도 디지털 전환 사업의 사업비 투입이 없었던 '도소매 및 상품중개서비스'가 세 번째로 고용 창출이 높게 나타났으며, 이는 '도소매 및 상품중개서비스'의 일자리 창출이 다른 산업에 비해 상대적으로 높기 때문이라 판단된다.

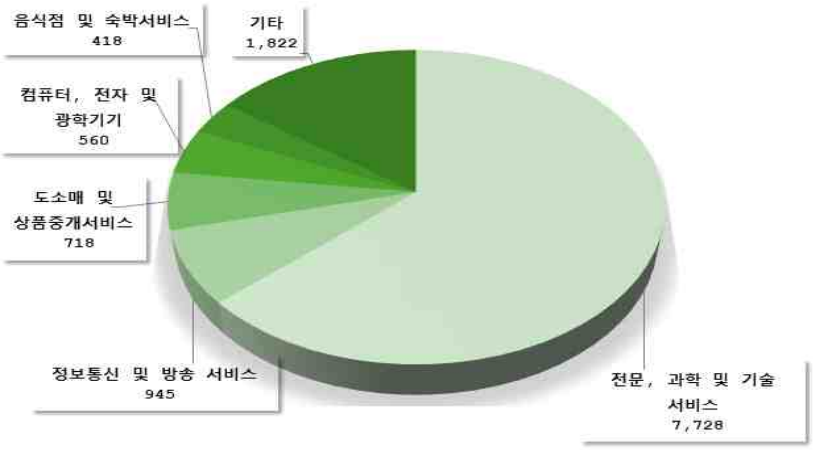
(단위: 명)



<그림 5-53> 2045년 산업별 고용유발효과(전국, 시나리오 1)

시나리오 2를 적용했을 때 2045년 산업별 고용유발효과 결과는 <그림 5-54>이다. '전문, 과학 및 기술 서비스', '정보통신 및 방송 서비스', '도소매 및 상품중개서비스', '컴퓨터, 전자 및 광학기기', '음식점 및 숙박서비스'의 순으로 고용유발효과가 크게 나타났다.

(단위: 명)



<그림 5-54> 2045년 산업별 고용유발효과(전국, 시나리오 2)

바. 상수도 디지털 전환 사업의 2050년 파급효과 분석 결과

1) 분석결과 요약

상수도 디지털 전환 사업으로 인한 2050년 파급효과 분석 결과를 전국 단위로 합계해서 <표 5-57>에 정리하였다. 시나리오 1을 적용하여 상수도 디지털 전환 사업이 진행될 경우, 2050년 생산유발효과는 약 425억 원, 부가가치유발효과는 약 224억 원, 고용유발효

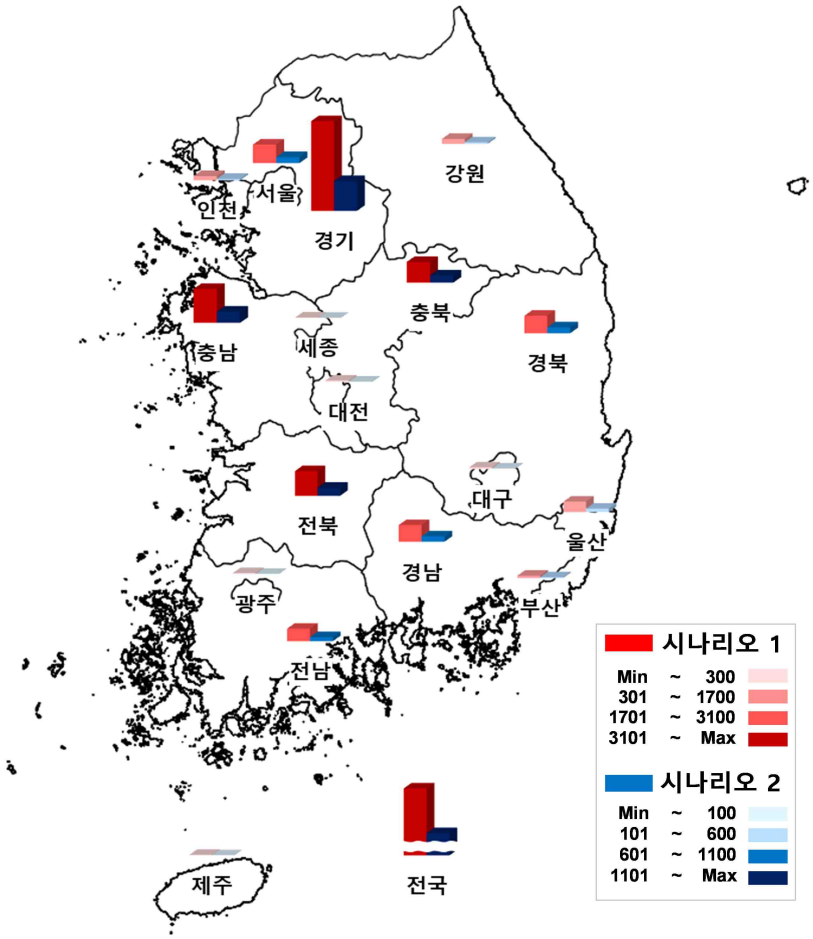
과는 약 30,616명이 발생할 것으로 분석되었다. 시나리오 2를 따를 때, 2050년 생산유발효과, 부가가치유발효과, 고용유발효과로 각각 약 141억 원, 약 68억 원, 약 8,127명이 될 것으로 나타났다.

<표 5-57> 상수도 디지털 전환 사업의 파급효과(2050년, 요약)

파급효과 구분		전국
시나리오 1	생산유발효과(백만 원)	42,469
	부가가치유발효과(백만 원)	22,412
	고용유발효과(명)	30,616
시나리오 2	생산유발효과(백만 원)	14,091
	부가가치유발효과(백만 원)	6,819
	고용유발효과(명)	8,127

2) 2050년 경제적 파급효과 분석결과

① 2050년 생산유발효과의 지역별 비교



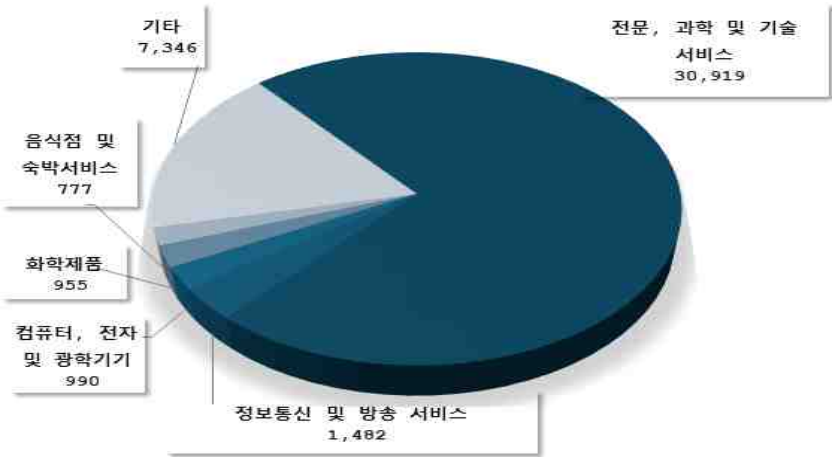
<그림 5-55> 2050년 17개 시도 생산유발효과 비교

상수도 디지털 전환 사업으로 인한 2050년 생산유발효과 분석 결과, 시나리오 1과 시나리오 2에서 모두 경기, 충남, 전북, 충북, 서울의 순으로 2050년 생산유발효과가 크게 나타나는 것을 확인할 수 있다(<그림 5-55> 참고).

② 2050년 생산유발효과의 산업별 비교

<그림 5-56>에는 시나리오 1을 따를 때 예상되는 2050년 산업별 생산유발효과를 정리했으며, '전문, 과학 및 기술 서비스', '정보통신 및 방송 서비스', '컴퓨터, 전자 및 광학기기', '화학제품', '음식점 및 숙박서비스'의 순으로 높게 나타났다. 상수도 디지털 전환 사업의 사업비 투입이 이루어지지 않았던 산업 중에서는 '화학제품', '음식점 및 숙박서비스'의 생산유발효과가 다른 산업에 비해 상대적으로 크게 파악되었다.

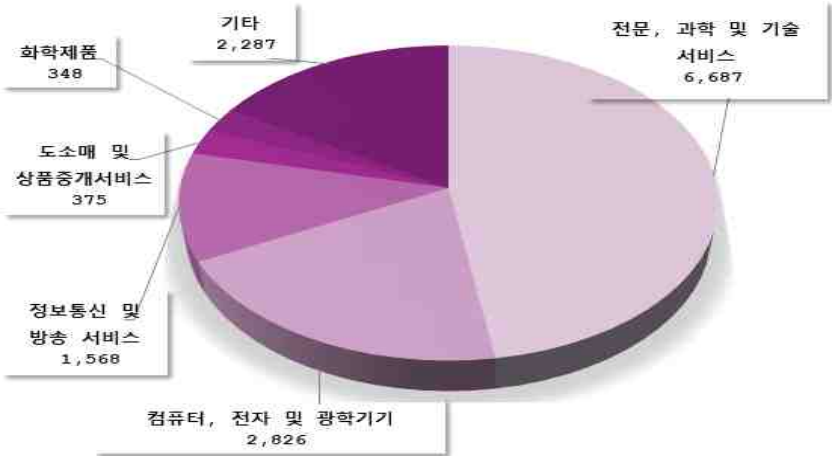
(단위: 백만 원)



<그림 5-56> 2050년 산업별 생산유발효과(전국, 시나리오 1)

시나리오 2를 따를 경우, 2050년 산업별 생산유발효과 결과는 <그림 5-57>에서 확인할 수 있으며, '전문, 과학 및 기술 서비스', '컴퓨터, 전자 및 광학기기', '정보통신 및 방송 서비스', '도소매 및 상품중개서비스', '화학제품'의 순으로 생산유발효과가 크게 나타났다.

(단위: 백만 원)

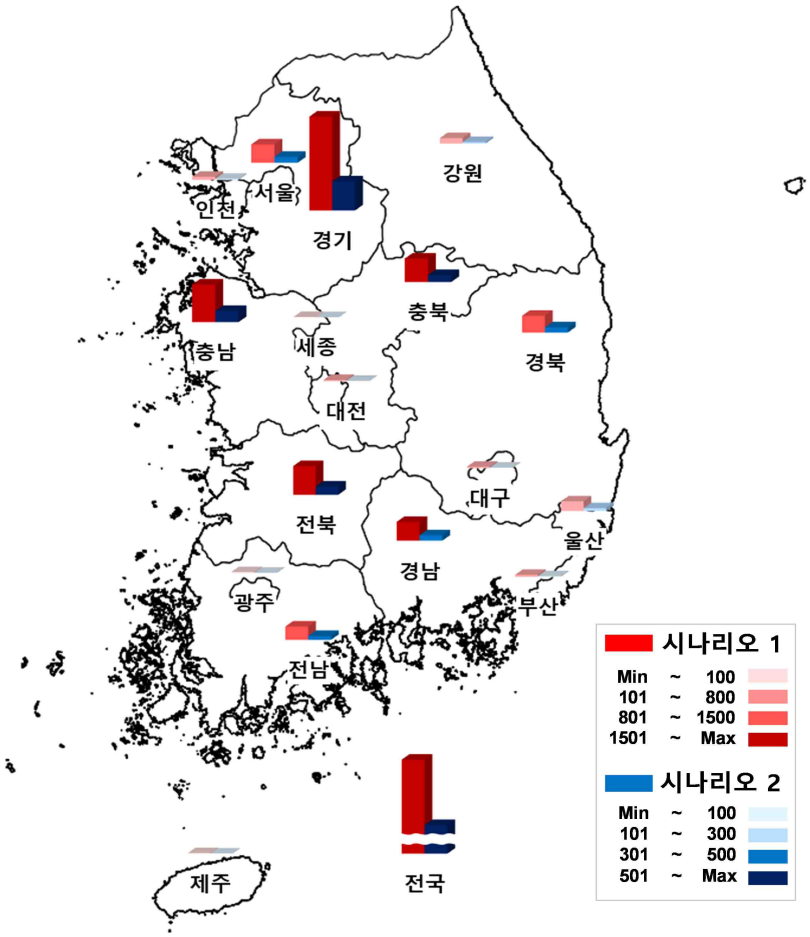


<그림 5-57> 2050년 산업별 생산유발효과(전국, 시나리오 2)

③ 2050년 부가가치유발효과의 지역별 비교

상수도 디지털 전환 사업을 시행했을 때 예상되는 2050년 부가가치유발효과 결과를 17개 시도별로 <그림 5-58>에서 비교하였다. 분석결과, 경기, 충남, 전북, 충북, 서울의 순으로 부가가치유발효과가 크게 나타나는 것으로 확인되었다. 상수도 디지털 전환 사업의 사업비 투입이 없었던 서울의 부가가치유발효과가 사업비가 투입된 경북, 경남, 전남보다

크게 나타났으며, 이는 서울의 부가가치 창출 능력이 이들 지역보다 앞서기 때문에 나타난 현상이라 추측된다.

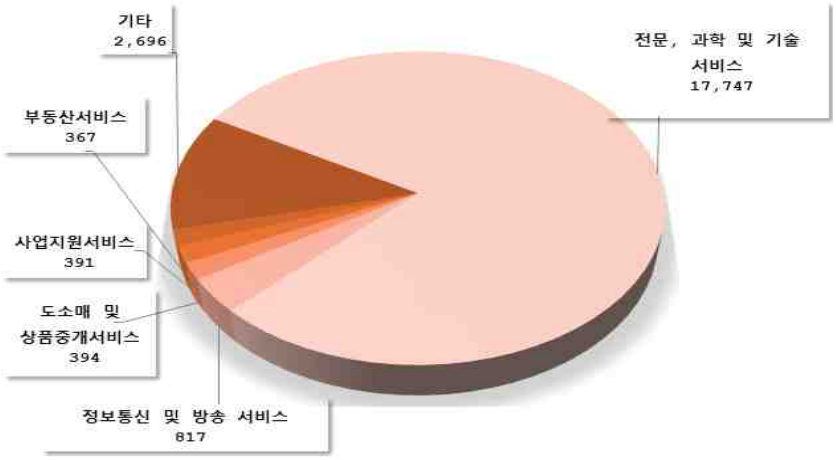


<그림 5-58> 2050년 17개 시도 부가가치유발효과 비교

④ 2050년 부가가치유발효과의 산업별 비교

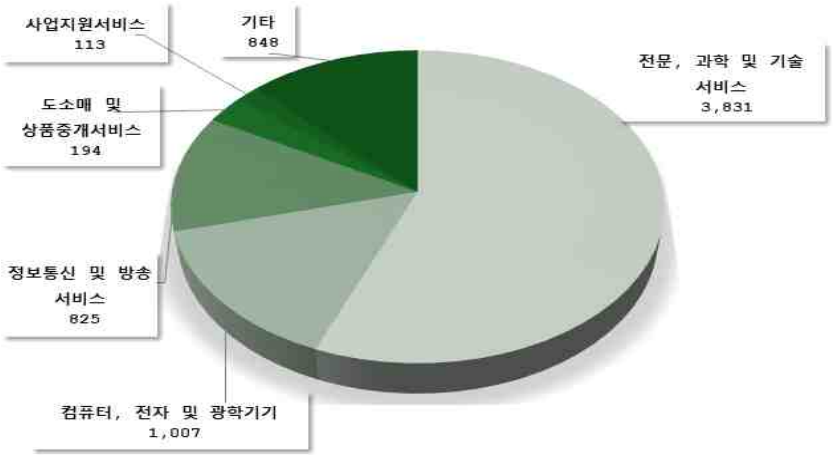
상수도 디지털 전환 사업을 시나리오 1에 따라 시행할 때, 2050년 산업별 부가가치유발효과는 '전문, 과학 및 기술 서비스', '정보통신 및 방송 서비스', '도소매 및 상품중개서비스', '사업지원서비스', '부동산서비스'의 순으로 높게 나타났다. 상수도 디지털 전환 사업의 사업비 투입이 없는 산업 중에 '도소매 및 상품중개서비스', '사업지원서비스', '부동산서비스'의 부가가치유발효과가 다른 산업에 비해 상대적으로 높은 것으로 파악되었다.

(단위: 백만 원)



<그림 5-59> 2050년 산업별 부가가치유발효과(전국, 시나리오 1)

(단위: 백만 원)



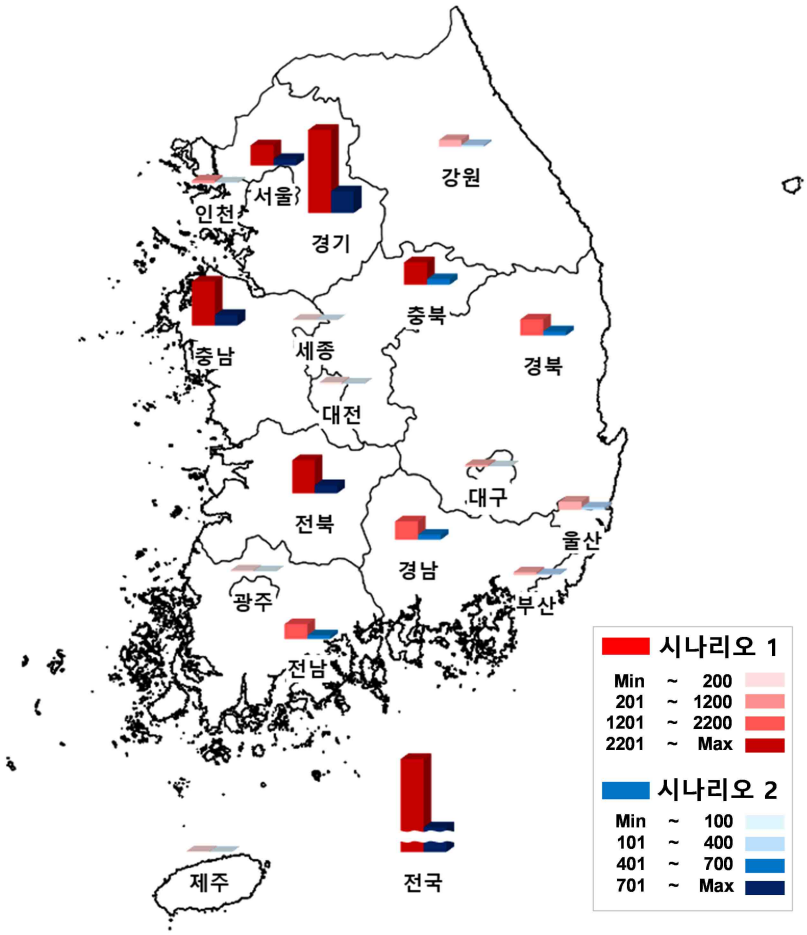
<그림 5-60> 2050년 산업별 부가가치유발효과(전국, 시나리오 2)

시나리오 2로 상수도 디지털 전환 사업이 진행되었을 때, 2050년 산업별 부가가치유발효과는 <그림 5-60>과 같으며, '전문, 과학 및 기술 서비스', '컴퓨터, 전자 및 광학기기', '정보통신 및 방송 서비스', '도소매 및 상품중개서비스', '사업지원서비스'의 순으로 부가가치유발효과가 크게 나타난 것을 확인할 수 있다.

⑤ 2050년 고용유발효과의 지역별 비교

2050년의 고용유발효과는 아래의 <그림 5-61>과 같다. 시나리오1이 시나리오2에 대비하여 고용창출 효과가 크게 나타났다. 시나리오에 따라 지역별로 살펴보면, 시나리오1의 고용창출은 경기, 충남, 전북, 충북, 서울 순으로 큰 것으로 분석되었으며, 시나리오2의 경

우에는 경기, 충남, 전북, 서울, 충북 순으로 확인되었다.

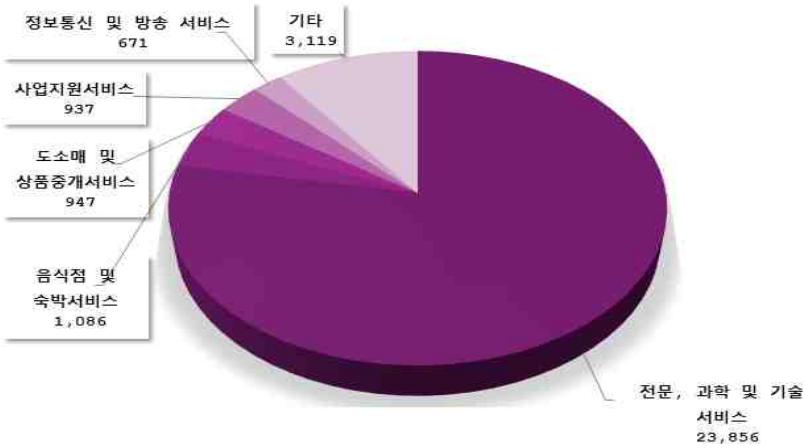


<그림 5-61> 2050년 17개 시도 고용유발효과 비교

⑥ 2050년 고용유발효과의 산업별 비교

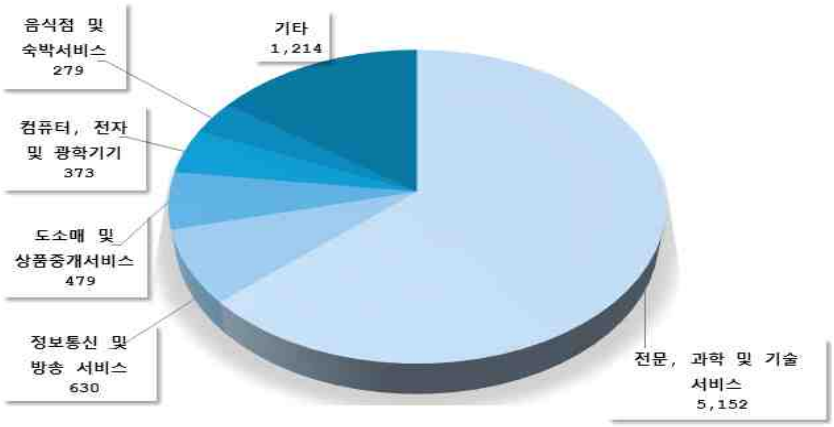
<그림 5-62>와 <그림 5-63>은 2050년의 산업별 고용유발효과를 각각의 시나리오별로 제시한 것이다. 시나리오1의 2050년 산업별 고용유발효과는 '전문, 과학 및 기술 서비스', '음식점 및 숙박서비스', '도소매 및 상품중개서비스', '사업지원서비스', '정보통신 및 방송서비스' 순으로 파악되었다. 2050년에는 '음식점 및 숙박서비스', '도소매 및 상품중개서비스', '사업지원서비스'의 일자리 창출이 확인되었다. 시나리오 2의 고용유발효과는 '전문, 과학 및 기술 서비스', '정보통신 및 방송 서비스', '도소매 및 상품중개서비스', '컴퓨터, 전자 및 광학기기', '음식점 및 숙박서비스'의 순으로 분석되었다.

(단위: 명)



<그림 5-62> 2050년 산업별 고용유발효과(전국, 시나리오 1)

(단위: 명)

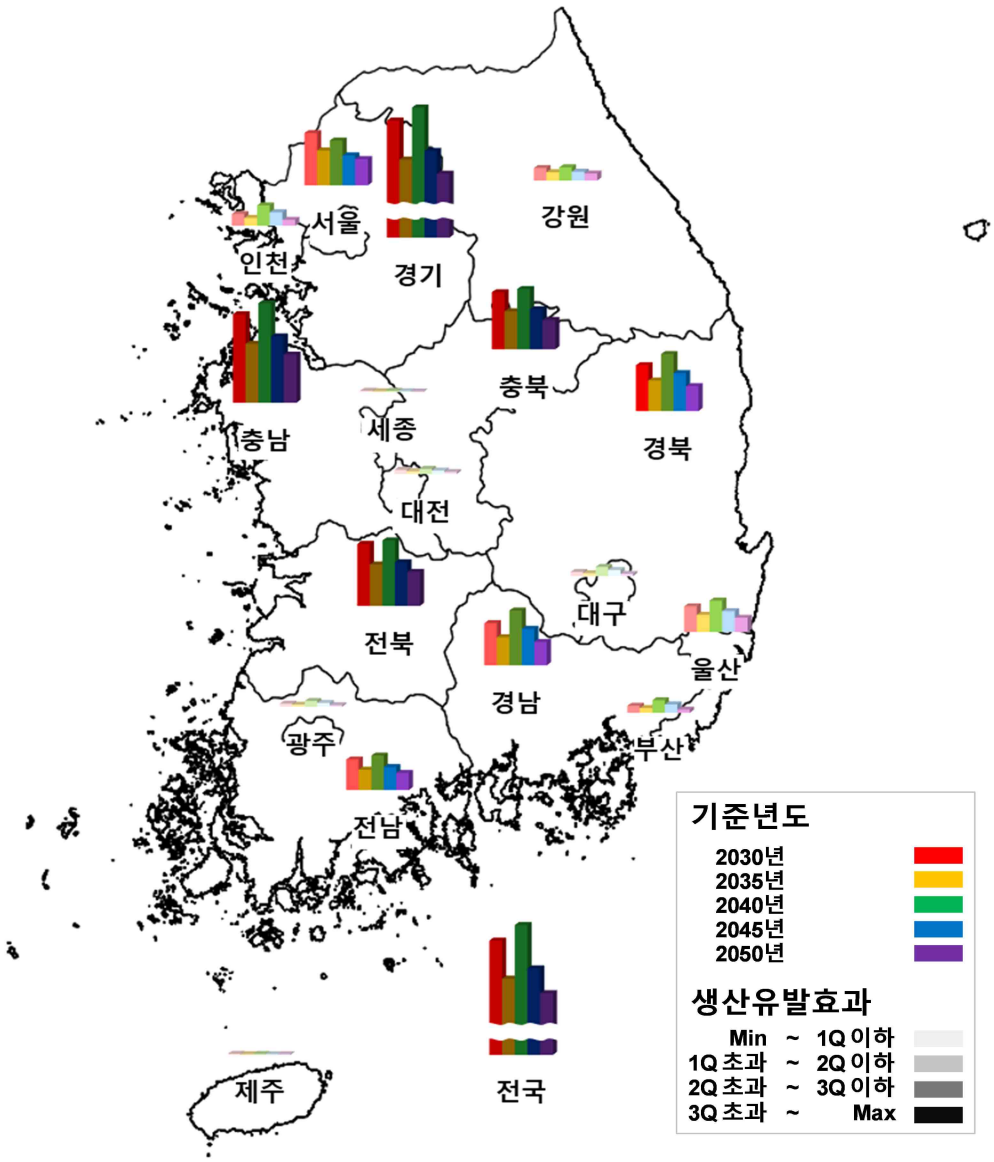


<그림 5-63> 2050년 산업별 고용유발효과(전국, 시나리오 2)

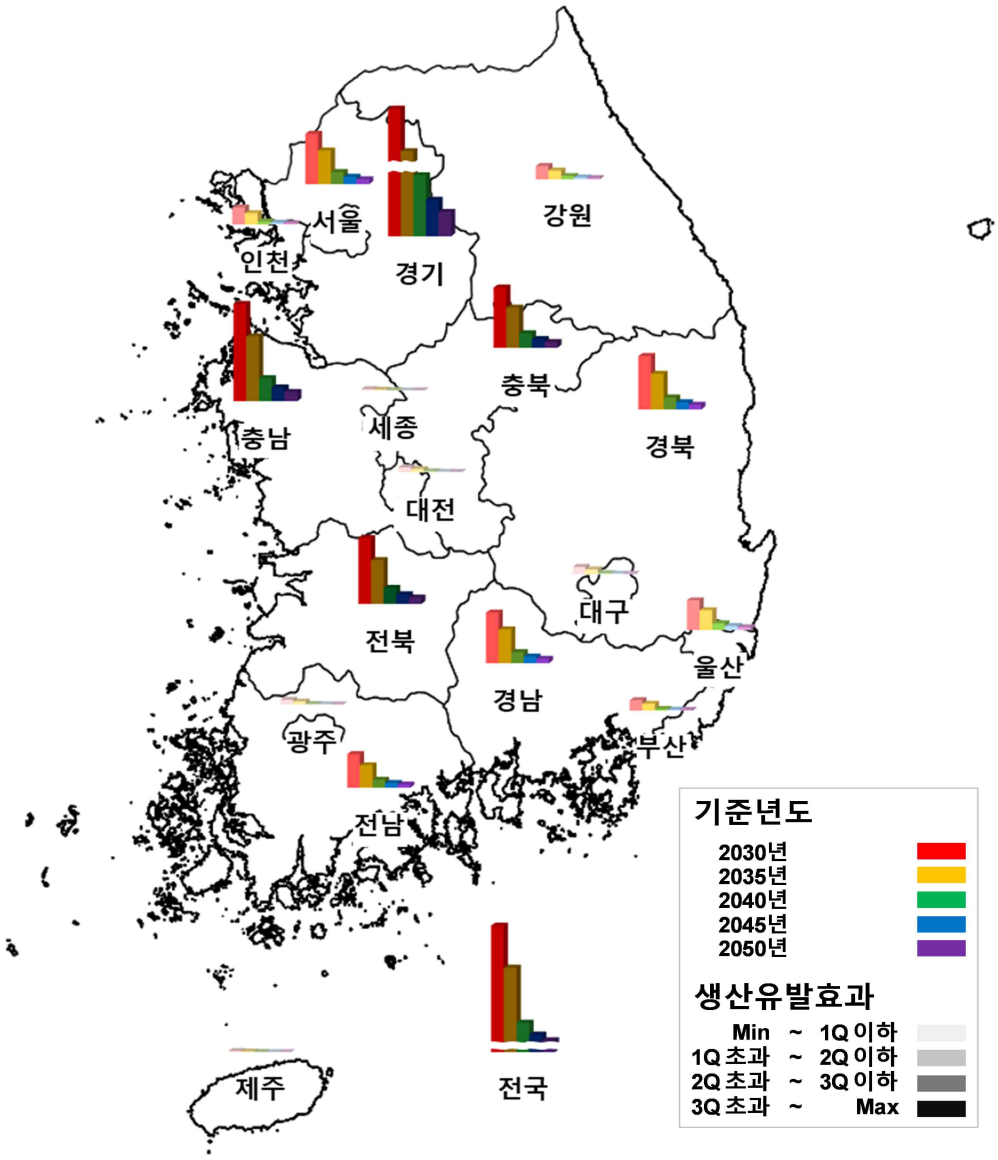
5.3.3 상수도 디지털 전환 사업의 연도별 파급효과 분석 비교

가. 생산유발효과

상수도 디지털 전환 사업으로 인한 지역경제 파급효과 결과를 2030년부터 5년 단위로 2050년까지 연도별 변화를 비교할 수 있도록 시도별 생산유발효과의 5년 단위 변화 추이 결과를 <그림 5-64>와 <그림 5-65>에 표시하였다. <그림 5-64>는 시나리오 1의 결과이며, <그림 5-65>는 시나리오 2의 생산유발효과를 정리한 결과이다. 시나리오 2에서는 시간이 지날수록 생산유발효과가 감소하는 양상을 보이며, 이는 사업비 배분 방식에 따른 결과이다.



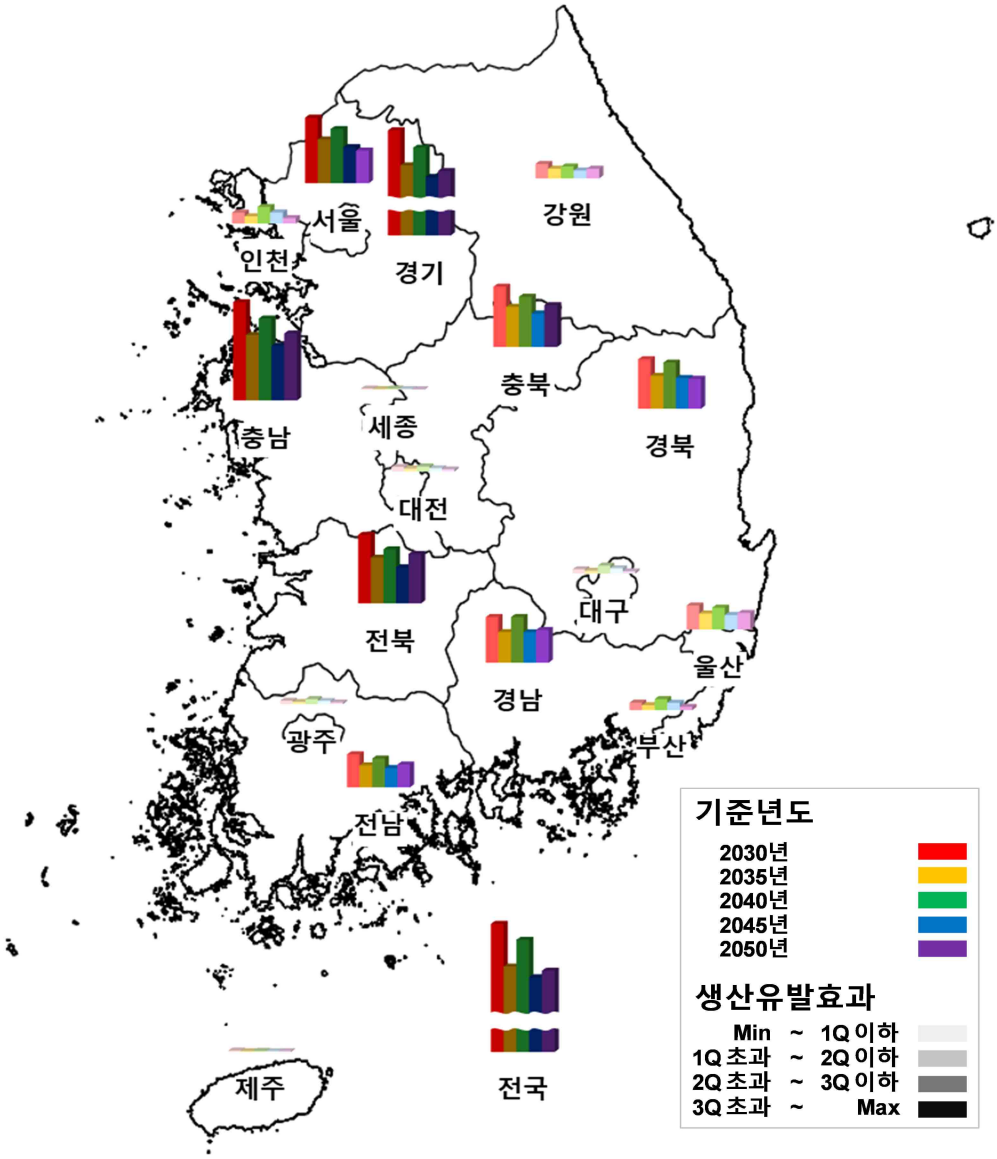
<그림 5-64> 생산유발효과의 변화 추이(시나리오 1)



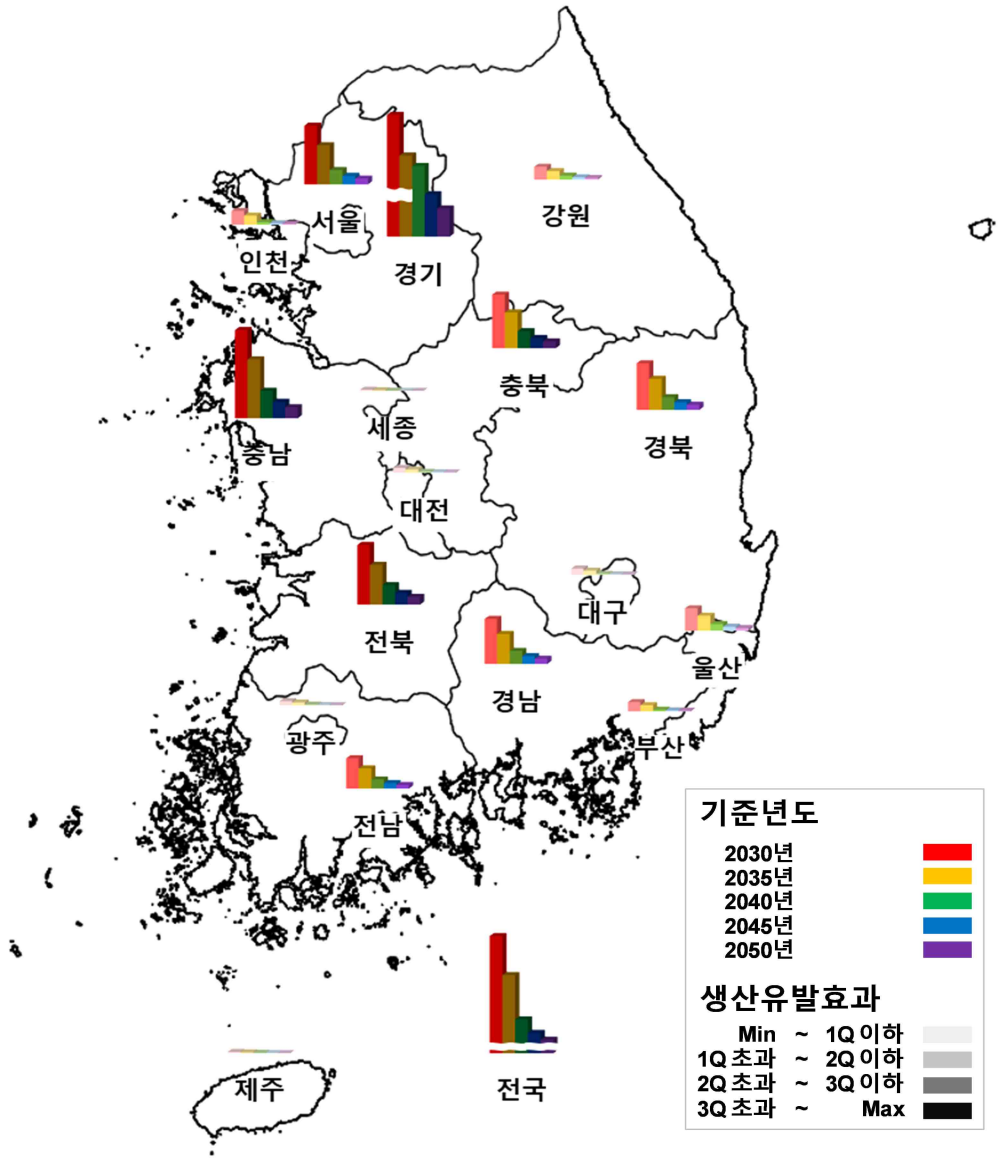
<그림 5-65> 생산유발효과의 변화 추이(시나리오 2)

나. 부가가치유발효과

아래의 <그림 5-66>과 <그림 5-67>은 시나리오1과 시나리오2의 변화 추이를 나타낸 것이며, 그 변화 경향은 생산유발효과와 유사한 것으로 파악되었다. 시나리오1, 시나리오2 모두 지역별로는 경기, 충남, 전북, 서울, 충북이 부가가치유발효과가 상대적으로 큰 것으로 파악되었다.



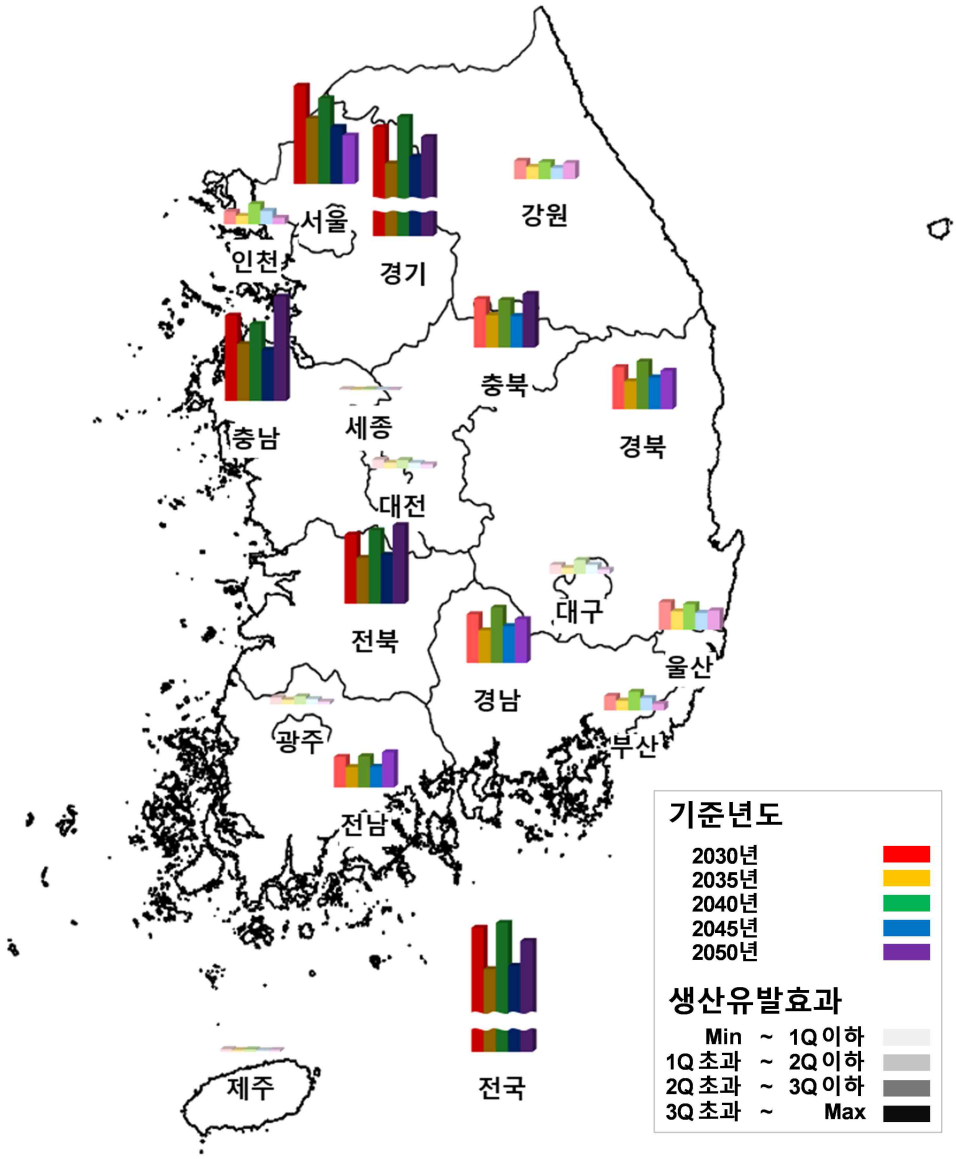
<그림 5-66> 부가가치유발효과의 변화 추이(시나리오 1)



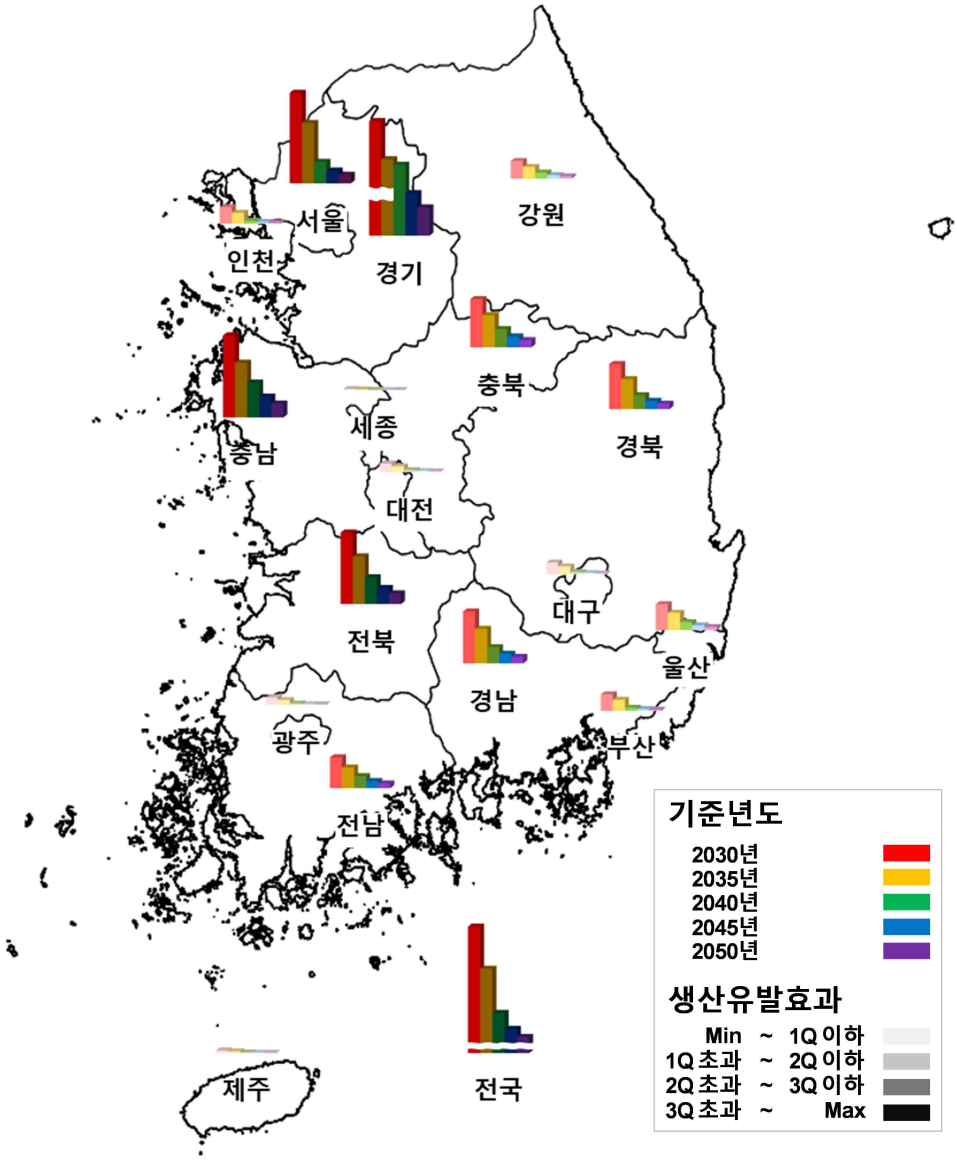
<그림 5-67> 부가가치유발효과의 변화 추이(시나리오 2)

다. 고용유발효과

고용유발효과의 5년 단위 변화 추이를 <그림 5-68>과 <그림 5-69>로 표현하였다. <그림 5-68>은 시나리오 1을 따를 때, 고용유발효과의 변화 추이 결과를 나타낸 것이다. 고용유발효과는 연차별로 변동이 존재하는 것으로 관찰되었다. 시나리오 2에 의한 고용유발효과 변화 추이는 <그림 5-69>가 보여준다. 여기서는 연차별로 고용유발효과가 감소하는 경향을 보였다.



<그림 5-68> 고용유발효과의 변화 추이(시나리오 1)



<그림 5-69> 고용유발효과의 변화 추이(시나리오 2)

5.3.4. 경제적 파급효과 분석: 단기 경제적 파급효과 분석

상수도 디지털 전환 사업의 단기 경제적 파급효과 분석을 수행한다. 한국수자원공사에서 제공한 디지털 전환 기술별 산업분류와 2030년까지의 예산투입 계획을 토대로 파급효과 분석을 진행하며, 각각의 내용은 아래의 <표 5-58>, <표 5-59>와 같다.

먼저, 디지털 전환 기술별로 산업분류를 한 결과를 살펴보면 다음과 같다. AI 정수장은 정보통신 및 방송서비스와 전문, 과학 및 기술서비스가 관련 산업으로 분류되었으며, DT는 컴퓨터, 전자 및 광학기기와 정보통신 및 방송 서비스, 그리고 전문, 과학 및 기술서비스로 구분되었다. 마지막으로 자산관리시스템은 전문, 과학 및 기술서비스가 관련 산업으로 분류하였다.

<표 5-58> 디지털 전환 기술별 세부산업 분류

구분	세부산업
AI 정수장	· 정보통신 및 방송 서비스 · 전문, 과학 및 기술서비스
DT	· 컴퓨터, 전자 및 광학기기 · 정보통신 및 방송 서비스 · 전문, 과학 및 기술서비스
자산관리시스템	· 전문, 과학 및 기술서비스

주) <표 5-50>의 뮤레파 지역산업연관 산업분류를 토대로 디지털 전환 기술별로 분류

다음으로 하단의 <표 5-59>는 디지털 전환 기술별 세부산업의 사업비 배분을 정리한 결과이다. AI 정수장은 2025년부터 2028년까지 총 302.8억 원이 투입되며, 연도별로 73.9억 원, 76.4억 원, 90.5억 원, 62.0억 원이 투입된다. 세부산업별로 살펴보면, 정보통신 및 방송 서비스는 총 297.6억 원이 투입될 계획이며, 연도별로는 2025년부터 2028년까지 68.7억 원, 76.4억 원, 90.5억 원, 62.0억 원으로 배분되어 투자된다. 전문, 과학 및 기술서비스는 2025년 5.2억 원 투입될 예정이다. 디지털 트윈의 경우에는 총 사업비 325.4억 원이 투입되며, 2026년부터 2030년까지 84.7억 원, 73.5억 원, 50.6억 원, 53.9억 원, 62.7억 원이 연차별로 투자될 계획이다. 세부산업별로 컴퓨터, 전자 및 광학기기 분야에 총 118.4억 원이 투입될 예정이며, 연도별로는 35.4억 원, 36.2억 원, 24.9억 원, 9.5억 원, 12.4억 원이 사용될 계획이다. 정보통신 및 방송 서비스는 총 27.8억 원이 투입될 계획이며, 2026년, 2027년 2년 동안 13.9억 원씩 균일하게 투자될 예정이다. 전문, 과학 및 기술서비스는 총 179.2억 원의 예산이 편성되었으며, 2026년부터 35.4억 원, 23.4억 원, 25.7억 원, 44.4억 원, 50.3억 원이 사용될 예정이다. 자산관리시스템은 총 사업비 146.6억 원이 배정되었으며, 연도별로 30.5억 원, 42.3억 원, 73.8억 원이 투입될 계획이다. 세부산업은 전문, 과학 및 기술서비스 하나의 산업으로 구성되어 총 사업비의 예산 편성 내역과 동일하다.

<표 5-59> 상수도 디지털 사업별 예산편성 계획

(단위: 억 원)

파급효과 구분		계	2025	2026	2027	2028	2029	2030
AI 정수장	총 사업비	302.8	73.9	76.4	90.5	62.0	-	-
	정보통신 및 방송 서비스	297.6	68.7	76.4	90.5	62.0	-	-
	전문, 과학 및 기술서비스	5.2	5.2	0	0	0	-	-
DT	총 사업비	325.4	-	84.7	73.5	50.6	53.9	62.7
	컴퓨터, 전자 및 광학기기	118.4	-	35.4	36.2	24.9	9.5	12.4
	정보통신 및 방송 서비스	27.8	-	13.9	13.9	0	0	0
	전문, 과학 및 기술서비스	179.2	-	35.4	23.4	25.7	44.4	50.3
자산 관리 시스템	총 사업비	146.6	30.5	42.3	73.8	-	-	-
	전문, 과학 및 기술서비스	146.6	30.5	42.3	73.8	-	-	-

<표 5-60>은 AI 정수장, 디지털 트윈, 자산관리시스템에 대한 생산유발효과, 부가가치유발효과, 고용유발효과를 정리한 결과이다. AI 정수장의 생산유발효과는 총 459.6억 원이며, 2025년부터 2028년까지 111.8억 원, 116.1억 원, 137.5억 원, 94.2억 원의 생산유발효과가 기대된다. 부가가치유발효과는 230.2억 원으로 분석되었으며, 56.2억 원, 58.1억 원, 68.8억 원, 47.1억 원의 유발효과가 기대되었다. 고용유발효과는 총 236명으로 파악되었다. 디지털 트윈의 경우, 생산유발효과는 477.8억 원으로 파악되며, 2026년부터 연도별로 125.2억 원, 109.3억 원, 74.6억 원, 77.9억 원, 90.8억 원으로 조사되었다. 부가가치유발효과는 240.1억 원으로 확인되며, 61.1억 원, 52.6억 원, 38.3억 원, 40.7억 원, 47.4억 원의 연도별 부가가치유발효과를 거둘 것으로 예상되었다. 고용유발효과는 약 290명이며, 연도별로 50~69명 사이의 유발효과를 보이는 것으로 파악되었다. 자산관리시스템의 경우에는 총 209.6억 원의 생산유발효과를 달성하는 것으로 예측되며, 연도별로는 2025년부터 43.6억 원, 60.5억 원, 105.5억 원으로 파악되었다. 부가가치유발효과는 총 110.6억 원으로 분석되었으며, 23.0억 원, 31.9억 원, 55.7억 원의 효과가 나타나는 것으로 판단되었다. 고용유발효과는 약 151명으로 파악되었으며, 2025년부터 2027년까지 각각 31명, 44명, 76명으로 나타났다.

분석결과를 정리하면, 투입된 예산에 대비하여 생산유발효과, 부가가치유발효과, 고용유발효과가 상당한 것으로 분석되어 상수도 디지털 전환 사업 예산 투입 대시 성과 창출이 기대된다. 따라서 단기적 관점에서 상수도 디지털 전환 사업 추진의 경제적 당위성이 존재한다고 평가된다.

<표 5-60> 단기의 경제적 파급효과 분석결과

(단위: 억 원, 명)

파급효과 구분		계	2025	2026	2027	2028	2029	2030
AI 정수장	생산유발효과	459.6	111.8	116.1	137.5	94.2	-	-
	부가가치유발효과	230.2	56.2	58.1	68.8	47.1	-	-
	고용유발효과	236.1	59	59	70	48	-	-
DT	생산유발효과	477.8	-	125.2	109.3	74.6	77.9	90.8
	부가가치유발효과	240.1	-	61.1	52.6	38.3	40.7	47.4
	고용유발효과	289.8	-	69	57	50	53	61
자산 관리 시스템	생산유발효과	209.6	43.6	60.5	105.5	-	-	-
	부가가치유발효과	110.6	23.0	31.9	55.7	-	-	-
	고용유발효과	151.1	31	44	76	-	-	-

5.3.4 분석결과 종합

상수도 디지털 전환의 경제적 파급효과는 탄력적 산업연관 모형을 적용, 17개 시도 단위에서 2030년부터 2050년까지 결과를 추정하였다. 본 분석에서는 “디지털 기반 상수도 전 과정 스마트화” 사업 내용과 2015년 한국은행의 지역산업연관표와 뮤레파 코리아의 산업분류, 통계청의 가계동향조사, 경제활동별 지역총생산 자료를 활용하였으며, 분석에 활용되는 시나리오는 2개를 개발하여 활용하였다.

시나리오1과 시나리오2의 생산유발효과, 부가가치유발효과, 고용유발효과를 2030년부터 2050년까지 아래의 <표 5-61>에 제시하였다. 분석결과를 정리하면 다음과 같다. 시나리오1의 경우, 생산유발효과는 2030년부터 2050년까지 5년 단위로 약 787억 원, 약 525억 원, 약 894억 원, 약 596억 원, 약 425억 원으로 파악되었다. 부가가치유발효과는 동일 시간 범위에서 약 353억 원, 약 235억 원, 약 309억 원, 약 206억 원, 약 224억 원으로 분석되었다. 고용유발효과는 동 기간 내에 22,844명~35,599명 사이로 확인되었다.

시나리오2의 경우에는 시나리오1에 대비하여 사업 초기 효과가 크게 나타났으며, 시간이 경과할수록 감소하는 추세를 보였다. 생산유발효과는 2030년 약 1,513억 원. 2035년 약 1,009억 원에서 2040년부터는 약 352억 원, 약 211억 원, 약 141억 원으로 나타났다. 부가가치유발효과는 2030년 약 592억 원에서 시간의 경과함에 따라 2050년에는 약 68억 원으로 집계되었다. 고용유발효과는 2030년 63,853명, 2035년 42,569명, 2040년 20,318명, 2045년 12,191명, 2050년 8,127명으로 분석되었다.

지역별로는 전체적으로 경기, 충남, 충북, 전북 등이 각각의 유발효과가 높게 나타났으며, 서울의 경우에는 상수도 디지털 전환 사업의 직접적 영향과는 관계가 없지만 상당한 경제적 파급효과의 수혜를 받는 것으로 파악되었다. 이러한 배경에는 서울 지역을 중심으로 산업 간 전·후방 연계밀도가 높기 때문으로 풀이된다.

<표 5-61> 경제적 파급효과 결과 정리(2030년~2050년)

파급효과 구분		2030년	2035년	2040년	2045년	2050년
시나리오 1	생산유발효과(백만 원)	78,699	52,466	89,395	59,596	42,469
	부가가치유발효과(백만 원)	35,296	23,530	30,913	20,609	22,412
	고용유발효과(명)	34,266	22,844	35,599	23,733	30,616
시나리오 2	생산유발효과(백만 원)	151,304	100,869	35,227	21,136	14,091
	부가가치유발효과(백만 원)	59,198	39,466	17,048	10,229	6,819
	고용유발효과(명)	63,853	42,569	20,318	12,191	8,127

한편, 단기적 관점에서의 상수도 디지털 전환의 경제적 파급효과도 추가적으로 분석하여, 사업 추진의 장·단기 당위성을 확보하고자 하였다. AI 정수장, 디지털 트윈, 자산관리 시스템에 302.8억 원, 325.4억 원, 146.6억 원이 투입되며, 이로 인한 파급효과는 AI 정수장은 459.6억 원(생산유발효과), 230.2억 원(부가가치유발효과), 236명(고용유발효과)으로 확인되었다. 디지털 트윈은 477.8억 원의 생산유발효과, 240.1억 원의 부가가치유발효과, 289.8명의 고용유발효과가 나타나는 것으로 분석되었다. 자산관리시스템에 대한 생산유발효과는 209.6억 원, 부가가치유발효과는 110.6억 원, 고용유발효과는 151.1명으로 파악되었다.

두 가지 분석결과를 종합하면, 상수도 디지털 전환 사업의 장·단기 경제적 파급효과는 상당한 수준으로 파악된다. 따라서 디지털 전환 기술을 접목한 상수도 디지털 전환 사업 추진은 기술발전 시대의 시의성뿐만 아니라 경제적 정합성도 확보한다고 판단된다.

제6장 편익 분석 및 결과에 대한 시사점 및 정책제언

6.1 상수도 디지털 전환의 경제성 분석결과 요약

6.2 상수도 디지털 전환을 위한 정책적 시사점

6장 편익 분석 및 결과에 대한 시사점 및 정책제언

6.1 상수도 디지털 전환의 경제성 분석결과 요약

본 보고서는 한국수자원공사에서 추진하는 상수도 디지털 전환 기술 도입에 대하여 경제적 편익을 산출하는 데 목적을 두고 있다. 구체적으로 관로 DT, AI 정수장, 정수장 DT, 자산관리시스템의 네 가지 상수도 디지털 전환 기술에 대해 살펴보았다. 본 보고서에서는 상수도 및 상수도 디지털 전환, 기타 디지털 전환과 관련된 사례 연구와 각 상수도 디지털 기술별 편익 도출을 통해 추진 배경을 명확하게 하였으며, 이를 토대로 정량적, 정성적 측면에서의 분석을 위해 설문조사를 진행하였으며, 국가 전체적으로도 해당 기술의 도입이 타당한지 거시적 측면의 경제성 분석도 한국은행의 자료를 활용하여 진행하였다. 본 분석에 활용한 방법론은 조건부가치측정법, 주관적 편익 측정, 산업연관분석이다. 조건부가치측정법은 이중경계 설문구조에 적합한 이변량 프로빗 모형과 KDI 지침에 근거한 이중경계 스파이크 모형을 주요 방법론으로 채택하였다. 두 가지 형태의 접근방법을 통해 소비자의 지불의사금액, 즉 경제적 효용을 종합적으로 파악하였다. 상수도 디지털 전환에 대한 개인의 주관적 효과성 측정은 리커트형 척도로 구성된 설문조사를 통해 분석하였다. 산업연관분석은 동태적 측면에서의 지역별 경제적 파급효과를 측정하기 위해 탄력적 산업연관분석 모형을 활용하였다. 세 가지 관점의 접근방법은 상수도 디지털 전환의 정책적, 사회적, 경제적 타당성을 검토하는 데 무리가 없다고 판단된다.

조건부가치측정법(CVM)을 활용하여 분석한 결과에서는 관로 DT, AI 정수장, 정수장 DT, 자산관리시스템의 지불의사금액을 상수도 디지털 기술별로 측정하였다. KDI 방식을 활용한 이중경계 스파이크 모형의 결과는 모두 통계적으로 1% 내에서 유의미하였으며, 관로 DT, AI 정수장, 정수장 DT, 자산관리시스템에 대하여 각각 4,279원, 3,823원 4,110원, 3,708원으로 분석되었다. 이변량 프로빗 모형을 활용한 경우에는 기술별로 2,405원, 3,306원, 2,473원, 2,079원으로 분석되었다.

지불의사금액을 통한 경제성을 파악한 후 이어진 효과성 분석 결과에서는 응답자의 약 70% 수준이 디지털 전환 기술의 필요성, 신뢰성에 긍정적으로 응답하여 분석결과와 정합성을 유지하였다. 특히, 상수도 디지털 전환 기술은 '깨끗하고 안정적인 수돗물 공급'

이 가장 기대되는 효과로 나타났다. 시민들은 수돗물의 안정성, 수질 개선, 사고 예방 등과 같은 효과를 높게 평가하였다. 다만, 일부 응답에서는 기술의 경제적 부담에 대한 우려보다는 기존 상수도 요금 내에서 해결되기를 기대한다고 파악되어 상수도라는 공공재적 측면에서의 경제적 부담에 대한 거부감도 존재함을 확인하였다. 하지만 분석결과 전체적으로 상수도 디지털 기술 도입은 공공서비스의 질을 제고하는 데 실질적인 기여가 있을 것으로 시민사회는 기대한다고 볼 수 있다.

경제적 파급효과 분석은 2050년까지의 중장기적 관점과 2030년까지의 단기적 관점의 두 시점으로 분류해서 살펴보았다. 중장기적 관점의 분석을 통해서는 상수도 디지털 전환 기술의 도입은 생산유발효과, 부가가치창출효과, 고용창출효과 등이 국가 및 지역경제 전반에 걸쳐 발생하는 것으로 나타났다. 동태적 측면에서의 분석결과에 따르면 2030년부터 2050년까지 상당한 경제적 파급효과가 기대된다. 다만 지역별로는 이러한 경제적 파급효과는 차이를 보이는 것으로 판단된다. 단기적 관점에서도 중장기적 관점에서의 분석과 마찬가지로 파급효과가 다양하게 나타나는 것을 확인하였으며, 상수도 디지털 전환 기술별로 AI 정수장은 생산유발효과 459.6억 원, 부가가치유발효과 230.2억 원, 고용유발효과 236명으로 분석되었다. 디지털 트윈은 477.8억 원의 생산유발효과, 240.1억 원의 부가가치유발효과, 289.8명의 고용유발효과가 나타나는 것으로 파악되었다. 자산관리시스템에 대한 생산유발효과는 209.6억 원, 부가가치유발효과는 110.6억 원, 고용유발효과는 151.1명으로 파악되었다.

6.2 상수도 디지털 전환을 위한 정책적 시사점

먼저, 상수도 디지털 전환 기술들의 데이터를 종합적으로 연계·활용할 수 있는 통합 데이터 시스템의 구축이 필요할 것으로 판단된다. 본 연구의 결과에 따르면, AI 정수장, 스마트관망, 디지털트윈, 스마트 자산관리시스템의 정량적 편익으로써 '데이터 품질 및 운영 데이터 업데이트' 항목이 공통적으로 도출되었다. 구체적으로, AI 정수장은 정수장의 운영 데이터를 실시간 분석하여 자동 제어 및 예측 운영을 가능하게 하며, 스마트관망 시스템은 관로 내 수질·수량·수압 정보를 실시간 수집·분석한다. 디지털 트윈은 실제 상수도 시설의 디지털 복제본을 구축하여 가상 공간에서 시뮬레이션과 운영 최적화를 수행하며, 자산관리시스템은 시설물의 설치 이력, 수명주기, 유지보수 이력 등 자산 데이터를 체계적으로 관리한다.

상수도 전환의 4대 핵심기술은 각각 대용량의 정형·비정형 데이터를 생성할 것으로 보이며, 해당 데이터들은 분석과 연계를 통해 가치가 극대화될 수 있다. 따라서, 상수도 디지털 기술로부터 생성되는 데이터를 수집·저장·분석할 수 있는 통합 데이터 시스템이 구축된다면, 클라우드 기반의 확장형 구조로 전국 단위에도 적용이 가능할 것으로 판단된

다. 이를 위해 표준화된 데이터 체계와 인터페이스를 마련하고, 실시간 대시보드, 경보 시스템, 예측 모델 결과 등을 통합 데이터 시스템과 연동할 필요가 있다.

두 번째로, 디지털 기술 도입에 따른 수돗물 품질 및 공급 안정성 향상에 대한 객관적 지표를 제공하고, 이를 국민이 이해할 수 있는 경제적 가치로 환산하여 적극적으로 홍보할 필요가 있다고 판단된다. AI 정수장, 관로 DT, 정수장 DT, 자산관리시스템에 대한 설문조사 결과, 각 기술의 기대효과로 '깨끗하고 안정적인 수돗물 공급'이 가장 높은 비율을 차지하였다. 그럼에도 불구하고, 추가적인 지불의사가 없는 경우, 그에 대한 이유로 '납부한 수도요금으로 해결해야 한다'는 의견이 가장 높게 나타났다. 이는 디지털 전환에 따른 수질 개선과 공급의 안정성이 국민 생활에 어떤 가치로 이어지는지에 대한 인식 부족에서 비롯된 것으로 보인다. 따라서 수질 개선도와 공급 안정성 등 디지털 전환의 결과를 측정할 수 있는 정량적 지표를 개발하고, 공공 포털 및 지역 웹사이트 등을 통해 공개하는 방법 등을 고려할 수 있다. 이를 통해 정책에 대한 수용성과 참여도 역시 제고될 수 있으리라 판단된다.

참고문헌

강동우, 박창근, 박지영, 이용빈, 조동인(2022), 탄소중립 시나리오에 따른 지역·산업 고용 영향 분석을 위한 모형 개발 기초연구, 한국노동연구원.

강은영, 공보경, 최원형(2021). 상·하수도에 존재하는 미량의약물질 모니터링 현황과 개선 방향, 과학기술정책, 4(1), 137 – 168.

김가우(2023). 국립공원의 수질조절 생태계서비스 가치평가 연구: 오대산국립공원을 중심으로, 환경영향평가, 32(2), 72 – 82.

김성준, 김경민, 김미경, 김경호, 김현수(2016). 수요 및 공급측면에서 평가한 하천 생태계 서비스의 경제적 가치, 대한환경공학회지, 38(10), 580 – 587.

김재홍(2007). 시민지불의사에 기초한 태화강 수질개선의 사회적 편익, 환경정책연구, 6(1), 83 – 109.

김주환, 이두진, 최두용, 배철호, 박수완(2012). 상수도 수요량 패턴분석을 통한 누수감지 모형, 한국수자원학회 논문집, 45(5), 479 – 488.

김진욱, 임노현(2020). IRR은 공학적 프로젝트의 수익성을 제대로 측정하는가?, 대한산업공학회 추계학술대회 논문집, (서울).

김현진, 이승엽, 신승호, 윤혜경(2022). 물관리 디지털 전환: 디지털 트윈 기반 플랫폼 구축 사례, 한국정보통신학회 춘계종합학술대회 논문집, 26(1), 284 – 287.

뮤레파코리아(2022), 뮤레파 지역산업연관 모형 해설서, 뮤레파 프레스.

박선영, 류문현, 유승훈(2015). 구미권 광역상수도 관로 복선화의 경제적 편익 분석, 재정정책논집, 17(4), 21 – 42.

박재현, 김영준, 김정욱, 나광윤, 신윤경(2023). 스마트 관망 관리를 위한 머신 러닝 기반 누수 감지 모델, 한국차세대컴퓨팅학회 논문지, 19(6), 103 – 113.

변시우(2025). IoT 음향 센서와 딥러닝을 활용한 누수 탐지, 한국산학기술학회논문지, 26(4), 392 – 398.

송명규(2007). 도시 인공 소하천이 아파트 가격에 미치는 영향에 관한 실증연구, 한국지역개발학회지, 19(2), 121 – 132.

안은영, 김성용(2009). 제주도 청정 대용량 지하수개발 연구사업의 경제적 효과분석, 자원환경지질, 42(2), 133 – 141.

여규동, 이충성, 이상원, 심명필(2009). 지불의사를 이용한 상수도 원수수질개선 편익 산정, 대한토목학회논문집 B, 29(5B), 419 – 427.
오희균, 이희찬, 차주영(2015). CVM을 이용한 수질개선의 경제적 가치평가 연구, 환경정책, 23(4), 115 – 135.
유명진, 구자용, 구윤희, 김신걸(2004). 선형 및 비선형 모델을 이용한 시간별 물수요량의 예측, 대한환경공학회지, 26(3), 277 – 283.
이승복(2002). 수질 개선가치 측정을 통한 환경기초시설 관리 방안 연구, 국토연구, (권호 없음), 45 – 60.
이재연, 박재홍, 이승엽(2022). 상수도관망 디지털트윈 구현을 위한 해석 프로그램 매개변수 검·보정 모형, 한국수자원학회 학술발표회 자료집, 2022, 182.
이제복, 조윤경, 박상인(2012). 상수도의 수질 개선 편익 추정에 관한 연구: 이산선택모형을 이용한 음용수의 가치측정을 중심으로, 행정논총, 50(3), 327 – 351.
이종훈, 윤현식, 최솔지, 정원석(2018). 최적화된 수차모델이 적용된 소수력발전 후보지에 대한 경제적 타당성 분석, 신·재생에너지, 14(1), 23 – 30.
이찬욱, 유도근(2021). LSTM 기반 딥러닝 알고리즘을 적용한 상수도시시스템 누수인지 모델 개발, 한국수자원학회 논문집, 54(8), 599 – 606.
정기문, 강두선, 김경필(2022). COVID 19 확산에 따른 상수도 사용량 변화 분석: 국내 S시 주거지역을 대상으로, 한국수자원학회논문집, 55(1), 11 – 21.
조영만, 정용준(2023). 수처리공정의 디지털 트윈 요소기술과 추진 전략, 한국습지학회지, 25(4), 284 – 290.
채경진, 조일형(2019). 조건부가치측정법 (CVM) 을 적용한 지역축제의 입장료 지불 가치 추정: 부천시 봄꽃축제를 중심으로. 국정관리연구, 14(1), 1-23.
최영환, 김영렬(2017). IoT 기술을 활용한 스마트 물관리 필요성에 관한 연구, 한국산업정보학회논문지, 22(4), 11 – 18.
표희동, 추재욱(2014). 조건부가치측정법을 이용한 부산시 상수도 수질개선에 대한 WTP 추정, 상하수도학회지, 28(5), 561 – 571.
한국개발연구원(2008), 수자원부문사업의 예비타당성조사 표준지침 수정·보완 연구[제 4판].
한국수도경영연구소(2019). 지방상수도 운영효율화 방안 연구, 한국환경공단 위탁연구 보고서.
한국수자원공사(2022), 상수도통계 개선 및 활용성방안 연구, 유역수도지원처.
한국에너지공단(2020), 제로에너지빌딩 경제성분석 참고서, 한국에너지공단.
한국은행(2019), 지역산업연관표_투입산출표(2015년 가격), 한국은행 투입산출팀, 한국은

행.

한상현(2006). 문화유산자원 경관의 질적 변화가 레크리에이션 수요와 경제적 가치 에 미치는 영향: 가설적 여행비용모형(Hypothetical TCM)의 적용. 관광학연구. 30(3), 225-245.

KOSIS. (2024a), 시도별 경제활동별 지역내총생산, 지역소득, 통계청.

KOSIS. (2024b), 가구당 월평균 가계수지(전국, 1인 이상, 실질), 가계동향조사, 통계청.

한국수자원공사(2024), 광역스마트 관리체계 구축 현황.

AI Hub(2021). 상수관로 누수 탐지를 위한 인공지능 학습 데이터셋, 한국지능정보사회진흥원.

<해외 논문>

Agbolade, O. A., Olanrewaju, O., Oyetunji, S. A., Babatola, J. O. (2023). A LoRaWAN based IoT system for leakage detection in pipelines, European Journal of Engineering and Technology Research, 8(5), 36–42.

Amankwaa, G., Heeks, R., Browne, A. L. (2021). Digitalising the water sector: Implications for water service management and governance, arXiv preprint, arXiv:2108.09746.

Bartos, M., Wong, B., Kerkez, B. (2017). Open storm: A complete framework for sensing and control of urban watersheds, arXiv preprint, arXiv:1708.05172.

Bharadwaj, A., El Sawy, O. A., Pavlou, P. A., & Venkatraman, N. (2013). Digital business strategy: Toward a next generation of insights. MIS Quarterly.

Bishop, R. C., & Heberlein, T. A. (1979). Measuring values of extramarket goods: Are indirect measures biased?. American journal of agricultural economics, 61(5), 926-930.

Brynjolfsson, E., McAfee, A. (2014). The second machine age, W. W. Norton & Company.

Bughin, J., & van Zeebroeck, N. (2017). The best response to digital disruption. MIT Sloan Management Review.

Cameron, T. A., James, M. D. (1987). Efficient Estimation Methods for "Closed-ended" Contingent Valuation Surveys, The review of economics and statistics, 69(2), 269-276.

Cominola, A., Daniel, I., Ajami, N. K., Castelletti, A., Savic, D., Stewart, R. A. (2023). A survey of water utilities' digital transformation: Drivers, impacts, and enabling

technologies, npj Clean Water, 6, Article 51.

Durgun, Y. (2024). Real time water quality monitoring using AI enabled sensors, Journal of King Saud University – Science, 36(9), 103409.

European Commission. (2020). Shaping Europe's digital future, Publications Office of the European Union.

Gereffi, G. (2018). Global value chains and development: Redefining the contours of 21st century capitalism, Cambridge University Press.

Ghisellini, P., Cialani, C., & Ulgiati, S. (2016). A review on circular economy: The expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems. Journal of Cleaner Production, 114, 11-32.

Gordon, P., J. Y. Park, and H. W. Richardson. (2009). Modeling Economic Impacts in light of Substitutions in Household Sector Final Demand, Economic Modelling 26(3), 696～701.

Hanemann, M., Loomis, J., Kanninen, B. (1991). Statistical efficiency of double-bounded dichotomous choice contingent valuation, American Journal of Agricultural Economics, 73, 1255-1263.

Hilty, L. M., & Aebischer, B. (2015). ICT for sustainability: An emerging research field. ICT Innovations for Sustainability. Springer.

Ivanov, D., Dolgui, A. (2020). A digital supply chain twin for managing the disruption risks and resilience in the era of Industry 4.0, Production Planning & Control, 32(9), 775–788.

Kang, H. S., Lee, J. Y., Choi, S., Kim, H., Park, J. H., Son, J. Y., Do, N. (2016). Smart manufacturing: Past research, present findings, and future directions, International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology, 3, 111–128.

Koo, K.-M., Han, K. H., Jun, K. S., Lee, G., and Yum, K. T. (2021). Smart Water Grid Research Group Project: An introduction to the Smart Water Grid Living Lab demonstrative operation in YeongJong Island, Korea, Sustainability, 13(9), 5325.

Loeser, F. (2013). Green IT and Green IS: Definition of constructs and overview of current research. Proceedings of the Americas Conference on Information Systems.

Manyika, J., Chui, M., Bughin, J., Dobbs, R., Bisson, P., and Marrs, A. (2013). Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy. McKinsey Global Institute.

McConnell, K. E. (1990). Models for referendum data: The structure of discrete choice

models for contingent valuation, Journal of Environmental Economics and Management, 18, pp.19-34.

Mitchell, R. C., & Carson, R. T. (2013). Using surveys to value public goods: the contingent valuation method. RFF Press press.

Pagano, A., Garlisi, D., Tinnirello, I., Giuliano, F., Garbo, G., Falco, M., and Cuomo, F. (2025). A survey on massive IoT for water distribution systems: Challenges, simulation tools, and guidelines for large scale deployment, Ad Hoc Networks, 168, 103714.

Park, C., (2014). Climate Change, Irrigation Adjustments, and Its Economic Impacts: Expansion of Irrigated Agriculture in Georgia, Ph. D. Dissertation, University of Georgia.

Park, J. Y. (2007). Essays on Economic Modeling: Spatial-Temporal Extensions and Verification, Ph. D. Dissertation, University of Southern California.

Park, J. Y. and H. W. Richardson. (2014). Refining the Isard Multiregional Input-Output Model Theory, pp.35～54 in Nijkamp, P., Rose, A., and Kourtit, K., eds., Regional Science Matters: Studies Dedicated to Walter Isard, Springer-Verlag.

Park, J. Y., P. Gordon, J. E. Moore II, and H. W. Richardson. (2017). A New Approach to Quantifying the Impact of Hurricane- Disrupted Oil Refinery Operations Utilizing Secondary Data, Group Decision and Negotiation 26(6), 1125～1144.

Pedersen, A. N., Borup, M., Brink Kjær, A., Christiansen, L. E., Mikkelsen, P. S. (2021). Living and prototyping digital twins for urban water systems: Towards multi purpose value creation using models and sensors, Water, 13(5), 592.

Perera, C., Liu, C. H., et al. (2014). A survey on Internet of Things from industrial market perspective. IEEE Access.

San Francisco Public Utilities Commission (SFPUC). (n.d.). Water innovations: Smart water management projects, San Francisco Public Utilities Commission.

Shah, J. (2017). An Internet of Things based model for smart water distribution with quality monitoring, International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, 6(3), 3446–3451.

Sydney Water. (2021). Research and innovation highlights 2021, Sydney Water.

Syrmos, E., Sidiropoulos, V., Bechtsis, D., Stergiopoulos, F., Aivazidou, E., Vrakas, D., Vezinias, P., Vlahavas, I. (2023). An intelligent modular water monitoring IoT

system for real time quantitative and qualitative measurements, Sustainability, 15(3), 2127.

van Dijk, J. A. (2020). The digital divide. Wiley.

Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda, Journal of Strategic Information Systems, 30(2), 118–144.

Williamson, F., van den Broeke, J., Koster, T., Klein Koerkamp, M., Verhoef, J. W., Hoogterp, J., Trietsch, E., de Graaf, B. R. (2014). Online water quality monitoring in the distribution network, Water Practice & Technology, 9(4), 575–585.

Yaroshenko, I., Kirsanov, D., Marjanovic, M., Lieberzeit, P. A., Korostynska, O., Mason, A., Frau, I., Legin, A. (2020). Real time water quality monitoring with chemical sensors, Sensors, 20(12), 3432.

Yoo, S. H., & Kwak, S. J. (2002). Using a spike model to deal with zero response data from double bounded dichotomous choice contingent valuation surveys. Applied Economics Letters, 9(14), 929-932.

Zhao, X., Yang, D., Zhou, Y. (2024). The impact of digital technology on water resources management: Evidence from China, Water, 16(19), 2867.

Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power, PublicAffairs.

부록

1. 단계별 접근 방법을 활용한 지불의사금액 추정

2. 조건부가치측정법 설문지

3. 탄력적 산업연관분석 지역별 분석결과

<부록 1> 단계별 접근 방법을 활용한 지불의사금액 추정

1.1 분석방법론: 이항 로지스틱 모형과 비선형 모형

1.2 지불의사금액 추정 결과

부록 1장. 단계별 접근 방법을 활용한 지불의사금액 추정

1.1 분석방법론: 이항 로지스틱 모형과 비선형 모형

단계별 로지스틱 모형(Stepwise logistic regression model)은 응답자 대상의 질문의 "예/아니오" 응답에 따라 표본의 하위 집단을 구성하여 분석을 진행하는 것이며, 이를 통해 지불의사 여부에 대해 확률적 접근을 토대로 지불의사금액의 범위를 집단별로 추정한다. 전체 표본의 하위 집단에 대해서는 단계별 추정에서 비선형모형(Non-linear regression model)도 적용하여 지불의사 금액을 추정한다.

1.1.1 이항 로지스틱 모형

이항 로지스틱 모형은 응답자가 특정 금액에 대해 지불의사가 있는지 없는지를 이진(Binary) 형태로 측정하고, 여기에 독립변인으로 제시금액과 인구 및 사회경제적 변인 등을 바탕으로 확률을 추정하는 모형이다. 이항 로지스틱 모형은 조건부가치측정법 연구에서 가장 용이하게 활용되는 분석 접근법이다. 수식을 간략히 표현하면 다음과 같다.

$$P_i = \Pr(Y_i = 1) = \frac{1}{1+\exp(-(\alpha+\beta\times \text{지불의사금액}_i + \Upsilon X_i))}$$

여기서 Y_i는 응답자의 지불의사 여부, 지불의사금액은 응답자에게 제시된 금액, α, β는 상수항과 지불의사금액의 추정계수를 의미하며, Υ은 독립변인의 추정계수, X_i는 독립변인을 나타낸다. 위 결과를 통해 도출되는 지불의사금액은 상수항(α)과 지불의사금액의 추정계수(β)만 활용한 기본 지불의사금액 도출 형태와 독립변인의 영향력을 고려한 조건부 지불의사금액이 존재한다.

본 연구에서 이항 로지스틱 모형에 대한 적용은 전체 집단에 대해서 먼저 추정하며, 응답 여부에 따라 제시금액의 2배 집단, 제시금액의 0.5배 집단, 지불의사가 없는 집단(최저지불금액만 지불할 의사가 있는 집단 포함)으로 구분하여 분석을 진행하며, 기본 지불

의사금액 도출 방식을 적용한다. 식은 아래와 같다.

$$\text{기본 지불의사금액} = -\frac{\alpha}{\beta}$$

1.1.2 비선형 모형

비선형 모형은 로지스틱 함수의 구조를 유지하면서, 이항 로지스틱 모형이 아닌 비선형 추정을 통해 지불의사금액을 직접 추정하는 방식을 따른다. 이 방식은 이항 형태의 확률모형 구조를 비선형 회귀식으로 재구성하여 지불의사금액을 직접적이고 연속적인 형태로 추정할 수 있어 지불의사금액의 평균적 수치를 파악하는 데 장점이 있다. 이에 대한 수식은 다음과 같다.

$$P_i = \frac{1}{1+\exp(-(\alpha+\beta\times \text{지불의사금액}_i))}$$

위 식을 통해 실제 응답자의 응답과 그 확률 차이를 최소화하는 방식으로 추정되며, 다음의 형태로 식을 구성하여 추정한다.

$$Y_i = \frac{1}{1+\exp(-(\alpha+\beta\times \text{지불의사금액}_i))} + \epsilon_i$$

여기서도 조건부 지불의사금액을 추정이 가능하지만 기본 형태의 지불의사금액을 추정하며, 아래의 수식을 활용한다.

$$\text{기본 지불의사금액} = -\frac{\alpha}{\beta}$$

1.2. 지불의사금액 추정 결과

1.2.1 관로 DT

가. 이항 로지스틱 추정결과

<부표 1-1>은 관로 DT의 이항 로지스틱 분석결과이다. 총 4개의 분석결과로, 첫 번째 모형(①)은 초기 제시금액의 지불의사 유무에 대해 추정한 결과이다. 두 번째 모형(②-1)은 ①에서 지불의사가 존재하는 집단만을 대상으로 모형을 추정한 것이며, 여기서 핵심변

인인 지불의사금액은 초기 제시금액의 2배인 금액이 통제되었다. 세 번째 모형(②-2)은 ①에서 지불의사가 없는 집단만을 대상으로 이항 로지스틱 방법을 적용한 결과이며, 네 번째 모형(③)은 ①과 ②-2에서 모두 지불의사가 없다고 응답한 대상만을 토대로 분석한 결과이며, 스파이크모형과 유사한 구조이다. 조건부가치측정법의 적용은 상수항(α)과 지불의사금액(β)의 추정결과를 통해 지불의사금액을 추정하기 때문에 통제한 독립변인에 대한 해석은 모형의 정합성 진단을 위해 ①번 모형만 간략히 살펴본다.

종속변인에 대하여 지불의사금액이 높아질수록 그 관계는 통계적으로 1% 유의수준 내에서 부(-)의 방향을 보이는 것으로 분석되었다. 연령이 증가할수록, 남성이 여성에 대비하여 상수도 디지털 전환에 대한 지불의사가 있는 것으로 확인되었으며, 모두 통계적 유의성을 5% 이내에서 확보한 것으로 나타났다. 사회경제적 변인인 교육수준과 직업수준의 경우에는 고졸 이하에 대비하여 대학 및 대학원 졸업은 지불의사에 부정적인 것으로 파악되었으며, 공무원 및 전문직에 대비하여 나머지 통제된 직업 직군은 지불의사와 부(-)의 관련성을 보이는 것으로 분석되었다. 자녀 유무의 경우에 자녀가 있는 경우가 종속변인과 정(+)의 관련성을 보였으며, 가구원 수가 많은 경우에도 종속변인과 양의 상관관계를 갖추었다. 이 두 변인은 통계적으로도 유의한 것으로 확인되었으며, 이들은 가구원에 대한 이타적 동기에서 종속변인과 정(+)의 관계를 보인 것으로 파악된다. 마지막으로 특·광역시의 경우에는 기타 지역에 대비하여 부(-)의 지불의사를 10% 통계적 유의수준 내에서 보였다.

다음으로 상수항과 지불의사금액에 대한 분석결과 중 α와 $\beta_{지불의사}$의 해석에 대해서 구체적으로 살펴보면, α가 양(+)의 값이라면 제시금액이 0일 때 기본적인 지불의사가 존재한다고 해석할 수 있으며, 반대 부호의 경우에는 “지불의사가 없다”, 상수도 디지털 전환에 대해 거부감이 있다고 볼 수 있다. $\beta_{지불의사}$의 경우에는 일반적으로 부(-)의 추정결과가 도출되는 것은 지불의사금액이 커질수록 지불의사와 역의 관계가 형성되기 때문에 논리적인 결과이다. 하지만 ①번 모형을 제외하고 본 분석의 경우에는 양분선택의 단계별로 모형을 추정하기 때문에 분석결과의 논리적 정합성에 다소 한계가 있다. 그 배경에는 1) 표본 수가 작고, 이로 인해 2) 초기 제시금액에 따른 응답 편향 문제 등이 발생할 수 있다.

<부표 1-1> 이항 로지스틱 결과

항목	기본(①)		2배(②-1)		0.5배(②-2)		최저 지불(③)	
	추정계수		추정계수		추정계수		추정계수	
상수	-0.3008		-0.2282		-1.7319	**	2.3693	***
제시금액	-0.0001	***	-0.00002		0.00004		-0.0004	***
연령	0.0172	**	-0.0107		0.0216	**	-0.0484	***
남성	0.4040	**	0.4666	*	-0.2983		0.2063	
대졸	-0.0112		0.1100		0.3984		0.1479	
대학원 졸	-0.6772	**	0.5175		-0.6628		0.5451	
회사원	-0.4744	*	0.2537		-0.7820	**	0.6791	
자영업	-0.0623		0.2631		-0.5062		1.7698	**
그 외 기타	-0.8132	***	-0.2116		-0.6573		1.5723	***
자녀 유무	0.4137	**	0.7469	***	-0.1858		-0.3468	
가구원 수	0.2693	***	0.0628		0.1030		-0.0294	
특·광역시	-0.3138	*	0.1926		-0.0032		0.5709	*
-2Log Likelihood	902.0		455.1		385.7		302.1	
표본 수	700		349		351		260	

주 1) 지불의사금액은 양분선택형의 응답에 따라 초기 → 2배 또는 0.5배 → 0.5배인 경우 1원의 지불의사금액으로 달라짐

주 2) 지면상 표준오차는 표에 제시하지 않았음

주 3) *** 0.01 < p, ** 0.05<p, * 0.1<p

네 가지 단계별 이항 로지스틱 모형의 추정결과를 바탕으로 확률 기반으로 지불의사금액의 범위를 구체적으로 추정하면 다음과 같다. 먼저, 첫 번째 모형을 기반으로 결과를 추정하면 지불의사금액은 약 2,504원이다. 첫 번째 질문에 대해 “예”라고 응답한 집단을 대상으로 분석한 결과의 확률 기반 지불의사금액은 약 4,400원이며, 첫 번째 지불의사금액 수용 여부에 대해 “아니오”라고 응답한 집단을 대상으로 분석한 모형의 지불의사금액은 약 720원으로 도출되었다. 지불의사에 대해 상대적으로 거부감이 큰 집단의 경우에는 최저금액을 1원으로 설정한 경우, 약 1.74원, 후술한 스파이크모형과의 비교를 위해 최저 지불의사금액을 1,000원으로 설정한 경우에는 약 630원으로 드러났다.

위 결과를 종합하면, 관로 DT에 대해 조사대상자들은 약 1.7원에서 약 4,400원까지의 지불의사를 가지며, 각 응답에 따라 분리되어 있는 결과는 금액에 대한 수용범위가 다르다고 이해할 수 있는 부분이다.

<부표 1-2> 확률기반으로 표본의 평균금액을 반영한 지불의사금액 추정

모형	평균	표준편차	최솟값	최댓값
기본	2,504.3	769.2	430.6	4,331.9
2배	4,399.9	1,266.7	1,656.4	7,065.8
0.5배	719.8	257.2	157.8	1,467.7
최저금액(1원)	1.7406	0.5248	0.5465	2.6577
최저금액(1000원)	626.9	189.0	196.8	957.3

나. 비선형모형 추정결과

단계별 로지스틱 결과가 응답자 특성을 반영한 확률 기반의 지불의사금액을 구간으로 추정하였다면, 비선형회귀 모형의 적용은 상수항 및 지불의사금액의 평균적인 지불의사금액을 추정할 수 있다. 각 모형별 비선형모형의 추정결과는 <부표 1-3>과 같이 도출되었다. 모형에 대한 유효성은 F-검정을 통해 1% 유의수준 내에서 적절함을 확인하였다.

<부표 1-3> 비선형추정 결과

항목	기본(①)		2배(②-1)		0.5배(②-2)		최저 지불(③)	
	추정계수	표준오차	추정계수	표준오차	추정계수	표준오차	추정계수	표준오차
상수(α)	0.5723	0.1489	0.07000	0.1916	-1.116	0.2614	1.4139	0.3058
제시금액(β)	-0.00012	0.000026	-0.00001	0.000018	0.000024	0.000082	-0.00031	0.000089
F-statistics	368.76	***	167.15	***	61.14	***	235.32	***
표본 수	700		349		351		260	

주) *** 0.01 < p, ** 0.05<p, * 0.1<p

비선형모형 추정 결과를 바탕으로 한 결과는 아래의 <부표 1-4>와 같이 나타났다. 비선형 추정결과를 기반으로 각 집단별로 추정 값을 통해 지불의사 금액을 도출하고, 최저지불금액에 대해서 금액을 1원으로 설정한 경우에는 약 1,821원이 도출되었으며, 최저지불의사금액을 1,000원으로 설정한 경우에는 약 1,959원으로 분석되었다.

<부표 1-4> 비선형추정을 통해 도출된 지불의사금액

모형	평균	표준편차	최솟값	최댓값
최저금액이 1원인 경우	1,820.6	1,794.5	0.0	4,592.1
최저금액이 1,000원인 경우	1,959.1	1,683.8	0.0	4,592.1

주) “1원”은 최대한 보수적으로 설정한 금액이며, “1000원”은 1원보다는 보편적이며,
최초지불의사금액의 낮은 배수를 곱하는 것보다 편차가 작다고 판단하여 설정한 금액임

1.2.2 AI 정수장

가. 이항 로지스틱 추정결과

<부표 1-5>는 AI 정수장에 대해 4가지로 구분한 이항 로지스틱 결과이다. 첫 번째 모형(①)은 초기 제시금액의 지불의사 유무에 대해 추정한 결과이다. 두 번째 모형(②-1)은 ①에서 지불의사가 존재하는 집단만을 대상으로 모형을 추정한 것이며, 여기서 핵심변인인 지불의사금액은 초기 제시금액의 2배인 금액이 통제되었다. 세 번째 모형(②-2)은 ①에서 지불의사가 없는 집단만을 대상으로 이항 로지스틱 방법을 적용한 결과이며, 네 번째 모형(③)은 ①과 ②-2에서 모두 지불의사가 없다고 응답한 대상만을 토대로 분석한 결과이며, 스파이크모형과 유사한 구조이다. 관로 DT 결과에서 상술한 바와 같이 상수항(α)과 지불의사금액(β)의 추정결과와 이와 관련된 지불의사금액은 구체적으로 후술하고 먼저 연구모형에서 통제한 독립변인에 대한 해석을 통해 모형의 정합성을 판단한다.

AI 정수장에 대한 기본모형에 대한 이항 로지스틱 분석결과는 다음과 같다. 먼저 지불의사금액은 종속변인과 통계적으로 1% 유의수준 이내에서 부(-)의 관련성을 갖는 것으로 분석되어 합리적으로 분석된 결과로 사료된다. 선형으로 통제된 연령변인은 종속변인과 정(+)의 상관성을 갖는 것으로 파악되었으며, 남성의 경우에도 여성에 대비하여 AI 정수장에 대한 지불의사가 존재하는 것으로 분석되었다. 교육수준의 경우에는 종속변인과 참조집단인 고졸 이하에 대비하여 부정적인 지불의사가 확인되었으며, 직업변인은 공무원 및 전문직 집단에 대비하여 회사원, 기타 직업군은 부정적인 지불의사를, 자영업은 긍정적인 지불의사를 확인하였다. 자녀가 있는 경우에는 그렇지 않은 경우에 대비하여 지불의사가 있는 것으로 확인되었으며, 통계적으로도 1% 수준 이내에서 유의미한 것으로 파악되었다. 가구원이 많을수록 AI 정수장에 대한 지불의사가 긍정적인 것으로 나타났으나 통계적 유의성은 확보하지 못하였다. 특·광역시의 경우에는 기타 시도에 대비하여 지불의사와 부(-)의 상관성을 보이는 것으로 확인되어 관로 DT 지불의사와 동일한 것으로 파악되나 통계적 유의성은 관로 DT와 다르게 상실한 것으로 파악된다.

상수항과 지불의사금액에 대한 해석을 살펴보면, AI 정수장에 대해서는 상수항을 살펴보면, 초기 제시된 지불의사금액에 대해 지불의사가 있다고 응답한 가구는 기본적으로 상수항이 양(+)의 부호를 보여 긍정적인 것으로 파악되었다. 이 부분이 관로 DT에 대한 응답자들의 인식과 상이한 부분이라고 볼 수 있으며, 나머지 부분에서는 유의미한 차이는 없다고 판단된다.

<부표 1-5> 이항 로지스틱 결과

항목	기본(①)		2배(②-1)		0.5배(②-2)		최저 지불(③)	
	추정계수		추정계수		추정계수		추정계수	
상수	-0.3570		0.1065		-0.8693		1.8961	**
제시금액	-0.0001	***	-0.00003		-0.0001		-0.0003	***
연령	0.0183	***	-0.0083		0.0276	**	-0.0307	***
남성	0.3260	*	0.3983		-0.8301	***	0.0503	
대졸	-0.0141		-0.0598		0.0158		-0.2560	
대학원 졸	-0.6177	*	0.1896		-0.3832		-0.0761	
회사원	-0.2400		0.1521		-0.9914	***	1.1000	**
자영업	0.0435		-0.1853		-0.5888		1.7247	***
그 외 기타	-0.8084	***	-0.2117		-1.4555	***	1.0970	**
자녀 유무	0.5214	***	0.7191	***	0.0125		0.3133	
가구원 수	0.1261		-0.0089		0.0343		-0.1950	
특·광역시	-0.1438		0.4969	***	-0.4020		0.3328	
-2Log Likelihood	899.7		423.1		382.1		355.8	
표본 수	700		324		376		288	

주 1) 지불의사금액은 양분선택형의 응답에 따라 초기 → 2배 또는 0.5배 → 0.5배인 경우 1원의 지불의사금액으로 달라짐

주 2) 지면상 표준오차는 표에 제시하지 않았음

주 3) *** 0.01 < p, ** 0.05<p, * 0.1<p

위 네 단계의 이항 로지스틱 모형의 결과를 바탕으로 추정한 지불의사금액의 범위는 다음과 같이 나타났다. 지불의사금액 추정결과를 제시한 아래의 <부표 1-6>을 살펴보면, 첫 번째 기본 모형에서는 약 2,325원으로 도출되었다. 첫 번째 질문에 대해 “예”라고 응답한 집단을 대상으로 도출한 지불의사금액은 약 4,448원으로 분석되었으며, 첫 번째 질문에 대해 “아니오”라고 응답한 집단을 대상으로 도출한 지불의사금액은 약 654원으로 계산되었다. 초기 지불의사금액과 0.5배 지불의사금액에 대하여 모두 부정적으로 응답한 집단에 대해 최저 지불의사금액을 1원과 1,000원으로 설정하여 분석하면 각각 약 1.63원, 약 583원으로 분석되었다.

위 결과를 종합하면, AI 정수장에 대해 조사대상자들은 약 1.6원에서 약 4,448원까지의 지불의사를 가지며, 각 응답에 따라 표본을 구분하여 산출된 결과는 금액에 대한 수용범위가 다르다고 이해할 수 있는 부분이다.

<부표 1-6> 확률기반으로 표본의 평균금액을 반영한 지불의사금액 추정

모형	평균	표준편차	최솟값	최댓값
기본	2,324.9	758.5	462.1	4,151.3
2배	4,448.2	1,219.7	1,811.2	7,085.1
0.5배	653.9	320.5	130.4	1,753.0
최저 지불(1원)	1.6298	0.4738	0.4978	2.5609
최저 지불(1,000원)	583.3	169.6	178.2	916.6

나. 비선형모형 추정결과

단계별 로지스틱 결과가 응답자 특성을 반영한 확률 기반의 지불의사금액을 구간으로 추정하였다면, 비선형회귀 모형의 적용은 상수항 및 지불의사금액의 평균적인 지불의사금액을 추정할 수 있다. 각 모형별 비선형모형의 추정결과는 <부표 1-7>과 같이 도출되었다. 연구모형 F-검정을 통해 1% 수준 내에서 유의함을 확인하였다.

<부표 1-7> 비선형추정 결과

항목	기본(①)		2배(②-1)		0.5배(②-2)		최저 지불(③)	
	추정계수	표준오차	추정계수	표준오차	추정계수	표준오차	추정계수	표준오차
상수(α)	0.5202	0.1479	0.2107	0.1984	-1.0832	0.2523	1.1262	0.2757
지불의사금액(β)	-0.00014	0.000027	-0.00002	0.000019	-0.00004	0.000082	-0.00028	0.000082
F-statistics	327.82	***	168.23	***	57.28	***	215.38	***
표본 수	700		324		376		288	

주) *** 0.01 < p, ** 0.05<p, * 0.1<p

비선형모형 추정 결과를 바탕으로 한 결과는 아래의 <부표 1-8>이다. 비선형 추정결과를 기반으로 각 집단별로 추정 값을 통해 지불의사 금액을 도출하고, 최저지불금액에 대해서 금액을 1원으로 설정한 경우에는 약 1,678원이 도출되었으며, 최저지불의사금액을 1,000원으로 설정한 경우에는 약 1,850원으로 분석되었다.

<부표 1-8> 비선형추정을 통해 도출된 지불의사금액

모형	평균	표준편차	최솟값	최댓값
최저금액이 1원인 경우	1,678.2	1819.6	0.0	4,737.4
최저금액이 1,000원인 경우	1,849.5	1696.3	0.0	4,737.4

주 1) “1원”은 최대한 보수적으로 설정한 금액으로 도출한 결과임
주 2) “1000원”은 1원보다는 보편적이며, 최초지불의사금액의 낮은 배수를 곱하는 것보다 편차가 작다고 판단하여 설정한 금액임

1.2.3 정수장 DT

가. 이항 로지스틱 추정결과

<부표 1-9>는 정수장 DT 대해 4가지 집단으로 구분한 이항 로지스틱 결과이다. 첫 번째 모형(①)은 초기 제시금액의 지불의사 유무에 대해 추정한 결과이다. 두 번째 모형(②-1)은 ①에서 지불의사가 존재하는 집단만을 대상으로 모형을 추정한 것이며, 여기서 핵심변인인 지불의사금액은 초기 제시금액의 2배인 금액이 통제되었다. 세 번째 모형(②-2)은 ①에서 지불의사가 없는 집단만을 대상으로 이항 로지스틱 방법을 적용한 결과이며, 네 번째 모형(③)은 ①과 ②-2에서 모두 지불의사가 없다고 응답한 대상만을 토대로 분석한 결과이며, 스파이크모형과 유사한 구조이다. 상술한 분석결과와 동일한 구조로 서술하지만 관로 DT, AI 정수장과는 조사 표본이 상이하기 때문에 모형 간의 간접적 비교만 하는 것이 적절하다. 연구모형에서 통제한 독립변인에 대한 해석을 진행하고, 이후 상수항(α)과 지불의사금액(β)의 추정결과와 이와 관련된 지불의사금액은 후술한다.

정수장 DT와 관련하여 분석한 기본모형 분석결과는 다음과 같다. 먼저 지불의사금액은 종속변인과 통계적으로 1% 유의수준 이내에서 부(-)의 관련성을 갖는 것으로 분석되었다. 조상 대상자의 연령은 종속변인과 정(+)의 상관성을 갖는 것으로 파악되었으나 통계적 유의성을 확보하지 못하였다. 반면 성별변인의 경우에는 남성이 여성에 대비하여 정수장 DT에 대한 지불의사가 높은 것으로 분석되었으며 통계적으로도 유의미한 것으로 파악되었다. 교육수준의 경우에는 참조집단인 고졸 이하에 대비하여 다른 교육수준 변인들은 부정적인 지불의사가 확인되었으며, 직업변인은 공무원 및 전문직 집단에 대비하여 회사원과 기타 직업군은 종속변인과 정(+)의 상관관계를, 자영업은 부(-)의 상관관계를 보이는 것으로 분석되었다. 자녀 유무 및 가구원 수의 변인에서는 두 변인 모두 종속변인과 양(+)의 관련성을 지니는 것으로 파악되었으나, 가구원 수 변인만 통계적으로 1% 수준 내에서 유의미한 것으로 파악되었다. 특·광역시 변인의 경우에는 종속변인과 정(+)의 상관성을 보였으나, 통계적 유의미성은 확보하지 못하였다.

정수장 DT의 상수항을 살펴보면, 초기 제시된 지불의사금액에 대해 지불의사가 있다고 응답한 가구는 상수항이 부(-)의 형태를 보여 부정적인 것으로 파악되었다. 지불의사금액의 추정계수는 집단별로 상이하게 도출되었다.

<부표 1-9> 이항 로지스틱 결과

항목	기본(①)		2배(②-1)		0.5배(②-2)		최저 지불(③)	
	추정계수		추정계수		추정계수		추정계수	
상수	-0.2865		0.0123		-0.5381		1.4457	*
제시금액	-0.0001	***	0.00001		-0.0001		-0.0004	***
연령	0.0056		-0.0126		0.0143		-0.0194	
남성	0.4352	**	0.3142		-0.1026		-0.0761	
대졸	-0.1204		-0.4620	*	-0.5287	*	0.2943	
대학원 졸	-0.1670		-0.1790		-1.5152	*	0.4237	
회사원	0.2124		0.0622		-0.2979		-0.0271	
자영업	-0.1208		0.1345		-0.2132		-0.0856	
그 외 기타	0.0597		0.1551		-0.4178		0.6749	
자녀 유무	0.1460		0.2252		0.2968		0.0252	
가구원 수	0.2748	***	0.2237	*	0.0580		0.0194	
특·광역시	0.1123		0.0927		-0.1302		0.7773	***
-2Log Likelihood	922.572		498.543		382.79		298.395	
표본 수	700		367		333		239	

주 1) 지불의사금액은 양분선택형의 응답에 따라 초기 → 2배 또는 0.5배 → 0.5배인 경우 1원의 지불의사금액으로 달라짐

주 2) 지면상 표준오차는 표에 제시하지 않았음

주 3) *** 0.01 < p, ** 0.05<p, * 0.1<p

이항 로지스틱 모형 분석결과를 바탕으로 추정한 지불의사금액의 범위는 다음과 같이 나타났다. 지불의사금액 추정결과를 제시한 아래의 <부표 1-10>을 살펴보면, 첫 번째 기본 모형에서는 약 2,556원으로 도출되었다. 첫 번째 질문에 대해 “예”라고 응답한 집단을 대상으로 도출한 지불의사금액은 약 4,202원으로 분석되었으며, 첫 번째 질문에 대해 “아니오”라고 응답한 집단을 대상으로 도출한 지불의사금액은 약 776원으로 계산되었다. 초기 지불의사금액과 0.5배 지불의사금액에 대하여 모두 부정적으로 응답한 집단에 대해 최저 지불의사금액을 1원과 1,000원으로 설정하여 분석하면 각각 약 1.56원, 약 569원으로 분석되었다.

위 결과를 종합하면, 정수장 DT에 대해 응답자들은 약 1.6원에서 약 4,202원까지의 지불의사를 가지며, 각 응답에 따라 표본을 구분하여 산출된 결과는 금액에 대한 수용범위가 다르다고 이해할 수 있는 부분이다. 한편, 직접적인 비교는 불가능하지만 표준편차의 크기가 관로 DT, AI 정수장에 대비하여 작게 나타나 지불의사금액에 대한 신뢰성이 다소 높다고 볼 수 있다.

<부표 1-10> 확률기반으로 표본의 평균금액을 반영한 지불의사금액 추정

모형	평균	표준편차	최솟값	최댓값
기본	2,555.5	617.7	1,095.1	4,081.8
2배	4,202.3	707.2	2,570.7	6,592.6
0.5배	776.1	246.2	229.6	1,677.1
최저 지불	1.5644	0.4597	0.5572	2.5431
최저 지불(1,000원)	569.0	167.2	202.7	925.0

나. 비선형모형 추정결과

비선형모형을 적용하여 추정한 분석결과는 아래의 <부표 1-11>과 같이 나타났다. 모형에 대한 유효성은 F-검정을 통해 1% 유의수준 내에서 적절함을 확인하였다.

<부표 1-11> 비선형추정 결과

항목	기본(①)		2배(②-1)		0.5배(②-2)		최저 지불(③)	
	추정계수	표준오차	추정계수	표준오차	추정계수	표준오차	추정계수	표준오차
상수(α)	0.7053	0.1464	-0.1859	0.1815	-0.6482	0.2411	1.204	0.306
지불의사금액(β)	-0.00013	0.000025	0.000016	0.000017	-0.00011	0.000082	-0.00033	0.000092
F-statistics	412.45	***	174.59	***	66.29	***	173.63	***
표본 수	700		367		333		239	

주) *** 0.01 < p, ** 0.05<p, * 0.1<p

비선형모형 추정 결과를 바탕으로 한 지불의사금액 추정 결과는 아래의 <부표 1-12>와 같이 나타났다. 비선형 추정결과를 기반으로 각 집단별로 추정 값을 통해 지불의사 금액을 도출하고, 최저지불금액에 대해서 금액을 1원으로 설정한 경우에는 약 1,896원이 도출되었으며, 최저지불의사금액을 1,000원으로 설정한 경우에는 약 2,043원으로 분석되었다.

<부표 1-12> 비선형추정을 통해 도출된 지불의사금액

모형	평균	표준편차	최솟값	최댓값
최저금액이 1원인 경우	1,896.0	1,728.5	0.0	4,591.4
최저금액이 1,000원인 경우	2,043.0	1,598.5	0.0	4,591.4

주 1) “1원”은 최대한 보수적으로 설정한 금액으로 도출한 결과임
주 2) “1000원”은 1원보다는 보편적이며, 최초지불의사금액의 낮은 배수를 곱하는 것보다 편차가 작다고 판단하여 설정한 금액임

1.2.4 자산관리시스템

가. Stepwise 추정결과

<부표 1-13>은 자산관리시스템에 대해 질문별로 집단을 구분하여 이항 로지스틱 분석을 수행한 결과이다. 여기서 첫 번째 모형(①)은 초기 제시금액의 지불의사 유무에 대해 추정한 결과이다. 두 번째 모형(②-1)은 ①에서 지불의사가 존재하는 집단만을 대상으로 모형을 추정한 것이며, 여기서 핵심변인인 지불의사금액은 초기 제시금액의 2배인 금액이 통제되었다. 세 번째 모형(②-2)은 ①에서 지불의사가 없는 집단만을 대상으로 이항 로지스틱 방법을 적용한 결과이며, 네 번째 모형(③)은 ①과 ②-2에서 모두 지불의사가 없다고 응답한 대상만을 토대로 분석한 결과이며, 스파이크모형과 유사한 구조이다. 이 결과는 정수장 DT와 동일한 조사 표본을 가지고 분석이 수행되었기 때문에 해당 상수도 디지털 기술과의 추정계수와 관련된 분석결과의 비교가 가능하지만 관로 DT와 AI 정수장은 비교 시 주의할 필요가 있다.

자산관리시스템과 관련하여 분석한 기본모형 분석결과는 다음과 같다. 먼저 지불의사금액의 추정계수는 －0.0002로 나타나 지불의사금액과 부(-)의 관련성을 보였으며, 통계적으로 1% 유의수준 이내에서 유효한 것으로 분석되었다. 조사 대상자의 연령은 종속변인과 정(+)의 상관성을 갖는 것으로 파악되었으나 통계적 유의성을 확보하지 못하였다. 반면 성별변인의 경우에는 남성이 여성에 대비하여 정수장 DT에 대한 지불의사가 높은 것으로 분석되었으며, 1% 수준 내에서 통계적으로도 유의미한 것으로 파악되었다. 교육수준의 경우에는 참조집단인 고졸 이하에 대비하여 다른 교육수준 변인들은 부정적인 지불의사가 확인되었으나 통계적 유의성이 부재하였으며, 직업변인은 공무원 및 전문직 집단에 대비하여 회사원과 기타 직업군은 종속변인과 정(+)의 상관관계를, 자영업은 부(-)의 상관관계를 보이는 것으로 분석되었다. 하지만 해당 변인도 통계적 유의성을 확보하지 못하였다. 자녀 유무 및 가구원 수의 변인에서는 모두 종속변인과 양(+)의 관련성을 나타냈으나, 가구원 수 변인만 1% 수준 내에서 통계적으로 유의미한 것으로 파악되었다. 특·광역시 변인은 종속변인과 정(+)의 상관성을 보였으나, 통계적 유의미성은 확보하지 못하였다.

상수항과 지불의사금액에 대한 해석을 살펴보면, 자산관리 시스템의 상수항은 부(-)의 값을 나타냈으며, 이는 지불의사금액이 “0원”이라도 지불의사가 없다고 해석할 수 있다. 지불의사금액의 추정계수는 집단별로 상이하게 나타났다.

<부표 1-13> 이항 로지스틱 결과

항목	기본(①)		2배(②-1)		0.5배(②-2)		최저 지불(③)	
	추정계수		추정계수		추정계수		추정계수	
상수	-0.3083		-0.2978		-1.3082	*	1.2468	*
제시금액	-0.0002	***	0.0000		-0.0001		-0.0004	***
연령	0.0014		-0.0057		0.0184	*	-0.0064	
남성	0.5456	***	0.1102		-0.1153		0.2604	
대졸	-0.2244		-0.3669		-0.2441		0.0311	
대학원 졸	-0.0571		-0.0538		-1.6072	***	-0.0044	
회사원	0.3502		-0.1350		-0.0433		-0.2123	
자영업	-0.0181		0.4537		0.1916		-0.5286	
그 외 기타	0.4149		-0.1745		-0.6500		0.2575	
자녀 유무	0.0735		0.2029		0.6533	**	0.0596	
가구원 수	0.2738	***	0.2433	*	0.1013		-0.0033	
특·광역시	0.1179		0.0956		-0.4316	*	0.5581	**
-2Log Likelihood	914.262		456.894		405.381		330.174	
표본 수	700		339		361		259	

주 1) 지불의사금액은 양분선택형의 응답에 따라 초기 → 2배 또는 0.5배 → 0.5배인 경우 1원의 지불의사금액으로 달라짐

주 2) 지면상 표준오차는 표에 제시하지 않았음

주 3) *** 0.01 < p, ** 0.05<p, * 0.1<p

이항 로지스틱 모형 분석을 바탕으로 추정한 지불의사금액의 범위는 다음과 같이 나타났다. 지불의사금액 추정결과를 제시한 아래의 <부표 1-14>를 살펴보면, 첫 번째 기본 모형에서는 약 2,361원으로 도출되었다. 첫 번째 질문에 대해 “예”라고 응답한 집단을 대상으로 도출한 지불의사금액은 약 3,836원으로 분석되었으며, 첫 번째 질문에 대해 “아니오”라고 응답한 집단을 대상으로 도출한 지불의사금액은 약 782원으로 확인되었다. 초기 지불의사금액과 0.5배 지불의사금액에 대하여 모두 부정적으로 응답한 집단에 대해 최저 지불의사금액을 1원과 1,000원으로 설정하여 분석하면 각각 약 1.52원, 약 548원으로 분석되었다.

위 결과를 종합하면, 자산관리시스템에 대해 응답자들은 약 1.5원에서 약 3,836원까지의 지불의사를 가지며, 각 응답에 따라 표본을 구분하여 산출된 결과는 금액에 대한 수용범위가 다르다고 이해할 수 있는 부분이다.

<부표 1-14> 확률기반으로 표본의 평균금액을 반영한 지불의사금액 추정

모형	평균	표준편차	최솟값	최댓값
기본	2,360.6	674.9	749.0	3,986.8
2배	3,836.2	742.1	2,363.7	6,563.3
0.5배	782.3	319.5	130.7	1,709.7
최저 지불	1.5180	0.4334	0.5973	2.3512
최저 지불(1,000원)	548.3	156.5	215.7	849.2

나. 비선형모형 추정결과

비선형모형을 적용하여 추정한 분석결과는 아래의 <부표 1-15>와 같이 나타났다. 네 가지 집단의 분석을 통해 모형에 대한 유효성은 F-검정을 통해 1% 유의수준 내에서 적절함을 확인하였다.

<부표 1-15> 비선형추정 결과

항목	기본(①)		2배(②-1)		0.5배(②-2)		최저 지불(③)	
	추정계수	표준오차	추정계수	표준오차	추정계수	표준오차	추정계수	표준오차
상수(α)	0.6536	0.1451	-0.3175	0.1867	-0.8510	0.2413	1.1876	0.2900
지불의사금액(β)	-0.00015	0.000026	0.000019	0.000018	-0.00003	0.000078	-0.00036	0.000089
F-statistics	362.89	***	144.64	***	70.79	***	177.43	***
표본 수	700		339		361		259	

주) *** 0.01 < p, ** 0.05<p, * 0.1<p

비선형모형 추정 결과를 바탕으로 한 결과는 아래의 <부표 1-16>이다. 비선형 추정결과를 기반으로 각 집단별로 추정 값을 통해 지불의사 금액을 도출하고, 최저지불금액에 대해서 금액을 1원으로 설정한 경우에는 약 1,626원이 도출되었으며, 최저지불의사금액을 1,000원으로 설정한 경우에는 약 1,793원으로 분석되었다.

<부표 1-16> 비선형추정을 통해 도출된 지불의사금액

모형	평균	표준편차	최솟값	최댓값
최저금액이 1원인 경우	1,626.2	1,570.5	0.0	4,291.9
최저금액이 1,000원인 경우	1,793.2	1,436.0	0.0	4,291.9

주 1) “1원”은 최대한 보수적으로 설정한 금액으로 도출한 결과임
주 2) “1000원”은 1원보다는 보편적이며, 최초지불의사금액의 낮은 배수를 곱하는 것보다 편차가 작다고 판단하여 설정한 금액임

<부록 2> 조건부가치측정법 설문지

2.1 관로 DT, AI 정수장 설문조사

2.2 정수장 DT, 자산관리 설문조사

상수도 운영관리 디지털 전환에 대한 인식조사 I

ID			

안녕하십니까?

본 설문조사는 4차 산업혁명에서 활용되는 기술들을 접목하는 상수도 운영관리 체계의 디지털 전환 사업에 대한 귀하 가구의 의견을 듣기 위해 한국수자원공사 K-water연구원이 발주하고 국립한밭대학교 산학협력단이 수행하는 것입니다. 설문문항에 대해서 옳거나 그른 답이 있는 것은 아니므로, 귀하 가구의 의견을 설문지에 편하게 기입하여 주시면 됩니다.

귀하의 고견은 상수도 운영관리 디지털 전환과 관련된 사업 추진 결정에서 중요한 자료로 활용될 것입니다. 본 조사에서 밝혀주신 귀하의 의견은 통계법 제33조에 의거하여 비밀이 철저히 보장되며 통계적 분석을 위해서만 사용될 것입니다. 귀하의 고견이 정책 수립에 반영될 수 있도록 진지하고 성실한 답변을 부탁드립니다.

감사드립니다.

2025년 1월

국립한밭대학교 산학협력단

(가구당) Part B 제시금액		(가구당) Part C 제시금액	
	Q1		Q1
1	1,000	1	1,000
2	2,000	2	2,000
3	3,000	3	3,000
4	4,000	4	4,000
5	6,000	5	6,000
6	8,000	6	8,000
7	10,000	7	10,000

▣ **지　　역 :** 1. 강원도　2. 경기도　3. 경상남도　4. 경상북도　5. 광주광역시
6. 대구광역시　7. 서울특별시　8. 세종특별자치시　9. 울산광역시
10. 인천광역시　11. 전라남도　12. 전라북도　13. 충청남도　14. 충청북도

▣ **성　　별 :** 1. 남성　　2. 여성

▣ **연　　령 :** (만　　세)

▣ **세대주 여부 :** 1. 세대주　　2. 세대주의 배우자

Part A. 상수도 디지털 전환에 대한 의견조사

광역상수도란 댐, 강, 호수, 하천에서 취수한 물을 용도(생활용수, 공업용수 등)에 맞게 처리하여 2개 이상의 지방자치단체에 공급되는 수도를 의미합니다.



현재 광역상수도의 관로 중 약 64%는 21년 이상 경과되어 노후화되어있습니다. 더불어 최근 기후변화로 인해 봄철과 겨울철의 가뭄, 여름철 태풍과 홍수 등 기후재난의 강도와 빈도가 증가하고 있습니다. 이에 시민들에게 안정적으로 수돗물을 공급하기 위한 상수도시설의 운영관리는 더욱 어려워지고 있습니다.

광역상수도 사고사례







깨끗하고 안정적인 수돗물 공급을 위해서는 노후된 시설을 효율적으로 관리하여 사고 위험을 사전에 방지하고 사고 발생 시 신속하게 복구하는 것이 필요합니다. 이를 위해 한국수자원공사는 **상수도 디지털 전환**을 추진하고자 합니다. 상수도 디지털 전환은 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등 최신 기술을 상수도 시설 운영에 활용하는 것입니다. 구체적으로, AI 정수장, 관로 디지털 트윈, 정수장 디지털 트윈, 자산관리체계 구축 사업이 있습니다. 이 사업을 통해 시민들은 ① **더 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급**받을 수 있으며, ② **각종 사고(단수, 누수, 수질오염 등)의 발생이 예방되고,** ③ 불가피하게 사고가 발생할 경우 **신속한 복구를 통해** 시민들의 불편이 줄어들 수 있습니다.

AI 정수장	관로 디지털 트윈
데이터 기반 정수장 자율 운영 ⇛ 인간의 실수로 인한 사고 예방, 신속한 사고 대응, 생산원가 절감	광역상수도 관로의 위치 및 실시간 수질, 수압 등을 확인할 수 있는 원격 감시 및 밸브 장치 설치 ⇛ 사고 예방 또는 조기 감지 및 신속한 대응
정수장 디지털 트윈	**상수도 자산관리시스템**
정수장 관련 데이터를 종합적으로 분석할 수 있도록 가상세계에 동일한 정수장 모형 구축 ⇛ 통합모니터링 및 운영모의를 통해 합리적인 의사결정 지원, 시설물 운영관리 최적화 가능	광역상수도 관망의 수도시설 진단, 통합관리 및 상태평가 ⇛ 위험요소 사전 파악, 잔존 수명 예측을 통해 수도시설 사고 위험 감소

A1. **상수도 디지털 전환이 이루어진다면**, **수돗물의 품질(깨끗한 수질)과 안정적 공급(끊김없이 충분한 양을 안정적으로 공급)의 2가지 측면에서 얼마나 개선될 것이라고 기대**하십니까?

구분	변화없음	다소 개선	개선	매우 개선	획기적 개선
1) 수돗물 품질(위생, 안전성)	①	②	③	④	⑤
2) 안정적 공급	①	②	③	④	⑤
3) 종합적 개선도	①	②	③	④	⑤

A2. **상수도 디지털 전환이 이루어진다면**, 귀하의 **수돗물에 대한 신뢰도는 어떻게 될 것이라고 예상**하십니까? 수돗물의 품질(깨끗한 수질)과 안정적 공급(끊김없이 충분한 양을 안정적으로 공급) 측면에서 각각의 신뢰도를 1점(매우 불신)에서 5점(매우 신뢰함)으로 평가해주시기 바랍니다.

구분	매우 불신	불신	보통	신뢰함	매우 신뢰함
1) 수돗물 품질(위생, 안전성)	①	②	③	④	⑤
2) 안정적 공급	①	②	③	④	⑤

A3. **상수도 디지털 전환**은 제한된 **수자원의 효율적 관리 및 이용**에 기여할 것이라고 생각하십니까?

전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤

Part B. 스마트관망(관로 디지털 트윈) 도입에 대한 의견조사

댐이나 강에서 취수되어 정수된 물은 상수도 관로를 통하여 공급되고 있습니다.

이러한 광역상수도 관로는 대부분 지하에 매설되어 있어 관로가 터지거나 물이 새는 사고가 발생했을 때 사고의 위치와 원인을 파악하는데 어려움이 발생하기도 합니다.

광역상수도 관로는 대부분 폭(관경)이 2.5m 이상으로 매우 크기 때문에 사고 발생 후 대응이 지연되면 대형 사고로 이어질 수도 있습니다.

이와 같은 사고로부터의 위험을 최소화하고자 상수도 관로에 4차 산업혁명에서 활용되는 AI, 디지털트윈 등의 다양한 기술을 접목하고자 합니다.

기존 상수도 관망 대비 관로 디지털 트윈	관로 디지털 트윈 주요 기능



과거에는 수압이나 수질에 문제가 생겼을 때 사람이 직접 현장에 출동하여 확인하고 수동으로 조치하는 등 사고 발생 시 문제해결에 상당 시간이 소요되었습니다.

스마트 관망(관로 디지털 트윈)이 도입된다면, 상수도의 수압이나 수질을 원격으로 실시간 모니터링하고, 이를 통해 사고감지 및 예측이 가능해짐에 따라, **① 사고 발생 가능성이 줄어들게** 되고, **② 수돗물 공급 관로의 정확한 운영 상태가 실시간 파악되므로 사고를 조기에 인지**할 수 있으며, **③ 사고 발생 시 위치를 신속하고 정확하게 파악하여 즉각 대응 함으로서 피해를 최소화하고** 궁극적으로 **④ 더 깨끗하고 안정적인 수돗물 공급이 가능**합니다.

하지만 스마트 관망(관로 디지털 트윈) 도입을 위해서는 상당한 비용이 투입되어야 합니다. 본 조사에서는 수도요금을 통해 귀하의 가구가 기꺼이 부담하고자 하는 수준에 대하여 알고자 합니다. 2023년 기준 월평균 가구당(평균 가구원 수 2.2명) 상수도 요금은 16,724원이었습니다. 귀하 가구의 소득은 제한되어 있고 그 소득은 여러 용도(식비, 의복비, 주거비 등)로 지출되어야 한다는 사실을 고려하신 후 다음 질문에 신중하게 대답해 주시기 바랍니다.

B1. 귀하는 광역상수도의 스마트 관망(관로 디지털 트윈) 도입이 얼마나 필요하다고 생각하십니까?
① 전혀 필요하지 않다 ② 필요하지 않다 ③ 보통이다 ④ 필요하다 ⑤ 매우 필요하다

B2. 귀하는 광역상수도의 스마트 관망(관로 디지털 트윈) 도입으로 수돗물에 대한 신뢰도가 개선된다고 생각하십니까?
① 전혀 그렇지않다 ② 그렇지않다 ③ 보통이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다

B3. 귀하께서 스마트 관망(관로 디지털 트윈)으로 인한 **기대효과 중 가장 중요**하다고 생각하시는 것은 무엇입니까?
① 사고 발생 예방 ② 사고 발생 조기 인지 ③ 신속한 사고 대응 ④ 깨끗하고 안정적인 수돗물 공급

B4. 귀하의 거주지역에 **스마트 관망(관로 디지털 트윈)을 도입하기 위해** 향후 10년 동안 매월 1회 수도요금으로 [Q1] (원)을 추가적으로 지불할 의사가 있습니까?
① 그렇다 → B5로 ② 아니다 → B6으로

B5. 그렇다면, 귀하의 거주지역에 **스마트 관망(관로 디지털 트윈)을 도입하기 위해** 향후 10년 동안 매월 1회 수도요금으로 [2×Q1](원)을 추가적으로 지불할 의사가 있습니까?
① 그렇다 → Part C로 ② 아니다 → Part C로

B6. 그렇다면, 귀하의 거주지역에 **스마트 관망(관로 디지털 트윈)을 도입하기 위해** 향후 10년 동안 매월 1회 수도요금으로 [½×Q1](원)을 추가적으로 지불할 의사가 있습니까?
① 그렇다 → Part C로 ② 아니다 → B7로

B7. 그렇다면, 귀하의 가구는 단 1원도 지불할 의사가 없습니까?

① 아니오, 지불할 의사가 조금은 있다 → **Part C로**　② 예, 지불할 의사가 전혀 없다 → **B8로**

B8. 귀하가 추가적으로 수도요금을 지불할 의사가 전혀 없는 가장 중요한 이유는 무엇입니까?

① 지불할 만한 경제적 여유가 없다
② 이미 납부한 수도요금으로 해결해야 한다
③ 이 문제는 우선순위를 둘 만큼 중요하지 않다
④ 추가적인 재원이 스마트 관망(관로 디지털 트윈) 도입을 위해 쓰이지 않을 것이다
⑤ 스마트 관망(관로 디지털 트윈) 도입은 내 관심 대상이 아니다
⑥ 제시된 사업계획을 믿을 수 없다
⑦ 추가적인 수도요금을 내는 것이 스마트 관망(관로 디지털 트윈) 도입에 효과적일지 의심스럽다
⑧ 판단할 충분한 정보가 주어지지 않았다
⑨ 기타(　　)

Part C. AI 정수장 도입에 대한 의견조사

현재 광역상수도 정수장은 ISO22000(식품안전경영시스템) 인증을 취득하여 식품위생 수준의 안전한 수돗물이 생산되도록 구축되어 있습니다. 또한 수돗물 공급과정에서 모니터링뿐만 아니라 수질 감시도 글로벌 최고 수준으로 관리되고 있습니다.

하지만 기후위기, 하천의 수질오염 인자 유입 등 정수장에서 수돗물이 만들어지는 공정에는 여러 위해요소가 있습니다. 수돗물을 생산하는 과정에서 사고 발생 위험을 최소화하고 공정을 최적화하기 위해서는 정수장에 빅데이터와 인공지능 기술을 활용한 AI(인공지능) 기술의 도입이 필요합니다.

기존 정수장 대비 AI 정수장 비교

기존 정수장	AI 정수장	
근무자 직접 감시	운영 최적화	에너지 소비 최적화
		
	실시간 설비 감시·진단	영상을 통한 사고상황 감시
		

AI 정수장이 도입된다면, 근무자 직접 감시에서 실시간 영상감시로 개선되어 **① 더욱 정확한 운영이 가능해지며,** 정수장 내 약품 및 전력 소비가 최적화되어 **② 수돗물 생산원가가 절감**되고, 개발된 **③ AI 정수장 기술의 해외 수출 기회가 창출**되며, 궁극적으로 **④ 더 깨끗하고 안정적인 수돗물 공급이 가능**합니다.

하지만 AI 정수장 도입을 위해서는 상당한 비용이 투입되어야 합니다. 본 조사에서는 수도요금을 통해 귀하의 가구가 기꺼이 부담하고자 하는 수준에 대하여 알고자 합니다. 2023년 기준 월평균 가구당(평균 가구원수 2.2명) 상수도 요금은 16,724원이었습니다. 귀하 가구의 소득은 제한되어 있고 그 소득은 여러 용도(식비, 의복비, 주거비 등)로 지출되어야 한다는 사실을 고려하신 후 다음 질문에 신중하게 대답해 주시기 바랍니다.

C1. 귀하는 AI 정수장 도입이 얼마나 필요하다고 생각하십니까?
① 전혀 필요하지 않다 ② 필요하지 않다 ③ 보통이다 ④ 필요하다 ⑤ 매우 필요하다

C2. 귀하는 AI 정수장 도입으로 수돗물에 대한 신뢰도가 개선된다고 생각하십니까?
① 전혀 그렇지않다 ② 그렇지않다 ③ 보통이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다

C3. 귀하께서 AI 정수장 도입으로 인한 **기대효과 중 가장 중요**하다고 생각하시는 것은 무엇입니까?
① 사고 발생 예방 ② 생산원가 절감 ③ 해외 기술 수출 ④ 깨끗하고 안정적인 수돗물 공급

C4. 귀하의 거주지역에 **AI 정수장을 도입하기 위해** 향후 10년 동안 매월 1회 수도요금으로 [Q1] (원)을 추가적으로 지불할 의사가 있습니까?
① 그렇다 → C5로 ② 아니다 → C6으로

C5. 그렇다면, 귀하의 거주지역에 **AI 정수장을 도입하기 위해** 향후 10년 동안 매월 1회 수도요금으로 [2×Q1](원)을 추가적으로 지불할 의사가 있습니까?
① 그렇다 → Part D로 ② 아니다 → Part D로

C6. 그렇다면, 귀하의 거주지역에 **AI 정수장을 도입하기 위해** 향후 10년 동안 매월 1회 수도요금으로 [½×Q1](원)을 추가적으로 지불할 의사가 있습니까?
① 그렇다 → Part D로 ② 아니다 → C7로

C7. 그렇다면, 귀하의 가구는 단 1원도 지불할 의사가 없습니까?
① 아니오, 지불할 의사가 조금은 있다 → Part D로 ② 예, 지불할 의사가 전혀 없다 → C8로

C8. 귀하가 추가적으로 수도요금을 지불할 의사가 전혀 없는 가장 중요한 이유는 무엇입니까?

① 지불할 만한 경제적 여유가 없다
② 이미 납부한 수도요금으로 해결해야 한다
③ 이 문제는 우선순위를 둘 만큼 중요하지 않다
④ 추가적인 재원이 AI 정수장 도입을 위해 쓰이지 않을 것이다
⑤ AI 정수장 도입은 내 관심의 대상이 아니다
⑥ 제시된 사업계획을 믿을 수 없다
⑦ 추가적인 수도요금을 내는 것이 AI 정수장 도입에 효과적일지 의심스럽다
⑧ 판단할 충분한 정보가 주어지지 않았다
⑨ 기타( )

Part D. 사회경제적 사항에 관한 질문

※ 다음의 정보는 비밀이 보장되며, 순수하게 학문적인 목적을 위해서만 사용됩니다. 해당사항에 ✓로 체크하시거나 값을 적어 주십시오.

D1. 세대주 여부	D2. 가족 수	D3. 해당 가족 수/본인 제외	D4. 직업유형
① 그렇다 ② 아니다	총 _____명 중에서 소득이 있는 가족은 _____명	미취학아동 _____명, 초중고생 _____명, 65세 이상 _____명, 배우자 _____명, 대학생, 성인, 기타 _____명	① 공무원 ② 회사원 ③ 자영업 ④ 전문직 ⑤ 주 부 ⑥ 농림어업 ⑦ 기 타

D5. 귀하의 교육수준은 어떠합니까?

① 중학교 졸업 이하 ② 고등학교 졸업 ③ 대학교 졸업 ④ 대학원 재학 이상

D6. 작년 한 해 동안 **귀하 가구의 월 평균소득**(세전 소득)은 얼마 정도입니까? (_____)만원

D6-1. 만약 구체적인 액수를 말씀해 주시기 곤란하시면 아래에서 하나만 골라 주십시오.

① 100만원 미만 ② 100만원 이상 150만원 미만
③ 150만원 이상 200만원 미만 ④ 200만원 이상 250만원 미만
⑤ 250만원 이상 300만원 미만 ⑥ 300만원 이상 400만원 미만
⑦ 400만원 이상 500만원 미만 ⑧ 500만원 이상 700만원 미만
⑨ 700만원 이상 1,000만원 미만 ⑩ 1,000만원 이상

응답자 성명 : _____ **응답자 전화번호 :** _____

응답자 주소 : _____ **구/군** _____ **동/읍/면**

- 설문에 응해주셔서 대단히 감사드립니다. 의견이 있으면 아래에 적어 주십시오. -

상수도 운영관리 디지털 전환에 대한 인식조사 Ⅱ

ID			

안녕하십니까?

본 설문조사는 4차 산업혁명에서 활용되는 기술들을 접목하는 상수도 운영관리 체계의 디지털 전환 사업에 대한 귀하 가구의 의견을 듣기 위해 한국수자원공사 K-water연구원이 발주하고 국립한밭대학교 산학협력단이 수행하는 것입니다. 설문문항에 대해서 옳거나 그른 답이 있는 것은 아니므로, 귀하 가구의 의견을 설문지에 편하게 기입하여 주시면 됩니다.

귀하의 고견은 상수도 운영관리 디지털 전환과 관련된 사업 추진 결정에서 중요한 자료로 활용될 것입니다. 본 조사에서 밝혀주신 귀하의 의견은 통계법 제33조에 의거하여 비밀이 철저히 보장되며 통계적 분석을 위해서만 사용될 것입니다. 귀하의 고견이 정책 수립에 반영될 수 있도록 진지하고 성실한 답변을 부탁드립니다.

감사드립니다.

2025년 1월

국립한밭대학교 산학협력단

(가구당) Part B 제시금액		(가구당) Part C 제시금액	
	Q1		Q1
1	1,000	1	1,000
2	2,000	2	2,000
3	3,000	3	3,000
4	4,000	4	4,000
5	6,000	5	6,000
6	8,000	6	8,000
7	10,000	7	10,000

▣ **지 역 :** 1. 강원도 2. 경기도 3. 경상남도 4. 경상북도 5. 광주광역시
6. 대구광역시 7. 서울특별시 8. 세종특별자치시 9. 울산광역시
10. 인천광역시 11. 전라남도 12. 전라북도 13. 충청남도 14. 충청북도

▣ **성 별 :** 1. 남성 2. 여성

▣ **연 령 :** (만 세)

▣ **세대주 여부 :** 1. 세대주 2. 세대주의 배우자

Part A. 상수도 디지털 전환에 대한 의견조사

광역상수도란 댐, 강, 호수, 하천에서 취수한 물을 용도(생활용수, 공업용수 등)에 맞게 처리하여 2개 이상의 지방자치단체에 공급되는 수도를 의미합니다.



현재 광역상수도의 관로 중 약 64%는 21년 이상 경과되어 노후화되어있습니다. 더불어 최근 기후변화로 인해 봄철과 겨울철의 가뭄, 여름철 태풍과 홍수 등 기후재난의 강도와 빈도가 증가하고 있습니다. 이에 시민들에게 안정적으로 수돗물을 공급하기 위한 상수도시설의 운영관리는 더욱 어려워지고 있습니다.

광역상수도 사고사례







깨끗하고 안정적인 수돗물 공급을 위해서는 노후된 시설을 효율적으로 관리하여 사고 위험을 사전에 방지하고 사고 발생 시 신속하게 복구하는 것이 필요합니다. 이를 위해 한국수자원공사는 **상수도 디지털 전환**을 추진하고자 합니다. 상수도 디지털 전환은 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등 최신 기술을 상수도 시설 운영에 활용하는 것입니다. 구체적으로, AI 정수장, 관로 디지털 트윈, 정수장 디지털 트윈, 자산관리체계 구축 사업이 있습니다. 이 사업을 통해 시민들은 ① **더 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급**받을 수 있으며, ② **각종 사고(단수, 누수, 수질오염 등)의 발생이 예방되고,** ③ 불가피하게 사고가 발생할 경우 **신속한 복구를 통해** 시민들의 불편이 줄어들 수 있습니다.

AI 정수장	관로 디지털 트윈
데이터 기반 정수장 자율 운영 ⇒ 인간의 실수로 인한 사고 예방, 신속한 사고 대응, 생산원가 절감	광역상수도 관로의 위치 및 실시간 수질, 수압 등을 확인할 수 있는 원격 감시 및 밸브 장치 설치 ⇒ 사고 예방 또는 조기 감지 및 신속한 대응
정수장 디지털 트윈	**상수도 자산관리시스템**
정수장 관련 데이터를 종합적으로 분석할 수 있도록 가상세계에 동일한 정수장 모형 구축 ⇒ 통합모니터링 및 운영모의를 통해 합리적인 의사결정 지원, 시설물 운영관리 최적화 가능	광역상수도 관망의 수도시설 진단, 통합관리 및 상태평가 ⇒ 위험요소 사전 파악, 잔존 수명 예측을 통해 수도시설 사고 위험 감소

A1. **상수도 디지털 전환이 이루어진다면, 수돗물의 품질(깨끗한 수질)과 안정적 공급(끊김없이 충분한 양을 안정적으로 공급)의 2가지 측면에서 얼마나 개선될 것이라고 기대**하십니까?

구분	변화없음	다소 개선	개선	매우 개선	획기적 개선
1) 수돗물 품질(위생, 안전성)	①	②	③	④	⑤
2) 안정적 공급	①	②	③	④	⑤
3) 종합적 개선도	①	②	③	④	⑤

A2. **상수도 디지털 전환이 이루어진다면**, 귀하의 **수돗물에 대한 신뢰도는 어떻게 될 것이라고 예상**하십니까? 수돗물의 품질(깨끗한 수질)과 안정적 공급(끊김없이 충분한 양을 안정적으로 공급) 측면에서 각각의 신뢰도를 1점(매우 불신)에서 5점(매우 신뢰함)으로 평가해주시기 바랍니다.

구분	매우 불신	불신	보통	신뢰함	매우 신뢰함
1) 수돗물 품질(위생, 안전성)	①	②	③	④	⑤
2) 안정적 공급	①	②	③	④	⑤

A3. **상수도 디지털 전환**은 제한된 **수자원의 효율적 관리 및 이용**에 기여할 것이라고 생각하십니까?

전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤

Part B. 정수장 디지털 트윈 도입에 대한 의견조사

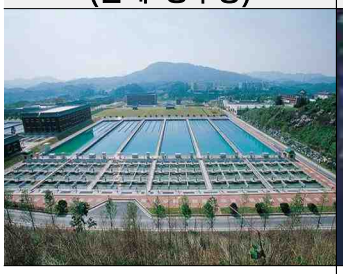
정수장 디지털 트윈이란 현실에 있는 정수장과 관련된 데이터를 실시간으로 수집하여 이를 가상공간에 동일하게 구현하는 기술을 의미합니다.

이를 통해, 가상의 정수장에 현실에서 발생할 수 있는 다양한 문제를 모의실험(시뮬레이션)하여 문제점을 사전에 예측하고, 최적 운영 방식을 수립할 수 있습니다.

예를 들어, 홍수 및 가뭄 등 극한 조건에 대한 정수장 운영 모의를 통해 위기대응 운영체계를 정립할 수 있고, 새로운 설비 및 약품 등을 실제 정수장에 설치하기 전에 가상공간에 적용하여 문제점 등을 사전에 확인할 수 있습니다.

또한, 디지털 트윈 시스템에 AR 및 VR 기술을 접목하여 현장에서 실시간 운영정보를 활용하여 시설물을 점검하고, 에러를 최소화할 수 있습니다.

정수장 디지털 트윈 주요 기능

현실 세계 (실제 정수장)	가상 세계 (정수장 디지털 트윈)		
	통합모니터링(실시간)	시뮬레이션	AR(증강현실)·VR(가상현실)
			
실제 정수장 모습	데이터 모니터링 및 종합분석 가능	모의 운영 시행을 통한 공정 최적화	현장에서 실시간 운영정보 등을 활용하여 점검

정수장 디지털 트윈 기술이 도입된다면, 실시간 자료를 통합적으로 관리하여 데이터에 기반한 합리적 의사결정을 통해 **① 시설물 운영을 최적화**하고, **② 효율적으로 시설물 점검을 수행**하며, 운영 과정의 **③ 에러를 최소화할** 수 있으며 궁극적으로 **④ 더 깨끗하고 안정적인 수돗물 공급이 가능**합니다.

하지만 정수장 디지털 트윈 기술을 도입하기 위해서는 상당한 비용이 투입되어야 합니다. 본 조사에서는 수도요금을 통해 귀하의 가구가 기꺼이 부담하고자 하는 수준에 대하여 알고자 합니다. 2023년 기준 월평균 가구당(평균 가구원 수 2.2명) 상수도 요금은 16,724원이었습니다. 귀하 가구의 소득은 제한되어 있고 그 소득은 여러 용도(식비, 의복비, 주거비 등)로 지출되어야 한다는 사실을 고려하신 후 다음 질문에 신중하게 대답해 주시기 바랍니다.

B1. 귀하는 정수장에 디지털 트윈 기술을 도입하는 것이 얼마나 필요하다고 생각하십니까?
① 전혀 필요하지 않다 ② 필요하지 않다 ③ 보통이다 ④ 필요하다 ⑤ 매우 필요하다

B2. 귀하는 정수장에 디지털 트윈 기술을 도입으로 수돗물에 대한 신뢰도 개선가 개선된다고 생각하십니까?
① 전혀 그렇지않다 ② 그렇지않다 ③ 보통이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다

B3. 귀하께서 정수장에 디지털 트윈 기술을 도입하는 것으로 인한 **기대효과 중 가장 중요**하다고 생각하시는 것은 무엇입니까?
① 시설물 최적 운영 ② 효율적 시설물 점검 ③ 에러 최소화 ④ 깨끗하고 안정적인 수돗물 공급

B4. 귀하의 거주지역 **정수장에 디지털 트윈 기술을 도입하기 위해** 향후 10년 동안 매월 1회 수도요금으로 [Q1] (원)을 추가적으로 지불할 의사가 있습니까?
① 그렇다 → B5로 ② 아니다 → B6으로

B5. 그렇다면, 귀하의 거주지역 **정수장에 디지털 트윈 기술을 도입하기 위해** 향후 10년 동안 매월 1회 수도요금으로 [2×Q1](원)을 추가적으로 지불할 의사가 있습니까?
① 그렇다 → Part C로 ② 아니다 → Part C로

B6. 그렇다면, 귀하의 거주지역 **정수장에 디지털 트윈 기술을 도입하기 위해** 향후 10년 동안 매월 1회 수도요금으로 [½×Q1](원)을 추가적으로 지불할 의사가 있습니까?
① 그렇다 → Part C로 ② 아니다 → B7로

B7. 그렇다면, 귀하의 가구는 단 1원도 지불할 의사가 없습니까?

① 아니오, 지불할 의사가 조금은 있다 → **Part C로**　② 예, 지불할 의사가 전혀 없다 → **B8로**

B8. 귀하가 추가적으로 수도요금을 지불할 의사가 전혀 없는 가장 중요한 이유는 무엇입니까?

① 지불할 만한 경제적 여유가 없다
② 이미 납부한 수도요금으로 해결해야 한다
③ 이 문제는 우선순위를 둘 만큼 중요하지 않다
④ 추가적인 재원이 정수장 디지털 트윈 기술 도입을 위해 쓰이지 않을 것이다
⑤ 정수장 디지털 트윈 기술 도입은 내 관심의 대상이 아니다
⑥ 제시된 사업계획을 믿을 수 없다
⑦ 추가적인 수도요금을 내는 것이 정수장 디지털 트윈 기술 도입에 효과적일지 의심스럽다
⑧ 판단할 충분한 정보가 주어지지 않았다
⑨ 기타(　　)

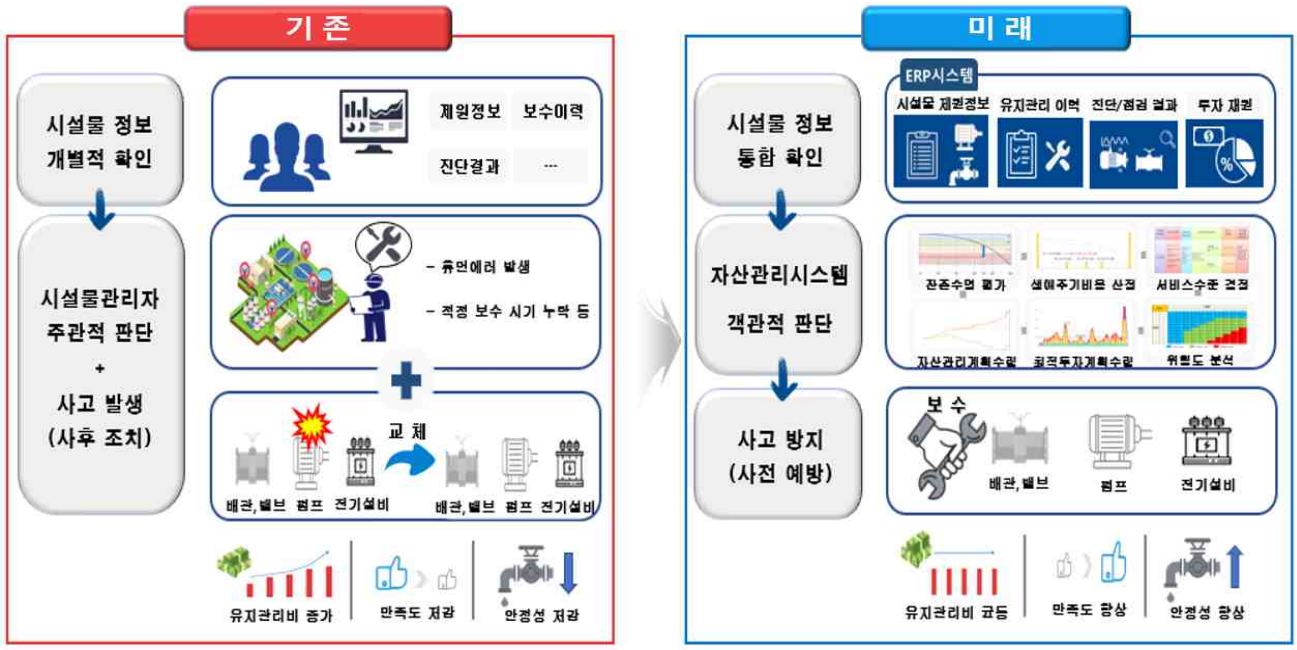
Part C. 상수도 자산관리시스템 도입에 대한 의견조사

사람마다 수명이 있는 것과 같이 상수도 시설물에도 사용 기간이라고 하는 잔존수명이 있습니다.

사람도 건강관리를 잘하면 더 오래 살 수 있듯이 기계나 설비도 자산관리를 잘하면 더욱 효과적으로 사용할 수 있습니다.

상수도 자산관리시스템은 상수도 시설물의 전 생애에 걸친 위험 요소를 파악하고 관리하며 최소의 비용으로 최적의 서비스가 제공되도록 하는 의사결정 지원 시스템입니다.

상수도 자산관리시스템



전체 광역상수도에 대한 자산관리시스템이 도입된다면, 노후화 등 수도시설의 상태 정보를 통합 관리하여 위험 요소를 사전에 파악하고, 노후된 관로 시설의 적정한 보수 시기와 방법을 결정하는 데 유용하게 활용될 수 있습니다. 체계화된 자산관리로 ① **수도 사고 위험을 저감**하며 ② **최소 비용으로 최적의 상수도 시스템을 유지**할 수 있고, 이렇게 ③ **절약된 비용으로 다른 상수도 부문에 재투자**하여 서비스를 혁신하고, 궁극적으로 더 ④ **깨끗하고 안정적인 수돗물 공급이 가능**합니다.

하지만 광역상수도 자산관리시스템 구축을 위해서는 상당한 비용이 투입되어야 합니다. 본 조사에서는 수도요금을 통해 귀하의 가구가 기꺼이 부담하고자 하는 수준에 대하여 알고자 합니다. 2023년 기준 월평균 가구당(평균 가구원 수 2.2명) 상수도 요금은 16,724원이었습니다. 귀하 가구의 소득은 제한되어 있고 그 소득은 여러 용도(식비, 의복비, 주거비 등)로 지출되어야 한다는 사실을 고려하신 후 다음 질문에 신중하게 대답해 주시기 바랍니다.

C1. 귀하는 상수도 자산관리시스템 구축이 얼마나 필요하다고 생각하십니까?
① 전혀 필요하지 않다 ② 필요하지 않다 ③ 보통이다 ④ 필요하다 ⑤ 매우 필요하다

C2. 귀하는 상수도 자산관리시스템 구축으로 수돗물에 대한 신뢰도가 개선된다고 생각하십니까?
① 전혀 그렇지않다 ② 그렇지않다 ③ 보통이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다

C3. 귀하께서 상수도 자산관리시스템 구축으로 인한 **기대효과 중 가장 중요**하다고 생각하시는 것은 무엇입니까?
① 사고 위험 저감 ② 유지관리 비용 최적화 ③ 상수도 부문 재투자 ④ 깨끗하고 안정적인 수돗물 공급

C4. 귀하는 **상수도 자산관리시스템을 구축하기 위해** 향후 10년 동안 매월 1회 수도요금으로 [Q1] (원)을 추가적으로 지불할 의사가 있습니까?
① 그렇다 → C5로 ② 아니다 → C6으로

C5. 그렇다면, 귀하는 **상수도 자산관리시스템을 구축하기 위해** 향후 10년 동안 매월 1회 수도요금으로 [2×Q1](원)을 추가적으로 지불할 의사가 있습니까?
① 그렇다 → Part D로 ② 아니다 → Part D로

C6. 그렇다면, 귀하는 **상수도 자산관리시스템을 구축하기 위해** 향후 10년 동안 매월 1회 수도요금으로 [½×Q1](　　원)을 추가적으로 지불할 의사가 있습니까?

① 그렇다 → **Part D로**　　② 아니다 → **C7로**

C7. 그렇다면, 귀하의 가구는 단 1원도 지불할 의사가 없습니까?

① 아니오, 지불할 의사가 조금은 있다 → **Part D로**　② 예, 지불할 의사가 전혀 없다 → **C8로**

C8. 귀하가 추가적으로 수도요금을 지불할 의사가 전혀 없는 가장 중요한 이유는 무엇입니까?

① 지불할 만한 경제적 여유가 없다
② 이미 납부한 수도요금으로 해결해야 한다
③ 이 문제는 우선순위를 둘 만큼 중요하지 않다
④ 추가적인 재원이 상수도 자산관리시스템 구축을 위해 쓰이지 않을 것이다
⑤ 상수도 자산관리시스템 구축은 내 관심의 대상이 아니다
⑥ 제시된 사업계획을 믿을 수 없다
⑦ 추가적인 수도요금을 내는 것이 상수도 자산관리시스템 구축에 효과적일지 의심스럽다
⑧ 판단할 충분한 정보가 주어지지 않았다
⑨ 기타(　　)

Part D. 사회경제적 사항에 관한 질문

※ 다음의 정보는 비밀이 보장되며, 순수하게 학문적인 목적을 위해서만 사용됩니다. 해당사항에 ✓로 체크하시거나 값을 적어 주십시오.

D1. 세대주 여부	D2. 가족 수	D3. 해당 가족 수/본인 제외	D4. 직업유형
① 그렇다 ② 아니다	총 _____명 중에서 소득이 있는 가족은 _____명	미취학아동 _____명, 초중고생 _____명, 65세 이상 _____명, 배우자 _____명, 대학생, 성인, 기타 _____명	① 공무원 ② 회사원 ③ 자영업 ④ 전문직 ⑤ 주 부 ⑥ 농림어업 ⑦ 기 타

D5. 귀하의 교육수준은 어떠합니까?

① 중학교 졸업 이하 ② 고등학교 졸업 ③ 대학교 졸업 ④ 대학원 재학 이상

D6. 작년 한 해 동안 **귀하 가구의 월 평균소득**(세전 소득)은 얼마 정도입니까? (_____)만원

D6-1. 만약 구체적인 액수를 말씀해 주시기 곤란하시면 아래에서 하나만 골라 주십시오.

① 100만원 미만 ② 100만원 이상 150만원 미만
③ 150만원 이상 200만원 미만 ④ 200만원 이상 250만원 미만
⑤ 250만원 이상 300만원 미만 ⑥ 300만원 이상 400만원 미만
⑦ 400만원 이상 500만원 미만 ⑧ 500만원 이상 700만원 미만
⑨ 700만원 이상 1,000만원 미만 ⑩ 1,000만원 이상

응답자 성명 : _____ **응답자 전화번호 :** _____

응답자 주소 : _____ **구/군** _____ **동/읍/면**

- 설문에 응해주셔서 대단히 감사드립니다. 의견이 있으면 아래에 적어 주십시오. -

<부록 3> 탄력적 산업연관분석 지역별 분석결과

* 간지 외에 부표의 가독성을 위해 짝수 페이지부터 시작함

<부표 3-1> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2030년, 시나리오 1)

산업코드	서울	인천	경기	대전	세종	충북	충남	광주	전북
1	0.20	1.45	16.49	0.33	1.04	7.34	16.64	0.65	10.48
2	0.01	1.75	2.80	0.06	0.46	2.51	3.29	0.16	3.31
3	3.90	14.59	67.01	3.96	3.59	40.04	36.17	3.06	27.90
4	60.64	7.99	39.79	2.10	0.11	7.05	8.29	1.65	4.16
5	88.74	22.94	202.66	24.03	13.42	38.32	40.71	7.75	25.57
6	0.17	17.38	1.21	0.04	0.01	0.39	81.23	0.03	0.20
7	21.82	85.78	487.54	30.39	9.92	120.71	232.75	25.40	78.11
8	1.92	8.07	80.53	2.00	13.41	42.39	94.85	3.00	31.97
9	6.49	42.75	106.94	4.40	1.39	18.46	59.22	9.81	31.41
10	11.84	38.12	151.36	8.67	0.48	21.36	36.45	8.29	15.37
11	136.73	156.40	9,857.40	67.22	47.85	2,576.63	3,635.61	36.60	2,522.88
12	19.75	43.80	265.17	19.00	15.30	143.51	119.11	38.92	20.74
13	8.50	23.76	89.84	6.05	0.11	8.50	35.71	10.15	6.79
14	0.18	4.27	27.44	2.15	0.73	8.03	22.09	3.36	8.14
15	6.82	8.23	60.38	2.22	0.10	6.17	3.36	1.96	3.21
16	33.99	21.48	175.13	3.22	3.38	50.60	90.65	10.04	66.16
17	7.74	234.12	143.17	2.77	4.97	4.94	240.98	1.47	33.00
18	3.63	10.79	29.91	1.39	0.55	5.88	20.20	1.06	8.41
19	25.80	4.24	17.24	3.98	1.05	5.23	6.50	3.27	5.14
20	1,617.74	87.26	507.75	96.93	3.28	123.55	164.13	71.50	197.79
21	211.25	372.46	185.78	25.21	3.07	32.51	38.86	12.91	29.68
22	166.77	30.30	174.44	19.67	4.20	39.40	53.17	16.39	42.87
23	1,338.69	11.62	8,989.68	37.64	2.34	2,077.92	3,365.87	14.66	2,585.81
24	384.91	15.66	124.02	21.31	4.27	24.06	29.66	15.79	23.90
25	167.33	11.69	163.89	7.40	3.49	25.51	44.91	8.53	20.20
26	1,253.46	26.40	4,498.38	36.76	2.78	1,017.42	1,634.58	27.98	1,278.06
27	304.39	34.33	215.27	37.39	4.15	65.00	87.73	35.85	66.42
28	1.68	0.41	8.31	0.23	0.07	0.97	1.07	0.11	1.42
29	5.09	0.89	6.27	1.33	0.10	1.29	2.25	0.33	1.27
30	18.25	1.74	22.02	3.16	0.07	4.25	6.12	1.49	4.38
31	50.70	2.83	53.06	1.89	0.33	6.47	11.28	1.62	10.14
32	37.90	3.83	67.00	3.97	0.32	12.54	18.34	3.28	15.26
33	4.26	1.01	21.87	0.58	0.11	3.04	3.40	0.23	3.86
합계	6,001.29	1,348.34	26,859.75	477.45	146.45	6,541.99	10,245.18	377.30	7,184.01

단위: 백만 원

<부표 3-1> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2030년, 시나리오 1, 계속)

산업코드	전남	대구	경북	부산	울산	경남	강원	제주	전국
1	20.99	1.07	18.82	3.43	1.00	14.79	9.82	6.21	130.75
2	1.10	0.01	2.42	0.38	0.97	1.14	8.22	0.47	29.06
3	14.05	4.08	17.75	6.07	3.67	20.00	15.16	3.61	284.61
4	1.04	11.91	16.57	12.75	5.44	7.95	0.41	0.07	187.92
5	8.97	24.97	22.49	10.23	22.31	40.22	2.43	0.66	596.42
6	120.44	0.03	1.19	1.66	275.67	1.76	0.25	0.00	501.66
7	238.97	36.01	122.84	41.42	195.21	96.94	10.44	0.65	1,834.90
8	10.56	1.91	48.93	5.97	3.62	14.82	19.33	0.18	383.46
9	46.37	8.91	114.55	22.38	89.45	36.16	2.98	0.12	601.79
10	12.45	33.32	48.56	34.22	14.36	70.31	4.33	0.21	509.70
11	1,029.90	58.39	2,049.31	77.58	823.40	1,603.58	449.53	3.37	25,132.38
12	6.21	34.97	116.01	37.12	59.40	68.33	10.81	0.44	1,018.59
13	1.82	11.55	15.62	15.30	10.12	32.19	1.40	0.05	277.46
14	2.01	7.37	12.90	4.22	11.62	39.22	2.77	0.00	156.50
15	2.05	2.67	7.35	3.44	6.53	5.74	1.65	0.44	122.32
16	42.65	13.20	31.23	13.68	32.07	46.24	14.39	1.20	649.31
17	132.49	4.98	104.26	41.15	20.71	60.80	11.73	6.01	1,055.29
18	7.24	2.57	8.38	2.92	4.14	8.35	3.08	0.96	119.46
19	3.70	2.14	4.74	3.57	2.45	5.63	2.29	0.84	97.81
20	97.92	91.60	83.28	180.24	48.84	123.11	57.95	20.07	3,572.94
21	30.82	17.15	24.19	64.33	16.10	32.51	16.46	14.11	1,127.40
22	27.97	16.78	33.63	39.44	20.95	38.22	36.97	18.47	779.64
23	1,067.60	21.78	1,511.26	28.08	825.76	1,557.19	479.00	16.61	23,931.51
24	16.87	15.85	15.01	24.69	11.87	19.25	6.09	4.61	757.82
25	14.43	6.27	16.68	11.12	14.51	30.09	7.15	2.54	555.74
26	522.18	29.02	751.43	73.14	424.39	794.09	235.04	5.33	12,610.44
27	36.93	31.43	40.94	42.69	23.34	41.56	20.74	19.21	1,107.37
28	0.81	0.23	0.45	0.19	0.17	0.84	0.99	0.05	18.00
29	0.96	0.49	0.96	0.78	0.91	1.09	0.58	0.06	24.65
30	3.15	1.90	3.05	2.15	2.97	3.80	1.28	0.21	79.99
31	7.25	1.58	6.79	3.80	4.62	8.15	9.10	6.32	185.93
32	7.82	4.24	10.62	4.06	5.83	10.40	3.71	0.82	209.94
33	2.09	0.46	1.38	0.46	0.93	2.17	2.67	0.12	48.64
합계	3,539.81	498.84	5,263.59	812.66	2,983.33	4,836.64	1,448.75	134.02	78,699.40

단위: 백만 원

<부표 3-2> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2035년, 시나리오 1)

산업코드	서울	인천	경기	대전	세종	충북	충남	광주	전북
1	0.13	0.97	10.99	0.22	0.70	4.90	11.09	0.44	6.99
2	0.01	1.16	1.87	0.04	0.30	1.67	2.20	0.10	2.21
3	2.60	9.73	44.67	2.64	2.40	26.69	24.11	2.04	18.60
4	40.43	5.33	26.53	1.40	0.07	4.70	5.52	1.10	2.77
5	59.16	15.29	135.10	16.02	8.95	25.55	27.14	5.17	17.05
6	0.12	11.59	0.81	0.03	0.01	0.26	54.15	0.02	0.14
7	14.54	57.19	325.02	20.26	6.61	80.47	155.16	16.93	52.07
8	1.28	5.38	53.69	1.34	8.94	28.26	63.23	2.00	21.31
9	4.32	28.50	71.29	2.93	0.93	12.30	39.48	6.54	20.94
10	7.89	25.41	100.91	5.78	0.32	14.24	24.30	5.53	10.24
11	91.16	104.27	6,571.60	44.81	31.90	1,717.75	2,423.74	24.40	1,681.92
12	13.17	29.20	176.78	12.67	10.20	95.67	79.40	25.95	13.83
13	5.67	15.84	59.90	4.03	0.07	5.67	23.81	6.77	4.52
14	0.12	2.85	18.29	1.43	0.49	5.35	14.73	2.24	5.43
15	4.54	5.49	40.25	1.48	0.07	4.11	2.24	1.30	2.14
16	22.66	14.32	116.76	2.15	2.25	33.74	60.43	6.69	44.10
17	5.16	156.08	95.45	1.84	3.31	3.30	160.66	0.98	22.00
18	2.42	7.19	19.94	0.93	0.36	3.92	13.47	0.71	5.61
19	17.20	2.82	11.49	2.65	0.70	3.49	4.33	2.18	3.43
20	1,078.49	58.17	338.50	64.62	2.19	82.37	109.42	47.67	131.86
21	140.84	248.31	123.85	16.81	2.05	21.68	25.91	8.61	19.79
22	111.18	20.20	116.29	13.12	2.80	26.27	35.45	10.93	28.58
23	892.46	7.75	5,993.12	25.09	1.56	1,385.28	2,243.92	9.78	1,723.87
24	256.61	10.44	82.68	14.21	2.85	16.04	19.77	10.53	15.94
25	111.55	7.79	109.26	4.94	2.32	17.00	29.94	5.68	13.47
26	835.64	17.60	2,998.92	24.50	1.85	678.28	1,089.72	18.66	852.04
27	202.93	22.88	143.51	24.92	2.77	43.33	58.48	23.90	44.28
28	1.12	0.27	5.54	0.15	0.05	0.65	0.71	0.07	0.95
29	3.39	0.59	4.18	0.89	0.06	0.86	1.50	0.22	0.84
30	12.16	1.16	14.68	2.10	0.05	2.83	4.08	0.99	2.92
31	33.80	1.88	35.37	1.26	0.22	4.32	7.52	1.08	6.76
32	25.26	2.55	44.66	2.65	0.21	8.36	12.23	2.19	10.17
33	2.84	0.67	14.58	0.39	0.07	2.03	2.27	0.15	2.58
합계	4,000.85	898.87	17,906.48	318.30	97.63	4,361.34	6,830.11	251.55	4,789.35

단위: 백만 원

<부표 3-2> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2035년, 시나리오 1, 계속)

산업코드	전남	대구	경북	부산	울산	경남	강원	제주	전국
1	13.99	0.71	12.55	2.29	0.67	9.86	6.55	4.14	87.19
2	0.73	0.01	1.62	0.25	0.65	0.76	5.48	0.31	19.37
3	9.37	2.72	11.84	4.05	2.44	13.33	10.11	2.41	189.75
4	0.70	7.94	11.05	8.50	3.63	5.30	0.27	0.04	125.28
5	5.98	16.64	14.99	6.82	14.87	26.81	1.62	0.44	397.60
6	80.30	0.02	0.79	1.10	183.78	1.17	0.17	0.00	334.46
7	159.32	24.01	81.89	27.61	130.14	64.63	6.96	0.43	1,223.24
8	7.04	1.27	32.62	3.98	2.41	9.88	12.89	0.12	255.64
9	30.91	5.94	76.37	14.92	59.63	24.10	1.98	0.08	401.16
10	8.30	22.22	32.37	22.81	9.57	46.87	2.89	0.14	339.79
11	686.60	38.93	1,366.21	51.72	548.94	1,069.05	299.69	2.25	16,754.94
12	4.14	23.31	77.34	24.75	39.60	45.55	7.20	0.29	679.05
13	1.22	7.70	10.41	10.20	6.75	21.46	0.94	0.03	184.99
14	1.34	4.92	8.60	2.81	7.75	26.15	1.84	0.00	104.34
15	1.37	1.78	4.90	2.29	4.35	3.82	1.10	0.29	81.52
16	28.43	8.80	20.82	9.12	21.38	30.83	9.59	0.80	432.87
17	88.33	3.32	69.51	27.43	13.81	40.53	7.82	4.01	703.54
18	4.82	1.72	5.59	1.95	2.76	5.57	2.05	0.64	79.65
19	2.47	1.43	3.16	2.38	1.64	3.75	1.52	0.56	65.20
20	65.28	61.07	55.52	120.16	32.56	82.08	38.63	13.38	2,381.97
21	20.55	11.44	16.13	42.89	10.73	21.67	10.97	9.41	751.64
22	18.65	11.18	22.42	26.30	13.96	25.48	24.64	12.31	519.76
23	711.73	14.52	1,007.51	18.72	550.51	1,038.13	319.33	11.07	15,954.35
24	11.25	10.57	10.01	16.46	7.91	12.83	4.06	3.08	505.24
25	9.62	4.18	11.12	7.41	9.67	20.06	4.76	1.69	370.46
26	348.12	19.34	500.96	48.76	282.92	529.40	156.69	3.55	8,406.95
27	24.62	20.95	27.29	28.46	15.56	27.70	13.83	12.81	738.22
28	0.54	0.15	0.30	0.12	0.11	0.56	0.66	0.04	11.99
29	0.64	0.32	0.64	0.52	0.61	0.72	0.39	0.04	16.41
30	2.10	1.27	2.03	1.43	1.98	2.53	0.85	0.14	53.30
31	4.84	1.05	4.53	2.53	3.08	5.44	6.07	4.21	123.96
32	5.21	2.83	7.08	2.71	3.89	6.94	2.47	0.55	139.96
33	1.39	0.31	0.92	0.30	0.62	1.45	1.78	0.08	32.43
합계	2,359.90	332.57	3,509.09	541.75	1,988.88	3,224.41	965.80	89.34	52,466.22

단위: 백만 원

<부표 3-3> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2040년, 시나리오 1)

산업코드	서울	인천	경기	대전	세종	충북	충남	광주	전북
1	0.20	1.38	15.19	0.34	1.00	7.45	15.81	0.66	10.25
2	0.02	2.29	3.10	0.06	0.43	2.65	3.40	0.18	3.39
3	3.34	13.86	54.71	3.45	3.30	37.23	33.33	2.82	24.64
4	79.72	10.73	48.80	2.58	0.14	8.82	10.36	2.18	4.83
5	61.85	30.69	177.59	19.50	9.94	38.62	39.06	6.99	20.13
6	0.39	22.90	3.22	0.11	0.03	0.99	93.92	0.08	0.58
7	34.86	134.08	736.13	45.97	10.99	164.83	336.56	51.49	113.89
8	2.52	9.22	67.20	2.10	10.01	37.64	74.24	2.42	26.06
9	51.96	316.74	564.77	22.80	4.00	95.80	411.92	81.03	128.74
10	86.77	289.21	1,149.17	36.90	1.48	119.33	247.46	51.08	134.38
11	111.89	108.91	5,479.91	54.40	36.81	1,456.60	2,001.58	24.96	1,324.53
12	30.81	78.48	429.83	35.71	26.74	208.55	189.53	60.53	26.22
13	118.38	360.38	13,073.76	105.88	1.07	2,935.27	4,978.02	168.53	3,632.70
14	0.23	13.23	104.64	6.17	3.43	22.35	69.11	7.95	32.05
15	4.89	6.04	43.31	1.58	0.08	4.44	2.35	1.38	2.24
16	68.08	54.41	431.19	6.42	6.91	122.64	259.52	27.64	113.57
17	8.46	230.24	147.37	3.23	5.49	5.86	211.76	2.00	30.71
18	5.54	25.22	80.85	1.95	0.83	9.61	23.67	3.96	8.79
19	20.64	3.54	13.87	3.08	0.83	4.17	5.16	2.67	3.71
20	1,335.84	79.46	440.03	73.31	2.51	98.99	123.62	54.91	130.23
21	315.54	406.32	285.60	28.12	3.69	53.94	68.48	20.04	44.04
22	146.45	29.60	154.40	18.81	4.08	39.25	53.34	15.06	35.04
23	665.91	7.03	3,343.86	19.88	1.42	762.82	1,232.26	8.01	944.53
24	477.91	21.29	157.98	30.81	6.44	37.47	46.47	21.54	28.97
25	129.09	11.50	109.17	6.11	2.86	18.20	30.33	7.27	12.38
26	1,082.89	26.81	2,417.06	30.06	1.91	534.46	848.98	23.40	664.52
27	203.42	26.83	146.34	26.22	2.91	42.61	52.53	22.24	36.53
28	1.35	0.62	9.05	0.29	0.08	1.52	1.81	0.23	1.83
29	5.25	1.07	6.49	1.45	0.11	1.62	2.80	0.41	1.36
30	20.34	2.58	25.32	4.00	0.08	6.77	9.69	1.86	5.46
31	36.19	3.03	40.21	1.71	0.23	5.17	9.71	1.50	6.36
32	36.13	5.28	63.91	4.53	0.34	15.31	22.33	4.44	17.20
33	3.38	1.62	23.82	0.72	0.13	4.77	5.77	0.48	4.96
합계	5,150.24	2,334.59	29,847.85	598.25	150.30	6,905.75	11,514.88	679.94	7,574.82

단위: 백만 원

<부표 3-3> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2040년, 시나리오 1, 계속)

산업코드	전남	대구	경북	부산	울산	경남	강원	제주	전국
1	20.49	1.11	18.93	3.31	0.92	14.56	9.72	6.04	127.36
2	2.21	0.03	3.66	0.47	1.28	1.76	12.50	0.55	37.98
3	12.71	4.10	16.61	5.72	3.20	17.89	13.58	3.19	253.68
4	1.28	15.01	20.75	16.70	6.89	9.88	0.49	0.07	239.23
5	8.49	21.17	27.02	10.44	16.79	34.05	2.78	0.60	525.71
6	136.58	0.11	4.41	3.68	316.99	4.32	0.51	0.00	588.82
7	292.83	97.64	186.55	88.78	257.81	208.79	15.04	0.63	2,776.87
8	19.23	3.08	50.35	5.16	5.79	18.47	20.42	0.29	354.20
9	326.74	51.86	746.55	202.33	286.92	306.79	35.50	1.27	3,635.72
10	76.60	236.29	327.36	199.81	76.04	448.94	12.65	1.66	3,495.13
11	541.25	61.17	1,185.00	58.10	437.25	865.97	240.97	2.51	13,991.81
12	12.15	51.89	183.99	62.18	131.45	128.23	13.95	1.00	1,671.24
13	1,454.40	235.68	2,251.77	223.68	1,324.95	2,696.81	651.23	2.38	34,214.89
14	3.48	24.12	68.69	11.88	27.46	74.76	11.70	0.00	481.25
15	1.39	1.94	5.06	2.52	4.21	3.84	1.16	0.31	86.74
16	66.73	31.99	113.94	35.50	58.11	105.71	24.74	2.18	1,529.28
17	129.55	7.28	113.72	45.63	21.56	59.62	11.90	5.75	1,040.13
18	9.31	7.88	21.41	6.76	4.30	16.16	4.28	1.54	232.06
19	2.95	1.91	4.00	3.05	1.90	4.47	1.83	0.70	78.48
20	65.94	74.09	61.91	147.14	33.09	85.28	43.19	16.95	2,866.49
21	47.81	26.05	44.54	107.01	25.90	50.91	19.41	14.86	1,562.26
22	25.13	17.43	33.02	37.74	17.28	35.12	32.64	16.51	710.90
23	391.50	12.43	555.64	15.00	301.30	569.80	177.65	8.48	9,017.52
24	18.94	23.54	23.43	34.69	13.19	26.40	7.39	5.96	982.42
25	9.69	6.25	12.67	10.15	9.05	19.84	4.80	2.02	401.38
26	272.73	30.46	405.25	69.05	226.43	426.26	125.28	4.31	7,189.86
27	23.34	23.70	27.27	31.23	14.78	26.13	13.39	13.94	733.41
28	1.06	0.56	1.18	0.37	0.20	1.27	1.13	0.05	22.60
29	0.99	0.69	1.33	0.95	0.89	1.19	0.63	0.06	27.29
30	3.64	2.76	4.75	2.88	3.10	4.62	1.42	0.20	99.47
31	4.99	1.59	5.63	3.49	2.92	5.65	6.89	4.72	139.99
32	8.12	5.46	10.56	5.09	4.98	10.53	3.90	0.81	218.92
33	2.72	1.12	3.63	0.90	1.08	3.28	3.04	0.11	61.53
합계	3,994.97	1,080.39	6,540.58	1,451.39	3,638.01	6,287.30	1,525.71	119.65	89,394.62

단위: 백만 원

<부표 3-4> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2045년, 시나리오 1)

산업코드	서울	인천	경기	대전	세종	충북	충남	광주	전북
1	0.14	0.92	10.12	0.22	0.67	4.97	10.54	0.44	6.83
2	0.01	1.52	2.07	0.04	0.28	1.77	2.27	0.12	2.26
3	2.23	9.24	36.48	2.30	2.20	24.82	22.22	1.88	16.43
4	53.15	7.16	32.53	1.72	0.10	5.88	6.91	1.46	3.22
5	41.23	20.46	118.39	13.00	6.62	25.75	26.04	4.66	13.42
6	0.26	15.27	2.15	0.08	0.02	0.66	62.61	0.06	0.39
7	23.24	89.38	490.76	30.64	7.33	109.89	224.38	34.32	75.93
8	1.68	6.15	44.80	1.40	6.67	25.09	49.49	1.61	17.37
9	34.64	211.16	376.51	15.20	2.66	63.87	274.61	54.02	85.82
10	57.85	192.81	766.11	24.60	0.98	79.55	164.97	34.05	89.58
11	74.59	72.61	3,653.27	36.27	24.54	971.06	1,334.38	16.64	883.02
12	20.54	52.32	286.56	23.80	17.83	139.03	126.36	40.35	17.48
13	78.92	240.25	8,715.84	70.59	0.71	1,956.85	3,318.68	112.36	2,421.80
14	0.15	8.82	69.76	4.11	2.29	14.90	46.07	5.30	21.37
15	3.26	4.03	28.87	1.05	0.05	2.96	1.57	0.92	1.50
16	45.38	36.27	287.46	4.28	4.61	81.76	173.01	18.43	75.71
17	5.64	153.50	98.25	2.15	3.66	3.90	141.17	1.33	20.47
18	3.69	16.82	53.90	1.30	0.56	6.41	15.78	2.64	5.86
19	13.76	2.36	9.25	2.05	0.56	2.78	3.44	1.78	2.48
20	890.56	52.98	293.36	48.87	1.67	65.99	82.41	36.61	86.82
21	210.36	270.88	190.40	18.74	2.46	35.96	45.66	13.36	29.36
22	97.63	19.73	102.93	12.54	2.72	26.17	35.56	10.04	23.36
23	443.94	4.68	2,229.24	13.25	0.95	508.55	821.51	5.34	629.69
24	318.61	14.20	105.32	20.54	4.29	24.98	30.98	14.36	19.31
25	86.06	7.66	72.78	4.07	1.91	12.13	20.22	4.85	8.25
26	721.92	17.87	1,611.37	20.04	1.27	356.31	565.99	15.60	443.01
27	135.61	17.89	97.56	17.48	1.94	28.40	35.02	14.82	24.35
28	0.90	0.41	6.04	0.19	0.06	1.02	1.21	0.16	1.22
29	3.50	0.72	4.32	0.97	0.07	1.08	1.86	0.27	0.90
30	13.56	1.72	16.88	2.67	0.06	4.51	6.46	1.24	3.64
31	24.13	2.02	26.81	1.14	0.15	3.45	6.48	1.00	4.24
32	24.09	3.52	42.61	3.02	0.22	10.20	14.89	2.96	11.47
33	2.25	1.08	15.88	0.48	0.09	3.18	3.85	0.32	3.31
합계	3,433.48	1,556.41	19,898.58	398.80	100.20	4,603.83	7,676.60	453.30	5,049.87

단위: 백만 원

<부표 3-4> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2045년, 시나리오 1, 계속)

산업코드	전남	대구	경북	부산	울산	경남	강원	제주	전국
1	13.66	0.74	12.62	2.21	0.61	9.71	6.48	4.02	84.90
2	1.48	0.02	2.44	0.31	0.86	1.17	8.33	0.37	25.32
3	8.47	2.73	11.07	3.81	2.14	11.93	9.05	2.13	169.13
4	0.85	10.01	13.84	11.13	4.59	6.59	0.33	0.05	159.52
5	5.66	14.12	18.01	6.96	11.19	22.70	1.85	0.40	350.46
6	91.06	0.07	2.94	2.45	211.32	2.88	0.34	0.00	392.56
7	195.22	65.09	124.37	59.19	171.87	139.20	10.02	0.42	1,851.25
8	12.82	2.06	33.57	3.44	3.86	12.31	13.61	0.19	236.12
9	217.83	34.57	497.70	134.89	191.28	204.53	23.67	0.84	2,423.80
10	51.06	157.53	218.24	133.20	50.70	299.29	8.44	1.10	2,330.06
11	360.83	40.78	790.00	38.73	291.50	577.31	160.65	1.67	9,327.85
12	8.10	34.59	122.66	41.46	87.63	85.49	9.30	0.66	1,114.16
13	969.60	157.12	1,501.18	149.12	883.30	1,797.87	434.15	1.59	22,809.93
14	2.32	16.08	45.79	7.92	18.30	49.84	7.80	0.00	320.82
15	0.92	1.29	3.37	1.68	2.81	2.56	0.77	0.21	57.82
16	44.49	21.33	75.96	23.66	38.74	70.47	16.49	1.45	1,019.50
17	86.36	4.85	75.82	30.42	14.37	39.75	7.94	3.84	693.42
18	6.21	5.25	14.27	4.51	2.87	10.78	2.85	1.02	154.72
19	1.97	1.27	2.67	2.03	1.27	2.98	1.22	0.47	52.34
20	43.96	49.39	41.27	98.09	22.06	56.85	28.80	11.30	1,910.99
21	31.87	17.37	29.69	71.34	17.26	33.94	12.94	9.91	1,041.50
22	16.75	11.62	22.02	25.16	11.52	23.41	21.76	11.01	473.93
23	261.00	8.29	370.43	10.00	200.87	379.87	118.44	5.65	6,011.70
24	12.63	15.69	15.62	23.13	8.79	17.60	4.93	3.97	654.95
25	6.46	4.17	8.45	6.77	6.03	13.22	3.20	1.35	267.58
26	181.82	20.31	270.17	46.03	150.95	284.17	83.52	2.87	4,793.22
27	15.56	15.80	18.18	20.82	9.85	17.42	8.93	9.29	488.92
28	0.70	0.37	0.79	0.24	0.13	0.85	0.75	0.03	15.07
29	0.66	0.46	0.88	0.63	0.59	0.79	0.42	0.04	18.16
30	2.43	1.84	3.17	1.92	2.07	3.08	0.94	0.13	66.32
31	3.32	1.06	3.76	2.33	1.95	3.77	4.59	3.15	93.35
32	5.41	3.64	7.04	3.40	3.32	7.02	2.60	0.54	145.95
33	1.81	0.74	2.42	0.60	0.72	2.19	2.03	0.07	41.02
합계	2,663.29	720.25	4,360.41	967.58	2,425.32	4,191.54	1,017.14	79.74	59,596.34

단위: 백만 원

<부표 3-5> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2050년, 시나리오 1)

산업코드	서울	인천	경기	대전	세종	충북	충남	광주	전북
1	0.20	1.51	19.50	0.32	1.14	7.60	19.20	0.64	10.49
2	0.00	0.46	0.62	0.01	0.10	0.52	0.55	0.03	0.66
3	3.31	14.49	82.77	4.37	3.54	42.77	49.49	2.93	28.27
4	47.47	6.70	32.40	1.70	0.09	5.98	7.78	1.40	3.06
5	90.30	19.09	179.97	19.50	11.69	31.19	32.90	7.57	17.31
6	0.11	10.06	0.69	0.03	0.01	0.22	67.17	0.02	0.11
7	10.36	47.26	242.77	24.70	6.59	63.17	127.05	12.77	39.70
8	0.73	1.95	11.88	0.57	1.71	7.10	10.72	0.34	4.02
9	3.00	15.24	32.51	1.11	0.31	5.64	23.34	3.12	8.21
10	5.02	16.22	64.77	4.95	0.22	11.72	18.26	2.89	4.40
11	52.77	29.51	317.29	20.35	9.63	107.33	70.40	8.82	10.41
12	7.00	22.32	85.21	8.11	3.90	49.60	43.11	27.25	6.02
13	5.07	20.64	59.70	4.39	0.06	6.49	25.51	4.82	6.76
14	0.16	4.17	29.92	1.70	0.59	7.83	21.89	3.92	8.49
15	7.45	9.10	68.23	2.58	0.10	7.22	4.33	2.34	3.97
16	11.37	6.43	32.66	1.33	0.72	8.00	19.97	2.64	5.06
17	5.13	159.49	126.10	1.87	3.06	3.15	142.05	1.05	22.84
18	2.65	8.36	27.90	1.08	0.39	5.05	23.38	0.72	8.22
19	25.01	3.75	14.30	3.41	0.89	4.33	5.75	2.57	3.84
20	378.78	23.50	129.76	18.27	0.65	18.65	27.97	12.97	24.75
21	99.21	167.16	85.63	20.00	1.68	23.70	25.48	6.79	23.64
22	168.89	28.00	162.97	18.74	4.17	40.24	60.03	16.32	45.62
23	761.82	5.96	357.99	17.71	0.87	45.44	60.47	9.07	57.31
24	218.35	8.11	66.35	10.61	2.03	9.84	14.61	8.46	12.41
25	126.25	8.89	165.20	5.76	3.33	24.08	49.43	6.75	22.37
26	701.79	18.30	11,986.16	19.86	1.62	2,779.72	4,528.37	13.86	3,480.28
27	200.13	21.75	154.15	20.09	2.30	35.63	54.71	19.30	41.36
28	0.88	0.19	3.14	0.12	0.03	0.45	0.73	0.06	0.80
29	4.97	0.84	6.83	1.23	0.07	1.45	2.87	0.26	1.34
30	14.41	1.18	18.49	2.45	0.04	3.64	6.51	1.19	4.29
31	32.35	1.58	35.67	1.40	0.20	4.71	10.06	1.07	8.70
32	34.02	2.18	60.38	2.93	0.26	11.18	20.82	2.34	14.98
33	2.23	0.47	8.25	0.29	0.04	1.41	2.31	0.11	2.18
합계	3,021.19	684.86	14,670.16	241.54	62.03	3,375.05	5,577.22	184.39	3,931.87

단위: 백만 원

<부표 3-5> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2050년, 시나리오 1, 계속)

산업코드	전남	대구	경북	부산	울산	경남	강원	제주	전국
1	21.64	1.08	19.44	3.59	0.98	15.22	10.06	6.26	138.87
2	0.42	0.01	0.57	0.06	0.58	0.38	2.96	0.12	8.05
3	14.71	4.04	20.77	6.50	3.62	21.53	15.18	3.45	321.74
4	0.80	9.60	14.71	9.76	5.06	6.05	0.34	0.06	152.96
5	7.54	21.11	20.45	9.44	14.98	28.84	2.33	0.63	514.84
6	93.81	0.02	0.57	0.93	204.68	0.93	0.13	0.00	379.49
7	137.92	13.11	56.61	16.32	107.44	43.71	4.99	0.52	954.99
8	4.14	0.82	8.77	0.61	1.11	4.45	4.30	0.12	63.34
9	18.39	2.90	44.39	9.45	21.55	13.37	1.59	0.07	204.19
10	3.80	13.61	24.73	12.74	6.06	28.65	1.24	0.07	219.35
11	4.48	32.44	263.97	17.88	6.55	30.94	6.71	0.86	990.34
12	1.54	13.63	36.29	9.35	14.58	40.30	3.01	0.14	371.36
13	1.30	9.26	9.57	10.11	8.67	27.05	1.06	0.06	200.52
14	2.04	6.01	11.74	4.73	12.50	50.56	2.51	0.00	168.76
15	2.40	3.15	9.59	3.95	7.59	6.84	1.76	0.52	141.12
16	3.41	4.77	8.72	4.64	3.71	9.62	1.72	0.34	125.11
17	88.03	3.47	79.31	27.56	16.67	37.11	8.19	4.12	729.20
18	6.71	1.87	7.32	2.42	3.79	6.32	2.77	0.89	109.84
19	2.87	1.81	4.08	2.95	1.68	4.69	1.91	0.70	84.54
20	13.09	19.93	14.98	37.08	6.44	18.19	11.21	5.89	762.11
21	16.03	10.15	16.32	29.51	6.36	20.41	10.25	6.53	568.85
22	26.65	17.83	36.41	39.63	19.65	36.51	36.90	18.87	777.43
23	25.59	12.38	39.18	11.71	13.44	27.77	22.48	12.45	1,481.64
24	7.33	10.38	10.36	16.70	7.23	9.23	3.61	2.57	418.18
25	14.25	5.78	19.86	8.52	14.74	26.40	7.36	2.11	511.08
26	1,419.99	17.72	2,030.24	47.80	1,127.44	2,116.19	627.16	2.97	30,919.47
27	22.27	22.64	26.53	26.08	13.67	21.80	14.80	15.06	712.27
28	0.40	0.12	0.37	0.09	0.06	0.48	0.47	0.04	8.43
29	0.67	0.48	1.04	0.62	0.56	0.97	0.57	0.04	24.81
30	2.57	1.70	3.46	1.62	2.39	3.30	1.11	0.15	68.50
31	5.17	1.09	5.22	2.48	2.40	4.87	6.54	4.53	128.04
32	6.54	3.31	8.89	2.61	4.76	8.67	3.19	0.59	187.65
33	1.03	0.25	1.14	0.23	0.34	1.23	1.25	0.08	22.84
합계	1,977.53	266.47	2,855.60	377.67	1,661.28	2,672.58	819.66	90.81	42,469.91

단위: 백만 원

<부표 3-6> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2030년, 시나리오 1)

산업코드	서울	인천	경기	대전	세종	충북	충남	광주	전북
1	0.09	0.72	7.92	0.13	0.49	3.94	8.75	0.34	5.48
2	0.01	0.88	1.38	0.03	0.23	1.24	1.65	0.08	1.65
3	0.67	2.46	11.76	1.15	0.61	7.09	6.28	0.65	4.80
4	9.25	1.41	8.06	0.41	0.02	1.61	2.01	0.38	0.83
5	34.73	6.65	62.49	7.01	3.97	10.75	11.60	2.54	7.17
6	0.05	4.13	0.36	0.01	0.00	0.12	18.00	0.01	0.05
7	6.27	20.37	147.00	8.96	2.97	36.62	51.56	7.99	20.66
8	0.64	2.24	24.83	0.67	4.09	12.99	24.53	0.91	8.52
9	2.18	11.88	32.97	1.47	0.42	5.65	15.32	2.97	8.37
10	3.97	10.59	46.66	2.90	0.15	6.54	9.43	2.51	4.10
11	49.76	55.76	3,675.42	24.49	16.89	886.80	1,327.69	13.10	844.54
12	7.19	15.62	98.87	6.92	5.40	49.39	43.50	13.93	6.94
13	2.61	6.00	22.47	1.67	0.02	2.04	8.40	2.26	1.60
14	0.06	1.08	6.86	0.59	0.16	1.93	5.20	0.75	1.92
15	2.09	2.08	15.10	0.61	0.02	1.48	0.79	0.44	0.76
16	10.44	5.42	43.80	0.89	0.73	12.15	21.32	2.24	15.59
17	2.11	87.36	47.09	0.77	1.75	2.70	98.97	0.41	10.87
18	0.99	4.03	9.84	0.39	0.19	3.21	8.29	0.29	2.77
19	9.62	1.59	6.43	1.49	0.39	1.97	2.50	1.22	1.95
20	824.76	45.53	263.55	50.98	1.75	65.58	86.64	37.60	104.92
21	93.74	142.89	77.88	12.08	1.31	14.81	15.99	6.02	12.85
22	50.53	8.88	49.76	5.61	1.19	11.39	15.51	4.65	12.48
23	766.63	5.86	5,022.61	20.76	1.23	924.72	1,660.62	7.46	1,239.74
24	222.79	8.97	72.37	12.05	2.75	12.92	16.84	8.39	13.16
25	117.53	8.43	118.47	5.39	2.49	18.58	32.64	5.99	14.59
26	593.02	15.57	2,467.46	20.74	1.58	620.29	980.77	17.21	774.41
27	144.01	20.24	118.08	21.10	2.35	39.63	52.64	22.05	40.25
28	1.15	0.29	6.13	0.16	0.04	0.71	0.75	0.08	1.01
29	3.40	0.62	4.32	0.93	0.07	0.84	1.58	0.24	0.90
30	8.55	0.94	12.48	1.68	0.04	2.19	3.27	0.90	2.37
31	22.93	1.19	23.97	0.81	0.15	2.94	4.98	0.70	4.53
32	17.14	1.61	30.27	1.70	0.14	5.70	8.09	1.43	6.81
33	1.93	0.42	9.88	0.25	0.05	1.38	1.50	0.10	1.73
합계	3,010.84	501.71	12,546.54	214.80	53.64	2,769.90	4,547.61	165.84	3,178.32

단위: 백만 원

<부표 3-6> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2030년, 시나리오 1, 계속)

산업코드	전남	대구	경북	부산	울산	경남	강원	제주	전국
1	10.83	0.46	10.56	1.58	0.44	8.29	5.51	3.37	68.90
2	0.56	0.01	1.19	0.19	0.41	0.56	4.02	0.23	14.32
3	2.39	0.72	3.64	1.05	0.64	4.12	2.80	0.67	51.50
4	0.24	2.78	4.13	2.31	1.33	1.74	0.07	0.01	36.59
5	2.57	7.75	6.36	3.26	6.29	11.49	0.75	0.23	185.61
6	23.70	0.01	0.34	0.47	48.63	0.52	0.08	0.00	96.48
7	47.03	11.11	34.55	11.80	34.44	28.79	3.32	0.20	473.64
8	2.43	0.62	12.01	1.66	0.83	4.44	6.04	0.06	107.51
9	10.67	2.88	28.12	6.22	20.59	10.84	0.93	0.04	161.52
10	2.87	10.77	11.92	9.50	3.30	21.08	1.35	0.07	147.71
11	329.96	20.63	748.82	26.63	255.37	511.58	161.86	1.21	8,950.51
12	1.99	12.35	42.39	12.74	18.42	21.80	3.89	0.16	361.50
13	0.51	2.92	3.75	4.13	2.17	8.43	0.36	0.02	69.36
14	0.56	1.86	3.10	1.14	2.49	10.27	0.71	0.00	38.68
15	0.57	0.67	1.76	0.93	1.40	1.50	0.42	0.15	30.77
16	11.84	3.33	7.50	3.69	6.86	12.11	3.70	0.41	162.02
17	51.98	2.01	43.20	19.78	9.35	20.67	4.42	2.14	405.58
18	2.84	1.04	3.47	1.40	1.87	2.84	1.16	0.34	44.96
19	1.42	0.79	1.79	1.33	0.95	2.12	0.86	0.32	36.74
20	51.54	48.01	44.12	93.31	25.88	64.74	30.95	10.70	1,850.56
21	10.64	7.89	10.47	22.05	5.30	13.94	6.97	5.88	460.71
22	8.41	4.78	9.95	11.69	6.04	11.19	12.45	6.57	231.08
23	580.36	10.93	791.74	13.95	384.84	767.58	250.10	10.19	12,459.32
24	9.48	8.80	8.66	13.60	6.62	11.05	3.42	2.70	434.57
25	10.41	4.49	12.16	7.93	10.47	21.55	5.18	1.87	398.17
26	323.25	17.00	394.43	42.93	239.16	488.33	137.33	3.08	7,136.56
27	22.86	18.42	21.49	25.06	13.15	25.55	12.12	11.10	610.10
28	0.54	0.18	0.34	0.15	0.13	0.64	0.75	0.04	13.09
29	0.70	0.33	0.68	0.55	0.58	0.78	0.42	0.04	16.98
30	1.68	0.97	1.58	1.22	1.55	2.01	0.62	0.11	42.16
31	3.30	0.68	2.99	1.67	2.02	3.57	3.94	2.66	83.03
32	3.56	1.83	4.68	1.79	2.54	4.56	1.61	0.35	93.81
33	0.95	0.20	0.61	0.20	0.41	0.95	1.16	0.05	21.77
합계	1,532.64	207.22	2,272.50	345.91	1,114.47	2,099.63	669.27	64.97	35,295.81

단위: 백만 원

<부표 3-7> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2035년, 시나리오 1)

산업코드	서울	인천	경기	대전	세종	충북	충남	광주	전북
1	0.06	0.48	5.28	0.09	0.33	2.63	5.84	0.23	3.65
2	0.00	0.58	0.92	0.02	0.15	0.83	1.10	0.05	1.10
3	0.45	1.64	7.84	0.77	0.41	4.73	4.18	0.43	3.20
4	6.17	0.94	5.37	0.28	0.01	1.07	1.34	0.25	0.56
5	23.15	4.43	41.66	4.67	2.65	7.17	7.73	1.69	4.78
6	0.03	2.75	0.24	0.01	0.00	0.08	12.00	0.01	0.04
7	4.18	13.58	98.00	5.97	1.98	24.41	34.38	5.32	13.77
8	0.43	1.49	16.55	0.45	2.73	8.66	16.35	0.61	5.68
9	1.45	7.92	21.98	0.98	0.28	3.77	10.21	1.98	5.58
10	2.65	7.06	31.11	1.93	0.10	4.36	6.29	1.67	2.73
11	33.17	37.17	2,450.28	16.32	11.26	591.20	885.12	8.73	563.02
12	4.79	10.41	65.91	4.61	3.60	32.93	29.00	9.29	4.63
13	1.74	4.00	14.98	1.11	0.01	1.36	5.60	1.51	1.07
14	0.04	0.72	4.58	0.40	0.10	1.28	3.46	0.50	1.28
15	1.40	1.39	10.07	0.41	0.01	0.99	0.53	0.29	0.51
16	6.96	3.61	29.20	0.59	0.48	8.10	14.21	1.49	10.40
17	1.40	58.24	31.39	0.51	1.17	1.80	65.98	0.27	7.25
18	0.66	2.68	6.56	0.26	0.13	2.14	5.53	0.20	1.85
19	6.41	1.06	4.29	0.99	0.26	1.31	1.67	0.81	1.30
20	549.84	30.36	175.70	33.99	1.17	43.72	57.76	25.07	69.95
21	62.49	95.26	51.92	8.05	0.88	9.87	10.66	4.01	8.56
22	33.69	5.92	33.17	3.74	0.79	7.60	10.34	3.10	8.32
23	511.09	3.91	3,348.41	13.84	0.82	616.48	1,107.08	4.97	826.49
24	148.53	5.98	48.24	8.03	1.83	8.61	11.23	5.60	8.78
25	78.36	5.62	78.98	3.59	1.66	12.38	21.76	4.00	9.72
26	395.35	10.38	1,644.97	13.83	1.05	413.53	653.85	11.47	516.27
27	96.01	13.49	78.72	14.07	1.57	26.42	35.09	14.70	26.83
28	0.77	0.19	4.09	0.11	0.03	0.48	0.50	0.06	0.67
29	2.27	0.41	2.88	0.62	0.04	0.56	1.06	0.16	0.60
30	5.70	0.63	8.32	1.12	0.02	1.46	2.18	0.60	1.58
31	15.29	0.79	15.98	0.54	0.10	1.96	3.32	0.47	3.02
32	11.43	1.07	20.18	1.13	0.10	3.80	5.39	0.95	4.54
33	1.28	0.28	6.59	0.16	0.03	0.92	1.00	0.07	1.15
합계	2,007.24	334.44	8,364.36	143.19	35.75	1,846.61	3,031.74	110.56	2,118.88

단위: 백만 원

<부표 3-7> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2035년, 시나리오 1, 계속)

산업코드	전남	대구	경북	부산	울산	경남	강원	제주	전국
1	7.22	0.31	7.04	1.06	0.29	5.53	3.67	2.25	45.96
2	0.37	0.01	0.79	0.13	0.27	0.38	2.68	0.15	9.53
3	1.59	0.48	2.43	0.70	0.43	2.75	1.87	0.45	34.35
4	0.16	1.86	2.75	1.54	0.89	1.16	0.05	0.01	24.41
5	1.71	5.17	4.24	2.17	4.19	7.66	0.50	0.16	123.73
6	15.80	0.01	0.22	0.32	32.42	0.35	0.05	0.00	64.33
7	31.35	7.40	23.03	7.87	22.96	19.20	2.21	0.13	315.74
8	1.62	0.41	8.01	1.11	0.56	2.96	4.03	0.04	71.69
9	7.12	1.92	18.74	4.14	13.72	7.23	0.62	0.03	107.67
10	1.91	7.18	7.95	6.34	2.20	14.05	0.90	0.05	98.48
11	219.97	13.75	499.21	17.75	170.25	341.06	107.91	0.80	5,966.97
12	1.33	8.23	28.26	8.50	12.28	14.53	2.59	0.10	240.99
13	0.34	1.94	2.50	2.75	1.44	5.62	0.24	0.01	46.22
14	0.37	1.24	2.06	0.76	1.66	6.85	0.47	0.00	25.77
15	0.38	0.45	1.18	0.62	0.93	1.00	0.28	0.10	20.54
16	7.89	2.22	5.00	2.46	4.57	8.07	2.46	0.27	107.98
17	34.65	1.34	28.80	13.19	6.23	13.78	2.95	1.43	270.38
18	1.89	0.69	2.32	0.94	1.25	1.89	0.77	0.23	29.99
19	0.95	0.53	1.19	0.89	0.63	1.41	0.58	0.21	24.49
20	34.36	32.01	29.41	62.20	17.25	43.16	20.63	7.13	1,233.71
21	7.10	5.26	6.98	14.70	3.53	9.29	4.64	3.92	307.12
22	5.61	3.18	6.63	7.79	4.03	7.46	8.30	4.38	154.05
23	386.91	7.28	527.83	9.30	256.56	511.72	166.73	6.80	8,306.22
24	6.32	5.86	5.77	9.07	4.41	7.37	2.28	1.80	289.71
25	6.94	2.99	8.11	5.29	6.98	14.37	3.46	1.25	265.46
26	215.50	11.34	262.95	28.62	159.44	325.55	91.55	2.05	4,757.70
27	15.24	12.28	14.33	16.70	8.77	17.04	8.08	7.40	406.74
28	0.36	0.12	0.23	0.10	0.09	0.42	0.50	0.03	8.75
29	0.46	0.22	0.45	0.37	0.38	0.52	0.28	0.03	11.31
30	1.12	0.65	1.05	0.81	1.03	1.34	0.42	0.08	28.11
31	2.20	0.46	1.99	1.11	1.34	2.38	2.62	1.77	55.34
32	2.37	1.22	3.12	1.19	1.70	3.04	1.07	0.23	62.53
33	0.63	0.13	0.41	0.13	0.27	0.63	0.77	0.03	14.48
합계	1,021.74	138.14	1,514.98	230.62	742.95	1,399.77	446.16	43.32	23,530.45

단위: 백만 원

<부표 3-8> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2040년, 시나리오 1)

산업코드	서울	인천	경기	대전	세종	충북	충남	광주	전북
1	0.09	0.68	7.29	0.13	0.47	4.00	8.32	0.34	5.36
2	0.01	1.15	1.53	0.03	0.21	1.31	1.70	0.09	1.69
3	0.57	2.33	9.60	1.00	0.56	6.59	5.79	0.59	4.24
4	12.16	1.90	9.88	0.51	0.03	2.01	2.51	0.50	0.97
5	24.21	8.89	54.76	5.69	2.94	10.83	11.13	2.29	5.65
6	0.11	5.44	0.97	0.03	0.01	0.30	20.81	0.03	0.15
7	10.01	31.84	221.96	13.55	3.29	50.01	74.56	16.19	30.12
8	0.85	2.56	20.72	0.70	3.06	11.53	19.20	0.73	6.95
9	17.44	87.99	174.10	7.62	1.22	29.35	106.54	24.55	34.32
10	29.12	80.34	354.26	12.34	0.45	36.56	64.00	15.48	35.82
11	40.72	38.83	2,043.23	19.82	12.99	501.32	730.96	8.93	443.39
12	11.21	27.98	160.27	13.01	9.44	71.78	69.22	21.66	8.78
13	36.34	90.94	3,269.44	29.16	0.23	704.64	1,170.84	37.57	856.26
14	0.07	3.34	26.17	1.70	0.74	5.37	16.25	1.77	7.55
15	1.50	1.52	10.83	0.43	0.02	1.07	0.55	0.31	0.53
16	20.90	13.73	107.83	1.77	1.49	29.44	61.04	6.16	26.77
17	2.30	85.91	48.47	0.90	1.94	3.20	86.97	0.55	10.12
18	1.51	9.41	26.59	0.54	0.29	5.24	9.72	1.09	2.90
19	7.69	1.32	5.17	1.15	0.31	1.57	1.99	0.99	1.41
20	681.04	41.47	228.40	38.55	1.34	52.54	65.25	28.88	69.08
21	140.01	155.88	119.72	13.48	1.57	24.57	28.18	9.34	19.07
22	44.37	8.68	44.05	5.37	1.15	11.35	15.56	4.27	10.20
23	381.35	3.54	1,868.24	10.97	0.74	339.47	607.96	4.07	452.84
24	276.62	12.20	92.18	17.42	4.15	20.12	26.38	11.45	15.95
25	90.68	8.29	78.92	4.44	2.04	13.26	22.05	5.11	8.94
26	512.32	15.80	1,325.81	16.96	1.08	325.84	509.40	14.39	402.65
27	96.24	15.82	80.27	14.80	1.65	25.98	31.52	13.68	22.13
28	0.92	0.44	6.68	0.20	0.05	1.12	1.28	0.18	1.29
29	3.51	0.75	4.47	1.02	0.08	1.06	1.97	0.29	0.96
30	9.53	1.39	14.35	2.13	0.04	3.49	5.17	1.12	2.95
31	16.37	1.27	18.17	0.73	0.10	2.35	4.29	0.65	2.84
32	16.34	2.22	28.87	1.94	0.15	6.95	9.85	1.93	7.68
33	1.53	0.68	10.76	0.31	0.06	2.17	2.55	0.21	2.21
합계	2,487.64	764.53	10,473.96	238.40	53.89	2,306.39	3,793.51	235.39	2,501.77

단위: 백만 원

<부표 3-8> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2040년, 시나리오 1, 계속)

산업코드	전남	대구	경북	부산	울산	경남	강원	제주	전국
1	10.57	0.48	10.62	1.53	0.40	8.16	5.45	3.28	67.17
2	1.13	0.01	1.79	0.24	0.54	0.88	6.10	0.28	18.69
3	2.16	0.73	3.40	0.99	0.56	3.69	2.51	0.59	45.90
4	0.29	3.51	5.17	3.02	1.69	2.17	0.09	0.02	46.43
5	2.43	6.57	7.64	3.32	4.73	9.73	0.85	0.21	161.87
6	26.88	0.03	1.24	1.05	55.92	1.28	0.16	0.00	114.41
7	57.62	30.11	52.46	25.29	45.48	62.01	4.78	0.19	729.47
8	4.42	1.00	12.36	1.43	1.33	5.54	6.38	0.10	98.86
9	75.20	16.75	183.24	56.20	66.03	91.98	11.10	0.42	984.05
10	17.63	76.34	80.35	55.50	17.50	134.60	3.96	0.54	1,014.79
11	173.41	21.61	433.00	19.95	135.61	276.27	86.76	0.90	4,987.70
12	3.89	18.33	67.23	21.35	40.77	40.91	5.02	0.36	591.21
13	403.82	59.51	540.32	60.37	283.50	706.42	167.25	0.82	8,417.43
14	0.97	6.09	16.48	3.21	5.88	19.58	3.00	0.00	118.17
15	0.39	0.49	1.21	0.68	0.90	1.00	0.30	0.11	21.84
16	18.53	8.08	27.34	9.58	12.43	27.69	6.35	0.75	379.88
17	50.83	2.94	47.12	21.94	9.73	20.27	4.49	2.05	399.73
18	3.65	3.18	8.87	3.25	1.94	5.50	1.61	0.55	85.84
19	1.13	0.71	1.51	1.14	0.73	1.69	0.69	0.26	29.46
20	34.71	38.83	32.80	76.17	17.53	44.84	23.07	9.04	1,483.54
21	16.51	11.99	19.27	36.67	8.52	21.83	8.22	6.19	641.02
22	7.56	4.96	9.77	11.19	4.98	10.28	10.99	5.87	210.60
23	212.82	6.23	291.10	7.45	140.42	280.87	92.76	5.21	4,706.04
24	10.64	13.06	13.52	19.11	7.35	15.16	4.16	3.48	562.95
25	7.00	4.48	9.23	7.24	6.53	14.21	3.48	1.49	287.39
26	168.83	17.85	212.72	40.53	127.60	262.12	73.20	2.49	4,029.59
27	14.45	13.89	14.32	18.33	8.33	16.07	7.82	8.05	403.35
28	0.70	0.43	0.91	0.29	0.15	0.96	0.86	0.04	16.50
29	0.72	0.47	0.94	0.67	0.56	0.85	0.46	0.04	18.82
30	1.94	1.41	2.46	1.63	1.62	2.44	0.69	0.11	52.47
31	2.27	0.69	2.48	1.54	1.28	2.47	2.98	1.99	62.47
32	3.69	2.35	4.65	2.24	2.17	4.61	1.69	0.34	97.67
33	1.24	0.48	1.60	0.39	0.47	1.44	1.31	0.04	27.45
합계	1,338.03	373.59	2,117.12	513.49	1,013.18	2,097.52	548.54	55.81	30,912.76

단위: 백만 원

<부표 3-9> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2045년, 시나리오 1)

산업코드	서울	인천	경기	대전	세종	충북	충남	광주	전북
1	0.06	0.46	4.86	0.09	0.31	2.67	5.54	0.23	3.57
2	0.01	0.77	1.02	0.02	0.14	0.87	1.14	0.06	1.12
3	0.38	1.56	6.40	0.67	0.37	4.39	3.86	0.40	2.83
4	8.11	1.26	6.59	0.34	0.02	1.34	1.68	0.33	0.65
5	16.14	5.93	36.51	3.79	1.96	7.22	7.42	1.53	3.77
6	0.07	3.62	0.65	0.02	0.01	0.20	13.87	0.02	0.10
7	6.67	21.22	147.97	9.03	2.19	33.34	49.71	10.79	20.08
8	0.56	1.71	13.81	0.47	2.04	7.69	12.80	0.49	4.63
9	11.62	58.66	116.07	5.08	0.81	19.57	71.03	16.37	22.88
10	19.41	53.56	236.17	8.22	0.30	24.37	42.67	10.32	23.88
11	27.14	25.89	1,362.15	13.21	8.66	334.21	487.30	5.96	295.59
12	7.47	18.65	106.84	8.67	6.29	47.85	46.14	14.44	5.85
13	24.23	60.63	2,179.63	19.44	0.15	469.76	780.56	25.04	570.84
14	0.05	2.23	17.45	1.13	0.49	3.58	10.84	1.18	5.04
15	1.00	1.02	7.22	0.29	0.01	0.71	0.37	0.20	0.35
16	13.93	9.15	71.89	1.18	0.99	19.63	40.69	4.11	17.85
17	1.54	57.27	32.31	0.60	1.29	2.13	57.98	0.37	6.75
18	1.00	6.27	17.73	0.36	0.20	3.50	6.48	0.73	1.93
19	5.13	0.88	3.45	0.77	0.21	1.04	1.33	0.66	0.94
20	454.03	27.64	152.27	25.70	0.89	35.03	43.50	19.25	46.06
21	93.34	103.92	79.82	8.98	1.05	16.38	18.79	6.23	12.71
22	29.58	5.78	29.36	3.58	0.77	7.57	10.37	2.85	6.80
23	254.23	2.36	1,245.49	7.31	0.49	226.31	405.31	2.71	301.90
24	184.41	8.13	61.46	11.62	2.77	13.41	17.59	7.63	10.63
25	60.45	5.52	52.61	2.96	1.36	8.84	14.70	3.41	5.96
26	341.55	10.54	883.87	11.31	0.72	217.23	339.60	9.60	268.43
27	64.16	10.55	53.51	9.86	1.10	17.32	21.01	9.12	14.76
28	0.61	0.29	4.46	0.14	0.03	0.75	0.85	0.12	0.86
29	2.34	0.50	2.98	0.68	0.05	0.71	1.31	0.19	0.64
30	6.36	0.93	9.57	1.42	0.03	2.33	3.45	0.75	1.97
31	10.91	0.85	12.11	0.49	0.07	1.57	2.86	0.43	1.90
32	10.89	1.48	19.25	1.29	0.10	4.64	6.57	1.29	5.12
33	1.02	0.45	7.17	0.20	0.04	1.44	1.70	0.14	1.48
합계	1,658.40	509.68	6,982.65	158.92	35.91	1,537.60	2,529.02	156.95	1,667.87

단위: 백만 원

<부표 3-9> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2045년, 시나리오 1, 계속)

산업코드	전남	대구	경북	부산	울산	경남	강원	제주	전국
1	7.05	0.32	7.08	1.02	0.27	5.44	3.63	2.19	44.79
2	0.75	0.01	1.20	0.16	0.36	0.58	4.07	0.18	12.46
3	1.44	0.48	2.27	0.66	0.37	2.46	1.67	0.40	30.61
4	0.19	2.34	3.45	2.02	1.13	1.44	0.06	0.01	30.96
5	1.62	4.38	5.09	2.21	3.15	6.49	0.57	0.14	107.92
6	17.92	0.02	0.83	0.70	37.28	0.85	0.11	0.00	76.27
7	38.42	20.07	34.98	16.86	30.32	41.34	3.19	0.13	486.31
8	2.95	0.66	8.24	0.96	0.89	3.69	4.26	0.06	65.91
9	50.14	11.17	122.16	37.47	44.02	61.32	7.40	0.28	656.05
10	11.75	50.89	53.57	37.00	11.67	89.73	2.64	0.36	676.51
11	115.60	14.41	288.67	13.30	90.41	184.18	57.84	0.60	3,325.12
12	2.60	12.22	44.82	14.23	27.18	27.27	3.35	0.24	394.11
13	269.22	39.67	360.21	40.24	189.00	470.94	111.50	0.54	5,611.60
14	0.65	4.06	10.99	2.14	3.92	13.06	2.00	0.00	78.81
15	0.26	0.33	0.81	0.45	0.60	0.67	0.20	0.07	14.56
16	12.35	5.38	18.23	6.39	8.29	18.46	4.24	0.50	253.26
17	33.88	1.96	31.42	14.62	6.49	13.51	2.99	1.36	266.47
18	2.43	2.12	5.92	2.17	1.29	3.66	1.08	0.36	57.23
19	0.75	0.47	1.01	0.76	0.49	1.12	0.46	0.18	19.65
20	23.14	25.89	21.86	50.78	11.69	29.90	15.38	6.02	989.03
21	11.01	8.00	12.85	24.45	5.68	14.55	5.48	4.12	427.36
22	5.04	3.31	6.51	7.46	3.32	6.85	7.33	3.92	140.40
23	141.88	4.16	194.06	4.97	93.61	187.25	61.84	3.47	3,137.35
24	7.10	8.71	9.01	12.74	4.90	10.10	2.77	2.32	375.30
25	4.66	2.98	6.16	4.82	4.36	9.47	2.32	0.99	191.57
26	112.55	11.90	141.81	27.02	85.07	174.75	48.80	1.66	2,686.41
27	9.63	9.26	9.54	12.22	5.55	10.71	5.21	5.37	268.88
28	0.47	0.29	0.60	0.19	0.10	0.64	0.57	0.03	11.00
29	0.48	0.31	0.62	0.45	0.37	0.57	0.31	0.03	12.54
30	1.29	0.94	1.64	1.09	1.08	1.63	0.46	0.07	35.01
31	1.51	0.46	1.66	1.02	0.85	1.65	1.99	1.33	41.66
32	2.46	1.57	3.10	1.50	1.45	3.08	1.12	0.23	65.14
33	0.82	0.32	1.07	0.26	0.31	0.96	0.88	0.03	18.29
합계	892.01	249.06	1,411.44	342.33	675.47	1,398.32	365.72	37.19	20,608.54

단위: 백만 원

<부표 3-10> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2050년, 시나리오 1)

산업코드	서울	인천	경기	대전	세종	충북	충남	광주	전북
1	0.09	0.74	9.37	0.12	0.53	4.08	10.10	0.33	5.49
2	0.00	0.23	0.31	0.01	0.05	0.26	0.28	0.01	0.33
3	0.57	2.44	14.53	1.27	0.60	7.57	8.59	0.62	4.87
4	7.24	1.18	6.56	0.33	0.02	1.36	1.89	0.32	0.61
5	35.34	5.53	55.49	5.69	3.46	8.75	9.37	2.48	4.86
6	0.03	2.39	0.21	0.01	0.00	0.07	14.88	0.01	0.03
7	2.98	11.22	73.20	7.28	1.97	19.16	28.15	4.01	10.50
8	0.24	0.54	3.66	0.19	0.52	2.18	2.77	0.10	1.07
9	1.01	4.23	10.02	0.37	0.09	1.73	6.04	0.95	2.19
10	1.69	4.50	19.97	1.65	0.07	3.59	4.72	0.88	1.17
11	19.20	10.52	118.31	7.41	3.40	36.94	25.71	3.16	3.49
12	2.55	7.96	31.77	2.96	1.38	17.07	15.74	9.75	2.02
13	1.56	5.21	14.93	1.21	0.01	1.56	6.00	1.07	1.59
14	0.05	1.05	7.48	0.47	0.13	1.88	5.15	0.88	2.00
15	2.29	2.30	17.06	0.71	0.02	1.73	1.02	0.52	0.94
16	3.49	1.62	8.17	0.36	0.15	1.92	4.70	0.59	1.19
17	1.40	59.51	41.48	0.52	1.08	1.72	58.34	0.29	7.52
18	0.72	3.12	9.18	0.30	0.14	2.75	9.60	0.20	2.71
19	9.32	1.41	5.33	1.27	0.33	1.63	2.21	0.96	1.45
20	193.11	12.26	67.35	9.61	0.35	9.90	14.76	6.82	13.13
21	44.02	64.13	35.89	9.59	0.72	10.79	10.48	3.17	10.23
22	51.17	8.21	46.49	5.35	1.18	11.64	17.51	4.63	13.28
23	436.27	3.00	200.01	9.77	0.45	20.22	29.83	4.61	27.48
24	126.38	4.64	38.71	6.00	1.31	5.28	8.29	4.50	6.84
25	88.68	6.41	119.42	4.19	2.38	17.54	35.92	4.75	16.16
26	332.02	10.79	6,574.67	11.21	0.92	1,694.70	2,717.09	8.52	2,108.79
27	94.68	12.82	84.56	11.34	1.30	21.72	32.83	11.87	25.06
28	0.60	0.13	2.31	0.08	0.01	0.33	0.51	0.04	0.57
29	3.32	0.59	4.70	0.86	0.04	0.95	2.02	0.18	0.95
30	6.76	0.64	10.48	1.31	0.02	1.87	3.47	0.72	2.32
31	14.63	0.67	16.11	0.60	0.09	2.14	4.44	0.47	3.88
32	15.39	0.92	27.28	1.25	0.12	5.08	9.18	1.02	6.69
33	1.01	0.20	3.73	0.12	0.02	0.64	1.02	0.05	0.97
합계	1,497.81	251.11	7,678.74	103.41	22.86	1,918.75	3,102.61	78.48	2,290.38

단위: 백만 원

<부표 3-10> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2050년, 시나리오 1, 계속)

산업코드	전남	대구	경북	부산	울산	경남	강원	제주	전국
1	11.16	0.46	10.91	1.66	0.43	8.53	5.64	3.40	73.04
2	0.21	0.00	0.28	0.03	0.25	0.19	1.44	0.06	3.94
3	2.50	0.72	4.26	1.13	0.63	4.43	2.81	0.64	58.18
4	0.18	2.24	3.67	1.77	1.24	1.32	0.06	0.01	30.00
5	2.16	6.55	5.78	3.00	4.22	8.24	0.72	0.22	161.86
6	18.46	0.01	0.16	0.27	36.11	0.28	0.04	0.00	72.96
7	27.14	4.04	15.92	4.65	18.95	12.98	1.59	0.16	243.90
8	0.95	0.26	2.15	0.17	0.26	1.33	1.34	0.04	17.77
9	4.23	0.94	10.89	2.62	4.96	4.01	0.50	0.03	54.81
10	0.88	4.40	6.07	3.54	1.40	8.59	0.39	0.02	63.53
11	1.44	11.46	96.46	6.14	2.03	9.87	2.42	0.31	358.27
12	0.49	4.81	13.26	3.21	4.52	12.86	1.08	0.05	131.48
13	0.36	2.34	2.29	2.73	1.85	7.09	0.27	0.02	50.09
14	0.57	1.52	2.82	1.28	2.67	13.24	0.64	0.00	41.83
15	0.67	0.80	2.30	1.06	1.62	1.79	0.45	0.18	35.46
16	0.95	1.20	2.09	1.25	0.79	2.52	0.44	0.12	31.55
17	34.54	1.40	32.86	13.25	7.53	12.62	3.09	1.47	278.62
18	2.63	0.76	3.03	1.16	1.71	2.15	1.04	0.32	41.52
19	1.10	0.67	1.54	1.10	0.65	1.77	0.72	0.27	31.73
20	6.89	10.45	7.94	19.20	3.41	9.56	5.99	3.14	393.87
21	5.54	4.67	7.06	10.11	2.09	8.75	4.34	2.72	234.30
22	8.01	5.08	10.77	11.74	5.67	10.69	12.42	6.71	230.55
23	13.91	6.21	20.52	5.82	6.26	13.69	11.73	7.64	817.42
24	4.12	5.76	5.97	9.20	4.03	5.30	2.03	1.50	239.86
25	10.29	4.14	14.47	6.07	10.63	18.91	5.34	1.55	366.85
26	879.03	10.38	1,065.69	28.05	635.35	1,301.35	366.44	1.72	17,746.72
27	13.79	13.27	13.92	15.31	7.71	13.40	8.65	8.70	390.93
28	0.27	0.10	0.28	0.07	0.05	0.36	0.35	0.03	6.09
29	0.48	0.33	0.74	0.44	0.36	0.69	0.42	0.03	17.10
30	1.37	0.87	1.79	0.92	1.25	1.75	0.54	0.08	36.16
31	2.35	0.47	2.30	1.09	1.05	2.13	2.83	1.91	57.16
32	2.98	1.43	3.92	1.15	2.08	3.79	1.38	0.25	83.91
33	0.47	0.11	0.50	0.10	0.15	0.54	0.54	0.04	10.21
합계	1,060.12	107.85	1,372.61	159.29	771.91	1,504.72	447.68	43.34	22,411.67

단위: 백만 원

<부표 3-11> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2030년, 시나리오 1)

산업코드	서울	인천	경기	대전	세종	충북	충남	광주	전북
1	0	3	30	2	1	18	30	2	20
2	0	1	0	0	0	1	1	0	1
3	2	4	21	1	0	7	6	1	6
4	17	3	15	1	0	2	2	1	2
5	54	9	73	6	2	11	8	3	6
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	4	19	116	7	2	21	20	7	13
8	0	2	21	0	2	10	21	1	9
9	1	6	13	1	0	2	4	1	3
10	5	17	52	2	0	5	6	2	5
11	33	33	912	12	11	188	285	9	408
12	6	10	48	4	3	20	17	10	4
13	6	10	31	2	0	2	9	3	3
14	0	1	7	0	0	1	2	0	3
15	10	7	44	2	0	2	2	1	3
16	53	22	149	2	2	31	50	8	77
17	0	20	9	0	0	1	15	0	2
18	2	11	25	1	1	10	20	0	6
19	20	3	11	3	1	3	5	3	4
20	1,523	102	626	152	4	238	266	137	366
21	289	164	208	52	5	34	34	17	37
22	225	39	236	25	6	56	69	23	68
23	671	2	3,956	24	1	631	1,300	5	794
24	130	5	38	10	1	11	11	8	10
25	61	3	40	3	1	11	14	3	7
26	848	23	2,871	25	2	785	1,573	27	1,209
27	389	50	234	55	6	104	125	40	81
28	1	0	8	0	0	1	1	0	1
29	6	1	8	2	0	1	3	0	2
30	17	2	24	4	0	5	8	2	6
31	61	2	54	2	0	7	15	2	16
32	82	6	132	8	0	18	38	6	28
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	4,518	583	10,013	407	53	2,237	3,961	322	3,200

단위: 명

<부표 3-11> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2030년, 시나리오 1, 계속)

산업코드	전남	대구	경북	부산	울산	경남	강원	제주	전국
1	41	5	41	7	3	31	24	11	271
2	1	0	1	0	0	0	3	1	12
3	5	1	5	2	1	6	4	2	75
4	0	5	6	5	2	3	0	0	65
5	2	10	7	5	6	11	1	0	216
6	1	0	0	0	3	0	0	0	5
7	21	12	25	12	14	27	2	0	323
8	3	0	12	2	1	5	6	0	95
9	3	1	9	3	6	6	0	0	61
10	4	14	13	15	4	25	1	0	171
11	154	19	249	25	399	419	162	0	3,317
12	1	9	33	10	26	15	2	0	219
13	1	5	5	7	3	11	1	0	98
14	0	1	2	1	2	9	1	0	31
15	2	3	4	4	3	5	2	1	96
16	40	13	24	13	27	45	13	1	571
17	11	1	10	6	1	4	1	1	84
18	10	5	8	5	3	5	1	1	113
19	3	2	4	3	2	5	2	1	75
20	193	169	172	275	80	210	106	34	4,653
21	17	23	27	41	11	37	12	11	1,019
22	40	24	54	58	31	59	51	25	1,088
23	269	11	594	12	306	560	190	6	9,331
24	8	7	6	11	5	9	2	2	276
25	4	2	5	3	4	8	2	1	171
26	519	25	520	53	287	634	215	5	9,620
27	47	48	66	75	38	61	32	18	1,467
28	1	0	0	0	0	1	0	0	15
29	1	1	1	1	1	1	1	0	30
30	4	2	4	2	3	4	2	0	89
31	7	2	6	4	5	10	7	6	209
32	14	8	18	8	9	17	7	2	401
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	1,424	431	1,934	672	1,286	2,242	854	128	34,266

단위: 명

<부표 3-12> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2035년, 시나리오 1)

산업코드	서울	인천	경기	대전	세종	충북	충남	광주	전북
1	0	2	20	1	1	12	20	2	13
2	0	1	0	0	0	0	1	0	1
3	1	3	14	0	0	4	4	0	4
4	11	2	10	0	0	1	2	0	1
5	36	6	48	4	2	7	5	2	4
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	3	13	77	5	1	14	13	4	8
8	0	1	14	0	2	6	14	1	6
9	1	4	9	0	0	1	3	1	2
10	3	11	35	1	0	3	4	2	3
11	22	22	608	8	7	125	190	6	272
12	4	7	32	3	2	13	11	6	3
13	4	7	21	1	0	1	6	2	2
14	0	1	4	0	0	1	2	0	2
15	7	5	29	1	0	2	1	1	2
16	35	15	100	1	1	21	34	5	51
17	0	14	6	0	0	1	10	0	2
18	1	7	17	0	1	6	13	0	4
19	13	2	8	2	1	2	4	2	3
20	1,016	68	417	101	3	159	177	91	244
21	193	109	139	35	3	23	23	12	25
22	150	26	157	17	4	38	46	15	45
23	447	1	2,637	16	1	421	867	3	529
24	87	4	26	7	1	7	7	6	7
25	41	2	26	2	1	7	9	2	5
26	565	15	1,914	17	1	523	1,048	18	806
27	259	33	156	36	4	70	83	26	54
28	1	0	5	0	0	0	1	0	1
29	4	1	5	1	0	1	2	0	1
30	11	1	16	3	0	3	5	1	4
31	40	2	36	2	0	5	10	1	11
32	54	4	88	5	0	12	25	4	18
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	3,012	388	6,675	271	35	1,491	2,641	215	2,133

단위: 명

<부표 3-12> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2035년, 시나리오 1, 계속)

산업코드	전남	대구	경북	부산	울산	경남	강원	제주	전국
1	27	3	28	5	2	21	16	7	180
2	0	0	1	0	0	0	2	1	8
3	3	1	3	2	1	4	3	1	50
4	0	4	4	4	1	2	0	0	43
5	2	7	5	4	4	7	0	0	144
6	0	0	0	0	2	0	0	0	3
7	14	8	17	8	9	18	2	0	215
8	2	0	8	1	1	3	4	0	63
9	2	1	6	2	4	4	0	0	40
10	2	10	9	10	3	16	1	0	114
11	103	13	166	17	266	279	108	0	2,212
12	1	6	22	7	18	10	2	0	146
13	0	3	4	4	2	7	0	0	65
14	0	1	1	1	1	6	0	0	21
15	1	2	3	3	2	3	1	0	64
16	26	8	16	9	18	30	9	1	381
17	7	0	6	4	1	3	1	1	56
18	7	3	5	3	2	3	1	0	75
19	2	1	3	2	1	3	1	0	50
20	129	113	115	183	53	140	70	22	3,102
21	11	15	18	27	7	25	8	8	679
22	27	16	36	39	21	39	34	16	725
23	179	8	396	8	204	373	126	4	6,220
24	5	5	4	8	3	6	1	1	184
25	3	1	3	2	2	6	2	0	114
26	346	17	347	35	191	423	143	3	6,414
27	31	32	44	50	25	40	21	12	978
28	0	0	0	0	0	0	0	0	10
29	1	0	1	1	1	1	0	0	20
30	3	1	3	1	2	3	1	0	59
31	5	1	4	3	4	7	5	4	139
32	9	5	12	6	6	11	5	2	267
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	949	287	1,289	448	858	1,495	569	85	22,844

단위: 명

<부표 3-13> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2040년, 시나리오 1)

산업코드	서울	인천	경기	대전	세종	충북	충남	광주	전북
1	0	3	27	2	1	18	29	2	19
2	0	1	1	0	0	1	1	0	1
3	2	4	17	1	0	6	6	1	6
4	23	4	19	1	0	2	3	1	2
5	38	12	64	5	2	11	8	3	5
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7	30	175	11	2	29	28	14	18
8	1	2	17	0	2	9	16	1	7
9	10	46	70	3	0	8	31	7	12
10	37	126	394	9	0	28	43	15	42
11	27	23	507	10	8	106	157	6	214
12	9	18	78	8	5	29	27	15	6
13	80	151	4,550	31	0	762	1,221	55	1,532
14	0	3	25	1	1	4	8	1	11
15	7	6	31	1	0	2	1	1	2
16	105	57	368	4	4	75	144	21	132
17	0	20	9	0	1	1	13	0	2
18	3	25	68	1	1	16	24	2	6
19	16	3	9	2	1	3	4	3	3
20	1,258	93	543	115	3	191	200	105	241
21	432	179	320	58	5	56	60	27	55
22	198	38	209	24	5	56	70	21	56
23	334	1	1,471	13	1	232	476	3	290
24	161	7	49	15	1	17	17	11	13
25	47	3	26	2	1	8	10	2	4
26	733	23	1,542	20	1	412	817	23	629
27	260	39	159	38	4	68	75	25	45
28	1	0	9	0	0	1	1	0	1
29	7	1	8	2	0	1	3	0	2
30	19	3	27	5	0	8	12	2	7
31	43	3	41	2	0	6	13	1	10
32	78	9	126	9	1	22	46	8	31
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	3,936	933	10,962	393	52	2,188	3,564	376	3,404

단위: 명

<부표 3-13> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2040년, 시나리오 1, 계속)

산업코드	전남	대구	경북	부산	울산	경남	강원	제주	전국
1	40	5	42	7	3	30	24	10	264
2	1	0	2	0	0	1	5	1	16
3	4	1	4	2	1	6	4	1	66
4	0	7	7	7	3	4	0	0	82
5	2	9	9	5	5	9	1	0	186
6	1	0	0	0	4	0	0	0	6
7	26	33	39	27	19	59	3	0	519
8	5	1	12	2	2	6	6	0	89
9	23	7	61	31	20	49	5	0	382
10	22	102	91	88	23	157	4	1	1,181
11	81	20	144	19	212	226	87	0	1,847
12	2	14	52	17	58	27	3	0	369
13	525	98	777	98	373	941	254	1	11,449
14	0	5	11	3	4	18	2	0	96
15	1	2	3	3	2	3	1	1	69
16	62	31	88	34	49	103	23	2	1,303
17	11	1	11	7	1	4	1	1	83
18	13	14	20	12	3	10	2	1	219
19	2	2	4	2	2	4	1	1	60
20	130	137	128	224	54	145	79	28	3,674
21	26	34	49	68	17	58	14	12	1,471
22	36	25	53	55	25	54	45	22	992
23	99	6	218	6	112	205	70	3	3,539
24	9	11	10	16	6	12	3	3	360
25	3	2	4	3	2	5	2	0	124
26	271	27	281	50	153	340	115	4	5,441
27	30	37	44	55	24	38	21	13	973
28	1	1	1	0	0	1	1	0	18
29	1	1	2	1	1	1	1	0	33
30	5	3	6	3	3	5	2	0	112
31	5	2	5	4	3	7	5	5	157
32	14	10	18	11	7	17	8	2	417
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	1,449	646	2,195	861	1,190	2,547	790	113	35,599

단위: 명

<부표 3-14> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2045년, 시나리오 1)

산업코드	서울	인천	경기	대전	세종	충북	충남	광주	전북
1	0	2	18	1	1	12	19	2	13
2	0	1	0	0	0	1	1	0	1
3	1	3	12	0	0	4	4	0	4
4	15	3	12	1	0	2	2	1	1
5	25	8	42	3	1	7	5	2	3
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5	20	117	7	1	19	19	9	12
8	0	2	12	0	1	6	11	0	5
9	7	31	47	2	0	5	20	5	8
10	25	84	263	6	0	19	29	10	28
11	18	15	338	7	6	71	104	4	143
12	6	12	52	5	3	20	18	10	4
13	53	101	3,034	21	0	508	814	37	1,021
14	0	2	17	1	0	2	5	1	7
15	5	4	21	1	0	1	1	1	2
16	70	38	245	3	2	50	96	14	88
17	0	13	6	0	0	1	9	0	1
18	2	16	45	1	1	10	16	1	4
19	11	2	6	2	0	2	3	2	2
20	839	62	362	77	2	127	133	70	161
21	288	119	213	39	4	37	40	18	37
22	132	25	139	16	4	37	46	14	37
23	222	1	981	8	1	155	317	2	193
24	108	5	33	10	1	12	11	8	8
25	31	2	18	1	1	5	6	1	3
26	489	15	1,028	14	1	275	545	15	419
27	173	26	106	26	3	46	50	16	30
28	1	0	6	0	0	1	1	0	1
29	4	1	6	1	0	1	2	0	1
30	13	2	18	3	0	5	8	1	5
31	29	2	27	1	0	4	9	1	7
32	52	6	84	6	0	14	31	5	21
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	2,624	622	7,308	262	35	1,459	2,376	250	2,269

단위: 명

<부표 3-14> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2045년, 시나리오 1, 계속)

산업코드	전남	대구	경북	부산	울산	경남	강원	제주	전국
1	27	4	28	5	2	20	16	7	176
2	1	0	1	0	0	0	3	1	10
3	3	1	3	1	1	4	3	1	44
4	0	5	5	5	2	3	0	0	55
5	2	6	6	4	3	6	1	0	124
6	1	0	0	0	3	0	0	0	4
7	17	22	26	18	12	39	2	0	346
8	3	0	8	1	1	4	4	0	59
9	15	4	41	21	13	33	3	0	255
10	14	68	60	59	15	105	2	0	788
11	54	13	96	13	141	151	58	0	1,231
12	1	9	35	11	39	18	2	0	246
13	350	66	518	65	249	627	169	1	7,633
14	0	3	8	2	2	12	2	0	64
15	1	1	2	2	1	2	1	0	46
16	41	20	59	23	32	69	15	2	869
17	7	1	7	5	1	3	1	1	56
18	9	9	13	8	2	7	1	1	146
19	1	1	2	1	1	3	1	0	40
20	87	91	85	150	36	97	52	19	2,450
21	17	23	33	45	11	38	10	8	981
22	24	17	35	37	17	36	30	15	661
23	66	4	146	4	74	137	47	2	2,360
24	6	7	6	11	4	8	2	2	240
25	2	1	2	2	1	4	1	0	83
26	181	18	187	33	102	227	76	3	3,627
27	20	24	29	37	16	25	14	9	649
28	0	0	1	0	0	1	0	0	12
29	1	1	1	1	1	1	0	0	22
30	3	2	4	2	2	4	1	0	74
31	3	1	4	3	2	5	4	3	104
32	10	7	12	7	5	11	5	1	278
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	966	431	1,463	574	793	1,698	527	76	23,733

단위: 명

<부표 3-15> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2050년, 시나리오 1)

산업코드	서울	인천	경기	대전	세종	충북	충남	광주	전북
1	0	4	35	2	2	18	35	2	20
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2	4	26	1	0	7	9	1	6
4	14	2	12	1	0	2	2	1	1
5	55	8	65	5	2	9	6	3	4
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2	11	58	6	1	11	11	3	6
8	0	0	3	0	0	2	2	0	1
9	1	2	4	0	0	0	2	0	1
10	2	7	22	1	0	3	3	1	1
11	13	6	29	4	2	8	6	2	2
12	2	5	16	2	1	7	6	7	1
13	3	9	21	1	0	2	6	2	3
14	0	1	7	0	0	1	2	1	3
15	11	8	50	2	0	3	3	2	4
16	18	7	28	1	0	5	11	2	6
17	0	14	8	0	0	1	9	0	2
18	1	8	24	0	1	8	23	0	6
19	19	3	9	3	1	3	5	3	3
20	357	27	160	29	1	36	45	25	46
21	136	74	96	41	3	25	22	9	30
22	228	36	220	24	6	58	78	23	72
23	382	1	158	11	1	14	23	3	18
24	74	3	21	5	0	5	5	4	5
25	46	2	40	2	1	10	15	2	8
26	475	16	7,649	13	1	2,145	4,357	13	3,293
27	256	31	167	29	3	57	78	21	51
28	1	0	3	0	0	0	1	0	1
29	6	1	9	1	0	1	3	0	2
30	14	1	20	3	0	4	8	1	6
31	39	1	36	2	0	5	14	1	14
32	73	4	119	6	0	16	43	4	27
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	2,229	297	9,114	196	27	2,464	4,835	137	3,641

단위: 명

<부표 3-15> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2050년, 시나리오 1, 계속)

산업코드	전남	대구	경북	부산	울산	경남	강원	제주	전국
1	42	5	43	8	3	32	24	11	286
2	0	0	0	0	0	0	1	0	3
3	5	1	5	3	1	7	4	2	84
4	0	4	5	4	2	2	0	0	53
5	2	9	7	5	4	8	1	0	192
6	1	0	0	0	3	0	0	0	4
7	12	4	12	5	8	12	1	0	163
8	1	0	2	0	0	1	1	0	16
9	1	0	4	1	1	2	0	0	21
10	1	6	7	6	2	10	0	0	73
11	1	10	32	6	3	8	2	0	134
12	0	4	10	2	6	9	1	0	79
13	0	4	3	4	2	9	0	0	71
14	0	1	2	1	2	12	0	0	34
15	2	3	5	5	4	6	2	1	111
16	3	5	7	5	3	9	2	0	111
17	7	0	7	4	1	3	1	1	58
18	9	3	7	4	3	4	1	0	104
19	2	2	4	2	1	4	1	1	65
20	26	37	31	57	11	31	20	10	947
21	9	13	18	19	4	23	8	5	534
22	38	26	58	58	29	56	51	25	1,086
23	6	6	15	5	5	10	9	4	671
24	3	5	4	8	3	4	1	1	152
25	4	2	6	3	4	7	2	0	155
26	1,411	16	1,406	35	762	1,689	574	3	23,856
27	28	35	43	46	22	32	23	14	937
28	0	0	0	0	0	0	0	0	7
29	1	1	1	1	1	1	1	0	30
30	3	2	5	2	3	4	1	0	77
31	5	1	5	3	3	6	5	4	145
32	11	6	15	5	7	14	6	2	360
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	1,638	212	1,770	305	902	2,017	746	85	30,616

단위: 명

<부표 3-16> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2030년, 시나리오 2)

산업코드	서울	인천	경기	대전	세종	충북	충남	광주	전북
1	0.37	2.59	28.91	0.60	1.86	13.50	29.64	1.20	18.88
2	0.03	3.53	5.08	0.10	0.75	4.43	5.71	0.29	5.72
3	6.56	25.89	111.07	6.75	6.27	70.47	63.83	5.35	47.77
4	128.76	17.14	80.61	4.27	0.23	14.42	17.03	3.49	8.13
5	136.25	49.37	345.02	39.35	20.96	69.83	72.73	13.38	41.26
6	0.53	36.64	4.15	0.15	0.04	1.29	159.36	0.11	0.74
7	51.10	197.96	1,098.78	69.89	18.63	255.46	509.68	70.43	171.54
8	3.92	14.98	123.55	3.55	19.38	67.42	140.16	4.51	48.33
9	56.72	347.79	642.03	25.95	4.99	109.25	455.15	88.07	151.37
10	95.51	317.32	1,260.60	43.45	1.83	135.37	274.58	57.11	145.39
11	212.49	219.84	12,234.86	103.00	70.78	3,224.49	4,485.64	51.16	3,043.62
12	45.94	112.32	632.79	50.39	38.68	319.49	281.72	91.07	42.34
13	124.75	378.70	13,141.10	110.50	1.15	2,941.70	5,004.69	176.02	3,638.00
14	0.37	16.69	127.04	7.90	4.02	28.88	87.04	10.71	38.66
15	10.62	12.94	94.06	3.46	0.17	9.63	5.20	3.04	4.95
16	93.26	70.03	555.97	8.83	9.33	158.52	324.66	34.89	159.72
17	14.66	416.38	261.12	5.41	9.43	9.73	400.91	3.16	57.01
18	8.49	33.82	105.19	3.07	1.27	14.39	40.64	4.79	15.73
19	42.15	7.06	28.18	6.39	1.71	8.51	10.59	5.38	7.99
20	2,648.58	150.01	850.53	152.58	5.18	199.74	258.88	113.25	293.00
21	478.10	702.54	430.00	48.13	6.11	79.28	98.42	30.11	67.31
22	285.15	54.59	299.04	35.09	7.56	71.90	97.76	28.57	70.78
23	1,792.10	16.72	10,899.75	51.37	3.36	2,509.48	4,061.59	20.32	3,118.42
24	782.10	33.67	255.95	47.61	9.81	56.23	69.91	33.96	47.87
25	267.58	21.08	247.19	12.23	5.74	39.58	68.30	14.32	29.48
26	2,103.48	48.18	6,410.03	59.88	4.19	1,440.38	2,306.70	45.89	1,802.43
27	455.54	55.09	324.22	56.96	6.31	96.22	125.77	52.06	91.94
28	2.73	0.93	15.62	0.47	0.13	2.26	2.64	0.32	2.92
29	9.45	1.80	11.69	2.54	0.19	2.68	4.68	0.68	2.40
30	35.29	3.98	43.41	6.55	0.14	10.20	14.73	3.07	9.05
31	78.48	5.33	84.64	3.28	0.50	10.60	19.22	2.84	14.93
32	67.33	8.32	118.61	7.77	0.59	25.57	37.71	7.10	29.91
33	6.87	2.40	41.09	1.18	0.21	7.05	8.41	0.66	7.93
합계	10,045.26	3,385.63	50,911.88	978.65	261.50	12,007.95	19,543.68	977.31	13,235.52

단위: 백만 원

<부표 3-16> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2030년, 시나리오 2, 계속)

산업코드	전남	대구	경북	부산	울산	경남	강원	제주	전국
1	37.81	1.99	34.44	6.14	1.74	26.77	17.81	11.15	235.40
2	3.01	0.04	5.38	0.73	2.03	2.58	18.45	0.89	58.75
3	24.34	7.47	31.43	10.75	6.23	34.53	26.14	6.18	491.03
4	2.11	24.49	33.96	26.92	11.27	16.22	0.81	0.13	389.99
5	15.81	41.78	45.30	18.82	35.27	67.14	4.75	1.15	1,018.17
6	233.25	0.13	5.31	4.94	538.52	5.66	0.70	0.01	991.53
7	470.28	123.97	277.01	119.24	402.76	280.24	22.73	1.15	4,140.85
8	26.92	4.49	84.73	9.32	8.41	29.10	34.12	0.43	623.32
9	360.52	58.34	829.93	218.76	351.10	333.10	37.70	1.36	4,072.13
10	85.58	260.84	363.68	224.81	86.61	500.74	15.77	1.81	3,871.00
11	1,243.08	104.55	2,621.22	113.69	998.72	1,961.74	547.83	4.90	31,241.61
12	16.82	79.20	273.63	90.03	175.52	181.03	22.18	1.33	2,454.48
13	1,455.80	244.50	2,263.45	235.29	1,332.86	2,721.72	652.30	2.42	34,424.95
14	5.11	30.05	79.05	15.30	36.92	107.14	13.93	0.00	608.81
15	3.11	4.20	11.30	5.41	9.75	8.68	2.53	0.69	189.74
16	96.46	41.77	136.71	45.58	80.64	138.82	34.85	3.05	1,993.09
17	235.20	11.22	197.91	78.28	38.16	108.51	21.33	10.58	1,879.00
18	15.23	9.91	28.22	9.10	7.73	22.88	6.79	2.32	329.57
19	6.01	3.68	7.95	6.00	3.92	9.15	3.73	1.39	159.79
20	145.45	148.19	130.18	293.49	72.71	186.07	89.94	33.23	5,771.01
21	71.34	39.49	63.49	156.54	38.08	76.57	32.12	26.19	2,443.82
22	48.14	31.31	61.05	70.34	34.52	66.79	63.25	31.83	1,357.67
23	1,288.85	30.67	1,826.17	38.49	995.37	1,878.69	580.36	22.46	29,134.17
24	31.93	36.02	35.47	54.29	22.59	41.71	12.19	9.60	1,580.91
25	21.73	11.43	26.86	19.29	21.21	45.09	10.76	4.12	865.99
26	737.30	53.88	1,073.60	128.23	603.08	1,131.23	333.99	8.63	18,291.10
27	53.88	49.69	61.61	66.48	34.08	60.67	30.57	29.70	1,650.79
28	1.67	0.74	1.54	0.51	0.33	1.93	1.88	0.09	36.71
29	1.75	1.08	2.12	1.57	1.60	2.07	1.10	0.10	47.50
30	6.16	4.31	7.29	4.61	5.48	7.71	2.45	0.37	164.80
31	11.05	2.91	11.34	6.63	6.76	12.47	14.48	10.00	295.46
32	14.48	8.85	19.09	8.36	9.77	19.09	6.92	1.48	390.95
33	4.30	1.48	4.74	1.25	1.79	4.96	5.05	0.20	99.57
합계	6,774.48	1,472.67	10,655.16	2,089.19	5,975.53	10,090.80	2,669.51	228.94	151,303.7

단위: 백만 원

<부표 3-17> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2035년, 시나리오 2)

산업코드	서울	인천	경기	대전	세종	충북	충남	광주	전북
1	0.24	1.72	19.28	0.40	1.24	9.00	19.76	0.80	12.58
2	0.02	2.35	3.39	0.07	0.50	2.95	3.81	0.19	3.81
3	4.38	17.26	74.05	4.50	4.18	46.98	42.56	3.57	31.85
4	85.84	11.43	53.74	2.85	0.15	9.62	11.35	2.33	5.42
5	90.83	32.91	230.01	26.24	13.97	46.55	48.49	8.92	27.50
6	0.35	24.43	2.76	0.10	0.02	0.86	106.24	0.07	0.49
7	34.07	131.97	732.52	46.59	12.42	170.30	339.79	46.96	114.36
8	2.61	9.98	82.37	2.37	12.92	44.95	93.44	3.01	32.22
9	37.81	231.86	428.02	17.30	3.33	72.83	303.43	58.72	100.91
10	63.67	211.55	840.40	28.97	1.22	90.25	183.05	38.08	96.93
11	141.66	146.56	8,156.58	68.67	47.19	2,149.66	2,990.43	34.11	2,029.08
12	30.63	74.88	421.86	33.60	25.79	213.00	187.81	60.72	28.23
13	83.17	252.47	8,760.74	73.67	0.77	1,961.13	3,336.46	117.34	2,425.33
14	0.25	11.13	84.69	5.27	2.68	19.25	58.03	7.14	25.78
15	7.08	8.63	62.71	2.30	0.11	6.42	3.47	2.02	3.30
16	62.17	46.68	370.64	5.89	6.22	105.68	216.44	23.26	106.48
17	9.78	277.59	174.08	3.60	6.28	6.49	267.27	2.10	38.01
18	5.66	22.55	70.12	2.04	0.85	9.60	27.09	3.19	10.49
19	28.10	4.71	18.79	4.26	1.14	5.67	7.06	3.59	5.33
20	1,765.72	100.01	567.02	101.72	3.45	133.16	172.58	75.50	195.34
21	318.73	468.36	286.67	32.09	4.07	52.85	65.61	20.07	44.88
22	190.10	36.40	199.36	23.39	5.04	47.93	65.17	19.04	47.19
23	1,194.73	11.15	7,266.50	34.24	2.24	1,672.99	2,707.72	13.54	2,078.94
24	521.40	22.45	170.63	31.74	6.54	37.49	46.60	22.64	31.91
25	178.39	14.05	164.79	8.15	3.83	26.39	45.53	9.55	19.65
26	1,402.32	32.12	4,273.35	39.92	2.79	960.26	1,537.80	30.59	1,201.62
27	303.69	36.72	216.15	37.98	4.21	64.15	83.85	34.70	61.30
28	1.82	0.62	10.41	0.31	0.09	1.50	1.76	0.21	1.95
29	6.30	1.20	7.79	1.69	0.13	1.79	3.12	0.45	1.60
30	23.53	2.65	28.94	4.37	0.09	6.80	9.82	2.05	6.04
31	52.32	3.55	56.42	2.18	0.33	7.06	12.81	1.89	9.96
32	44.89	5.55	79.07	5.18	0.40	17.05	25.14	4.73	19.94
33	4.58	1.60	27.39	0.78	0.14	4.70	5.61	0.44	5.29
합계	6,696.84	2,257.09	33,941.24	652.43	174.33	8,005.31	13,029.10	651.52	8,823.71

단위: 백만 원

<부표 3-17> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2035년, 시나리오 2, 계속)

산업코드	전남	대구	경북	부산	울산	경남	강원	제주	전국
1	25.20	1.33	22.96	4.09	1.16	17.84	11.88	7.44	156.92
2	2.01	0.02	3.58	0.49	1.35	1.72	12.30	0.59	39.15
3	16.22	4.98	20.95	7.17	4.15	23.02	17.43	4.12	327.37
4	1.41	16.32	22.64	17.95	7.51	10.81	0.54	0.09	260.00
5	10.54	27.85	30.20	12.55	23.52	44.76	3.17	0.77	678.78
6	155.50	0.09	3.54	3.29	359.01	3.77	0.47	0.00	660.99
7	313.52	82.65	184.68	79.49	268.51	186.83	15.15	0.77	2,760.58
8	17.94	3.00	56.48	6.21	5.61	19.40	22.75	0.29	415.55
9	240.35	38.90	553.29	145.84	234.06	222.07	25.13	0.91	2,714.76
10	57.05	173.89	242.45	149.88	57.74	333.83	10.51	1.21	2,580.68
11	828.72	69.70	1,747.48	75.79	665.82	1,307.83	365.22	3.27	20,827.77
12	11.21	52.80	182.42	60.02	117.01	120.69	14.79	0.89	1,636.35
13	970.53	163.00	1,508.97	156.86	888.58	1,814.48	434.87	1.61	22,949.98
14	3.40	20.03	52.70	10.20	24.61	71.43	9.29	0.00	405.88
15	2.08	2.80	7.53	3.60	6.50	5.79	1.69	0.46	126.49
16	64.30	27.84	91.14	30.39	53.76	92.55	23.23	2.04	1,328.71
17	156.80	7.48	131.94	52.19	25.44	72.34	14.22	7.06	1,252.67
18	10.16	6.61	18.81	6.07	5.15	15.25	4.53	1.55	219.72
19	4.01	2.46	5.30	4.00	2.62	6.10	2.48	0.93	106.55
20	96.97	98.79	86.79	195.66	48.47	124.05	59.96	22.15	3,847.34
21	47.56	26.32	42.33	104.36	25.38	51.05	21.41	17.46	1,629.20
22	32.10	20.87	40.70	46.89	23.01	44.53	42.17	21.22	905.11
23	859.23	20.45	1,217.45	25.66	663.58	1,252.46	386.90	14.98	19,422.76
24	21.28	24.02	23.65	36.19	15.06	27.81	8.13	6.40	1,053.94
25	14.49	7.62	17.91	12.86	14.14	30.06	7.17	2.75	577.33
26	491.54	35.92	715.73	85.49	402.05	754.16	222.66	5.75	12,194.07
27	35.92	33.13	41.07	44.32	22.72	40.45	20.38	19.80	1,100.54
28	1.11	0.49	1.03	0.34	0.22	1.28	1.25	0.06	24.45
29	1.16	0.72	1.41	1.04	1.06	1.38	0.73	0.07	31.64
30	4.10	2.87	4.86	3.08	3.65	5.14	1.64	0.25	109.88
31	7.36	1.94	7.56	4.42	4.51	8.31	9.65	6.67	196.94
32	9.65	5.90	12.72	5.57	6.51	12.72	4.62	0.99	260.63
33	2.87	0.98	3.16	0.83	1.20	3.30	3.36	0.14	66.37
합계	4,516.29	981.77	7,103.43	1,392.79	3,983.67	6,727.21	1,779.68	152.69	100,869.1

단위: 백만 원

<부표 3-18> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2040년, 시나리오 2)

산업코드	서울	인천	경기	대전	세종	충북	충남	광주	전북
1	0.13	0.96	12.05	0.21	0.72	4.88	11.95	0.42	6.80
2	0.01	0.65	1.00	0.02	0.16	0.87	1.10	0.05	1.15
3	2.22	9.38	50.27	2.73	2.29	27.05	29.47	1.91	18.11
4	33.41	4.67	22.86	1.19	0.07	4.19	5.24	0.98	2.25
5	57.10	13.09	119.34	13.23	7.84	21.52	22.32	4.92	12.36
6	0.09	8.06	0.59	0.02	0.01	0.19	46.74	0.02	0.10
7	9.82	41.88	225.47	17.74	5.19	56.65	113.22	11.76	36.90
8	0.80	2.90	26.09	0.75	4.22	14.05	29.47	0.93	10.09
9	2.94	17.37	40.98	1.59	0.48	7.00	25.00	3.87	11.42
10	5.10	16.45	65.66	4.24	0.21	10.29	16.91	3.32	5.83
11	56.49	52.65	2,744.02	25.69	16.39	727.61	994.82	13.08	675.03
12	7.35	19.46	94.44	7.65	4.75	51.94	43.99	20.61	6.86
13	4.31	14.85	48.59	3.38	0.05	4.97	20.29	4.63	4.62
14	0.11	2.76	19.16	1.20	0.41	5.17	14.41	2.47	5.52
15	4.62	5.66	42.14	1.58	0.07	4.42	2.59	1.42	2.40
16	13.03	8.11	58.30	1.34	1.16	16.27	31.24	3.64	19.20
17	3.85	119.73	87.57	1.43	2.39	2.46	114.22	0.78	17.00
18	1.89	6.01	18.60	0.77	0.28	3.44	14.38	0.55	5.34
19	16.07	2.47	9.60	2.26	0.59	2.91	3.77	1.76	2.64
20	443.56	25.68	145.93	23.86	0.83	28.32	38.04	17.46	41.55
21	90.18	147.11	77.29	14.33	1.39	17.83	20.18	5.76	17.16
22	107.83	18.41	106.31	12.20	2.68	25.75	37.30	10.56	28.75
23	558.00	4.58	1,373.82	13.98	0.77	298.77	477.36	6.50	371.92
24	176.44	6.78	54.89	9.07	1.77	9.34	12.49	7.04	10.37
25	87.16	6.20	104.17	3.95	2.17	15.48	30.51	4.61	13.77
26	544.95	13.34	6,414.26	15.71	1.22	1,482.78	2,411.58	11.51	1,856.93
27	143.63	15.93	108.23	15.58	1.77	27.30	39.43	14.68	29.85
28	0.69	0.17	3.02	0.10	0.03	0.43	0.56	0.05	0.68
29	3.22	0.56	4.30	0.82	0.05	0.92	1.75	0.19	0.85
30	9.95	0.87	12.52	1.73	0.03	2.50	4.15	0.83	2.80
31	23.19	1.23	25.03	0.97	0.15	3.23	6.51	0.77	5.66
32	22.59	1.75	40.45	2.07	0.18	7.49	12.88	1.69	9.62
33	1.75	0.42	7.96	0.25	0.04	1.34	1.79	0.10	1.84
합계	2,432.48	590.14	12,164.91	201.64	60.36	2,887.36	4,635.66	158.87	3,235.37

단위: 백만 원

<부표 3-18> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2040년, 시나리오 2, 계속)

산업코드	전남	대구	경북	부산	울산	경남	강원	제주	전국
1	13.89	0.70	12.47	2.29	0.64	9.77	6.47	4.04	88.39
2	0.46	0.01	0.88	0.12	0.48	0.45	3.38	0.17	10.96
3	9.38	2.61	12.83	4.12	2.34	13.56	9.76	2.24	200.27
4	0.58	6.83	10.16	6.99	3.42	4.37	0.23	0.04	107.48
5	5.15	14.19	13.73	6.26	10.68	20.36	1.55	0.41	344.05
6	66.72	0.02	0.53	0.79	147.45	0.81	0.12	0.00	272.26
7	120.23	14.62	55.28	17.29	95.59	43.10	4.78	0.37	869.89
8	4.46	0.83	16.52	1.82	1.39	5.72	6.84	0.09	126.97
9	19.69	3.47	48.17	9.69	31.84	14.89	1.45	0.06	239.91
10	4.79	14.12	22.57	14.04	6.19	29.75	1.64	0.08	221.19
11	275.62	28.73	642.89	27.27	221.55	438.64	122.25	1.25	7,063.98
12	2.06	13.19	40.12	12.41	20.07	33.10	3.65	0.16	381.81
13	1.01	6.89	8.06	8.14	6.17	19.59	0.80	0.04	156.39
14	1.34	4.22	7.99	3.03	8.04	30.98	1.70	0.00	108.51
15	1.47	1.92	5.72	2.43	4.62	4.16	1.11	0.32	86.65
16	12.47	5.24	11.41	5.32	9.79	15.75	4.42	0.44	217.13
17	66.38	2.60	56.39	20.85	11.77	28.48	6.01	3.04	544.95
18	4.45	1.39	4.97	1.69	2.50	4.53	1.85	0.59	73.23
19	1.96	1.21	2.70	1.99	1.20	3.13	1.28	0.47	56.01
20	21.89	24.55	20.00	46.78	10.91	27.69	14.94	6.10	938.09
21	14.08	8.17	12.53	27.09	6.45	15.91	8.26	5.59	489.31
22	17.46	11.33	22.88	25.52	12.91	23.71	23.74	12.06	499.40
23	154.66	9.14	220.19	9.68	116.47	220.80	74.81	8.41	3,919.86
24	6.91	7.99	7.65	12.59	5.66	7.90	2.88	2.10	341.87
25	9.12	3.80	12.01	5.90	9.33	17.23	4.67	1.42	331.50
26	758.00	13.52	1,084.36	35.53	603.51	1,132.36	335.52	2.33	16,717.41
27	16.47	15.85	18.77	19.24	10.20	16.75	10.37	10.41	514.46
28	0.36	0.10	0.26	0.08	0.06	0.40	0.44	0.03	7.46
29	0.51	0.32	0.66	0.44	0.45	0.66	0.37	0.03	16.10
30	1.81	1.14	2.15	1.16	1.68	2.24	0.76	0.11	46.43
31	3.58	0.77	3.51	1.79	1.85	3.54	4.53	3.13	89.44
32	4.48	2.36	6.19	1.97	3.25	5.88	2.17	0.42	125.44
33	0.94	0.21	0.79	0.20	0.35	1.02	1.18	0.06	20.24
합계	1,622.38	222.04	2,385.34	334.51	1,368.81	2,197.23	663.93	66.01	35,227.04

단위: 백만 원

<부표 3-19> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2045년, 시나리오 2)

산업코드	서울	인천	경기	대전	세종	충북	충남	광주	전북
1	0.08	0.58	7.23	0.12	0.43	2.93	7.17	0.25	4.08
2	0.00	0.39	0.60	0.01	0.10	0.52	0.66	0.03	0.69
3	1.33	5.63	30.16	1.64	1.38	16.23	17.68	1.15	10.86
4	20.04	2.80	13.71	0.71	0.04	2.52	3.15	0.59	1.35
5	34.26	7.86	71.60	7.94	4.71	12.91	13.39	2.95	7.41
6	0.05	4.84	0.35	0.01	0.00	0.11	28.05	0.01	0.06
7	5.89	25.13	135.28	10.64	3.12	33.99	67.93	7.05	22.14
8	0.48	1.74	15.66	0.45	2.53	8.43	17.68	0.56	6.05
9	1.76	10.42	24.59	0.95	0.29	4.20	15.00	2.32	6.86
10	3.06	9.87	39.39	2.54	0.13	6.17	10.15	1.99	3.50
11	33.90	31.59	1,646.41	15.41	9.83	436.56	596.89	7.85	405.02
12	4.41	11.68	56.67	4.59	2.85	31.16	26.39	12.37	4.12
13	2.58	8.91	29.16	2.03	0.03	2.98	12.17	2.78	2.77
14	0.07	1.66	11.50	0.72	0.25	3.10	8.64	1.48	3.31
15	2.77	3.40	25.28	0.95	0.04	2.65	1.56	0.85	1.44
16	7.82	4.86	34.98	0.80	0.69	9.76	18.74	2.18	11.52
17	2.31	71.84	52.54	0.86	1.44	1.48	68.53	0.47	10.20
18	1.13	3.61	11.16	0.46	0.17	2.06	8.63	0.33	3.20
19	9.64	1.48	5.76	1.36	0.35	1.75	2.26	1.05	1.58
20	266.13	15.41	87.56	14.31	0.50	16.99	22.82	10.47	24.93
21	54.11	88.27	46.38	8.60	0.83	10.70	12.11	3.46	10.29
22	64.70	11.05	63.79	7.32	1.61	15.45	22.38	6.34	17.25
23	334.80	2.75	824.29	8.39	0.46	179.26	286.42	3.90	223.15
24	105.87	4.07	32.93	5.44	1.06	5.60	7.49	4.23	6.22
25	52.29	3.72	62.50	2.37	1.30	9.29	18.30	2.76	8.26
26	326.97	8.01	3,848.55	9.42	0.73	889.67	1,446.95	6.91	1,114.16
27	86.18	9.56	64.94	9.35	1.06	16.38	23.66	8.80	17.91
28	0.42	0.10	1.81	0.06	0.02	0.26	0.34	0.03	0.41
29	1.93	0.33	2.58	0.49	0.03	0.55	1.05	0.11	0.51
30	5.97	0.52	7.51	1.04	0.02	1.50	2.49	0.50	1.68
31	13.91	0.74	15.02	0.58	0.09	1.94	3.91	0.46	3.39
32	13.55	1.05	24.27	1.25	0.11	4.49	7.73	1.02	5.77
33	1.05	0.26	4.77	0.15	0.03	0.80	1.07	0.06	1.10
합계	1,459.46	354.13	7,298.93	120.96	36.23	1,732.39	2,781.39	95.31	1,941.19

단위: 백만 원

<부표 3-19> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2045년, 시나리오 2, 계속)

산업코드	전남	대구	경북	부산	울산	경남	강원	제주	전국
1	8.33	0.42	7.49	1.37	0.38	5.86	3.88	2.42	53.02
2	0.28	0.00	0.53	0.07	0.29	0.27	2.03	0.10	6.57
3	5.63	1.57	7.70	2.47	1.41	8.14	5.85	1.34	120.17
4	0.35	4.10	6.10	4.20	2.05	2.62	0.14	0.02	64.49
5	3.09	8.52	8.24	3.76	6.41	12.21	0.93	0.25	206.44
6	40.03	0.01	0.32	0.47	88.47	0.49	0.07	0.00	163.34
7	72.14	8.77	33.17	10.38	57.36	25.86	2.87	0.22	521.94
8	2.68	0.50	9.91	1.09	0.83	3.43	4.10	0.06	76.18
9	11.81	2.08	28.90	5.81	19.10	8.93	0.87	0.04	143.93
10	2.88	8.47	13.54	8.43	3.71	17.85	0.98	0.05	132.71
11	165.38	17.24	385.74	16.36	132.93	263.19	73.35	0.75	4,238.40
12	1.24	7.92	24.07	7.44	12.04	19.86	2.19	0.10	229.10
13	0.60	4.14	4.83	4.88	3.70	11.75	0.48	0.02	93.81
14	0.80	2.53	4.79	1.82	4.83	18.59	1.02	0.00	65.11
15	0.88	1.15	3.43	1.46	2.77	2.50	0.67	0.19	51.99
16	7.49	3.15	6.85	3.19	5.88	9.45	2.65	0.26	130.27
17	39.83	1.56	33.83	12.51	7.06	17.09	3.61	1.83	326.99
18	2.67	0.83	2.98	1.01	1.50	2.72	1.11	0.35	43.92
19	1.18	0.72	1.62	1.19	0.72	1.88	0.77	0.28	33.59
20	13.13	14.73	12.00	28.07	6.54	16.62	8.96	3.66	562.83
21	8.45	4.90	7.51	16.25	3.87	9.55	4.95	3.35	293.58
22	10.47	6.79	13.73	15.31	7.75	14.23	14.25	7.24	299.66
23	92.80	5.49	132.11	5.81	69.88	132.48	44.89	5.05	2,351.93
24	4.14	4.80	4.59	7.56	3.40	4.74	1.73	1.26	205.13
25	5.47	2.28	7.20	3.54	5.60	10.34	2.80	0.85	198.87
26	454.80	8.11	650.62	21.32	362.10	679.41	201.31	1.40	10,030.44
27	9.88	9.51	11.26	11.54	6.12	10.05	6.22	6.25	308.67
28	0.22	0.06	0.15	0.05	0.04	0.24	0.26	0.02	4.49
29	0.30	0.19	0.40	0.27	0.27	0.40	0.22	0.02	9.65
30	1.09	0.68	1.29	0.69	1.01	1.34	0.46	0.06	27.85
31	2.15	0.46	2.11	1.07	1.11	2.13	2.72	1.88	53.67
32	2.69	1.42	3.71	1.18	1.95	3.53	1.30	0.25	75.27
33	0.56	0.13	0.48	0.12	0.21	0.61	0.71	0.04	12.15
합계	973.44	133.23	1,431.20	200.69	821.29	1,318.36	398.35	39.61	21,136.16

단위: 백만 원

<부표 3-20> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2050년, 시나리오 2)

산업코드	서울	인천	경기	대전	세종	충북	충남	광주	전북
1	0.05	0.39	4.82	0.08	0.29	1.95	4.78	0.17	2.72
2	0.00	0.26	0.40	0.01	0.06	0.35	0.44	0.02	0.46
3	0.89	3.75	20.11	1.09	0.92	10.82	11.79	0.76	7.24
4	13.36	1.87	9.14	0.48	0.03	1.68	2.10	0.39	0.90
5	22.84	5.24	47.74	5.29	3.14	8.61	8.93	1.97	4.94
6	0.04	3.23	0.23	0.01	0.00	0.07	18.70	0.01	0.04
7	3.93	16.75	90.19	7.10	2.08	22.66	45.29	4.70	14.76
8	0.32	1.16	10.44	0.30	1.69	5.62	11.79	0.37	4.04
9	1.18	6.95	16.39	0.64	0.19	2.80	10.00	1.55	4.57
10	2.04	6.58	26.26	1.70	0.08	4.11	6.76	1.33	2.33
11	22.60	21.06	1,097.61	10.27	6.55	291.04	397.93	5.23	270.01
12	2.94	7.79	37.78	3.06	1.90	20.78	17.60	8.24	2.75
13	1.72	5.94	19.44	1.35	0.02	1.99	8.12	1.85	1.85
14	0.04	1.10	7.67	0.48	0.17	2.07	5.76	0.99	2.21
15	1.85	2.27	16.86	0.63	0.03	1.77	1.04	0.57	0.96
16	5.21	3.24	23.32	0.54	0.46	6.51	12.50	1.46	7.68
17	1.54	47.89	35.03	0.57	0.96	0.98	45.69	0.31	6.80
18	0.76	2.40	7.44	0.31	0.11	1.38	5.75	0.22	2.13
19	6.43	0.99	3.84	0.91	0.24	1.16	1.51	0.70	1.06
20	177.42	10.27	58.37	9.54	0.33	11.33	15.21	6.98	16.62
21	36.07	58.84	30.92	5.73	0.55	7.13	8.07	2.30	6.86
22	43.13	7.37	42.53	4.88	1.07	10.30	14.92	4.23	11.50
23	223.20	1.83	549.53	5.59	0.31	119.51	190.94	2.60	148.77
24	70.58	2.71	21.96	3.63	0.71	3.73	5.00	2.82	4.15
25	34.86	2.48	41.67	1.58	0.87	6.19	12.20	1.84	5.51
26	217.98	5.34	2,565.70	6.28	0.49	593.11	964.63	4.60	742.77
27	57.45	6.37	43.29	6.23	0.71	10.92	15.77	5.87	11.94
28	0.28	0.07	1.21	0.04	0.01	0.17	0.23	0.02	0.27
29	1.29	0.22	1.72	0.33	0.02	0.37	0.70	0.07	0.34
30	3.98	0.35	5.01	0.69	0.01	1.00	1.66	0.33	1.12
31	9.27	0.49	10.01	0.39	0.06	1.29	2.60	0.31	2.26
32	9.04	0.70	16.18	0.83	0.07	3.00	5.15	0.68	3.85
33	0.70	0.17	3.18	0.10	0.02	0.54	0.72	0.04	0.73
합계	972.99	236.07	4,865.99	80.66	24.15	1,154.94	1,854.28	63.53	1,294.14

단위: 백만 원

<부표 3-20> 상수도 디지털 전환 사업의 생산유발효과(2050년, 시나리오 2, 계속)

산업코드	전남	대구	경북	부산	울산	경남	강원	제주	전국
1	5.55	0.28	4.99	0.92	0.26	3.91	2.59	1.61	35.36
2	0.18	0.00	0.35	0.05	0.19	0.18	1.35	0.07	4.37
3	3.75	1.04	5.13	1.65	0.94	5.42	3.90	0.90	80.10
4	0.23	2.73	4.06	2.80	1.37	1.75	0.09	0.01	42.99
5	2.06	5.68	5.49	2.50	4.27	8.14	0.62	0.17	137.63
6	26.69	0.01	0.21	0.32	58.98	0.33	0.05	0.00	108.92
7	48.09	5.85	22.11	6.92	38.24	17.24	1.91	0.15	347.97
8	1.78	0.33	6.61	0.73	0.56	2.29	2.74	0.04	50.81
9	7.88	1.39	19.27	3.88	12.73	5.96	0.58	0.03	95.99
10	1.92	5.65	9.03	5.62	2.48	11.90	0.66	0.03	88.48
11	110.25	11.49	257.16	10.91	88.62	175.46	48.90	0.50	2,825.59
12	0.82	5.28	16.05	4.96	8.03	13.24	1.46	0.06	152.74
13	0.40	2.76	3.22	3.25	2.47	7.84	0.32	0.02	62.56
14	0.54	1.69	3.19	1.21	3.22	12.39	0.68	0.00	43.41
15	0.59	0.77	2.29	0.97	1.85	1.67	0.44	0.13	34.69
16	4.99	2.10	4.57	2.13	3.92	6.30	1.77	0.18	86.88
17	26.55	1.04	22.56	8.34	4.71	11.39	2.40	1.22	217.98
18	1.78	0.56	1.99	0.68	1.00	1.81	0.74	0.24	29.30
19	0.79	0.48	1.08	0.79	0.48	1.25	0.51	0.19	22.41
20	8.76	9.82	8.00	18.71	4.36	11.08	5.98	2.44	375.22
21	5.63	3.27	5.01	10.84	2.58	6.36	3.30	2.23	195.69
22	6.98	4.53	9.15	10.21	5.17	9.48	9.50	4.82	199.77
23	61.87	3.66	88.08	3.87	46.59	88.32	29.93	3.36	1,567.96
24	2.76	3.20	3.06	5.04	2.27	3.16	1.15	0.84	136.77
25	3.65	1.52	4.80	2.36	3.73	6.89	1.87	0.57	132.59
26	303.20	5.41	433.74	14.21	241.40	452.94	134.21	0.93	6,686.94
27	6.59	6.34	7.51	7.70	4.08	6.70	4.15	4.16	205.78
28	0.14	0.04	0.10	0.03	0.03	0.16	0.17	0.01	2.98
29	0.20	0.13	0.27	0.18	0.18	0.26	0.15	0.01	6.44
30	0.72	0.46	0.86	0.46	0.67	0.90	0.31	0.04	18.57
31	1.43	0.31	1.40	0.71	0.74	1.42	1.81	1.25	35.75
32	1.79	0.94	2.48	0.79	1.30	2.35	0.87	0.17	50.19
33	0.37	0.08	0.32	0.08	0.14	0.41	0.47	0.02	8.09
합계	648.93	88.84	954.14	133.82	547.56	878.90	265.58	26.40	14,090.92

단위: 백만 원

<부표 3-21> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2030년, 시나리오 2)

산업코드	서울	인천	경기	대전	세종	충북	충남	광주	전북
1	0.17	1.28	13.89	0.23	0.87	7.24	15.59	0.62	9.87
2	0.01	1.78	2.50	0.05	0.38	2.19	2.86	0.14	2.85
3	1.13	4.36	19.49	1.96	1.06	12.48	11.08	1.13	8.22
4	19.64	3.03	16.32	0.84	0.04	3.29	4.13	0.80	1.63
5	53.32	14.31	106.39	11.48	6.20	19.59	20.72	4.38	11.58
6	0.15	8.70	1.25	0.04	0.01	0.39	35.30	0.03	0.20
7	14.68	47.00	331.30	20.60	5.58	77.50	112.92	22.15	45.37
8	1.31	4.16	38.09	1.19	5.92	20.66	36.25	1.37	12.88
9	19.03	96.61	197.92	8.68	1.52	33.47	117.72	26.69	40.35
10	32.05	88.15	388.61	14.53	0.56	41.47	71.02	17.31	38.76
11	77.32	78.38	4,561.88	37.52	24.98	1,109.78	1,638.11	18.31	1,018.86
12	16.72	40.04	235.94	18.36	13.65	109.96	102.88	32.59	14.17
13	38.30	95.56	3,286.29	30.44	0.25	706.18	1,177.11	39.23	857.51
14	0.11	4.21	31.77	2.18	0.87	6.93	20.47	2.39	9.11
15	3.26	3.27	23.52	0.95	0.04	2.31	1.22	0.68	1.17
16	28.63	17.67	139.03	2.43	2.01	38.05	76.36	7.78	37.65
17	3.99	155.36	85.89	1.50	3.32	5.31	164.64	0.87	18.78
18	2.31	12.62	34.60	0.85	0.45	7.86	16.69	1.32	5.18
19	15.71	2.65	10.51	2.39	0.64	3.20	4.08	2.00	3.03
20	1,350.31	78.28	441.47	80.25	2.76	106.02	136.66	59.56	155.43
21	212.15	269.53	180.25	23.07	2.61	36.10	40.51	14.04	29.14
22	86.40	16.00	85.31	10.01	2.14	20.79	28.52	8.10	20.60
23	1,026.28	8.43	6,089.78	28.33	1.75	1,116.77	2,003.86	10.33	1,495.09
24	452.69	19.29	149.34	26.92	6.31	30.19	39.69	18.05	26.36
25	187.96	15.19	178.68	8.90	4.09	28.83	49.64	10.07	21.29
26	995.17	28.41	3,516.04	33.80	2.38	878.15	1,384.05	28.22	1,092.14
27	215.52	32.48	177.84	32.15	3.58	58.66	75.47	32.01	55.71
28	1.86	0.66	11.53	0.33	0.08	1.66	1.86	0.24	2.06
29	6.32	1.26	8.05	1.78	0.13	1.76	3.29	0.48	1.70
30	16.54	2.15	24.60	3.49	0.07	5.25	7.86	1.86	4.89
31	35.49	2.24	38.24	1.40	0.22	4.81	8.48	1.23	6.67
32	30.45	3.50	53.58	3.32	0.27	11.62	16.63	3.08	13.36
33	3.11	1.01	18.56	0.50	0.09	3.20	3.71	0.28	3.54
합계	4,948.09	1,157.57	20,498.46	410.47	94.83	4,511.67	7,429.38	367.34	5,065.15

단위: 백만 원

<부표 3-21> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2030년, 시나리오 2, 계속)

산업코드	전남	대구	경북	부산	울산	경남	강원	제주	전국
1	19.50	0.86	19.34	2.84	0.77	15.01	9.99	6.06	124.13
2	1.54	0.02	2.64	0.37	0.86	1.28	9.01	0.44	28.92
3	4.14	1.32	6.44	1.86	1.09	7.11	4.83	1.15	88.85
4	0.48	5.72	8.47	4.87	2.76	3.55	0.14	0.03	75.74
5	4.52	12.97	12.80	5.99	9.94	19.19	1.46	0.41	315.25
6	45.90	0.04	1.49	1.41	95.00	1.68	0.22	0.00	191.81
7	92.55	38.23	77.91	33.96	71.05	83.23	7.23	0.35	1,081.61
8	6.20	1.45	20.80	2.59	1.94	8.72	10.67	0.14	174.34
9	82.98	18.85	203.70	60.76	80.81	99.87	11.79	0.45	1,101.20
10	19.70	84.27	89.26	62.44	19.93	150.13	4.93	0.59	1,123.71
11	398.26	36.93	957.80	39.03	309.75	625.85	197.25	1.75	11,131.76
12	5.39	27.98	99.98	30.91	54.44	57.75	7.99	0.47	869.22
13	404.21	61.73	543.13	63.50	285.19	712.94	167.53	0.83	8,469.93
14	1.42	7.59	18.97	4.13	7.90	28.07	3.58	0.00	149.70
15	0.86	1.06	2.71	1.46	2.09	2.27	0.65	0.24	47.76
16	26.78	10.55	32.80	12.30	17.25	36.36	8.95	1.05	495.65
17	92.28	4.52	82.01	37.64	17.22	36.89	8.04	3.76	722.02
18	5.98	4.00	11.69	4.38	3.49	7.78	2.56	0.83	122.59
19	2.31	1.37	3.00	2.23	1.51	3.45	1.41	0.53	60.02
20	76.56	77.67	68.97	151.94	38.52	97.85	48.03	17.72	2,988.00
21	24.64	18.17	27.47	53.65	12.52	32.83	13.59	10.90	1,001.17
22	14.47	8.91	18.06	20.85	9.95	19.55	21.30	11.32	402.28
23	700.64	15.38	956.72	19.12	463.89	926.05	303.02	13.79	15,179.23
24	17.95	19.99	20.47	29.91	12.60	23.95	6.85	5.61	906.17
25	15.68	8.19	19.57	13.76	15.30	32.29	7.80	3.04	620.28
26	456.42	31.58	563.54	75.26	339.85	695.65	195.15	4.98	10,320.79
27	33.35	29.12	32.34	39.02	19.20	37.31	17.86	17.16	908.78
28	1.11	0.57	1.19	0.41	0.25	1.46	1.42	0.07	26.76
29	1.26	0.74	1.49	1.11	1.01	1.48	0.81	0.07	32.74
30	3.28	2.21	3.78	2.62	2.87	4.08	1.19	0.20	86.94
31	5.03	1.25	5.00	2.92	2.95	5.46	6.27	4.21	131.87
32	6.59	3.82	8.41	3.68	4.26	8.36	3.00	0.62	174.55
33	1.96	0.64	2.09	0.55	0.78	2.17	2.18	0.09	44.46
합계	2,573.94	537.70	3,924.04	787.47	1,906.94	3,789.62	1,086.70	108.86	59,198.23

단위: 백만 원

<부표 3-22> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2035년, 시나리오 2)

산업코드	서울	인천	경기	대전	세종	충북	충남	광주	전북
1	0.11	0.85	9.26	0.16	0.58	4.83	10.39	0.41	6.58
2	0.01	1.19	1.67	0.03	0.25	1.46	1.90	0.10	1.90
3	0.75	2.91	12.99	1.31	0.71	8.32	7.39	0.75	5.48
4	13.09	2.02	10.88	0.56	0.03	2.19	2.75	0.53	1.08
5	35.55	9.54	70.92	7.65	4.13	13.06	13.81	2.92	7.72
6	0.10	5.80	0.83	0.03	0.01	0.26	23.54	0.02	0.13
7	9.79	31.34	220.87	13.73	3.72	51.67	75.28	14.76	30.25
8	0.88	2.77	25.39	0.79	3.94	13.77	24.17	0.91	8.59
9	12.69	64.41	131.95	5.78	1.02	22.31	78.48	17.79	26.90
10	21.37	58.77	259.07	9.68	0.37	27.65	47.34	11.54	25.84
11	51.55	52.25	3,041.25	25.01	16.65	739.85	1,092.07	12.21	679.24
12	11.15	26.70	157.29	12.24	9.10	73.31	68.59	21.73	9.45
13	25.53	63.71	2,190.86	20.29	0.17	470.79	784.74	26.16	571.67
14	0.08	2.81	21.18	1.45	0.58	4.62	13.65	1.59	6.08
15	2.17	2.18	15.68	0.63	0.02	1.54	0.82	0.45	0.78
16	19.09	11.78	92.69	1.62	1.34	25.37	50.91	5.18	25.10
17	2.66	103.57	57.26	1.00	2.21	3.54	109.76	0.58	12.52
18	1.54	8.41	23.07	0.57	0.30	5.24	11.13	0.88	3.46
19	10.47	1.76	7.00	1.59	0.42	2.13	2.72	1.33	2.02
20	900.21	52.18	294.31	53.50	1.84	70.68	91.10	39.70	103.62
21	141.43	179.68	120.17	15.38	1.74	24.07	27.00	9.36	19.43
22	57.60	10.67	56.87	6.67	1.43	13.86	19.01	5.40	13.73
23	684.19	5.62	4,059.85	18.89	1.17	744.52	1,335.91	6.89	996.73
24	301.79	12.86	99.56	17.95	4.21	20.13	26.46	12.04	17.58
25	125.31	10.13	119.12	5.93	2.73	19.22	33.09	6.71	14.19
26	663.45	18.94	2,344.03	22.53	1.58	585.44	922.70	18.81	728.09
27	143.68	21.65	118.56	21.43	2.39	39.11	50.31	21.34	37.14
28	1.24	0.44	7.68	0.22	0.05	1.10	1.24	0.16	1.38
29	4.21	0.84	5.37	1.19	0.09	1.17	2.19	0.32	1.14
30	11.03	1.43	16.40	2.33	0.05	3.50	5.24	1.24	3.26
31	23.66	1.49	25.49	0.93	0.15	3.21	5.65	0.82	4.45
32	20.30	2.33	35.72	2.21	0.18	7.75	11.09	2.06	8.91
33	2.07	0.67	12.38	0.33	0.06	2.13	2.47	0.19	2.36
합계	3,298.75	771.70	13,665.62	273.61	63.22	3,007.80	4,952.90	244.88	3,376.80

단위: 백만 원

<부표 3-22> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2035년, 시나리오 2, 계속)

산업코드	전남	대구	경북	부산	울산	경남	강원	제주	전국
1	13.00	0.57	12.89	1.89	0.51	10.01	6.66	4.04	82.74
2	1.02	0.01	1.76	0.25	0.57	0.85	6.01	0.29	19.27
3	2.76	0.88	4.29	1.24	0.72	4.74	3.22	0.77	59.23
4	0.32	3.82	5.65	3.25	1.84	2.37	0.10	0.02	50.50
5	3.02	8.65	8.54	3.99	6.63	12.79	0.97	0.27	210.16
6	30.60	0.03	0.99	0.94	63.34	1.12	0.15	0.00	127.89
7	61.70	25.49	51.94	22.64	47.37	55.49	4.82	0.23	721.09
8	4.13	0.97	13.86	1.73	1.29	5.82	7.11	0.09	116.21
9	55.32	12.57	135.80	40.51	53.87	66.58	7.86	0.30	734.14
10	13.13	56.18	59.51	41.63	13.29	100.09	3.29	0.40	749.15
11	265.51	24.62	638.53	26.02	206.50	417.23	131.50	1.17	7,421.16
12	3.59	18.65	66.66	20.61	36.29	38.50	5.32	0.32	579.50
13	269.48	41.16	362.08	42.33	190.13	475.30	111.68	0.55	5,646.63
14	0.94	5.06	12.64	2.75	5.27	18.71	2.38	0.00	99.79
15	0.58	0.71	1.81	0.97	1.39	1.52	0.43	0.16	31.84
16	17.86	7.03	21.87	8.20	11.50	24.24	5.97	0.70	330.45
17	61.52	3.02	54.67	25.09	11.48	24.60	5.36	2.51	481.35
18	3.98	2.66	7.79	2.92	2.33	5.19	1.71	0.55	81.73
19	1.54	0.91	2.00	1.49	1.01	2.30	0.94	0.35	39.98
20	51.04	51.78	45.98	101.29	25.68	65.23	32.02	11.81	1,991.97
21	16.43	12.12	18.32	35.77	8.35	21.89	9.06	7.27	667.47
22	9.65	5.94	12.04	13.90	6.64	13.04	14.20	7.55	268.20
23	467.09	10.26	637.82	12.75	309.26	617.37	202.01	9.19	10,119.52
24	11.96	13.33	13.64	19.94	8.40	15.96	4.57	3.74	604.12
25	10.45	5.46	13.05	9.17	10.20	21.53	5.20	2.03	413.52
26	304.28	21.05	375.69	50.17	226.57	463.77	130.10	3.32	6,880.52
27	22.23	19.41	21.56	26.01	12.80	24.87	11.91	11.44	605.84
28	0.74	0.38	0.79	0.27	0.17	0.97	0.95	0.05	17.83
29	0.84	0.49	1.00	0.74	0.67	0.99	0.54	0.05	21.84
30	2.19	1.47	2.52	1.75	1.91	2.72	0.80	0.13	57.97
31	3.35	0.83	3.33	1.95	1.97	3.64	4.18	2.81	87.91
32	4.39	2.54	5.61	2.45	2.84	5.57	2.00	0.42	116.37
33	1.30	0.42	1.39	0.37	0.52	1.45	1.46	0.06	29.63
합계	1,715.94	358.47	2,616.02	524.98	1,271.31	2,526.45	724.48	72.59	39,465.52

단위: 백만 원

<부표 3-23> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2040년, 시나리오 2)

산업코드	서울	인천	경기	대전	세종	충북	충남	광주	전북
1	0.06	0.48	5.79	0.08	0.34	2.62	6.29	0.22	3.55
2	0.00	0.33	0.49	0.01	0.08	0.43	0.55	0.03	0.57
3	0.38	1.58	8.82	0.80	0.39	4.79	5.11	0.40	3.12
4	5.09	0.82	4.63	0.23	0.01	0.96	1.27	0.22	0.45
5	22.35	3.79	36.80	3.86	2.32	6.04	6.36	1.61	3.47
6	0.03	1.91	0.18	0.01	0.00	0.06	10.36	0.01	0.03
7	2.82	9.94	67.98	5.23	1.55	17.19	25.08	3.70	9.76
8	0.27	0.81	8.04	0.25	1.29	4.30	7.62	0.28	2.69
9	0.99	4.83	12.63	0.53	0.15	2.14	6.46	1.17	3.04
10	1.71	4.57	20.24	1.42	0.06	3.15	4.37	1.01	1.55
11	20.56	18.77	1,023.13	9.36	5.78	250.42	363.30	4.68	225.97
12	2.67	6.94	35.22	2.79	1.67	17.88	16.07	7.38	2.30
13	1.32	3.75	12.15	0.93	0.01	1.19	4.77	1.03	1.09
14	0.03	0.70	4.79	0.33	0.09	1.24	3.39	0.55	1.30
15	1.42	1.43	10.54	0.44	0.01	1.06	0.61	0.32	0.57
16	4.00	2.04	14.58	0.37	0.25	3.91	7.35	0.81	4.53
17	1.05	44.67	28.80	0.40	0.84	1.34	46.91	0.21	5.60
18	0.52	2.24	6.12	0.21	0.10	1.88	5.91	0.15	1.76
19	5.99	0.93	3.58	0.84	0.22	1.09	1.45	0.65	1.00
20	226.14	13.40	75.74	12.55	0.44	15.03	20.08	9.18	22.04
21	40.02	56.44	32.40	6.87	0.59	8.12	8.30	2.69	7.43
22	32.67	5.40	30.33	3.48	0.76	7.45	10.88	3.00	8.37
23	319.55	2.31	767.57	7.71	0.40	132.96	235.51	3.31	178.31
24	102.13	3.88	32.03	5.13	1.14	5.01	7.09	3.75	5.71
25	61.22	4.47	75.30	2.88	1.55	11.27	22.17	3.24	9.94
26	257.82	7.87	3,518.36	8.86	0.69	904.00	1,446.98	7.08	1,125.16
27	67.95	9.39	59.37	8.79	1.00	16.65	23.66	9.03	18.09
28	0.47	0.12	2.23	0.07	0.02	0.31	0.40	0.04	0.48
29	2.15	0.39	2.96	0.57	0.03	0.60	1.23	0.13	0.61
30	4.67	0.47	7.10	0.92	0.02	1.29	2.21	0.50	1.51
31	10.48	0.52	11.31	0.41	0.07	1.47	2.87	0.34	2.53
32	10.22	0.73	18.27	0.89	0.08	3.40	5.68	0.74	4.29
33	0.79	0.18	3.60	0.10	0.02	0.61	0.79	0.04	0.82
합계	1,207.54	216.10	5,941.08	87.32	21.97	1,429.86	2,311.08	67.50	1,657.64

단위: 백만 원

<부표 3-23> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2040년, 시나리오 2, 계속)

산업코드	전남	대구	경북	부산	울산	경남	강원	제주	전국
1	7.16	0.30	7.00	1.06	0.28	5.48	3.63	2.19	46.53
2	0.23	0.00	0.43	0.06	0.20	0.23	1.65	0.08	5.37
3	1.60	0.46	2.63	0.71	0.41	2.79	1.80	0.42	36.21
4	0.13	1.60	2.53	1.27	0.84	0.96	0.04	0.01	21.06
5	1.47	4.41	3.88	1.99	3.01	5.82	0.48	0.15	107.81
6	13.13	0.01	0.15	0.23	26.01	0.24	0.04	0.00	52.40
7	23.66	4.51	15.55	4.92	16.86	12.80	1.52	0.11	223.18
8	1.03	0.27	4.05	0.51	0.32	1.72	2.14	0.03	35.62
9	4.53	1.12	11.82	2.69	7.33	4.46	0.45	0.02	64.36
10	1.10	4.56	5.54	3.90	1.42	8.92	0.51	0.03	64.06
11	88.31	10.15	234.91	9.36	68.71	139.94	44.02	0.45	2,517.82
12	0.66	4.66	14.66	4.26	6.22	10.56	1.31	0.06	135.31
13	0.28	1.74	1.93	2.20	1.32	5.13	0.21	0.01	39.06
14	0.37	1.06	1.92	0.82	1.72	8.12	0.44	0.00	26.87
15	0.41	0.49	1.37	0.66	0.99	1.09	0.28	0.11	21.80
16	3.46	1.32	2.74	1.44	2.10	4.13	1.14	0.15	54.32
17	26.04	1.05	23.37	10.03	5.31	9.68	2.27	1.08	208.65
18	1.74	0.56	2.06	0.81	1.13	1.54	0.70	0.21	27.64
19	0.75	0.45	1.02	0.74	0.46	1.18	0.48	0.18	21.01
20	11.52	12.87	10.59	24.22	5.78	14.56	7.98	3.25	485.37
21	4.86	3.76	5.42	9.28	2.12	6.82	3.49	2.33	200.94
22	5.25	3.22	6.77	7.56	3.72	6.94	7.99	4.29	148.08
23	84.08	4.59	115.36	4.81	54.28	108.84	39.06	5.16	2,063.81
24	3.88	4.44	4.41	6.94	3.16	4.53	1.62	1.22	196.07
25	6.58	2.72	8.75	4.21	6.73	12.34	3.39	1.04	237.80
26	469.23	7.92	569.19	20.85	340.10	696.34	196.04	1.35	9,577.84
27	10.19	9.29	9.85	11.29	5.75	10.30	6.06	6.01	282.67
28	0.24	0.08	0.20	0.07	0.05	0.30	0.33	0.02	5.43
29	0.37	0.21	0.47	0.31	0.29	0.47	0.27	0.02	11.08
30	0.97	0.58	1.12	0.66	0.88	1.18	0.37	0.06	24.51
31	1.63	0.33	1.55	0.79	0.81	1.55	1.96	1.32	39.94
32	2.04	1.02	2.73	0.87	1.42	2.57	0.94	0.18	56.07
33	0.43	0.09	0.35	0.09	0.15	0.45	0.51	0.03	9.05
합계	777.33	89.84	1,074.32	139.61	569.88	1,091.98	333.12	31.57	17,047.74

단위: 백만 원

<부표 3-24> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2045년, 시나리오 2)

산업코드	서울	인천	경기	대전	세종	충북	충남	광주	전북
1	0.04	0.28	3.47	0.05	0.20	1.57	3.77	0.13	2.13
2	0.00	0.20	0.29	0.01	0.05	0.26	0.33	0.01	0.34
3	0.23	0.95	5.29	0.48	0.23	2.87	3.07	0.24	1.87
4	3.06	0.49	2.78	0.14	0.01	0.57	0.76	0.14	0.27
5	13.41	2.28	22.08	2.32	1.39	3.62	3.81	0.97	2.08
6	0.01	1.15	0.11	0.00	0.00	0.03	6.21	0.00	0.01
7	1.69	5.97	40.79	3.14	0.93	10.31	15.05	2.22	5.86
8	0.16	0.48	4.83	0.15	0.77	2.58	4.57	0.17	1.61
9	0.59	2.90	7.58	0.32	0.09	1.29	3.88	0.70	1.83
10	1.03	2.74	12.14	0.85	0.04	1.89	2.62	0.60	0.93
11	12.34	11.26	613.88	5.61	3.47	150.25	217.98	2.81	135.58
12	1.60	4.16	21.13	1.67	1.00	10.73	9.64	4.42	1.38
13	0.79	2.25	7.29	0.56	0.01	0.72	2.86	0.62	0.65
14	0.02	0.42	2.88	0.20	0.05	0.74	2.03	0.33	0.78
15	0.85	0.86	6.32	0.26	0.01	0.64	0.37	0.19	0.34
16	2.40	1.23	8.75	0.22	0.15	2.34	4.41	0.49	2.72
17	0.63	26.80	17.28	0.24	0.51	0.81	28.14	0.13	3.36
18	0.31	1.34	3.67	0.13	0.06	1.13	3.54	0.09	1.05
19	3.60	0.56	2.15	0.51	0.13	0.66	0.87	0.39	0.60
20	135.68	8.04	45.45	7.53	0.27	9.02	12.05	5.51	13.23
21	24.01	33.86	19.44	4.12	0.35	4.87	4.98	1.61	4.46
22	19.60	3.24	18.20	2.09	0.46	4.47	6.53	1.80	5.02
23	191.73	1.39	460.54	4.63	0.24	79.78	141.31	1.98	106.99
24	61.28	2.33	19.22	3.08	0.69	3.01	4.25	2.25	3.43
25	36.73	2.68	45.18	1.73	0.93	6.76	13.30	1.94	5.96
26	154.69	4.72	2,111.01	5.32	0.42	542.40	868.19	4.25	675.10
27	40.77	5.64	35.62	5.28	0.60	9.99	14.20	5.42	10.85
28	0.28	0.07	1.34	0.04	0.01	0.19	0.24	0.02	0.29
29	1.29	0.23	1.78	0.34	0.02	0.36	0.74	0.08	0.36
30	2.80	0.28	4.26	0.55	0.01	0.77	1.33	0.30	0.91
31	6.29	0.31	6.79	0.25	0.04	0.88	1.72	0.20	1.52
32	6.13	0.44	10.96	0.53	0.05	2.04	3.41	0.44	2.58
33	0.48	0.11	2.16	0.06	0.01	0.36	0.47	0.03	0.49
합계	724.52	129.66	3,564.66	52.41	13.20	857.91	1,386.63	40.48	994.58

단위: 백만 원

<부표 3-24> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2045년, 시나리오 2, 계속)

산업코드	전남	대구	경북	부산	울산	경남	강원	제주	전국
1	4.30	0.18	4.20	0.64	0.17	3.29	2.18	1.32	27.92
2	0.14	0.00	0.26	0.04	0.12	0.14	0.99	0.05	3.23
3	0.96	0.28	1.58	0.43	0.24	1.68	1.08	0.25	21.73
4	0.08	0.96	1.52	0.76	0.50	0.57	0.03	0.01	12.65
5	0.88	2.64	2.33	1.20	1.80	3.49	0.29	0.09	64.68
6	7.88	0.00	0.09	0.14	15.61	0.14	0.02	0.00	31.40
7	14.20	2.70	9.33	2.96	10.12	7.68	0.91	0.07	133.93
8	0.62	0.16	2.43	0.30	0.19	1.03	1.28	0.02	21.35
9	2.72	0.67	7.09	1.61	4.40	2.68	0.27	0.01	38.63
10	0.66	2.74	3.32	2.34	0.85	5.35	0.31	0.02	38.43
11	52.98	6.09	140.95	5.62	41.23	83.96	26.41	0.27	1,510.69
12	0.40	2.80	8.80	2.56	3.73	6.34	0.79	0.03	81.18
13	0.17	1.04	1.16	1.32	0.79	3.08	0.12	0.01	23.44
14	0.22	0.64	1.15	0.49	1.03	4.87	0.26	0.00	16.11
15	0.24	0.29	0.82	0.39	0.59	0.65	0.17	0.07	13.06
16	2.08	0.79	1.64	0.86	1.26	2.48	0.68	0.09	32.59
17	15.62	0.63	14.02	6.02	3.19	5.81	1.36	0.65	125.20
18	1.05	0.34	1.24	0.49	0.68	0.92	0.42	0.13	16.59
19	0.45	0.27	0.61	0.44	0.28	0.71	0.29	0.11	12.63
20	6.91	7.72	6.36	14.53	3.47	8.74	4.79	1.95	291.25
21	2.92	2.26	3.25	5.57	1.27	4.09	2.10	1.40	120.56
22	3.15	1.93	4.06	4.54	2.23	4.17	4.80	2.57	88.86
23	50.45	2.75	69.21	2.89	32.57	65.30	23.44	3.10	1,238.30
24	2.33	2.66	2.65	4.16	1.89	2.72	0.97	0.73	117.65
25	3.95	1.63	5.25	2.53	4.04	7.40	2.03	0.63	142.67
26	281.54	4.75	341.51	12.51	204.06	417.80	117.62	0.81	5,746.70
27	6.12	5.57	5.91	6.78	3.45	6.18	3.64	3.61	169.63
28	0.14	0.05	0.12	0.04	0.03	0.18	0.20	0.01	3.25
29	0.22	0.13	0.28	0.19	0.17	0.28	0.16	0.01	6.64
30	0.58	0.35	0.67	0.39	0.53	0.71	0.22	0.04	14.70
31	0.98	0.20	0.93	0.47	0.48	0.93	1.18	0.79	23.96
32	1.22	0.61	1.64	0.52	0.85	1.54	0.56	0.11	33.63
33	0.26	0.05	0.21	0.05	0.09	0.27	0.31	0.01	5.42
합계	466.42	53.88	644.59	83.78	341.91	655.18	199.88	18.97	10,228.66

단위: 백만 원

<부표 3-25> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2050년, 시나리오 2)

산업코드	서울	인천	경기	대전	세종	충북	충남	광주	전북
1	0.02	0.19	2.31	0.03	0.14	1.05	2.51	0.09	1.42
2	0.00	0.13	0.20	0.00	0.03	0.17	0.22	0.01	0.23
3	0.15	0.63	3.53	0.32	0.15	1.92	2.05	0.16	1.25
4	2.04	0.33	1.85	0.09	0.00	0.38	0.51	0.09	0.18
5	8.94	1.52	14.72	1.54	0.93	2.41	2.54	0.64	1.39
6	0.01	0.77	0.07	0.00	0.00	0.02	4.14	0.00	0.01
7	1.13	3.98	27.19	2.09	0.62	6.88	10.03	1.48	3.90
8	0.11	0.32	3.22	0.10	0.52	1.72	3.05	0.11	1.08
9	0.40	1.93	5.05	0.21	0.06	0.86	2.59	0.47	1.22
10	0.68	1.83	8.10	0.57	0.03	1.26	1.75	0.40	0.62
11	8.22	7.51	409.25	3.74	2.31	100.17	145.32	1.87	90.39
12	1.07	2.77	14.09	1.11	0.67	7.15	6.43	2.95	0.92
13	0.53	1.50	4.86	0.37	0.01	0.48	1.91	0.41	0.43
14	0.01	0.28	1.92	0.13	0.04	0.50	1.35	0.22	0.52
15	0.57	0.57	4.21	0.17	0.01	0.42	0.24	0.13	0.23
16	1.60	0.82	5.83	0.15	0.10	1.56	2.94	0.33	1.81
17	0.42	17.87	11.52	0.16	0.34	0.54	18.76	0.09	2.24
18	0.21	0.90	2.45	0.09	0.04	0.75	2.36	0.06	0.70
19	2.40	0.37	1.43	0.34	0.09	0.44	0.58	0.26	0.40
20	90.45	5.36	30.30	5.02	0.18	6.01	8.03	3.67	8.82
21	16.01	22.57	12.96	2.75	0.24	3.25	3.32	1.07	2.97
22	13.07	2.16	12.13	1.39	0.30	2.98	4.35	1.20	3.35
23	127.82	0.92	307.03	3.08	0.16	53.18	94.20	1.32	71.33
24	40.85	1.55	12.81	2.05	0.46	2.00	2.84	1.50	2.29
25	24.49	1.79	30.12	1.15	0.62	4.51	8.87	1.29	3.98
26	103.13	3.15	1,407.34	3.54	0.28	361.60	578.79	2.83	450.07
27	27.18	3.76	23.75	3.52	0.40	6.66	9.46	3.61	7.24
28	0.19	0.05	0.89	0.03	0.01	0.13	0.16	0.01	0.19
29	0.86	0.15	1.18	0.23	0.01	0.24	0.49	0.05	0.24
30	1.87	0.19	2.84	0.37	0.01	0.52	0.89	0.20	0.61
31	4.19	0.21	4.52	0.17	0.03	0.59	1.15	0.13	1.01
32	4.09	0.29	7.31	0.35	0.03	1.36	2.27	0.29	1.72
33	0.32	0.07	1.44	0.04	0.01	0.24	0.32	0.02	0.33
합계	483.03	86.44	2,376.42	34.90	8.83	571.95	924.42	26.96	663.09

단위: 백만 원

<부표 3-25> 상수도 디지털 전환 사업의 부가가치유발효과(2050년, 시나리오 2, 계속)

산업코드	전남	대구	경북	부산	울산	경남	강원	제주	전국
1	2.87	0.12	2.80	0.42	0.11	2.19	1.45	0.88	18.60
2	0.09	0.00	0.17	0.03	0.08	0.09	0.66	0.03	2.14
3	0.64	0.18	1.05	0.29	0.16	1.12	0.72	0.17	14.49
4	0.05	0.64	1.01	0.51	0.34	0.38	0.02	0.00	8.42
5	0.59	1.76	1.55	0.80	1.20	2.33	0.19	0.06	43.11
6	5.25	0.00	0.06	0.09	10.40	0.10	0.01	0.00	20.93
7	9.46	1.80	6.22	1.97	6.75	5.12	0.61	0.04	89.27
8	0.41	0.11	1.62	0.20	0.13	0.69	0.86	0.01	14.26
9	1.81	0.45	4.73	1.08	2.93	1.78	0.18	0.01	25.76
10	0.44	1.82	2.22	1.56	0.57	3.57	0.20	0.01	25.63
11	35.32	4.06	93.97	3.75	27.48	55.98	17.61	0.18	1,007.13
12	0.26	1.86	5.86	1.70	2.49	4.22	0.53	0.02	54.10
13	0.11	0.70	0.77	0.88	0.53	2.05	0.08	0.01	15.63
14	0.15	0.43	0.77	0.33	0.69	3.25	0.17	0.00	10.76
15	0.16	0.19	0.55	0.26	0.40	0.44	0.11	0.04	8.70
16	1.39	0.53	1.09	0.57	0.84	1.65	0.46	0.06	21.73
17	10.42	0.42	9.35	4.01	2.12	3.87	0.91	0.43	83.47
18	0.70	0.22	0.82	0.33	0.45	0.62	0.28	0.08	11.06
19	0.30	0.18	0.41	0.29	0.18	0.47	0.19	0.07	8.40
20	4.61	5.15	4.24	9.69	2.31	5.83	3.19	1.30	194.16
21	1.95	1.50	2.17	3.71	0.85	2.73	1.40	0.93	80.38
22	2.10	1.29	2.71	3.02	1.49	2.78	3.20	1.72	59.24
23	33.63	1.83	46.14	1.92	21.71	43.54	15.62	2.06	825.49
24	1.55	1.77	1.76	2.77	1.26	1.81	0.65	0.49	78.41
25	2.63	1.09	3.50	1.68	2.69	4.94	1.35	0.42	95.12
26	187.69	3.17	227.68	8.34	136.04	278.54	78.42	0.54	3,831.15
27	4.08	3.72	3.94	4.52	2.30	4.12	2.42	2.41	113.09
28	0.10	0.03	0.08	0.03	0.02	0.12	0.13	0.01	2.18
29	0.15	0.09	0.19	0.12	0.11	0.19	0.11	0.01	4.42
30	0.39	0.23	0.45	0.26	0.35	0.47	0.15	0.02	9.82
31	0.65	0.13	0.62	0.31	0.32	0.62	0.78	0.53	15.96
32	0.82	0.41	1.09	0.35	0.57	1.03	0.38	0.07	22.43
33	0.17	0.04	0.14	0.04	0.06	0.18	0.20	0.01	3.63
합계	310.94	35.92	429.73	55.83	227.93	436.82	133.24	12.62	6,819.07

단위: 백만 원

<부표 3-26> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2030년, 시나리오 2)

산업코드	서울	인천	경기	대전	세종	충북	충남	광주	전북
1	0	6	52	4	3	33	54	4	35
2	0	2	1	0	0	1	2	0	3
3	4	8	35	1	1	12	11	1	11
4	37	6	31	1	0	4	5	1	3
5	84	20	124	9	4	19	14	5	9
6	0	1	0	0	0	0	1	0	0
7	10	44	261	16	3	45	43	18	28
8	1	4	32	1	3	15	31	1	13
9	11	51	79	3	0	9	34	8	14
10	41	138	432	11	0	32	48	16	46
11	51	46	1,133	19	16	236	351	13	492
12	13	26	115	11	7	45	40	23	9
13	84	159	4,574	32	0	764	1,228	57	1,534
14	0	4	31	1	1	5	10	1	13
15	16	12	68	3	0	4	3	2	5
16	144	73	474	6	5	97	181	27	186
17	1	36	16	0	1	2	25	0	4
18	4	33	89	1	2	24	40	2	11
19	32	5	19	5	1	5	9	5	7
20	2,494	175	1,049	239	6	385	419	217	543
21	655	310	481	99	9	82	86	41	84
22	385	70	404	45	10	103	127	40	112
23	898	3	4,796	33	2	763	1,569	7	957
24	264	12	79	23	2	26	25	18	21
25	98	5	60	4	2	17	21	4	10
26	1,423	41	4,091	40	3	1,111	2,219	45	1,705
27	582	80	352	83	9	154	179	58	113
28	2	1	15	0	0	1	2	0	2
29	12	2	15	3	0	2	5	1	3
30	33	4	47	8	0	11	19	3	12
31	94	5	86	4	1	12	26	3	23
32	145	14	234	16	1	36	78	13	54
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	7,619	1,394	19,276	723	94	4,056	6,905	635	6,063

단위: 명

<부표 3-26> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2030년, 시나리오 2, 계속)

산업코드	전남	대구	경북	부산	울산	경남	강원	제주	전국
1	74	10	76	13	6	56	43	19	488
2	2	0	2	1	1	1	7	2	24
3	8	3	8	4	2	11	8	3	129
4	1	11	12	11	4	6	0	0	134
5	4	18	15	10	10	18	1	0	365
6	1	0	0	0	7	0	0	0	10
7	41	42	57	36	29	79	5	0	759
8	6	1	21	3	2	10	10	0	155
9	25	8	68	34	24	53	5	0	426
10	24	113	101	99	26	175	5	1	1,307
11	186	34	318	37	484	512	198	0	4,124
12	3	21	78	24	78	39	5	0	537
13	526	102	781	103	375	950	254	1	11,523
14	1	6	13	3	5	25	3	0	122
15	3	4	6	6	5	8	3	1	150
16	89	40	106	44	67	136	32	3	1,711
17	20	1	18	12	3	8	2	1	150
18	22	18	26	16	5	14	3	1	311
19	4	4	7	4	3	8	3	1	123
20	286	274	269	448	119	317	164	56	7,460
21	38	52	70	100	25	87	24	21	2,265
22	69	45	97	103	51	103	87	42	1,894
23	325	16	718	16	368	675	230	8	11,383
24	15	16	14	25	10	18	4	4	578
25	6	3	8	6	5	12	4	1	267
26	732	47	743	93	407	903	306	8	13,919
27	68	77	99	117	55	88	47	28	2,189
28	1	1	1	1	0	1	1	0	30
29	2	1	3	2	2	2	1	0	57
30	8	5	10	5	6	9	3	1	184
31	11	4	11	8	8	16	11	10	331
32	25	16	33	17	14	31	14	4	746
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	2,627	991	3,791	1,400	2,207	4,371	1,482	218	63,853

단위: 명

<부표 3-27> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2035년, 시나리오 2)

산업코드	서울	인천	경기	대전	세종	충북	충남	광주	전북
1	0	4	35	3	2	22	36	3	24
2	0	1	1	0	0	1	1	0	2
3	2	5	23	1	1	8	8	1	7
4	24	4	21	1	0	3	3	1	2
5	56	13	82	6	2	13	9	4	6
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7	30	174	11	2	30	29	12	18
8	1	2	21	0	2	10	21	1	9
9	7	34	53	2	0	6	23	5	9
10	27	92	288	7	0	21	32	11	31
11	34	31	755	12	11	157	234	8	328
12	9	17	77	7	5	30	27	15	6
13	56	106	3,049	21	0	509	818	38	1,022
14	0	3	21	1	0	3	7	1	9
15	11	8	46	2	0	3	2	2	3
16	96	49	316	4	3	65	120	18	124
17	0	24	11	0	1	1	17	0	3
18	3	22	59	1	1	16	27	1	7
19	22	4	12	3	1	3	6	3	4
20	1,663	117	699	159	4	257	279	144	362
21	437	206	321	66	6	55	57	27	56
22	257	47	269	30	7	69	85	27	75
23	598	2	3,198	22	1	508	1,046	4	638
24	176	8	53	15	1	17	17	12	14
25	65	3	40	3	1	11	14	3	7
26	949	28	2,727	27	2	741	1,479	30	1,137
27	388	53	235	55	6	103	120	38	75
28	2	0	10	0	0	1	1	0	2
29	8	2	10	2	0	2	4	1	2
30	22	3	31	6	0	8	13	2	8
31	63	3	57	3	0	8	17	2	16
32	97	9	156	10	1	24	52	8	36
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	5,080	929	12,850	482	62	2,704	4,603	424	4,042

단위: 명

<부표 3-27> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2035년, 시나리오 2, 계속)

산업코드	전남	대구	경북	부산	울산	경남	강원	제주	전국
1	49	7	51	9	4	37	29	13	325
2	1	0	2	0	0	1	5	1	16
3	5	2	5	3	1	7	5	2	86
4	1	8	8	7	3	4	0	0	90
5	3	12	10	7	7	12	1	0	243
6	1	0	0	0	4	0	0	0	7
7	28	28	38	24	20	53	3	0	506
8	4	1	14	2	2	6	7	0	104
9	17	5	45	23	16	35	3	0	284
10	16	75	67	66	17	117	3	0	872
11	124	22	212	25	322	341	132	0	2,749
12	2	14	52	16	52	26	3	0	358
13	350	68	521	69	250	633	170	1	7,682
14	0	4	9	2	3	17	2	0	81
15	2	3	4	4	3	5	2	1	100
16	60	27	71	29	45	90	21	2	1,141
17	13	1	12	8	2	5	1	1	100
18	14	12	18	10	4	9	2	1	208
19	3	2	5	3	2	5	2	1	82
20	191	183	179	298	79	211	109	37	4,973
21	26	35	47	66	17	58	16	14	1,510
22	46	30	65	69	34	69	58	28	1,263
23	216	11	479	11	246	450	153	5	7,589
24	10	11	10	17	6	12	3	3	385
25	4	2	5	4	3	8	2	1	178
26	488	31	496	62	272	602	204	5	9,279
27	45	51	66	78	37	59	32	18	1,459
28	1	0	1	0	0	1	1	0	20
29	1	1	2	1	1	2	1	0	38
30	5	3	6	3	4	6	2	0	123
31	7	3	7	5	5	11	8	7	221
32	17	11	22	12	10	21	9	3	497
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	1,752	661	2,527	933	1,471	2,914	988	145	42,569

단위: 명

<부표 3-28> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2040년, 시나리오 2)

산업코드	서울	인천	경기	대전	세종	충북	충남	광주	전북
1	0	2	22	1	1	12	22	2	13
2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	1	3	16	0	0	4	5	0	4
4	10	2	9	0	0	1	2	0	1
5	35	5	43	3	1	6	4	2	3
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2	9	54	4	1	10	10	3	6
8	0	1	7	0	1	3	6	0	3
9	1	3	5	0	0	1	2	0	1
10	2	7	23	1	0	2	3	1	2
11	14	11	254	5	4	53	78	3	109
12	2	4	17	2	1	7	6	5	1
13	3	6	17	1	0	1	5	2	2
14	0	1	5	0	0	1	2	0	2
15	7	5	31	1	0	2	2	1	2
16	20	8	50	1	1	10	17	3	22
17	0	10	6	0	0	1	7	0	1
18	1	6	16	0	1	6	14	0	4
19	12	2	6	2	0	2	3	2	2
20	418	30	180	37	1	55	62	33	77
21	124	65	86	29	2	19	18	8	22
22	146	24	144	15	4	37	49	15	46
23	279	1	605	9	0	91	184	2	114
24	60	2	17	4	0	4	4	4	5
25	32	1	25	1	1	7	10	1	5
26	369	11	4,093	11	1	1,144	2,320	11	1,757
27	183	23	117	23	2	44	56	16	37
28	1	0	3	0	0	0	0	0	1
29	4	1	5	1	0	1	2	0	1
30	9	1	13	2	0	3	5	1	4
31	28	1	25	1	0	4	9	1	9
32	49	3	80	4	0	11	27	3	17
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	1,810	250	5,973	162	23	1,540	2,934	121	2,272

단위: 명

<부표 3-28> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2040년, 시나리오 2, 계속)

산업코드	전남	대구	경북	부산	울산	경남	강원	제주	전국
1	27	3	27	5	2	20	16	7	182
2	0	0	0	0	0	0	1	0	4
3	3	1	3	2	1	4	3	1	52
4	0	3	4	3	1	2	0	0	37
5	1	6	5	3	3	6	0	0	127
6	0	0	0	0	2	0	0	0	3
7	11	5	11	5	7	12	1	0	151
8	1	0	4	1	0	2	2	0	32
9	1	0	4	1	2	2	0	0	24
10	1	6	6	6	2	10	0	0	74
11	41	9	78	9	107	114	44	0	934
12	0	4	11	3	9	7	1	0	82
13	0	3	3	4	2	7	0	0	55
14	0	1	1	1	1	7	0	0	22
15	1	2	3	3	2	4	1	1	68
16	12	5	9	5	8	15	4	0	191
17	6	0	5	3	1	2	1	0	43
18	6	2	5	3	2	3	1	0	69
19	1	1	2	1	1	3	1	0	43
20	43	45	41	71	18	47	27	10	1,196
21	8	11	14	17	4	18	6	5	454
22	25	16	36	37	19	37	33	16	697
23	39	5	87	4	43	79	30	3	1,575
24	3	4	3	6	2	3	1	1	124
25	3	1	3	2	2	5	2	0	101
26	753	12	751	26	408	904	307	2	12,880
27	21	24	30	34	17	24	16	10	678
28	0	0	0	0	0	0	0	0	6
29	1	0	1	1	0	1	0	0	19
30	2	1	3	1	2	3	1	0	52
31	4	1	3	2	2	5	4	3	101
32	8	4	11	4	5	9	4	1	240
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	1,024	178	1,167	264	676	1,356	508	62	20,318

단위: 명

<부표 3-29> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2045년, 시나리오 2)

산업코드	서울	인천	경기	대전	세종	충북	충남	광주	전북
1	0	1	13	1	1	7	13	1	8
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1	2	10	0	0	3	3	0	2
4	6	1	5	0	0	1	1	0	1
5	21	3	26	2	1	4	3	1	2
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1	6	32	2	1	6	6	2	4
8	0	0	4	0	0	2	4	0	2
9	0	2	3	0	0	0	1	0	1
10	1	4	14	1	0	1	2	1	1
11	8	7	152	3	2	32	47	2	65
12	1	3	10	1	1	4	4	3	1
13	2	4	10	1	0	1	3	1	1
14	0	0	3	0	0	0	1	0	1
15	4	3	18	1	0	1	1	1	1
16	12	5	30	1	0	6	10	2	13
17	0	6	3	0	0	0	4	0	1
18	1	4	9	0	0	3	9	0	2
19	7	1	4	1	0	1	2	1	1
20	251	18	108	22	1	33	37	20	46
21	74	39	52	18	1	11	11	5	13
22	87	14	86	9	2	22	29	9	27
23	168	0	363	5	0	54	111	1	69
24	36	1	10	3	0	3	3	2	3
25	19	1	15	1	0	4	6	1	3
26	221	7	2,456	6	0	686	1,392	7	1,054
27	110	14	70	14	1	26	34	10	22
28	0	0	2	0	0	0	0	0	0
29	2	0	3	1	0	0	1	0	1
30	6	1	8	1	0	2	3	1	2
31	17	1	15	1	0	2	5	0	5
32	29	2	48	3	0	6	16	2	10
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	1,086	150	3,584	97	14	924	1,760	72	1,363

단위: 명

<부표 3-29> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2045년, 시나리오 2, 계속)

산업코드	전남	대구	경북	부산	울산	경남	강원	제주	전국
1	16	2	16	3	1	12	9	4	109
2	0	0	0	0	0	0	1	0	3
3	2	1	2	1	0	3	2	1	31
4	0	2	2	2	1	1	0	0	22
5	1	4	3	2	2	3	0	0	76
6	0	0	0	0	1	0	0	0	2
7	6	3	7	3	4	7	1	0	90
8	1	0	2	0	0	1	1	0	19
9	1	0	2	1	1	1	0	0	15
10	1	4	4	4	1	6	0	0	44
11	25	6	47	5	64	69	27	0	560
12	0	2	7	2	5	4	0	0	49
13	0	2	2	2	1	4	0	0	33
14	0	0	1	0	1	4	0	0	13
15	1	1	2	2	1	2	1	0	41
16	7	3	5	3	5	9	2	0	115
17	3	0	3	2	0	1	0	0	26
18	4	1	3	2	1	2	0	0	41
19	1	1	1	1	1	2	1	0	26
20	26	27	25	43	11	28	16	6	718
21	5	6	8	10	3	11	4	3	273
22	15	10	22	22	11	22	20	10	418
23	23	3	52	2	26	48	18	2	945
24	2	2	2	3	1	2	1	1	75
25	2	1	2	1	1	3	1	0	61
26	452	7	451	16	245	542	184	1	7,728
27	13	15	18	20	10	15	10	6	407
28	0	0	0	0	0	0	0	0	4
29	0	0	1	0	0	0	0	0	12
30	1	1	2	1	1	2	1	0	31
31	2	1	2	1	1	3	2	2	61
32	5	3	6	2	3	6	3	1	144
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	614	107	700	158	406	814	305	37	12,191

단위: 명

<부표 3-30> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2050년, 시나리오 2)

산업코드	서울	인천	경기	대전	세종	충북	충남	광주	전북
1	0	1	9	1	0	5	9	1	5
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	1	6	0	0	2	2	0	2
4	4	1	4	0	0	0	1	0	0
5	14	2	17	1	1	2	2	1	1
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1	4	21	2	0	4	4	1	2
8	0	0	3	0	0	1	3	0	1
9	0	1	2	0	0	0	1	0	0
10	1	3	9	0	0	1	1	0	1
11	5	4	102	2	2	21	31	1	44
12	1	2	7	1	0	3	2	2	1
13	1	2	7	0	0	1	2	1	1
14	0	0	2	0	0	0	1	0	1
15	3	2	12	1	0	1	1	0	1
16	8	3	20	0	0	4	7	1	9
17	0	4	2	0	0	0	3	0	0
18	0	2	6	0	0	2	6	0	1
19	5	1	3	1	0	1	1	1	1
20	167	12	72	15	0	22	25	13	31
21	49	26	35	12	1	7	7	3	9
22	58	9	57	6	1	15	19	6	18
23	112	0	242	4	0	36	74	1	46
24	24	1	7	2	0	2	2	1	2
25	13	1	10	1	0	3	4	1	2
26	148	5	1,637	4	0	458	928	4	703
27	73	9	47	9	1	18	22	6	15
28	0	0	1	0	0	0	0	0	0
29	2	0	2	0	0	0	1	0	0
30	4	0	5	1	0	1	2	0	1
31	11	0	10	1	0	1	4	0	4
32	19	1	32	2	0	4	11	1	7
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	724	100	2,389	65	9	616	1,174	48	909

단위: 명

<부표 3-30> 상수도 디지털 전환 사업의 고용유발효과(2050년, 시나리오 2, 계속)

산업코드	전남	대구	경북	부산	울산	경남	강원	제주	전국
1	11	1	11	2	1	8	6	3	73
2	0	0	0	0	0	0	1	0	2
3	1	0	1	1	0	2	1	0	21
4	0	1	1	1	1	1	0	0	15
5	1	2	2	1	1	2	0	0	51
6	0	0	0	0	1	0	0	0	1
7	4	2	5	2	3	5	0	0	60
8	0	0	2	0	0	1	1	0	13
9	1	0	2	1	1	1	0	0	10
10	1	2	2	2	1	4	0	0	30
11	16	4	31	4	43	46	18	0	373
12	0	1	5	1	4	3	0	0	33
13	0	1	1	1	1	3	0	0	22
14	0	0	1	0	0	3	0	0	9
15	1	1	1	1	1	1	0	0	27
16	5	2	4	2	3	6	2	0	76
17	2	0	2	1	0	1	0	0	17
18	3	1	2	1	1	1	0	0	28
19	1	0	1	1	0	1	0	0	17
20	17	18	17	29	7	19	11	4	479
21	3	4	6	7	2	7	2	2	182
22	10	6	15	15	8	15	13	6	279
23	16	2	35	2	17	32	12	1	630
24	1	1	1	2	1	1	0	0	50
25	1	0	1	1	1	2	1	0	40
26	301	5	300	10	163	361	123	1	5,152
27	8	10	12	14	7	10	6	4	271
28	0	0	0	0	0	0	0	0	2
29	0	0	0	0	0	0	0	0	8
30	1	1	1	0	1	1	0	0	21
31	1	0	1	1	1	2	1	1	40
32	3	2	4	2	2	4	2	0	96
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	410	71	467	105	270	543	203	25	8,127

단위: 명